

PRACTICAL REFRACTORIES ON THE SYSTEM $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系

实用耐火材料



任国斌 尹汝珊 张海川 迟秀芳等 编
冶金工业出版社

火材料

任国斌 尹汝珊 张海川 迟秀芳等 编

冶金工业出版社

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{--SiO}_2$ 系 实用耐火材料

任国斌 尹汝珊 张海川 迟秀芳 等编



(京) 新登字036号

内 容 简 介

本书系统地介绍了以 Al_2O_3 - SiO_2 二元系统相图为界限, 包括两个端元组分在内的计有硅质、粘土质、蜡石质、硅线石质、蓝晶石质、高铝质、莫来石质及刚玉质八种耐火材料的基础理论、原材料性能、生产工艺、产品质量标准及现场使用情况等内容。特别对生产、使用中的实践经验和具体的操作实例作了较为全面的叙述。

为了适应节约能源的需要, 本书还相应介绍了各类轻质隔热耐火材料、耐火纤维材料及绝热板的制造工艺和使用方法。

本书可供大、中型耐火材料厂、乡镇耐火材料企业、矿山以及广大耐火材料用户的管理干部、工程技术人员和技术工人阅读, 也可供大专院校耐火材料专业师生参考。

Al_2O_3 - SiO_2 系实用耐火材料

任国斌 尹汝珊 张海川 迟秀芳 等编

冶金工业出版社 出版发行

(北京北河沿大街嵩祝院北巷35号)

河北阜城县印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张 13.75 字数 363 千字

1988年9月第一版 1993年7月第二次印刷

印数6791~8790册

ISBN 7-5024-0202-0

TQ·9定价12.00元

序 言

近年来,随着我国冶金、建材、化工及机械等工业的迅速发展,耐火材料工业已不是单一地为钢铁冶炼服务,而是远远扩大了它的应用范围。因此,耐火材料工业在国民经济中所占的地位,日趋显著和重要。据世界各国耐火材料的产量统计,虽然我国耐火材料产量已居世界首位,但是,当前还存在着产品结构不合理和质量不高等主要问题,由此带来耐火原料资源浪费严重、能源消耗比例过大的严重后果。其主要原因之一是广大从事耐火材料专业工作的管理人员、技术人员以及生产工人急需耐火材料专业基础知识的系统学习,特别是对新材质、新工艺的开发和利用等方面有所了解。然而近年来此类专业书籍很缺少。为此,我们《耐火材料》编辑部的同志根据本刊多年来发表的有关文章和其他有关技术资料,编写了这册系统介绍有关 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的基础理论、生产技术和新品种、新工艺方面的实用性专业技术书籍。

本书按照 Al_2O_3 - SiO_2 二元系统相图所示的 Al_2O_3 、 SiO_2 含量变化顺序编纂而成。它与传统的分类编排方式有所区别,即在一种材质中分述所属不同用途的各种产品。全书分七章编写,分工如下:第一章徐国英;第二章迟秀芳;第三章张海川;第四章罗晓春;第五章尹汝珊;第六章李荔寅;第七章任国斌。全书审校由尹汝珊和任国斌担任。

本书稿经方正国审阅和修改。张广智也参加了审稿工作。特致谢意。

本书脱稿后,虽然进行了反复订正和删改,但由于编者水平有限,时间仓促,很多有益的意见未能全部包括进来,其中谬误之处实属难免,敬希读者不吝指正。

1987.6.于洛阳

目 录

第一章	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$系耐火材料的组成、结构、性能	1
第一节	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元系统相图	1
第二节	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的组成	7
第三节	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的结构	16
第四节	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的性能	23
第二章	硅质耐火材料	39
第一节	硅砖生产的物理化学原理	39
第二节	硅质耐火材料原料	55
第三节	硅砖的生产流程及工艺	66
第四节	致密硅砖的制造	95
第五节	轻质硅砖的制造	102
第六节	硅砖生产中的实践经验	112
第七节	绝热板与硅质连铸中间包绝热板	131
第八节	焦炉用硅质泥浆	139
第九节	硅质耐火材料的使用	143
第三章	粘土质耐火材料	147
第一节	粘土砖生产工艺的物理化学基础	147
第二节	粘土原料及其工艺性质	152
第三节	粘土砖的生产工艺	173
第四节	粘土-石墨制品与半硅砖	216
第五节	粘土火泥	220
第六节	玻璃和炼锌用粘土坩埚的生产	222
第七节	不烧泡沫轻质粘土砖	223
第八节	粉煤灰空心漂珠隔热耐火制品	226
第九节	粘土质耐火材料的使用	234
第四章	蜡石质、硅线石质、蓝晶石质耐火材料	241
第一节	蜡石质耐火材料	241
第二节	硅线石质耐火材料	252

第三节	蓝晶石质耐火材料	257
第五章	高铝质耐火材料	272
第一节	制备高铝制品的物理化学基础	272
第二节	原料	279
第三节	高铝砖的制造工艺	284
第四节	高铝砖的高温力学性能	300
第五节	高铝矾土熟料及高铝砖生产中的一些问题	312
第六节	高铝质透气砖	329
第七节	轻质高铝砖	331
第八节	$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 滑板	333
第九节	高铝质耐火浇注料	335
第十节	高铝质可塑料	340
第十一节	高铝质捣打料	346
第十二节	硅酸铝耐火纤维	348
第十三节	氧化铝耐火纤维	352
第六章	莫来石质耐火材料	360
第一节	煅烧过程中的物理化学变化	360
第二节	合成莫来石原料	364
第三节	莫来石制品及使用	381
第四节	熔铸莫来石制品	385
第五节	多晶莫来石耐火纤维	393
第七章	刚玉质耐火材料	397
第一节	概述	397
第二节	烧结刚玉耐火材料的制造	400
第三节	刚玉熟料耐火材料的制造	413
第四节	电熔刚玉耐火材料	423
第五节	刚玉耐火材料的使用	428
主要参考资料		431

第一章 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--SiO}_2$ 系耐火材料的 组成、结构、性能

第一节 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--SiO}_2$ 二元系统相图

一、相图的基本知识

1. 相平衡

相平衡是研究在多相系统中物相的平衡问题，即主要是研究多相系统的状态如何随温度、压力、组分浓度的变化而改变的规律。根据实验结果，可以用几何图形来描述这些平衡状态下的变化关系这种图形就称为相图，或叫做状态图。从相图可以看出，某一组成的系统在指定条件下达到平衡时，该系统中共存的相的数目和每个相的组成及其相对数量。

相平衡与耐火材料的生产和新材料的研制有密切的关系，因为耐火制品都是由一定配比的料，经高温处理而制成的。它们大多是含有多种晶相和玻璃相的多相系统，而这些制品的性能与所得到的相组成及其含量是有关的。因此，依据相图就可以控制这些变化的过程，使我们有可能通过一定的工艺处理，生产和研制出具有预期性能的制品。

必须指出，相平衡是在平衡条件下研究讨论问题的，也就是说，所研究的对象是完全达到平衡状态的系统。但是富硅的硅酸盐熔体粘度很大，生产过程大多是从低温到高温，因而系统不易达到平衡，同时又受到反应时间的限制，所以在工业生产上系统并未达到真正的平衡。另外工业生产所用的原料不可能很纯，因此实际生产情况与相平衡研究结果是有出入的。虽然两者有出入，但应用相图来分析研究生产中的问题，尤其是对生产研究仍然具有重要的指导意义。

2. 相

系统中物理性质和化学性质都相同且完全均匀的一部分称为

相。相与相之间有分界面。从宏观的角度来看 其分界面处的性质变化是突变 可以用机械的方法把它们分离开。

一个物理性质和化学性质都均匀的相不一定只有一种物质。例如气态物质，由于不同的气体能够以任意比例均匀混合，因而总是呈一相。而对于液体，则视其互溶程度而定，通常可以是一相或两相。对于固态物质的混合物，则有几种物质就有几个相，如在生产高铝砖配料时，将矾土、粘土等混合在一起，表面看起来好象很均匀但实际上仍是几个不同的相。

一个系统中所含相的数目，叫做相数。以符号 P 表示，按照相数的不同系统可分为单相系统，二相系统，三相系统……，含有两个相以上的系统为多相系统。

3. 组分、独立组分

组分（或称组元）是指系统中每一个可以单独分离出来的、并能单独存在的化学纯物质。组分的数目叫组分数。独立组分是表示形成平衡系统中各相组成所需要的最少数目的化学纯物质。它的数目称为独立组分数，以符号 C 表示。

若系统中各组分之间有化学反应，则独立组分数少于组分数。一般来说，系统的独立组分数等于组分数减去所进行的独立的化学反应数。

按照独立组分数目的不同，可将系统分为单元系统、二元系统、三元系统等。

4. 自由度

在相平衡系统中可以独立改变的变量（如温度、压力或组分浓度等）称为自由度。这些变量中可以在一定范围内任意改变，而不致引起旧相消失和新相产生的数目，叫做自由度数，以符号 F 表示。

按照自由度数，可以对系统进行分类，自由度等于零的系统叫做无变量系统，自由度等于1的系统叫做单变量系统，自由度等于2的系统叫做双变量系统。

5. 相律

相律确定了多相平衡系统中系统的自由度数 (F)、独立组分数 (C)、相数 (P) 和对系统的平衡状态能够发生影响的外界因素之间有如下的关系：

$$F = C - P + n$$

式中 n 为能够影响系统的平衡状态的外界因素的数目。一般情况下只考虑温度和压力对系统的平衡状态的影响，即取 n 为 2，则：

$$F = C - P + 2$$

没有气相参加的系统称为“凝聚系统”。有时气体虽然存在，但可以忽略，而只考虑液相与固相参加平衡，这种系统也称为“凝聚系统”。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统就属于“凝聚系统”。对于凝聚系统而言，一般可以不考虑压力的改变对系统相平衡的影响，即压力可以不作为一个可变因素来考虑，此时相律的表示式为：

$$F = C - P + 1$$

由相律可知，系统的自由度数，在相数一定时随独立组分数的增加而增加，在独立组分数一定时，随着相数的增加而减少。

对于二元凝聚系统而言

$$F = 2 - P + 1 = 3 - P$$

由此可见：二元凝聚系统平衡共存的相数最多为 3，最大自由度数为 2，这两个自由度就是温度 (T) 和浓度 (即组成) 两个因素。

二、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元系统相图

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元系统相图作为一种基本理论，多少年来在指导 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的生产中占有重要地位。

在这个系统中，对所出现的化合物——莫来石是否一致熔融一直存在着分歧。目前实验证明：当试样中含有少量碱金属等杂质时，或者相平衡实验是在非密封条件下，则莫来石 (A_3S_2) 均为不一致熔融化合物；当使用高纯原料试样并在密封条件下时，则莫来石 (A_3S_2) 为一致熔融化合物，见图 1-1。

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 二元系统相图中，纵坐标表示温度，横坐标

表示组成。

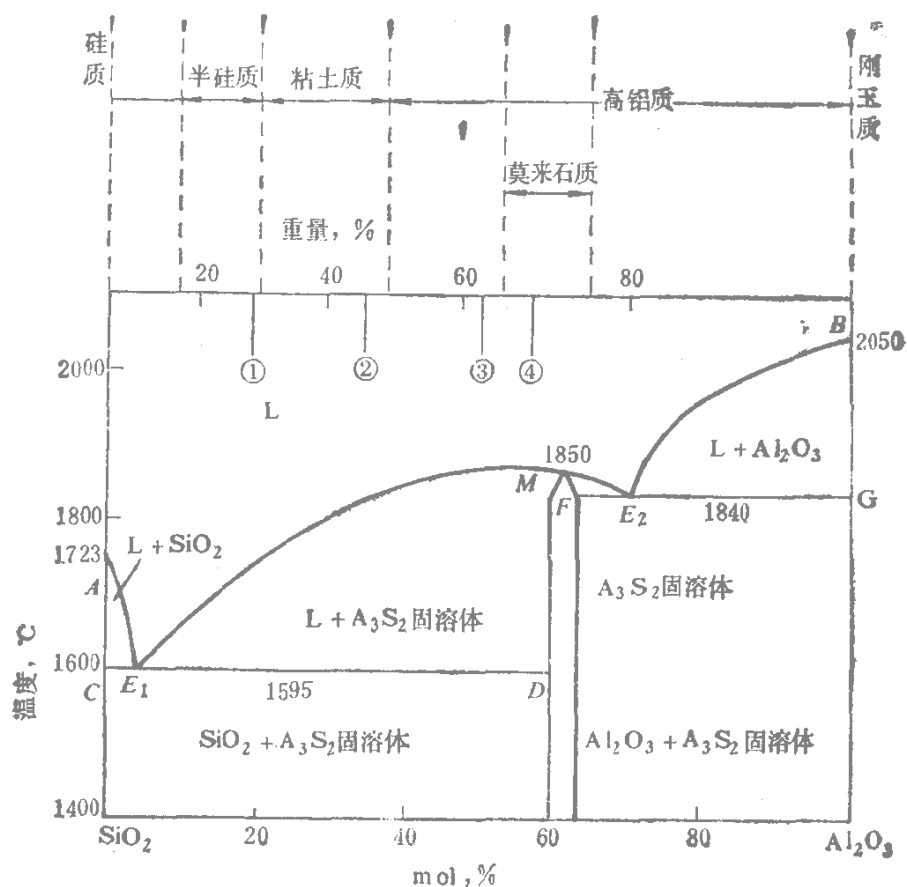


图 1-1 Al_2O_3 - SiO_2 二元系统相图

1—脱水叶蜡石； 2—脱水高岭石； 3—硅线石族
矿物； 4—蓝晶石加热物

相图由液相线 AE_1 、 ME_1 、 ME_2 、 BE_2 及各固相线 CD 、 FG 所划分的七个区域组成。其中 A 、 B 、 M 分别为 SiO_2 、 Al_2O_3 、 A_3S_2 的熔点（或凝固点）， E_1 、 E_2 为低共熔点，是一个二元无变量点。

组成为 N 的熔体的平衡冷却结晶过程见图 1-2。

图 1-2 中固液相组成的变化如下：在温度降到 T_h 以前，系统为双变量。这说明在系统组成已确定的情况下，改变系统的温度不会出现新相。由于系统的组成已定，故系统的状态线只能沿着

等组成线 NN' 变化。当熔体温度下降到 T_h 时, 晶相 SiO_2 开始析出。因 SiO_2 析出, 液相的组成将发生变化。此时 $P=2$, $F=1$, 系统变为单变量系统, 即随着温度的下降, 液相组成沿着 AE_1 线向 E_1 方向移动, 也就是说, 向液相中 Al_2O_3 含量增加的方向变化。当温度达到 T_{E_1} 时, 液相组成达到 E_1 点, 此时同时向晶相 SiO_2 和 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 饱和。且按组成 E_1 点的 SiO_2 和 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 的比同时析出 SiO_2 晶体和 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$, 此时 $P=3$, $F=0$, 系统为无变量系统, 温度维持在 T_{E_1} 不变, 液相组成点始终在 E_1 点不变。随着低共熔过程的不断进行, 液相量逐渐减少, 固相组成则从纯 SiO_2 点向 N 点变化。当最后一滴液体消失时, 固相组成达到 N 点, 结晶过程结束。结晶产物为 SiO_2 和 A_3S_2 两个晶相。系统变为单变量, 温度又可继续下降。

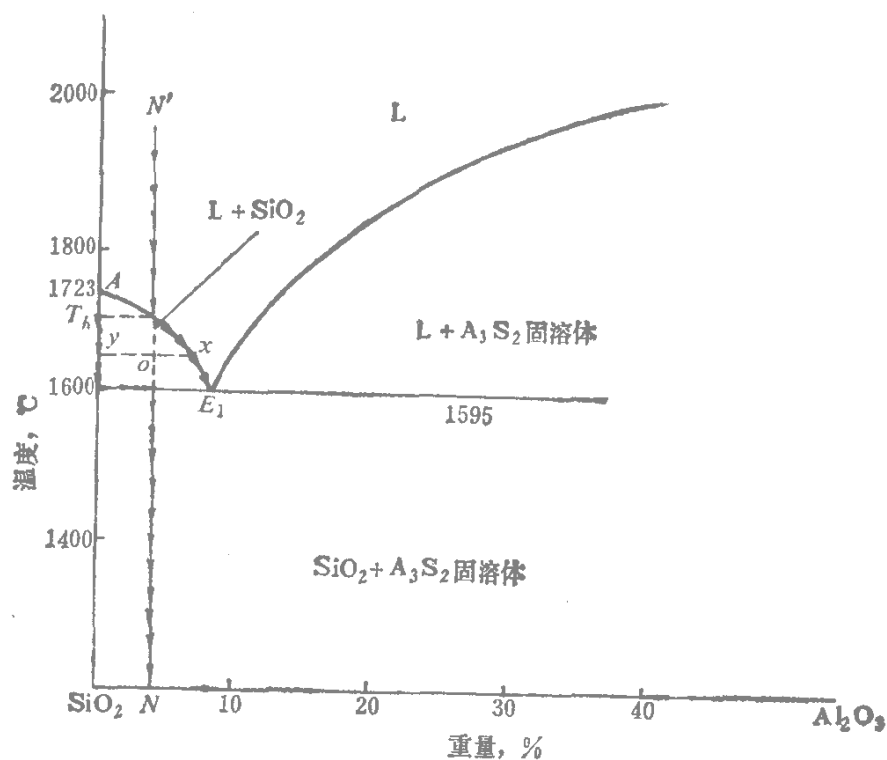


图 1-2 熔体的平衡冷却析晶过程

若是加热过程, 则与上述过程相反。当系统温度升高到 T_{E_1} 时才出现液相, 组成为 E_1 。因 $P=3$, $F=0$, 系统为无变量系统, 所以系统温度维持在 T_{E_1} 不变, SiO_2 和 A_3S_2 两晶相量不断减少,

$E E_1$ 组成点的液相量不断增加。在莫来石 (A_3S_2) 晶相全部消失后, 系统变为单变量, 温度才能继续上升, 此时 SiO_2 晶相的量继续减少, 液相组成沿 AE_1 向 A 点变化, 当温度达到 T_A 时, SiO_2 晶相消失, 全部融为熔体。

上述情况说明: 利用相图可确定固定组成的系统的开始析晶和析晶结束 (出现液相和液相消失) 的温度、平衡时的存在相及相的组成。各相的相对数量则可由杠杆规则求得。

在杠杆规则中, 从一个相界到系统总组成点的距离除以该相界到第二相界的距离就是存在的第二个相的百分率。例如, 在图 1-2 中 O 点各相的相对数量为:

$$\text{液相量} = \frac{YO}{XY} \times 100\%$$

$$\text{固相量} = \frac{OX}{XY} \times 100\%$$

$$\frac{\text{液相量}}{\text{固相量}} = \frac{YO}{OX}$$

杠杆规则不但适用于一相分为两相的情况, 同样也适合两相合为一相的情况。甚至在任何多相系统中, 都可以利用杠杆规则。根据杠杆规则, 利用已知条件可计算平衡共存的各相的相对数量及百分含量。

从图 1-1 看, SiO_2 和 Al_2O_3 生成了稳定的化合物 $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ 当加热化合物到熔点时, 其液相组成与化合物晶相组成相同, 故称同成分熔融和一致熔融。而 $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ 则为一致熔融化合物。其重量组成大约在 72% Al_2O_3 和 28% SiO_2 处。

莫来石是粘土质耐火材料的重要组成部分, 它与方石英之间的低共熔物在 1590°C 下出现, 其重量组成大约为 Al_2O_3 9% 和 SiO_2 91%。从图中还可看出, 在 A_3S_2 晶格中尚溶入一些 Al_2O_3 , 形成 A_3S_2 固溶体, 其固溶范围约在 Al_2O_3 为 72~78% 之间。

Al_2O_3 - SiO_2 系统中, 全部液相线的温度都较高, 这对许多耐火材料生产都有指导意义。例如, 在硅砖生产中, 当 Al_2O_3

含量在0~5.5%时（即在 E_1 点左边），液相线极陡，只要 Al_2O_3 含量稍有增加，出现液相的温度就会剧烈下降。

在 E_1 点与莫来石熔点之间的一段液相线上，靠近 E_1 点的液相线较陡，而靠近莫来石端的液相线则很平坦，说明当温度变化时，液相量有两种不同的变化。例如一种普通粘土砖含有40% Al_2O_3 ，从相图看出，当升温到1595℃时，按杠杆规则计算结果，最多可产生50%左右的液相。直到1700℃以前，液相量约为60%，增加不多。但在1700℃以后，其液相线很平坦，随温度升高液相迅速增多，这就使粘土砖软化而不能安全使用。

从图中还可看出，粘土砖的主要矿物组成是石英和莫来石。当生产粘土砖时，如增加原料中的 Al_2O_3 含量，即配料点向右移动，可以提高粘土砖的质量。

第二节 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的组成

一、 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的种类

Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料主要有硅质、硅酸铝质、刚玉质三大类。

硅质耐火材料是指含 SiO_2 93%以上的耐火材料，是酸性耐火材料的主要品种，主要产品为烧成硅砖，也有散状材料。

硅砖主要由鳞石英、方石英、残存石英和玻璃相组成。采用硅石作原料，制造时在配料中外加少量石灰和铁鳞作矿化剂，以促进坯体中石英转化为鳞石英。一般在还原气氛下经1350~1430℃缓慢烧成，在烧成升温阶段，坯体内的石英首先由低温型向高温型转化，随后向方石英和鳞石英转化。冷却时方石英和鳞石英也由其高温型向低温型转化。硅砖生产中的晶型转化也使其真比重由2.65左右按石英转化程度的不同而降到2.23~2.42，同时伴有体积膨胀。硅砖属酸性耐火材料，抗酸性渣的能力较强，它的高温强度较好，荷重软化温度接近其耐火度，一般为1620~1660℃，具有高温下长期使用不变形的优点。硅砖在600℃以上一般无晶型转化，膨胀系数也较小，耐热震性也较高；而600℃

以下正好相反。它主要用于砌筑焦炉，也用于各种玻璃、陶瓷、耐火材料的热工窑炉的拱顶和其他承重部位，在热风炉的高温承重部位也用，不宜在 600°C 以下且温度波动大的热工设备中使用。

硅酸铝质耐火材料的主要成分为 Al_2O_3 和 SiO_2 ，还含有少量起熔剂作用的杂质成分，如 TiO_2 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 R_2O 等。通常按 Al_2O_3 含量的多少分为半硅质（ Al_2O_3 15~30%），粘土质（ Al_2O_3 30~48%）、高铝质（ $\text{Al}_2\text{O}_3 > 48\%$ ）三类。

半硅质耐火制品有半硅砖、蜡石砖。

半硅砖可用天然硅质粘土和叶蜡石作原料，也可用石英和粘土配制而成。适宜用作玻璃窑、盛钢桶、加热炉、均热炉、化铁炉、平炉蓄热室和碳化炉等的内衬。蜡石砖又称叶蜡石砖，以蜡石为原料制成。由于蜡石的灼减和烧成收缩小，可以不经煅烧直接用于制砖。产品主要用作盛钢桶内衬。

粘土质耐火材料主要由莫来石（25~50%）、玻璃相（25~60%）和方石英及石英（最高可达30%）所组成。通常以硬质粘土为原料，预先煅烧成熟料，然后配以软质粘土，以半干法或可塑法成型，经 $1300\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 烧成制品。也可以加少量的水玻璃、水泥等结合剂制成不烧制品和不定形材料。它是高炉、热风炉、加热炉、动力锅炉、石灰窑、回转窑、玻璃窑、陶瓷和耐火材料烧成窑中常用的耐火材料。

高铝质耐火材料的矿物组成为刚玉、莫来石和玻璃相，其含量取决于 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比以及杂质的种类和数量，可按 Al_2O_3 含量（或 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比）划分等级。原料为高铝矾土和硅线石类天然矿石，也有掺加电熔刚玉、烧结氧化铝、合成莫来石的，以及用氧化铝与粘土按不同比例煅烧的熟料。它多用烧结法生产。但产品还有熔铸砖、熔粒砖、不烧砖和不定形耐火材料。

高铝砖在习惯上根据制品中 Al_2O_3 含量划分：Ⅰ等（ $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 75\%$ ）、Ⅱ等（ Al_2O_3 60~75%）和Ⅲ等（ Al_2O_3 48~60%）三个等级。用相应级别的高铝矾土熟料和适量粘土（以泥浆形式加入

与粘土熟料共同混合），经成型后用烧结法制备。为避免二次莫来石化膨胀效应，Ⅰ、Ⅱ等砖应少加粘土或用生矾土作结合剂，Ⅲ等砖可多加粘土。Ⅰ、Ⅱ等砖在 $1500\sim 1600^{\circ}\text{C}$ 、Ⅲ等砖在 $1450\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 烧成。高铝砖广泛用于钢铁工业，有色金属工业和其他工业。

不烧高铝砖常用烧结良好的各级矾土熟料加少量结合剂（如：水玻璃、磷酸、磷酸铝、硫酸铝以及铝酸盐水泥等）制成泥料，经高压成型制成。这种生产工艺简单，产品合格率高，使用性能接近相同材质的烧结制品。它广泛用作塞头砖、水口砖或用于砌筑盛钢桶内衬、电炉炉盖等。

硅线石砖是以硅线石族矿物为主要原料制成的高铝质耐火材料。此种制品中 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比近于1，主要矿物为莫来石以及一定量的玻璃相和方石英。硅线石族原料中的硅线石和红柱石在煅烧过程中体积稳定性好，不需预烧即可用于制砖；蓝晶石在 1300°C 左右形成莫来石和方石英时体积膨胀约1%。此种高铝制品中的 Al_2O_3 和 SiO_2 等化学组成分布均匀，各种矿物晶体互相交错，结构均一。

莫来石砖是以莫来石为主晶相的高铝质耐火材料， Al_2O_3 含量一般在65~75%。矿物组成除莫来石外，其中铝含量较低者还含有少量玻璃相和方石英；含 Al_2O_3 较高者还含有少量刚玉，多以高铝矾土熟料为主要原料，再加少量粘土或生矾土作结合剂，经成型和烧成制得。Ⅰ等高铝砖中含 Al_2O_3 较高的即属此种制品。按莫来石成分配料用熔铸法制成的，称为熔铸莫来石制品。制品的高温性能取决于 Al_2O_3 的含量（即莫来石和少量刚玉的含量）和莫来石晶相与玻璃相分布的均匀性。

刚玉砖是指 Al_2O_3 含量 $\geq 90\%$ ，以刚玉为主要物相的耐火材料。用烧结 Al_2O_3 或电熔刚玉作原料，或 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比高的矾土熟料与烧结氧化铝配合，采用烧结法制成。也可用磷酸或其他化学结合剂制成不烧刚玉砖。

二、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的化学、矿物组成

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料是由多种不同的化学成分及不同结构的矿物组成的非均质体。其化学组成、组织结构以及所形成的各种矿物的结晶形状、大小、数量及分布情况差别较大。这些差别会直接影响制品的基本性能，因此掌握其本质须从以下三方面来认识：

- 1) 材料的化学组成是何种成分；
- 2) 它们的矿物组成（相组成）是以何种结合状态存在；
- 3) 材料的微观组织结构是以何种集合状态构成。

1. 化学组成

化学组成是构成耐火材料的基础。通常将耐火材料的化学组成按各个成分的含量多少和其作用分成为两部分，即占绝对多量的主成分和占少量的副成分。副成分是原料中伴随的夹杂成分和工艺制造中特加的添加成分（加入物）。

（1）主成分

主成分是构成耐火主体的成分，也是决定制品特性的基础。如果知道化学组成中的主成分就容易知道其中的耐火主体。

除使用特殊原料制成的耐火材料主成分接近100%外，使用天然原料制成的硅酸铝质耐火材料不可避免地要混入一定数量的夹杂物，因而耐火材料的质量规定中都规定了主成分的最低值。

材料的成分即使都在规定值以上，其杂质成分的种类、数量以及制品的组织结构等仍极大地影响着制品的性能。例如硅砖生产中杂质铝含量超过1%时，虽然主成分含量（ SiO_2 ）在规定值以上，仍会使制品的性能变坏。因此规定制品的主成分仅是保证制品质量的措施之一，单凭这一点是不够的。

（2）副成分

在硅酸铝质耐火材料制品中，除主成分外，通常还含有少量的杂质成分。近年来，随着工业生产的不断发展，对耐火材料的使用要求越来越高，因而对制品中的杂质成分的限制也越来越严。

材料中的杂质成分大部分在高温下起着熔剂作用，严重地降低了制品的耐火性能，因而通常将其视为有害成分。所以在实际

生产中应该避免超过规定的限度。至于对材料中杂质成分的熔剂作用的发生机理则有两种看法：

- 1) 由于化学反应生成低熔性液相；
- 2) 其产物虽不一定是低熔融性的，但在相同温度下生成的液相量较多。

Al_2O_3 - SiO_2 系统中杂质氧化物的影响见表1-1。

从表1-1中可知，杂质成分中 R_2O 的危害最大。即使其数量很低 ($<1\%$)，也能使制品在 1000°C 左右生成共熔液相，明显地降低制品的耐火性和高温结构强度。在使用过程中含碱成分的熔渣或含碱的气体均对硅酸铝质制品有严重的熔蚀作用。

从表1-1中还可看出，共熔液相生成温度愈低，液相生成量就愈多，且随温度升高，增长速度也愈快，杂质成分的熔剂作用也愈强，因而对制品耐火性能的影响也愈大。

耐火制品（原料）中杂质成分的作用除上述的外，还具有降低制品（原料）的烧成温度，促进制品（原料）烧结的作用，不过应该注意的是同时也会使制品的某些性能降低。

在硅酸铝耐火制品的制造过程中，为了促进材质的高温变化和降低烧结温度，有时加入少量的添加成分（加入物）。按其目的和作用可分为：1) 矿化剂；2) 稳定剂；3) 烧结剂等。这些成分也都包括在制品的化学组成中。

在分析化学组成时一般主要分析其中的灼减、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 等含量。特殊制品和原料则根据要求加以分析。耐火原料灼减表征着原料内加热分解的去气产物（如 CO_2 ）和有机物质的多少，从而可以据此判定在加热过程中原料的体积收缩，决定在生产中是否需要预烧，以保证制品的体积稳定。

2. 矿物组成

耐火制品是矿物组成体，其性质是组成矿物性质的综合反映。因此在考虑制品的组成对其性质的影响时，应考虑到制品的矿物组成，而不是单纯的化学组成。硅酸铝耐火材料的矿物组成取决

于制品（原料）的化学组成和工艺条件。因而即使是化学组成完全相同的制品，由于所形成的矿物相的种类数量、结晶大小的不同以及分布情况的差异，其性质也可有很大的差别。如 SiO_2 含量相同的制品，由于在不同的工艺条件下， SiO_2 可以形成结晶构造

 Al_2O_3 - SiO_2 系统杂质氧化物的影响

表 1-1

氧化物	固相线温度, $^{\circ}\text{C}$	温度, $^{\circ}\text{C}$	含1%杂质时的液相量, %
K_2O	985	935	10.5
		1000	10.6
		1100	11.7
		1200	13.3
		1300	17.5
		1400	23.3
		1500	43.5
FeO	1073	1210	3.1
		1300	3.6
		1400	4.3
		1500	9.5
Na_2O	732	1050	13.0
		1100	13.9
		1200	17.2
		1300	23.9
		1400	33.3
		1500	55.6
CaO	1170	1345	10.2
		1400	13.2
		1500	31.2
Fe_2O_3	1150	1380	2.4
		1400	2.7
		1500	5.9
MgO	1350	1440	10.6
		1500	27.8
TiO_2	1490	1490	8.1
		1500	9.1

和性质不同的两种矿物——方石英和鳞石英，而生产出不同性质的产品。又如电熔莫来石制品，虽其矿物组成一定，但矿物结晶的大小、形状和分布情况对制品的性质亦有显著影响。

Al_2O_3 - SiO_2 系耐火制品的化学矿物组成及其化学性质的关系见表1-2。

Al_2O_3 - SiO_2 系耐火制品的化学矿物组成及其化学性质 表 1-2

制品名称	化学组成, %	原料名称	主要矿物相	化学性质
硅 质	$\text{SiO}_2 > 93$	硅 石	鳞石英、方石英、残存石英、玻璃相	酸 性
半硅质	$\text{Al}_2\text{O}_3 15 \sim 30$	半硅粘土、叶蜡石粘土加石英	莫来石、石英变体、玻璃相	半酸性
粘土质	$\text{Al}_2\text{O}_3 30 \sim 48$	耐火粘土	莫来石(约50%)和玻璃相	弱酸性
高铝质Ⅲ等 Ⅱ等 Ⅰ等	$\text{Al}_2\text{O}_3 48 \sim 60$ $\text{Al}_2\text{O}_3 60 \sim 75$ $\text{Al}_2\text{O}_3 > 75$	高铝矾土加粘土 高铝矾土加粘土 高铝矾土加粘土	莫来石(60~70%)、玻璃相	弱酸性 近似中性
刚玉质	$\text{Al}_2\text{O}_3 95 \sim 99$	高铝矾土加工业氧化铝 电熔刚玉加工业铝氧	刚玉、少量玻璃相	近似中性

至于在使用过程中，耐火制品受到高温的作用和熔渣的侵蚀会使其矿物组成发生变化等，都说明单纯从化学组成出发，来分析讨论制品的性质是不够全面的，应进一步研究其矿物组成的变化。

研究 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的矿物组成必须从以下三个方面来考察：1)原料的加热相变化；2)制造中配料间相互反应产生的相变化；3)耐火材料在使用中的相变化。其结果可以作为确定制品的生产工艺、鉴定制品质量以及判断是否适合于使用条件等方面的重要资料。

Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料中的矿物相可分为结晶相、玻璃相两类。而结晶相又有主晶相与次晶相之分。

主晶相是指构成制品结构的主体且熔点较高的一种晶相。在

$\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料中其主晶相主要有石英变体、莫来石、刚玉，其含量视其平衡体系的化学组分和相对含量而定。它们的性质、数量和其间的结合状态直接决定着制品的性质。

基质是指填充在主晶相间其他不同成分的结晶矿物（也称次晶相或第二晶相）和玻璃相（也称为结合相），也有将材料中粒状材料以外而由细粉和结合材料组成的部分视为基质的。在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火制品中，它们的含量并不多，但对制品的性质（高温特性、耐侵蚀性）起着决定性影响。制品在使用时也往往先从基质部分开始损坏。因而在耐火材料的生产工艺中，为了改善制品的性质，采用调整和改变制品的基质成分是有有效的工艺措施。

3. 粘土原料的矿物组成

粘土岩的矿物组成主要是高岭石、微晶高岭石、地开石及水云母等粘土矿物。此外尚含有其他矿物碎屑（如石英、黄铁矿、长石、方解石、金红石和石膏等）及有机物质。由于粘土矿物的颗粒非常细小（大部分 $< 0.02\text{mm}$ ），在显微镜下很难区别。粘土岩按其矿物组成，可分为单矿岩和复矿岩两种类型。有工业价值的单矿硬质粘土岩几乎都是高岭石型的，外观上常呈浅灰至灰色，致密，贝壳状断口，工业价值较大的半软质粘土岩，主要也是高岭石型的，外观上常呈灰色、致密、参差状断口，常含植物化石，有工业价值的单矿软质粘土岩，同样是高岭石型的，水云母型的较少。

4. 高铝原料及其矿物组成

我国生产高铝制品的矿物原料主要是高铝矾土，近年来也有采用硅线石族（包括蓝晶石、红柱石、硅线石等）矿物和刚玉作为矿物原料的。高铝矾土主要由一水硬铝石 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、一水软铝石 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，三水铝石 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 及高岭石 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$ 组成，有时也含有少量的蛋白石或其他的硅酸盐、碳酸盐矿物。

在各种类型的高铝矾土中，以高岭石——一水硬铝石型采用较多。这种原料除以一水硬铝石和高岭石为主要矿物组成外，还

经常混杂有一些其他矿物，如一水软铝石、三水软铝石及其他粘土矿物等。次要一些的还有铁的氧化物和氢氧化物、碳酸盐、金红石、黄铁矿及明矾石等。当然上述矿物不一定在所有的高铝矾土中都能见到，但在研究原料的过程中要加以注意。

各级高铝矾土在外观上常具有一定的特征。一般而言，特级和一级矾土比较致密，坚硬，比重较大，结构均匀；二级高铝矾土多具鲕状结构；三级高铝矾土质软而较轻，易碎，常呈疏松土状或多孔状。由于其中所含的粘土矿物较多，故在外观上与许多粘土岩很难区别。至于矿石的颜色，则取决于某些有色杂质组分和含量。如高铁矾土多呈棕红色或暗褐色。

5. 硅质原料及其矿物组成

目前用于生产硅质耐火材料的矿物原料主要是 SiO_2 含量 $>96\%$ 的各种硅质岩石。矿石的主要矿物成分是石英。沉积变质类型的结晶硅石，由于具有质地纯净、结构致密、矿体规模较大以及分布广泛等特点而被广泛利用。主要以二氧化硅为胶结物的沉积类型的石英砂岩也是较好的硅质原料。属于岩浆类型的脉石英，晶体比较粗大，加热时转化困难。但质地纯净、坚实致密，具有较高的耐火度，因此也是值得注意的矿物原料。

结晶硅石主要由结晶质的石英组成。由于变质过程中的再结晶作用，形成了该种矿石所特有的齿状变晶结构和花岗变晶结构。具有齿状变晶结构的细粒结晶硅石表现出较好的工艺性能。这种硅石在烧成过程中易于转化，具有较小的膨胀性、不易松散，可以制成比较致密的制品。呈花岗变晶结构的结晶硅石，石英晶体近于等轴粒状或呈略为拉长的粒状，后者往往具有沿拉长方向定向排列的结构特征，晶界通常较为平直。在烧成过程中转化稍为困难，具有较高的热膨胀性，易于松散。所以烧成的制品气孔率较高，强度较差，宜与其他原料配合使用。

矿石中可能存在的次要成分是锆英石、金红石、电气石、白云母以及绢云母、绿泥石、高岭石、叶蜡石、赤铁矿、褐铁矿等。其中某些矿物引进的组分如 Al_2O_3 无疑是非常有害的，因此在进

行原料的显微结构分析时应力求察明杂质矿物的赋存状态。

胶结硅石属于机械沉积岩中的一种单矿物高硅岩石。从结构上看可以将其划分为碎屑（即粗颗粒）及胶结基质两个部分。碎屑主要由石英组成，有时也伴有极少量的铝硅酸盐矿物，如长石、云母等。锆石、电气石、磷灰石及金红石等经常以石英包裹体的形式存在。胶结质部分多半也是硅质的。当胶结部由碳酸盐、铁的氧化物或铝硅酸盐矿物组成时，则作为耐火原料的使用价值就大为降低。因此只有以 SiO_2 作为胶结基质时才具有较高的工业价值。

第三节 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的结构

一、主晶相结构

对于 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料而言，它们是以 SiO_2 和 Al_2O_3 为主，各占一定比例混合而成的。其主晶相为石英变体、莫来石及刚玉。

1. 石英变体的结晶状态

从晶体结构的观点来看，石英族矿物具有典型的 Si-O 架状结构。

Si-O 的半径比为 0.29，相当于四面体的配位，即以硅离子为中心在其周围排布四个氧离子，这几乎是不变的。 Si-O 键强度为 1 故在硅石中氧离子几乎只能与二个硅原子配位，这样低的配位数使 SiO_2 不能形成密堆结构。在化合物中， SiO_4^{4-} 四面体可以有三种连接方式：共角连接、共棱连接、共面连接。有四种较为普遍的类型： SiO_4^{4-} 四面体相互之间是独立的； SiO_3^{2-} — $(\text{SiO}_3)^{2n-}$ 层是由两个角被共有而形成各种环状或链状结构；在层状结构中， $(\text{Si}_2\text{O}_5)^{2n-}$ 层是由共有三个角的四面体组成的；在 SiO_2 的各种晶形中， SiO_2 的四个角都是共有的。

结晶态 SiO_2 有几种不同的晶型，它们和所有的角都与共有的四面体群的不同组合方式相对应。有三种基本结构——石英、鳞石英和方石英，每一结构都有两、三种变体。最稳定的晶型在

573℃以下，是低温石英；在573℃到870℃是高温石英；在870℃到1470℃是高温鳞石英；在1470℃到1713℃是高温方石英；在1710℃以上成为液体。低温型的变体是基本的高温型经畸变了了的衍生结构（衍生结构的意思是指这个结构可以从对称性较高的基本结构经畸变而产生，而不是指不同类型化合物的置换）。各种石英变体的结构特点及性质见表1-3。

石英各种变体的结构特点和性质

表 1-3

石英变体	晶系	常见晶形	密度, g/cm ³
β -石英 (低温石英)	三方	菱面体和六方柱所成的聚形, 常呈双晶	2.65
α -石英 (高温石英)	六方	六方双锥	2.53
γ -鳞石英 (低温鳞石英)	单斜	六方片状 硅砖中常呈矛头状双晶	2.35~2.37 2.26~2.28 (人造的)
β -鳞石英 (中温鳞石英)	六方	片状	2.24
α -鳞石英 (高温鳞石英)	六方	六方片状	2.23
β -方石英 (低温方石英)	四方	粒状, 硅砖中多呈蜂 窝状结构	2.30~2.34 (人造的) 2.31~2.32
α -方石英 (高温方石英)	立方	八面体, 少数为立方体	2.23

实际上可以把高温石英结构看成是由相互连接的硅氧四面体键所组成，它与密堆结构相比，是一种比较开放的结构。例如，石英的密度是2.65g/cm³，而Al₂O₃的密度为3.96g/cm³。然而石英的密度及密排的程度高于高温鳞石英（ $\rho=2.26$ ）和高温方石英（ $\rho=2.32$ ）。

2. 莫来石晶体的结构及性质

莫来石的结晶性状作为耐火材料的重要理论基础，多少年来曾得到过许多国家的学者的关注与研究，但直到目前对莫来石的结构还不十分清楚。现在一般都认为它的化学组成在 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 (\text{A}_3\text{S}_2)$ 和 $2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2 (\text{A}_2\text{S})$ 之间。可以近似地认为它的晶格是由 4 个硅线石晶格组成的。且随着 Al_2O_3 含量的增加，莫来石的晶格常数也随之增大。

莫来石中 $\text{Si}^{4+} - \text{Al}^{3+}$ 的替换可以认为是有一定的统计规律或有序排列的。

由于莫来石结构是链状排列的，所以它的晶体一般都是呈针状和长柱状，在一些高铝质（特别是电熔莫来石）制品中，这些莫来石晶体可成密集的相互交错的针状莫来石结晶网。

3. 刚玉结构

Al_2O_3 中铝的择优配位数是 6，因为它是三价的，故键强度为 $\frac{1}{2}$ 。这就要求 4 个 Al^{3+} 与每个 O^{2-} 直接相邻。这一要求可以通过氧离子作近似六角紧密堆积，而铝离子则充填 $\frac{2}{3}$ 的八面体位置来达到。随后的层与层的排列是要得到 Al^{3+} 之间有最大间距。

二、 $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ 系耐火材料的显微结构

耐火材料所具有的各种性能，除取决于它的化学组成和结晶物质外，从根本上说与材料的微观组织结构有极密切的关系。材料在宏观性质上反映出来的性能特征往往是由它的微观组织结构这种内在因素决定的。材料有什么样的微观结构，它就具有什么样的性能。因此认识材料的微观结构以及从工艺角度如何设法获得理想的微观结构，从而制取性能优良的材料，是十分重要的。

对于 $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ 系耐火材料来说，通常是由许多取向不同的单个晶粒组成的，晶粒间或填满玻璃相或第二晶相，或存在着自身缺陷。此外还存在一定量的气孔。

晶相是 $\text{Al}_2\text{O}_3 - \text{SiO}_2$ 系耐火材料微观结构的基本组织，而主晶相又是组织结构中最基本的最重要的组成部分。主晶相的性能决定了材料的基本性能。但由于主晶相的大小、数量、均匀度、

晶粒取向、晶界、杂质分布等情况不尽相同，加上实际晶体并不像理想晶体那样完整，总是存在着这样或那样的缺陷，所以材料所反映的性能也就不完全一样。

从狭义上来说，玻璃相就是指高温液相，即一种低熔点的物质，在坯体达到烧结温度前，其中的低熔点物质就熔融了；从广义上来说，玻璃相是指无定形的非晶相物质，玻璃相的来源是坯体中各组成达到一定温度后而自己形成的共熔液相，或是由于坯体中的微量低熔点杂质。玻璃相的存在能起粘结晶粒的作用，从而提高材料的低温机械性能。但在高温下，往往由于玻璃相的软化而使材料的高温机械强度急剧下降。玻璃相的存在，可以促进高温下坯体中的物理化学变化，从而促进烧结，并可降低烧成温度。玻璃相还有阻止坯体在烧成过程中产生的多晶转变现象和抑制晶粒生长的作用。

微观结构中的气孔对材料的影响很大。它不仅影响材料的机械强度，同时也影响到材料的热学、光学和介电性能。

总之，为了得到高强度、高密度等优良性能的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火制品，除特殊情况外，一般要求制品的微观结构组织均匀，玻璃相少，气孔率低，晶粒细小且均匀。

下面介绍几种原料与制品的显微结构。

1. 粘土岩的显微结构

粘土岩的显微结构是粘土矿物聚集状态的直接表现，在某些情况下也可反映出粘土岩的矿物组成和粒度，因此，从生产工艺的需要出发，研究粘土岩的显微结构是一项很有意义的实际工作。

泥状结构是粘土岩结构的总特征，这是因为粘土岩组成的90%以上是粒度为 $0.005\sim 0.01\text{mm}$ 的矿物质点的缘故。根据粘土物质的再结晶程度和聚集状态，可以将其划分为下列几种结构类型。

(1) 隐晶质泥状结构

隐晶质泥状结构组成质点细小而均匀，在单偏光镜下表现得很均一，正交偏光镜下显均质性或呈极弱的偏光效应。但经常可

以看到在均质的背景上，由于初结晶作用而出现一些粘土矿物的萌芽。在高倍放大和强照明条件下，这种均质性可被细小纤维状的杂乱结构所代替，有时可见到鲕体结构的痕迹。

（ 2 ）局部结晶质泥状结构

这种结构在纯质单矿型粘土岩中出现较多，通常在“均质”基质背景上可以见到较大的鳞片状高岭石集合体。如果再结晶作用强烈，这种晶体可大量出现，从而过渡为“斑状”变晶结构；如果结晶出的高岭石呈蠕虫状，也可将其称为“蠕虫状结构”。

（ 3 ）全晶质泥状结构

这种结构往往为含有其他种鳞片状粘土矿物的高岭石粘土岩所特有，表现出全晶质结构的倾向。

此外，还可能出现“结晶光学定向结构”，结晶质无一定方向的“杂乱纤维状结构”和“流纹絮状结构”。

2. 高铝矾土的显微结构

（ 1 ）凝块结构

在细泥的基质中有形状不同、大小不一的同种物质的隐晶凝块。

（ 2 ）凝胶结构

在显微镜下呈均匀的胶体状，经初期变质后可出现少量的变胶体矿物析晶；变质较深者即形成变胶体集团，此时可在均匀的基质中出现同种成分的隐晶质凝块。

（ 3 ）鲕状结构

组成矿石的物质围绕某一中心聚集成圆形或椭圆形的鲕体，鲕体组成具有同心层状或放射状排列。具有这种结构的矿石，其矿物成分比较复杂。

（ 4 ）假鲕状结构

外形上与鲕状相似，但内部无中心核，也不具同心层或放射状排列。假鲕体主要由隐晶质的矿物集合体组成。若鲕体中的矿物有明显的再结合的现象，则为变假鲕状结构，它是某些高铝矾土常见的一种结构形式。

(c) 假角砾状结构

矿石中存在有非碎屑成因的棱角状部分，它的矿物成分可或颜色与填间物质相同，是凝胶结构进一步发展的产物。

3. 粘土及高铝制品的显微结构

普通粘土砖系由熟料颗粒和胶结基质两个部分组成，呈多相非均一结构。显微镜观察结果表明，熟料颗粒主要是由许多细小的莫来石微晶组成。但莫来石颗粒过于细小，故在高倍镜下观察也难于分辨正交偏光镜下，熟料颗粒呈灰白色，此系千万颗处于不同方位的莫来石晶体干涉的总效应的表现。

基质主要由隐晶质结合剂以及粘土在莫来石化过程中析出的 SiO_2 （其中有方石英）和作为夹杂组分存在的Fe、Ti、Ca、Mg、K、Na共同组成的玻璃质所构成。在高温条件下长时间烧成的粘土砖基质中，通过高倍放大镜可以在气孔边缘或附近看到针状莫来石微晶贯穿于玻璃质中。它们之间的结合很紧密，以致无法单独测定莫来石的折射率。此外，除外壳的方石英颗粒和未变的残存石英外，有时尚能见到云母鳞片的残余和痕量的磁铁矿，金红石等矿物。

普通高铝质耐火制品在显微结构中的总特征上与粘土制品完全相同，同属于多相非均一结构类型。砖体组成的绝大部分为多角状的高铝熟料所占据。粒状刚玉是熟料的主要矿物，多以紧密堆集的集合体状态出现，作为熟料次要构成相存在的有针状莫来石微晶及隐晶态的硅酸盐，此外尚有痕量的组成较为复杂的玻璃质。刚玉晶体粒径约为 $0.001\sim 0.015\text{mm}$ 。刚玉、莫来石相分布是熟料显微结构的重要特征，这可能与水铝石——高岭石型高铝原料的原始结构有关。

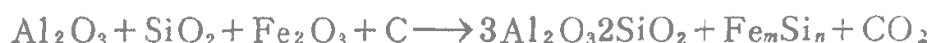
基质是高铝熟粉料及结合粘土经高温煅烧后的产物。其中，刚玉相集合体比较分散，但单晶粒度较大，莫来石相的数量及晶体发育的完好程度均优于熟料中的莫来石。这可能与熟粉料的二次煅烧及较多的液相活动有关。基质中的莫来石自形程度比较好，晶体互相穿插，累叠构成一种坚固的空间骨架。尽管它可能为液

相所包围，但仍不失其为保证基质高温稳定的作用，因此是基质理想的结构形态。

二次莫来石化作用是二等高铝料在煅烧过程中所必然出现的反应，这种反应会给烧成带来不利影响。由于二次莫来石是烧成过程中体系的游离 SiO_2 与刚玉相之间进一步反应的产物，故其赋存部位也必然与刚玉相存在密切联系。这种反应不仅发生在熟料与基质的结合部，从而形成围绕熟料颗粒周围分布的二次莫来石的反应环，而且也普遍存在于基质中。根据晶体形态特征和赋存部位可对一次莫来石与二次莫来石加以区别，并研究二次莫来石化的强度及其对高铝制品显微结构的影响。

4. 电熔莫来石制品的显微结构

当电熔莫来石采用的原料组分为 Al_2O_3 70~90%、 SiO_2 21~30%、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 10\%$ 时，熔化物中的莫来石就析出得很好，因为处于熔化状态的氧化铁，大部分由于加入含碳材料（焦炭和木屑）而被还原为硅铁。熔融时莫来石的形成依下列反应式进行：



浇注入模型内的熔化物在结晶时，由于内外层的冷却速度不均匀，因而使铸件的结晶也不均匀。外层由小晶体、部分为纤维状或针状晶体组成，而内层则为较为粗大的结晶。由于存在杂质，部分凝固相成为玻璃质。

5. 硅砖的显微结构

硅砖是由残存石英、亚稳方石英、鳞石英和玻璃相组成的多相不均匀体系。显微镜观察表明：残存石英有的已成为孤岛状，干转化的亚稳方石英呈纤细网纹。颗粒边缘存在着反应环及析出的鳞石英微晶集合体。另外还有残存石英和基质部。在正交偏光系统下，鳞石英微晶的非均质效应极其微弱，因而经常被均质性的液相所淹没。在高倍放大条件下进行观察可以看到鳞石英晶体的直接结合结构。

第四节 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的性能

一、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火材料的物理性能

1. 气孔率、体积密度、比重和真比重

耐火材料内的气孔是由原料内气孔和成型时颗粒间的气孔所构成的。气孔的体积、形状及大小的分布对耐火材料的性质有很大的影响。耐火材料的主要物理性质和气孔率之间的关系见图 1-3。

气孔的存在形态非常复杂，呈网状，可粗略地分为：1)闭口气孔；2)开口气孔；3)贯通气孔。

如按气孔的分布状态又可分为：1)骨料中的气孔；2)粗颗粒与基质间的气孔；3)基质中的气孔。

在研究制品的侵蚀作用时一般认为是贯穿气孔起着主要作用；开口气孔虽有一定程度的影响，但不太大；闭口气孔则影响较小。若从气孔的分布状况来看则主要是基质中的气孔和颗粒与基质间的气孔。

为简便起见，常将上述三类气孔合并为两类，即闭口气孔和开口气孔（包括贯通气孔）。在一般 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系耐火制品中（除某些特殊制品如熔铸制品和轻质制品外），开口气孔体积占总气孔体积的绝对多数，闭口气孔体积则很少且不能直接测定，因此制品的气孔率指标常用开口气孔率即显气孔率表示：

开口气孔率（显气孔率）

$$= \frac{\text{开口气孔体积}}{(\text{固体部分} + \text{开口气孔} + \text{闭口气孔})\text{体积}} \times 100\%$$

开口气孔的另一种表示方法是吸水率，它是制品中全部开口气孔吸满水的重量与其未吸水前的干重之比，以百分数表示：

$$\text{吸水率} = \frac{\text{开口气孔内吸满水的重量}}{\text{试样干重}} \times 100\%$$

上述物理性质只表征制品内部气孔体积的大小。为了说明材料的使用情况，必须建立包括气孔大小和分布情况在内的气孔概

念。因为气孔的大小、分布状况对耐火制品的性质，特别是对制品在使用过程中的抗渣蚀性的影响较大。目前它已成为改善耐火制品性能的研究对象。

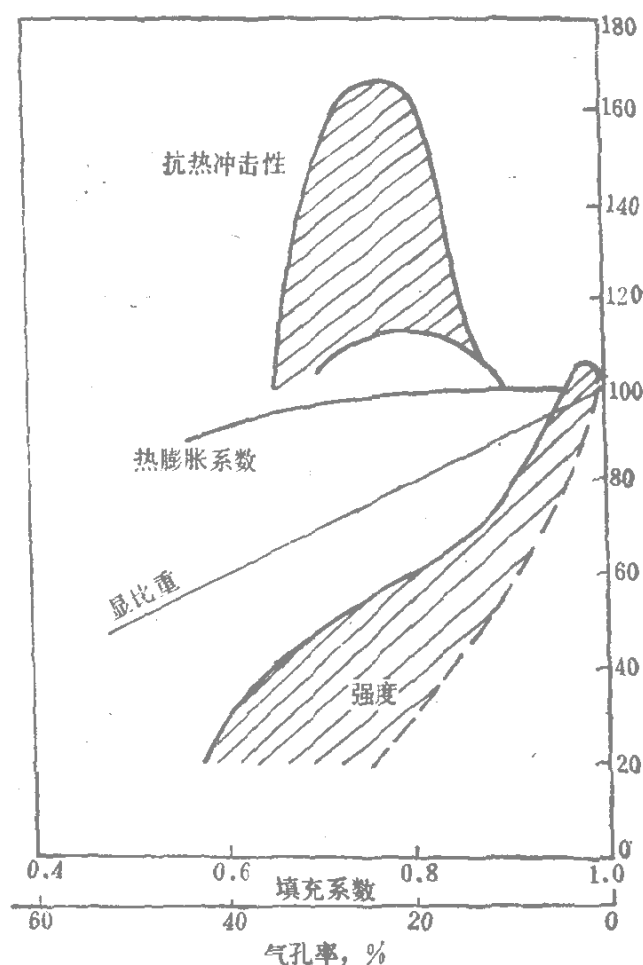


图 1-3 耐火砖的性质与气孔率的关系

体积密度（亦称容量比重和容积比重）表示制品干重与总体积之比，即制品的单位体积重量，用 g/cm^3 表示：

$$\text{体积密度} = \frac{\text{制品干重}}{\text{制品的总体积}}$$

体积密度也是表示制品致密程度的重要指标。致密度高，可减小制品受侵蚀的总面积。增大制品的重量与侵蚀介质重量之比，从而提高其使用寿命。所以致密化是改进耐火材料质量的途径之

一。

在实际工作中，为了提高制品的体积密度，通常在生产中要控制砖坯的体积密度、制品的烧结程度和原料煅烧后的体积密度或吸水率等。

应该注意的是制品的体积密度指标，它随着制品的气孔率和矿物组成的改变而改变，因此体积密度是制品中气孔体积数量和存在矿物相的一个综合概念。所以只有当制品的矿物组成一定时，体积密度指标才是衡量制品中气孔体积大小的指标。

真密度是指不包括气孔在内的单位体积对耐火材料的重量之比：

$$\text{真密度} = \frac{\text{试样的干重}}{\text{试样的总体积} - (\text{开口气孔体积} + \text{闭口气孔体积})}$$

比重是指耐火材料单位体积的重量与4℃单位体积水的重量之比。它有真比重，假比重、体积比重之分。其中真比重是指不包括气孔在内的单位体积制品重量与4℃水的单位体积重量之比。假比重指包括闭口气孔体积在内的单位制品的重量与4℃水的单位体积重量之比。至于体积比重是指材料中的开口气孔和闭口气孔体积都计入总体积之内的比重。

由于制品中的闭口气孔的体积不能测定，则其真气孔率必须通过公式换算求得：

$$\text{真气孔率} = \left(1 - \frac{\text{体积密度}}{\text{真密度}}\right) \times 100\%$$

$$\text{闭口气孔率} = \text{真气孔率} - \text{显气孔率}$$

在耐火材料制品中，闭口气孔率低，材料的均匀度就提高，它的导热率、介电常数、比体积电阻等也随之提高，机械强度也随着气孔率的下降而增大。如果气孔率增加，则材料的隔热性能就提高，热震稳定性也变好，但是强度会变差。

部分粘土砖、硅砖的体积密度和显气孔率见表 1-4。

2. 透气度

透气度是指制品内气体透过的程度。它与气孔的构造和状态

有关，并随耐火制品成型加压的方向不同而不同。在一定场合下，透气度是决定制品使用寿命的因素之一。对于一般砖，透气度越高则破坏作用也越强，同时还影响其抗渣性。但对于透气制品则要求有良好的透气性和抗热震性，同时具有良好的耐火性能和耐冲刷性能。

部分耐火材料的体积密度与显气孔率

表 1-4

制 品 名 称	体积密度, g/cm ³	显气孔率, %
普通粘土砖	1.90~2.00	28.0~24.0
致密粘土砖	2.10~2.20	20.0~18.0
高致密粘土砖	2.25~2.30	15.0~10.0
硅 砖	1.80~1.95	22.0~19.0

影响制品透气度的因素很多，但其中耐火材料的组织结构具有决定性意义。

透气度是以一定时间内一定压力的气体透过一定断面和厚度的试样的量来表示的。

一般情况下，制品的透气度与致密度成反比。值得注意的是，决定制品透气度大小的不是气孔率的高低，而是气孔的大小和贯通情况。因此可以通过调整制品原料的颗粒组成，来改变气孔的存在状况和分布情况，以达到控制制品透气度的目的。

3. 热膨胀性

耐火材料的热膨胀性是指其受热膨胀，冷却后收缩的物理性质。制品的热膨胀性直接影响其本身的热稳定性。它可以用线膨胀系数或体积膨胀系数表示，也可用线膨胀的百分率或体积膨胀的百分率表示。

制品的热膨胀性与其化学矿物组成和温度有关。制品内部的矿物有其各自的成分和结构，彼此之间的热膨胀性各不相同。因此可以说制品的热膨胀性能是其内部存在的各矿物热膨胀性的综合反应，与单一矿物组成的热膨胀性是不同的。

在一般情况下，单一矿物组成体随温度上升，热膨胀的增值是相等的。还有一些矿物由于在温度变化中产生晶相结构的变化（即可逆的多晶转变现象），伴随有不均匀的热膨胀。由多种矿物组成的制品，在受热过程中，不同的温度范围会产生不同的热膨胀，如图1-4所示。

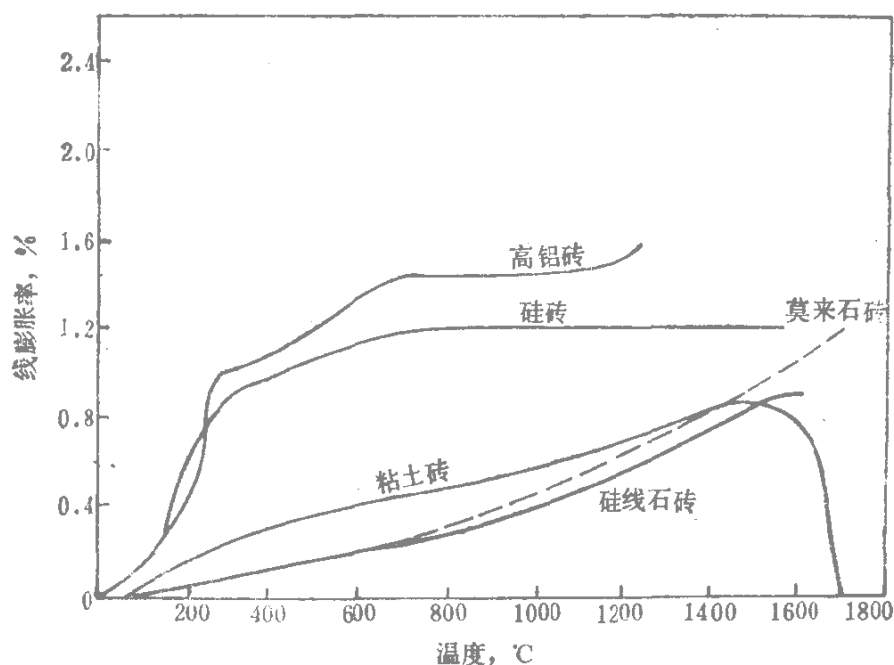


图 1-4 耐火砖的线膨胀率

4. 导热性

制品的导热性是表示物体受热时的热量传递速度的。它是决定制品热震稳定性的重要因素，与制品的矿物组成、组织结构和温度有关。通常以热导率 λ 来表示，单位为瓦特每米开尔文 $W/(m \cdot K)$ 。

制品中玻璃相的热导率低于晶相，且在离子晶体中，晶格复杂则热导率较低。例如在 0°C 时，刚玉单晶的热导率为 24.8，莫来石单晶则为 14.6。

导热性在一定的温度范围内，对一定范围的气孔率而言，气孔率越大，热导率越小。而当气孔率总值大体相同时，还与固相物的连续性以及气孔部分的大小、分布形状有关。在高温时由于辐

射导热更为明显。

5. 热容量

耐火材料的热容量通常指常压，加热1kg物质使温度升高1℃所需的热量（以焦耳计），也叫做比热容。它取决于耐火材料的相组成，也与耐火材料所处的温度有关，见表 1-5。

硅砖、粘土砖的平均比热容

表 1-5

制品名称	平 均 热 容, J/(kg·K)			
	25~600℃	25~1000℃	25~1200℃	25~1400℃
粘 土 砖	0.954	1.109	1.188	1.243
硅 砖	0.9456	1.100	1.180	1.226

6. 温度传导性

温度传导性表示物体加热时温度的传递速度，它决定着耐火制品急冷急热时内部温度梯度的大小。常用热扩散率 k 来表示。单位为平方米每秒(m^2/s)：

$$k = \frac{\lambda}{Q c_p}$$

式中 λ —— 热导率；

Q —— 密度；

c_p —— 定压比热容。

硅酸铝制品的热容量差别不大，所以不同的耐火制品的温度传导性的差别主要取决于导热性和体积密度。

二、 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的力学性质

1. 常温耐压强度

常温耐压强度是指常温下单位面积上所能承受的最大压力，单位为 MPa。

一般来说， Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料在使用过程中很少由于常温下静负荷而导致破坏。但制品的常温耐压强度是判断制品烧结情况的主要指标，即与其组织结构直接相关。加上测定方法简

便，因此它成为鉴别制品质量常用的检验项目，它是衡量制品泥料的加工质量、成型坯体结构的均一性及砖体烧结状况的指标。

2. 耐磨性

耐磨性是耐火制品抵抗坚硬物料磨损作用的能力，在许多情况下也决定着它的使用寿命。它不仅取决于制品的密度、强度，也反映了制品的耐压强度、组织结构、烧结情况及颗粒的结合度。耐压强度高、组织结构均匀致密、烧结良好的制品其耐磨性也好。由于国内目前尚无检验耐磨性的标准方法，故一般也很少考虑此项指标。

由于常温耐火制品的抗拉、抗折和扭转强度的实际意义不大，故一般不作测定。

3. 高温耐压强度

高温耐压强度是指材料在高温条件下单位截面积所能承受的极限压力，单位为 MPa 。它反映了制品在使用过程中结合状态的变化。且随着温度的升高，一些制品特别是粘土制品强度增大。且在 $1000\sim 1100^{\circ}\text{C}$ 时达到最大值，这主要是由于高温下生成高粘度的熔体，使粒子间结合更牢固的结果。温度继续升高，熔体粘度急剧下降，则强度迅速减少，见图 1-5。

4. 高温抗折强度

高温抗折强度又称高温断裂模量或高温弯曲强度，它表征材料在高温下抵抗弯矩的能力。即柱状固体承受外力作用发生弯曲变形，凸面受到拉伸，凹面受到压缩，当所承受的外力的总和超过一定限度时，在弯曲的垂直断面发生折断，此时的强度称为材料的抗折强度单位为 MPa 。

制品的高温抗折是很重要的性能指标，与实际使用有密切关系。它取决于材料的化学矿物组成、组织结构和生产工艺。制品中的熔剂作用对制品的高温抗折强度有显著影响。

5. 高温扭转强度

高温扭转强度又称高温剪切强度，它表示制品在高温下抵抗剪切应力的能力，是指在高温下试样被扭断时的极限剪切应力，

单位为 MPa 。

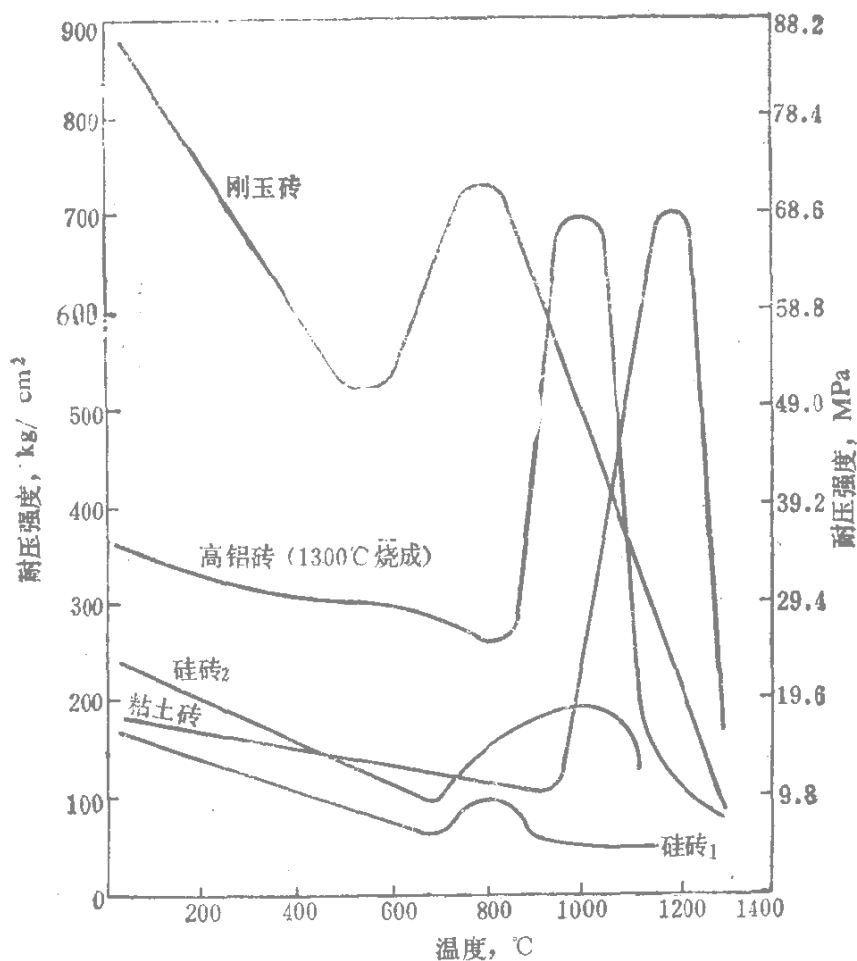


图 1-5 耐火砖的高温耐压强度

扭转变形对温度的升高是比较敏感的，因此扭转软化变形试验在耐火材料的研究工作中应用较多。

6. 高温蠕变性

制品在高温下承受小于极限强度的某一荷重时产生的塑性变形将随时间的增加而增加，甚至会使材料破坏。这种现象就叫蠕变。它表示制品在恒定的高温和一定的荷重作用下，产生的变形与时间的关系。常用变形量 (%) 与时间 (h) 的关系曲线来表示。

制品的高温蠕变根据施加荷重的不同可分为高温压缩蠕变、高温拉伸蠕变、高温弯曲蠕变和高温扭转蠕变。其中压缩蠕变和弯曲蠕变容易测定，故应用较普遍。

典型的高温蠕变曲线可划分为减速蠕变，匀速蠕变和加速蠕变三个阶段。而对于粘土砖、高铝砖及硅质砖，由于材质、检验温度的不同，故其在 0.196MPa 荷重和不同温度下测定的长时间蠕变变形曲线的形状可分为如下几种类型：

- 1) 初期蠕变后大体上不再发生变形的；
- 2) 初期蠕变后继续发生匀速蠕变的；
- 3) 经过初期、匀速蠕变后发生加速蠕变的；
- 4) 初期蠕变后直接移向加速蠕变的。

对蠕变产生影响的因素有：1) 使用条件：温度、荷重、时间、气氛；2) 材质：化学组成、矿物组成、微观结构。

7. 弹性模量

材料在其弹性限度内，受外力作用产生变形，当外力消失后即恢复原状，此时应力和应变之比称为弹性模量，可表示为：

$$E = \frac{\sigma \cdot L}{\Delta L}$$

式中 E ——弹性模量，单位为 MPa ；

σ ——材料所受的应力，单位为 MPa ；

$\Delta L/L$ ——材料的应变。

耐火制品在高温下承受应力时产生的应变，或是由于晶体沿界面（裂纹）的滑动作用，或是由于基质的塑性（粘滞）流动造成的。不同成分和结构的耐火材料由于其主晶相的结晶构造，基质的数量与粘度、主晶相与基质的结合状态各不相同，因而在高温下，其承受应力所产生的应变也各不相同。例如，单相多晶材料 Al_2O_3 、 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 在承受应力时产生的应变随着温度的升高而逐渐增大。当温度升高到某一范围时，由于晶界滑移，应变急剧增大，造成弹性模量急剧下降。而对于多相材料如硅酸铝质耐火制品，在升温初期，所产生的应变常随温度的升高而减小，这主要是由于制品中各物相间的热膨胀系数不同，以致使结构中的空隙得以填充，结晶相相互交错支承，形成骨架而使制品的结构变得密实。当应变达到最小值而继续升温时，由于基质软化，出

现了塑性变形，因此应变急剧增大，弹性模量急剧降低。几种常用制品的弹性模量见表 1-6。

几种常用制品的弹性模量

表 1-6

制 品 名 称	耐压强度, MPa	气孔率, %	常温耐压强度, MPa
硅 砖	69.58	17.4	1.14×10^4
粘 土 砖	21.56	26.4	9.13×10^3
高 铝 砖	117.6	13.3	9.40×10^4

三、 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的高温使用性能

1. 耐火度

耐火材料在无荷重时抵抗高温作用而不熔化的性质称为耐火度。它与材料的熔点不同，是各种矿物组成的多相固体的混合物的综合表现。

耐火度值指的是在一定的升温条件下加热试样三角锥（简称试锥）时，锥尖因自身重量的影响而逐渐变形、弯倒到与底盘相接触时的温度。

对于一般的耐火材料而言，通过比较试锥与标准锥的弯倒情况，我们可以确定它的耐火度。

标准锥在一定的升温速度下具有固定的弯倒温度，它是测量耐火度的标准物。其形状为平截正三棱锥，上、下底边长分别为2mm和8mm，高30mm。

决定耐火度的最根本的因素是材料的化学矿物组成及其分布情况。各种杂质成分，特别是具有强熔剂作用的杂质成分会严重降低制品的耐火度。因此在生产工艺中应考虑采取适当措施来保证和提高原料的纯度。

对于固定组成的试样而言，影响耐火材料测定结果的因素有如下几方面：

1) 试样粉末颗粒大小：试样的分散度增加，表面活性增大，颗粒间相互作用面积增大，测定结果就会偏低。反之亦然。

2) 升温速度：在软化温度范围内加快升温速度，会使测定结果偏高。

在测定硅酸铝质耐火材料时，由于高熔点的方石英和莫来石晶体析出、长大，可能发生“冻结”现象，提高耐火度。当每分钟温度上升低于 $2\sim 3^{\circ}\text{C}$ 时，耐火度指标一般与分散度关系不大。

3) 试样的形状与安置方法：试样的高度与底边的尺寸比例关系如果改变，则由于重心位置的不同，而产生不同的结果。同时其结果还与试样的安置是否合乎要求有关。

4) 炉内气氛：如果试样中含有较多的铁质，则在不同的炉内气氛条件下测定的结果不同。在还原气氛下，高价铁还原成低价铁，形成低熔点硅酸盐，且粘度低，降低测定值，所以一般规定在中性气氛中进行。

对于蜡石砖，其耐火度随 Al_2O_3 含量的增加而提高，波动在 $1630\sim 1710^{\circ}\text{C}$ 。而粘土砖的耐火度则随着 Al_2O_3 含量的不同（Ⅰ等 $\text{Al}_2\text{O}_3\%$ >40 、Ⅱ等 $\text{Al}_2\text{O}_3\%$ 为 $35\sim 40$ 、Ⅲ等 $\text{Al}_2\text{O}_3\%$ $30\sim 35$ ）分别为 $>1730^{\circ}\text{C}$ 、 1670°C 和 1610°C 。

虽然耐火度表征制品在高温下的难熔程度、但在使用中，在经受高温的同时还通常伴有荷重和外加的熔剂作用，因而耐火度不能作为制品的使用温度上限。必须考虑到制品的其他性能，作为合理选用耐火材料时的参考。

2. 高温荷重变形温度

耐火材料在高温下的荷重变形指标表示它对高温和荷重同时作用的抵抗能力，也表示耐火制品呈现明显塑性变形的软化范围。它在一定程度表明耐火制品在与其使用情况相仿的情况下的结构强度，可作为确定耐火材料最高使用温度的依据。高温荷重变形情况的试验结果常用温度-变形曲线来表示。几种常见制品的高温荷重软化变形温度见表1-7。

由表1-7可见，粘土砖的开始变形温度较低，与40%变形温度相差达 $200\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。硅砖则是另一种情况，达到变形温度立即破坏，故与开始变形温度相差不大。它们的开始变形温度与耐火

度只差几十度。

常见制品荷重软化变形温度

表 1-7

砖 种	耐火度, °C	Al ₂ O ₃ , %	开始变形温 度 T_H °C	4%变形温 度 °C	40%变形温 度 T_K °C	$T_K - T_H$
硅 砖	1730		1650	—	1670	20
I 级粘土砖	1730	40	1400	1470	1600	200
III 级粘土砖			1250	1320	1500	250
莫来石砖		72	1600	1860	1600	200
刚 玉 砖		90	1870	1900	—	—

各种类型的耐火材料的荷重软化变形曲线的形状各不相同，其主要原因是其中的化学矿物组成即存在的结晶相、晶体的构造和性状不同。同时其形状还与晶体是形成网络骨架还是以孤岛状分散在液相中有关。显微组织结构对荷重变形温度有显著影响。前者变形温度高，后者的变形温度主要由液相的含量和粘度所决定。如液相越多，粘性越小，则其高温荷重变形温度下降越多。晶相与液相的相互作用会改变液相的数量和性质。此外，制品的致密程度对高温变形温度也有一定的影响。

例如，粘土砖的主要相组成是莫来石和作为基质相的大量硅酸盐玻璃相。Al₂O₃ 含量较高的粘土砖有 50% 左右的莫来石晶体。针状莫来石晶体孤立分散于基质中，而不形成结晶网络。硅酸盐玻璃相在较低温度甚至 800~900°C 下就开始变为粘度很大的液相。且随温度升高，粘度并不降低，这主要是因为莫来石晶体在液相中，特别是在含有一定数量的碱性液相中具有显著的分解或溶解作用，可增加液相中 Al₂O₃ 特别是 SiO₂ 的含量，从而使液相的粘度增大。所以在一定的温度范围内，温度升高并不能使液相的粘度有明显的变化。粘土砖中存在大量粘度非常大的液相，且这种液相并不因为温度升高而使粘度减小，这些特点决定了粘土砖具有很宽的荷重软化变形温度范围。

硅砖的相组成主要是鳞石英和少量方石英，且鳞石英在砖中形成矛状双晶相互交错构成结晶网络，这种结晶网络是形成制品的坚强骨架的根本原因。大约只有4~5%的杂质形成10~15%的液相，且液相的粘度大。鳞石英并不因为有液相出现而溶解导致网络骨架破坏。一般鳞石英只在接近其熔点时，由于熔融易使骨架破坏。故硅砖的开始变形温度与变形终点温度只差约10~20℃，与耐火度只差60~70℃。

硅砖的高温结构强度的丧失决定于砖体中鳞石英结晶网络的破坏，这一特点也就决定了硅砖高温结构强度突然丧失的特征。

硅酸铝质耐火材料荷重软化变形温度与气孔率有明显的关系。较致密坚实的制品开始变形温度较高，但制品的致密度对荷重软化变形终了温度影响不大。

在工艺制造过程中，制品的烧成温度对荷重软化变形温度影响较大，如适当提高烧成温度，则由于气孔率降低，晶体长大，而且结合良好而提高开始变形温度。提高烧成温度也会显著缩短开始变形温度与终了变形温度之间的温度范围。

提高原料的纯度、减少低熔物或熔剂的含量，会提高荷重软化变形温度。例如粘土砖中的氧化钠，硅砖中的氧化铝，均为有害的氧化物。

如果坯体密度波动不大且接近，杂质含量不高且稳定，则硅酸铝质制品中的 Al_2O_3 含量越高，荷重软化变形温度越高。在 Al_2O_3 含量为40~70%时，荷重软化开始变形温度和40%变形温度与 Al_2O_3 含量呈直线关系。 Al_2O_3 含量升高1%，其开始变形温度约升高4℃，40%变形温度约升高7℃。

3. 高温体积稳定性

高温下耐火制品的外形和体积保持稳定的性能，我们称为高温体积稳定性。

在重烧时，多数耐火制品都发生收缩，这主要是因为制品在高温下产生的液相将填充制品中的孔隙，使颗粒进一步地拉紧、拉近，发生重结晶，从而导致了材料的进一步致密化。当然也有

少数制品在重烧时产生膨胀，如硅砖由于使用中伴随有多晶转变而产生膨胀。

为了降低制品重烧收缩和膨胀，适当地提高烧成温度和延长保温时间是有效的。但不宜过高，否则会引起制品组织玻璃化，降低热震稳定性。

对于各种不烧制品，此项指标极为重要。由于烧成和使用中，制品中的石英颗粒产生膨胀，可抵消粘土的收缩，因此半硅砖的体积变化小，有的还略有膨胀。

4. 热震稳定性

材料抵抗温度骤变而不破坏、即不生成裂纹、剥落、裂缝、碎块的性能，称为热震稳定性，也叫耐急冷急热性。

产生裂纹等主要有列原因：

- 1) 在均匀或不均匀物体中存在着温度梯度；
- 2) 物体是不均匀的（由两种以上热膨胀系数不同的晶相组成）；
- 3) 在所有方向或一个方向上不能自由伸长的情况下加热。

影响热震稳定性的因素很多也很复杂，其中最基本的因素有：

1) 产生热应力的因素：主要是制品的热膨胀性。在其他条件相同时，制品的热膨胀系数越小，热震稳定性也越好。对于存在多晶转变的制品，如硅砖，因伴随多晶转变有体积变化，而且是在某一温度集中出现，成为制品热震稳定性好坏的决定因素。由于大多数耐火材料是不均质的多相体，各相的热膨胀系数的差异，将导致产生局部应力和形成微裂纹，影响制品的热震稳定性。

制品在温度急剧变化的过程中，内外温差也是产生热应力的外界条件。其大小主要由制品导热性的好坏和热容量的大小决定。在其他条件相同时，制品的导热系数愈大，热容量愈小，内外温差愈小，因而产生较小的热应力，使制品有较好的热震稳定性。

2) 缓冲应力因素：制品的弹性模量是决定缓冲热应力的主要指标。制品的弹性模量愈小，弹性性能愈好，因而制品的缓冲

热应力能力愈强，热震稳定性也愈好。当制品的热膨胀系数较高时，热震稳定性的好坏取决于弹性模量。制品的弹性模量与坯体的组织结构情况有直接关系。例如，在生产工艺中采取适当的粗颗粒配比，一般能显著提高制品的热震稳定性。在坯体中粗颗粒是骨架，适当配比可以提高制品的强度。在粗颗粒周围均匀分布的细粉，在烧成中要产生比粗颗粒为大的收缩、在粗颗粒周围形成微观裂纹和孔隙。这些裂纹和孔隙可以缓冲热应力。同时这种微观裂纹还将阻止受热冲击时所产生的热应力裂纹的扩展，从而提高制品的热震稳定性。相反，玻璃相增加会在一定程度上破坏制品的粗颗粒组织结构，使其弹性模量增高，热震稳定性变差。

3) 抵抗热应力因素：热应力能否使制品破坏不仅与其缓冲热应力有关，而且也与抵抗热应力有关。制品的机械强度愈高，则抵抗温度急变时产生的热应力而不破坏的能力也愈强。制品的抗张、抗剪切强度增加，有利于提高热震稳定性。

要提高制品的热震稳定性，必须削弱产生热应力的能力，提高缓冲热应力和抵抗热应力，即尽量使制品的弹性模量低，线膨胀系数小，耐火主体导热系数高，结合物成分和坯体结构适当。

对于硅酸铝质耐火制品来说，由于其基质大多含有玻璃相，故大多具有较好的热震稳定性。

硅砖由于 600°C 以下的热膨胀系数较 600°C 以上的大3~10倍，因此在 600°C 以上其热震稳定性很好，而一般的使用条件下其热震稳定性较低。

5. 抗渣性

耐火材料在高温下抵抗熔渣侵蚀而不破坏的性能称为抗渣性。熔渣的侵蚀作用主要有两种：磨蚀作用和腐蚀作用。其中腐蚀作用又可分为：1) 单纯溶解作用；2) 反应溶解作用；3) 侵入变质溶解作用。磨蚀作用则是指流动着的熔渣冲刷耐火制品，致使颗粒脱落而被熔渣带走的机械冲刷作用。

耐火材料的熔渣侵蚀作用是各种工业炉衬砖遭到的最主要的

损坏，在实际使用中，约有50~60%是由于上述作用而损坏的。

影响熔渣侵蚀程度的因素，主要有以下几个：

- 1) 熔渣和材料的化学组成和性质；
- 2) 熔渣的流动性；
- 3) 相互作用的温度；
- 4) 熔渣的粘度；
- 5) 熔渣对耐火材料的润湿性；
- 6) 耐火材料的组织结构；
- 7) 工作气氛。

对于硅酸铝质耐火材料（粘土砖和高铝砖），提高其基质部分 Al_2O_3 含量，形成莫来石基质，是提高制品抗渣性（包括高温机械性能）的有效方法。

在与氧化铁作用时，随着工作气氛的不同，所受到的侵蚀作用也不相同。在还原气氛下，各种硅酸铝质耐火制品都在 1205°C 以下与氧化亚铁（ FeO ）反应，开始生成液相，使制品的耐火度明显降低。而在空气中（氧化气氛下），各制品虽在 1380°C 以下就吸收了氧化铁（ Fe_2O_3 ），却仍处于固相，在此温度以上粘土砖开始产生液相。高铝砖则在大量吸收氧化铁后仍需在 1460°C 以上才开始产生液相。

第二章 硅质耐火材料

SiO_2 含量在 93% 以上的耐火材料称为硅质耐火材料，它的典型产品是硅砖。硅砖是以硅石为原料，以石灰乳、铁鳞、纸浆废液等为结合剂和矿化剂，在高温下烧成的酸性耐火材料。其荷重软化温度高、体积膨胀小、有良好的导热性和抗渣性。

硅砖在我国的工业建设中有着重要作用。目前，仍然是焦炉、玻璃熔窑、高炉热风炉、硅砖倒焰窑和隧道窑、有色冶炼和酸性炼钢炉及其他一些热工设备的良好筑炉材料。

解放以来，我国耐火材料工作者在改进硅砖生产工艺、提高硅砖质量方面进行了大量的科学研究工作；从稳定制造工艺入手生产出了形状复杂、性能稳定的焦炉硅砖、玻璃熔窑用大型硅砖和高炉热风炉硅砖等；从硅石与硅砖的理化性能、显微结构、相平衡等方面，系统地研究了硅石与硅砖的基本性能及硅砖使用损毁机理；从不同硅石原料的混合配比、添加金属氧化物或非金属氧化物，改进制砖工艺入手研制与生产出高纯高密度硅砖、高密度高导热性硅砖、硅质中间包绝热板和焦炉用硅质泥浆等，扩大了产品品种，促进了硅质耐火材料的发展。

但是，与国外相比，还有一定差距。我们应该继续开发硅质耐火材料新品种，如含铬硅砖、含 SiC 或 Si_3N_4 硅砖、熔融硅砖及熔融轻质硅砖等，并扩大使用范围，以便充分地利用我国丰富的硅石资源，为冶金工业的发展做出应有的贡献。

第一节 硅砖生产的物理化学原理

硅砖的主要化学成分是 SiO_2 。制造硅砖的主要原料是石英岩（硅石）。构成石英岩的 SiO_2 具有八种变体（同质异相）。 SiO_2 的结晶形态及其性质、多晶转变和相互转变的关系及矿化剂的作用原理等是制造硅砖和使用硅砖的理论基础。

一、 SiO_2 的结晶形态及其性质

1. SiO_2 的结晶形态

SiO_2 在不同的温度、压力及杂质存在的条件下有八种变体，其中七种为结晶形态，一种为非结晶形态。结晶形态有： α -石英和 β -石英； α -鳞石英、 β -鳞石英和 γ -鳞石英； α -方石英和 β -方石英。非结晶形态为石英玻璃。

在高温状态下的形态用符号 α 表示，随温度降低而依次产生的各种形态分别用符号 β 、 γ 等表示。理想的结晶转变过程如图2-1所示。

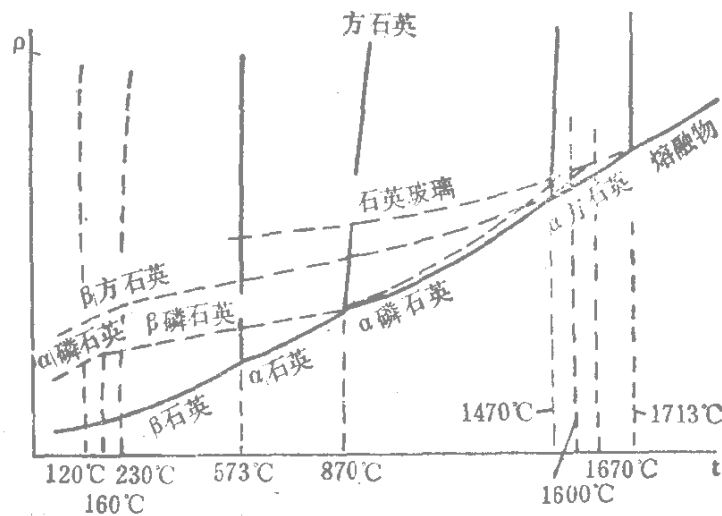


图 2-1 SiO_2 结晶形态图

2. SiO_2 各种结晶形态的性质

SiO_2 的结晶形态不同，物理性质亦不同。不同的晶形在一定条件下还可以相互转化。其性质和相互转化的关系是制造和使用硅砖的理论基础。因此必须充分了解和掌握它。 SiO_2 各种结晶形态的性质如表2-1所示。

表2-1表明， β -石英在 573°C 以下存在，比重为2.65。天然的石英、硅石、水晶等即为 β -石英； α -石英在 573°C 以上存在，其稳定存在的温度范围为 $573\sim 870^\circ\text{C}$ ，比重为2.533； γ -鳞石英在 117°C 以下存在，比重为2.26~2.28； β -鳞石英在 $117\sim 163^\circ\text{C}$ 温度范围内存在，比重为2.242； α -鳞石英在 $870\sim 1470^\circ\text{C}$ 温度

范围内存在, 比重为 2.228; β -方石英在 $180\sim 270^{\circ}\text{C}$ 以下时存在, 比重为 2.30~2.34; α -方石英在 $1470\sim 1713^{\circ}\text{C}$ 以上时存在, 比重为 2.229; 石英玻璃在 1723°C 以上存在, 但是在很快冷却的情况下常温时也能存在, 比重为 2.203。SiO₂ 的各种结晶形态在外界条件下, 将进行相互转化。

SiO₂ 各种结晶形态的性质

表 2-1

晶 形	晶系	折 射 率	双 折 射	比 重	比 容	稳定的温度范围, $^{\circ}\text{C}$
β -石英	三方	$\beta = 1.5142$ $\gamma = 1.5530$	+0.0091	2.65	0.3773	<573
α -石英	六方	580 $^{\circ}\text{C}$ 时 $\beta = 1.5328$ $\gamma = 1.5430$	580 $^{\circ}\text{C}$ 时 +0.0076	2.533	0.3948	573~870
γ -鳞石英	斜方	$\alpha - \beta = 1.469$ $\gamma = 1.473$	+0.004	2.37~2.35 2.26~2.28 (人造的)	0.4405~ 0.4255	<117
β -鳞石英	六方	1.475	—	2.242 (在转变温度下)	0.4424~ 0.4386 0.4460	117~163
α -鳞石英	六方	—	弱	2.228 (在转变温度下)	0.4488	870~1470
β -方石英	斜方	$\alpha = 1.484$ $\alpha - \beta = 1.487$	 0.003	2.30~2.34 (人造的) 2.31~2.32	0.4292~ 0.4273 0.4329~ 0.4310	低于180~ 270
α -方石英	等轴	$n = 1.466$	均质的	2.229 (在转变温度下)	0.4486	1470~1713
石英玻璃	无定形	$n = 1.459$	均质的	2.203	0.4539	在1723 $^{\circ}\text{C}$ 以上是液态熔融物, 在低温下呈过冷状态

3. SiO₂ 结晶形态的转化

在自然界中, SiO₂ 最普遍的结晶形态是 β -石英。 β -石英呈石英砂、硅石以及各种水晶等形式存在, 它既是火成岩、砂岩的组成部分, 也是粘土和高岭土中的杂质。 β -石英在常温下稳定, 在 573°C 转化为 α -石英。

α -石英在自然界中是没有的，因为它的稳定范围在 $573\sim 870^{\circ}\text{C}$ 之间。在 870°C 时，只有在有强的助熔矿化剂（钨酸钠 NaWO_4 ）存在时以及粉碎得足够细的情况下， α -石英才转化为 α -鳞石英。在工厂中通常采用矿化剂参与作用，而且将石英粉碎得很细时， α -石英便经过中间相变成方石英。在 $1200\sim 1470^{\circ}\text{C}$ 时转化为 α -鳞石英。这一过程在 1300°C 以上进行得甚为激烈。

SiO_2 结晶形态的相互转化是很复杂的，可以分为缓慢型转化和快速型转化，可用下面的示意图（图 2-2）表示，并作如下的说明。

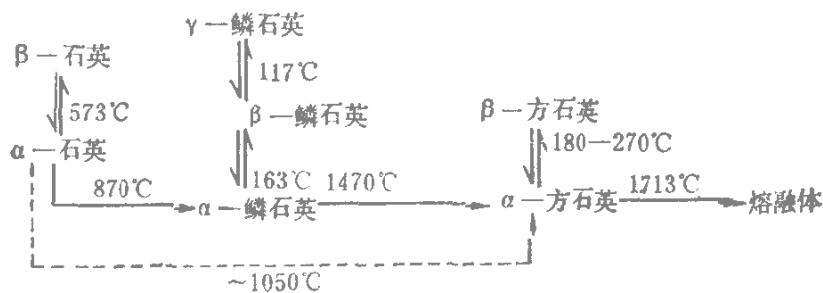


图 2-2 SiO_2 晶形转化示意图

（1）缓慢型转化

图 2-2 中水平方向的转化为缓慢型转化。这种转化是从晶体的边缘开始，极其缓慢地进展到结晶核心。特别是在 870°C 时，只有在有强矿化剂存在时或者 α -石英被粉碎得足够细的情况下， α -石英才转化为 α -鳞石英。

上述缓慢型转化的温度界限只有在加热时间很长、原料粉碎很细、有强矿化剂存在的条件下才能实现。在实践中所看到的转化作用与上述示意图（图 2-2）有很大出入，是按图 2-3 进行的。

缓慢型转化的速度和程度，取决于温度的高低、温度作用的时间、颗粒的大小、显微组织（结晶的大小）、矿化剂的种类和数量。温度高，高温作用时间长，颗粒小，结晶细，矿化剂的矿化作用强而且量多，则转化就快。反之则慢。

（2）快速型转化

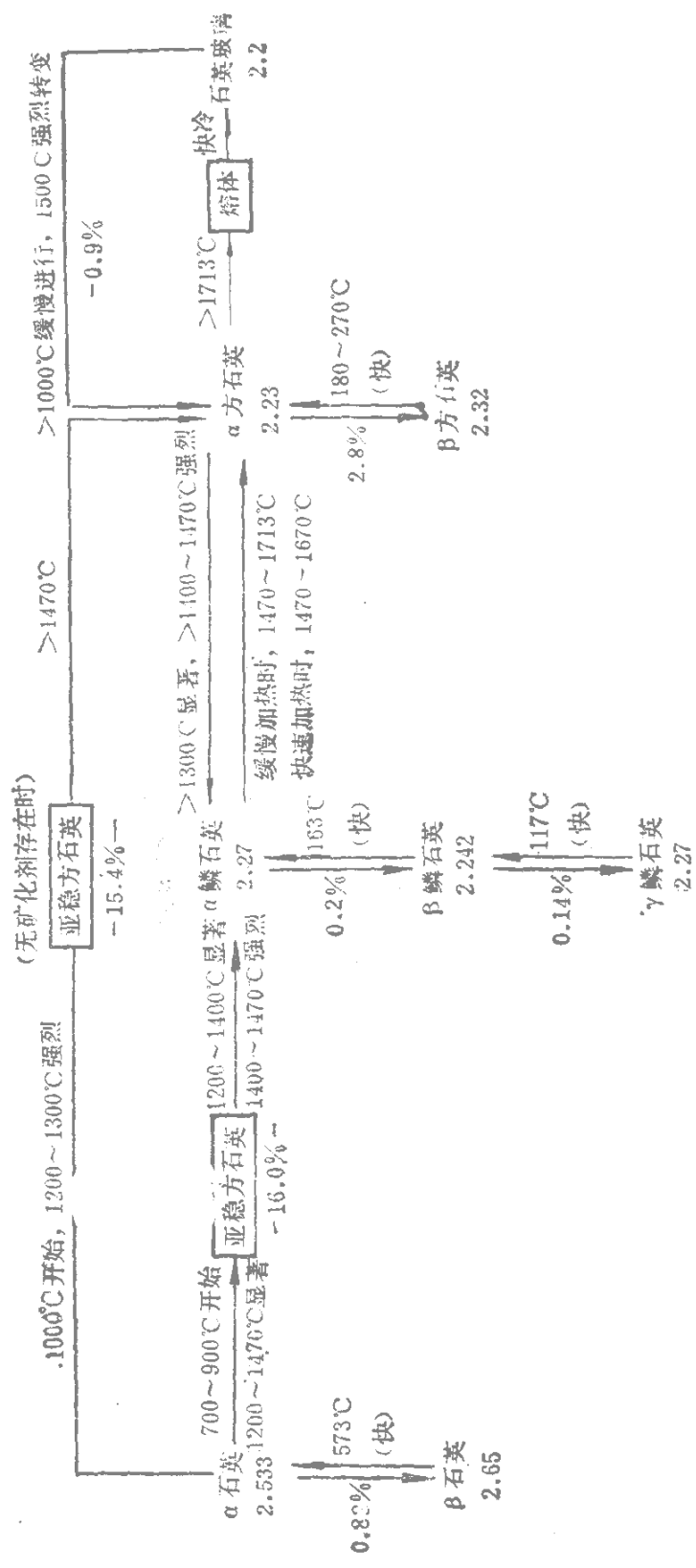


图 2-3 SiO_2 晶形 (实际) 转化示意图

注: 1. 矿物名下列数字为其比重; 2. 百分率数字表示变化的体积改变; 3. (快) 表示快速转化

在图 2-2 中，垂直方向的转化为快速型转化。这种转化到了一定的温度就会骤然发生，而且不是从结晶核心或边缘开始缓慢地进展，而是整个结晶同时骤然转变，且转变是可逆的。

无论是缓慢型转化或快速型转化都伴随有体积的变化。体积的变化直接影响到硅砖的生产和使用过程。 SiO_2 各结晶形态转化时发生的体积变化值列于表 2-2。

各种形态 SiO_2 转化时的膨胀率

表 2-2

转化温度, $^{\circ}\text{C}$	结 晶 状 态 转 化	线膨胀, %	体积膨胀, %
117~163	γ -鳞石英 $\rightleftharpoons\alpha$ -鳞石英	+0.17	+0.50
200~210	β -方石英 $\rightleftharpoons\alpha$ -方石英	+1.00	+2.00~2.80
573	β -石英 $\rightleftharpoons\alpha$ -石英	+0.26~0.45	+0.86~1.30
870	α -石英 $\rightarrow\alpha$ -鳞石英	+5.55	+14.4
1250	α -石英 $\rightarrow\alpha$ -方石英	+6.60	+17.4
1470	α -鳞石英 $\rightarrow\alpha$ -方石英	+1.05	—
1670	α -鳞石英 $\rightarrow$ 液相	+1.05	—
1713	α -方石英 $\rightarrow$ 液相	—	~+0.1

由图 2-3 可以看出，常温下的石英为 β -石英，属三方晶系，于 573°C 快速转变为 α -石英。 α -石英属六方晶系。温度再升高到 870°C （或 $700\sim 900^{\circ}\text{C}$ ）在有强矿化剂（如钨酸钠）时转变为 α -鳞石英。一般则经过亚稳定的方石英中间相于 $1200\sim 1470^{\circ}\text{C}$ 时转变为 α -鳞石英。 α -鳞石英属六方晶系，温度至 1470°C 以上再转变为 α -方石英。 α -方石英（白硅石）属立方晶系，至 1713°C （或 $1710^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ）以上熔融后急冷成石英玻璃，成为非晶型过冷熔体。在 $870\sim 1470^{\circ}\text{C}$ 间存在的 α -鳞石英冷却后，经过 β -鳞石英转变为 γ -鳞石英。纯 α -方石英于 $218\pm 2^{\circ}\text{C}$ 转变为亚稳定的 β -方石英。各转变产生的体积变化是由于晶体结构的变化，因而各晶体的比重互不相同。测定比重变化可以估计晶型转变的程度。

SiO_2 的多晶型转变极为复杂，这方面的研究工作甚多。上列石英在 573°C 的 $\alpha\rightleftharpoons\beta$ 、鳞石英在 163°C 的 $\alpha\rightleftharpoons\beta$ 和 117°C 的 $\beta\rightleftharpoons\gamma$ 、以及方石英在 $180\sim 270^{\circ}\text{C}$ 的 $\alpha\rightleftharpoons\beta$ 等转变，因为 $\text{Si}-\text{O}$ 的键没有

断，只是键的角度有变化，因此转变很快，称之为快速转变。而横线表示的转变，即石英、鳞石英、方石英之间的转变，结构互不相同，转变速度慢，实际上在无矿化剂时不可能转变。矿化剂如钙、铁等的化合物是促进晶型转变的添加物。

由于上述各种转变在硅砖烧成中进行，转变时有体积变化，使砖内发生应力，如升温不当会导致制品的破裂，因此硅砖的烧成比其他耐火材料困难。硅砖在使用中也将发生各种晶型转变和体积变化，因此使用时也与其他耐火材料不同，在600℃以下必须注意缓热缓冷。

各种耐火材料的制造，最终要求获得一种高温稳定的矿物相，使之在使用过程中不发生变化，所以不难理解为什么硅砖烧成要求使石英转变成鳞石英或方石英。但是硅砖在烧成时并不能达到平衡，因此烧成的硅砖不是单相组织，而是方石英、鳞石英、石英同时存在的复相组织。方石英、鳞石英和石英的熔点分别为1723、1670和1600℃，为了提高硅砖的耐火度，希望转变为方石英。但方石英的线膨胀系数比鳞石英变动大，而鳞石英在硅砖中成矛头双晶相互交错的网络结构，对提高荷重变形温度和机械强度有利。至于残留石英希望减至最少量。

二、矿化剂的作用原理及影响矿化作用因素

矿化剂在硅砖中的作用是加速石英在烧成时转化为低比重的晶体（鳞石英和方石英）而不显著降低其耐火度，并能防止砖坯烧成时因发生过度膨胀而使制品产生松散和开裂。

当矿化剂存在时，石英的实际转化过程是： β -石英在573℃很快地转化为 α -石英，在1200~1470℃温度范围内， α -石英很快地转化为亚稳定方石英。同时 α -石英、亚稳定方石英和矿化剂及杂质等相互作用形成液相，并侵入石英颗粒及形成亚稳定方石英时出现的裂纹中，促进 α -石英和亚稳定方石英不断地溶解于所形成的液相中，使之成为硅氧的过饱和熔体，然后以稳定的鳞石英形态，不断地由熔体中结晶出来，这个转化速度取决于所加矿化剂的性质和数量。

加速石英转化为鳞石英的矿化作用能力大小，主要取决于所加矿化剂与砖坯中硅氧在高温时所形成的熔体的数量和其性质，即液相开始形成温度，液相的粘度和润湿能力，液相的结构、数量等因素。

图 2-4 列出了各种不同的氧化物与硅氧开始形成液相的温度和促进石英转化的关系。

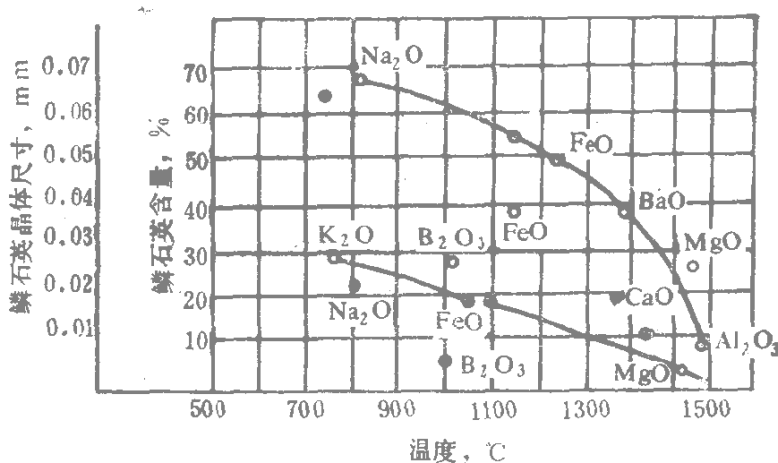


图 2-4 鳞石英化程度与液相形成温度的关系

○—鳞石英含量，

●—鳞石英晶体平均尺寸，mm

从图 2-4 可以看出：在硅氧化物系中开始出现液相温度愈低的氧化物，对鳞石英化的促进作用愈强，所得的鳞石英含量愈多，结晶颗粒也愈大。

各氧化物的矿化能力大小顺序如下： $K_2O > Na_2O > FeO > MnO > CaO > MgO > Cr_2O_3 > Al_2O_3$ ，碱金属氧化物 K_2O 、 Na_2O 最强， MnO 、 FeO 次之， CaO 、 MgO 较低， Cr_2O_3 、 Al_2O_3 作用不大。其中 CaO 与 MgO 由于它们与 SiO_2 所组成的低共熔物的液相出现温度较高，难于熔融，因此是较差的矿化剂。但实际上石英岩原料中有杂质存在时，就会在较低温度下出现液相，增强矿化能力。如 Al_2O_3 存在时， $CaO-Al_2O_3-SiO_2$ 系统中的低共熔物在 $1170^\circ C$ 开始出现液相，因此在有杂质存在时， CaO 也是较强的

矿化剂。

由图 2-4 的曲线还可以知道，任何矿化剂形成液相的温度低于 $1300\sim 1350^{\circ}\text{C}$ 时，磷石英化能力强，超过此温度，硅砖磷石英化程度急剧降低，磷石英结晶尺寸减小。

矿化作用能力大小，不仅和液相开始出现温度有关，而且和液相是否容易被 SiO_2 所饱和，即液相的结晶能力有关。只有能使液相具有高的结晶能力的氧化物才具有高的矿化能力。如含 Li_2O 、 Na_2O 、 FeO 、 MnO 等氧化物的液相易被 SiO_2 过饱和，在这些氧化物与 SiO_2 所组成的系统中（见图 2-5）有向低共熔点陡然下降的液相线。因此在溶液中 SiO_2 的数量即使改变不显著，亦可导致产生 SiO_2 结晶，即具有很高的结晶能力，故它们是强的矿化剂。

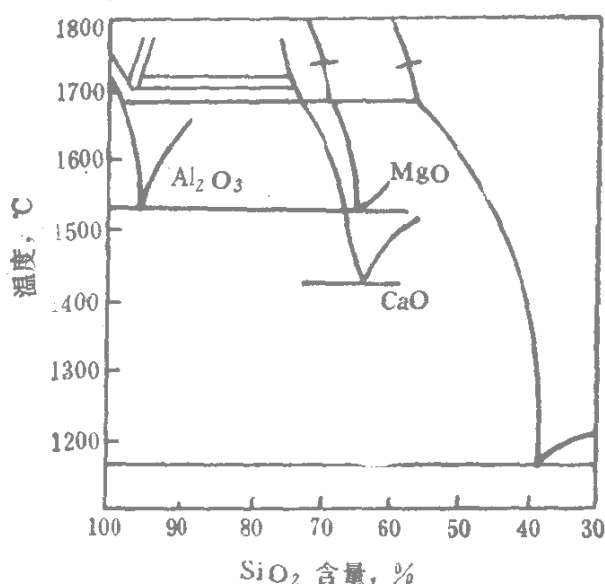


图 2-5 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ ， $\text{SiO}_2\text{-MgO}$ ， $\text{SiO}_2\text{-CaO}$ ， $\text{SiO}_2\text{-FeO}$ 状态图

磷石英化程度还取决于石英和亚稳定方石英在液相中的溶解速度。而溶解速度一般取决于质点在液相中的扩散速度和液相对不稳定固相的润湿能力。

扩散速度与液相的粘度有关。粘度愈小，溶解速度就愈快，即磷石英化程度也就愈高。在一般情况下，以碱金属氧化物作矿化剂时，所得的液相粘度最小，磷石英化程度也最高。二价金属

氧化物次之，而 SiO_2 和 Al_2O_3 则增加液相的粘度，使鳞石英化程度减小。

液相的润湿能力与所加入氧化物的阳离子半径及电荷有关。阳离子电荷大、半径小的氧化物润湿能力强，因此矿化能力也较强。例如， $\text{FeO}(\text{Fe}^{2+}0.88\text{\AA})$ 、 $\text{MnO}(\text{Mn}^{2+}0.91\text{\AA})$ 改善液相的润湿能力比 $\text{CaO}(\text{Ca}^{2+}1.06\text{\AA})$ 要强，而 FeO 与 MnO 的润湿能力差不多。当引入碱金属氧化物时，将使液相的润湿能力降低。

最近研究指出，与氧化硅固相平衡的硅酸盐液相析出鳞石英的能力，取决于此种液相的结构。若液相含有大量的硅氧四面体层的阴离子络合物，其近程次序和 α -鳞石英的晶格结构相近，则将从液相中强烈析出鳞石英。这种硅酸盐液相应含有多量的氧化硅，其原子比 $\text{O}:\text{Si}$ 很小，约为 $2.1\sim 2.5$ 。

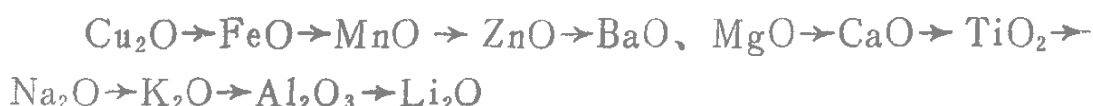
由上述看出，矿化作用以碱金属最强， FeO 、 MnO 次之， CaO 、 MgO 较差。在生产中应根据原料及矿化剂的组成、性质及价格、制品的质量要求，来确定矿化剂及其加入量。

三、 SiO_2 与其他氧化物的作用

在硅质制品的制造和使用过程中， SiO_2 可能与原料内杂质、不同数量和性质的加入物，以及在使用过程中所接触的各种氧化物发生作用。这些氧化物对 SiO_2 起熔剂作用，结果将会降低制品的耐火性和使用时的稳定性。

这种熔剂作用的强弱取决于生成共熔液相的温度、单位熔剂（氧化物）生成的液相量（与熔体内溶解 SiO_2 的数量有关）和随温度升高液相量增长的速度。共熔液相生成的温度愈低，液相生成量愈多和随温度升高增长速度愈快，则制品的耐火性和使用稳定性也愈低。

从表2-3来看，各氧化物对 SiO_2 的熔剂作用强度，按如下顺序增强（在硅砖烧成温度 1400°C 和使用最高温度 1650°C 条件下）。



氧化物熔剂作用

表 2-3

氧化物	共 熔 点			液相内SiO ₂ 含量, %				
	平 衡 相	温度 ℃	液相量 ^① %	氧化物 含量 %	共熔点 ℃	1400 ℃	1600 ℃	1650 ℃
K ₂ O	石英(SiO ₂)—K ₂ O·4SiO ₂	769	3.6	27.5	72.5	87.0	96.2	98.0
Na ₂ O	石英(SiO ₂)—Na ₂ O·2SiO ₂	782	3.9	25.4	74.6	86.0	95.3	97.8
Li ₂ O	鳞石英(SiO ₂)—Li ₂ O·2SiO ₂	1028	5.6	17.8	88.2	88.8	96.5	98.5
Al ₂ O ₃	方石英(SiO ₂)—3Al ₂ O ₃ ·2SiO ₂	1545	18.2	5.5	94.5	—	96.9	98.1
TiO ₂	方石英(SiO ₂)—TiO ₂	1550	9.5	10.5	89.2	—	92.0	95.4
CaO	鳞石英(SiO ₂)—CaO·SiO ₂	1436	2.7	37.0	63.0	—	67.8	69.5
MgO	方石英(SiO ₂)—MgO·SiO ₂	1543	2.9	35.0	65.0	—	65.5	67.8
BaO	鳞石英(SiO ₂)—BaO·SiO ₂	1374	2.1	47.0	53.0	53.5	61.2	67.0
ZnO	鳞石英(SiO ₂)—2ZnO·SiO ₂	1432	2.1	48.0	52.0	—	60.0	64.0
MnO	鳞石英(SiO ₂)—MnO·SiO ₂	1291	1.8	55.8	44.2	45.0	50.4	52.5
FeO	鳞石英(SiO ₂)—2FeO·SiO ₂	1178	1.6	62.0	38.0	41.2	47.5	51.7
Cu ₂ O	鳞石英(SiO ₂)—Cu ₂ O	1060	1.1	92.0	8.0	19.2	29.6	32.7

①系统内每 1% 杂质生成的液相量。

就硅砖来说, 最有害的杂质是 R₂O (K₂O、Na₂O)、Al₂O₃, 其次为 TiO₂。FeO、MnO、CaO 的熔剂作用较弱, 可作为制造硅砖的矿化剂, 不致显著降低硅砖的耐火度。硅砖在使用过程中对这些物质的侵蚀也有一定的抵抗力。在硅砖的制造与使用过程中, 一般采用有关的三元相图来分析与计算液相生成的温度、液相量、液相与固相之间关系等, 以此来指导生产和使用。

四、与硅质制品有关的物系

与硅质制品有关的物系至少是三元系统, 其中有实际意义的有四个系统。

1. CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系统

CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系统, 在硅砖生产中常用的加入物 (矿化剂) 是 CaO, 而 Al₂O₃ 是硅石原料中经常遇到的物质。

系统中有游离 SiO₂ 区域的组成通常多处于第一个组成三角形内。在此组成三角形中的共熔液相是在很低的温度 (1170℃) 下生成的。它比 CaO-SiO₂ 或 Al₂O₃-SiO₂ 系统生成共熔液相的

温度还低。液相的组成为 Al_2O_3 14.7%， CaO 23.3% 和 SiO_2 62.0%， $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}=0.63$ 。如果 $A/C < 0.63$ 的混合物系统加热到 1170°C 时，则系统中的 Al_2O_3 全部转变为共熔液相，在此情况下液相量取决于系统中 Al_2O_3 的含量，并等于 $(\text{Al}_2\text{O}_3\% / 14.7) \times 100\%$ 。

考虑到加入物 CaO 量通常为 2~2.5%，在硅石中的 Al_2O_3 含量等于 0.7~1.5% 时，在硅砖中 A/C 比值是在 0.35~0.75 范围内，即在 0.63 附近波动。从表 2-4 中看出，当系统的组成为 CaO 2% 和 Al_2O_3 0.5% 时，共熔液相量为 3.4%。当 CaO 2% 和 Al_2O_3 1.5% 时，液相量达 7.7%，随着温度升高，液相的数量以及 SiO_2 在液相中的含量都急剧增加。当把系统中 Al_2O_3 含量减少而 CaO 量固定为 2% 时，液相量大为减少。因此，如果硅砖在较高温度下使用，硅石原料中 Al_2O_3 杂质是极为有害的。液相量与 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}$ 比值关系见表 2-4。

液相量与 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}$ 比值的关系

表 2-4

液 相 特 征	$\text{CaO} 2\% + \text{Al}_2\text{O}_3 0.5\%$				$\text{CaO} 2\% + \text{Al}_2\text{O}_3 1.5\%$			
	1170 $^\circ\text{C}$	1400 $^\circ\text{C}$	1500 $^\circ\text{C}$	1600 $^\circ\text{C}$	1170 $^\circ\text{C}$	1400 $^\circ\text{C}$	1500 $^\circ\text{C}$	1600 $^\circ\text{C}$
液相量，%	3.4	6.9	8.1	10.4	7.7	12.4	16.7	31.2
液相组成，%								
SiO_2	62.0	63.5	69.0	76.0	62.0	71.6	79.0	88.8
CaO	28.3	29.2	24.8	19.2	23.3	16.2	12.0	6.4
Al_2O_3	14.7	7.3	6.2	4.8	14.7	12.2	9.0	4.8

如果硅石中 Al_2O_3 杂质含量少，砖中组成 $A/C \approx 0.35$ 时，在 1170°C 下生成的液相量很少，会使制品烧成困难。在这种情况下，即使增加加入物 CaO 也无多大作用，因为它不但降低了 SiO_2 含量，同时也降低了 A/C 比值，使液相量减少（见图 2-6）。

从图 2-6、2-7 中看出，当系统中 $A/C < 0.63$ 时，随着温度和杂质（ $\text{CaO} + \text{Al}_2\text{O}_3$ ）含量提高，液相量显著增大，而且随 A/C

C值增大而增加。

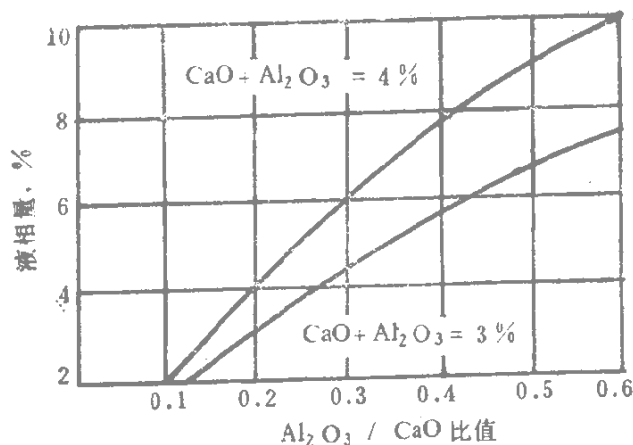


图 2-6 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系统中 1170°C 时的液相量

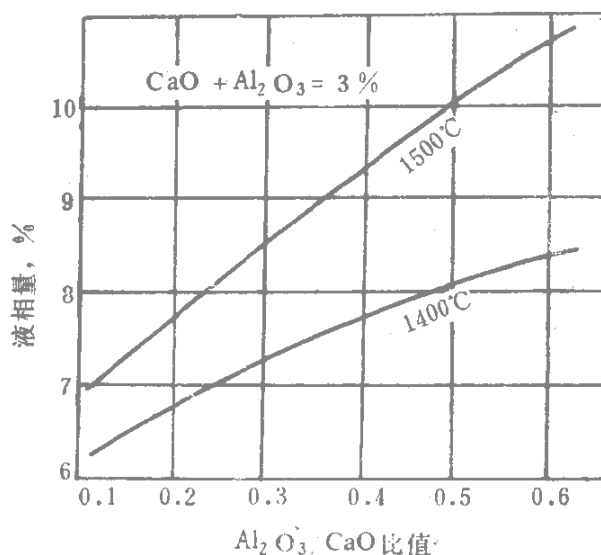


图 2-7 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系统中的液相量

在C-A-S系统中，由于 Al₂O₃ 量提高而使共熔液相量增加，特别是高温下形成很大数量的液相。

2. CaO-FeO-SiO₂ 系统

在CaO-FeO-SiO₂ 系统中开始产生液相的温度为1105°C，液相组成为CaO11.4%，FeO45.5%，SiO₂43.0%，F/C比值为3.965。在共熔温度（1105°C）下，液相与游离SiO₂（鳞石英）以及组成为 α (CaO·SiO₂28%+FeO·SiO₂72%)和 β (2FeO·SiO₂96%+CaO·SiO₂4%)的共熔体平衡共存。在富含SiO₂的

混合物中,当 $F/C=3.965$ 时, CaO 和 FeO 在 $1105^{\circ}C$ 完全转变为液相。如果 $F/C < 3.965$, 在 $1105^{\circ}C$ 时液相应与过剩的 CaO (较共溶液相组成中 CaO 含量多余部分) 反应生成成为 α 的固溶体。当 $F/C=2.91$ 或 < 2.91 , 在 $1105^{\circ}C$ 时已不能生成液相, 因为在此种情况下, FeO 与 CaO 结合成固溶体。当 $F/C < 2.91$ 时, 这个比值越小, 与游离 SiO_2 平衡的液相的开始生成温度也越高。图 2-8 表示开始生成液相温度与 F/C 比值的 关系。用含 $CaO 2\sim 3\%$ 、 $FeO 0.5\sim 1\%$ 的石灰-铁质矿化剂所制成的硅砖, 其 F/C 比值相对应的开始生成液相温度为 $1200^{\circ}C$; 而用含 $FeO 1.5\sim 2\%$ 和 $CaO 0.5\sim 1.0\%$ 的铁-石灰质矿化剂所制成的硅砖, 其 F/C 比值相对应的开始生成液相温度为 $1100^{\circ}C$ (假如不考虑其他杂质存在的影响)。

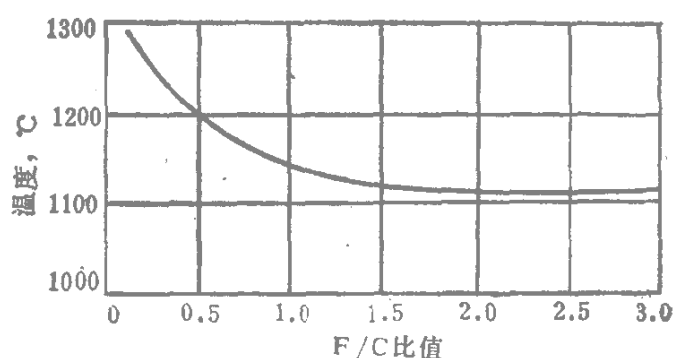


图 2-8 在 C-F-S 系统中生成液相温度与 F/C 比的关系

从 $1105^{\circ}C$ 到 $1280^{\circ}C$ 之间所生成的液相量只与 F/C 比值有关。当 $CaO + FeO$ 混合物的数量一定时, 液相量随着 FeO 含量的提高而增加 (见表 2-5)。

在高温时与上述情况相反。当混合物中 $CaO + FeO$ 数量一定时, 液相量随 F/C 比值增大而减小。这是因为高温时 SiO_2 在铁质熔体中的溶解度比在石灰质熔体中的溶解度低的缘故 (见表 2-6)。

将 C-F-S 系统和 C-A-S 系统加以比较, 前者具有一定的优越性, 其开始产生液相的温度比后者低 $50^{\circ}C$ 。如果借助调整加入物使两者在 $1170^{\circ}C$ 产生同样量的液相, 那么含 $Al_2O_3 + CaO$ 的硅砖

在高温使用时产生的液相量将比含 $\text{FeO} + \text{CaO}$ 的硅砖高得多 (见表 2-7)。

CaO-FeO-SiO_2 系统在 1160°C 时的特征

表 2-5

混合物组成, %				液相量 ^① %	在液相中含量, %			在固溶体内含量, %	
FeO	CaO	SiO ₂	F/C		FeO	CaO	SiO ₂	FeO	CaO
<1.7	>2.3	96.0	0.75	无	—	—	—	4.0	—
1.8	2.2	96.0	0.82	0.65	0.216	0.116	0.319	1.584	2.084
2.0	2.0	96.0	1.00	2.45	0.812	0.436	1.200	1.188	1.564
2.2	1.8	96.0	1.22	4.23	1.404	0.752	2.070	0.796	1.048
2.4	1.6	96.0	1.50	6.02	2.000	1.072	2.945	0.400	0.528
2.6	1.4	96.0	1.86	7.52	2.595	1.393	3.830	0.005	0.007

①在 1160°C 平衡状态时的液相量。

1500°C 时 CaO-FeO-SiO_2 系统特征

表 2-6

混合物组成, %				每 1% 杂质在 1500°C 时的液相量, %	在液相中的含量, %		
FeO	CaO	SiO ₂	F/C		FeO	CaO	SiO ₂
4	0	96.0	—	1.8	56.0	—	44.0
3	1	96.0	3	2.1	35.2	11.8	53.0
2.6	1.4	96.0	1.86	2.8	28.0	15.0	57.0
2	2	96.0	1.0	2.4	21.0	21.0	58.0
1	3	96.0	0.33	2.7	9.3	27.7	63.0
0	4	96.0	—	3.0	—	34.0	66.0

C-A-S 和 C-F-S 三元系统数据

表 2-7

混合物组成, %				F/C	A/C	开始生成液相温度 °C	液相量, %	
FeO	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂				1170°C	1500°C
2.6	1.4	—	96	1.86	—	~1120	7.8	9.3
—	2.8	1.2	96	—	0.4	1170	7.8	15.5

3. $\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统

$\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 三元系统铁的氧化程度与气体介质组成 (气氛性质) 有关, 而铁的氧化程度会影响氧化铁的熔剂作用。

例如 FeO-SiO_2 系统在 1178°C 生成共熔液相，而 $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-SiO}_2$ 系统产生共熔液相的温度比前者高 274°C 。在 $\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 三元系统中开始产生液相的温度与 $\text{FeO/Fe}_2\text{O}_3$ 比值有关，它随着比值的下降而升高（见表2-8）。但在较高温度下与游离 SiO_2 平衡的共熔液相中，当铁的氧化程度较低时，含有大量的 SiO_2 （见表2-9）。当原始混合物中 SiO_2 含量相同时，在这种条件下生成的液相量较多。

不同氧化程度的氧化铁与 SiO_2 系统的比较

表 2-8

组成， %	共 熔 相	共熔温度 ℃	共熔相组成， %			
			SiO_2	FeO	Fe_3O_4	Fe_2O_3
FeO-SiO_2	$\text{SiO}_2\text{-}2\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2$	1178	38.0	62.0	—	—
$\text{Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$	$\text{SiO}_2\text{-Fe}_3\text{O}_4$	1452	14.8	—	81.6	—
$\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$	$\text{SiO}_2\text{-}2\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2\text{-Fe}_3\text{O}_4$	~ 1170	34.4	54.4	—	11.2
$\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$	$\text{SiO}_2\text{-Fe}_3\text{O}_4\text{-Fe}_2\text{O}_3$	~ 1450	14.80	6.0	—	69.5

含氧化铁和氧化硅系统中 1600°C 时生成的液相量和组成 表 2-9

系 统	混合物组成， %				液相组成， %				液相量 %
	SiO_2	FeO	Fe_3O_4	Fe_2O_3	SiO_2	FeO	Fe_3O_4	Fe_2O_3	
FeO-SiO_2	90	10	—	—	47.5	52.5	—	—	19.1
$\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-SiO}_2$	90	—	10	—	26.7	—	73.3	—	13.6
$\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$	90	7.5	—	2.5	40.8	44.4	—	14.8	16.9
$\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$	90	2.5	—	7.5	24.2	19.0	—	56.8	13.2

4. $\text{Na}_2\text{O-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统

在多数情况下，硅质原料内同时含有 Al_2O_3 和 R_2O_3 杂质。在 $\text{Na}_2\text{O-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统中，根据 $\text{Na}_2\text{O/Al}_2\text{O}_3$ 的比值不同，混合物组成可能处于三角形 $\text{NS}_2\text{-S-NA}$ 或 $\text{NA-S-A}_3\text{S}_2$ 中。开始产生液相的温度应在 740°C 和 1050°C ，在这样的制品中产生大量富含 SiO_2 的液相。

从表 2-10 看出, 当 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{O}$ 的总量相同时, 如增加 Na_2O 含量, 液相量也随之增大。这说明硅质原料内通常与 Al_2O_3 共存的碱性氧化物杂质有较大的危害性。在 $\text{K}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统中也具有同样的关系, 而且系统中的共熔温度更低。

在含 SiO_2 的三元系统中最易熔的是含 Al_2O_3 的混合物, 特别是与 Na_2O 共存时。 Al_2O_3 杂质和 CaO 、 MgO 及氧化铁共存时表现出较小的熔剂作用。近年来有些国家的优质硅砖标准规定 Al_2O_3 和 R_2O_3 含量不得超过 0.3%, 目的是尽可能提高硅砖的耐火性能。因此, 结合我国硅石原料的特性, 进一步研究与掌握硅质原料的分类和性质是一项很重要的工作。

$\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统中平衡液相和组成 表 2-10

液相特征	$\text{Na}_2\text{O} 0.8\% + \text{Al}_2\text{O}_3 1\%$					$\text{Na}_2\text{O} 0.3\% + \text{Al}_2\text{O}_3 1.5\%$				
	共熔 温度 740℃	1300℃	1400℃	1500℃	1600℃	共熔 温度 1050℃	1300℃	1400℃	1500℃	1600℃
液相量, %	—	12.1	14.3	19.6	36.4	—	6.3	12.0	17.8	34.8
液相组成, %										
SiO_2	73.6	85.0	87.4	91.0	94.8	78.7	84.8	88.0	89.8	94.9
Na_2O	22.0	6.7	5.6	4.0	2.3	7.3	4.7	2.0	1.7	0.9
Al_2O_3	4.4	8.3	7.0	5.0	2.9	14.0	10.5	10.0	8.5	4.5

第二节 硅质耐火材料原料

一、硅石原料的分类

工业上用的硅石原料有结晶硅石和胶结硅石两类。

(1) 结晶硅石

结晶硅石是由硅质砂岩经变质作用再结晶而成的变质岩。由于硅质砂岩中的硅质胶结物在原石英颗粒表面晶化, 而成为石英颗粒的增大部分, 因此结晶硅石系由结晶质的石英颗粒所组成。由于变质过程中的再结晶作用而使石英颗粒紧密地连接在一起, 并且构成了原沉积砂岩没有的各种变晶结构, 即如图 2-9 所示的

锯齿结构、花岗岩结构和镶嵌结构。在结晶硅石中的颗粒之间没有胶结物或者很少（约3~8%）。在颗粒之间有时夹杂有杂质（云母、绿泥石、长石、金红石和铁矿物等）。结晶硅石一般说来较纯、较致密，硬度和强度都很大，加热时转化较困难（缓慢）。外观一般呈乳白色灰白色、淡黄色、粉红色以至红褐色。有鲜明光泽，断面平滑连续。并带有锐利的棱角，硬度强度都很大。这类硅石在自然界中蕴藏量很丰富，是制造硅砖的主要原料。我国辽宁省的南芬硅石、鞍山硅石、河南省的铁门硅石均属此类。



图 2-9 结晶硅石的显微结构

I—齿状变晶结构；II—花岗岩变晶结构；III—粒状嵌晶结构

属于结晶硅石的还有脉石英，呈致密状，纯白色，半透明，油脂光泽，断口呈贝壳状。脉石英原料由于是火成岩，晶粒较大（ $>2\text{mm}$ ），纯度高， SiO_2 含量可达99%，煅烧时转化很缓慢，膨胀性大，用以制造硅砖比较困难。吉林江密峰硅石即为脉石英

硅石。

(2) 胶结硅石

它是石英颗粒被硅质胶结物结合而成的沉积岩。胶结物主要是隐晶质的二次石英。化学成分没有结晶硅石那样纯，在胶结物中常夹杂少量均匀分布的铁、铝、钙等化合物，其胶结物质含量约30~75%。由于胶结硅石结晶粒小，杂质含量多，所以加热时转化容易，烧成时易于松散。胶结硅石外观有白色、灰白色，黄灰色、黑色、红色等。断面致密，呈贝壳状、没有明显的粒状组织，断面的锐棱不明显，几乎没有光泽。山西五台山硅石就属胶结硅石。其制砖硅石分类与特性如表2-11所示。

硅石原料的结晶特征对硅砖制造工艺有特别重要的意义，因为硅砖中添加物很少，在烧成过程中发生的变化与原料的晶粒大小、晶粒间的结合、杂质的类型数量和分布等均有密切关系。由于原料的性质不同，生产工艺也应有所不同。因此从制造工艺技术观点出发，将硅石原料作如下的技术分类。

(1) 按转变速度分类

依照硅石原料在1450℃下煅烧2h真比重数值的大小分为：

分 类	烧成后的真比重
快速转化的硅石	<2.40
中速转化的硅石	2.40~2.45
慢速转化的硅石	2.45~2.50
极慢转化的硅石	>2.50

(2) 按致密程度分类

此种分类如表2-12所示。

(3) 按机械性质分类

以硅石原料在球磨中粉碎15min，测定粉碎前后比表面积增加的倍数。

分 类	比表面积增加倍数
极 硬	<6.5
硬	6.5~9.5

中 硬
软

9.5~13.0
>13.0

制砖硅石的分类与特性

表 2-11

工艺分类	结 晶 硅 石				胶 结 硅 石			
岩石分类	脉石英	重晶质石英岩	变质石英岩	石英砂	赤白硅石(复合硅石)	燧石质硅石	玉髓质硅石	砂岩
外 观	白色透明	灰白、浅灰色	灰白、黄褐色、青灰色	大多为黄褐色	赤白、青白色	赤、青、黄白色	黄褐色	淡灰、淡褐色
组 织	分浆沉淀，显晶质石英，晶粒很大	通常由砂岩质硅岩变质，石英粒再结晶而成、晶粒较小	石英岩的石英晶粒受地壳压力而产生扭曲	晶粒较大	以玉髓为基质，其中含有脉石英晶粒	通常由海底堆积液，硅质胶体变质而成，为非晶质、隐晶质或微晶质石英	由隐晶质玉髓组成	以胶结石英为基质的砂岩
夹杂物	质地纯净，有的夹杂有红色或黄褐色水锈	质纯，有的含有粘土、云母等杂质	含杂质较多，钙皮较多，附结在原料表面	纯度不定	质地较纯、有的含有氧化铁、石灰石、绿泥石	多含有氧化铁，不良质的多含有绿泥石	含杂质较多	品位大都较差，含粘土多
转化性能	难转化	中速转化	易转化	—	易转化	易转化	—	不易转化
抗渣性	优	良	尚良	较差	良	不良	尚良	尚良
制造硅质砖的适应性	制造中废品率高	可制各种硅砖	可制一般硅砖	大多用作捣打料	可制造各种硅砖，特别适于做复杂型焦炉砖	适于制造较低温度用的硅砖	制造一般硅砖	制造一般硅砖
原料实例	吉林江密峰	辽宁石门、河南铁门	内蒙都拉哈拉硅石	广东珠海	山西五台	—	武汉葛店	山东、广西、四川、江西

(4) 按剧烈膨胀开始温度分类

硅石按致密程度分类

表 2-12

分 类	极 致 密	致 密	比较多孔	多 孔
吸 水 率, %	<0.5	0.5~1.5	1.5~4.0	>4
气 孔 率, %	<1.2	1.2~4.0	4.0~10.0	>10.0

硅石按剧烈膨胀开始温度分类

表 2-13

分 类	低 热 稳 定	中 热 稳 定	高 热 稳 定
开始剧烈膨胀温度, °C	<1150	1150~1225	>1225
膨胀率, %	<0.17	0.17~0.20	>0.20

此种分类如表 2-13 所示。

评价硅石原料和考虑工艺流程时, 可以根据以上分类。如快速转变硅石就应该考虑烧成温度降低一些, 矿化剂少加一些。不致密的硅石不能用于制高级硅砖, 可以磨成细粉与致密硅石配合使用。硬度大的硅石应该特别考虑粉碎设备。热稳定性不好的硅石可以用添加矿化剂和调整烧成条件来解决。

二、硅石的物理化学性质

硅石原料质量的优劣, 是制造硅砖的先决条件, 它关系到制造硅砖所采用的工艺过程。硅石原料的质量应该根据它的一系列物理化学性质来决定, 不能仅仅根据某一项性质来评定。例如, 如果单用化学成分和耐火度来决定原料的优劣, 而忽视了显微组织、煅烧性质等物理性质, 并且没有采用适当的工艺过程, 在生产上将会造成很大的损失。往往有许多硅石原料, 化学成分很纯耐火度也很高 (如脉石英), 但并不一定是制造硅砖的理想原料, 因为它结晶颗粒大, 膨胀性高, 制成的砖坯在烧成过程中难转化, 并且容易破裂。

研究硅石原料时一般应根据硅石的外观及断面、显微组织、夹杂物、化学成分、耐火度、吸水率、煅烧性质等, 来判断其利用价值。

1. 外观、断面及夹杂物

因为在矿山采矿及工厂验收原料时首先是根据硅石外观和断面来鉴别的，同时也可以初步鉴定硅石是属于结晶性的，还是胶结性的或是脉石英，以及夹杂物的种类及夹杂程度，所以通常根据硅石原料的外观及断面来判断其质量。优良的硅石原料应该是致密的，有时有贝壳状或鳞状的断面，没有明显的层状结构，在层与层之间没有夹杂物，并且不带石灰石的外壳。硅石的外观颜色取决于一些杂质。例如，铁质化合物赋予硅石红褐色，而含有有机杂质的硅石则带有灰色、黑色、淡红色等。

将矿山运来的硅石原料，按其外观及断面的不同，取出典型的样品，并分别检验物理化学性质。根据检验结果可以将取出的典型样品作为选料时的标准样品。

硅石的杂质有机械杂质和化合杂质两种。机械杂质（夹杂物）用机械方法在某种程度上能够除掉。例如黄土、粘土，可用水冲洗掉，石灰石外壳可以用铁锤敲掉。根据技术条件，硅石原料的机械夹杂物不得超过3~5%。化合杂质是不能用机械方法除掉的，因此化合杂质超过4%的硅石就不能使用（当然还要看耐火度）。

2. 显微组织及化学成分

研究硅石的显微组织，对评定硅石的质量很重要。其显微组织是用偏光显微镜、X光衍射、电子扫描等来观察的。用这些方法可以正确地识别硅石的种类，判断所含杂质及其分布情况，石英颗粒大小和形状，根据显微组织，可以判断硅石的煅烧性质。

化学成分：硅石中 SiO_2 是主要成分， Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 等均为杂质。硅石的化学成分愈纯， SiO_2 含量愈高，耐火度也愈高。杂质中最有害的是 Na_2O 、 K_2O 、 Al_2O_3 。氧化钠和氧化钾能够显著地降低硅石的耐火度。所以一般规定制造硅砖的硅石原料中 SiO_2 含量不低于96%。 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 量不超过0.2~0.4%。另一方面 Na_2O 和 K_2O 促进石英的转化作用很强的。 Al_2O_3 不但能显著地降低硅石的耐火度，而且会显著地降低

成品的高温荷重软化点。若 CaO 及 Fe_2O_3 的含量固定，其 Al_2O_3 含量为 2%，则荷重软化点要降低 125°C ，若为 6%，则要降低 275°C ， CaO 、 MgO 、 Fe_2O_3 等杂质对硅石质量的影响不像 Na_2O 、 K_2O 、 Al_2O_3 那样大，只要分布均匀，含量不太高，在某种意义上来说对制造硅砖是有利的。

3. 耐火度及吸水率

耐火度：用于制造硅砖的硅石原料，其耐火度不得低于 1710°C 。特等优质硅石耐火度可高达 1750°C 以上。例如河南铁门硅石的耐火度高达 $1750\sim 1770^\circ\text{C}$ 。硅石的耐火度超过其熔融温度，其原因是硅石熔体的粘度很高。

吸水率：硅石吸水率的大小，可表示其致密程度。吸水率是评定硅石质量的重要指标。硅石的吸水率愈高，则其质量愈差。硅石吸水率高对制造硅砖有不利影响。规定其吸水率为 $3\sim 4\%$ 。

优质硅石经高温（ 1450°C ）煅烧不致发生碎裂和严重的龟裂现象（允许有个别的大裂纹），其吸水率不超过 $3\sim 4\%$ ，并没有熔洞。

三、硅石的加热性质与其他性能的关系

硅石在受热时，由于石英的多晶转变，其比重减小，体积膨胀，会使材料结构松散。因此，硅石在加热时的转变速度和松散程度对生产硅砖有重大影响，是确定硅砖生产工艺的依据。

硅石的加热性质与其显微结构有关，显微结构也影响转化速度。转化速度是测定硅石原料加热性质的重要指标，它决定着砖坯的烧成制度。转化速度快常常是硅砖烧成时开裂的原因。转化快慢是以加热时硅石原料真比重的变化来表示的。真比重降低得愈快，表明硅石受热时转化得愈快。硅石原料转化速度快慢对其硅砖生产工艺的影响很大，如转化快的硅石在烧成时控制不好，易产生裂纹废品，而转化慢的硅石则不易转化完全，因此在工艺上必须采取与之相适应的技术措施。

应该指出，仅仅依据硅石原料的转化速度，尚不能确定出适应原料加热性质的工艺条件，还必须考虑到用各种不同硅石制得

我国典型硅

产 地	类 型	晶 粒 大 小 mm	转 化 速 度	化 学 成			
				SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO
江 密 峰 铁 门 石 门	脉 石 英 结晶性重晶 重 晶 质	2	极 慢	98.48	0.06	0.38	0.07
		0.086~0.64		98.60	0.26	0.16	0.08
		0.2~0.4		98.76	0.19	0.13	0.06
都拉哈拉	变 质	—		97.78	1.32	0.20	微
五 台 重 庆 湘 乡 峨 边	复 合 砂 岩	0.01~0.2	不 一	97.76	0.70	0.44	0.03
		—		82.88	11.88	0.80	0.05
		—	快	98.78	0.28	0.28	—
		—	极 慢	97.84	0.20	1.01	0.38
苏 里 柳城白杨岭 邢 台 前 田 兴 国 珠 海	砂 岩	—	慢	95.35	0.44	0.65	—
	结 晶	0.215~3.454	慢	99.14	0.40	0.05	0.10
	脉 石 英	—		99.60	微	微	微
	石英片岩	0.1~1 ^②		78.22	19.07	0.14	0.14
	硅 砂 岩	0.5~1 ^③		98.52	2.67	0.21	0.24
	海 砂	—		>96	<1.5	<1	—

① 1450℃烧后保温1h,

② 晶粒0.1~1mm 占60%,

③ 晶粒>1mm 占20%, 0.5~1mm 占50%, <0.5mm 占30%。

硅砖生坯, 以便提高烧成时开始剧烈膨胀温度。因为开始剧烈膨胀温度愈高, 坯体内熔液的温度愈低, 液相粘度小, 能够缓和热应力, 提高热稳定性。反之亦然。图2-10给出石门硅石原料膨胀曲线。从曲线看出, 原料从1200℃开始迅速转化, 体积开始剧烈膨胀。

松散程度表征硅石原料由于煅烧后气孔率增大使硅砖结构松散、机械强度降低, 甚至松散开裂的趋势, 不但硅砖机械强度和化学稳定性降低, 且增加烧成废品率。

硅石原料煅烧时松散程度与其显微结构有关。对于结晶硅石如石英颗粒以锯齿形缝隙互相紧密结合(见图2-9), 颗粒大小不一, 在烧成时虽然发生膨胀, 但仍具有热稳定的趋向。对于

石 原 料 特 性

表 2-14

分, %		物 理 性 能				特 征
MgO	K ₂ O + Na ₂ O	耐火度 ℃	气孔率 %	吸水率 %	真比重	
0.05	0.02	1770	—	2.63	2.59 ^①	质纯、致密
—	0.12	—	1.6~2.1	0.66~0.80	2.56 ^①	质纯、表面覆有铁锈
0.20	0.05	—	0.78	0.30	2.36 ^①	质较纯, 开始转化温度低
0.20	—	1750	0.30	0.10	—	杂质多、分布不均, 有钙皮
0.14	—	1730 ⁺	—	—	—	杂质多、但分布均匀
0.13	0.30	1650	3.0	—	2.62	品位低
0.02	—	1730~1750	2.2	0.90	—	质纯, 但杂质集中, 烧后有铁熔洞
0.36	0.02	1730~1750	0.8	0.30	2.66	
—	—	1730~1750	—	—	—	
—	—	1750	2.07~3.55	0.79~1.38	2.645	质纯、致密
微	微	1770	0.8	0.30	2.65	质 纯
微	0.13	1690	8.89	3.10	—	石英与硅线石层状交替
0.20	0.33	1710	7.18	2.91	—	绿泥石胶结
—	—	>1710	—	—	—	颗粒及成分波动大

结晶颗粒较大、比较均一旦为平滑接缝（见图 2-9）的硅石，烧成膨胀较剧烈，热稳定性差，易松散，因而会使制品气孔率提高，强度降低。

在评价硅石原料质量和考虑工艺条件时，应根据上述性质进行综合分析。由于原料的性质不同，生产工艺也应有所不同。

硅石工业指标和各厂订硅石技术条件见表 2-17 和表 2-18。

四、我国典型硅石原料的特性

我国制造硅砖的硅石原料蕴藏量丰富，遍及辽宁、吉林、河南、河北、四川、甘肃、内蒙、广西、山东、山西等地。以结晶硅石最多。

1. 我国典型硅石原料特性

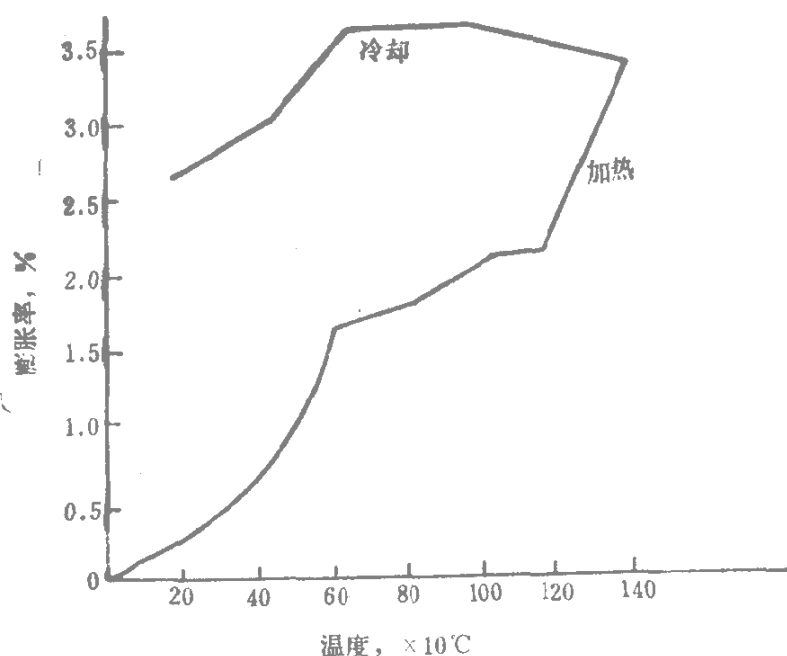


图 2-10 石门硅石热膨胀曲线

注：该硅石化学成分（%）： SiO_2 98.79； Al_2O_3 0.25； Fe_2O_3 0.14； MgO 0.25。烧后真比重 2.614。

我国典型硅石原料特性如表2-14所示。

2. 硅石原料显微结构特征

我国各地硅石原料显微结构特征如表2-15所示。

由表2-15看出，我国各地硅石原料是以镶嵌结构为主，也有锯齿状结构。石门、江阴、铁门等地硅石原料结晶颗粒较细，晶粒大小比较接近，杂质含量少，较致密，转化速度慢，烧成不易开裂，是生产致密硅砖的良好原料。五台山硅石，晶粒细小，较致密，是生产焦炉硅砖的良好原料。

3. 硅石致密程度和转化速度

我国各地硅石原料致密程度和转化速度如表2-16所示。

从表2-16看出，按转化速度区分，大部分硅石为慢转化硅石和极慢转化硅石，只有五台山硅石为快转化硅石。按致密程度分，除王村硅石属较多孔硅石外，其他均属致密和极致密硅石，是生产焦炉砖的好原料。

比较煅烧前后气孔率、吸水率和结晶颗粒大小看出，结晶颗

粒大的硅石，烧后气孔率增加得多，结晶颗粒较小的硅石，烧后气孔率增加得少。五台山硅石结晶颗粒最小，气孔率和吸水率烧后变化较小。

硅石原料显微结构特征

表 2-15

产 地	分 类	显 微 结 构 特 征
辽宁石门	结晶硅石	以镶嵌结构为主，晶粒0.2~0.6mm (最大0.8mm)，晶粒均匀，杂质较少
山东王村	同 上	以齿状结构为主，晶粒1mm左右，不均匀，杂质较多
江苏江阴	同 上	以镶嵌结构为主，晶粒0.1~0.2mm，有少量杂质
湖南湘乡	同 上	以镶嵌结构为主，晶粒0.8~1mm (最大1~1.5mm)
河南铁门	同 上	以镶嵌和齿状结构为主，晶粒0.15~0.25mm，杂质较少
浙江杭州	同 上	以镶嵌结构为主，晶粒0.5~0.6mm，有少量杂质
四川重庆	同 上	全晶质粒状结构，晶粒0.1~0.5mm，不均匀，膨胀大
安徽合肥	同 上	以粒状镶嵌结构为主，晶粒0.2~0.5mm，杂质较少
山西五台山	胶结硅石	细晶结构为主，晶粒0.005~0.01mm，晶粒细小，孔隙多，杂质偏高

硅石原料致密程度和转化速度

表 2-16

产 地	生 料			1450℃烧后保温1h			晶 粒 大 小 mm
	吸水率 %	气孔率 %	真比重	吸水率 %	气孔率 %	真比重	
辽宁石门	0.16	0.42	2.64	1.68	4.19	2.57	0.2~0.6
山东王村	2.36	5.82	2.66	6.68	14.40	2.56	1.0
江苏江阴	0.22	0.57	2.65	1.48	3.74	2.68	0.1~0.2
湖南湘乡	0.65	1.69	2.64	8.58	17.4	2.56	0.8~1.0
河南铁门	0.46	1.20	2.66	2.78	6.70	2.59	0.15~0.25
浙江杭州	0.50	1.32	2.66	3.82	8.92	2.61	0.5~0.6
四川重庆	1.48	3.70	2.65	5.06	11.60	2.57	0.1~0.5
安徽合肥	0.27	0.72	2.65	2.51	6.20	2.60	0.2~0.5
山西五台山	1.07	2.71	2.67	2.63	6.03	2.40	0.005~0.01

第三节 硅砖的生产流程及工艺

一、制造硅砖的生产流程

硅砖的生产工艺流程与粘土砖、高铝砖相似，不同点在于增加了矿化剂（铁鳞粉和石灰乳）的制备系统。制造硅砖的一般工艺流程如图 2-11 及图 2-12 所示。

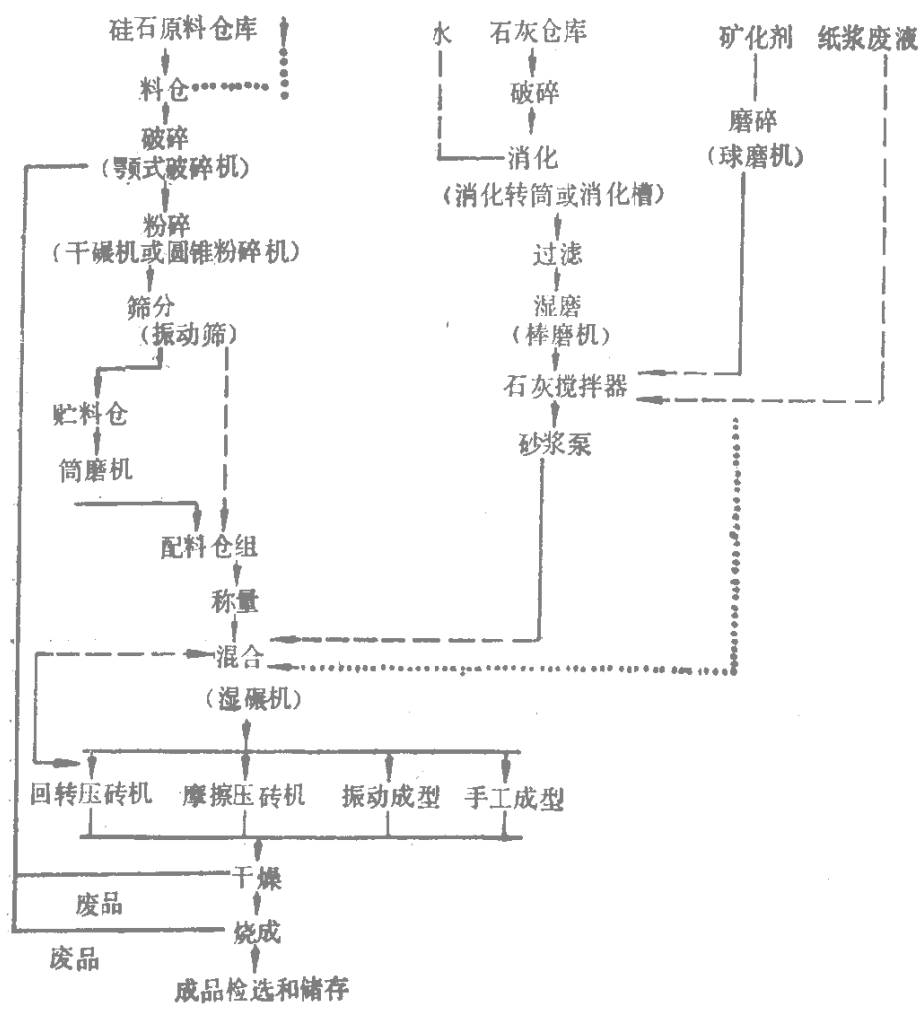


图 2-11 硅砖生产工艺流程

现在大多数工厂都采用如图 2-11 所示的工艺流程。具体的工艺流程根据原料性质、制品质量要求和生产规模来确定。

二、对原料的技术要求和加工

1. 对原料的技术要求

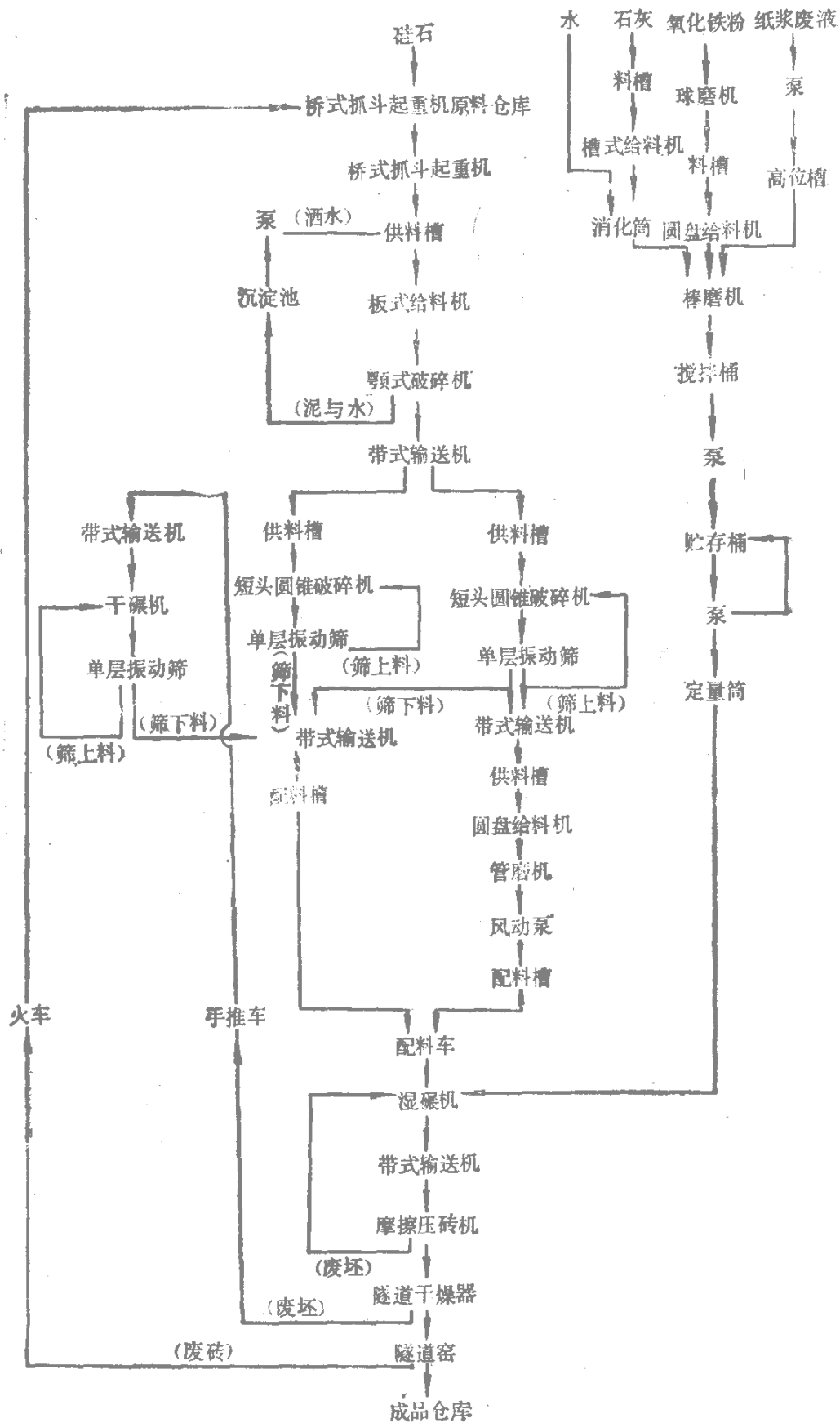


图 2-12 LY 厂硅砖生产工艺流程

我国生产硅砖的硅石主要是天然硅石，要求硅石块度不大于300mm，其中 $<25\text{mm}$ 的硅石不大于5%。对其理化性能及块度要求见表2-17及表2-18。

硅 石 工 业 指 标

表 2-17

等 级	化 学 成 分, %			耐 火 度 ℃	吸 水 率 %
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO		
特 级	>98	<0.5	<0.4	≥ 1750	<3.0
一 级	>97	<1.0	<0.5	≥ 1730	<4.0
二 级	>96	<1.3	≤ 1.0	≥ 1710	<4.0

注：1. 硅石块度不大于300mm，其中25mm不大于5%；

2. 料中杂质（黄土，山皮）不得大于5%。

各耐火厂厂订硅石技术条件

表 2-18

厂 名	等 级	化 学 成 分, %			耐 火 度 ℃	块 度 mm	用 途
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO			
LY厂	—	>98	<1.0	<0.5	≥ 1750	25~300	电炉、焦炉、玻璃窑砖
TG厂	一级	≥ 97.5	≤ 0.8	—	≥ 1750	—	同 上
	二级	≥ 96	≤ 1.0	—	≥ 1750	—	同 上
AG厂	—	≥ 98	≤ 0.8	—	≥ 1750	40~250	焦炉与一般硅砖
WG厂	二级	>97	≤ 1.3	<0.5	≥ 1730	25~250	焦炉、玻璃窑与一般砖
SH厂	二级	>97	≤ 1.3	≤ 1	≥ 1730	25~300	同 上

2. 原料洗涤

硅石中经常混入泥土及夹杂物，对原料和制品高温性能影响很大，所以使用前必须进行拣选和洗涤。目前一般采用在板式输送机、运输车辆、料槽中进行冲洗的简易措施。

3. 原料加工

硅石、干燥废坯和烧成废砖一般采用颚式破碎机破碎。破碎后的块度不大于 40~50mm。

破碎后的硅石进入粉碎机粉碎。常用的粉碎设备有短头圆锥破碎机、双辊式破碎机、干碾粉碎机。粉碎后的硅石料、废坯和废砖采用单层筛（或振动筛）进行筛分，其中 $<0.5\text{mm}$ 的颗粒不很多（保持在30~45%范围内），特别是 $<0.088\text{mm}$ 的细粉过少，所以采用管磨机进行细磨，管磨机出料口应采用1mm筛网。粉料在运输过程中（皮带运输），应用电磁铁（或磁铁）除铁，并选出料中杂质。硅石细粉中 $<0.088\text{mm}$ 的含量一般控制在85~90%。对硅石细粉的细度要求列于表2-19。

对硅石细粉细度要求

表 2-19

生 产 厂	磨 碎 设 备	细 度 要 求	
		mm	%
LY 厂	管 磨 机	≥ 3	0
		> 1	≤ 3
		< 0.1	> 95
		< 0.088	> 85
SH 厂	管 磨 机	< 0.088	≥ 90
TG 厂	管 磨 机	< 0.1	≥ 90
WG 厂	管 磨 机	< 0.1	≥ 92

常用的粉碎筛分流程有三种，见图2-13。图中第Ⅰ种和第Ⅱ种流程中的粉碎设备均为单机，流程比较简单，所生产的粒度组成适于制砖，这两种流程产量较小。第Ⅲ种流程粉碎设备由机组组成。粉碎后的合格粒度能随时筛出，筛上料通过双辊式破碎机粉碎使其加料粒度比较均匀，因而充分发挥了整个系统的生产能力。当生产规模较大时，若粉碎品种单一，宜采用第Ⅲ种流程；若粉碎品种较多，可采用多系统的第Ⅰ种或第Ⅱ种流程。

三、泥料颗粒组成的选择

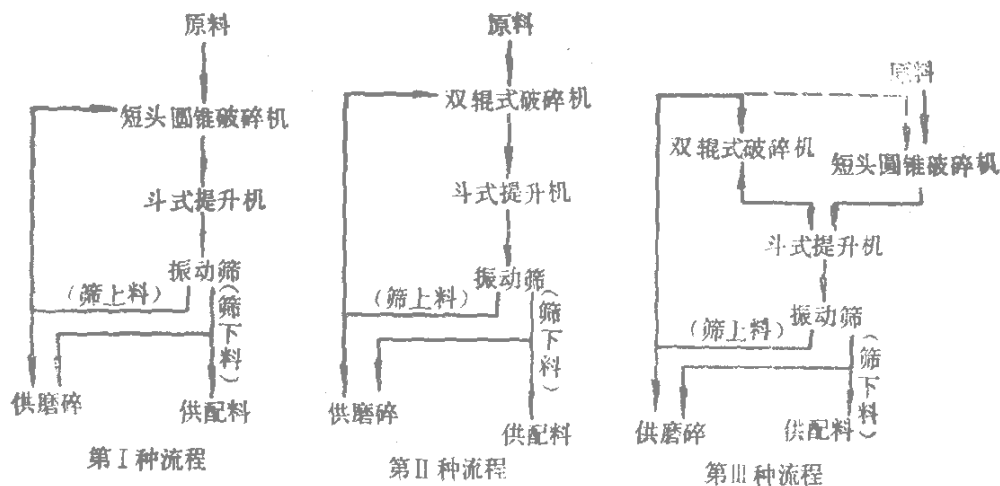


图 2-13 常用的粉碎筛分流程

硅砖泥料的颗粒组成与硅砖及砖坯的体积密度、耐压强度和烧结能力有关。因此在选择硅砖泥料颗粒组成时既要注意最紧密堆积的粒度组成，又要考虑原料的加热性质、成型难易性、烧结性和烧成条件等因素。

1. 颗粒组成与有关性能的关系

砖坯的加热性质与颗粒组成的关系很大。粗颗粒在泥料中相互接触，转化膨胀时，粗颗粒的转化在很大程度上发生在细颗粒转化和砖体开始形成“烧结”之后，所以粗颗粒转化时，体积膨胀的扩张作用是砖体趋于松散以至开裂的基本因素。另一方面，粗颗粒转化困难或不易转化完全，这对砖体烧结和鳞石英化程度都是不利的。

细颗粒与粗颗粒不同。细颗粒多处于孔隙之中，转化时可在孔隙中膨胀，因而孔隙能抵消粒体的增大。所以不仅细颗粒本身膨胀对砖坯的膨胀影响小，而且高温下它与矿化剂作用烧结能力强。细颗粒易于转化完全，鳞石英化程度高，形成结晶骨架，有利于提高硅砖强度。相反粗颗粒在加热转化时，体积膨胀对鳞石英晶网产生破坏，使制品强度降低，气孔率增高。

由此可见，配料中粗颗粒量过大，对硅砖生产是不利的，但泥料颗粒过细，也将导致硅砖气孔率增高。

2. 泥料的临界粒度

硅砖泥料的临界粒度与硅砖和砖坯的气孔率及真比重有关。临界粒度增大时，硅砖及砖坯的气孔率随之降低，当临界粒度 $< 2\text{mm}$ 时，气孔率显著增高。随着临界粒度的增大，烧成时产生裂纹的倾向增大。硅砖的真比重随临界粒度的减小而降低。生产实践表明，当泥料中临界粒度过大，大颗粒过多时，烧成时大颗粒周围出现裂纹，砖的结构难于致密，易出现局部开裂，很难保证制得表面光滑、棱角完整的制品。因此为了提高鳞石英化程度，减少体积膨胀和裂纹，采用较小的临界粒度在生产中是有利的。一般硅砖内临界粒度为 $2\sim 3\text{mm}$ ，视原料性质而定。当用脉石英制砖时应尽量采用最小的临界粒度 (2mm)。

3. 泥料的粒度组成

硅砖的致密度既与砖坯的致密度有关，同时也受砖坯烧结能力的影响，因此必须将砖坯密度和砖坯的烧结能力综合起来考虑。对砖坯和硅砖气孔率均有影响的 $< 0.088\text{mm}$ 颗粒与临界颗粒的含量之比，即 $\frac{<0.088\text{mm}\%}{\text{临界粒度}\%}$ （称为粒度系数）决定砖坯的烧结能力（在加入物不变的情况下）。实验证明，此粒度系数在大于 0.75 的条件下，具有最大密度的砖坯才能保证制得具有低气孔率的硅砖，否则砖坯在烧成中将会松散。

生产实践也证明当临界粒度为 3mm 时，粒度系数 $\frac{<0.088\text{mm}\%}{3\sim 1\text{mm}\%} = 0.75\sim 0.85$ （也有同时考虑 $\frac{<0.088\text{mm}\%}{<0.5\text{mm}\%} = 0.60\sim 0.70$ ）时，硅砖的气孔率、密度及外观质量都较好。

硅砖泥料粒度组成要求如表 2-20 所示。某些耐火厂硅砖泥料粒度组成如表 2-21 所示。

四、矿化剂的选择及加入量

理想的矿化剂应具备如下条件：

1) 矿化剂应能够与 SiO_2 作用，并在不太高的温度下形成液相（一般在 $1300\sim 1350^\circ\text{C}$ 以前），而且对制品的耐火度降低不

大。

硅砖泥料粒度组成要求

表 2-20

砖 种	>3mm, %	<0.5mm, %	其中<0.088mm %
电炉顶砖	不大于 2	50~65	28~35
焦炉砖	不大于 3	55~65	30~35
标准砖及一般砖	不大于 3	55~65	28~35

注：对于某些手工成型的大型和特异型砖，配料中 $<0.088\text{mm}$ 细粉量可增至35~40%；机压砖 $<0.088\text{mm}$ 细粉不大于 30~35%。

- 2) 能够形成足够数量的液相。液相应具有低的粘度及较强的湿润石英颗粒表面的能力。液相的数量随温度升高变化不大。
- 3) 在制砖过程中矿化剂的分布应均匀，不具有水溶性。
- 4) 价格低廉，易于制备。

矿化作用以碱金属氧化物 (Li_2O 、 K_2O 、 Na_2O 等) 为最强， FeO 、 MnO 次之， CaO 、 MgO 较差。但只说明矿化作用的强弱，而不是选择矿化剂的标准。因为矿化作用强的矿化剂，如果用于快速转化的硅石原料，则作用过于剧烈，易产生裂纹、烧成成品率降低。 Li_2O 、 K_2O 、 Na_2O 等碱金属氧化物虽然开始出现液相温度很低，液相粘度很小，但因为干燥时这类化合物的盐类会析到砖坯表面上来，使在烧成过程中内层和外层呈现不同的矿化作用，降低烧成制品的性质，而且它还能强烈降低硅砖的耐火度，因此不能用它们做矿化剂。

目前生产中多采用 CaO 、 FeO 、 MnO 及其复合物作为矿化剂。它们对硅砖的耐火度降低不大，且能保证硅砖在高温时具有高的机械强度。矿化能力大小是： $\text{FeO} > \text{MnO} > \text{CaO}$ 。在生产中为了保证得到更高的磷石英化程度，一般很少采用一种氧化物作为矿化剂，而是同时加入两种氧化物作矿化剂（即复合矿化剂）。目前生产上多采用 CaO 和 FeO 复合矿化剂，至于 MnO ，由于资源比较少，而且成本高，未被采用。

某些耐火厂硅砖泥料粒度组成 表 2-21

生产厂	混合设备	砖种	泥料的粒度组成							
			mm	%	mm	%	mm	%		
LY厂	φ1600×450 湿碾机	电炉顶砖	>3	<2	3~2	13~20	<0.5	55~59	<0.1	30~38
		机压砖								
		手工成型砖	>3	<2	3~2	<14	<0.5	58~62	<0.1	32~36
SH厂	φ1600×450 湿碾机	机压砖	>3	≤3	>2	<10	0.5~0.088	20~30	<0.088	30~40
		振动成型砖					0.5~0.088	18~25	<0.088	35~45
		船型砖	>2	≤1	2~0.5	35±5	0.5~0.088	≤15	<0.088	50±5
TG厂	φ1640×380 湿碾机	机压砖	>2.5	1	—	—	<0.5	49~53	<0.1①	29~35
		手工成型砖					<0.5	59~62	<0.1①	38~42
AG厂	φ1600×400 湿碾机	机压砖	—	—	3~2	8~13.5	—	—	<0.088	26~30
		振动成型砖			—	—			<0.088	28~32

① 指<0.5mm中<0.1mm的含量。

矿化剂的加入量一般不应超过3~4%。因为继续增加矿化剂的含量会强烈地降低硅砖的耐火度。增加矿化剂中CaO的含量可以降低硅砖的气孔率和真比重，增加硅砖砖坯和制品的耐压强度及成品率。

在实际生产中，采用的矿化剂为轧钢皮、平炉渣，硫酸渣和石灰乳等。其中以采用轧钢皮和石灰乳为多。在这种情况下，石灰乳不仅是矿化剂，而且是结合剂。

采用轧钢皮作矿化剂时，要求 $\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 > 90\%$ 。为使轧钢皮在泥料中均匀分布并达到良好的矿化效果，必须在球磨机中细粉碎 保持粒度为： $> 0.5\text{mm}$ 不大于1~2%； $< 0.088\text{mm} \geq 80\%$ 。

目前我国生产硅砖泥料内加入矿化剂数量如表 2-22所示。

硅砖泥料内矿化剂加入量

表 2-22

砖 种	$\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3, \%$	$\text{CaO}, \%$	使 用 原 料
焦 炉 砖	0.5~0.8	2.0~3.0	石门硅石 (AG厂)
焦 炉 砖	0.5	1.8~2.5	五台硅石 (TG厂)
电 炉 砖	0.3	1.4~1.75	五台硅石 (TG厂)
电 炉 砖	1.0	1.4~1.7	铁门硅石 (LY厂)
焦 炉 砖	1.0	2.0~2.5	铁门硅石 (LY厂)

五、结合剂的选择和石灰乳的制备

1. 结合剂的选择

制造硅砖用的结合剂有纸浆废液和石灰。用石灰 (CaO) 作结合剂时，一般以石灰乳的形式加入配料中。它起着塑化剂的作用，结合砖坯内的石英颗粒，在干燥过程中增加砖坯的强度，而在烧成时则成为矿化剂，促进石英的转化。因此采用石灰的质量在很大程度上决定着砖坯的性质。

石灰应含有大量活性CaO (接近90%)，未分解的 $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$ 不应超过5%，杂质 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ 不超过5%。当

含有大颗粒欠烧的 CaCO_3 颗粒和过烧石灰时，将影响制品质量，使成品中产生熔洞，因此必须除去。石灰的块度应大于 25mm 。

配料时石灰加入量换算成 CaO ，通常波动在 $1.5\sim 2.5\%$ ，确切值应根据制品用途（如耐火度及使用温度等因素）、泥料的颗粒组成和原料中 CaO 杂质含量而定，如表 2-22 所示。

为了提高砖坯的机械强度，石灰乳与纸浆废液混合加入，纸浆加入量应小于 1% 。

2. 石灰乳的制备

石灰乳的制备方法，在机械化生产厂中，将石灰经转筒消化器和球磨机消化和粉碎。从球磨机流出的浆料经 $1\sim 1.5\text{mm}$ 筛孔的筛网过滤，然后将料浆抽到搅拌机（立式浆叶式搅拌机）中贮存一定时间，再将其送入另一搅拌机内，并调整至要求浓度，最后经过储存桶和计量桶送至混合设备使用。使用前须经过 $0.1\sim 4\text{mm}$ 筛孔的检验筛，要求筛余不超过 5% ，石灰乳的比重应为 $1.20\sim 1.25$ 。

用人工方法制备石灰乳时，可将石灰和水加入一组开口的铁槽（或木槽）内，先制取浓浆，然后在另一槽内搅拌调整浓度。再送到另一槽内贮存待用。

根据石灰的消化速度，石灰可分为：快速消化石灰（在 10min 内消化完毕）、中速消化石灰（ $10\sim 30\text{min}$ 消化完）、慢速消化石灰（ 30min 以上消化完）。在硅砖生产中，希望采用快速消化石灰。它可以用冷水消化，而慢速消化石灰须用 $50\sim 60^\circ\text{C}$ 的热水来进行消化。

制备好的石灰乳应是充分消化和细分散的。呈油脂状。经充分消化的石灰乳，具有强的可塑性和结合性。石灰乳中不应含有粗粒石灰，否则会使制品干燥时开裂或烧成时产生熔洞。粗分散的石灰乳因矿化作用不够，会使制品强度低，断面组织不良。

消化石灰时，应将石灰倒入多量水中，以增加灰浆量，并制得细分散的石灰乳。

为了掌握石灰乳的浓度，保证成型泥料具有必要的水分和一

定数量的石灰，可以用比重表示。

石灰乳浓度可用比重计直接测得。从比重计的刻度上读出波（美）度数，然后从表2-23中查出CaO含量。

石灰乳中的 CaO 含量

表 2-23

浓 度 波 美 度	比 重	CaO 含 量		浓 度 波 美 度	比 重	CaO 含 量	
		g/L	%			g/L	%
18	1.143	181	15.85	27	1.230	295	23.96
19	1.152	193	16.75	28	1.241	309	24.90
20	1.161	206	17.72	29	1.252	324	25.87
21	1.170	218	18.61	30	1.262	339	26.84
22	1.180	229	19.40	32	1.285	371	28.99
23	1.190	242	20.34	34	1.308	407	31.23
24	1.200	255	21.25	36	1.332	445	33.56
25	1.210	268	22.15	38	1.357	489	35.89
26	1.220	281	23.03	40	1.384	525	38.41

六、废硅砖的加入量

制备硅砖泥料时，通常往配料中加入一定数量废硅砖粉。加入废硅砖粉的目的在于减少制品烧成膨胀率与产生的应力，以便减少硅砖的裂纹。因而形状复杂、单重很大的硅砖，可以多加些废硅砖粉，一般重量小于25kg的异型砖可加入20%。25kg以上的异型砖可加入30%，对于一些特异型砖可加入40%。应注意到废硅砖粉的加入会降低制品的耐火度和机械强度，增加气孔率，所以加入量不能过多，一般控制在20%左右。

七、配料及混合

1. 配料

硅砖配料设备的选择与配料方式、配料槽布置形式有关，一般采用机械秤、电子秤、光电秤手动配料秤和配料车等。

硅砖配料多采用重量配料法配料，即配料临界粒度为2~3mm，细粉加入量10~20%（手工成型可配30~40%）。废硅砖加入量为10~20%（单重较大或异型砖可加入30~40%）。结合

剂、矿化剂加入量按生产条件来定。硅砖配料比如表2-24所示。

硅 砖 配 料 比

表 2-24

生产厂	砖 种	配料比, %		其中细粉 加 入 量	结合剂、矿化剂 配比及加入方式
		硅 石	废砖粉		
LY厂	机压电、平炉砖	100	0		纸浆废液、石灰乳、氧化铁粉以混合液形式加入。其中 Fe_2O_3 9~12%, CaO $\geq 24\%$, 纸浆废液 5~6%
	机压焦炉砖	90	10		
	机压一般砖	85	15		
	手工成型砖	80	20		
SH厂	机压一般砖	90	10	20	碱性纸浆废液、石灰乳以混合液形式加入, 混合液比重不低于1.2。配料时外加铁粉1%
	振动成型制品	80	20	20~25	
	手工成型砖(船型砖)	70	30	40	
TG厂	机压一般砖	90	10		纸浆废液、石灰乳、氧化铁粉分别外加。氧化铁粉外加0.3~0.5%, 纸浆废液外加0.5~1%
	机压电、平炉砖	100	0		
	机压焦炉、玻璃窑砖	90~85	10~15		
	浮动台大型砖	85	15		
	手工成型锤料一般砖 大型砖	85 75	15 25		
AG厂	机压一般砖	90	10	不加	纸浆、石灰乳混合加入, 其中 CaO 不低于28%, 纸浆15%, 氧化铁粉外加0.5~0.8%
	机压焦炉砖	90	10	不加	

2. 混合

泥料的混合质量与配料的粒度级别、配料比、混合设备、加料顺序等因素有关。一般通过控制混合料的粒度组成和水分来保证混合质量。

常用的混合设备有湿碾机, 混砂机, 单、双轴搅拌机, 强制式搅拌机等。

为使泥料具有所要求的颗粒组成, 在制备泥料时, 必须将筒

磨粉和碾机粉料进行混合，它们配合量可按式计算：

$$\frac{T}{E} = \frac{M - B}{D - M}$$

式中 T ——筒磨粉料在配料中含量，%；
 E ——碾机粉料在配料中含量，%；
 M ——泥料中 $<0.5\text{mm}$ 颗粒的含量，%；
 D ——筒磨粉中 $<0.5\text{mm}$ 颗粒含量，%；
 B ——碾机粉料中 $<0.5\text{mm}$ 颗粒含量，%。

加料顺序：将各种硅石粉和废硅砖粉按一定配比加入湿碾机中，先干混 $2\sim 3\text{min}$ ，然后再加入纸浆废液、石灰乳及氧化铁粉的混合液，根据制品的用途和成型方法的要求，再混合 $8\sim 17\text{min}$ 其混合方法和加料顺序如图2-11、图2-12所示。

泥料混合时间太长，影响砖坯和制品的强度。混合时间长短取决于碾轮的重量及形状、碾盘转数，原料加入量、原料硬度、泥料的颗粒组成及成型方法。特异型砖和手工成型的泥料比机械成型的泥料要求有较长的混合时间，对每一种泥料的混合时间，应由实验来确定。耐火厂硅砖泥料混合时间见表2-25。

在湿碾机中混合的缺点是颗粒再粉碎，这种再粉碎作用，在混合初始几分钟最明显。再粉碎程度取决于泥料的湿度、硅石的硬度，湿度大的料或软质硅石的再粉碎程度大些。再粉碎时细颗粒会增加，粗颗粒会减少，而中间颗粒则几乎不变。增加混合料层厚度，调整碾轮与刮板的位置和碾轮与碾盘距离及角度，都可以控制和减少颗粒再粉碎的程度。

硅砖泥料的水分一般为 $5\sim 9\%$ ，手工成型为 $7\sim 9\%$ ，而机械成型为 $5\sim 6\%$ 。

混合好的硅砖泥料，其颗粒组成、水分、碱度三项作为硅砖泥料的检验指标。硅砖泥料的混合制度如表2-25所示。

八、硅砖成型

硅砖常用成型设备有摩擦压砖机，回转压砖机和振动成型机等。由于回转压砖机压力低，一般用于成型标准砖。普通硅砖、

硅砖泥料的混合制度 表 2-25

生产厂	混合设备	砖 种	混合 时间 min	泥料的粒度控制						泥料碱 ^② 度, %	泥料水 分, %		
				mm	%	mm	%	mm	%				
				mm	%	mm	%	mm	%				
LY厂	φ 1600 × 450 湿碾机	平、电炉顶砖	11	>3	<2	3~2	13~20	<0.5	55~59	<0.1	30~38	1.4~1.7	5~5.6
		其他机压砖										2.0~3.0	
		手工成型砖	11	>3	<2	3~2	<14	<0.5	58~62	<0.1	32~36	2.0~3.0	8~8.5
SH厂	φ 1600 × 450 湿碾机	机压一般砖	≥15	>3	≤3	>2	<10	0.5~0.088	20~30	<0.088	30~40	2.0~2.5	4.5~5.3
		振动成型砖	≥20					0.5~0.088	18~25	<0.088	35~45		8.5~9.5
		船型砖	≥20	>2	≤1	2~0.5	35±5	0.5~0.088	≤15	<0.088	50±5	2.5~3.0	11~12
TG厂	φ 1640 × 380 湿碾机	机压砖	6	>2.5	1	—	—	<0.5	49~53	<0.1 ^①	29~35	1.8~2.5	4.9~5.3
		手工成型砖	10					<0.5	59~62	<0.1 ^①	38~42	1.8~2.8	8.3~8.8
AG厂	φ 1600 × 400 湿碾机	机压砖	≥15	—	—	3~2	8~13.5	—	—	<0.088	26~30	2.0~3.0	4.1~4.4
		振动成型砖				—	—			<0.088	28~32		5.6~6.2

① 指<0.5mm颗粒中<0.1mm的含量; ②泥料碱度指CaO含量。

焦炉硅砖用 160t、260t 摩擦压砖机成型。高密度硅砖宜用 300t 压砖机成型。

1. 成型压力

硅砖成型特点表现在硅砖坯料成型特性和砖坯形状复杂、单重差别大等方面。

硅砖坯料是硬质、结合性和可塑性低的瘠性泥料，因此受压致密能力低。硅质坯料的成型性能受其颗粒组成、水分和加入物的影响。调整这些因素可以改善坯料的成型性能。对任何组成的坯料，增加成型压力都会提高硅砖密度。为了保证制得致密砖坯，成型压力应不低于 98~147MPa。

当成型焦炉硅砖时，砖坯的形状复杂，单重较大，成型厚度可达 160~600mm。为了保证这类坯体的密度均一，最好采用双面加压，以减少压制厚度。当采用双面加压时，砖坯和硅砖的气孔率可以降低 1~2%，砖坯的强度也会增加；而采用细颗粒料时，这种影响更为显著。矿化剂加入物会影响在加压方向上压力的传递作用，以石灰做结合剂的泥料容易传递压力，因它能降低泥料与模壁间的摩擦系数。

综上所述，如果同时改善各种工艺条件，采取高压成型，双面加压，选择合理的颗粒组成，采用适宜的加入物等，可以制得耐压强度超过 53.8MPa，气孔率为 15~16% 的致密硅砖。

2. 成型方法

硅砖的成型方法主要是用机械压制法。一些大型和复杂异型制品采用振动成型法或气锤捣固法成型。成型砖坯的体积密度一般波动在 2.2~2.3g/cm³。现在手工成型的比重已日益减少。近几年来全国各地，各大、中型耐火材料厂，将现有的摩擦压砖机进行改造成为自动加料，自动拿砖，提高了生产效率，减轻了劳动强度。

成型时硅质坯料的弹性膨胀小，但在泥料颗粒很细时，泥料的弹性膨胀增大，空气难以排出，或泥料成型水分太低，成型后砖坯强度太低，抗剪切力弱而产生层裂。适当提高泥料水分，可

增加泥料的可塑性和结合性，从而提高坯体强度和组织的均匀性，并减少层裂。但水分过高使坯料弹性膨胀增大，并降低砖坯的强度

砖坯在烧成时砖体膨胀，因此砖模尺寸要相应缩小。通常烧成膨胀率波动在2~3.5%。

3. 硅砖成型操作中的注意事项及减少砖坯缺陷的方法。

(1) 减少裂纹废品

机械成型砖坯的裂纹，主要为层裂、沟、棱、拐角、缺口处以及侧面裂纹。为了减少裂纹，可采取如下措施：

1) 对于层裂，在操作中，首先应控制泥料水分，采取先轻后重的成型操作方法，以及上模板钻孔、锤头刨沟等方法，以利于排除空气；2) 对于沟、棱及侧面裂纹，着重于模板加工质量及在沟、棱、拐角处保持一定弧度。保持模型各方面锥度均匀，出砖器要平；3) 对于长条砖中部裂纹，可在砖坯出模拿砖时，底下垫5mm的薄铁板（可称为模底），出砖时一起取出。

(2) 减少掉边掉角

1) 往模内装料时，要将边角泥料按实，保证边角的致密性；2) 砖板上垫棉布条或报纸条，使砖板与砖坯接触面减少防止由于运输中振动而掉边掉角；3) 泥料内适当增加亚硫酸纸浆废液的含量；4) 砖坯放在砖板上或堆垛时，除用棉布垫或报纸垫外，应使砖坯间保持5~10mm距离。

(3) 减少尺寸公差

1) 防止锤头不平，偏斜；2) 成型台及出砖器要平，锤头与上模板要相适应；3) 操作工人逐块量尺。

对硅砖砖坯质量的要求见表2-26。

九、砖坯干燥

砖坯干燥是硅砖生产过程中的一个重要工序。硅砖砖坯的水分不大（低于9%），在排除这些水分时，砖坯的体积收缩很少，不致由于收缩而引起开裂。产生干燥开裂的主要原因是干燥温度上升得过快，或受热不均匀，在砖坯内造成过大的蒸汽压，致使

硅砖砖坯的质量要求

表 2-26

生产厂	砖 种	砖坯质量要求	
		体积密度, g/cm ³	显气孔率, %
LY厂	平、电炉顶砖	2.26	—
	焦炉炉底砖	2.26	—
	单重>15kg砖	2.22	—
	其他砖	2.24	—
SH厂	单重>15kg或厚度>100mm砖		≤23
	单重≤15kg或厚度≤100mm砖		≤22
	焦炉炉壁、炉底砖		≤20.5
TG厂	机压一般砖、焦炉砖、玻璃窑砖	2.23~2.20	—
	机压平、电炉砖、中密度砖	2.28~2.30	—
	手工成型砖	2.20	—
AG厂	摩擦压砖机成型的砖	≥2.24	—
	其中焦炉炉底、炉壁、炉顶砖	≥2.26	—
	回转压砖机成型的砖	≥2.18	—
	振动成型机成型的砖	≥2.18	—

砖坯开裂。因此干燥制度不合理，或管理不善，往往是造成裂纹废品的主要原因。

干燥过程中，除排除水分外，还伴有物理化学的变化过程。如胶体 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 变成结晶水化物 $\text{Ca}(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 互相交错长大，形成网络。因而增加了坯体强度，同时 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和活性 SiO_2 也会发生作用生成含水的硅酸盐类 ($\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)，增加坯体的机械强度，但这种作用不显著，影响不大。

选择干燥方法的原则是，保证砖坯均匀受热，使所含水分迅速蒸发，并且顺利地通过砖坯内的气孔，排到坯体外面，即不造成砖坯内过大的蒸汽压力，使砖坯开裂，又不致因蒸发过慢，而延长干燥时间。

硅砖砖坯干燥一般采用隧道干燥器（或格子干燥器及干燥室）；有的中小厂采用干燥炕干燥砖坯。

用隧道干燥器可以干燥各种硅砖砖坯。机械成型的焦炉硅砖

砖坯可以装在干燥车上直接推入隧道干燥器内进行干燥，干燥后的残余水分一般控制在 $1\sim 2\%$ ，用振动成型的或手工成型的大异型砖和复杂异型砖坯，应预先在干燥室经空气干燥一段时间后，待砖坯在搬运中不变形时再装干燥车，送入隧道干燥器干燥，其残余水分通常控制在 1% 以下。

隧道干燥器的干燥制度一般采用：热风入口温度 $180\pm 10^{\circ}\text{C}$ 或 $120\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，热风出口温度 $70\pm 10^{\circ}\text{C}$ 或 $50\pm 10^{\circ}\text{C}$ 。

应当注意，在干燥含有大量废硅砖料的砖坯时，热风温度应低些，一般进入风机前不高于 $150\sim 180^{\circ}\text{C}$ ，如果温度超过此值，砖坯内的 β -石英转化为 α -方石英而引起坯体开裂。

十、硅砖的烧成

硅砖烧成是硅砖生产中最重要工序。硅砖的物理性能、外形和成品率在很大程度上决定于硅砖烧成的热工制度。硅砖在加热过程中有晶相转化，并伴随体积变化的效应，这是硅砖与粘土砖、高铝砖、镁砖在烧成上的根本区别。

硅砖烧成的目的，在于使石英充分转化和制品充分地烧结，从而获得所要求的足够强度。硅砖烧成的好坏决定于硅石转化的程度和转化的趋向，也就是真比重的高低，残余线膨胀的大小和鳞石英化的多少。烧成好的硅砖应当具有小的残余线膨胀 ($450^{\circ}\text{C} < 0.8\%$)，低的真比重 ($< 2.37\sim 2.38$) 和高的鳞石英化程度 (占 60% 左右) 的特性。

硅砖在烧成过程中发生许多相变，有较大的体积变化，加上砖坯在烧成温度下形成的液相量较少 (约 10% 左右)，使其烧成较其他耐火制品困难得多。硅砖的烧成制度与砖坯在烧成过程中所发生的一系列物理化学变化，加入物的数量和性质，坯体的形状大小以及烧成窑的特性等因素有关。

1. 硅砖在烧成过程中的物理化学变化

硅砖在烧成时的一系列物理化学变化过程可以综合为下列三个方面。

1) SiO_2 与 CaO 相互作用生成偏硅酸钙，后者和亚铁硅酸盐

作用生成固溶体。在高温下，生成富含 SiO_2 的熔体，使此熔体中结晶析出鳞石英和上述固溶体。冷却时这种固溶体就凝结成玻璃相。2) 石英直接转化为鳞石英和方石英，砖坯发生体积膨胀。

3) 硅砖的机械强度发生变化。在高温下硅砖中所含 CaO 、 FeO 和 Al_2O_3 等杂质与 SiO_2 作用生成 10% 左右的少量液相，湿润石英颗粒表面，并填充于颗粒之间，使石英颗粒胶结。被液相湿润的石英颗粒具有较大的活动性，排挤熔液使其填充于裂缝中，颗粒膨胀在全过程中进行，但却不影响砖的外形。所以液相的作用可以归纳为：1) 减少在石英产生各种变化作用时出现的应力；2) 结合结晶颗粒和填满生成的裂纹；3) 熔解部分的石英。

硅砖在烧成过程中按温度顺序有如下变化：

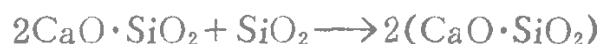
在 150°C 以下从砖坯中排出残余水分。

在 450°C 时， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 开始分解， $\text{Ca}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{CaO} + \text{H}_2\text{O}\uparrow$ ； $450\sim 500^\circ\text{C}$ 时 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 分解完毕，硅石颗粒与石灰的结合破坏，坯体强度大为降低。

在 $550\sim 650^\circ\text{C}$ 的范围内， β -石英转变为 α -石英。

由于转变过程中伴有 0.86% 的体积膨胀，故石英晶体将会出现密度不等的显微裂纹。

在 $600\sim 700^\circ\text{C}$ 间， CaO 与 SiO_2 的固相反应开始，砖坯强度有所增加，反应式为：



至 $1000\sim 1100^\circ\text{C}$ 有固溶体状 $\alpha\text{-CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 与 $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ 生成。



$[\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2\text{-FeO} \cdot \text{SiO}_2]$ 部分地或全部地与杂质和矿化剂作用生成液相。砖坯外表呈现为玫瑰色，继之转变为淡黄色，同时砖坯的强度急剧提高。

从 1100°C 开始，石英的转变速度大大增加，砖坯的比重也显著下降，此时砖坯体积由于石英转变为低比重变体而大为增加。虽然此时液相量也在不断地增加，但在 $1100\sim 1300^\circ\text{C}$ 范围内仍易

产生裂纹。

在 $1300\sim 1350^{\circ}\text{C}$ 时，由于鳞石英和方石英数量增加，砖坯的比重降低得很多。此时液相粘度仍较大，对内应力的抵抗性还很弱，因此存在产生裂纹的可能性。

当烧成至 $1350\sim 1430^{\circ}\text{C}$ 时，由于石英的转化程度和由此产生的硅砖膨胀大大增强，在这一温度范围内，加热愈缓慢，石英溶于液相再结晶生成的鳞石英就愈多，方石英生成的就愈少（即通常所谓的“湿转化”），砖体生成裂纹的可能性也愈小。如果加热过快，特别是在氧化气氛下迅速加热，石英会先转化为方石英，（即所谓“干转化”），使砖坯松散并出现裂纹。

硅砖砖坯在烧成过程中随晶型转化而产生的体积膨胀，在不同温度阶段是不相同的。从图 2-14 可以看出，按各类硅石坯体的变化特征可分为 600°C 以下， $600\sim 1100^{\circ}\text{C}$ ， $1100\sim 1250^{\circ}\text{C}$ 以及 1250°C 以上各阶段。在 $500\sim 600^{\circ}\text{C}$ 之间，由于 $\beta\text{-}\alpha$ 型石英的转化有较显

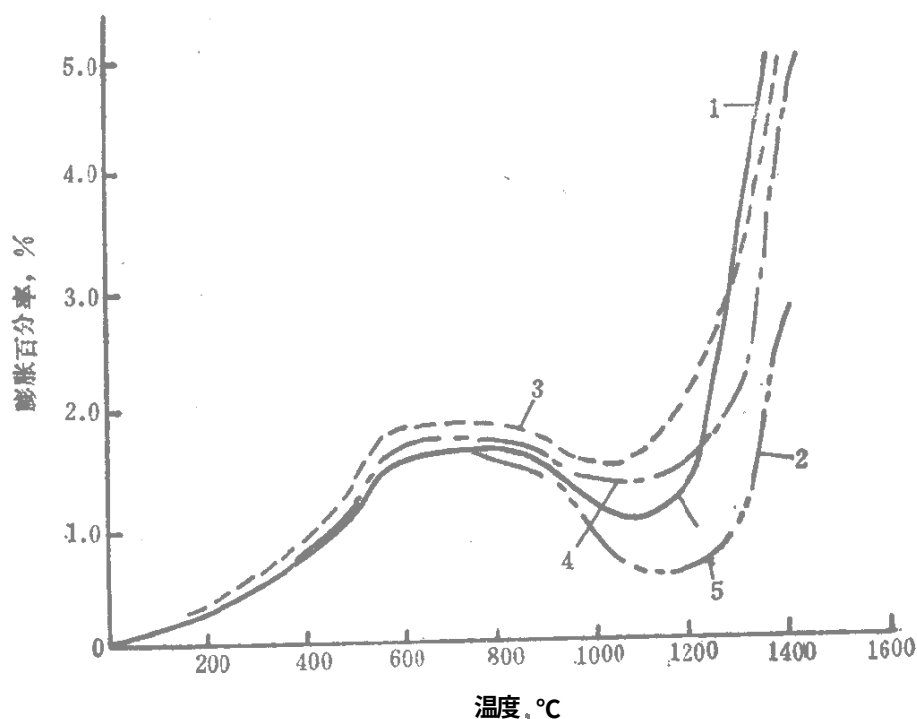


图 2-14 各类硅石坯体加热线膨胀率

1—五台山硅石；2—都拉哈拉硅石；

3—石门硅石；4—江密峰硅石

著膨胀。在 $700\sim 800^{\circ}\text{C}$ 间，由于 CaO 与 SiO_2 之间固态反应，呈微量收缩。在 $1000\sim 1100^{\circ}\text{C}$ ，由于液相生成，收缩较为显著。自 1200°C 左右起，因石英转变加速，坯体开始剧烈膨胀，其开始温度与上涨趋势，依原料类型有很大不同。如图 2-14 所示，五台山和石门硅石原料自 1100°C 起随温度升高，以较大斜率上涨，在 1400°C 已达硅砖烧成中应膨胀数值（ $4.0\sim 4.5\%$ ）。而都拉哈拉和江密峰硅石，则自 1200°C 附近逐渐开始膨胀，在相同的温度范围内，其膨胀曲线上升的斜率均小于前两者。

2. 硅砖烧成制度

为了获得质量符合要求的硅砖和较高的烧成成品率，必须根据硅砖在烧成过程中所发生的一系列物理化学变化（特别是不同温度下体积的变化）同时要考虑其他因素，制订出合理的烧成制度。

硅砖在 600°C 以下烧成时，虽有 $\beta\rightarrow\alpha$ 石英的转化及伴随的体积膨胀，但由于坯体的导热性低，加热时坯体中心部分温度低于表面处，因此 $\beta\rightarrow\alpha$ 石英转变不是一瞬间进行的，而是发生在窑空间的某一温度范围内。这个转变在坯体内不会引起很大的应力，且对坯体强度影响不大。因此，在此阶段内可用较快而均匀地升温速度烧成。

在 700°C 以上至 $1100\sim 1200^{\circ}\text{C}$ 温度范围内，因砖坯体积变化不大，强度逐渐提高，不会产生过大应力，只要保证砖坯加热均匀，可尽快升温。

$1100\sim 1200^{\circ}\text{C}$ 至烧成终了温度的高温阶段，硅砖的真比重显著降低，晶体转变及体积变化集中地发生在这一阶段，见图 2-15。它是决定砖坯出现裂纹与否的关键阶段。这个阶段升温速度应逐渐降低，并应缓慢均匀升温。

为了在高温阶段使温度缓慢均匀上升，在生产中通常采取弱还原火焰烧成。同时还可使窑内温度分布均匀，减少窑内上下温差避免高温火焰冲击砖坯，达到“软火”（均匀缓和的火焰烧成）烧成要求。

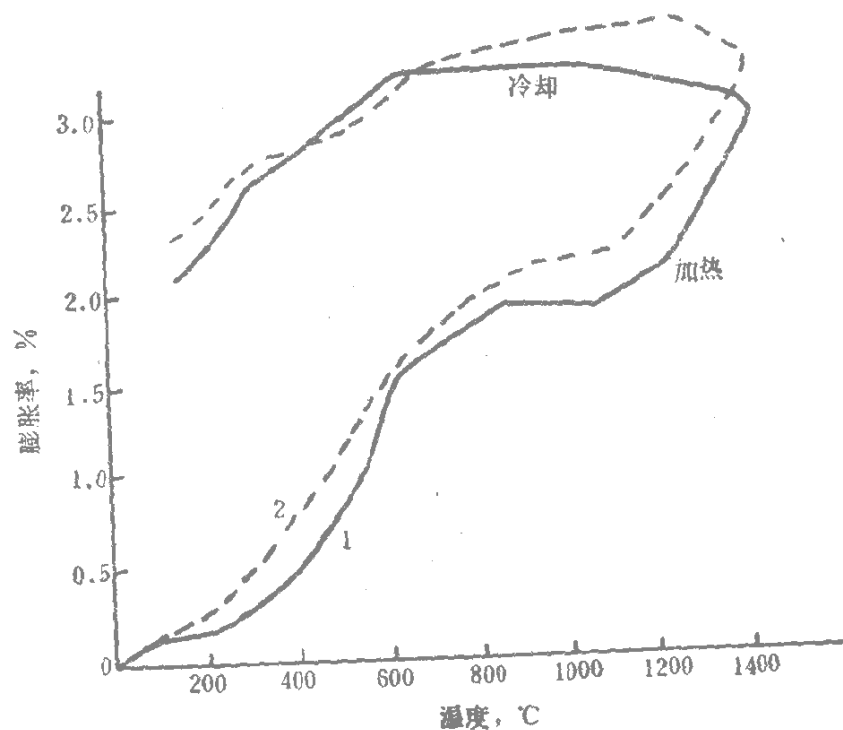


图 2-15 硅砖砖坯加热膨胀曲线

1—焦炉砖 ($\text{SiO}_2 95.11\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 0.3\%$, $\text{FeO} 0.6\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 0.78\%$, $\text{CaO} 1.93\%$); 2—平炉顶砖 ($\text{SiO}_2 96.12\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 0.22\%$, $\text{FeO} 0.5\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 0.78\%$, $\text{CaO} 1.27\%$)

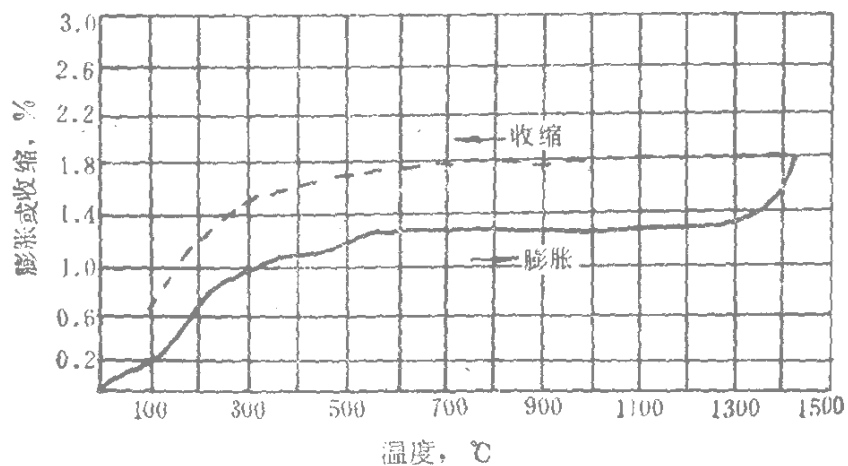


图 2-16 比重为2.39的硅砖的膨胀和收缩曲线

硅砖最高烧成温度不应超过 1430°C 。烧成温度过高时，由于方石英生成量多，会增加烧成废品率。硅砖烧成至最高烧成温度后，通常根据制品的形状大小，窑的特性，硅砖晶形转化难易，

制品要求的真比重等因素，给以足够的保温时间，一般波动于20~48h。

硅砖烧成后的冷却，也应符合膨胀与收缩曲线要求（见图2-16）。高温下（600~800℃以上）可以快冷，低温时因有方石英和鳞石英的快速晶型转变，产生体积收缩，故应缓慢冷却。

在制定烧成曲线时，除应符合上述要求外，还应考虑：

1 原料的加热性质。硅石加热转变速度，转变开始和转变完全温度以及随温度升高转变速度的变化都与确定烧成制度有关，通常快速转变的硅石，最高烧成温度要稍低慢速转变的硅石可稍高。对易转变的硅石（如胶结硅石），升温速度可快些，保温时间可短些。而对结晶的脉石英则与此相反。高温烧成阶段，升温速度开始减缓的温度与原料的开始剧烈膨胀温度有关。所以当采用不同原料时，其烧成制度必须与原料的加热性质相适应。

2) 加入物的数量和性质。加入物与 SiO_2 作用形成共熔液相的温度、液相的数量、粘度、以及矿化作用等，均对确定烧成制度有重要意义。一般液相多的砖坯，烧成可以稍快。

3 砖块的形状大小。大块和异型砖必须较慢烧成，并给予较长的保温时间，冷却也应缓慢些。

其他如烧成窑的结构、大小、装窑方法、窑内温度分布等均有影响。

硅砖烧成升温速度一般可划分为如下几个阶段：

温度范围，℃	升温速度，℃/h
20~600	20
600~1100	25
1100~1300	10
1300~1350	5
1350~1430	2

因硅砖荷重变形温度高，故装窑（装车）可采取立装。对于大型异型砖，为了避免受高温火焰冲击而局部过热产生裂纹，应采取包挡。

工厂采用的烧成曲线如下：

温度范围, °C	升温速度, °C/h	所需时间, h
20~300	8~9	36
300~600	12~13	24
600~1200	15	40
1200~1300	5	20
1300~1360	1~2	36
保 温		36~40
总烧成时间		192~196

硅砖在隧道窑的烧成制度：

硅砖在隧道窑中烧成，窑车入窑前，检查窑车砖垛，是否按规定装车（一般按照装砖图进行检查）合格后入窑。推车前将两车相接处抹好泥条。推车后添窑砂到砂封中至不漏火为止。不同长度（并采用不同燃料）的隧道窑，其窑温制度不同。157.5m隧道窑窑温制度：以热发生炉煤气作燃料，其发热量 $>5225\text{kJ/m}^3$ ， O_2 含量 $\geq 28\%$ ；窑前压力 $>147\text{Pa}$ ，其窑温制度如表2-27所示。

隧道窑窑温制度

表 2-27

推车时间 h, min	高 温 点 数, 个				合计	保温时间 h, min
	1400°C	1390~1395 °C	1385~1375 °C	1370~1360 °C		
2, 30	5	5	2	1	13	32, 5
2, 45	4	5	2	2	13	35, 8
3, 0	1	6	3	3	13	39, 0
3, 30		6	4	3	13	45, 5
4, 0		4	5	4	13	52, 0
4, 30		3	5	5	13	58, 5

实际温度和保温时间允许高于表2-27的规定，但最高温度不得超过 1420°C 。本窑高温车位应控制在27~39号车位。

3. 硅砖烧成用窑及装窑

硅砖烧成用的热工设备，常用的为隧道窑和倒焰窑两种。

隧道窑的规格有：

窑长, m	断面, m ²	窑车, m	各带长度, m		
			预热带	烧成带	冷却带
157.5	1.9×2.4	2.5×2.24	60	37.5	60
168		3×3	54	60	54
156		3×3	69	33	54

倒焰窑有圆窑和方窑两种，目前有150~200t烧成硅砖倒焰窑，也有100t以下的倒焰窑。倒焰窑烧成制度比较灵活，一般用来烧成大型和异型硅砖。

制品的烧成质量和制品的性能，在一定程度上取决于装窑方法、装窑密度和装窑操作。

硅砖装窑可以立装，大面向外，这样既可使砖坯受热面大，又使砖坯受压均匀，有利于减少烧成废品。不同单重和砖型的砖坯装窑（装车）部位不同，一般原则是大砖装在下面，小砖装在上面，大砖装在内，小砖装在外。另外砖坯间留出4~5mm的膨胀缝。焦炉硅砖由于砖型复杂，单重差别大，大多数必须采取包挡，因此在实际生产中焦炉砖的装入量仅能达到装窑（装车）总量的50%左右。

总之，硅砖烧成，除了要根据原料的特性，石英变体在不同温度下的转化关系，强度的变化等物理化学作用以外，还要考虑烧成窑的形状和大小以及所用燃料的情况等，制定出装窑制度、烧成曲线，压力制度和气氛制度等，以便烧成出质量较高的硅质制品。

十一、硅砖的性质

硅质制品的性质取决于原料性质，晶型转化情况，加入物种类和数量以及烧成等许多因素。硅砖性质的优劣，是根据其一系列的物理化学性能及外形和显微组织等而评定的。硅砖的理化性能，一般是指化学成分、耐火度、荷重软化点、抗渣性、真比重、残余膨胀、气孔率、体积密度、常温耐压强度、硅砖的外形（包括尺寸公差、缺角、缺棱、扭曲、熔洞、火痣、裂纹）及显微组织等。

1. 化学成分

硅砖主要成分是 SiO_2 ，一般规定 SiO_2 含量不低于 93%。硅砖内杂质有 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O ，其危害最大的杂质有 Al_2O_3 、 Na_2O 、 K_2O 。对各制品的要求为： SiO_2 含量，一般硅砖 93~94%，焦炉硅砖不小于 93%，玻璃窑硅砖 94~95%； Al_2O_3 不大于 2.8%， CaO 不大于 1.5%。

2. 耐火度

硅砖耐火度的高低主要依砖内 SiO_2 含量和杂质含量及杂质种类而定，如 SiO_2 含量愈高，则耐火度也愈高。硅砖耐火度一般波动于 1690~1710°C 之间

3. 荷重软化温度

硅砖荷重软化开始点一般为 1620~1650°C，与其耐火度很接近，这是硅砖独特性质，为其他砖种所不及的。这是因为硅砖有明显的结晶结构。影响硅砖荷重软化点的因素，主要是砖内杂质含量的多少及种类， Al_2O_3 、 K_2O 、 Na_2O 影响最明显。另外，砖坯是否烧结良好，是否形成较完整的结晶结构也有重要作用。砖体组织致密，均匀性较好，大颗粒较多，也能提高荷重软化温度。

4. 抗渣性

由于硅砖是酸性耐火材料，因此对酸性熔渣的抗侵蚀性最强，而对碱性熔渣的抗侵蚀性最差。硅砖抗渣性的好坏，取决于 SiO_2 含量、气孔率和颗粒组成。 SiO_2 含量愈高，气孔率愈低，颗粒较粗的硅砖，其抗渣性就强。

5. 真比重

硅砖真比重的大小是表示石英转化程度的重要方法之一，可以判断硅砖的矿物组成，如表 2-28 所示。

硅砖真比重应该是愈小愈好。真比重小说明转化完全，在使用过程中产生的残余膨胀也就小。真比重的大小，主要取决于烧成条件。如果配料中矿化剂加入量较多，泥料颗粒较细，则在烧成过程中真比重容易降低。硅砖真比重一般为 2.37~2.40。

硅砖真比重与石英转化程度的关系

表 2-23

真比重	鳞石英 %	方石英 %	石 英 %	玻璃相 %
2.33	80	13	—	7
2.34	72	17	3	8
2.37	63	17	9	11
2.39	60	15	9	16
2.40	58	12	12	16
2.42	53	12	17	18

6. 残余膨胀

硅砖经过再次煅烧后所发生的不可逆的体积膨胀，称为残余膨胀。引起残余膨胀的原因，是由于砖中尚有未转化的石英，或称残存的石英继续转化所致。硅砖残余膨胀愈小愈好，否则砌筑在窑炉上使用时，由于残余膨胀过大，会造成窑炉结构损坏，以致发生事故。真比重小的硅砖，残余膨胀也一定会小，所以残余膨胀的大小，主要决定于烧成条件。硅砖烧至 1450°C 保温 3h，残余膨胀一般为 $0.3\sim 0.8\%$ 。

7. 气孔率和体积密度

气孔率和体积密度，都是表示砖体组织致密性的指标。气孔率是指砖内气孔的总体积、占整个砖的体积的百分率。体积密度是指砖单位体积的重量。硅砖气孔率愈小、体积密度愈高，愈致密。硅砖显气孔率一般为 $21\sim 25\%$ 。

硅砖的气孔率与体积密度的大小，除与原料性质有关外，主要取决于工艺条件，例如原料颗粒组成、水分、混练质量，成型压力、烧成条件等。

8. 常温耐压强度

常温耐压强度是确定砖体组织结构好坏的重要指标之一。

常温耐压强度的高低，与气孔率、体积密度有密切联系。气孔率小，体积密度高，则耐压强度也高。同时耐压强度的高低还取决于原料性质、泥料颗粒组成、水分、混练的质量、成型压力、烧成条件等。硅砖常温耐压强度一般为 $19.6\sim 29.4\text{MPa}$ 。

9. 硅砖外形

(1) 尺寸公差

为了获得坚固和致密的窑炉砌砖体，硅砖必须具有符合图纸要求的正确尺寸。如果硅砖的尺寸与图纸规定的尺寸出入过大则不能使用。所以对每种硅砖一定要规定尺寸公差范围（正差与负差），如表2-29所示。

影响硅砖尺寸不合格的原因有：模型缩尺不正确，泥料配方

硅砖外形要求

表 2-29

项 目	单 位	焦 炉 ^① 硅 砖	一 般 硅 砖	玻 璃 窑 硅 砖		
				≤15kg	15.1~25kg	25.1~40kg
尺寸允许偏差：						
尺寸≤100	mm	± 2	± 2	± 2	± 3	± 3
尺寸101~350	mm	± 3	± 3 >250	± 3	± 4	± 4
尺寸>350	mm	± 4	± 1.5%	± 1	± 1.5	± 1.5
扭曲：						
炭化面及砌砖面 不大于	mm	2				
其他面 不大于	mm	3				
长度≤250 不大于	mm		2	2	2	2
长度251~450 不大于	mm		3	3	3	3
长度>450 不大于	%		4	1	1	1
缺角、缺棱：炭化面深度不大于	mm	5				
其他面深度不大于	mm	8				
缺棱：深度不大于	mm		8	8	8	10
其他面：炭化面深度不大于	mm	40, 30				
缺角 深度 不大于	mm		8	8	12	15
熔 洞：直径 不大于	mm		8	8	10	10
炭化面(与其他面) 不大于	mm	5 (12)				
裂 纹：宽度≤0.10	mm	不限制	不限制	不限制	不限制	不限制
宽度0.11~0.25	mm	60~75	75	75	不限制	不限制
宽度0.26~0.5	mm	其他面75	75	75	75	100
宽度0.51~1.0	mm	不允许	不允许	不允许	40	60
宽度>1.0	mm	不允许	不允许	不允许	不允许	不允许

①包括焦炉一般硅砖与致密硅砖。

及水分有波动，成型压力及烧成条件不固定等。

(2) 缺角缺棱

硅砖有严重的缺角缺棱的缺陷，也会影响砌砖体的牢固性。

产生缺角缺棱的原因有：泥料混练的质量差，泥料水分过小，亚硫酸纸浆废液或糖稀等结合剂加入量过少或没有加，大颗粒泥料过多，半成品及成品在运输过程中注意不够等。

(3) 扭曲与熔洞

硅砖产生扭曲的原因是：泥料水分过大，砖坯脱模后易变形，模型质量低，手工成型台垫板使用过久，干燥板不平等。

硅砖产生熔洞的原因：大部分是由于配料中含有铁质夹杂物或未消化的石灰块以及在粉碎、混料过程中带入的金属碎屑所致。

硅质制品理化指标

表 2-30

指 标	焦炉一般硅砖	一般硅砖		玻璃窑砖 (<40kg)	
		GZ—94	GZ—93	BG—95	BG—94
SiO ₂ 含量, %	不小于 93	94	93	95	94
耐火度, ℃	不低于 1690	1690	1690	1710	1690
荷重软化开始温度, ℃	不低于 1620	1640	1620	1650	1630
显气孔率, %	炉底砖 ≤22	23	25	22(<15kg)	23
	炉壁砖 ≤23				
	其他部位 ≤25				
常温耐压强度, kg/cm ² (MPa)	炉底砖 ≥250 (24.5)	250 (24.5)	200 (19.6)	300 (29.4)	250 (24.5)
	炉壁砖 ≥250 (24.5)				
	其他部位 ≥200 (19.6)				
重烧线变化, %	0.5	—	—	—	—
真比重	炉底砖 ≤2.36	2.38	2.40	2.38	2.39
	炉壁砖 ≤2.36				
	其他部位 ≤2.37				

(4) 裂纹

硅砖生产中最易出现裂纹，产生裂纹的原因主要是： 1) 采用大量快速转化的硅石原料，或膨胀性过大的脉石英； 2) 配料中废硅砖的加入量不足； 3) 泥料的粒度控制不当（临界粒度大或中颗粒多）； 4) 泥料水分过小或石灰质量不好； 5) 模型设计不合理或成型操作及干燥方法不当等。应根据如上的原因找出解决的办法。

有关硅砖外形要求见表 2-29。

有关对硅砖要求的理化指标见表 2-30。

第四节 致密硅砖的制造

随着炼焦工业的发展，对焦炉硅砖的质量要求日益提高。特别是炭化室用硅砖要求具有高密度、高导热性及较高的高温耐压强度等性能。因此国内外在降低硅砖真比重，提高硅砖体积密度、导热率、硅质原料纯度方面进行了大量的研究工作。国内试制了高密度硅砖、高纯高密度硅砖和高密度高导热硅砖三种新品种。

一、制造高密度硅砖的原理

1. 气孔率与抵抗炉渣侵蚀作用关系

耐火材料的气孔率和气孔的大小决定着其制品的抗渣性。为了判断熔融物在物体气孔内的渗透动力学，可以采用下列公式：

$$X^2 = \frac{\sigma \cos \theta}{2\eta} r \tau$$

式中 X ——熔融物的渗透深度，cm；
 σ ——熔融物的表面张力，dyn/cm；
 θ ——浸湿角度，°；
 η ——熔融物粘度，g/cm·s；
 τ ——时间，s；
 r ——气孔的半径，cm。

假设耐火材料全部为熔融物所浸湿， $\cos \theta = 1$ ， $\sigma = 350 \text{ dyn/cm}$

cm, 则从图2-17可以看出, 熔融物在耐火材料内渗透1cm 深度所

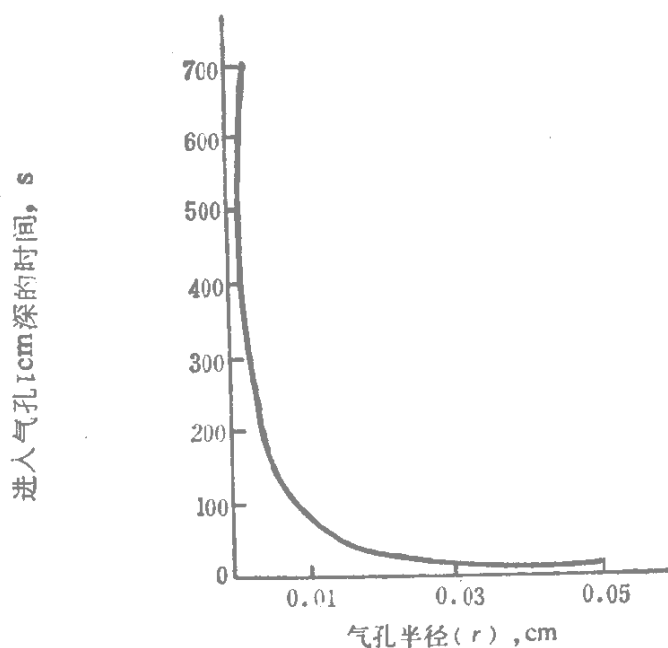


图 2-17 耐火材料气孔大小对熔融物进入气孔深度1cm

($\tau = 0.007 \frac{\eta}{r}$, s)的时间影响

注：此图表示熔融物粘度 (η) 为100g/cm·s时情况。

需的时间, 会随着开口气孔尺寸的缩小和熔融物粘度的提高而延长。因此, 务必竭力使耐火材料具有小的气孔。但是, 在气孔的尺寸缩小而其体积总和保持不变的情况下, 内部反应面积就会增加。假设气孔是圆柱状或圆球状的, 则在气孔率保持不变的情况下, 气孔的直径缩小到几分之一, 内部气孔面积会随着增加几倍。然而熔融物对耐火材料的侵蚀不是成正比例地加剧的, 因为根

据公式 $\tau = 0.007 \frac{\eta}{r}$ s, 耐火材料吸收熔融物的时间在此种情况下同样也会增加几倍。此外, 极其细小的毛细管内的液体粘度也会有所增加。因此, 小的气孔更不易渗入熔融物, 对硅砖来说已由实验证实了。

在砖坯具有最大的密度并在烧成中得到烧结时, 会使耐火材料的密度提高而气孔的尺寸缩小, 气孔会部分地被封闭住。

通过提高耐火材料的密度和抵抗吸收熔融物的能力来减少其反应面积，对延长砖的使用寿命有重要的意义。

溶解速度可用菲克定理来计算：

$$-\frac{dc}{dt} = \frac{D}{m}(c_1 - c_2)F$$

式中 $c_1 - c_2$ ——耐火材料在熔渣中的饱和浓度与实际浓度的差；

m ——扩散层厚度，cm；

D ——扩散系数；

F ——液体同固体接触的面积，cm²。

因此，在其他条件相同的情况下，溶解速度取决于同熔融物接触的耐火材料气孔表面的面积。

从上述可以看出，为了更有效地提高耐火材料抵抗熔融物溶解作用的能力，必须最大限度地降低其开口气孔率，并显著地缩小气孔的尺寸。

2. 硅砖密度与导热性关系

提高硅砖的密度能显著地提高它的导热性。硅砖导热系数(λ)在高温下与气孔之间的关系可以下列公式表示：

$$\lambda = 3e^{-0.025p}$$

式中 e ——自然对数底；

p ——硅砖的气孔率，%。

由公式可见，在其他条件相同的情况下，提高硅砖密度，能够显著地提高它的导热性。

多孔物体的透气性，取决于气孔容积的总和、气孔的大小及其连通程度。

气孔率与透气性的相互关系可用下列公式来表示：

$$D = 56.4 B \sqrt{\frac{K}{p}}$$

式中 D ——气孔的直径，m；

B ——毛细管曲折系数，第一次近似值为1；

K ——绝对透气系数, m^2 ;

p ——气孔率, %.

如果把上述公式化为:

$$K = 3.1 \times 10^{-4} D^2 \times p$$

则发现气孔容积的减少, 不能显著改变耐火材料透气性的大小。而缩小气孔的尺寸会显著地降低透气性。如果把气孔的半径从 0.1 缩小到 0.001 cm, 则透气性的值会降低 10^4 。

降低硅砖的透气性对焦炉的砖砌体, 特别是对蓄热室的墙是非常必要的, 因为这些部位要求具有最低的透气性。

3. 硅砖的机械性能与气孔率的关系

硅砖的机械性能决定于它本身的气孔率, 如硅砖的耐压强度与气孔率成直线关系, 即气孔率低耐压强度高。但这一关系只有在气孔率变化不大 (15~25%) 时才发生作用。这可以通过调节工艺参数来调整。因此降低硅砖的气孔率, 对制造高密度硅砖有其重要意义。

二、高密度硅砖的制造

提高硅砖的密度是提高焦炉硅砖质量和使用寿命, 缩短结焦时间的有效办法, 因此国内外均在研究与制造高密度硅砖。

某耐火材料厂采用适宜的颗粒组成、合适的矿化剂、结合剂, 提高成型压力和打击次数研制出高密度硅砖。具体措施是:

1) 在泥料的粒度组成中, 临界粒度 $< 3\text{mm}$ 时 $\frac{<0.088\text{mm}\%}{3\sim1\text{mm}\%}$

$= 0.75 \sim 0.85$, $\frac{<0.088\text{mm}\%}{<0.5\text{mm}\%} = 0.6 \sim 0.7$, 尽可能减少 $1 \sim 0.5\text{mm}$

颗粒配比的粒度组成, 能够获得高密度硅砖, 因此配料必须十分准确。在实际生产中泥料粒度组成应控制在如下的范围内:

$>3\text{mm}$	$3\sim1\text{mm}$	$<0.5\text{mm}$ (其中 $<0.088\text{mm}$)
$<2\%$	$35\sim40\%$	$42\sim48\%$ ($28\sim33\%$)

2) 生产高密度硅砖时, 矿化剂应采用铁钙系统的矿化剂, 提高 C/F 比值为佳。

3) 为了获得致密砖坯和提高生产效率, 采用较高的成型压力是必要的。当没有高压成型设备时, 必须增加打击次数, 保证成品气孔率 $<16\%$, 砖坯密度必须大于 2.38g/cm^3 。高密度硅砖与普通焦炉硅砖的性能比较见表2-31。

高密度硅砖与普通焦炉硅砖性能比较

表 2-31

品 种	物 理 性 能					
	气孔率 %	体积密度 g/cm^3	耐压强度 MPa	荷重软化 点, $^{\circ}\text{C}$	重烧线膨 胀, %	耐火度 $^{\circ}\text{C}$
高密度硅砖	13~16	1.96~ 2.07	406.7~ 748.72	1650~ 1660	0.08~ 0.34	1710
一般焦炉硅 砖	不大于23	真比重 不大于 2.37	不小于 215.6	不低于 1620	不大于 0.5	不低于1690

品 种	化 学 成 分, %			
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO
高密度硅砖	95.7~96.7	0.65~1.18	1.02~1.44	2.04~2.10
一般焦炉硅 砖	不小于 93			

某耐火材料厂生产的高密度硅砖, 采用的临界粒度为 2.8mm , 泥料粒度组成为(%):

$>2\text{mm}$	$<0.5\text{mm}$	$<0.1\text{mm}$
15~20	55~62	30~35

矿化剂以石灰乳与铁鳞混合液加入, 碱度控制在 $2.0\sim2.6$ 之间, 泥料中外加 1% 纸浆废液, 泥料水分控制在 $4.5\sim5.0\%$ 之间。在摩擦压砖机上成型砖坯体积密度控制在 $2.30\sim2.32\text{g/cm}^3$ 之间。采用稳定的干燥制度和烧成制度, 最高烧成温度为 1400°C 。

其高密度焦炉硅砖理化性能为: $\text{SiO}_2 95.32\%$, $\text{CaO} 2.40\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 1.5\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 0.42\%$, 耐火度 $1690\sim1710^{\circ}\text{C}$, 荷重软化开始温度 1670°C , 重烧线膨胀 0.2% , 显气孔率 16.9% , 常温耐压强度 52.724MPa , 真比重 2.348 。

三、高密度高纯硅砖

高密度高纯硅砖是用纯石英岩(含 $\text{SiO}_2 > 98\%$)作原料, 加入

少量矿化剂和结合剂（如 $\text{CaO} + \text{FeO} < 1.5\%$ ）制成的产品。

提高 SiO_2 含量的途径是原料要纯，减少添加物至允许的最小限度，避免操作过程中的污染。降低硅砖的气孔率的方法是：提高生坯密度和减少烧成疏松。所以在配料、粒度、成型等工艺过程中必须严格注意。砖中杂质少，高温液相生成量少，石英绝大部分均“干转变”为方石英，体积变化大，容易使砖的组织疏松。因此，某耐火厂的经验是：矿化剂和结合剂最好用 $\text{CaO} + \text{FeO}$ 混合添加物，其加入量以 1.2% 为宜，而且 $\text{CaO} : \text{FeO}$ 应为 $4:1$ 。粉料粒度必须严加控制，采取多用细粉料和不连续的粒度。例如 $< 0.088\text{mm}$ 细粉有 35% ，而且不用 0.06 至 0.088mm 部分。因为增多细粉可以减少烧成疏松。成型宜用高压。生坯密度希望达到 $2.4\text{g}/\text{cm}^3$ 。至于烧成工序与普通硅砖相似，不过冷却时应该缓冷，避免由于方石英量多，温度敏感而造成破损。

高密度高纯硅砖的一般性质如下：

化学组成(%)：

SiO_2	R_2O_3	CaO
≥ 97	1.55	0.3~0.5

矿物组成(%)：

方石英	鳞石英	石英
70~80	10~12	约10

物理性能：

耐火度	1720~1740℃；
荷重软化开始温度	1660℃；
真比重	2.34~2.37；
气孔率	$< 13\sim 14\%$ ；
耐压强度	$> 16.66\text{MPa}$ 。

四、高密度高导热性硅砖

在硅砖配料中加入某些高比重、高导热性的添加物 CuO 、 Cu_2O 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 等，能有效提高硅砖密度和导热性。采用高密度高导热性硅砖砌筑焦炉，能有效缩短结焦时间，提高焦炉的

产量。因此，制造高密度高导热硅砖引起普遍的重视。

硅砖的相组成是晶相（鳞石英、方石英和石英）、玻璃相及气孔。其中玻璃相和气孔是降低硅砖导热率的主要因素。影响最大的是气孔，其次是玻璃相。

目前提高硅砖导热率的途径主要是降低制品的气孔率或加入一些金属氧化物。

高导热硅砖首先应具有较低的气孔率和较高的体积密度。如前所述，通过采取纯净的硅石原料，调整颗粒组成，选择适宜的矿化剂和高压成型等工艺措施，可以制得砖坯密度大于 $2.33\text{g}/\text{cm}^3$ ，气孔率低于16%的硅砖。

加入金属氧化物提高硅砖导热率的研究结果表明，加入 CuO 、 Cu_2O 、 TiO_2 、 Fe_2O_3 等金属氧化物，可以提高硅砖的导热率，其中以 CuO 效果较好。例如加入 CuO 的高密度高导热性硅砖，导热率至少提高20%。

各种金属氧化物对硅砖导热性能的影响有如下顺序：

$$\text{CuO} > \text{Fe}_2\text{O}_3 > \text{TiO}_2$$

配料中将随着金属氧化物加入量的增加，制品的导热率有所提高，但影响制品的耐火性能（如耐火度、荷重软化点等）。在现有原料条件下，在保证制品中 SiO_2 大于93%时，为提高导热率，实际加入金属氧化物的数量一般不超过2%。否则其他性能将达不到标准要求。

提高加入物的粉碎细度，改善其分散性，使其在坯料中均匀分布，可使制品导热率显著提高。

加入物可以采用轧钢皮、轧铜皮、天然金红石、钛精矿等。 CuO 或 Cu_2O 资源少，价格较贵，不能大量采用。含铁硅砖中加入轧钢皮，价格低廉，且易获得，但在使用过程中是否会产生炭素沉积作用，影响焦炉的使用寿命，尚有待进一步研究。我国 TiO_2 矿资源较丰富。研究工作表明，采用天然金红石或钛精矿作为加入物，也取得较好效果。

某厂研制的高密度高导热性硅砖的理化性能示于表2-32。

高密度高导热性硅砖的性能

表 2-32

高导热硅砖	化 学 成 分, %				耐火度℃
	SiO ₂	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CuO	
含铁硅砖	94.12		2.50		1670~1690
含铜硅砖	93.08			1.5	
含钛硅砖	93.52	1.68	1.08		1670~1690
高导热硅砖	显气孔率 %	体积密度 g/cm ³	耐压强度 MPa	荷重软化点 ℃	导热率 ^① W/m·K
含铁硅砖	16.5	1.96	48.314	1650	1.836
含铜硅砖	17.1	1.96	68.992	1650	1.995
含钛硅砖	17.4	1.95	56.448	1660	1.822

① 在1000℃条件下的导热率。

国家标准 GB2605—81 对致密焦炉硅砖理化性能的规定如下：

指标	JG—93 致密焦炉硅砖	
SiO ₂ 含量	不小于	93%
耐火度	不低于	1690℃
荷重软化开始温度	不低 于	1630℃
重烧线收缩 (1450℃ × 3h)	不 大 于	0.4%
显气孔率	炉壁砖不大于	18%
常温耐压强度	炉壁砖不小于	400kg/cm ² (39.2MPa)
真比重	炉壁砖不大于	2.35
	单重大于15kg 的砖不大于	2.36kg

第五节 轻质硅砖的制造

一、轻质耐火材料的特点

轻质耐火材料的特点是：1) 体积密度小，一般不超过 1.3 g/cm³，目前工业上常用的是 0.5~1.0g/cm³；2) 热容小；3) 气孔率高，一般为 65% 以上 4) 重烧收缩小，一般不超过 2%。

二、轻质耐火材料的隔热原理

耐火材料的隔热性能取决于主晶相与基质本身的热物理性能、颗粒大小及分布情况、气孔率、气孔大小及分布情况等。耐

火制品在使用过程中，随制品体积密度、气孔率的不同，其传热方式有差别。在主晶相和基质固相中，热量主要是以传导方式进行的；而在气孔中，热量主要是按辐射和对流方式进行的，特别是在高温阶段，辐射传热方式尤为重要。而气体的导热系数仅为一般固体材料的十分之一，因而气孔率高、体积密度小的轻质制品隔热性好。

(1) 导热系数与温度的关系

导热系数与温度成直线关系，其平均值可用下式表示：

$$\lambda_t = \lambda_0 + t \operatorname{tg} \alpha$$

式中 λ_t ——温度为 $t^\circ\text{C}$ 时的导热系数；

λ_0 ——温度为 0°C 时的导热系数；

t ——温度， $^\circ\text{C}$ ；

α ——直线与横坐标轴间的倾角。

轻质耐火材料的 $\operatorname{tg} \alpha$ 值介于 $0.10 \sim 0.14$ 之间，而致密粘土砖的 $\operatorname{tg} \alpha$ 值约为 0.23 。随着温度的升高，轻质砖导热系数比致密砖导热系数提高得慢。图 2-18 指出，轻质砖的导热系数波动范围如下：

200 $^\circ\text{C}$ 时为 $0.279 \sim 0.430 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

1100 $^\circ\text{C}$ 时为 $0.442 \sim 0.872 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

轻质耐火材料导热系数的平均值比致密耐火材料低 $50 \sim 67\%$ ，见图 2-18。

(2) 导热系数与体积密度的关系

轻质耐火材料的导热系数和体积密度成直线关系，如图 2-19 所示。进一步研究体积密度 ρ (在 $0.2 \sim 2.4 \text{ g/cm}^3$ 范围内) 在标准温度下与导热率 λ 的关系，得出如下经验公式：

$$\lambda = 0.14412 - 0.26496\rho + 0.26426\rho^2$$

(3) 导热系数与气孔率的关系

轻质耐火材料的导热系数与气孔率成反比关系。随着气孔率的增长，导热系数几乎成直线下降，由下面公式表示：

$$\lambda_v = \lambda_k(1 - p)$$

式中 λ_v ——轻质砖的导热系数；

λ_k ——连续相的导热系数；

p ——制品气孔率。

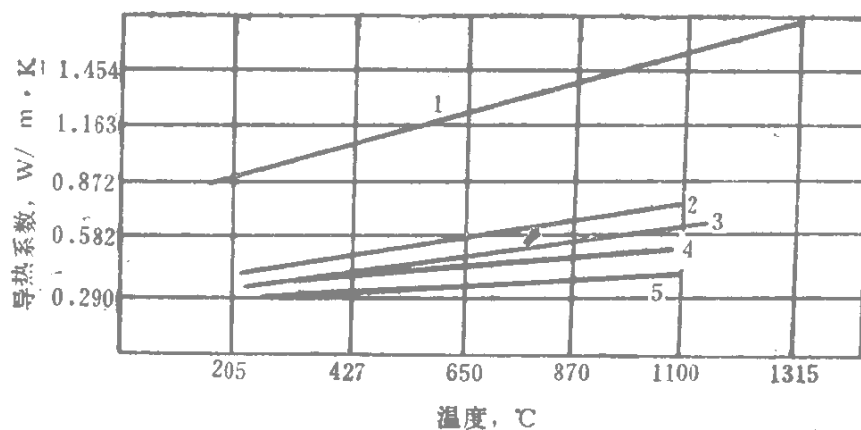


图 2-18 轻质耐火材料导热系数与温度的关系

1—致密粘土砖；2、3、4、5—轻质砖

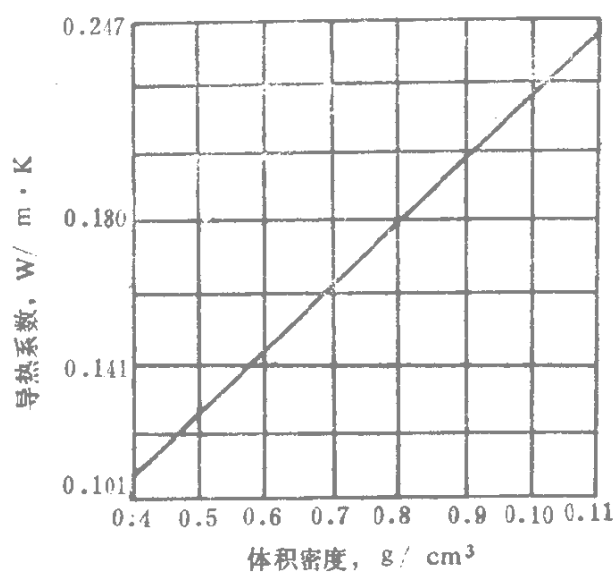


图 2-19 轻质耐火材料导热系数与体积密度的关系

(4) 导热系数与气孔大小的关系

G.Bole 提出了高温时轻质隔热材料的导热系数与气孔大小的关系，如图 2-20所示。当气孔直径增大，在 540℃ 时导热系数增加 10%，而在 1100℃ 时约增加 14%。可见，大气孔会使隔热性能降低，尤其在高温时更显著。

实验表明，在小气孔中热辐射很小，气孔很大时，特别是沿

着热辐射方向的长形气孔，可能增大热辐射的效能。在个别情况下，甚至带气孔的物体的热传导比致密的物体还大。

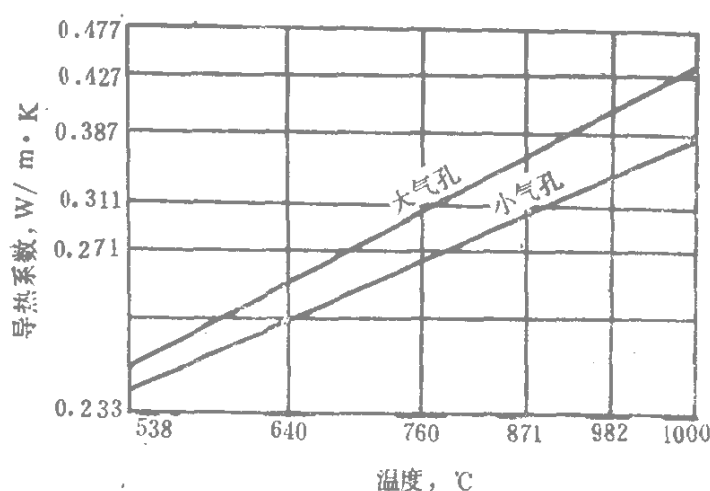


图 2-20 导热系数与温度及气孔大小的关系

三、轻质耐火材料的制造方法

降低耐火材料导热性的最好方法是在其中造成大量的气孔。以充满空气或其他气体的耐火材料作为隔热体时，其导热性很低。

轻质耐火材料的生产方法通常分为掺入可燃性加入物法（烧尽加入法）和气体法。前者是在泥料中加入适量烧尽的加入物，如粉碎的煤粉、焦炭、锯木屑、稻壳等。这些物料在耐火材料烧成时被烧掉，形成气孔。后者是在成型用的泥浆悬浮液中加入一些物质，并能产生气泡。气体法又可分为1)泡沫法：在泥浆中加入起泡剂，使泥浆产生气泡，并加入固定剂，稳定已形成的气泡；2)化学法：在泥浆中加入碳酸盐和酸、苛性碱和铝或金属和酸等，借化学反应产生气体使制品获得气孔。

使用上述方法，可以制造与火焰直接接触的轻质耐火制品。

四、轻质硅砖的制造

轻质硅砖的制造工艺，主要是采用可燃性加入物法。采用泡沫法生产轻质硅砖不多。

1. 可燃性加入物法生产轻质硅砖

(1) 某甲耐火厂生产轻质硅砖工艺

该工艺以南芬结晶硅石为原料， SiO_2 含量 $>93\%$ ， Al_2O_3 含量 $<1\%$ 。可燃加入物为灰分 $<14\%$ 的焦炭粉末，其粒度为通过 1.5mm 筛孔， $<0.5\text{mm}$ 的颗粒大于 70% 。配料比为：硅石粉 50% ，废硅砖粉（细度 $<0.5\text{mm}$ 的颗粒 $>90\%$ ） 20% ，焦炭粉 30% 。泥料的颗粒组成为： $>3\text{mm}$ $<0.5\%$ ，（ $>4\text{mm}$ 颗粒不许有）， $3\sim0.5\text{mm}$ $20\sim25\%$ ， $<0.088\text{mm}$ $>45\%$ 。配料中加入 CaO $1.5\sim1.8\%$ ，纸浆废液 2% （比重为 $1.10\sim1.19$ 的湿量）。泥料混练 20min 。机械成型水分为 $8.5\sim9.0\%$ ，手工成型水分为 $9.5\sim10.0\%$ 。砖坯密度为 $1.75\sim1.98\text{g/cm}^3$ 。采用与一般硅砖同样的方法干燥，干燥后砖坯残存水分在 0.5% 以下，单独装入倒焰窑内烧成。烧成速度如表2-33所示。

轻质硅砖在倒焰窑内烧成速度

表 2-33

温度范围, $^{\circ}\text{C}$	上升速度, $^{\circ}\text{C/h}$	时 间, h
20~400	20	20
400~750	35~50	10~7
750~950	20~30	10~8
950~1100	15	10
1100~1250	10	15
1250~1320	5	14
1320~1350	2	15
1350~1380	1	30

冷却制度同一般硅砖。

采用上述工艺制造的轻质硅砖具有如表 2-34 的性能。并将它与苏联、美国轻质硅砖作一比较。

(2) 某乙耐火材料厂生产轻质硅砖工艺

该工艺以河南铁门硅石为原料， SiO_2 含量 $>98\%$ ， Al_2O_3 含量 $0.3\sim0.5\%$ 。可燃加入物为灰分 $<10\%$ 的焦作无烟煤粉及灰分 $<15\%$ 的安阳焦屑分别配入灰分 <1.0 的3#石油焦，两种加入物分别过 3mm 筛。配料比为：硅石圆锥粉 20% 硅石筒磨粉 50% ，可

燃加入物30%(1#配方为焦作无烟煤20%加3#石油焦10%; 2#配方为安阳冶金焦屑20%加3#石油焦10%)。泥料的颗粒组成为:
 $>2\text{mm}$ 7%, $<0.5\text{mm}$ 72%(其中 $<0.1\text{mm}$ 60%)。两种配方分别外加石灰乳混合液6%(混合液为消化石灰加铁鳞细粉), 泥料在湿碾机内混合, 混练时间12~15min。碱度1.5~2.0, 水分6.5~7.0。在160t摩擦机上成型, 砖坯缩尺率2%, 湿坯体积密度 $1.73\text{g}/\text{cm}^3$ 。在隧道干燥器中干燥, 热空气进口温度为100~130℃。出口温度 $<90^\circ\text{C}$, 干坯残存水分 $<0.5\%$ 。

轻质硅砖的性能

表 2-34

性 质	苏联加入不同可燃物产品		美国样品	甲厂产品
	无烟煤	焦炭粉		
气孔率, %	47.3	50.5	—	50~54
体积密度, g/cm^3	1.23	1.16	0.94	1.12~1.23
耐压强度, MPa	3.92	6.37	2.842	4.998~6.762
耐火度, $^\circ\text{C}$	1680	1685	1710	1680~1700
荷重软化开始点, $^\circ\text{C}$	1640	1620	1610	1620
真比重	—	—	—	<2.38

在硅砖隧道窑中烧成, 最高烧成温度 1400°C , $1360\sim 1400^\circ\text{C}$ 下保温40~50h。其轻质硅砖性能: SiO_2 92.54%, 耐火度 $1670\sim 1690^\circ\text{C}$, 荷重软化温度 $1560\sim 1630^\circ\text{C}$, 气孔率45~55%, 体积密度 $1.04\sim 1.2\text{g}/\text{cm}^3$, 耐压强度4.626MPa, 真比重2.36, 导热系数 $0.605\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ 。

(3) 某丙耐火材料厂轻质硅砖制造工艺

采用石英砂岩(SiO_2 97~98%)和柳山硅石(SiO_2 98~99%)混合配料, 配比为石英砂岩:柳山硅石为1:2, 用 1.17mm 颗粒料和球磨细粉配料, 原料的理化性能、颗粒组成列于表2-35、2-36中, 配料比见表2-37。

选用150t摩擦压砖机成型, 湿坯密度为 $1.80\sim 1.85\text{g}/\text{cm}^3$ 。砖坯干燥后残余水分 $<1\%$ 。选用烧制硅砖隧道窑, 按硅砖的烧成制度进行烧成。

原料理化性能

表 2-35

项 目	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	耐火度 ℃
颗粒料	96.87	0.85	0.27	0.97	>1750
球磨料	96.72	0.69	0.80	1.05	>1750

原料颗粒组成

表 2-36

项 目	颗 粒 尺 寸 (mm), %			
	> 1	1~0.5	0.5~0.1	<0.1
颗 粒 料	1.5	1.40	61.5	23.0
球磨细粉	—	—	—	≥94
焦 炭 粉	0.4	12.7	57.0	29.9

配 料 比

表 2-37

编 号	硅石混合料, %		可燃加入物 ^① %	水 分 %
	颗粒料	细 粉		
1	60	40	40	7~8
2	60	40	35+5	7~8

① 1*配方可燃加入物为焦粒, 2*配方为焦粒 + 稻壳, 两者以外加量计算。

用上述工艺生产的轻质硅砖的理化性能与日本同类产品理化性能比较见表2-38。

2. 泡沫法生产轻质硅砖

采用可燃性加入物法生产的轻质硅砖体积密度大, 透气率高, 隔热性能差, 机械强度低。用泡沫法生产轻质硅砖可以弥补上述缺点。

现将某厂的生产工艺介绍如下。

(1) 原料、矿化剂和结合剂

采用石英石和废硅砖两种原料, 经颚式破碎机破碎再进入筒

磨机粉碎至粒度 $<0.088\text{mm}$ 的细粉备用。原料的理化性能见表2-39。

轻质硅砖理化性能比较

表 2-38

项 目		SiO_2 , %	体积密度 g/cm^3	气孔率, %	耐压强度, MPa
丙厂产品	1*	91.8~92.6	1.11~1.16	50.3~52.5	7.154~13.034
	2*	92.4	1.12	52.1	9.31
日本产品	要求指标	>90	>1.15	—	>4.9
	剖析结果	94.05	1.08	—	5.88
项 目		重烧线变化 %	荷软开始点 $^{\circ}\text{C}$	导热系数 $\text{W/m}\cdot\text{K}$	热膨胀率 (1000°C)%
丙厂产品	1*	+0.19~0.2 ^①	1480~1560	0.30	1.03
	2*	+0.2 ^①	1480	0.28	0.88
日本产品	要求指标	<0.5 ^②	>1400	0.44	1.1~1.3
	剖析结果	0.1 ^③	—	0.49	—

① $1450^{\circ}\text{C} \times 2\text{h}$;② $1550^{\circ}\text{C} \times 3\text{h}$;③ $1200^{\circ}\text{C} \times 2\text{h}$ 。

原料的理化性能

表 2-39

名 称	化 学 成 分, %				耐火度, $^{\circ}\text{C}$	真比重
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO		
石 英 粉	98.40	0.24	0.96	0.07	>1750	2.637
废硅砖粉	95.46	—	1.64	1.92	1690~1710	2.365

采用 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ 含量 $>95\%$ 的铁鳞和 CaO 含量 $>20\%$ 的消化石灰作矿化剂；用浓度为波美14度的木素磺酸钙溶液作结合剂。

(2) 泥浆的配制

泥浆的配方为：石英粉65%，废硅砖粉35%，外加石灰乳14%，铁鳞1.5%，骨胶0.5%，木素磺酸钙溶液3%，水45~48%。

将上述配好的料放入卵石球磨机中水磨10h以上，通过

0.048mm筛，即为泥浆。

(3) 泡沫剂的制备

采用松香酸钠发泡剂与稳定剂——骨胶溶液配制而成。

松香酸钠发泡剂是用松香加碱皂化，其配比为：松香：氢氧化钠：水 = 10:1:10，将三者加热熔化即为发泡剂。

稳定剂——骨胶溶液的配比为：骨胶：水 = 16:72。

将配制好的松香酸钠发泡剂加入稳定剂——骨胶溶液，混合搅拌即为泡沫剂。

泡沫剂使用时，以8倍的热热水稀释后，放入打泡筒内打泡15min即可使用。

(4) 泡沫泥浆的配制

将水磨好的泥浆放入打浆筒中，加入泥浆重量的0.1~0.15%的明矾，搅拌2min，然后加入打好泡的泡沫剂，加入量为泥浆重的1%，搅拌至表面无泡沫为止。泡沫泥浆的容重为0.65g/cm³，制备好的泡沫泥浆不得久放，以防影响其质量。

(5) 浇注成型与干燥

在多孔铝板条(或地面)上放置尺寸为285×150×100mm的无底木模，在铝板条(或地面)与木模之间垫以废报纸，然后将泡沫泥浆浇入木模内。并要使其表面凸起，以避免砖坯干燥后凹陷。

砖坯于隧道干燥器中干燥，干燥温度为30~45℃，经24h干燥后脱模，48h后翻身侧放，96h砖坯水分<3%，可待烧成。

(6) 烧成与成品加工

砖坯在倒焰窑内与硅砖一起烧成。装窑采用搭架包装，砖坯可竖放。烧成制度同于一般硅砖的烧成制度，烧成温度为1350~1375℃。保温32h，总烧成时间为196h，成品率为92.80%。

烧成后的砖坯(或毛坯)经砂轮机切磨，加工成各种规格型号的产品。

泡沫硅砖与国内外可燃加入物法生产的轻质硅砖理化性能比较见表2-40。

冶金部部颁标准YB368—63对工业炉轻质硅砖的技术要求

(理化性能) 如下:

指 标	QG-1.2轻质硅砖	
SiO ₂ 含量, %	不小于	91
耐火度, °C	不低于	1670
荷重软化温度, °C	不低于	1560
显气孔率, %	不小于	45
真比重	不大于	2.39
体积密度, g/cm ³	不大于	1.2
常温耐压强度, kg/cm ² (MPa)	不小于	35(3.43)

泡沫轻质硅砖与国内外一般轻质硅砖性能比较 表 2-40

性 能		泡沫硅砖 1*	泡沫硅砖 2*	轻质硅砖 1*	轻质硅砖 2*	日本 轻质硅砖
化学成分, %	SiO ₂	92.44	92.14	91	94.22	90~95
	Al ₂ O ₃	1.14	0.7	—	0.12	—
	Fe ₂ O ₃	2.72	3.28	—	0.52	—
	CaO	2.57	3.50	—	3.36	—
体积密度, g/cm ³		0.6	0.4	1.2	1.1	1.10~1.15
显气孔率, %		76.1	81.2	45	52.4	50~60
耐压强度, MPa		7.35	1.98	3.43	3.724	>3.92
荷重软化开始点, °C		1600	1500	1560	1610	>1500
耐火度, °C		>1650	1670	1670	<1690	—
导热系数, W/m·K		0.302	0.267	0.326	—	—
真比重		2.34	2.34	2.39	2.55	—

五、轻质硅砖的优点

轻质硅砖有许多优异的性能，是轻质粘土砖无法比拟的。气孔率约50%的轻质硅砖，其导热率比轻质粘土砖更小。轻质硅砖的荷重变形温度达1620~1640°C，而轻质粘土砖只有1200~1300°C，高温下不收缩于1450°C反而膨胀（约<0.2%），体积稳定，而粘土轻质砖收缩大，易使炉衬开裂。由许多实际事例证明，轻质硅砖可以在1550~1600°C温度下工作的炉窑上长期使用并可直接砌于接触炉气的热面，也可以用于大跨度的炉顶；在不能使用轻质粘土砖的高温地方可使用轻质硅砖。在加热炉炉

衬中使用轻质硅砖，与使用轻质粘土砖比较，可以缩短加热期，降低35%的燃料消耗量。在烧成窑（倒焰窑）窑顶使用轻质硅砖可以延长炉顶的使用寿命。

第六节 硅砖生产中的实践经验

在硅砖生产中，常出现硅砖外形尺寸公差过大、网状裂纹、真比重过高、导热性能较低等缺点。为了生产出符合要求的高质量硅砖，各生产厂家根据各自的生产条件和生产工艺，在生产中分析、试验与摸索出改进硅砖质量的一些经验。

一、缩小焦炉硅砖尺寸公差

硅砖外形缺陷包括尺寸公差、缺角缺棱、扭曲、熔洞、裂纹等。其中尺寸公差是很重要的一项指标。如果硅砖的尺寸与图纸规定的尺寸出入过大，这种砖不加工就不能使用。在加工时，砖本身的坚固的表面层被剥落，强度降低，砌砖质量也降低，并消耗许多工时，所以对每种砖，分别规定有尺寸公差范围（正差及负差）。尺寸公差超出规定的硅砖，即为废品。

硅砖的尺寸公差范围如下：

一般硅砖尺寸允许偏差：

尺寸≤100mm	±2mm
尺寸101~150mm	±3mm
尺寸151~250mm	±4mm
尺寸>250mm(%)	±1.5

焦炉一般硅砖与焦炉致密硅砖尺寸允许偏差：

尺寸≤100mm	±2mm
尺寸101~350mm	±3mm
尺寸>350mm	±4mm

玻璃窑用硅砖尺寸允许偏差：

	≤15kg	15.1~25kg	25.1~40kg
尺寸≤100mm	±2	±3	±3
尺寸101~350mm	±3	±4	±4
尺寸>350mm(%)	±1	±1.5	±1.5

影响硅砖尺寸公差的原因很多。一般来说有：模型缩尺不正确 泥料配方及水分波动，成型压力及干燥与烧成条件不固定等原因。所以应当根据这些影响因素来找出缩小焦炉硅砖尺寸公差的办法。

缩小焦炉硅砖尺寸公差的方法。

(1) 硅砖模型设计与缩尺要准确

硅砖模型的缩尺率一般在2~3.5%之间。模型上下口应有1.5mm 的锥度（以高度的中心为标准尺寸，上下都留出公差， 上口一般应比缩尺尺寸大1~1.5mm，下口应比缩尺尺寸小 0.5 ~ 1mm）模型各面锥度应保持均匀。

(2) 泥料配方及水分要控制好

泥料的粒度组成要求如下：

	>3mm	<0.5mm	其中<0.088mm
	%	%	%
焦炉硅砖	<3	55~65	30~35
一般硅砖	<3	55~65	28~35

硅砖泥料水分一般控制在：

机压成型为：	5~6%
手工成型为：	7~9%

(3) 成型压力要固定

硅砖成型压力一般不低于 98~147MPa。

根据砖坯成型后的体积密度来计算成型压力，其硅砖砖坯成型后的体积密度要求：

焦炉机压硅砖	不小于	2.22g/cm ³
一般机压硅砖	不小于	2.20g/cm ³

(4) 稳定硅砖的干燥与烧成制度

由于硅砖生坯含水量不高，坯体收缩小（0.2~0.5%），所以易干燥，干燥后砖坯水分应不大于1~2%。

采用隧道干燥器的干燥制度应为：

热风入口温度	热风出口温度	干燥时间, h
180±10℃	70±10℃	标准砖4~8

120±10℃

50±10℃

较大砖8~12

特异型砖12~18

烧成按升温曲线进行，大型硅砖和异型硅砖必须缓慢升温，并有较长的保温时间。

一般情况下，按上述要求，结合本厂的实际情况对生产工艺加以改进，可以缩小硅砖的尺寸公差。

某耐火厂缩小焦炉硅砖尺寸公差的经验是：

1) 改进装窑方法，取消二行火道，并将原来的“对缝”包挡改为“错缝”包挡；2) 改进烧成制度，调整烧成带及保温带烧嘴的空气与煤气的配比，使其在还原状态下燃烧，减缓火焰“冲击”作用，提高烧成温度，并将1370℃高温烧成时间由24h增加到27h；3) 改进砖坯模型缩尺，将缩尺率控制在3.5~4.5之间；4) 注意大型硅砖的干燥收缩，稳定干燥制度等。

二、降低硅砖真比重

硅砖真比重的大小是表示其石英转化程度的重要方法之一，可借以判断硅砖内石英转化成方石英与鳞石英程度，判断硅砖的矿物组成。

石英的真比重为2.65，在高温情况下转化成鳞石英和方石英，真比重分别为2.26和2.32。硅砖真比重愈小愈好，真比重小鳞石英含量多，说明转化完全，在使用过程中产生残余膨胀也就小。

如能改进烧成条件，增加泥料的细度，则在烧成过程中真比重容易降低。凡是烧成得好的焦炉硅砖，在烧成过程中均转化成方石英和鳞石英，真比重一般为2.37~2.40。

某耐火材料厂降低硅砖真比重的试验方法如下。

1. 改进现行生产工艺

(1) 降低硅石的临界粒度

将铁门硅石料的临界粒度由2.8mm降为2.0mm，使其真比重减小0.004。其泥料颗粒组成如表2-41所示。

(2) 减少矿化剂用量

将 CaO 含量从 2.5% 减至 2.0%，铁鳞加入量从 1% 减至 0.5%，真比重分别降低 0.005 和 0.007。其颗粒临界粒度和矿化剂用量对真比重的影响如表 2-42 所示。

泥料颗粒组成，%

表 2-41

临界粒度	3~2mm	2~1mm	1~0.5mm	0.5~1.0mm	<0.1mm	水分	真比重
2.8mm	7.1	24.0	11.9	26.8	30.2	5.5	2.360
2.0mm	0.5	24.0	12.5	31.0	32.0	5.2	2.356

临界粒度及矿化剂加入量对真比重影响

表 2-42

临界粒度，mm	CaO 加入量，%	铁鳞加入量，%	真比重
2.8	2.5	1.0	2.360
2.8	2.0	1.0	2.355
2.8	2.5	0.5	2.353
2.0	2.0	0.5	2.342

(3) 烧成温度

在隧道窑中烧成，最高烧成温度为 1400°C ， $1360\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 保温为 50h。

2. 不同硅石混合制砖

利用五台山硅石（属胶结性快转化硅石）和铁门硅石（属结晶性特慢转化硅石）混合配料制砖。二者结晶颗粒大小不同，杂质含量不同，开始激烈膨胀温度也不相同。利用它们各自的特性，采用适当的颗粒配比，调节高温阶段的石英的激烈膨胀，使制品达到较小的真比重。两种硅石转化速度和晶粒大小如表 2-43 所示。

将硅石加热到 1450°C 保温 1h，铁门硅石真比重为 2.54（属特慢转化硅石）五台山硅石真比重为 2.38（属快速转化硅石）。五台山硅石加入量对制品的真比重影响如表 2-44 所示。

五台山硅石加入量每增加 10%，制品真比重减小 0.002 ~

0.006，五台山硅石加入量为50%时，真比重降低0.02。

根据上述试验，制品理化性能如表2-45所示。

两种硅石的转化速度和晶粒大小

表 2-43

硅石 原料	物 理 性 能								晶粒大小 mm
	生 料				1450℃ 保温1h				
	吸水率 %	气孔率 %	体积密度 g/cm ³	真比重	吸水率 %	气孔率 %	体积密度 g/cm ³	真比重	
铁 门	0.78	2.00	2.58	2.65	3.49	8.13	2.33	2.54	0.15~0.25
五台山	0.70	1.80	2.59	2.67	3.41	7.55	2.25	2.38	0.005~0.01

加入不同量五台山硅石的制品真比重变化

表 2-44

五台山硅石加入量，%	0	20	30	40	50	100
制品真比重	2.360	2.354	2.348	2.342	2.340	2.320

试验结果表明：改进现行工艺，将临界粒度从 2.8mm 减至 2.0mm，将 CaO 含量从 2.5% 减至 2.0%，将铁鳞加入量从 1.0% 减至 0.5%，在 1360~1400℃ 烧成温度下保温 50h，可使铁门硅石制品真比重达到 2.34。用五台山硅石和铁门硅石混合制砖，其制品真比重为 2.33~2.34。

三、提高焦炉硅砖导热性

提高硅砖的导热性的主要办法是提高硅砖的密度以及加入高导热率的添加物 CuO、Cu₂O、TiO₂、Fe₂O₃(FeO) 等。

国内在研制高导热性硅砖、提高硅砖导热性方面做了不少工作。

某耐火厂选用 SiO₂ 含量 98.23% 的结晶硅石为原料，铁鳞、石灰乳为矿化剂，纸浆为结合剂，以金红石 (TiO₂) 作为添加物，进行了提高焦炉硅砖导热性的试验室试验和半工业试验。由试验看出，添加金红石 (TiO₂) 能降低硅砖的气孔率，提高体积密度 (见图 2-21)，促进烧结，明显地提高了焦炉硅砖的导热率 (见表

制品理化性能

表 2-45

理化指标		1	2	3	4
化学成分, %	SiO ₂	94.12	95.46	94.03	94.70
	Al ₂ O ₃	0.42	—	0.74	—
	Fe ₂ O ₃	1.47	1.07	1.53	1.08
	CaO	2.87	2.22	2.87	2.16
	MgO	0.41	—	0.30	—
	K ₂ O	0.11	—	0.18	—
	Na ₂ O	0.06	—	0.05	—
气孔率, %		20.6	20.7	21.1	21.0
耐压强度, MPa		37.142	43.12	37.828	30.478
荷重软化点, ℃		1660	1660	1660	1650
重烧线变化, %		+0.28	+0.24	+0.14	+0.09
耐火度, ℃		1690	1690	1690	1690
真比重		2.360	2.342	2.340	2.333
矿物组成, %	鳞石英	50	50	55	60
	方石英	30	35	30	30
	玻璃相	8~10	5	2~3	1~2

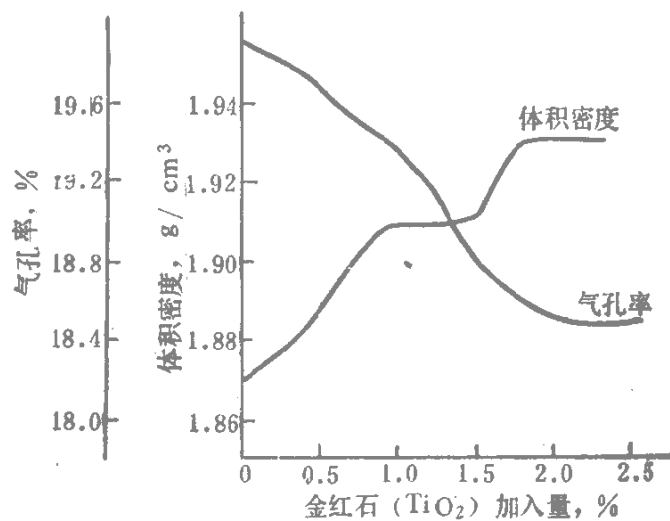


图 2-21 金红石加入量与气孔率、体积密度的关系

2-46)。

从图 2-21 看出, 在硅砖试样中加入金红石, 其气孔率随金红

石加入量的提高而显著降低，体积密度显著提高。当金红石加入量超过1.5%时，这种下降和上升的趋势开始缓慢，这说明金红石加入量选在1.5%处，是降低制品气孔率，提高体积密度的最佳点。所以金红石（ TiO_2 ）的加入量以1.5%为宜。

从表2-46看出，试制的制品理化性能赶上和超过了国外同类产品水平。导热系数（ $2.66\text{W/m}\cdot\text{K}$ ）超过日本（ 1.86 和 $2.13\text{W/m}\cdot\text{K}$ ）和美国（ $2.21\text{W/m}\cdot\text{K}$ ）的指标。

试制品理化性能

表 2-46

理化指标		试制品		国外同类产品			国内 某厂C	国家标准
		15*	16*	日本A	日本B	美国		
化学成分%	SiO_2	95.20	95.44	94.87	95.38	94.73	93.52	79.30
	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$	1.32	1.35	—	—	0.72	1.68	—
	Fe_2O_3	0.92	0.84	1.13	1.13	1.51	1.08	—
	CaO	1.45	1.05	2.02	2.16	2.82	—	—
	MgO	0.25	0.20	—	—	—	—	—
耐火度, $^{\circ}\text{C}$		1710	1710	1710	1730	—	1690	≥ 1690
荷重软化点, $^{\circ}\text{C}$		1660	1660	1650	1658	1665	1670	≥ 1630
显气孔率, %		15.7	13.8	20.4	17.5	17.6	17.4	≤ 18
体积密度, g/cm^3		1.96	2.00	1.88	1.91	1.95	1.95	—
真比重		2.34	2.34	—	—	—	—	2.35
耐压强度, MPa		87.22	85.848	58.8	78.4	54.88	56.448	> 39.2
重烧线变化, %		+0.2	+0.1					+0.4
导热系数, $\text{W/m}\cdot\text{K}$		2.66	—	1.86	2.13	2.21	1.822	

某单位选用 $\text{SiO}_2 98.28\%$ 的硅石粉（圆锥粉 $\text{SiO}_2 98.28\%$ ，筒磨粉 $\text{SiO}_2 97.56$ ）和废硅砖粉为原料，铁鳞、石灰乳为矿化剂，纸浆为结合剂，以轧钢皮、轧铜皮、钛白粉、人造金红石作为金属加入物（矿化剂），试制高导热性硅砖。其典型配料比见表2-47，试样理化性能见表2-48。

试验结果表明：1）在生产硅砖的配料中分别加入 Fe_2O_3 、 CuO 、 TiO_2 可以明显提高硅砖导热性能，提高了体积密度；适当增加金属氧化物的加入量，特别是提高加入物细度，硅砖导热

典型试样配料比

表 2-47

原 料	编 号					
	1	2	3	5	9	8
硅石圆锥料	80	80	80	80	80	80
硅石筒磨粉	10	10	10	10	10	10
废硅砖粉	10	10	10	10	10	10
石灰乳	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
铁鳞	2.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
氧化铜		2.0				
钛白粉			2.0			
人造金红石				2.5	3.5	2.5(细)

典型试样的理化性能

表 2-48

性 能		编 号					
		1	2	3	5	9	8
化 学 成 分 ， %	SiO ₂	94.12	93.08	93.52	93.18	92.10	93.16
	Al ₂ O ₃	0.98	—	1.00	1.26	0.50	0.68
	Fe ₂ O ₃	2.50	1.59	1.08	0.96	1.32	1.24
	CaO	1.76	2.31	1.84	1.82	1.87	1.87
	MgO	0.14	0.52	0.18	0.15	0.43	0.43
	TiO ₂	—		1.68	1.80	2.80	1.7
	CuO		1.54				
气孔率，%		16.5	17.1	17.4	17.5	16.0	17.1
体积密度，g/cm ³		1.95	1.96	1.95	1.96	2.01	1.96
真比重		2.38	2.39	2.38	2.39	2.41	2.38
耐火度，℃		1670~1690	1670	1670~1690	1670~1690	1670	1670~1690
荷重软化温度，℃		1660	1650	1660	1650	1650	1650
重烧收缩，%		+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.5	
耐压强度，MPa		48.314	68.992	56.448	74.872	58.996	65.7
100℃导热率，W/m·K		1.836	1.995	1.822	1.429	1.858	2.027
导热率提高值①，%		11.9	21.6	11.0	10.5	13.2	23.5

① 与一般硅砖导热率相比。

性可进一步提高（如 8 号试样）；2）在硅砖配料中增加 Fe_2O_3 含量或加入 CuO 、 TiO_2 后，改进了硅砖在烧成过程中石英向鳞石英转化的条件，所以此类硅砖中鳞石英含量较多，晶型也较大，从而提高了硅砖导热性。试验的试样的导热系数比一般硅砖的导热系数高 10% 以上，其中以加 CuO 的效果最好，其导热系数比一般硅砖高 21.6%。

四、非氧化物对硅砖的矿化作用

其耐火材料厂，选择了氟化物作为硅砖的矿化剂，并进行了性能试验。由制砖试验表明，加入氟化物对降低硅砖真比重与热膨胀率、促进石英转化有显著作用。

要使 SiO_2 在制砖过程中较完全地转化为方石英和鳞石英，必须将石英的（ SiO_4 ）内部原有硅氧骨架解体，破坏 $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ 键，然后再形成新的骨架。为加快这一过程应加入矿化剂。国内外研究其矿化作用大小，一般以研究各种阳离子矿化作用为主，而对于阴离子的矿化作用研究甚少。

И.С.考那尔斯基研究指出：硅酸盐熔体是由阳离子和一般类型阴离子 Si_xO_y 组成，阴离子复杂程度取决于熔体中氧化硅含量和存在的阴离子性质，以 $\text{O}:\text{Si}$ 的原子比来鉴定。为了获得高度鳞石英化，最好使矿化剂与氧化硅所形成的熔体具有接近 $\text{Si}_2\text{O}_5^{2-}$ 类型的结构，即 $\text{O}:\text{Si} < 2.5$ （见图 2-22）。

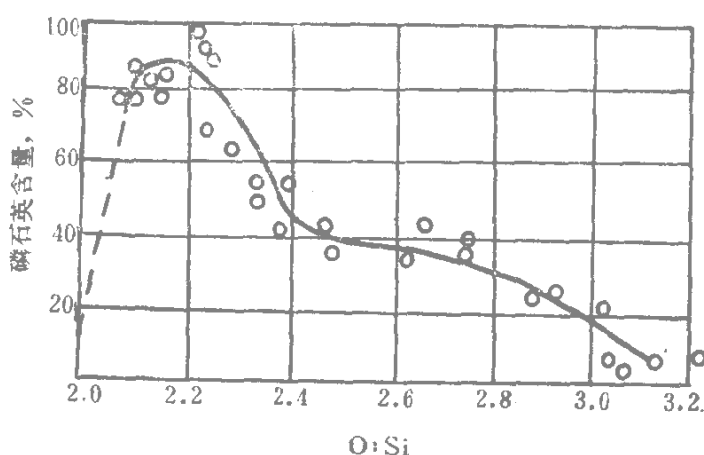


图 2-22 硅砖鳞石英化程度与熔体中 $\text{O}:\text{Si}$ 的关系

由此可见，加入 R_2O 、 RO 或非氧化物，可能促进石英转化为鳞石英。

1. 非氧化物矿化剂试验和使用

(1) 非氧化物的阴离子与 SiO_2 的关系

加入一种矿化剂，必须弄清可能与 SiO_2 发生作用，在各生产工序过程中所起的影响。表2-49列举了一些阴离子与 SiO_2 的相互关系。

若干阴离子与 SiO_2 的关系

表 2-49

制造工序	物质变化过程	阴离子种类	作用效果
配料	固态混合	F^- 、 Cl^- 、 CN^- 、 SiF_6^{2-}	形成与 SiO_2 相混合的能较早生成液相的粉料
	液态与固态相混合	OH^- 、 Cl^-	
成型与干燥	迁移向表面聚集	OH^- 、 Cl^-	改善成型性能，但在砖坯中不均匀分布
烧成	热分解、化合及生成低熔点物质	OH^- 、 F^- 、 CN^- 、 Cl^- 、 SiF_6^{2-}	加速反应和促进 SiO_2 转变
	促进破坏 SiO_2 晶体结构	F^- 、 SiF_6^{2-} 、 Cl^-	

通过试验与比较，决定用含氟的化合物作为制造硅砖的矿化剂。

(2) 氟化物对石英转化速度的影响

将氟化物矿化剂与一般通用的 $CaO-FeO$ (Fe_2O_3) 矿化剂分别加入同一硅砖配料中，测定不同温度下的真比重及转化率，其结果如表2-50、图2-23所示。

从图2-23看出，加入氟化物，可以大大加速石英的转化转化的开始温度比通用的矿化剂 ($CaO-FeO$) 早 $300^\circ C$ 左右，到 $1400^\circ C$ 时转化率已达85%，而 $CaO-FeO$ 矿化剂此时转化率仅为66%。

不同矿化剂对真比重的影响

表 2-50

温度 $^{\circ}\text{C}$	真 比 重	
	CaO-FeO	CaO-氟化物
800	2.660	2.629
1000	2.660	2.613
1100	2.650	2.594
1200	2.593	2.508
1410	2.412	2.348

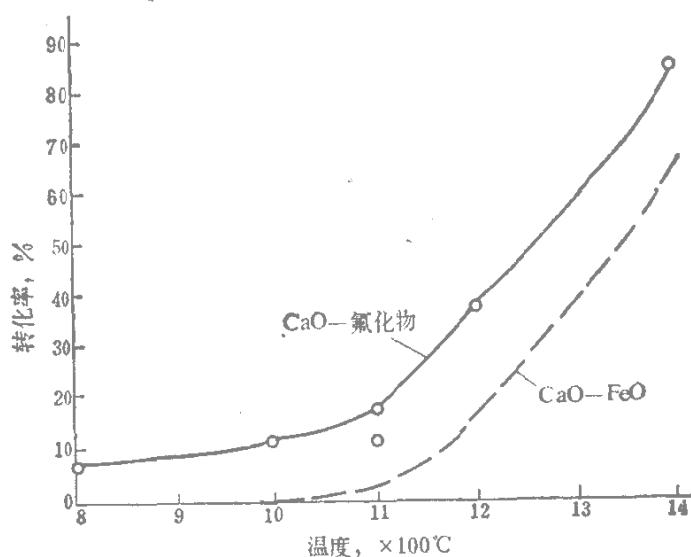


图 2-23 不同矿化剂对石英转化率的影响

(3) 生产中采用氟化物矿化剂的情况

基于上述实验, 在生产条件下, 进行了加入氟化物作矿化剂的批量生产, 其品种有大型玻璃窑及焦炉炭化室墙砖。生产工艺除矿化剂成分不同外, 其他工艺均与普通硅砖工艺相同, 制品性能见表2-51。

由表2-51可见, 采用氟化物作矿化剂, 可以满足硅砖质量要求。

(4) 硅砖的热膨胀性质

硅砖的热膨胀性质在使用中具有重要意义, 对制定焦炉烘炉及调温制度有重大的参考价值。

测定了不同矿化剂制得的硅砖热膨胀值，其结果见图 2-24。

不同矿化剂的硅砖性能

表 2-51

工艺特点	产品类别	产 品 性 能					
		SiO ₂ %	耐火度 ℃	荷重软化 点, ℃	真比重	气孔率 %	耐压强度 MPa
CaO—FeO 加入氟化物	焦炉硅砖	95.20	1710	1660	2.36	20~21	49.18
	焦炉硅砖	95.06	1710	1660	2.318	18~20	50.96~ 69.58
CaO—FeO 加入氟化物	玻璃窑硅砖	94.70	—	1650	2.397~ 2.412	24	—
	玻璃窑硅砖	94.60	—	1650	2.336~	22	—
					2.348		

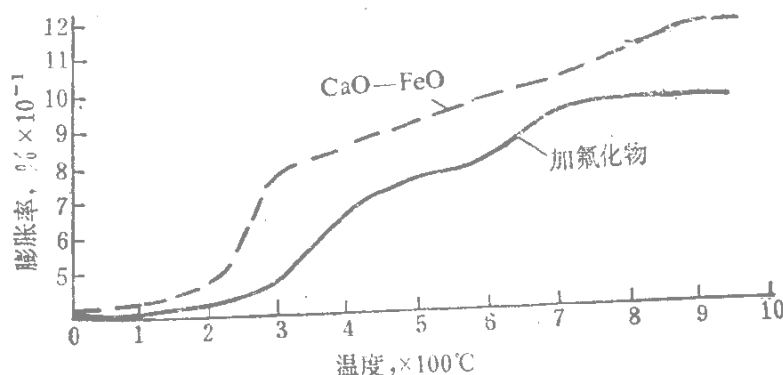


图 2-24 不同矿化剂的硅砖热膨胀曲线

从图 2-24 看出，加入氟化物者热膨胀值低，尤其是在 200~300℃ 这一阶段差别更大，这说明加入氟化物的硅砖，方石英含量可能减少。

综上所述，采用非氧化物（氟化物）作为硅砖的矿化剂是可行的。在合理的工艺条件下，可以制得低比重的硅砖，而且具有较低的热膨胀值。

五、K₂O、Na₂O 对硅砖网状裂纹的影响

硅砖生产中，易出现裂纹，常见的是网状裂纹和毛裂两种。产生裂纹的硅砖在使用时有很大影响，所以对每种硅砖的裂纹均规定出允许范围，超过这范围的硅砖，即为废品。其规定如下：

一般硅砖

裂纹：宽度 $\leq 0.10\text{mm}$	不限制
宽度 $0.11 \sim 0.25\text{mm}$	不大于 75mm
宽度 $0.26 \sim 0.5\text{mm}$	不大于 75mm
宽度 $0.51 \sim 1.0\text{mm}$	不允许
宽度 $> 1.0\text{mm}$	不允许

焦炉一般硅砖与焦炉致密硅砖

裂纹：宽度 $\leq 0.10\text{mm}$	不限制
宽度	$0.11 \sim 0.25\text{mm}$
炭化面	长度不大于 60mm
其他面	长度不大于 75mm
宽度	$0.26 \sim 0.50\text{mm}$
炭化面	不允许
其他面	长度 75mm (不多于两条)
宽度 $> 0.50\text{mm}$	不允许

有关玻璃窑用硅砖裂纹规定见表2-29。

产生裂纹的原因很多，一般情况下产生裂纹的原因有： 1) 配料中采用了含有大量快转化的多孔性硅石、或膨胀性过大的脉石英； 2) 泥料中含有过量的 $< 0.5\text{mm}$ 的细颗粒，或含有过多的大颗粒及临界粒度过大； 3) 异型砖配料中，废硅砖加入量不足或者石灰乳质量不好、矿化剂加入不当或泥料水分过小； 4) 模型设计不合理或成型操作方法不当； 5) 干燥制度不稳定，砖坯装窑方法不正确，烧成温度上升过快，使石英和亚稳定方石英集中转化为 α -方石英，产生过大的体积膨胀等。如果生产中产生批量的硅砖裂纹，应该根据这些易产生裂纹的原因，分析生产工艺中的缺陷，以便及时改变工艺参数。

某耐火材料厂在硅砖生产中，一度产生网状裂纹废品。经过检查分析发现，其原因是使用了 K_2O 、 Na_2O 含量不同的纸浆（见表2-52）。

从表2-52看出，丹东纸浆中 Na_2O 含量比营口纸浆中 Na_2O 含量高30倍。

营口纸浆与丹东纸浆的区别

表 2-52

名 称	营口纸浆	丹东纸浆
pH	4.3~4.9	7.15
比重, g/cm ³	1.077~1.267	1.08
K ₂ O, %	0.25~0.30	0.23~0.25
Na ₂ O, %	0.18~0.22	6.46

该厂制造硅砖时,使用营口纸浆作结合剂,当混入少量的丹东纸浆时,对成品率没有产生明显的影响,其成品率达90.64%。当营口与丹东纸浆混合的比例为 60:40 时,则成品率下降到 70.5~76.61%。当全部使用丹东纸浆时,成品率下降到 17.67%。由此看出,硅砖的成品率随着硅砖中 K₂O、Na₂O 含量的增加而下降。

从分析砖表面及内部 K₂O、Na₂O 含量的变化情况看(见表 2-53),碱金属氧化物 K₂O、Na₂O 随纸浆而进入砖中、干燥时析到砖坯表面上来,造成砖表面与内层 Na₂O 含量不同,并起着不同的矿化作用而造成网裂。

用丹东纸浆制砖时 K₂O、Na₂O 在砖内变化

表 2-53

名 称	烧后网裂砖		半成品砖坯	
	砖表面	砖内部	砖坯表面	砖坯内部
K ₂ O, %	0.09	0.08	0.07	0.06
Na ₂ O, %	0.24	0.14	0.22	0.03

从显微结构的变化看出,烧后网裂硅砖内部与表面的石英颗粒晶型转化程度相差悬殊,靠近砖表面的石英颗粒已全部形成鳞石英(或方石英),颗粒中心看不到残余石英,越靠近砖中心则转化成鳞石英的程度越低,直至消失。而正常生产的硅砖石英颗粒转化均匀,砖面与砖中心无明显差别,其 K₂O、Na₂O 含量也接近。

总之，为了防止硅砖产生网裂，不宜采用含有 K_2O 、 Na_2O 的纸浆作为硅砖的结合剂。

六、不同硅石混合配料制造优质硅砖

不同地区的硅石原料，其结晶性能、晶型转化速度及理化性能等均不相同。为了利用不同硅石原料各自不同特性，改善砖坯在烧成过程中的转化特性，使制品鳞石英化程度提高，残余石英量下降，提高制品在高温下的体积稳定性，减少烧成裂纹，降低气孔率等，国内不少单位，选用不同性质硅石原料进行混合配料制造优质硅砖。这是发展多级配料，精料精配，提高耐火材料内在质量的好方法。

某耐火材料厂采用三种不同转化特性的硅石原料，进行混合配料制砖试验和试验室试验，其三种原料的性能如表 2-54 所示。

三种硅石原料性能

表 2-54

原 料	SiO_2 %	Al_2O_3 %	Fe_2O_3 %	CaO %	耐火度 ℃	气孔率 %	结晶 粒度 mm	真比重	1450℃ × 1h 真比重
柳山石英	98.73	0.40	0.06	0.30	1770	0.96~1.33	0.4	2.65	2.47
金山石英	98.48	0.42	0.19	—	1750	—	0.4	2.65	2.39
冲山砂岩	>96	0.38	0.57	0.10	1750	>5.0	1.2	2.65	>2.57

在相同加热条件下，金山石英转化速度最快，柳山石英次之，冲山砂岩属特慢转化型硅石。

1. 试验室试验

试验室试验配方如表 2-55 所示。

试样在不同温度下烧成的物理性能如表 2-56 所示。

试样在加热过程中热膨胀曲线见图 2-25。

由图 2-25 看出，当采用两种具有不同转化特性的石英混合配料时，坯体的开始剧烈膨胀温度均高于两个单一配料试样。混合配料砖坯开始剧烈膨胀温度提高的原因，一方面可能是由于多种原料造成杂质多元化，从而使坯体中液相出现温度下降，液相量

增多, 另一方面由于组成坯体的颗粒其转化特性各异, 在加热过程中膨胀行为不同步。两种原因使得坯体在烧结时的颗粒重排过程易于进行, 增强了烧结收缩效果, 即在曲线上延长了 800°C 以后出现的平坦线段。

试验料配方, %

表 2-55

编 号	柳山料	金山料	冲山料	铁磷 (外加)	CaO (外加)	纸浆 (外加)
1	100	—	—	0.5	2.5	1.0
2	—	100	—	0.5	2.5	1.0
3	—	—	100	0.5	2.5	1.0
4	65	—	35	0.5	2.5	1.0
5	50	—	50	0.5	2.5	1.0
6	35	—	65	0.5	2.5	1.0
7	—	40	60	0.5	2.5	1.0
8	—	30	70	0.5	2.5	1.0
9	—	20	80	0.5	2.5	1.0

注: CaO 以石灰乳形式加入。

典型试样在不同温度下烧成的物理性能

表 2-56

项 目		1370 $^{\circ}\text{C}$				1400 $^{\circ}\text{C}$			
		3 $^{\#}$	4 $^{\#}$	5 $^{\#}$	6 $^{\#}$	3 $^{\#}$	4 $^{\#}$	5 $^{\#}$	6 $^{\#}$
未保温	线膨胀率, %	1.28	1.34	1.29	1.22	1.58	1.55	1.50	1.52
	气孔率, %	20.30	20.48	20.68	19.81	20.60	20.02	19.89	19.50
	真比重	2.516	2.526	2.529	2.525	3.494	2.507	2.507	2.503
	抗折强度, MPa	3.738	5.612	3.345	5.481	3.625	6.489	6.221	6.217
保温 40 小时	线膨胀率, %	3.70	3.651	3.51	3.43	4.63	4.40	4.36	4.21
	气孔率, %	21.44	20.14	19.96	20.04	22.70	20.71	21.00	20.54
	真比重	2.378	2.359	2.363	2.364	2.338	2.332	2.335	2.336
	抗折强度, MPa	5.039	8.659	8.110	7.614	5.808	9.041	8.845	8.518

混合配料制砖可以促进坯体的烧结致密化过程, 从而使砖坯在烧成过程中的气孔率增高量减小。坯体气孔率基本相同的不同配方试样, 烧成过程中气孔率变化情况见图 2-26。图 2-27 是不同

配方试样达到同样真比重时的气孔率情况。

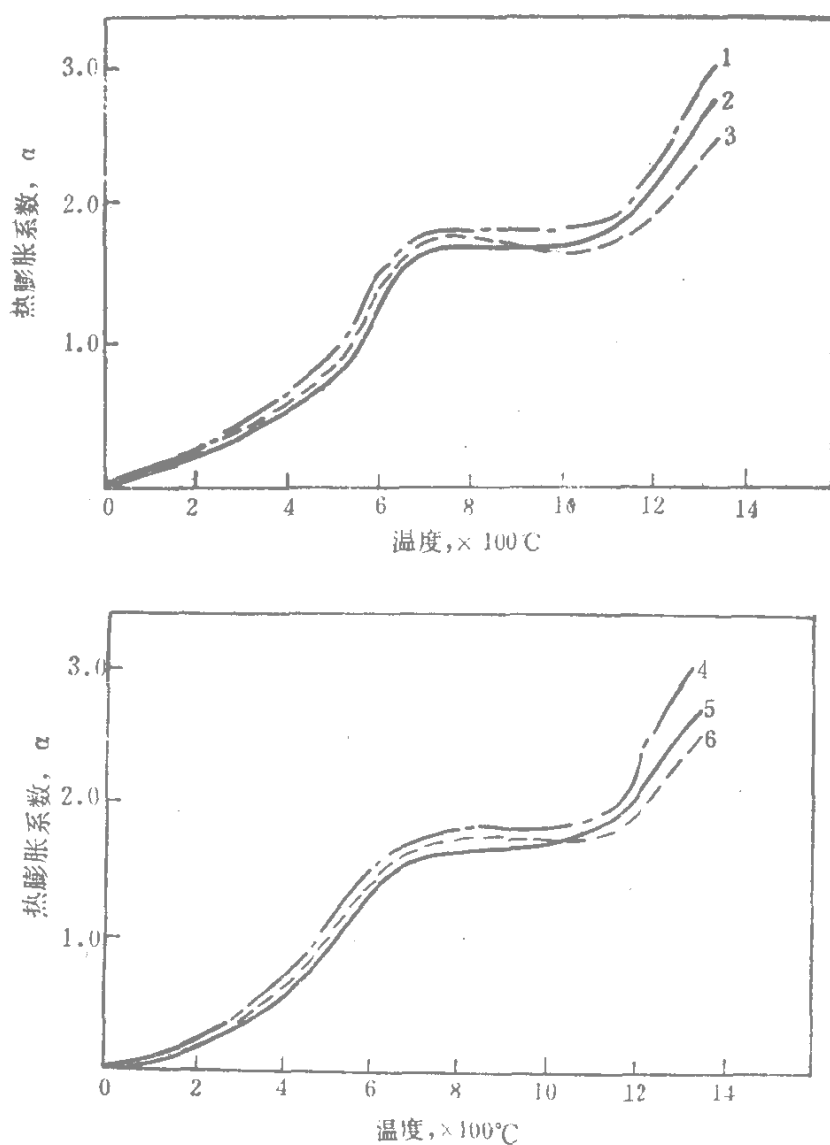


图 2-25 各配料试样的热膨胀曲线

1—金山料；2—冲山料；3—混合料（金山料40%，冲山料60%），
4—柳山料；5—冲山料；6—混合料（柳山料65%，冲山料35%）

坯体在烧成过程中强度增长情况与试验结果相吻合，用混合配料制砖的试样均有不同程度的提高，见图2-28，

2. 制砖试验

配料比为：冲山砂岩 30%，金山 + 柳山石英 60%，废硅砖 10%。泥料粒度组成(%)：3mm 0.3，3~2mm 9.0，2~1mm 18.0，

1~0.5mm18.6, 0.5~0.1mm18.3, <0.1mm35.8 鉄鳞0.75, 纸浆废液1.0, 水分5.5~6.5。在摩擦压砖机上成型, 在隧道干燥器中干燥, 干燥后残余水分<1.0%。在隧道窑中烧成, 最高烧成温度为1380℃。

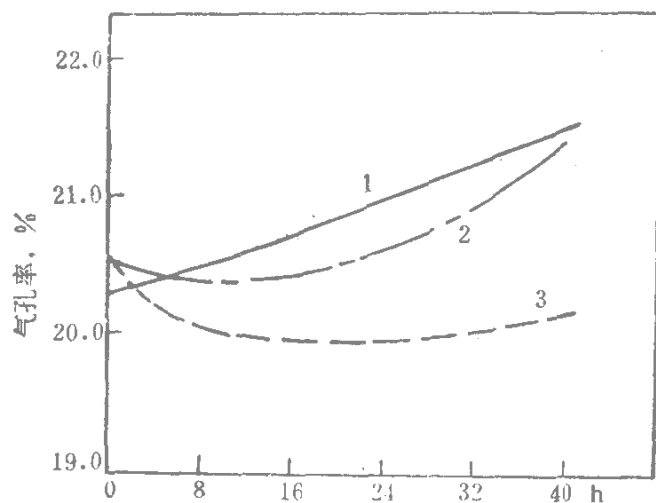


图 2-26 各配料在1370℃烧成后的气孔率
1—冲山料；2—柳山料；3—混合料（柳山料65%、冲山料35%）

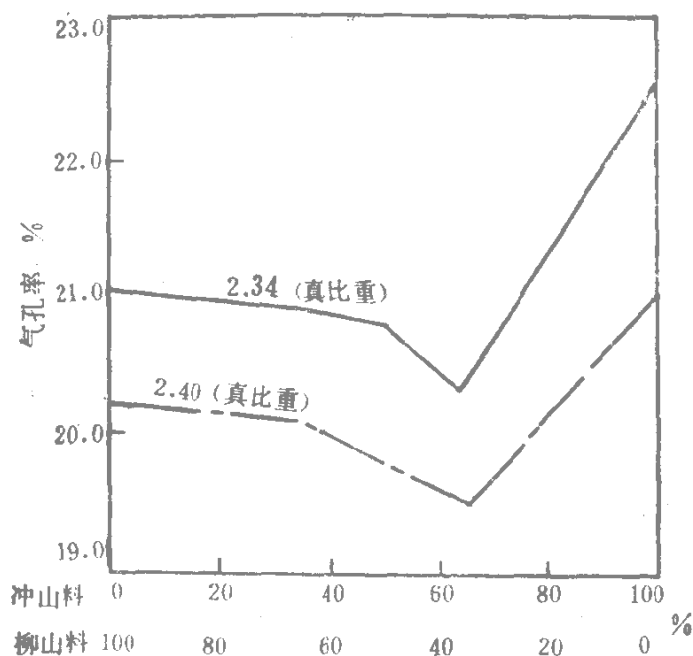


图 2-27 各配料试样烧至同样真比重时的气孔率

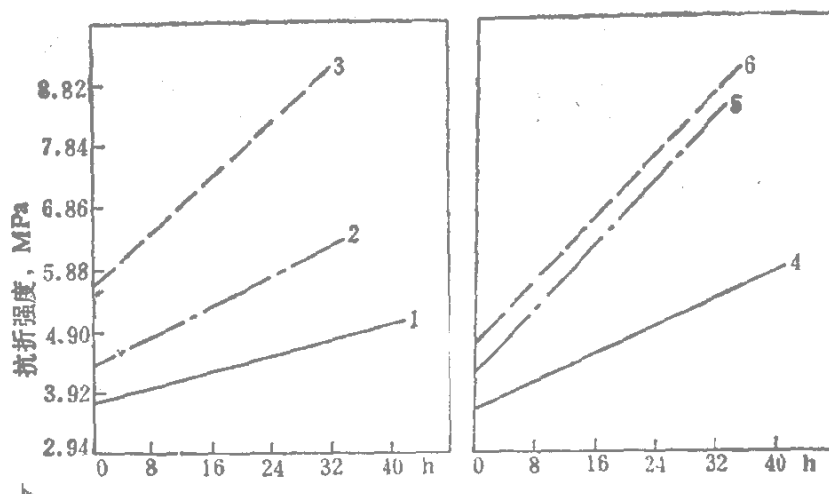


图 2-28 混合配料试样强度增长情况

1—冲山料；2—柳山料；3—混合料(柳山料 65%，冲山料 35%)；

4—冲山料；5—金山料；6—混合料(金山料 60%，冲山料 40%)

各配料制品理化性能见表 2-57。

制品理化性能

表 2-57

理化性能	制品料别及含量，%			
	冲山100	柳山100	冲山35 柳山65	冲山、柳山 金山各1/3
SiO ₂	95.24	95.50	94.86	95.02
Al ₂ O ₃	0.84	0.65	0.68	0.75
Fe ₂ O ₃	1.00	0.72	0.79	0.84
CaO	2.14	2.21	2.64	2.60
真比重	2.35	2.33	2.33	2.34
气孔率，%	21.70	21.90	22.00	21.60
体积密度，g/cm ³	1.84	1.83	1.81	1.83
耐压强度，MPa	39.886	35.672	34.986	35.966
荷重软化点，(KD)，℃	1638	1645	1645	1648
耐火度，℃	1690~1710	1710	1690~1710	1690~1710

岩相鉴定结果表明，混合配料的制品，大颗粒硅石多已转化成方石英，颗粒边缘部分已经开始鳞石英化，基质细粉已转化为鳞石英，结晶成矛柱状，发育较好。鳞石英约占矿物总量的 45%。晶间玻璃相约占 6~8%，方石英约占 45%。气孔较少。

由试验看出：1) 采用多种不同转化特性的硅石原料混合制砖，可以提高坯体在烧成过程中的开始剧烈膨胀温度，降低膨胀率，从而使其烧成热稳定性提高，对降低烧成裂纹有重大意义。另外，还可以在相同的成型、烧成条件下使制品气孔率降低，强度提高；2) 采用混合配料制砖工艺，可明显地改善砖坯在烧成过程中的转化特性，使制品鳞石英化程度提高，残余石英量下降，从而提高了制品在高温下的体积稳定性。

第七节 绝热板与硅质连铸中间包绝热板

一、绝热板

绝热板是一种轻质不烧耐火材料。由填料、纤维和胶结剂所组成。

美国于 1969 年首次在钢锭模帽口侧壁上使用绝热板，它能提高钢锭的成品率，并改善表面质量，有利于轧制。因此，英国、日本、苏联和西德等国相继采用绝热板，均获得良好的使用效果。

绝热板填料材料可用膨胀珍珠岩、石英石、白云石、石灰石和粘土等。粒径小于或等于 0.2mm，用量约为 80%。纤维是由废纸纤维、纸浆或二者的混合物制成的，用量为 10~15%。结合剂采用亚硫酸盐纸浆废液或酚醛树脂等材料，用量根据制品和成型的要求而定。用酚醛树脂时，用量一般为 3%。日本日铁金属工业公司生产绝热板的配方如下：石英砂 34%，废纸纤维 37.5%，无机纤维 6.8%，膨胀珍珠岩 4.9%，纸浆废液 8.2%，多种结合剂 7.9%，还有玻璃屑 0.8%。

绝热板制造方法分为湿法（真空吸滤法）和半干法两种。采用真空吸滤法成型时，水分为 25~35%，可选用纸浆废液或酚醛树脂作结合剂。配料时，先将废纸一起混匀，制成料浆。然后按规定数量加入真空吸滤箱中，抽真空 2~3min，待湿坯表面不显水分时停止抽气。再将湿坯连同金属托板一起取出，上面覆盖一层纸，即可送去干燥。干燥后，为防止制品吸水，可用水玻璃溶液浸渍、石蜡处理或用聚乙烯薄膜包裹。该法生产的绝热板，气

孔垂直于绝热板面，浇钢时不发生沸腾现象。

绝热板用半干法成型时，加入纸废液约为17%，其余工序与制造一般耐火砖相同。烘干后再涂浸保护层，以防止吸潮。

绝热板性能的优劣，是按照制品导热系数的大小来衡量的。另外，浇钢时不开裂、不使钢水发生沸腾、不粘钢锭、拆除时能呈块状脱落也是重要标志。各国绝热板的主要性能如表2-58所示。

绝热板的形状、尺寸及其使用块数，一般根据钢锭的大小和扁平度而定。它的高度为300~450mm，厚度为30~40mm，其安装方法有两种：1) 吊挂法，即把绝热板做成凸缘状倒挂在钢锭模帽口的上缘边上，用角形楔子卡牢；2) 铆钉固定法，即用铆钉枪将其固定在钢锭模帽口的上部内侧。

各国绝热板主要性能

表 2-58

国名	化学成分，%						体积密度 g/cm ³	抗折强度 MPa	导热系数 W/m·K
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	R ₂ O	烧减			
日本	67~72	5~9	0.9~2.5	—	1~2	14~19	0.5~0.8	>1.764	0.081~0.163
	65~85	<3	<3	<6	<1	10~20	0.5~0.6	1.96~2.94	0.116~0.151
	70.4	2.5	13.5 (SiC)	—	—	9.5	1.32	52% (气孔率)	0.395
苏联	石英砂填料					10.97	0.92	0.98	—
中国	同上					—	0.3~1.1	0.294~2.94	0.186~0.314
英国	同上					—	0.9~1.0	1.666~3.136	<0.465

美国某公司在钢锭模帽口上采用绝热板进行浇钢，锭模周期加快，管理锭模人数减少3/5，钢锭缩孔显著降低，收得率提高3%。

日本模铸法浇钢普遍采用绝热板，并加发热材料，切头率比不用绝热板时减少5~15%，绝热板单耗为2.4kg/t钢。苏联使用绝热板是采用吊挂法固定，与帽口内表面接触紧密，浇钢时不浮起，能降低钢锭切头率2~4%。如再加发热剂材料，并提高绝热板的质量，还可以降低切头率2~3%。

某钢厂于1980年选用石英砂、膨胀珍珠岩、石棉、纸浆、干水玻璃和纯碱等材料试制成功了YG813型绝热板，并在该厂3t钢

锭模上使用，效果良好，现将试制与使用情况作如下介绍。

1. 原料性能

原料性能组成如表 2-59 所示。

2. 绝热板配方

原料粒度组成如表 2-60 所示。

原料化学成分，%

表 2-59

原 料	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃
石英砂	99.12	—	0.11	—	0.16
石 棉	20.70	1.22	31.52	14.19	0.96
矿渣棉	35.48	4.15	—	—	1.04
膨胀珍珠岩	37.40	13.40	1.19	—	0.76
生粘土粉	72.30	12.6	—	—	2.24

原料粒度组成，(mm)%

表 2-60

原 料	<0.1	0.1~0.125	0.125~0.2	>0.2	>0.5
石英砂	25.3	19.0	47.2	8.5	0.5
石 棉	—	<0.077mm 8.4	0.077mm 41.8	0.2mm 39.8	10.0
生粘土	—	16.6	50.0	16.7	16.7

YG813型绝热板配料比为(%)石英砂72，石棉1，纸浆10，膨胀珍珠岩5，干水玻璃8，纯碱4。

3. 制作工艺

绝热板的制作工艺流程如图 2-29 所示。

4. 绝热板性能

化学成分(%): SiO₂ 78.58, Al₂O₃ 1.02, Fe₂O₃ 0.48, MgO 0.97, CaO 0.45, R₂O 3.99, 灼减14.35。

物理性能 体积密度0.86g/cm³，在1400℃下高温体积收缩0.76%，导热系数0.183W/m·K，高温抗折强度1.662MPa，气孔率63.78%，耐火度1510℃，水分<1.0。

YG813型绝热板保温效果良好，赶上英国绝热板的保温效果，

如图2-30所示。

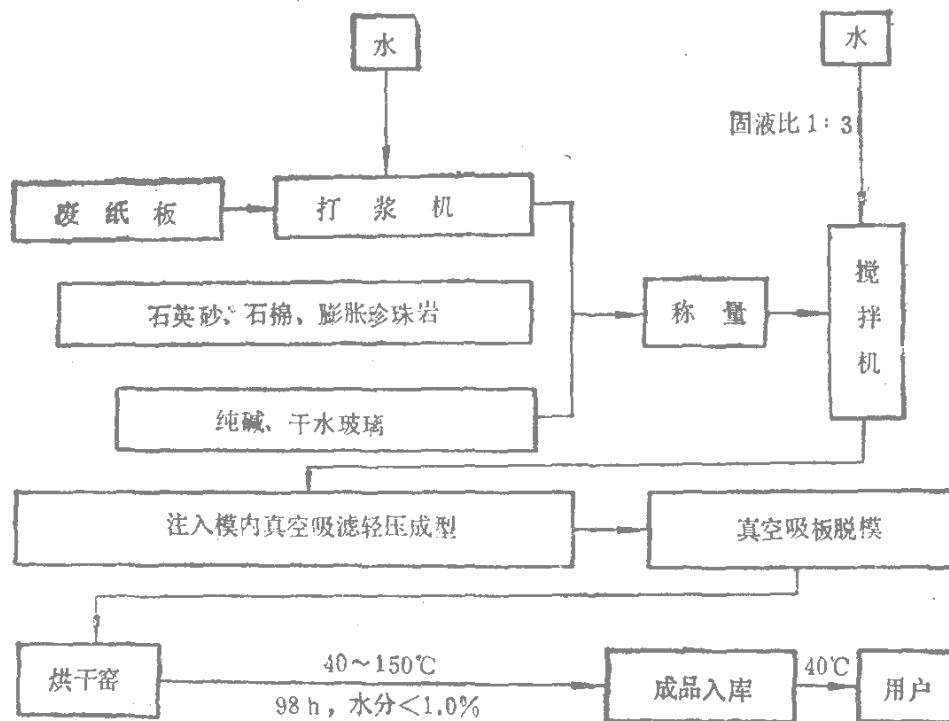


图 2-29 绝热板工艺流程图

5. 绝热板安装与使用

绝热板尺寸如图 2-31所示。

安装时采用 4 板 4 楔，一个人 2~3min 可安装一个帽口。使用此种绝热板浇钢时，可以提高成材率 2.5%，增加成坯量，降低成本，减轻劳动强度。

二、硅质连铸中间包绝热板的制造

中间包绝热板是用耐火骨料、纤维材料、粘结剂以及其他添加剂制成糊状泥浆，经真空吸滤、高压成型、吸盘取板而成的轻质板状不烧耐火制品，它包括底板、衬板、盖板、冲击板、挡墙、挡坝、板间胶泥、水口捣打料及烘烤塞棒的烟罩等产品。由于该产品直接受钢水和炉渣的侵蚀冲刷长达十几个小时，要求它在低温、中温、高温条件下均要有一定的强度，保温隔热性能好，抗钢渣冲刷侵蚀性能强，并不产生对人体有害难闻气体。

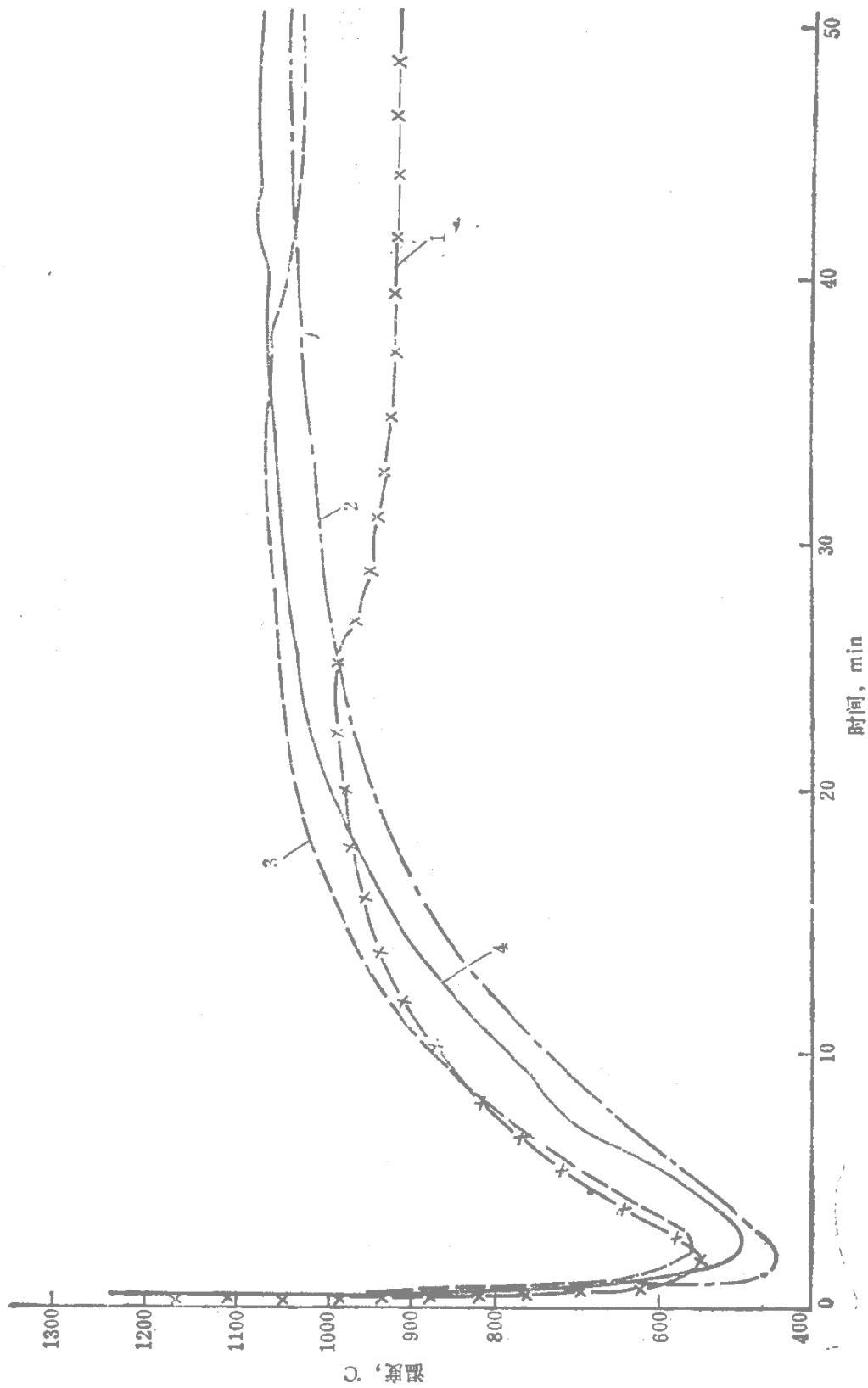


图 2-30 各种绝热板(工作面)在1400°C保温性能

1—800型绝热板; 2—811型绝热板; 3—YG813型绝热板; 4—英国绝热板

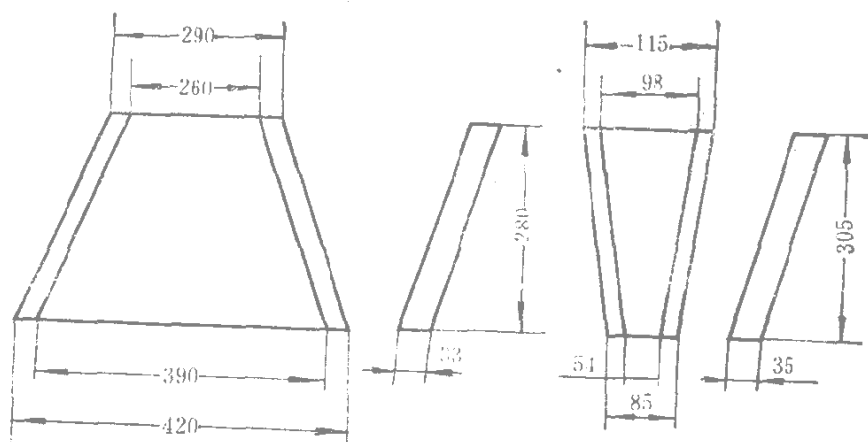


图 2-31 绝热板尺寸

某甲厂于1983年研制成连铸中间包用硅质绝热板，在某钢厂引进小方坯连铸机和在某钢厂1.7m大板坯连铸机上使用，实现了中间包绝热板化，收到了良好的效果。现将工艺介绍如下。

1. 制造原理

(1) 粘结剂的选择

粘结剂的选择是该技术关键，任何单一形式的粘结剂都无法实现上述要求。对于适应碳素钢连铸的绝热板，一般采用有机、无机复合粘结剂。有机粘结剂采用热塑性酚醛树脂，因其炭化率高，结合力强，硬化温度低，含有害物质少，能保证制品的低温与高温强度。在加热升温过程中，开始呈流动状态，后发生分解脱氢反应，放出气体，产生桥链结合反应，最后炭化，形成碳网络。耐火骨料充填于碳网络之中，成为绝热板的骨架，使其具有较好的高温强度，保证其抗钢渣冲刷，侵蚀性能。

(2) 绝热板的保温隔热性能

为实现冷包浇注目的，必须保证绝热板有较好的保温隔热性能。绝热板在高温工作条件下，辐射传热占主要地位，它如同多层隔板的辐射热交换，其传出的热量 q 由下式计算：

$$q = \frac{h_r}{N+1} \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

式中 h_r —— 辐射导热系数；

N ——隔热层数（即单元体数目）；

T_1 ——接触钢液的第一层绝热板温度；

T_2 ——接触钢液的第二层绝热板温度。

骨料粒度越细，隔热层数（即单元体数目）越多，传出的热量 q 越少。以耐火骨料、纤维材料、粘结剂为原料制成泥浆，经真空吸滤、高压成型制取的中间包绝热板，其保温隔热性能良好。

泥浆要有很好的悬浮性、均匀性、可塑性；要加入适当的悬浮剂、可塑剂和其他添加剂，以便顺利成型。

2. 绝热板的研制工艺

(1) 原料

耐火骨料有：石英砂、镁砂、焦宝石；

纤维材料有：耐火棉、纸渣和其他纤维；

粘结剂有：酚醛树脂、耐火粘土以及其他添加剂。

(2) 工艺

原料 → 配料 → 打浆 → 搅拌 → 成型 → 干燥 → 成品。工艺过程见

图 2-32。

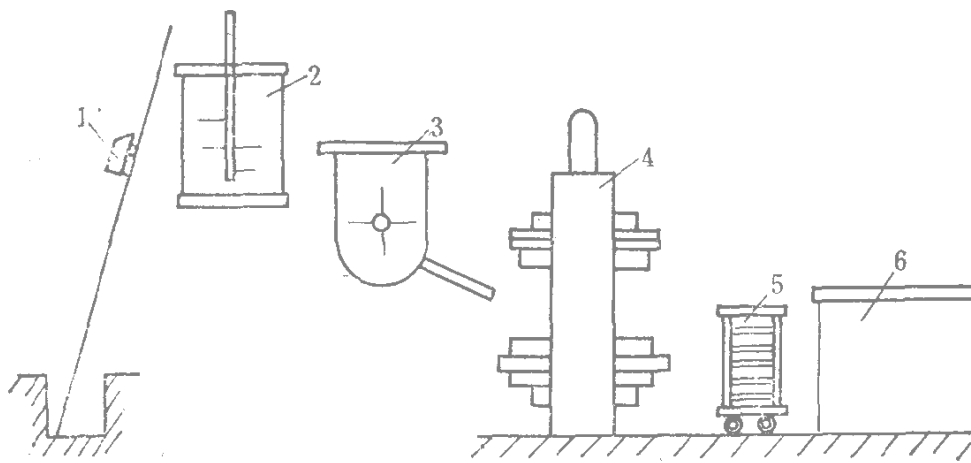


图 2-32 中间包绝热板工艺流程示意图

1 — 上料车； 2 — 打浆机； 3 — 搅拌机； 4 — 成型机； 5 — 干燥车；

6 — 干燥室

3. 绝热板性能

绝热板性能如表 2-61。

某甲厂绝热板性能

表 2-61

性 能	指 标	性 能	指 标
SiO ₂ , %	>85	残余水分, %	<0.7
体积密度, g/cm ³	1.17~1.28	烧损 (1200℃), %	7.30~8.77
抗折强度, MPa	3.845~5.782	高温线收缩(1400℃), %	≈0
透气度	5.78~7.00	饱和气压下吸潮率, %	0.29~0.38
导热系数, W/m·K	0.337~0.384	抗钢渣侵蚀, mm/h	<2.00
耐火度, ℃	>1710		

试制的绝热板，常温抗折强度大于 3.845~5.782MPa，基本上无破损。导热系数 0.337~0.384W/m·K，可实现冷包浇铸目的。钢渣侵蚀速率 <2mm/h，能保证有较高的使用寿命。

4. 绝热板的使用

(1) 操作与使用

镶砌：中间包清好后，包底铺 20~300mm 厚干沙，先砌底板后砌衬板，板与板间以胶泥粘结，板与永久层间灌以干砂，水口座砖处用捣打料捣牢，放置 2~3h 即可使用。

(2) 使用效果

该绝热板保温效果良好，使大包注流温度与中间包钢水温度差减少，使用该绝热板可使出钢温度降低 10℃。用在某钢厂引进小方坯中间包上，平均连浇 10 炉。高达 15 炉（7h，420t 钢水）；用在某厂引进 1.7m 大板坯连铸中间包上，连浇 7 炉（4h，438t 钢水）。

某乙厂研制硅质中间包绝热板情况如下。

(1) 原料

耐火骨料有：石英砂（SiO₂98.04%）；

纤维材料有：有机纤维（纸渣等），无机纤维（矿渣棉）；

粘结剂有：复合结合剂等。

(2) 配料比

石英砂 80~90%，纤维材料 5~12%，结合剂 5~12%。

(3) 工艺过程

原料（石英砂、有机纤维、无机纤维、复合结合剂）→配料（石英砂80~90%，纤维材料5~12%，结合剂5~12%）→混练→成型→干燥→检验→成品。

（4）中间包绝热板性能

中间包绝热板性能如表 2-62所示。

某乙厂中间包绝热板性能

表 2-62

名称	化学成分，%							灼减 %	抗折 强度 MPa	耐火度 ℃	体积 密度 g/cm ³	气孔 率 %	残余 水分 %
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	R ₂ O						
壁板	84.98	2.63	—	0.84	2.55	0.39	0.60	8.07	4.018	1650~ 1670	1.43	41.5	0.7
底板	86.84	3.71	—	0.50	1.94	0.31	0.69	5.22	6.229	1670~ 1690	1.55	37.3	0.7
盖板	65.84	6.09	微	2.26	7.76	4.70	1.74	10.83	—	—	0.93	63.3	—

第八节 焦炉用硅质泥浆

硅质泥浆是砌筑焦炉炉体的粘结材料，它的质量直接影响炉体的砌筑质量和使用寿命。

某研究所研究了粘土结合剂、硅砖粉、颗粒组成及水质等对硅质泥浆各种性能的影响。根据各种材料的性能研究，采用硅砖粉、硅石粉、硅土为骨料，以MB-S、MEB-Ds为粘结剂和外加剂，以粘土为结合剂，试制成功了GQN-93T和GQN-93X两个牌号的硅质泥浆。其主要性能分别达到或超过日本特殊炉材公司生产的MA-S30D和MA-S30S泥浆的性能，并且具有施工性能好、粘结力强、耐火性与热稳定性好的特点。

一、硅质泥浆的研究

（1）硅质泥浆用粘结剂的选择

由试验结果表明，单一使用粘土粘结剂或化学粘结剂的泥浆施工性能、化学成分、高温粘结性能和耐火性均很难满足日本MA-S30D和MA-S30S泥浆的技术指标。只有将粘土粘结剂和化学粘结剂按一定比例配合才能获得满意的效果。

粘土粘结剂可以调整泥浆的稳定性、烧结强度、化学成分、耐火性能和掂泥性。在高温泥浆中，粘土粘结剂的比例仅占3~4%。

化学粘结剂可以调整泥浆的粘结时间、粘结力和烧结性能。化学粘结剂虽然在泥浆中仅占1%左右，但它对泥浆的性能和施工性能有非常重要的影响。粘土结合剂和外加剂对硅质泥浆性能的影响实例列于表2-63和表2-64。

粘土结合剂对泥浆性能的影响^①

表 2-63

序号	粘土结合剂用量 %	线变化, %		1400℃ × 1h烧后强度 MPa		化学成分, %
		干燥后	1400℃ × 1h 烧后	抗折强度	耐压强度	SiO ₂
L-N ₃	3	-0.95	0.14	9.468	41.16	94.09
L-N ₅	5	-1.10	0.47	5.978	26.852	93.13
L-N ₇	7	-1.35	0.16	8.036	33.32	92.21

①各配方加入外加剂MEB-D_s为1%，加L-N₃烧结剂0.4%，硅粉65%。

外加剂与硅质泥浆性能影响

表 2-64

序号	外加剂用量, %		粘结时间 S	抗折强度, MPa		耐火度 ℃
	MEB-D _s	MESH-N _s		110℃ × 12h	1400℃ × 4h	
L-121	0.4	—	101	0.686	有裂纹	1710
L-122	0.6	—	118	1.568	有裂纹	1710
L-151	0.9	—	149	2.058	2.548	1710
L-152	0.9	0.2	161	2.254	3.479	>1690
L-153	0.9	0.4	131	2.352	4.998	1690

(2) 泥浆内硅砖粉的加入量

硅砖粉是优质硅质泥浆的重要组成部分之一。在硅质泥浆中，配入部分硅砖粉，不但可以减小泥浆的线膨胀，而且能大大地改善泥浆与硅砖之间在高温下的粘结性能。不含硅砖粉的硅质泥浆在高温下难与硅砖粘结。硅砖粉对泥浆物理性能影响见表2-65和图2-33。

硅砖粉对泥浆物理性能的影响^①

表 2-65

序 号		L-S ₀	L-S ₁₅	L-S ₃₅	L-S ₆₅	L-S ₇₅
硅砖粉配入量, %		0	15	35	65	75
剪切强度 MPa	105℃ × 12h	0.421	0.431	0.402	0.265	0.284
	1350℃ × 1h	脱开	脱开	0.111	0.98	0.137
抗折强度 MPa	105℃ × 12h	1.813	1.597	1.392	1.235	1.578
	1400℃ × 3h (冷态)	脱开	脱开	4.371	4.302	3.881

① 各配方均外加 1% 外加剂, 0.5% 的烧结剂。

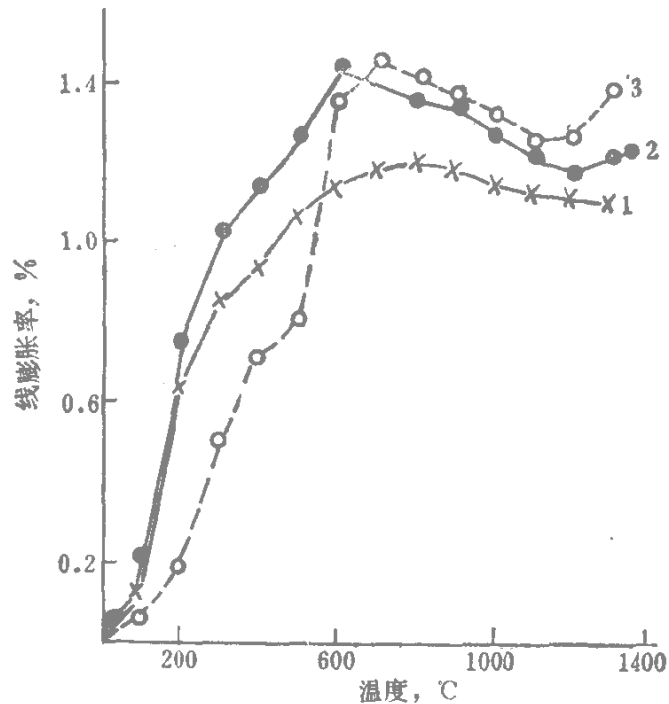


图 2-33 线膨胀曲线

1—某厂硅砖；2—含65%硅砖粉泥浆；3—含35%硅砖粉泥浆

由表 2-65 可见, 没有配入硅砖粉的泥浆, 无论在高温下或是高温烧后都不能与硅砖粘结; 配入泥浆中硅砖粉少于 35% 时, 泥浆与硅砖的粘结力仍然较小。只有当配入泥浆中的硅砖粉量达到 35% 以上才能与硅砖很好地粘结。硅砖粉配入泥浆中比例由 35% 增加到 75% 时, 无论是泥浆的干燥强度或在高温下烧结强度均无

十分明显地变化。

图2-33是某耐火厂的硅砖和在泥浆中配入35%、65%硅砖粉的加热线膨胀曲线。配入65%硅砖粉的线膨胀曲线比配入35%的更接近于硅砖曲线。配入硅砖粉较多的泥浆比配入少的泥浆稳定性要好一些，所以配入泥浆中的硅砖粉在65~75%之间较好。

(3) 泥浆颗粒组成的选择

硅质泥浆的颗粒组成对调节泥浆的施工性能、烧结性能具有重要的意义（见表2-66、2-67）。

颗粒组成与泥浆性能的关系

表 2-66

序号	颗粒组成, %			抗折强度, MPa		耐火度 ℃	荷重软化点 ℃
	1~0.6	0.6~0.15	<0.076	110℃×12h	1400℃×4h (冷态)		
L-S ₆₅₁	5	20	50	0.911	1.578	1710	1640
L-S ₆₅₂	3	16	67	1.646	4.243	1710	1640

颗粒组成与泥浆性能的关系

表 2-67

序号	颗粒组成, %		线变化率, %		1350℃×1h烧后强度, MPa	
	0.5~0.2	<0.076	干燥后	1350℃烧后	抗折强度	耐压强度
L-S ₁₁₁	20	50	-1.08	+0.50	6.664	28.224
L-S ₁₁₂	17	62	-1.15	+0.46	7.938	48.216
L-S ₁₁₃	10	70	-1.35	+0.45	7.154	32.83

由表2-67可知，泥浆中<0.076mm的粉料为62%时，泥料坯体的抗折强度和抗压强度最大。当增加或减少<0.076mm的粉料时，泥浆的抗折和耐压强度均下降。泥浆中的粉料增多，干燥线收缩率变大，而烧后线膨胀率无较大差别。

二、泥浆的配制和理化性能

按确定了的硅砖粉和硅石粉（或硅土）的配合比和硅质泥浆中SiO₂和Fe₂O₃含量的要求，计算出粘土或MB-S粘结剂的用量，然后把硅砖粉、硅石粉（或硅土）与粘结剂混合均匀，再外加适

量外加剂和按泥浆稠度试验方法得出的适量的水后，用手工搅拌10min，放置半小时，开始试验泥浆的性能。

试制的GQN-93X和GQN-93T两种泥浆的配比如表2-68所示。理化性能如表2-69所示。

两种泥浆的配比

表 2-68

泥 浆	某厂硅砖粉	硅石粉	硅土	粘土	外加剂	
					MB-S	MEB-DS
GQN-93X	75	—	22	3	—	4
	65	31	—	—	1.1	—
GQN-93T	65	—	31	—	4	—

试制的硅质泥浆的性能

表 2-69

性 能		GQN-93X	GQN-93T	日 本 MA-S30D
颗粒组成 %	0.5~0.2mm	16	17	17
	0.2~0.076mm	19	21	21
	<0.076mm	65	62	62
		<0.074mm>50		
粘结时间, S		119	108	117
耐火度, ℃		>1690	>1690	1690~1710
荷重软化点, ℃		1560	1560	1580
剪切强度 MPa	105℃×12h	0.255	0.304	0.372
	1350℃×1h, 冷态	1.637	1.343	1.764
	1350℃×1h, 热态	0.180	0.235	0.206
化学成分				
%	SiO ₂	93.52	93.86	94.33
	Fe ₂ O ₃	1.50	1.56	1.37

由表 2-69看出，这两种硅质泥浆的理化性能均达到或超过日本同类产品指标。

第九节 硅质耐火材料的使用

硅质耐火材料的耐火度、荷重软化温度高，残余膨胀小，抗酸性渣侵蚀力强，是典型的酸性耐火材料，到目前为止仍然是炼

焦炉、玻璃熔窑、酸性炼钢及其他热工设备的优良的砌筑材料。

一、硅质耐火材料在焦炉中的使用

焦炉是一种结构复杂、连续生产的大型热工设备，主要由燃烧室、蓄热室、炭化室、炉顶、炉壁、炉底、端墙、及烟道等部位组成，其用途是在隔绝空气的条件下，将煤加热到 $950\sim 1100^{\circ}\text{C}$ ，经过干馏而获得焦炭及其他副产品。

焦炉炭化室和蓄热室是周期性工作的，出焦前后温度波动很大，使砖砌体产生热应力，导致砖体裂纹、组织疏松、强度下降。特别是炉头和炉顶，受热冲击较大，损毁严重。斜道区衬体在热应力作用下，也产生裂纹，容易发生煤气串漏现象。在装煤和推焦时，炭化室炉墙和炉底承受着较大的机械磨损和撞击作用。当推焦杆变形时，将导致炉墙变形以至燃烧室位移。

在焦炉炭化室墙面上，由于煤中盐类的化学侵蚀和煤气分解出来的碳素沉积作用和化学侵蚀作用，使炉墙硅砖组织疏松，强度下降。焦炉的大型化，对焦炉硅砖提出更高的要求。

砌筑一座结构严密、炉体坚固的焦炉，需要采用大量形状复杂的异型硅砖。而且要根据焦炉的各个部位不同使用条件，选择不同性质的硅砖。如用于燃烧室和炭化室的炉底砖、炉头砖和炉墙砖要求机械强度高，炉底砖要求致密，炉头砖要求热稳定性好，其共同要求是希望鳞石英含量高，真比重小，导热性高，抵抗碳沉积的能力强。

焦炉炉龄一般为 $20\sim 25$ 年，美国有 15% 的焦炉炉龄达到 45 年。因此，在生产焦炉硅砖时，技术指标要求严格，尺寸公差规定： $\leq 100\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ， $101\sim 350\text{mm}\pm 3\text{mm}$ ， $>350\text{mm}\pm 4\text{mm}$ 。对焦炉硅砖缺角缺棱、扭曲变形、熔洞、裂纹等均有严格要求（见表 2-29）。

焦炉硅砖要求的理化指标： SiO_2 含量不小于 93% ；耐火度不低于 1690°C ；荷重软化开始点不低于 1620°C ；重烧线膨胀（ 1450°C ）不大于 0.5% ；显气孔率，炉底砖不大于 22% ，炉壁砖不大于 23% ，其他部位用砖不大于 25% ；常温耐压强度，炉底、炉壁及炉顶砖不

小于 24.5MPa， 其他部位用砖不小于 19.6MPa；真比重不大于 2.36~2.37。

近年来，随着钢铁工业的发展，焦炉日趋大型化。为适应焦炉的大型化，保证炼焦生产，缩短炭化时间，延长焦炉使用寿命，我国试制成功高纯高密度硅砖、高密度高导热硅砖，国外也试制成功含铬硅砖及含 SiC 或 Si₃N₄ 硅砖等。

二、硅砖在玻璃熔窑中的应用

玻璃熔窑是熔炼玻璃的一种大型热工窑炉。熔窑的大小是以每天的熔化量（t）来表示的。玻璃熔窑按作业方法可分为间歇式和连续式。现在大多数都采用连续式的熔窑。熔窑的结构基本上分为熔化部、蓄热室、冷却部（或澄清部或成丝部）等。

由于玻璃熔窑的构造和部位不同，窑衬损毁有较大差异。熔窑池壁和池底与玻璃熔液直接接触，损毁是以化学侵蚀为主。在玻璃熔液翻腾和流动时炉衬受到冲刷作用。与玻璃熔液不直接接触的窑顶、窑墙和换热装置等部位主要与玻璃混合料的飞散物、玻璃液的飞散物的挥发成分、燃料灰分及其燃烧产物进行反应，产生化学侵蚀；另外大型熔窑衬体、蓄热室及格子砖等部位，在高温下受到耐火材料本身荷重作用，也能导致砌体损坏，甚至倒塌。

玻璃熔窑的熔化部，是使用条件最苛刻的部位。炉衬受 1600~1700℃高温玻璃液的化学侵蚀作用，加料时的机械磨损作用，以及炉尘的飞散和钾钠等蒸气的气流冲刷作用，因此采用荷重软化温度高、高温机械强度好、抗酸性渣侵蚀力强的硅砖来砌筑内衬最为适合。玻璃熔窑用大型硅砖要求的理化指标为：

SiO ₂ 含量	不小于	94~95%，
耐火度	不低于	1690~1710℃，
荷重软化温度	不低于	1630~1650℃，
显气孔率	不大于	22~25%，
常温耐压强度	不低于	250~300kg/cm ²

(24.5~29.4MPa),

真比重 不大于 2.38~2.39

玻璃熔窑的使用寿命一般为4~5年，有的高达8~10年。

为了延长玻璃熔窑的使用寿命，适应于玻璃熔窑苛刻的工作条件，国内外试用电熔锆英石砖或电熔锆刚玉砖及电熔高铝砖等。但这些电熔制品价格昂贵，在国内还未大量使用，建议在玻璃熔窑内试用高纯高密度硅砖及高密度高导热硅砖，将能取得可观的效果。

硅质耐火材料是热工窑炉的一种优良的砌筑材料，在我国的工业建设中一直起着极为重要的作用。

我国是一个富产硅石原料的国家，为了更好地开发和利用这些宝贵的财富，适应冶金工业和其他工业迅速发展的需要，要大力发展硅质耐火材料及其硅质耐火材料新品种。

当前，在硅砖的生产过程中，必须继续坚持原料洗涤、精料精配、高压成型、高温烧成、添加外加物等工艺，使高纯高密度硅砖、高密度高导热硅砖、硅质泥浆、硅质中间包绝热板等产品质量得以不断提高，由小批量生产转为大量生产，并扩大使用范围。同时，要进一步提高“老产品”——焦炉硅砖、玻璃窑用大型硅砖的理化性能和外形尺寸的要求。

更为重要的是要大力开发硅质耐火材料新品种，如试制与生产含铬硅砖、含碳化硅或氮化硅硅砖、熔融硅砖、熔融泡沫轻质硅砖及添加各种添加物的硅质喷涂料和硅质喷补料、补炉料等。

第三章 粘土质耐火材料

粘土质耐火材料是 Al_2O_3 含量为30~46%的耐火制品，其用途较为广泛，是消耗量较大的产品之一。生产量约占耐火材料总产量的一半以上，甚至达到70%左右。

粘土砖广泛应用于高炉、热风炉、均热炉、退火炉、烧结炉、锅炉、浇钢系统以及其他热工设备。用于不同热工设备和不同部位的粘土砖，其质量指标应该基于使用要求而确定。

第一节 粘土砖生产工艺的物理化学基础

一、莫来石的生成过程

粘土制品的高温性能主要取决于制品的化学-矿物组成。所以，利用 Al_2O_3 - SiO_2 系统相图（见图3-1），从理论上了解粘土制品的理论相组成，及其随化学组成和温度变化的规律，借以指导粘土质制品的生产，有着重要的意义。

从 Al_2O_3 - SiO_2 相图中可以看出，粘土质制品中主要的高温稳定晶相是莫来石($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)，其理论组成为 Al_2O_3 71.8%和 SiO_2 28.2%，熔点为1850℃。

耐火粘土的主体矿物是高岭石，加热过程中发生的一系列物理-化学变化，实质是高岭石的加热变化，及高岭石与杂质矿物之间发生的理化反应过程。纯高岭石加热时，在1595℃以下不出现液相，但要发生脱水、分解、化合、重结晶、晶体长大以及体积变化等，最后的平衡相为莫来石(Al_3S_2)和方石英(SiO_2)。在450~550℃之间高岭石发生分解，排除结构水，并形成偏高岭石。



温度继续升高，偏高岭石分解为无定形的 Al_2O_3 和 SiO_2 。约

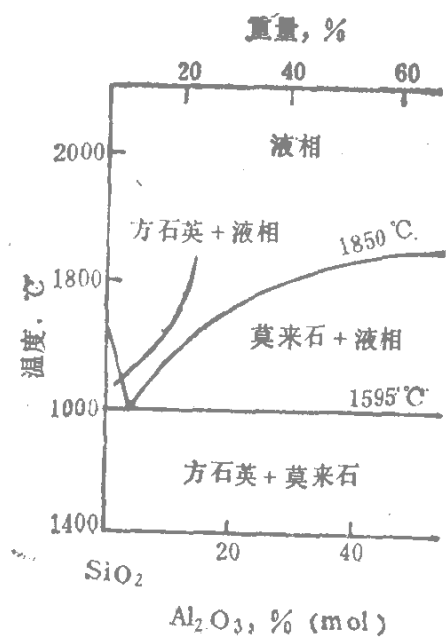
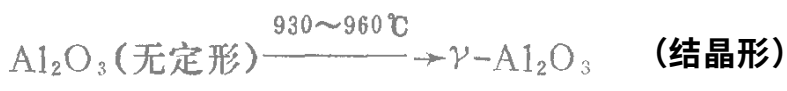
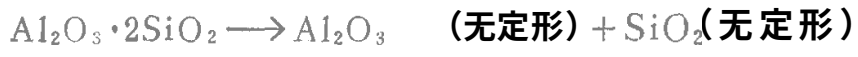
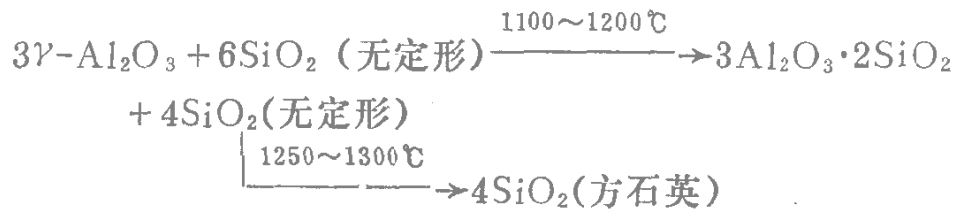


图 3-1 Al₂O₃-SiO₂ 系统图

在930~960°C 温度下，无定形 Al₂O₃ 结晶成 γ-Al₂O₃，发生放热效应。



当温度升高到 1100~1200°C 或更高时，莫来石和方石英相继形成。



莫来石的生成开始阶段进行得很快，可以达到理论生成数量的 60~90%。温度升高到 1200°C 以上，主要是莫来石晶体长大过程。到了 1500~1600°C 莫来石晶体长大结束。温度再升高，莫来石晶体会不同程度地溶解于出现的液相中。

耐火粘土中形成莫来石的数量一般波动在 30~50% 之间，其余为硅酸盐液相。由于莫来石晶体很小（多数为细微的纤维状或针状结晶），加上硅酸盐液相数量多，莫来石晶体比较均匀地分

布于液相之中，没有形成网络状的晶体骨架结构。因此，粘土砖的性质实际上是莫来石和硅酸盐熔液的综合反应，在一定程度上熔液的性质影响着砖的性质。

粘土中通常含有2~5%的杂质成分如： Fe_2O_3 、 TiO_2 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 等，其中铁及钛的氧化物促进莫来石的形成，氧化钙及碱类使其形成困难，甚至妨碍它的形成。

二、粘土原料加热时的变化

1. 硬质粘土

硬质粘土的主要化学组成为 Al_2O_3 和 SiO_2 ，主要矿物成分是高岭石。高岭石的理论化学组成是： Al_2O_3 39.48%， SiO_2 46.60%， H_2O 13.92%。煅烧后的化学组成是： Al_2O_3 45.87%， SiO_2 54.13%。纯高岭石是白色，硬度2~2.5，比重2.58~2.60，熔融温度1750~1787℃。一般呈分散状，有时为致密集合体。高岭石是由结构相同的单元层束组成，每个层束由两层组合，其上层为水铝氧层，它由 Al 、 O 和 $[\text{OH}]^-$ 离子所组成；下层为硅氧层，由 $[\text{SiO}_4]^{4-}$ 四面体组成。上下两层间由氧 $[\text{O}]^{2-}$ 离子连接。层束内为离子键结构，使得层束内部结构极为牢固；而层束之间，则有完全解离和天然粉碎的特征。在层束之间因有弱的氧离子和 $[\text{OH}]^-$ 离子剩余键，所以当水湿润时，水分进入层束之间而引起不太大的膨胀。由于高岭石具有这种层状结构，因此，高岭石矿物以层片状存在。粘土的一些基本性质均与它的这种结构有密切关系。

从高岭石类粘土（图3-2）差热分析曲线可知，在100~130℃之间由于粘土内物理水分的蒸发排除，产生一个不大的吸热反应，在600~650℃之间，有一个明显的吸热峰（谷），这是高岭石矿物分解，排除结构水而出现的吸热反应造成的。从950℃开始出现放热峰，是由于无定形 Al_2O_3 和 SiO_2 变成结晶形态的 SiO_2 和 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，产生放热反应所致。

莫来石形成温度大致在1100℃以上进行，有两个放热反应，第一个放热反应在1100~1200℃，第二个放热反应在1250~

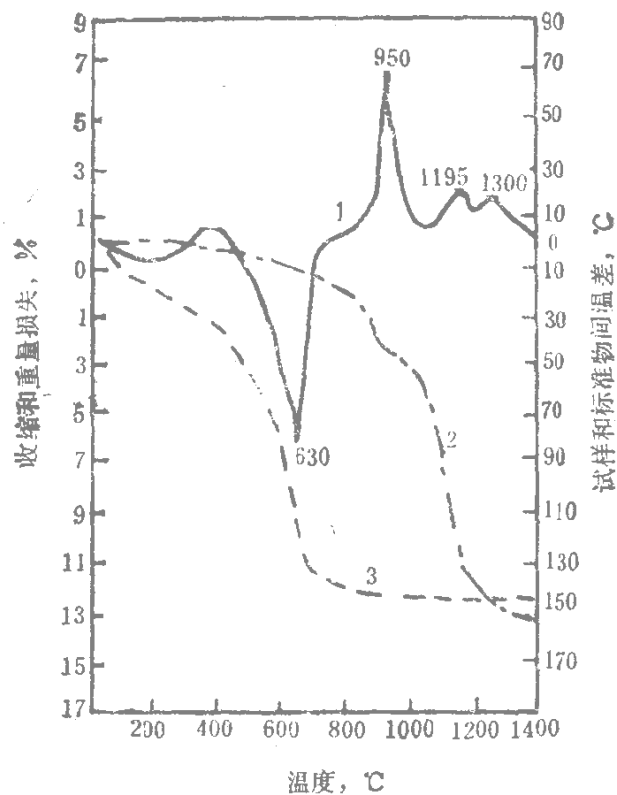


图 3-2 某地高岭石类粘土的脱水、收缩和差热曲线

1—差热曲线；2—收缩率；3—失重

1300°C。硬质粘土的差热曲线表明完全与上述高岭石的反应吻合。硬质粘土加热时，由于发生分解反应和重结晶过程，其重量，真比重和体积收缩均发生变化，如图 3-3 及图 3-4 所示。

真比重在 400~650°C 温度范围内下降，从 950°C 开始，随着粘土内部液相产生，莫来石晶体形成和长大，真比重值不断上升，在 1350~1400°C 之间，真比重变化基本稳定。这时粘土已呈现相当致密状态，烧结较好。应对煅烧以后的粘土熟料真比重有一定的要求，一般应达到 2.70 以上。

体积收缩是粘土加热变化的另一特征，其收缩值的大小，在不同温度范围内不一样。通常从 1000°C 左右开始有明显的收缩，

当温度升高到某一温度时，收缩趋于停止，这时粘土熟料达到烧结状态。粘土加热过程中的显气孔率变化与体积收缩间呈相应关系，即收缩停止时，其气孔率最低，此时料块呈致密状态。

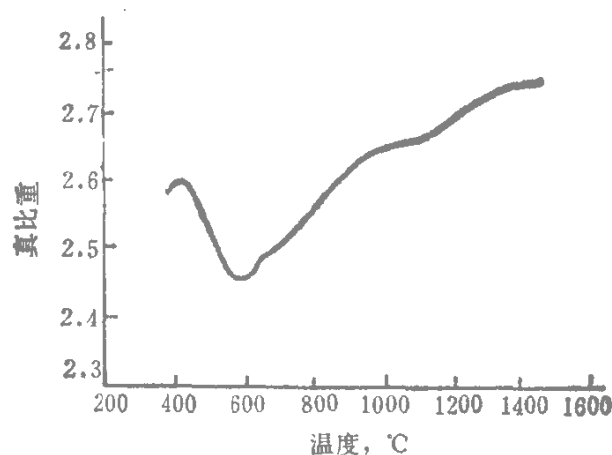


图 3-3 硬质粘土加热时真比重变化

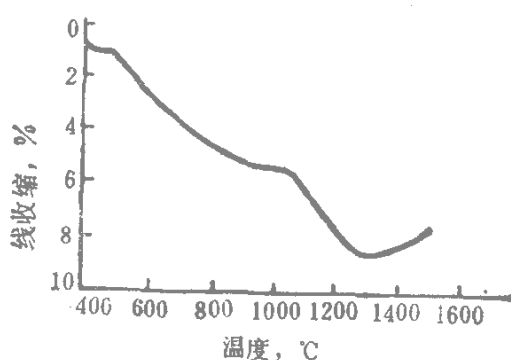


图 3-4 硬质粘土加热时线收缩曲线

因此，根据真比重、收缩值和显气孔率的变化曲线特点，判断其烧结温度、烧结温度范围和烧结程度，这对工业生产有现实意义。

根据我国各地硬质粘土的加热性质特点，其开始烧结温度约在1100~1200℃，达1300~1350℃时，收缩和气孔率变化已趋平稳，到1400~1430℃以后，略呈膨胀。由此看出，烧结温度在1350℃左右。在这样高的温度下煅烧，能够获得烧结致密、真比重稳定的粘土熟料。

2. 软质粘土

软质粘土由于其 Al_2O_3 含量低，杂质含量高，故它的烧结温度低。从图 3-5 看出，900℃ 以后开始收缩在 1150~1300℃ 范围内收缩变化不大（为烧结范围）。烧结温度在 1150~1200℃ 之间。软质粘土的烧结温度和烧结范围对制品的烧成制度确定具有实际意义。一般情况下，粘土砖的烧成温度比结合粘土的烧结温度高 100~150℃。

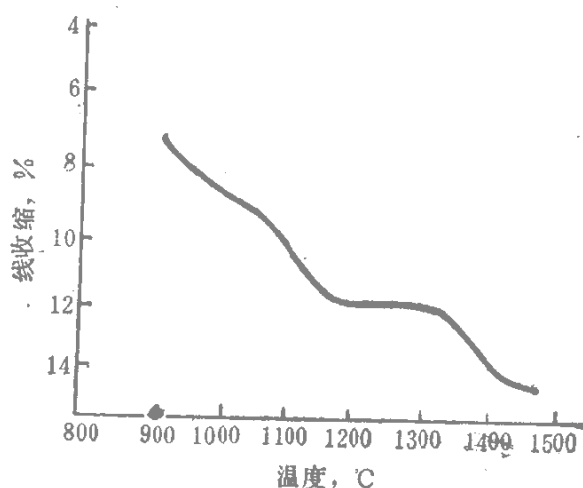


图 3-5 软质粘土加热时线收缩曲线

第二节 粘土原料及其工艺性质

一、粘土原料

生产粘土质耐火材料的主要原料是耐火粘土。耐火粘土主要由硅酸铝矿物组成，其主要矿相是高岭石。由于粘土生成的环境和条件不同，所以各产地的粘土矿中所夹杂的其他杂质矿物碎粒的种类和数量也不同。因此，生产粘土砖用的耐火粘土原料，一般都不是一种纯粹的矿物原料，而是一种以高岭石为主体的多种矿物的混合物。

1. 粘土原料的特性

(1) 硬质粘土

我国耐火厂一般均用硬质粘土经过煅烧成粘土熟料作为原

料。它属于沉积矿床，组织结构十分致密，硬度较大，没有层理，颗粒极细，遇水不分散，可塑性很低，易风化碎裂成碎块，约含 95% 以上的高岭石矿物，一般含 Al_2O_3 量较高，杂质量较少，并具有较好的耐火性。硬质粘土的外观呈浅灰色、灰白色或灰色，呈贝壳状断口，表面稍有滑腻感，其真比重为 2.62~2.64。经煅烧后呈白色或近白色，并夹杂有淡黄色的块状熟料。

我国这类原料蕴藏量极为丰富，产地分布很广，如山东淄博地区的焦宝石、河南焦作地区的硬质粘土、唐山古冶的 D 级矾土以及辽宁的牛心台粘土等。

硬质粘土常按其杂质的含量分为以下类型，即低铁质（如阳泉）、高铁质（王村东宝山、彭成水池沟）、高钛质（二滩金龙山、贵阳小山坝）、高钾钠质（如珙县罗通坝、峨边毛坪）、高钙质（如明水王白庄、海勃湾老石旦）及高硫质（如广元凤台山、东水泉）等。其技术条件分别列于表 3-1 至表 3-6。

王村硬质粘土技术条件

表 3-1

等级	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ %	Fe_2O_3 %	灼减 %	耐火度 ℃
特级	44~50	<1.2	<15	>1750
I 级	>42	<2.5	<15	>1730
II 级	>36	<3.0	<15	>1670
III 级	>30	<3.0	<15	>1630

注： $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ 、 Fe_2O_3 为熟料百分数。

珙县罗通坝硬质粘土(熟料)技术条件

表 3-2

等级	Al_2O_3 %	Fe_2O_3 %	$\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ %	耐火度 ℃
特级	≥38	≤1.2	≤1.2	≥1760
I 级	≥37	≤1.6	≤2.5	≥1750
II 级	≥35	≤2.0	≤4.0	≥1730
级外品	≥32	≤2.5	≤6.0	≥1610

注：当 $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ 为 4~4.5%，其他指标达 II 级要求，也可作为 II 级品。

广元凤台山粘土技术条件

表 3-3

等级	Al_2O_3 %	Fe_2O_3 %	灼减 %	耐火度 $^{\circ}\text{C}$
I 级	≥ 39	≤ 3	$\leq 15 \sim 16$	≥ 1630
II 级	≥ 33	3~4	$\leq 15 \sim 16$	≥ 1630
III 级	≥ 33	4~5	$\leq 15 \sim 16$	≥ 1630

注：CaO + MgO 一般应 $< 0.6 \sim 1.5\%$ ； Al_2O_3 、 Fe_2O_3 为熟料百分数。

二滩金龙山熟料技术条件

表 3-4

等级	Al_2O_3 %	Fe_2O_3 %	CaO + MgO %	耐火度 $^{\circ}\text{C}$
I 级	60~70	≤ 3.0	≤ 1.5	> 1730
II 级	50~60	≤ 3.0	≤ 1.5	> 1710
III 级	40~50	≤ 3.0	≤ 1.5	> 1690
混级品	50~60	≤ 3.5	≤ 1.5	> 1710

明水王白庄硬质粘土技术条件

表 3-5

等级	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ %	Fe_2O_3 %	CaO %	灼减 %	耐火度 $^{\circ}\text{C}$
I 级	40~46	< 2.5	≤ 0.3	≤ 15	> 1730
II 级	35~40	< 3.0	≤ 0.8	≤ 15	> 1670
III 级	30~35	< 3.0	≤ 1.0	≤ 15	> 1670

海勃湾老石旦硬质粘土技术条件

表 3-6

等级	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ %	Fe_2O_3 %	$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ %	CaO + MgO %	灼减 %	耐火度 $^{\circ}\text{C}$
特级	44~50	< 1.2	≤ 2.0	≤ 1.5	≤ 18	> 1750
I 级	42~48	< 2.5	≤ 2.0	≤ 1.5	≤ 18	> 1730
II 级	36~42	< 3.0	≤ 2.0	≤ 1.5	≤ 18	> 1670
III 级	30~36	< 3.0	≤ 2.0	≤ 1.5	≤ 18	> 1630

注：熟料吸水率：特级、I 级为 $< 3\%$ ，II 级为 $< 5\%$ ；熟料中 $< 5\text{mm}$ 的不超过 5% 。除灼减外，其余为熟料百分数。若 Fe_2O_3 为 $3 \sim 3.5\%$ 时，可按级外品处理。

根据 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统相图，对于 Al_2O_3 含量界于 20~60% 范围内的粘土原料或制品，在缺乏耐火度检验设备的情况下，可借助经验公式近似地判断它们的耐火度：

$$T = \frac{360 + \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{RO}}{0.228}$$

式中 Al_2O_3 和 RO 各表示粘土原料或制品中 Al_2O_3 和熔剂（包括 Fe_2O_3 、 TiO_2 、 CaO 、 MgO 、 Na_2O 及 K_2O 等）的含量。此处 Al_2O_3 和 RO 的百分率是以粘土原料或制品中 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 = 100\%$ 为基数时换算成的。经实际校验表明：计算结果与实际测定值是比较接近的。

此外，增加粘土质制品中 Al_2O_3 的含量，还能提高其荷重软化温度和抗渣性。因为，粘土制品的荷重软化温度主要取决于制品的化学组成及其坯体的密度。当工艺条件不变的情况下（即坯体密度不变）， Al_2O_3 含量越高，其荷重软化开始温度和 4% 压缩时的温度也越高。在 Al_2O_3 含量为 40~70% 时，荷重软化温度和 Al_2O_3 含量呈直线关系，每增加 1% Al_2O_3 ，荷重软化开始温度升高 4℃ 左右，4% 压缩时温度升高 7℃ 左右。

熔剂成分对荷重软化温度的影响，随其含量增加而增强。当制品的 Al_2O_3 含量为 39% 时，各种氧化物熔剂成分对荷重软化温度的影响如图 3-6 所示。

对荷重软化点影响最大的为 R_2O ，其次为 MgO 及 MnO ，最弱的为 Fe_2O_3 及 CaO 。

粘土制品的抗渣性也取决于其 Al_2O_3 的含量，这种关系可由表 3-7 中数据清楚地表现出来。即粘土制品在各种熔渣中的溶解度，随其 Al_2O_3 含量的提高而减小。

（2）软质粘土

它与硬质粘土的主要区别在于杂质含量多，颗粒细，颜色变化较大（如有灰色、深灰色和黑色，也有紫色、淡红色和白色等）。其颜色与所含杂质成分有关，因为有些杂质对粘土起着染色作用。软质粘土可塑性强，烧后颜色带有不同程度的黄色、红

色等，它随杂质种类和含量而异。软质粘土是耐火材料和陶瓷工业用的重要原料。

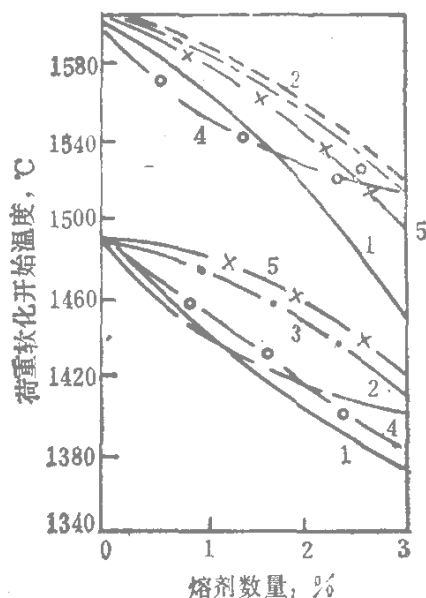


图 3-6 熔剂对粘土制品荷重软化温度的影响

1— R_2O ; 2— MnO ; 3— CaO ; 4— MgO ; 5— Fe_2O_3

18 熔渣中溶解的耐火材料数量, g

表 3-7

名 称	熔渣组成, %					耐火材料中 Al_2O_3 含量, %			
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	35	40	45	50
高炉渣	34.68	10.34	2.16	47.30	3.08	2.81	1.79	1.48	1.31
钙质高炉渣	28.59	7.95	1.65	60.51	1.24	2.50	1.87	1.80	1.40
铁质高炉渣	29.21	8.27	22.40	38.09	1.36	2.24	1.90	1.90	—

注：高炉渣中 MnO 含量 2.44%；熔渣加热至 1450℃ 保温 4h。

根据使用要求，软质粘土又分为两种类型：一是半软质（或称半硬质）粘土，二是可塑性（软质）粘土。前者多呈较致密的块状，可塑性差；而后者多呈土状，是可塑性很强的细分散的粘土。这类粘土的矿物成分也是以高岭石为主体， Al_2O_3 含量通常不超过 35%；在耐火材料生产中多作为结合剂使用。冶金部颁发的软质及半软质粘土标准（ZBQ42001—85）见表 3-8。

软质及半软质粘土技术条件

表 3-8

类型	级品	化学成分, %		耐火度 ℃ 不小于	灼减 % 不大于	可塑性指标 不小于
		Al ₂ O ₃ 不小于	Fe ₂ O ₃ 不大于			
软质粘土	特级品	33	1.5	1710	15	4.0
	I 级品	30	2.0	1670	15	3.5
	II 级品	25	2.5	1630	17	3.0
	III 级品	20	3.0	1580	17	2.5
半软质粘土	I 级品	35	2.5	1690	17	2.0
	II 级品	30	3.0	1650	17	1.5
	III 级品	25	3.5	1610	17	1.0

注：表列化学成分均按生料计算。

某厂在生产中，采用的软质粘土品种多达10余种。为了摸清粘土资源及质量，充分掌握各种软质粘土的窑业性能及特性，对苏州、南京、宜兴、镇江、湖州、山东坊子以及焦作、沁阳等地的软质粘土进行了化学成分、耐火性、可塑性、烧结性等的系统研究。生产实践表明：高、低烧结粘土搭配使用，对烧成温度及烧成收缩的控制是十分有利的。实际生产中，苏州泥：坊子泥 = 1:1；苏州泥：镇江泥 = 1:1 南京泥：宜兴泥 = 1:1, 焦作泥：宜兴泥 = 1:2, 或焦作泥：南京泥：宜兴泥 = 1:1:1，其烧结温度均可降低到1250~1350℃。

2. 耐火粘土中的杂质矿物

耐火粘土除主要矿物高岭石外，还常含有一定量的有害杂质矿物，它不仅使制品在烧成后造成熔洞和熔疤，而且会严重降低制品的高温性能。在耐火粘土中属于这类杂质矿物的主要有以下几种：

(1) 硅石

硅石是粘土中最普遍、含量最多的一种杂质矿物。通常粘土中SiO₂含量增加，灼减量减少。硅石多数存在于软质粘土中，在低温下主要起瘠化作用，减弱软质粘土的结合能力和可塑性；但在高温时（1350~1400℃以上）是熔剂，它能与粘土中的其他成

分作用而生成易熔的多组分低共熔混合物。硅石颗粒越小，粘土中的其他熔剂成分越多，则熔融产物的温度就越低，粘土的耐火性质也就越差。

(2) 铁的化合物

铁的化合物主要有硫化铁 (FeS_2)、碳酸亚铁 (FeCO_3)、磁铁矿 (Fe_3O_4) 等。它们也是粘土中普遍存在的杂质矿物，并使粘土染色（呈黄色、红褐色等），同时也降低粘土的耐火度。特别是呈粒状、层状等集中状态存在的铁的化合物，还会使烧成后的制品产生熔洞。

(3) 钙镁碳酸盐和硫酸盐

属于这类杂质矿物的主要有方解石 (CaCO_3)、白云石 ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$)、菱镁矿 (MgCO_3) 和石膏 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 等。它们普遍存在于软质粘土之中，一般不超过 2%，但熔剂作用较氧化铁为强；有时粘土中含有较多量成集中状态存在的这类化合物（主要是碳酸钙），能使制品中含有游离 CaO 的颗粒或产生熔洞。

(4) 金红石

金红石呈细分散状态存在于粘土中，起熔剂作用。在一般情况下，由于它在粘土中的含量变化不大 (1~2%)，因此在评定粘土质量时不予考虑。同时在做化学分析时，为了简便分析过程，常作 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ 的总量测定，而不单独测定 TiO_2 的含量。

(5) 有机物

在软质粘土中常有大量的有机物质，它使粘土的颜色呈灰色至黑色，会增加粘土的可塑性、结合性及灼减量；当粘土加热时有机物被烧掉，从而使粘土烧后的气孔率增高。

除上述杂质矿物外，耐火粘土中通常还含有少量长石、云母等残屑，它们也起熔剂作用，在不同程度上影响粘土原料的耐火性。几种耐火粘土的化学组成及耐火度见表 3-9。

二、耐火粘土的工艺性质

1. 分散性

几种耐火粘土的化学成分及耐火度

表 3-9

名 称	化 学 成 分, %								耐火度 ℃
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	灼减	Na ₂ O+ K ₂ O	
牛心台硬质粘土	43.04	37.43	1.24	0.47	0.04	1.15	14.20	2.42	1770
淄博焦宝石	44.53	38.23	0.66	0.29	0.29	—	13.82	0.29	1770~ 1790
水曲柳软质粘土	60.18	28.10	1.93	0.43	0.25	0.03	9.28	0.16	1710
宜兴软质粘土	49.95	32.92	3.15	0.26	0.25	0.74	12.20	0.59	1710

耐火粘土的一些重要性质,如吸水性、悬浮性、可塑性、结合性和烧结性等都与它的分散程度有关。例如,粘土的结合性和烧结性主要取决于粘土中最细小的颗粒组分($<0.2\sim 2.0\mu\text{m}$)的数量。在粘土中这部分颗粒含量越多,其结合性和烧结性也就越强。软质粘土是一种高分散性的物质,因此它具有良好的上述各项性质。对于在水中难以分散的硬质或半硬质粘土,需经长时间的研磨后才能使它们分散,所以它们的分散程度由粉碎程度来决定。其分散度与在水中分散性关系见表3-10所示。

分散度等级与在水中分散性

表 3-10

分散性	优良	中等	困难
$<1\mu\text{m}, \%$	>45	>35	<35

2. 可塑性

可塑性是指泥团在外力作用下易变形但不易发生裂纹,以及在外力解除后仍保持其新的形状而不再恢复原形的性能。

软质粘土之所以其有良好的可塑性,一般认为是由于它的分散程度高,比表面积大,颗粒呈鳞片状,遇水后在颗粒表面形成表面张力和粘度很大的水膜,这就使软质粘土具有在不大的外方作用下,容易引起颗粒间的相对滑动而又不致彼此脱离的性能。

可塑性粘土经过干燥后,可以失去可塑性,再加水时又可恢复其可塑性;将具有可塑性的粘土加热至 $450\sim 700^{\circ}\text{C}$ 时,由于粘

土矿物发生脱水作用，破坏了晶格，可塑性则最终消失。

测定粘土可塑性的方法通常有：塑性指数及塑性指标两种。塑性指数是表示粘土呈可塑状态时含水量的变化范围，代表粘土的可塑性的程度，其值等于液限与塑限之差。塑性指标是代表粘土的成型性能，测定的理论基础在于测定粘土在外力（如压力）作用下的变形程度。

（1）塑性指数法

塑性指数法包括了液限与塑限两个测定内容。液限是粘土呈可塑状态时的上限含水量，塑限是粘土呈可塑状态时的下限含水量；当粘土中含水量低于塑限时，即成为半固体状态。液限与塑限之差即为塑性指数（ $W_N = W_L - W_P$ ）。

测试仪器与设备 华氏平衡锥(图从略)、天平(感量0.01g)、烘箱（105~110℃）及0.5mm筛等。

试样准备：取100g左右天然含水量的试样2份，用手（或乳棒）捣碎，使其通过0.5mm孔径筛。将过筛的试样分别放在调粘土器皿中（一份为测液限用试样，一份为测塑限用试样），加适量的水拌和均匀（加水量随粘土性质不同而异，通常定液限者加水30~50%，定塑限加水20~30%），覆盖备用。

试验步骤：

1) 液限法：将备好的泥料制成适当大小的圆柱形泥团，置于掌心，即用平衡锥检验其稠度情况，然后将泥料装入试样杯。装料时可以圆柱泥团的形式或用刮刀分层装入试样杯（杯的规格：内径45mm，高25mm）中。然后用刮刀将多余的泥料刮去，至与杯口齐平为止。将平衡锥用布擦净，并用少量的凡士林涂于锥身及尖端。提住锥体的手柄，将圆锥垂直地、轻轻地放在泥样面上（尖端刚与泥面接触），任其靠自身重量沉入泥样中。若锥体经15s自由落入，泥样的深度小于10mm，则表示泥样中含水量低于液限。此时需加少量的水于泥样中，重新拌和，然后重复试验其落入深度。如果锥体沉入深度大于10mm，则表示试样中水分过多。当锥体沉入泥样的深度恰为10mm时，即表示到达液限。当

锥体下沉深度均为 10mm 时，从杯中取出约 5~10g 湿粘土，测定其含水量，即得粘土的液性限度 (W_L)。

2) 塑限法：取拌和均匀的泥样，用手搓捏成圆球或椭圆形，使其到达塑性状态，然后滚搓成直径为 3mm 的圆条。此时如果泥条尚未断裂，则用手将泥条混成一团，再依上法搓滚之。如此反复搓滚，直至泥条搓成直径 3mm 时出现分段断裂为止。迅速收集约 5~10g 的断裂泥条装入皿内，称重、烘干、冷却、称重，计算泥条的含水量，即得粘土的塑性限度 (W_P)。

(2) 塑性指标法

塑性指标法是粘土可塑性的直接测定方法，系采用一定直径的泥球，当外力作用后发生变形并开始产生裂纹，以应力（变形力）与应变（变形的程度）的乘积来表示其可塑性程度。

测试仪器与设备：捷米亚婁斯基仪（图从略）、粗天平、100ml 量筒等。

试样准备：取通过 0.5mm 孔径筛的风干试样约 500g，加水调和并充分捏练，使试样达标准工作稠度并成为致密的软泥。将软泥块放入球径为 46mm 的双合模型内压制。

试验程序：试验过程中从镜中检查试样的外表，记录杆在标尺上的位置，在上面的圆盘上放置一个容器，然后松开夹紧螺钉，开始把弹丸逐渐加入容器中，随着荷重的增加，在某一瞬间从镜内看出在泥球上有裂纹出现，此时应立即停止向容器内加入弹丸，记录下降后杆在标尺上的位置以及试样在该荷重下的变形大小 (cm)，称出容器连同弹丸的重量。

计算式：

$$W_L \text{ 或 } W_P = \frac{G_1 - G_2}{G_2 - G_0} \times 100\%$$

式中 W_L —— 液限；

W_P —— 塑限；

G_1 —— 皿与湿试样重，g；

G_2 —— 皿与干试样重，g；

G_0 ——皿重，g。

$$s = (a - b)p$$

式中 s ——可塑性指标；

a ——泥球在试验前的直径，cm；

b ——泥球受压后的高度，cm；

p ——泥球出现裂纹时的负荷重量，kg。

软质粘土可塑性等级和可塑性指标见表3-11、表3-12。

可塑性等级

表 3-11

等 级	高	中	低	无
含水量，%	35~45	25~35	15~25	<15

注：表中数值为粘土泥浆流动性为上限时的含水量与粘土达滚搓限度时的含水量之差。

可塑性指标

表 3-12

等 级	高	中	低
可塑性指标	>3.6	2.5~3.6	<2.5

3. 结合性

粘土具有粘结非塑性材料的能力，使成型后的砖坯能保持所给予的形状，且具有一定的机械强度的性能，称作粘土的结合性。粘土的结合性是由粘土颗粒之间的内聚力（分子引力）所造成的。一般来说，粘土的分散程度越高，其结合性也越强。这是因为粘土颗粒比表面积增加，从而使颗粒间的接触面积增大的缘故。在一般情况下，粘土可塑性越好，则该粘土的结合性就越强。因此，在实际生产中，通常都以粘土的可塑性来判断其结合性能的强弱。根据粘土的结合能力也可判断粘土的可塑性。其测定方法如下：

仪器设备：试样（ $150 \times 25 \times 12.5\text{mm}$ ）成型模、研棒及试块

模、抗折试验仪、天平等。

试料的准备：瘠性原料（瘠化剂）一般规定为石英砂，其颗粒：0.25~0.15mm 孔径占70%，0.15~0.09mm 孔径占30%。粘土试样：将粘土粉碎并通过0.5mm孔径的筛。二者配比：

$$\frac{\text{粘土}}{\text{石英砂}} = \frac{100}{-}; \frac{80}{20}; \frac{60}{40}; \frac{40}{60}; \frac{20}{80}$$

试验方法：

（1）测定成型能力

目测法：经过筛的粘土中按一定比例加入石英砂，取试料约1kg重。试料加水，使其成泥浆状态，并经常搅拌。待其均匀后，注入石膏模内，吸去多余水分，将泥料阴干至正常操作状态。有时也可将混和均匀的试料，以喷雾法加水至适合于成型操作状态，用湿布盖好。困料24h之后，将泥料放入抗折试条模中，用手压成试块；同时另将泥料以辗、棒压至厚度为8mm的泥饼，并用金属切模切成试样形状（50×50×8mm）。在压制泥饼与成型过程中，应注意观察泥料的成型能力，对其成型能力作出估计，可将观察结果作如下表示：

+++ 成型很容易 ++ 成型尚可 + 不易成型
- 不能成型

（2）测定机械强度

制备好的试块放在木板上，自然干燥，然后在烘箱内于105~110℃下完全干燥。干燥后的试块经仔细检查，无裂纹、扭歪、弯曲等缺陷，方可进行机械强度试验（抗折强度试验），并测量断口的宽度和厚度，计算试块的干燥强度：

$$P_M = 0.147 \times \frac{PL}{Dh^2} \times K$$

式中 P_M ——抗折强度，MPa；

P ——试块抗折时所示的重量，kg；

D ——试块断口的宽度，cm；

h ——试块断口的厚度，cm；

L ——支架间的距离，cm；

K ——杠杆的臂比。

4. 烧结性

粘土在适当的高温条件下，能煅烧成为致密而坚硬的块体。此时，粘土加热体积收缩达到最小程度，吸水率也最低，粘土的这种性能称为粘土的烧结性。粘土的烧结性无论对结合粘土，还是对硬质粘土都是一项很重要的工艺性质。

鉴定粘土烧结性，通常用体积密度、气孔率、吸水率、加热收缩率等数据作为衡量指标。

耐火粘土的烧结性主要取决于它的化学—矿物组成，特别是其杂质的种类和数量。杂质中含碱性物质（如 K_2O 、 Na_2O ）较多时，粘土就容易烧结，且其烧结范围也小。粘土中的粗颗粒硅石和有机物质对烧结起不良作用，它会使煅烧后的粘土气孔率增加。

软质粘土的一般技术要求见表 3-13 所示。

软质粘土的技术要求

表 3-13

等 级	化 学 成 分， %					耐火度，℃
	$Al_2O_3 + TiO_2$	SiO_2	Fe_2O_3	CaO	灼 减	
I 级	>35	44~46	<2.0	0.2~0.5	15~16	>1670
II 级	30~35	43~46	<3	0.2~0.5	15~16	1610
III 级	24~30	—	<3	—	—	>1580
高塑性	—	48~59	—	0.1~0.5	8~12	1630~1710

各耐火材料厂硬质粘土及软质粘土的技术条件见表 3-14 及表 3-15 所示。

我国常用硬质粘土与软质和半软质粘土的化学组成、物理性能实例分别列于表 3-16、表 3-17 及表 3-18。

三、硬质粘土粉矿压球煅烧

为了充分利用矿产资源，将硬质粘土矿粉碎筛分后块度小于 30mm 的粉矿进行压球煅烧，可制得化学矿物组成较均一、致密

表 3-14

各耐火材料厂硬质粘土技术条件

厂 别	料 名	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	耐火度 ℃	真比重	吸水率 %	用 途
AG厂	焦宝石熟料	44~48	≤2.5	≥1750	≥2.70	—	浇钢砖、热风炉砖
		44~49	≤2.5	≥1750	≥2.70③	—	衬砖
		44~48	≤1.2	≥1750	≥2.70④	—	高炉砖
CG厂	乐山熟料 (甲级) 乐山熟料 (乙级) 叙永熟料 西山坪熟料	>48①	<2.3	>1690	—	<3.0	
		>45①	<3.0	>1670	—	<3.0	
		>50	<1.5	>1750	—	—	
		>36	<2.5	>1690	—	<5	
TG厂	阳泉粘土	46~50②	≤2.0	≥1750	—	—	
SD厂	特级焦宝石 I 级焦宝石	≥44	≤1.4	>1750	≥2.70	<2	高炉砖、塞头、铸口砖
		≥44	≤2.5	>1730	≥2.66	<3	浇钢砖、一般砖
FG厂	焦宝石熟料 河北开平熟料	42~50	≤3	≥1730	—	≤5	
		42~50	≤3	≥1730	—	≤5	衬砖、浇钢砖
BN厂	田师付熟料 焦宝石熟料	42~48	<2.5	>1730	—	<3	衬砖、浇钢砖、一般砖
		>45	<1.2	>1750	>2.70	<1.6	高炉砖
BG厂	焦宝石、阳泉熟料 杂怀沟混合熟料	≥44	≤2	≥1750	≥2.65	≤5	一般砖、衬砖
		≥40	≤2	≥1730	≥2.60	≤2	二级砖

① Al₂O₃ + TiO₂ 百分数； ② 指生料成分平均数，波动范围为 38~52%，此外灼减要求 ≤15%； ③ 要求假比重 ≥2.65；

④ 要求假比重 ≥2.67。

度较高的优质熟料。

各耐火材料厂软质粘土技术条件

表 3-15

厂别	料 名	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	灼减 %	耐火度 ℃	用 途
AG厂	复州粘土	35~39	≤2.5	≤16	≥1690	衬砖、浇钢砖、热风炉砖
	复州粘土	36~39	≤2.0	≤15	≥1690	高炉砖
	水曲柳粘土	23~30	≤3.0	≤13	≥1600	浇钢砖、热风炉砖
	水曲柳粘土	24~30	≤2.5	≤13	≥1630	衬砖、高炉砖
CG厂	后山粘土	>28	<2.0	—	≥1650	
	林口白泥	>26	<1.5	—	≥1650	
SH厂	苏州泥 ^①	≥32	≤3.5	13~18	≥1730	
	镇江泥 ^②	≥22	≤3.5	5~8	≥1630	
TG厂	东山粘土	30~35	≤3.0	≤13	≥1670	入库水分≤12%
FG厂	复州粘土	35~40	≤3	≤17	≥1710	
BN厂	阳泉粘土	>30	<3	<11	>1650	
	复州粘土	>34	<2.5	<16	>1730	
	泉水粘土	>30	<2	<11	>1660	
BG厂	峙峪粘土	≥28	≤2.5	—	>1580	

①可塑性指标≥4.0；②可塑性指数≥3.5。

1. 原料的理化性能

包钢采用的硬质粘土主要矿物为高岭石。硬度一般在摩氏 7 度左右，比重为 2.42~2.77，其化学组成见表 3-19。制备球团原料的理化性能见表 3-20 所示。

2. 球团的制备

将 5~30mm 小粒矿用对辊机破碎后，<10mm 为骨料；用球磨机将小粒矿和软质粘土分别磨到 0.087mm 占 50% 以上，作为结合剂。

球团料的配比：Ⅰ级硬质粘土骨料 40%，Ⅰ级硬质粘土骨料 40%，Ⅰ级硬质粘土细粉 10%，软质粘土细粉 10%，外加水 5.5~6%。

表 3-16

硬质粘土原料理化性能实例

名 称	化 学 成 分, %						耐火度 ℃	真比重
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O + Na ₂ O	灼 碱
烟 台	38.58	44.33	1.08	0.31	0.22	0.02	—	13.99
田 付	39.23	43.56	1.44	0.95	0.08	0.12	0.40	14.28
明 水	37.74	43.73	2.59	0.76	0.45	0.09	—	14.25
王 村	40.24	43.46	1.75	—	—	—	—	13.43
古 冶	41.24	40.55	1.10	0.76	0.21	0.01	1.68	14.09
唐 山	37.05	46.24	0.65	0.27	0.10	0.01	—	14.39
太 原	57.73	26.23	0.85	微	0.39	0.29	0.44	13.95
泉 武	33~44	40~49	0.9~1.5	2.0~2.48	0.36~0.67	0.2~0.3	0.02~1.42	14~15
武 渡	30~42	44~48	0.3~6.0	—	<0.3	<1.0	—	13~16
口 县	53.50	25.35	1.72	9.16	0.43	0.31	1.20	8.33
头 包	38.56	42.93	1.10	0.85	0.45	0.36	1.84	13.47
老 石	37.43	47.82	0.84	—	0.14	0.13	—	13.68
旦 潭	38.10	45.79	0.56	1.38	0.14	0.01	0.10	14.00
湘 阳	37.78	45.02	1.09	1.70	0.28	0.28	0.25	13.68
贵 州	43.25	40.09	0.54	2.30	0.08	0.16	0.30	13.26
耀 县	38.76	44.55	0.73	1.04	0.06	0.10	0.14	14.20
淮 北	39.05	44.97	1.06	0.50	—	0.32	0.13	14.03

软质、半软质粘土原料化学成分实例, %

表 3-17

名称	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O + Na ₂ O	灼减
复州	36.32	41.35	2.60	1.04	0.80	0.24	—	14.19
烟台	34.01	44.12	2.43	1.43	0.92	0.21	2.82	13.00
水世柳	28.10	60.18	1.93	0.03	0.43	0.25	0.16	9.28
古冶	25.06	56.18	2.60	0.96	1.30	0.05	1.94	10.52
太原	31.99	54.14	0.45	0.36	0.24	微	1.37	11.16
阳泉	32.34	54.39	1.00	—	0.24	0.34	1.75	9.55
铜梁	29.92	55.59	1.22	0.43	0.55	0.57	2.94	7.97
焦作	37.94	43.82	1.12	2.18	0.70	0.38	1.16	13.59
湘潭	29.74	54.00	1.82	1.00	0.29	0.58	1.86	10.74
黎塘	26.50	55.68	2.31	1.23	0.5	0.58	1.96	11.65
鲁山	26.47	55.92	3.27	1.16	0.92	0.44	0.58	11.32
扶绥	27~36	54~60	0.6~1.7	1~1.4	<0.1	<0.1	—	10~14
维罗	25~36	43~65	—	—	—	—	—	10~15

混练：将骨料（400kg）加入轮碾盘内，加入总水量的 1/3（约 8kg），混练 1min，加入软质粘土细粉和 I 级硬质粘土细粉各 50kg，再混练 1min 左右，加入其余的水（约 17kg），继续混练 3min 左右，用手抓捏成团而不粘手为度，即可出料进入压密机。泥料经压密机压制出 40×40×30mm 的块料。其压块可承压 150~180kg，从 3.5m 高度坠落在 12mm 厚的钢板上不破碎。压球：经过压密后的块料进入压球机，压制成 100×70×50mm 扁圆形球团，其粒度组成见表 3-21。

球团粒度的测定：将压出的球团打碎，在 105~110℃ 烘干 2h，然后用木棒在橡皮板上压碎，不破坏球团原颗粒，进入套筛，测定各个粒度所占的重量百分比。球团的单重 < 500g/个，成球率为 90% 左右。

3. 球团性能的检测

（1）脱水与放置时间的关系

经试验表明，压出的球团随着放置时间的延长和放置温度的提高则脱水量也随之逐渐提高，尤其是未经压密的球团，因其致

表 3-18

软质、半软质粘土原料物理性能实例

名称	真比重	耐火度 ℃	干燥收缩 %	干燥强度 MPa	结合强度 MPa	可塑水 %	可塑性	分 散 度, %			水中分散性
								>10 μm	10~1 μm	<1 μm	
复州	2.59	1750	3.7	2.205	0.196	16.8	不良	65	20	15	困难
烟台	2.68	1730	0.4	2.558	0.245	27.6	中等	30	36	34	中等
水曲柳	2.65	1710	5.7	2.715	0.294	31.1	中等	20	32	48	优
古冶	2.65	1630	8.7	5.429	0.804	39.5	高	6	39	55	优
太原	2.63	1730	5.6	3.695	0.355	21.7	低	44	30	26	
阳泉	2.63	1710	—	—	0.045	21.82	中等	37.25	34.05	28.70	
铜梁	2.60	1690	5.0	2.764	0.044	27.2	不良	1	9	90	优
焦作	2.64	1770	5.81	—	0.044	27.6	低	—	—	—	
湘潭	2.65	1670	—	—	—	22	中等	21	7	72 ^①	
黎塘	—	1580	—	—	—	—		—	—	—	
鲁山	2.65	1650	—	—	0.395	28.93	高	—	—	—	优
扶绥	—	>1690	—	—	—	—		—	—	—	
维罗	—	>1690	—	—	—	—		—	—	—	

① 系<5μm的百分数。

密程度较低，脱水率也随之增高。

硬质粘土的化学组成，%

表 3-19

编 号	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	MgO	烧失
1	34.05	0.93	0.60	48.10	0.20	0	15.73
2	34.00	1.00	0.62	47.50	0.18	0.1	16.20
3	32.25	0.72	1.23	47.86	0.30	0.5	15.81
4	37.90	0.90	0.74	46.22	0.25	0.23	14.23

制备球团原料的理化性能

表 3-20

名 称	Al ₂ O ₃ %	TiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %	烧失 %	真比重	耐火度 ℃
I 级硬质粘土小粒	33.85	1.15	0.74	18.35	2.61	1770
II 级硬质粘土小粒	31.45	0.78	1.12	17.37	2.54	1750~1770
软质粘土细粉	27.50	0.91	2.55	9.90	—	1670
I 级硬质粘土细粉	33.85	1.15	0.74	18.35	2.61	1770

球团的粒度组成，%

表 3-21

编 号	球重 g	粒 度, mm					
		>10	10~5	5~3	3~2	2~1	<1
生球 1	478.5	4.8	26.96	11.91	27.06	9.72	19.54
生球 2	484.5	3.72	20.33	9.18	33.23	11.56	21.98
生球 3	496.0	2.42	22.8	8.17	36.90	9.88	20.56
生球 4	473.0	2.85	21.46	8.14	36.78	8.77	21.99
生球 5	479.5	2.29	22.0	8.13	35.04	8.87	23.67

(2) 承压强度与放置时间的关系

从图3-7可以看到，经过压密的球团，承压强度随着放置时间的延长（脱水）而逐渐增高。当放置48h后承压强度开始下降，其原因是球团脱水后，结合剂的细粉因失去水分而与骨料的颗粒失去粘结作用的缘故。未经压密的球团，虽然随着放置时间的增长而承压强度也随之增长，但是它本身的承压强度远远低于经压密的球团的承压强度。

(3) 坠落强度与放置时间的关系

经检测，经压密的球团可以在2d之内入窑煅烧。经2d贮存，并经一次装卸不致破损；而未经压密的球团只适用于压出后，立即入窑煅烧，不宜贮存和装卸。

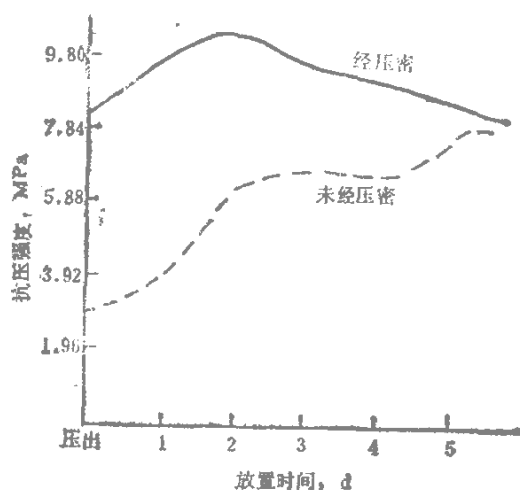


图 3-7 球团的承压强度与放置时间的关系

4. 球团的煅烧

采用100m³ 矩形外火箱式竖窑，煅烧温度1350~1450℃，窑的利用系数1.2t/m³ 昼夜，燃料消耗为120kg煤粉/t熟料。煤粉的发热量27180kJ/kg。装出窑次数5~7次/班，装入量7t/次，燃料用量3.5t/班，煅烧时间45~60min/次，出窑数量5.6t/次。煅烧过程中的物理化

学反应如下：

当球团加热到105~110℃时，吸附水开始蒸发。结晶水在400℃时开始分解，在600~700℃时分解加速，这是化学反应开始阶段，碳被氧化，碳酸盐开始分解，排除结晶水。矿石中的碳素、有机物质在逐渐加热时被燃烧而驱除。当加热至600~830℃时，脱水的高岭石分解为Al₂O₃和SiO₂。化学反应式为：



继续升高温度，则开始形成莫来石。当温度达1400℃时莫来石获得了较稳定的结晶状态。在950~1015℃产生的放热效应是由Al₂O₃和SiO₂转变为莫来石的结晶而造成。与此同时存在着SiO₂结晶是完全可能的。当温度达1195℃和1280℃时还有两个较小的放热效应，这是由于莫来石结晶作用的逐步完善和稳定，过量的SiO₂形成玻璃相所造成的。

煅烧过程中失重原因主要是脱水，其次为脱碳、有机物质和

碳酸盐分解等；而体积收缩的原因是新的结晶形成、脱水、氧化还原、分解、莫来石的形成等。球团的吸水率从400℃开始到1400℃形成峰状，说明在此温度范围内化学反应激烈，而体积密度与真比重则基本上变化不太大。并看出该球团的最佳煅烧温度在1350~1400℃（质地致密、吸水率小）。

熟料球团的理化性能： Al_2O_3 40.1%， TiO_2 1.23~1.28%， Fe_2O_3 1.14~1.28%，真比重2.69，吸水率7.7~8.8%，体积密度2.10~2.13g/cm³，耐火度1710~1730℃。

用该熟料球团制作的各种型号浇钢砖，在使用试验中均获得满意的结果。

另外，美国北美耐火材料公司，为了生产优质粘土质熟料，研究成功的精选煅烧工艺：粘土矿用电铲挖掘后，用高压水枪冲洗变成泥浆后流入泥浆池，再通过砂泥分离机和粘土精选机除去石英微砂和其他杂质。然后用泥浆泵把泥浆送入沉淀池浓缩。经过沉淀后，泥浆的水分从90~93%降到65~68%。浓缩泥浆用泥浆泵打入真空回转过滤机过滤，得到含水40%的滤饼。滤饼送入回转干燥筒中干燥至约含水10%。干燥后，干燥料配入一些湿滤饼送入真空挤泥机混合和挤成泥段，最后进入回转窑内煅烧，制得精选粘土熟料。回转窑的煅烧温度为1500℃。

由于采用湿法精选处理工艺，粘土矿中的石英微砂和其他杂质被除去，熟料的 Al_2O_3 含量有所提高，杂质含量很低，耐火度达1760℃，接近 Al_2O_3 - SiO_2 二元系相图中相应组成的液相线温度。熟料的体积密度大和气孔率很低，产品质量非常均匀一致。此种精选高温煅烧粘土熟料，主要用于制造盛钢桶内衬和玻璃窑用高温烧成特级粘土砖，它的热稳定性优于硅砖。

该熟料的理化性能：耐火度1745~1760℃，体积密度2.55~2.60g/cm³，真比重2.71，显气孔率2~4%， SiO_2 53~54%， Al_2O_3 43~44%， Fe_2O_3 0.4~0.7%， TiO_2 1.8~2.4%， $\text{CaO} + \text{MgO}$ 0.0~0.2%， $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ 0.2~0.4%。另外，经过精选处理除去的石英微砂可用来制造玻璃。

第三节 粘土砖的生产工艺

粘土制品的生产流程的选择，主要取决于原料的性质或成品质量的要求。其工艺流程大致有三种，如图3-8所示。

流程（1）是制造一般粘土质制品，如一般粘土砖、浇注用砖等采用的工艺流程，而流程（2、3）是制造优质粘土制品，如粘土质高炉砖、盛钢桶衬砖及袖砖、塞头砖等常用的工艺流程。这两种工艺流程的不同点在于后者工艺流程是将部分软质粘土和熟料一起在细磨设备内进行共同细磨，或将部分软质粘土以泥浆形式加入泥料中。多熟料粘土质制品采用这种工艺流程生产，可以显著地改善泥料的成型性能及制品的物理、高温性质。

一、原料的制备

进入工厂的各种原料，通常具有各种不同形状及尺寸，其大小可由粉末状到350mm。为制成坯体，首先需要对原料加工粉碎，以获得所需粒级的物料。

1. 原料的破粉碎

粘土原料的破粉碎过程就是将块状熟料及软质粘土块加工到适合于配料所用的粒度的过程。由于此过程动力消耗大，故为了减少动力消耗，采用分级破粉碎（破碎、粉碎和细磨）。

（1）破碎

破碎设备：根据原料性质不同，可以分别采用如下设备。

粘土熟料——颚式破碎机。

半软质粘土——锤式破碎机（也有直接用干碾机粉碎）。

软质粘土——齿辊破碎机或笼磨机。

（2）粉碎

粉碎设备：干碾机、圆锥破碎机、双滚筒破碎机、锤式破碎机等。近年来开始采用 $\phi 1200$ 型短头圆锥粉碎机和辊机（750×550）配套成闭路粉碎系统的流程，效果较好。其流程如图3-9所示。

半软质及软质粘土可采用球磨机，也有用干碾机粉碎。

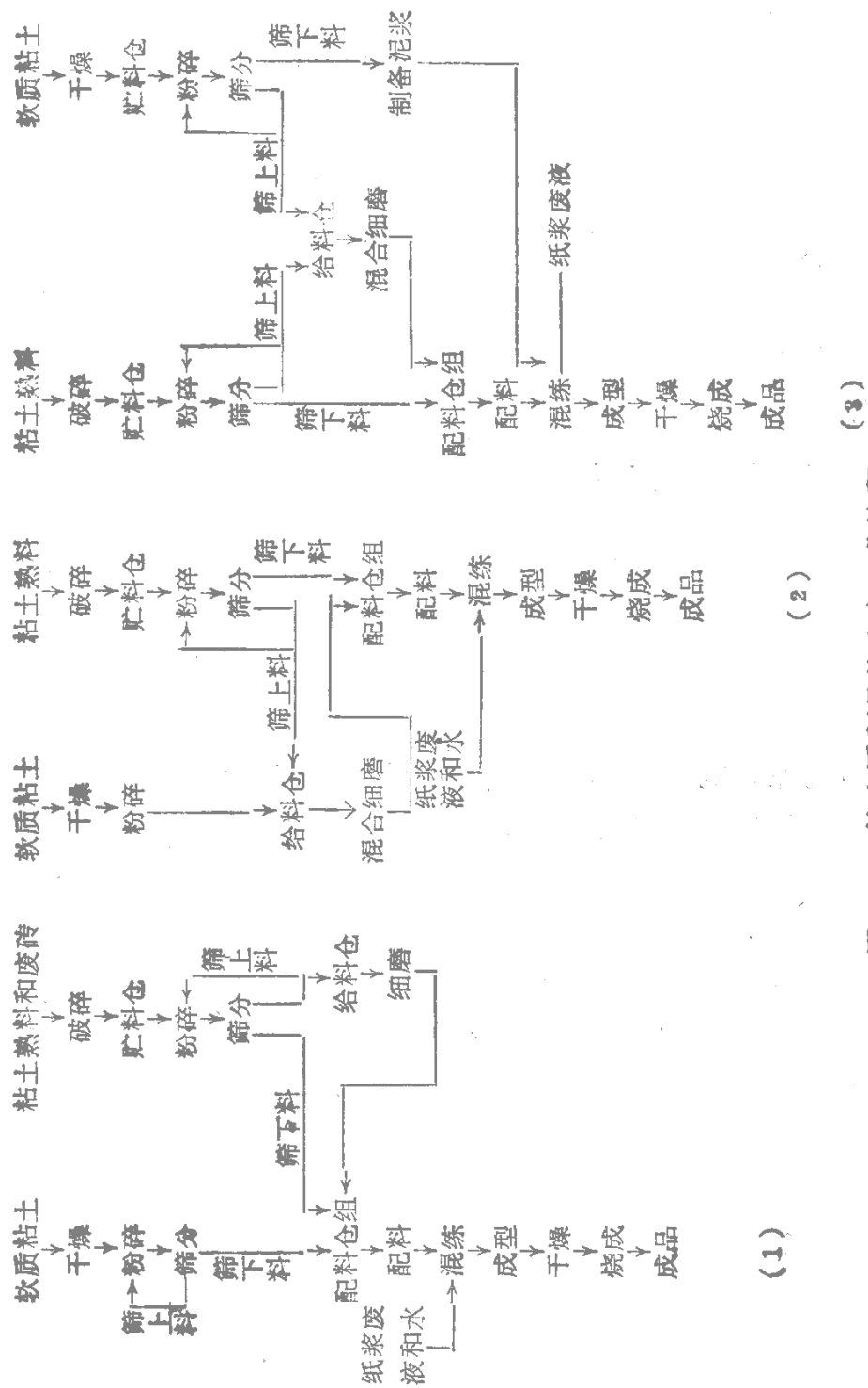


图 3-8 粘土质制品的生产工艺流程

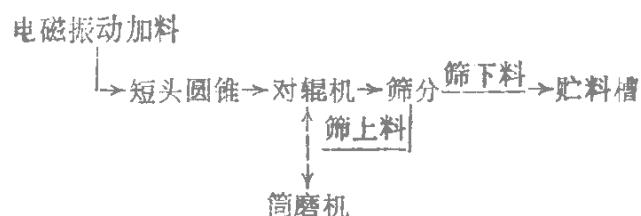


图 3-9 圆锥机与对辊机配套成闭路系统的粉碎流程图

(3) 细磨

细磨设备：主要采用双筒式筒磨机、雷蒙机和球磨机。

粘土熟料经颚式破碎机粗碎后的块度不大于 60mm。破碎后的原料应在皮带运输机上进行人工拣选，选出料中的杂质，如熔瘤、铁质、焦炭、石灰石及其他杂质。对于软质粘土，在进入粉碎机前应进行干燥，一般使其水分含量不超过 10%，否则会影响生产效率，特别是用球磨机粉碎时，会堵塞周边筛孔，无法进行粉碎。粘土水分超过 10% 时需经干燥筒干燥或干燥地炕进行干燥，干燥后的水分不超过 3%。

上述细磨机械，可以单独细磨熟料；也可将软质粘土与熟料一起混合细磨。加入细磨机中的物料一般采用粉碎后的筛上料或未筛料，因为粉碎后的物料块度较小，可以提高磨机的磨碎效率。在粘土质制品生产中，混合细粉的配比通常是，软质粘土：熟料 = 1:1。废粘土砖也常被用来代替部分熟料进行共同细磨，其比例为熟料：废砖 = 5:2，一般不超过 30%。

部分破粉碎设备的加料块度及出料粒度要求列于表 3-22。有关生产厂对磨后细粉的要求见表 3-23。

熟料经粉碎后的粒度是连续的，在粘土制品生产中，为了简化工艺，除生产有特殊要求的制品外，通常对粘土熟料不作过多分级，而只控制粉碎后熟料颗粒中某些粒级范围的数量（如 3~2mm 的数量）和大于临界粒度颗粒的数量。不同用途和质量要求的粘土质制品，对熟料的颗粒组成有不同的要求，见表 3-24 所示。

经破粉碎后的各种粉料的临界粒度（通过筛网）及其颗粒组成要求列于表 3-25。

破粉碎设备的加料块度及出料粒度要求

表 3-22

名 称	型 号	加料块度 mm	出料粒度 mm	原料种类
颚式破碎机	40 × 600mm	<200	<50	熟 料
锤式破碎机	—	<200	<50	半软质粘土
齿辊破碎机	—	<200	<50	软质粘土
圆锥破碎机	φ 1200或φ 900mm	<50	<3~7	熟 料
干碾机	—	<50	<40	熟 料
筒磨机	5700 × 1500mm	7~11	<0.1	熟 料
周边卸料球磨	—	<50	<4或0.8	熟料或半软粘土
雷蒙机	4R-3216	<35	<0.125	—

对磨碎细粉的要求

表 3-23

生产厂	磨碎 设备	砖 种	磨 碎 制 度			细度要求	
			原料种类	磨碎方式	配比	mm	%
AG厂	管磨机	一般砖、浇钢砖	粘土熟料	单独磨碎	—	<0.088	≥85
		高炉砖、衬砖	粘土熟料 结合粘土	混合磨碎	1:1	≥0.5 ≤0.088	0 ≥85 (高炉砖90)
TG厂	管磨机	衬砖、浇钢砖及 一般砖	粘土熟料	单独磨碎	—	>1.5 <0.1	≤3 >90
SH厂	管磨机	浇钢砖、一般砖	粘土熟料	单独磨碎	—	<0.088	≥85
		衬砖、一般砖	三级高铝熟 料结合粘土	混合磨碎	1:1	<0.088	≥85
SD厂	管磨机	高炉砖、衬砖 浇钢砖、一般砖	粘土熟料	单独磨碎	—	<0.1	>85

不同制品对熟料颗粒组成的要求

表 3-24

名 称	熟 料 颗 粒 组 成, %		
	>3mm	3~2mm	2~0.5mm
流钢砖	<1	15~25	45~55
盛钢桶衬砖	<1	28~35	—
一般粘土砖	<10	28~35	—

WG厂各种粉料的临界粒度及颗粒组成要求

表 3-25

名称	设备	通过筛网	$>2.5\text{mm}$	$2.5\sim 1\text{mm}$	$<0.088\text{mm}$
粘土熟料	球磨机	2.5mm	$<3\%$	$40\sim 50\%$	—
熟料或废砖	筒磨机	—	—	—	$>90\%$
软质粘土	球磨机	0.8mm	—	—	$<0.5\text{mm}$ $>80\%$

对熟料细粉的粒度要求，通常规定为小于 0.088mm 部分的数量：雷蒙机细粉不少于 70% ；筒磨细粉不少于 $85\sim 90\%$ 。

由于各厂的具体生产条件不同，所以在实际生产中各厂对熟料颗粒中的临界粒度、粒级范围以及数量规定也不尽一致。但在规定熟料的颗粒组成时，一般应尽量提高泥料的堆积密度，还要考虑制品的性质要求及泥料的工艺性质（成型、干燥和烧成）。

此外，目前关于熟料内中间颗粒的粒径范围规定也不统一。一般说，粗颗粒为 $5\sim 4\text{mm}$ ，中间颗粒可定为 $1.5\sim 0.5\text{mm}$ ；若粗颗粒为 $3\sim 2\text{mm}$ 时，则中间颗粒可定为 $0.5\sim 0.1\text{mm}$ 。

（4）粉料的工艺特性

粉料的许多物理性质决定于颗粒的形状、比表面积、粒度组成以及颗粒在空间的相互分布情况。对耐火材料生产来说，粉料的重要性质为：容重、倾斜角、流动性及可压缩性等。

粉料的颗粒形状可分成两大类：一是近似等量度的（其中包括球状及多角状的颗粒）；二是非等量度的，其中可以再分为纤维状或针状及片状的。实际上，还存在着这两种颗粒形状之间的过渡形状。粉料的非等量度的颗粒会影响它们在空间的分布，因而会导致粉料的各向异性。这样的颗粒分布常会引起压制后的坯体产生层裂。所以，坯料中存在非等量度很大的颗粒，对耐火材料生产来说是不利的。

粉料中的颗粒间存在着摩擦力，因而在粉料中，颗粒有聚积成拱状的倾向（拱效应），即形成空洞。由于这种“拱效应”的存在，会使粉料中未被填充的空间大于理论计算值。摩擦力及颗

粒间的结合力是形成“拱效应”的原因。所以连续的颗粒尺寸促进拱的形成。在其他条件相同的情况下，粉料的颗粒愈小则形成拱的概率愈大。因为形成的概率是与单位体积中的颗粒数量成正比的。同时，颗粒的比重与拱的稳定性间存在着反比关系。此外，水分的存在也促进拱的形成。

粉料的流动性表征着粉料从小孔流出时，具有一定流速的能力。粉料的流动性具有很大的意义，特别是当自动成型时，此时压制的效率为物料填充模型的速度所决定。流动性不良还使压制的坯体密度不均。但是，粉料的流动性是一个复杂、综合的特性，它取决于颗粒的形状及尺寸、颗粒的表面状态及摩擦系数等。颗粒尺寸的减小，形状的复杂化，表面粗糙度的增加，以及颗粒表面吸附水膜等，都会导致流动性变坏。粉料的流动性可以用每秒内流出小孔的粉料重量来表示。此外，自然倾斜角也是粉料流动性的表征。自然倾斜角降低，则粉料的流动性升高。粉料的流动性好坏与粉料容重的大小有着相应的关系。

粉料的可压缩性表征着粉料被压缩的能力。粉料的可压缩性愈高，则愈容易致密。可压缩性主要取决于颗粒的可塑性，并在很大程度上与颗粒的大小及形状相关。颗粒愈粗及形状愈简单，可压缩性也愈高。

粉料中的水分影响着粘结的程度。随着水分的增加，粘结的倾向也增加。例如，粉状粘土中水分大于15%时不能在料斗内储存，因为这样高的水分会很快使粉料粘结。此外，粉料颗粒的尺寸及其堆积密度、储存时间也影响着粉料的粘结。实际上，为避免粉料的粘结，常用降低粉料水分、密封料斗及缩短粉料在料斗中的储存时间等措施。

粉料从料斗卸出是一个具有很大工艺意义的复杂过程。曾经用模拟试验，观察粉料卸出的过程。在试验的料斗中按层装入被染有各种颜色的粉料，在卸料过程中这些着色料层的分布如图3-10所示。

粉料从料斗中卸出时，可以分为四个连续的阶段： 1) 直接

位于卸料口上面的粉料柱（沿料斗的整体高度）开始卸出（如图 3-10a）； 2）分布于料斗中心的上部料层发生移动，并在料斗中央形成漏斗状（图 3-10b、c）； 3）与斜壁接触的粉料颗粒，仅当它们处在漏斗（在卸料过程中形成的）的面上及当其角度未达到粉料的自然倾斜角时，才发生移动（图 3-10d）； 4）靠着内壁下部的粉料（在自然倾斜角下面的），向漏斗的中心卸出（图 3-10e、f），直接环绕卸料口的粉料颗粒直到最后仍保持静止。

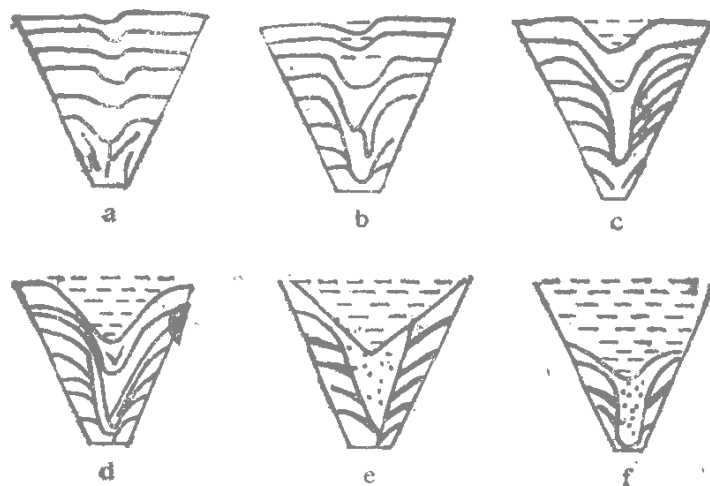


图 3-10 粉料从料斗卸出的示意图

在这样的卸料过程中，粉料容易发生偏析，特别是当料斗内形成很深的粉料斜面时就更容易使粉料偏析。如果形成斜面时，粉料具有良好的流动性，则会发生周期性的塌落，而破坏了配料的准确性，细粉料的悬料会造成给出的粉料减少，甚至当形成斜面及粉料倾向于粘结时（如当增高粘土的水分时），会使卸料终止。

为了防止悬料、塌落及堵塞，除考虑粉料性质外，合理地选择料斗的形状、尺寸、壁的斜度及出料口的尺寸与形状是非常重要的。某些耐火材料粉料的倾斜角列于表 3-26。

2. 结合粘土及其他结合剂的制备

（1）对结合粘土的要求

结合粘土的作用是在坯料中粘结非可塑性材料使制成的砖坯具有足够强度，并使砖坯在较低温度下烧成致密。因此，一般认

为结合粘土应该具有高耐火性、强可塑性和低的烧结性。结合粘土性质不但影响着制品的制造工艺过程，如泥料的加工方法、泥料成型性能、砖坯强度和制品的烧成温度等，同时也决定制品的荷重软化温度、热稳定性和抗渣性及其他一系列物理—化学性质等。因此，在制造粘土质制品时，对结合粘土主要考虑以下几个问题：

耐火材料坯料的性质

表 3-26

物 料	颗粒组成	水分 %	容重, g/cm ³		自然倾斜 角度 度	坍塌角 度
			最小	最大		
耐火粘土	5% > 0.5mm	3.5	0.86	0.98	30°	60°
	95% < 0.5mm	9.5	0.89	1.00	30°	66°
高温煅烧的熟料	15% > 2mm	0	1.35	1.60	35°	49°
	85% < 0.5mm					
熟料坯料 (85%熟料及15%粘土)	4.3% > 2mm					
	53.3% < 0.5mm	5.4	0.99	1.15	38°	58°

耐火性：结合粘土的 Al_2O_3 含量，煅烧后一般要求不低于 30%，实际上波动范围很大（25~35%）。 Al_2O_3 含量过低，则会降低制品的耐火度，结合粘土用量愈高，耐火度降低愈严重。因此，结合粘土 Al_2O_3 含量及使用量应根据不同砖种要求，有所限制。对于多熟料制品，可采用含 Al_2O_3 较低、可塑性好、分散性大的粘土。因多熟料制品中结合粘土用量少，其烧结性能很大程度上取决于结合粘土的烧结。对于普通熟料制品，结合粘土用量达 25~30%，可采用 Al_2O_3 含量较高、可塑性较差的粘土，若其 Al_2O_3 含量过低，势必严重影响到制品的高温性质。

结合性：由于结合粘土在泥料中起着粘结作用，因此最好选用高塑性、高结合能力的粘土。但是，我国缺少质量好的高塑性软质粘土，而半软质粘土大量存在，根据这样的资源特点并经长期生产实践证明，可以同时选用两种原料，用 Al_2O_3 含量较高的半软质粘土为基本结合粘土，用少量 Al_2O_3 含量低的高塑性粘土调制泥浆加入，这样既能保证制品的耐火性，又能提高其成型性

能和烧结性。

烧结性：结合粘土的烧结温度决定制品的烧成温度。一般说来，制砖用的耐火粘土，烧结温度均不应高于 1400°C ，因为烧结温度愈高，则原料煅烧温度或制品的烧成温度也愈高。粘土制品的烧成温度一般均不超过 1400°C 。因此，结合粘土的烧结温度最好控制在 $1200\sim 1250^{\circ}\text{C}$ ，否则易使制品的气孔率增高，强度降低。当然，如果提高制品的烧成温度，可以使气孔率降低，强度增高，但这样做容易造成制品过烧变形和因熔化而失去粒状结构。

粒度：对结合粘土的加工粒度，原则上愈细愈好，以便充分发挥其结合性和烧结性。但考虑到粉碎设备的生产效率，同时结合粘土在混合过程中遇水后自身还起分散作用，因此在实际生产中，并不要求在不同场合使用的结合粘土都粉碎到相同的粒度。例如，在可塑泥料中水分高，结合粘土颗粒允许大一些，一般为 $0.6\sim 1\text{mm}$ ；半干法成型的泥料内，由于泥料水分低，在混练中结合粘土颗粒的进一步分散作用小，一般颗粒不超过 $0.2\sim 0.5\text{mm}$ ；对用于制备泥浆的结合粘土，粒度允许达到 $2\sim 5\text{mm}$ ，或者更大些，这需视粘土在水中分散能力的特性而定。

（2）结合粘土的制备

进厂的结合粘土多数呈块状，其含水量随季节的不同而有较大的波动，最高可达 25% 。水分含量大会影响粉碎效率，甚至使粉碎无法进行。若水分太小，粉碎过程中会产生大量粉尘，恶化劳动条件和增加粉料损失。如果含水分 $< 10\%$ ，可不经干燥直接使用；水分 $> 12\%$ 则必须在粉碎前进行干燥，排除结合粘土中的游离水，降低至允许的范围。

结合粘土可采用自然干燥和地炕干燥等方法。但近年来多采用回转干燥筒进行干燥，最常用的两种： $\phi 1.6 \times 8\text{m}$ 和 $\phi 2.2 \times 12\text{m}$ 。采用这种干燥筒时，为防止结合粘土的结晶水的排出而丧失其可塑性，均采用顺流作业方式，即干燥介质和被干燥物料在筒中作同一方向运动，这样不会造成物料过热。通常干燥介质的开始温

度不超过 800°C ，出口为 $100\sim 150^{\circ}\text{C}$ 左右。进料块度 $50\sim 100\text{mm}$ ，筒的转速 $4\sim 6\text{r/min}$ ，物料在筒内流经时间不超过 30min 。采用鼠笼式磨机粉碎时，粘土水分不超过 10% ；若用周边卸料球磨机粉碎时，水分不超过 5% 。

(3) 泥浆的制备

采用半干法生产多熟料或普通熟料粘土制品时，在砖料中加入泥浆，可以充分发挥粘土的结合作用。因为此时粘土在砖料中分布得更均匀，泥浆成薄膜包围在熟料颗粒的表面，当熟料颗粒吸收泥浆中的水分时，这层粘土膜易同其余结合粘土相结合，这就使结合粘土和熟料结合得更好。所以泥浆的加入有利于成型，使坯体边角完整，提高出模合格率，同时提高制品的物理性能。调制泥浆一般是在轮叶式搅拌机中进行，其加料顺序：先加水至搅拌机容积的 $2/3$ ，再加入软质粘土（ $30\sim 40\%$ ），搅拌 2h 后即可使用。在冬季采用蒸气加热，控制泥浆温度不低于 40°C ，以保证泥浆的流动性。调成的泥浆不宜过稠，其比重一般控制在 $1.14\sim 1.2$ 。

当不知泥浆组成时，由泥浆比重可按下面公式计算其百分组成及 1L 泥浆中结合粘土（干）和水的重量。

在 1L 泥浆中水的重量（ $W_{\text{水}}$ ）：

$$W_{\text{水}} = \frac{\gamma_{\text{粘}} - \gamma_{\text{泥}}}{\gamma_{\text{粘}} - 1}, \text{ kg}$$

式中 $\gamma_{\text{粘}}$ ——结合粘土的真比重；

$\gamma_{\text{泥}}$ ——泥浆的比重。

在 1L 泥浆中结合粘土（干）的重量（ $W_{\text{粘}}$ ）：

$$W_{\text{粘}} = \gamma_{\text{泥}} - \gamma_{\text{水}}, \text{ kg}$$

由此得泥浆的重量百分组成为：

$$\text{结合粘土（干）} \quad \frac{W_{\text{粘}}}{W_{\text{粘}} - W_{\text{水}}} \times 100\%$$

$$\text{水} \quad \frac{W_{\text{水}}}{W_{\text{粘}} - W_{\text{水}}} \times 100\%$$

(4) 亚硫酸纸浆废液

在半干法成型的砖料中，特别是多熟料砖料中，加入亚硫酸纸浆废液，能有效地提高砖坯的强度，便于运输和装窑，减少半成品废品。此种废液在粘土中能起电解质作用，降低粘土的内摩擦力和外摩擦力，从而有利于成型操作，提高坯体密度和成品质量。它的成分波动如下：水分95~98%，干物质5~7%（含有机物质4~6%，灰分1~2%， CaO 0.5~0.7%）。供耐火材料生产的纸浆废液，可以是流动性很好的液体，也可以是已被加热浓缩成为粘稠状的液体或固体，后者在使用前须配以适量的水，用蒸气将其配制成适用液体。

二、颗粒组成

泥料的颗粒组成对坯体的致密程度有着重大的影响。从粉料获得致密坯体所发生的总收缩约等于原始气孔的体积。因此只有符合紧密堆积的颗粒组成的泥料，才有可能经成型后获得最致密坯体。

曾经对球形颗粒的堆积进行过较详细的研究。其结果表明，同一直径圆球，它们的堆积情况与圆球的尺寸及材料的性质无关，而总是以配位数为8的方式堆积，孔隙率均为 $38\pm 1\%$ 。从试验中可以看出，当两种组分的数量比为7:3时，可以获得最紧密的堆积，同时两种组分的颗粒直径相差愈大，则剩余的空隙愈小（23.6%）。当三种组分时，堆积最致密的组成为：粗颗粒55~65%，中颗粒10~30%，细颗粒15~30%，其孔隙率为16.5%。

通过理论计算和实验，确定在下述条件下可以获得最大堆积密度的泥料：1）各部分颗粒间尺寸的比值是很重要的。只有当较细颗粒的尺寸能够存在于大颗粒堆积形成的空隙内时，才可能提高堆积密度，实际上两种颗粒间尺寸相差4~5倍以上时，即可发生较显著的作用。2）较细颗粒的数量，应足够填充于紧密排列的粗颗粒形成的空隙内。该数量取决于颗粒的形状和堆积的方式。实际上，当两种组分时，粗细颗粒的数量比为7:3，当三种组分时为7:1:2。3）增加组分的数目可以提高堆积密度，使它接

近于空隙完全被填满时的密度。但是当超过三种组分时，实际效果是不大的。

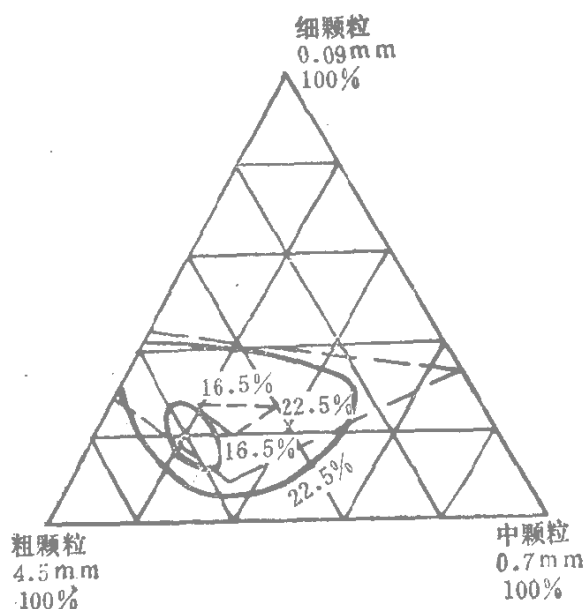


图 3-11 熟料颗粒堆积图

虚线—理论计算值；实线—实际测定值

粘土砖料的颗粒组成首先应从选择合理的熟料的颗粒组成着手。使该熟料的颗粒组成达到或接近最紧密堆积状态。按照上述理论堆积原则并由生产实践证明，基本上可采用三种粒级配合，从熟料颗粒堆积图 3-11 中曲线看出：当用 4.5mm、0.7mm 和 0.09mm 三种粒级配合时，最紧密堆积的比例，即粗：中：细 = 7:1:2。其孔隙率达 16.5%。但是各粒级之直径比值应大于 7~8，才能反映出紧密堆积。当其直径比很小时，中、细颗粒不能填充粗粒的空隙，相反地把粗粒分开，使空隙增加。

在实际生产中细粉量要高于理论上需要量（通常多 10~15%），这是由于细粉比粗粒活性大，而且可以移动，因而在烧成时易使坯体烧结；若细粉过少，成型和烧结都比较困难。当生产多熟料制品时，常采用混合细磨法，将熟料细粉部分（ $<0.5\text{mm}$ ）和结合粘土在筒磨机中共同细磨（ $<0.088\text{mm}$ ），这样可

以得到较致密的制品，如表3-27所示。

共同细磨对制品的性能影响

表 3-27

粉碎方式	体积密度, g/cm ³		显气孔率 %
	坯 体	制 品	
未混合细磨	2.10	2.23	13.9
混 合 细 磨	2.15	2.31	10.1

临界粒度趋向于采用较大的颗粒，有利于堆积密度的提高和改善热稳定性。但临界颗粒太大会使砖料易于偏析，使制品质量波动；且使成型坯体边角松散，表面粗糙。因此，临界颗粒的选择必须从多方面来加以考虑。一般采用3.0~3.5mm。对于个别产品如大型不烧制品，有时可增大到4~5mm。

三、泥料的制备

泥料制备过程实际上是配料和混合过程。泥料通常是由粘土熟料、结合粘土、水和亚硫酸纸浆废液等组成。

1. 配料

泥料的配比包括熟料、结合粘土和外加物之间的重量配比和颗粒配合。颗粒配比要按照最紧密堆积理论原则，既要考虑到紧密堆积，又要考虑到易于成型和烧结；既要考虑到制品的性质、边角整齐、表面平整，又要注意到工艺操作和砖型大小、复杂程度。在大、中、细颗粒之间要选择合理的比值，一般应遵循“两头大、中间小”的基本原则。

泥料中熟料与结合粘土配比的确定，取决于制品的质量要求、形状大小、原料性质和采用的生产方法等。冶金工业用的粘土质制品，绝大部分是采用半干法成型的多熟料或普通熟料粘土制品。在实际生产中对不同质量要求的制品的熟料配比见表3-28及表3-29所示。

在生产中对熟料粉碎后的各级范围的含量有所控制。粘土砖泥料多数采用颗粒和细粉两组配料（7:3），即在配比时，颗粒

表 3-28

AG厂粒度组成(%)及配比等工艺参数

砖种	熟料粒度, mm		筒磨粉% ＞0.088	配比 熟:粘 料:土	泥料粒度, mm			水分, %	混合 时间 min	外 加 物		坯体密度 g/cm ³	
	＞3	3～2			＜0.088	泥料粒度, mm				种类	加入量 %		
						＞3	≥2						＜0.088
流钢砖	≤6	26～31	24～29	85	7:3	≤5	19～23	34～38	4.8～5.3	＞4	纸浆 废液	1～2	2.30～2.33 (漏斗砖 2.35, 袖砖2.31)
铸管砖	≤6	26～31	24～29	85	7:3	≤5	19～23	34～38	4.3～5.0	＞4	纸浆 废液	1～2	2.28
中心砖	≤4	19～24	26～31	85	7:3	≤3	13～18	37～41	5.2～5.7	＞4	纸浆 废液	1～2	2.24
尾砖	≤4	19～24	26～31	85	7:3	≤3	13～18	37～41	4.3～5.3	＞4	纸浆 废液	1～2	2.30～2.33
一般砖	≤4	19～24	26～31	85	7:3	≤4	15～20	35～39	4.0～4.5	＞4	纸浆 废液	1～2	普型2.30～2.35 异型2.24～2.28
标型砖	≤4	14～20	27～32	85	55:45	≤3	8～14	40～46	4.3～5.0	＞4	纸浆 废液	1～2	2.20
衬砖	≤5	≥23 (2～1mm)	≥50 (＞1mm)	85～95	82:18			39～43	3.6～4.1	＞6	纸浆 废液	2	2.36
高炉砖	0	19±2	≥50	＞90	82:18			47±3	3.4～4.1	＞6	纸浆 废液	3	—
吊顶砖	0	19±2	≥50	＞90	82:18			47±3	4.0～4.5		纸浆 废液	3	2.34

注: 1. 结合粘土采用半软质粘土, 其成型性差, 故对流钢砖和一般砖加入量稍高些。
2. 调制泥浆用软质粘土, 衬砖和高炉砖等纸浆和泥浆混合一起加入。
3. 高炉砖生产时, 采用混合细磨, 其配料比为: 熟料: 混合面磨粉=64:36;

为60~70%，细粉40~30%。对某些质量要求高的制品，如高炉砖、盛钢桶衬砖、塞头和铸口砖等，也有采用粗、中、细三组分配料。结合剂的用量与泥料的性质和成型方法有关，其配料比见表3-30。

WG厂各种粘土砖的配料比，%

表 3-29

砖 种	<2.5mm熟料砂	熟料筒磨粉	软质粘土粉	纸浆废液
流钢砖	60	20	20	2
一般砖	60	20	20	2
衬 砖	60	20	20	2
中心砖 ^①	60	20	20	2
漏斗砖	60	20	20	2

①高铝熟料筒磨粉。

2. 混合

砖料的混合是在一定数量的熟料和粘土中加入一定量的外加物和水，在混合机中混练成具有一定可塑性和粘结能力的泥料。

混合得均匀与否，取决于混合方法和所用设备特性。在混合时，受到混合机械搅拌及挤压作用，粉料的各微粒相互移动和接触，以达到分布均匀和接触紧密的目的。所以微粒间的阻力愈小，其滑动性愈好，则混合时愈易达到均匀致密。所以混合方法对混合质量的影响很大。目前多数采用湿碾机混合，其混合方法大致有如下三种：

- 1) 粘土和熟料先干混合，然后以水润湿并继续混合。
- 2) 先将熟料用水或泥浆润湿，然后与干粘土混合至水分均匀分布。
- 3) 先将细颗粒熟料与粘土在筒磨机中共同细磨混合，然后将混合料与已润湿的粗粒料混合。

从图3-12数据看出，经筒磨混合，细粉碎后再混合，其效果最好。要注意到：当采用混合细粉碎时，粘土应当干燥到水分不高于5%，否则混合物中就形成“薄饼”，严重地降低磨碎机械的

粘土砖配料比, %

表 3-30

生产厂	砖 种		配 料 比			磨碎细粉加入量
			粘土熟料	结合粘土	纸浆及泥浆外加量	
AG厂	杠杆压	一般砖	65~55	35~45	加纸浆废液、泥浆混合液 ^①	
	砖 机	格子砖	75~70	25~30		
	浇钢砖、一般砖		75~70	25~30		
	衬砖、高炉砖		82	18	(纸浆2~3, 比重1.15~1.20) (泥浆3~5, 比重1.21)	36 (混合磨碎粉)
	振动成型制品		80~75	20~25	只外加泥浆	
TG厂	杠杆压机: 标普		70	30	—	—
	砖衬砖、浇钢砖、		70	30		
	一般砖 手工成型制品		80~75	20~25		
SH厂	下铸砖		70	30	碱性纸浆废液	—
	衬 砖		80	20		40 (混合磨细粉)
	一般砖		52.5 (废砖)20	27.5		25 (混合磨细粉)
	手工成型制品		50 (废砖)20	30		30 (混合磨细粉)
SD厂	高炉砖		80	20 ^②	0.75 (纸浆比重 ≥ 1.25) 0.25 (纸浆)	25
	衬 砖		80	20 ^②		22
	一般砖		70	30 ^③		15
	方管、圆管、袖砖、大中心砖		85	15 ^④		20
	尾砖、T型砖、小中心砖		70	30 ^③		19
	手工成型制品		70	30 ^⑤		16

①混合液中的纸浆废液量: 杠杆压砖机料 8~16%, 其他机压料 4~8%, 泥浆比重 1.14~1.20, 纸浆比重 1.15~1.20;

②其中有 2% 结合粘土以泥浆形式加入, 其余的为硬质粘土与结合粘土 3:2 的混合磨碎细粉, 用于制砖配料;

③其中有 2% 结合粘土以泥浆形式加入, 其余的为硬质粘土与结合粘土 1:1 的混合磨碎细粉, 用于制砖配料;

④其中有 2% 结合粘土以泥浆形式加入;

⑤其中有 2% 结合粘土以泥浆形式加入, 其余的为硬质粘土与结合粘土 3:2 的 10%, 1:1 的 18% 的混合磨碎细粉, 用于制砖配料。

生产效率，且难以获得配料中所需的细颗粒（ $<0.088\text{mm}$ ）熟料量，因而破坏了泥料中的合理颗粒组成。混合细粉碎的工艺条件复杂，一般只在生产质量要求较高的制品时才使用。

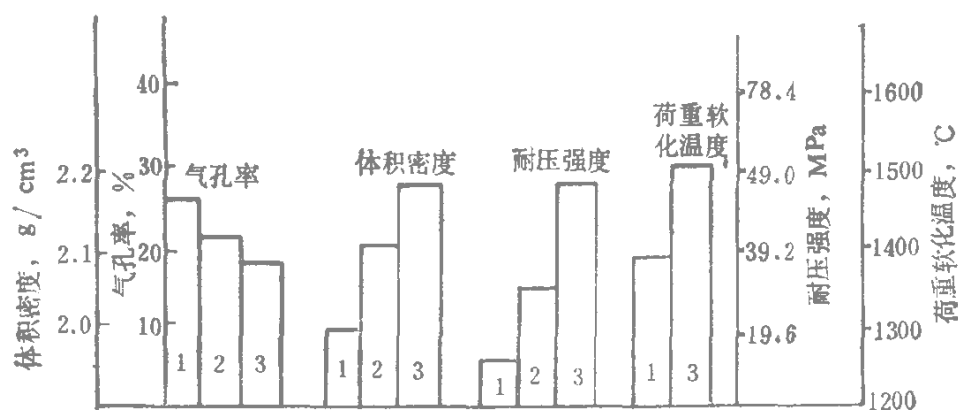


图 3-12 坯料加工方法与制品性能的关系

1—简单混合；2—在碾机中混合；3—在筒磨机中混合细磨后再混合

泥料在湿碾机内的混练时间波动在 $4\sim 10\text{min}$ 。机压半干泥料水分一般为 $4\sim 6\%$ 。对水分含量较高（ $8\sim 10\%$ ）的泥料，也可采用浆叶式搅拌机（单轴或双轴调泥机）混练。当采用这类混练设备时，泥料在搅拌机中的搅拌时间为 $2\sim 3\text{min}$ 。用湿碾机混合时，若能合理地控制加料顺序和混合时间，也能取得较好的效果。其加料顺序为 熟料颗粒 $\rightarrow$ 加水湿混 $1\sim 2\text{min}$ $\rightarrow$ 熟料筒磨粉及软质粘土再混合 $4\sim 6\text{min}$ 。总混合时间为 $5\sim 8\text{min}$ 。出泥碾前 3min 允许用熟料筒磨粉调整粒度及水分。混合好的泥料应经过震动筛筛分，除去泥团。WG 厂泥料的混合时间、颗粒组成、水分要求见表 3-31 所示。

对粘土砖泥料在制备过程中有关工艺技术数据的规定各厂不一，这主要是各厂使用的原料性质和工艺设备条件不同所致。表 3-32 为 SH 厂粘土砖泥料的有关工艺参数。

在成型和干燥过程中出现的废坯，经粉碎过筛（筛孔不大于 6mm ）后可掺入泥料内使用；也可以集中混合使用。但在后者情况下，如果废坯料过细，可以加入 $10\sim 15\%$ 熟料颗粒进行调节。普通粘土砖半干法成型泥料的水分为 $8.5\sim 10\%$ ，多熟料泥料为

6.0~7.5%。有关生产厂粘土砖泥料的混合制度见表3-33。

WG厂泥料的有关工艺技术参数

表 3-31

砖 种	混合时间 min	泥料粒度组成, %			泥料水分 %
		>2.5mm	2.5~1mm	<0.088mm	
流钢砖	5~6	<2	20~25	44~48	6~6.5
一般砖	5	<2	20~25	43~48	5~5.5
衬 砖	8	<2	25~30	40~45	5.0~5.5
中心砖	8	<2	15~20	45~50	6.5~7.0
漏斗砖	7	<4	28~29	40~45	6~6.5 7~7.5
手成型	10	<2	20~25	43~48	16~15

注：手工成型的大型砖（单重大于10kg）泥料应经8h以上时间困料。

SH厂泥料的有关工艺技术参数

表 3-32

砖 种	总混合时间 min	配料比 % 熟料：粘土	泥料粒度组成, %			水 分 %	结 合 剂
			>3mm	3~2mm	<0.088 mm		
一般砖	6	72 : 28		14~20	35~42	4.5~5.5	纸浆液和水
流钢砖	10~12	70 : 30		4~9	≥38	5.0~6.0	纸浆液和水
盛钢桶衬砖	8	80 : 20	<6	8~15	35~42	4.5~5.5	纸浆液和水

四、成型

成型的目的在于使松散的泥料获得一定形状、尺寸及尽可能致密的坯体。砖坯压制是一个很重要的工序。压制砖坯的致密程度决定着烧成制品的致密度。

坯体的压制过程实质上是借助于外力（压力）作用，颗粒和粉料进行重新分布，排出部分空气，使松散状泥料变成密实的坯体。密实的坯体间产生的机械结合力、静电引力及摩擦力，使得坯体保持一定的形状。这些力的作用程度取决于颗粒形状、颗粒间密集程度，以及颗粒的表面状态。棱角形状的颗粒间的结合主要发生于机械结合力；简单形状及近似圆形的颗粒间则以静电引力和摩擦力起显著作用。坯体的密实程度主要取决于泥料性质、成型压力、增压速度和成型时间。当泥料的性质保持基本

表 3-33

粘土砖泥料的混合制度

生产厂	砖种	混合时间 min	泥料的粒度控制						水分, %
			mm	%	mm	%	mm	%	
AG厂	高炉砖	5~7	3~2	12±3	—	—	≤0.088	47±3	3.5~4.5
	衬砖	4~7	3~2	15±5	—	—	≤0.088	38~45	—
	浇钢砖、一般砖	≥3	≥3	≤6	≥2	15~23	≤0.088	30~38	—
	尾砖、中心砖	≥3	≥3	≤5	≥2	10~18	≤0.088	33~41	—
	振动成型制品	≥3	≥3	≤3	≥2	4~10	≤0.088	40~48	—
TG厂	衬砖	3	—	—	<0.5	56±5	<0.1	41±5	4.6~5.6
	浇钢砖	3	—	—	<0.5	65±5	<0.1	47±5	6.0~7.3
	一般砖	3.5	—	—	<0.5	60±5	<0.1	44±5	5~5.8
	手工成型制品	3	—	—	<0.5	68±5	<0.1	48±5	10.5~11.5
	杠杆机成型砖	2.5	—	—	<0.5	60±5	<0.1	44±5	4.8~5.8
SD厂	高炉砖	8	>2	13~17	0.5~0.1	17~21	<0.1	44~47	5.1~5.5
	衬砖	6~7	>2	13~17	0.5~0.1	20~23	<0.1	44~47	5.1~5.5
	一般砖	5	>2	7~10	0.5~0.1	23~26	<0.1	37~40	5.1~5.5
	方、圆管, 袖砖, 中心砖	6~7	>2	9~12	0.5~0.1	23~26	<0.1	40~44	6.2~6.8
	尾砖, T型砖	6~7	>2	5~8	0.5~0.1	26~29	<0.1	44~47	5.5~6.0
	手工成型制品	6~7	>2	1~4	0.5~0.1	26~29	<0.1	40~44	9~10.5

注: 混合设备: AG厂为φ1600×400湿碾机, TG厂为φ1640×380湿碾机, SD厂为φ1780×400湿碾机。

稳定的条件下，坯体的密实程度就决定于压制过程的三个主要条件。此三个条件则取决于压砖机械的结构特性和操作方法。

粘土制品的成型方法，按泥料成型时所含水分多少划分成浇注成型、可塑成型、半干法成型；另外还有挤压成型。对于冶金工业系统用粘土制品，主要采用半干法成型。

1. 半干法成型

(1) 压制过程

半干法成型砖坯的压制过程，实质上是一个使泥料内颗粒密集和空气排出，形成致密坯体的过程。通常用压力-收缩曲线来表示。从图3-13中看出，压制过程是按几个阶段进行的。

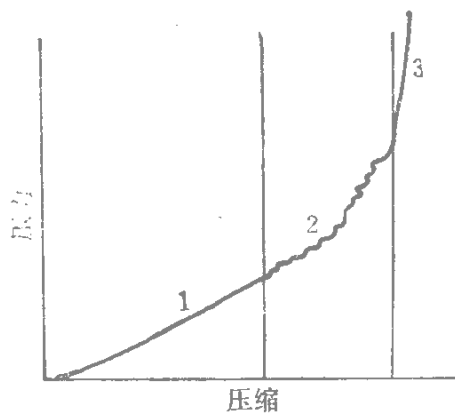


图 3-13 坯料压制过程曲线

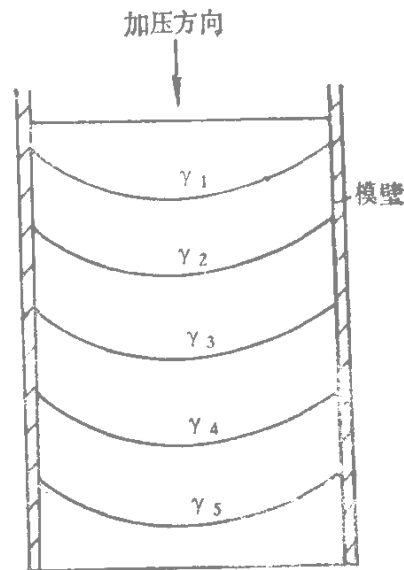


图 3-14 层密度现象图

第一阶段：在压力作用下，坯料的颗粒发生移动，重新配置成较密集的堆积。此阶段特点是泥料压缩量大，压缩量几乎与压力成正比关系增加。

第二阶段：坯体被压缩到一定密集程度后，压缩量不再随压力成比例增加。当压力增加到某一程度时，物料开始发生脆性及弹性变形，多角脆性物料的棱角被压掉。由于颗粒间的接触面增加，使单位面积的压力降低，因此必须再加大压力，才能继续压

缩。此阶段为升压、压缩反复进行阶段，此阶段呈现出跳跃式的压缩变化曲线。

第三阶段：压力已超过临界压力，即使压力再升高，坯体的致密度也不再增加了。

在实际生产中，并不希望三个阶段都进行。因为砖坯成型时要求其颗粒不被压碎而只进行颗粒移动、密实和排除空气，所以工业生产中一般都在第一阶段内进行。

砖坯的上述压制特征说明：泥料的自然堆积密度越大、颗粒间的摩擦力越小，泥料在单位压力作用下的压缩量就越大，砖坯的体积密度也就越高。因此，在泥料中加入一些有机活化剂，增加泥料内颗粒的移动能力、降低泥料与模壁间的摩擦阻力，在同样大小的压力下，可以改善其密实程度。

（2）压制不均匀性（层密度现象）

成型后砖坯的密度沿加压方向递变的现象称为层密度现象。由上方单向加压的砖坯，一般是上密下疏，同一水平面上中密外疏。

在一块砖坯上之所以出现密实程度不同的现象，是由于半干泥料内存在内摩擦力，料壁之间存在外摩擦力的缘故。压制时上部料层先受压，压力沿受压方向一层层地往下传递。在传递过程中，部分压力消耗在克服内、外摩擦力的作用上，因而出现压力递减现象，造成离受压面愈远，密实程度愈低的（沿受压方向）不均匀性，即如图3-14所示那样： $\gamma_1 > \gamma_2 > \gamma_3 > \gamma_4 > \gamma_5$ 。

这种不均匀性对厚度或高度大的砖坯表现得比较明显，这与压力递减程度有密切关系。

为了减轻或消除砖坯压制时产生的层密度现象，在生产中通常采用如下措施：

1) 对厚度或高度大的制品，一般采用双面加压，以缩短压力传递距离，减少压力递减程度。 2) 提高模板加工精度和在模壁上涂以润滑油，以降低泥料与模壁之间的外摩擦力。 3) 在泥料内加入一些活化剂（如亚硫酸纸浆废液等），以降低压制时泥

料中的内摩擦力。 4) 采用等静压成型，以及压砖操作时采取多次加压等。

(3) 弹性后效

在成型时发现坯体出模后就难于重新装入，其原因之一就是存在弹性后效。弹性后效就是受压的砖坯内部产生膨胀力，当外力取消后，内部弹性力被释放出来，使坯体发生膨胀的现象。造成这种现象的主要原因是泥料内含有空气和水分，在成型加压时它们发生压缩和迁移，而在撤压后，又发生再迁移和膨胀，从而引起坯体的体积膨胀。

坯体受压方向的压力数倍于横向压力，因而弹性后效在纵向上较大。压力取消后，坯体的横向膨胀被模壁所阻，纵向周边膨胀又被侧壁的摩擦力所阻，使纵向（受压方向）中间部位呈现出大的膨胀。

当砖坯强度不足时，由于弹性后效引起的砖坯体积膨胀，会使砖坯产生垂直于加压方向的裂纹（又称层裂）。

(4) 成型

目前粘土质制品几乎全部采用半干法机压成型；即使复杂型和大型粘土制品，近年来有许多厂家也应用机械捣打和振动成型。

1) 成型设备的选择：常用的成型设备主要有：摩擦压砖机、杠杆压砖机、液压机、捣固机和振动成型机等。近年来趋向于采用自动化操作的液压机。目前对于普遍采用的摩擦压砖机正大力进行改造，将其改成自动化操作的设备。

在选择成型设备时，要根据制品质量要求、形状、尺寸大小、生产数量等进行综合考虑，选择合适的设备。例如对于一般加热炉用砖或形状简单、数量多、质量要求一般的标准型砖，选用杠杆压砖机或公称压力不低于 160t 的压砖机；对于质量要求高、数量大的高炉、平炉蓄热室及盛钢桶衬砖等优质粘土制品，应采用公称压力不低于 300t 的摩擦压砖机，对于较厚或砖型比较复杂、带孔、棱角较多且生产量大的制品（如流钢砖、管形砖等）一般采用高冲程摩擦压砖机；对形状复杂、产量少的大砖，可采

用捣固成型、振动成型或手工成型；塞头砖由于外形尺寸要求较严，一般采用专用压砖机成型。

在上述设备中，目前使用最多的是摩擦压砖机，其规格有70t、160t、260t和300t等几种。成型砖坯时加压次数多少的确定，取决于设备成型压力、制品的质量要求和形状尺寸及泥料性质等。如采用300t摩擦压砖机成型高炉砖时，其加压次数一般不少于10次；盛钢桶衬砖不少于3~4次。

砖坯的质量通常用体积密度和气孔率等指标来控制。体积密度波动范围 $2.10 \sim 2.40 \text{ g/cm}^3$ ，视砖种和工艺条件而异。有关生

粘土砖坯的质量要求

表 3-34

生产厂	砖 种	体积密度 g/cm^3	显气孔率，%
AG厂	杠杆压砖机成型砖	≥ 2.20	—
	一般砖	≥ 2.28	—
	浇钢砖	≥ 2.30	—
	中心砖	≥ 2.24	—
	袖 砖	≥ 2.29	—
	衬 砖	≥ 2.36	—
	热风炉砖	≥ 2.34	—
	高炉砖	≥ 2.40	—
TG厂	杠杆压砖机成型砖	2.28	—
	一般砖	2.35	—
	浇钢砖	2.30	—
	衬 砖	2.40	—
SH厂	浇钢砖	≥ 2.12	—
	中心砖	≥ 2.07	≤ 19.5 (壁)
	衬 砖	—	≤ 20 (底)
	一般砖	—	≤ 23
SD厂	高炉砖	—	≤ 16.5
	衬 砖	—	≤ 18.0
	方管、圆管、袖砖	—	17~20.5 (方管 ≤ 21.0)
	尾砖、T型砖、中心砖	—	15.5~20.5

产厂的控制指标见表3-34所示。

在实际生产中，在原料品种、质量以及配料比稳定的情况下，砖坯的体积密度可通过对坯体尺寸和加料量来进行控制。

WG耐火厂对砖坯体积密度规定：杠杆式压砖机： $2.22 \sim 2.24 \text{ g/cm}^3$ ，摩擦压砖机： $2.24 \sim 2.26 \text{ g/cm}^3$ 。

2 模具的设计及制造：模具的设计和制造是成型过程的一个很重要的环节。机压成型用模板，需要经过渗碳、淬火等热处理后才能提高耐磨性。

某市耐火厂生产用模板采用固体渗碳，模板硬度HRC65°左右，渗碳层深度可达 $2 \sim 3 \text{ mm}$ ，与未渗碳的相比，使用寿命提高10倍。渗碳剂配制： $3 \sim 7 \text{ mm}$ 木炭82%，细食盐7%，碱面11%。先把细食盐与碱混合均匀，再与木炭混匀。装箱：生铁箱底装旧渗碳剂厚 $40 \sim 50 \text{ mm}$ ，用棍捣紧后装模板，模板间距 $25 \sim 30 \text{ mm}$ ，每装 70 mm 用棍捣紧一次，模板顶上放 15 mm 厚新渗碳剂，再放 35 mm 厚旧渗碳剂，加盖压紧密封。将渗碳箱入窑，点火，24h后窑内箱、盖温度上升到 $1000 \pm 20^\circ\text{C}$ ，保温48h后，扒窑冷却。淬火：流动清水池内水温低于 20°C ，渗碳箱盖达 850°C 时就可开箱，用火钳取出模板，待模板冷却到 800°C ，放入水中淬火。

AG耐火厂用JT-105井式渗碳炉，采用气体碳氮共渗法热处理模板。该厂采用液态含碳氮元素的化合物（如甲醇、乙醇、三乙醇胺、丙酮、煤油等），用滴注法滴入炉内。共渗剂在特定的温度下热解生成共渗性气体，当共渗性气体与模板工作面接触时，发生热化学反应。生成的活性碳氮原子向工作面内部扩散，完成共渗过程。当采用三乙醇胺作为主要共渗剂时，共渗阶段的炉气气氛如下： $\text{CO}_2 > 0.5\%$ ， $\text{O}_2 > 0.5\%$ ， $\text{CO} 30 \sim 35\%$ ， $\text{C}_n\text{H}_{2n} 0.4\%$ ， $\text{H}_2 50 \sim 55\%$ 。扩散阶段结束后，将温度升到 $830 \sim 840^\circ\text{C}$ 直接淬火，淬火剂为10%NaCl水溶液。碳氮共渗比固体渗碳温度低，可避免过度加热和晶粒长大的危险，为直接淬火造成有利条件；共渗层有较高的硬度、耐磨性、抗压强度和疲劳强度；共渗模板压粘土砖达2135块，而固体渗碳模板只能压制950块，提高使用寿

命 1.24 倍。

为了保证粘土制品在干燥和烧成后有准确的外形尺寸，在生产时对砖坯有适当的放尺。放尺率的大小，主要与泥料性质、成型方法和装窑方向等有关（见表 3-35），其精确数值一般要通过试验来确定。

几种粘土质砖坯的放尺率，%

表 3-35

成型设备	砖 种	装窑受压方向	非装窑受压方向
摩擦压砖机	一般砖，盛钢桶衬砖	2（一般砖） 2~3（衬砖）	0（一般砖） 0~3（衬砖）
高冲程压砖机	流钢砖	2	0
杠杆压砖机	一般粘土砖	2	1
振动成型机	一般粘土砖	2	1

3) 操作方法：

成型操作应根据先轻后重短程快打的原则进行，以保证砖坯致密均匀，减少过压层裂废品的出现。先轻后重的目的，就是要在加压初期使空气顺利排除。当压力增大后，空气受压，体积收缩；当压力除去后，产生膨胀，从而出现弹性后效，引起层状裂纹。用摩擦机、高冲程压机成型时，为保证砖坯致密，加压次数不应低于 3 次。

4) 砖坯的质量要求：砖坯质量一般用砖坯尺寸和单重来衡量，所以模具的尺寸和加料量应经常检查，严格控制。成型废品及其产生原因主要有：

尺寸不合格：一般是由于模具安装不紧，加压时模具增大超出规定；或是加料量有波动也会引起尺寸不合格。

层裂和裂纹：初压空气未排出，继而再压，产生过压弹性后效；泥料水分过大，混拌不匀；模板不平或老化等都可导致层裂和裂纹。

扭曲：模板使用过久，压出凹心；或泥料水分过大，使砖坯产生自然变形等均可造成扭曲。

颗粒脱落：由于单面加压、砖坯底角不严、泥料颗粒偏析、泥料塑性差等原因，均能出现边角颗粒脱落现象；或者模具结构不合理，压力传递不均，也能使砖坯局部松散，结合不好，而引起颗粒脱落。

偏压现象：主要由于模头偏斜或模底未垫平所引起。

疏松：主要是加料量不足或加压次数（或压力）不够造成的，表现在砖坯结构疏松，体积密度不合格。

对于砖坯外形尺寸的要求列于表 3-36。合格砖坯放置于干燥车上，砖坯之间应留有一定缝隙，以利于充分干燥。

对砖坯外型尺寸要求,mm

表 3-36

名 称	一般粘土砖	流 钢 砖
扭 曲	≤ 2	≤ 2
尺寸公差	± 1	± 1
飞 边	不大于1	不大于1
缺角缺棱	≤ 3	≤ 2
裂纹层裂	不准有	不准有

2. 可塑法成型

对于重量大于15kg的外形复杂的异型制品，以及形状一般，但作为特殊订货而生产数量少的制品，一般都采用手工成型。

手工成型所制备的泥料，不同于半干法机械成型的泥料，其熟料的颗粒组成较大，泥料水分也较高，一般都经过1~3昼夜的困料。随后再用挤泥机进行挤泥。成型模具通常是木质可拆卸式的。为防止模具在装料时的损坏，模具的上表面镶以钢板。模具做好后最好涂上矿物油，使其在成型时不吸收泥料中的水分和不被润湿。

(1) 捶打成型法

先将预润湿的模具牢固地放在工作台上，用力往模内的一个角中抛入小块泥料（500~700g），然后与第一块泥料并列抛入

第二、三块等至模内泥料高出约60mm为止。往模中抛入泥块的方向不应是垂直的，而应成 $60\sim 70^\circ$ 的倾斜角度。因为在泥料垂直抛入模内时，泥料会呈单独的块堆集起来，结果会影响制品的组织结构。如果采用层装泥料时，往模中装入一层泥料之后，用特殊的刮刀疏松表面一薄层，然后往模中装入第二、三层等，直至模的高度完全装满并有剩余为止。然后，在模具上盖一块防水布或橡胶布，用重木槌将泥料锤紧，用钢弦切去多余的泥料，在切过的表面上润一些水，并以慢刀将其整平，撒上一些熟料粉，然后将模具侧转，往修整的面上垫一块盖有纸的木板，再将模具连同木板一起翻过来，随后将另一面也加以理平和修整。将成型好的异型砖坯小心脱模，并将制品侧面、角和边加以修整，然后在表面上撒一些熟料粉，送去干燥。

重量大于20kg的制品，一般采用装配式的模具成型。脱模时，用锤子敲击侧部的楔子，模板即离开制品，砖坯易于取出。重量大于30kg的制品，由两个成型工用一个模具成型，因一个人难于转翻成型好的砖坯，也难于完成其他工序。

(2) “分层压打”成型法

“分层压打”成型是制造重要用途制品的一种方法。如玻璃窑用大砖，它在使用时受到强烈的侵蚀作用，因而要求它具有极均匀和致密的组织结构。此种砖成型步骤如下：先往模中紧密地装入一薄层泥料，疏松其表面，自上装铺一些小的泥块，用手将其向底层挤压。然后轻轻疏松泥料的表面，装入新的泥块，再用手将泥块向模中的泥料挤紧。这一工序重复进行多次，直至模中完全装满泥料为止。然后，往模中的泥料上盖一张橡皮，用木槌重力锤击泥料，使之紧密，用钢弦将多余泥料切去，将表面理平和修补。此法的缺点是生产效率低，操作繁重；当成型带有小孔的异型砖时，很难捣紧用来成型木塞处的泥料。因此，这类异型砖最好是不成型小孔，等到砖坯有一定强度时，用刀具按要求开孔。

3. 浇注法成型

山东淄博工业陶瓷厂采用泥浆浇注法成型玻璃熔窑用大型粘土砖，取得良好的效果。现将浇注成型工艺介绍如下。

(1) 配方及电解质的选择

泥浆浇注成型法配料特点是：粘土用量要少、用水量要低、泥浆流动性要好，浇注后一定时间内凝固成坯。因此，结合粘土、稀释性电解质、促凝性电解质等的选择和用量对配料比有很大影响。

原料配比为：焦宝石熟料：焦作粘土：青山泉粘土 = 80:8:12。其中焦宝石粒度 $3.2\sim 0.9\text{mm}$ 的占35%， $0.9\sim 0.4\text{mm}$ 的10%， $<0.4\text{mm}$ 的10%， 0.09mm 的45%；焦作粘土及青山泉粘土粒度均 $<0.4\text{mm}$ 。

大型粘土砖采用实心浇注成型，要求泥浆必须具有一定的触变性。浇注成型尽管也采用石膏模，但成坯的主要作用不是靠石膏模的吸水作用，而是靠泥浆自身稠化凝固成坯。生产实践证明，水玻璃是最适宜的稀释性电解质。水玻璃比重 $1.45\sim 1.38$ ， $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}\geq 3.2$ ，对多熟料制品，模数大些对保持泥浆良好的胶体性能是有利的。水玻璃加入量按配料总量计算。用恩格拉粘度计做泥浆流动性试验时，试料中只计算粘土用量，而粒度小于 0.08mm 的熟料细粉对电解质基本上没有反应。经试验，水玻璃加入量以0.5%为宜。水分13~14%即可满足泥浆浇注成型。

浇注大型砖，泥浆的稠化性是否适宜十分重要。稠化性过大，泥浆流动性差，浇注后坯体表面不光滑，棱角不整齐。此时可加入稀释剂，使结合水量减少。反之，稠化性过小，浇注泥浆在一定时间内不凝固，势必造成砖坯表面凹陷，脱模后坯体弯曲、变形或者坍塌。因此，在泥浆稠化性过小时应加入促凝性电解质。促凝性电解质的种类很多，如 NaCl 、 NH_4Cl 、氯胺-T等，实践证明 NaCl 较好。根据配方选择了 NaCl 加入量0.006%，此时尽管泥浆流动性差一些，但稠化系数比不加 NaCl 有明显提高。为使泥浆在浇注过程中能够保持良好的流动性，注入模型后又能迅速凝固成坯，其表面能保持平整（中心不凹陷），经过配方试验

证明，最后确定 NaCl 的加入量 $< 0.008\%$ 为宜。

(2) 泥浆制备及浇注成型

泥浆制备是在立式搅拌机中进行的。搅拌机转速 $45 \sim 50 \text{ r/min}$ 。先在搅拌机中加入所需要的水及电解质。开机后加粘土，搅拌 $2 \sim 3 \text{ h}$ ，停机闷料 8 h 。开机后加焦宝石熟料（按细、中、粗依次加入），最后搅拌 $20 \sim 30 \text{ min}$ 即可。泥浆温度以不超过 30°C 为宜。

将泥浆注入模型后，摊平，盖上石膏板，使表面光洁平整。此后，根据泥浆收缩程度，垫上木板将表面敲平。根据砖型大小不同，经过 $48 \sim 72 \text{ h}$ 即可脱模。坯体经过必要的修整即可接入电路进行电干燥，然后经过 1430°C 烧成。

五、干燥

从砖坯中除去所含水分的过程称为干燥。砖坯的干燥过程实质上是经预热后的热空气把热量传递给坯体，坯体吸收热量而提高温度，从而使水分变成蒸汽，逸出坯体，随热气体排出干燥器。水分的排除过程，一般分两阶段进行，即等速干燥和减速干燥阶段。对可塑成型及浇注成型坯体，两个阶段较明显；对于半干或干法成型砖坯，几乎没有等速过程，主要是减速干燥过程。

等速干燥过程排除的水分主要是坯体孔隙中的物理水，此时水分蒸发在坯体表面进行。随着水分排除，坯体相应地收缩，其收缩值几乎与排除水分的容积成比例变化。故此阶段干燥速度应缓慢些，以免短时间收缩过大而引起开裂。等速干燥阶段基本结束后，水分蒸发由坯体表面逐渐移向坯体孔隙中，这时坯体不再收缩，而水分蒸发速度则越来越小。这时坯体从载热体中吸收的热量一方面用于提高坯体温度，另一方面供给水分蒸发。

减速阶段的干燥速度与坯体的温度以及水蒸气自孔隙向外的传递速度有关，水分在孔隙中蒸发，即自坯体内部移向表面，然后扩散至载热体中。当坯体温度升高而进行的水分蒸发量恰为水汽自孔隙中向外传递的最大量时，干燥速度最大。若温度过高，在坯体内部蒸发的大量水分，来不及排出，就会使坯体产生毛裂

现象。因此干燥过程首先要控制适宜的载热体温度和湿度，保证足够的坯体水分蒸发量和水汽扩散到载热体的速度。

1. 干燥原则

干燥的目的是使砖坯排出一部分水分，以提高砖坯的机械强度，使之能够承受装窑负荷的压力，同时使砖坯在烧成初期不致因水分剧烈排出而造成裂纹。

可塑泥料压制成的砖坯在干燥过程中，水分的蒸发从表面开始，砖坯的水分沿厚度方向递减，即中心部分的水分含量高，而接近外表面处则低；与降低水分同时，砖坯发生收缩。由于在干燥过程中砖坯沿厚度方向的水分不均匀，因此发生不均匀的收缩。砖坯表面层收缩较大，使砖坯体内产生应力。因此，砖坯的干燥制度应该保证厚度方向的水分差最小，以及由于不均匀收缩而引起的最大应力不超过砖坯的强度。

用半干法生产的砖坯，在干燥时几乎没有收缩（成型水分低），因此可以采用快速干燥。由半干法压制成的砖坯在干燥时没有扭曲变形。如果成型水分很低，或隧道窑带有干燥段带时，可直接装窑车入窑烧成。

2. 干燥制度

用不同成型方法压制的粘土砖坯，应选用不同的干燥制度；即使是采用同一种方法成型的坯体，由于泥料的组成和砖坯形状尺寸的不同，有时也要采用不同的干燥制度。

半干法成型的粘土砖坯，由于成型水分低，泥料内熟料含量多，在干燥过程中几乎不发生收缩，所以这类砖坯绝大部分可以采用快速干燥。AG厂粘土砖在隧道干燥器内干燥时的干燥制度为：

热气体入口温度：流钢砖及一般砖 120~160℃

高炉砖及衬砖等 190~220℃

热气体出口温度：流钢砖及一般砖 30~100℃

高炉砖及衬砖 60~90℃

推车时间视砖型复杂程度和生产量的多少而异。一般推车间

隔时间为15~30min，干燥时间为375~750min。对于砖型复杂或砖型较大者，干燥时间要长些。干燥后的残余水分原则上是越低越好。生产实践表明，通常能达到如下要求：一般粘土砖和盛钢桶衬砖 $\leq 3.0\%$ ；高炉砖及流钢砖 $\leq 2.0\%$ 。

水分含量高的大型和异型砖坯，一般在空气中自然干燥一定时间，再送入隧道干燥器干燥，其制度见表3-37规定。

AG厂手工成型及大型粘土砖坯的干燥制度 表 3-37

砖坯单重 kg	空气干燥		隧道干燥器干燥			残余水分 %
	时间, d	温度, $^{\circ}\text{C}$	时间, d	进口温度 $^{\circ}\text{C}$	出口温度 $^{\circ}\text{C}$	
<10	1	25~35	1	100	60	≤ 4
10~20	1~3	25~35	1~3	100	60	≤ 4
20~30	3~5	25~35	3~5	100	60	≤ 3
>30	>5	25~35	6~10	100	60	≤ 2

3. 干燥设备

干燥设备的类型有：间歇式室式干燥器、隧道干燥器及输送带式干燥设备。选择干燥器类型的原则：应有足够的干燥速度，干燥质量好，看管方便，劳动不繁重，基建费用少。

(1) 间歇式干燥器

这类干燥器可以是热炕式的，也可以是架式的。热炕式是用煤气加热炕底，或在炕头砌筑火箱，烧煤，用燃烧产物加热炕底，制品在炕面上，炕面可铺置适当的石英砂，以便控制温度，且可避免制品与炕面粘结。架式的是在室内安置木架，架上有板，制品放在板上干燥，一般是用蒸汽加热器或火力加热器将空气预热后，送入干燥器内。在某些情况下，也可用窑炉冷却过程中的余热进行干燥。

间歇式室式干燥器的构造如图3-15所示。沿室墙全部长度做成若干层凸起，带着制品的多层搁板由电托车自装坯架上托起，运进干燥室，放置在凸起部分上。该干燥器的尺寸：长12~15m，

内宽 $1\sim 1.5\text{m}$ ，内高在 2m 以下，由10个室或更多室组成一个联合设备。

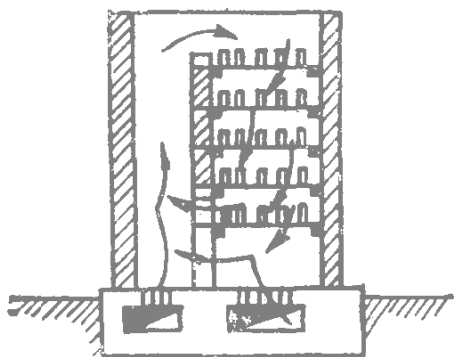


图 3-15 间歇式室式干燥器

室式干燥器可按多次补充法工作，即一定量的废气，不断地循环，在每次循环之前加入一定量的新鲜热空气，以代替抽出的同量的空气。这种干燥器的优点是能够造成更缓和的干燥条件，干燥过程均匀，适宜干燥异型制品。

(2) 隧道干燥器

隧道干燥器的构造是一个由若干并联隧道组成的联合设备。在每一个隧道内装有狭窄的轨道，装着制品的小车在轨道上对着热气流移动。其优点是干燥过程能自动调节，工作不间断，看管和调节方便。

目前常用的干燥设备为逆流均衡通风隧道式干燥器。其热源由空气预热器供给或从隧道窑抽取废气进行干燥。AG厂粘土砖用干燥器规格为长 30.4m ，高 1.65m ，宽 0.95m 。

4. 干燥过程废品产生原因

粘土砖坯在干燥过程中产生废品的主要原因是由于砖坯进口温度过高，干燥不均匀而产生裂纹；或是单重大、水分高的砖坯由于放置不平造成变形。此外，在搬运移放过程中操作不慎而造成棱角损坏等。

六、烧成

烧成是粘土砖生产的重要环节。合格的半成品，如果烧成不当同样报废。目前，大部分耐火厂采用间歇式的倒焰窑及隧道窑烧成。倒焰窑的特点是容易调整烧制过程，能对不同种类及不同形状的特异形制品进行烧成。而隧道窑的特点是连续操作，热损失小；能尽量利用废气余热、燃料消耗小；操作可以自动化，节省人力；制品烧成均匀，可以准确控制；可长期使用。但只适宜

于烧制同一种类的制品；适宜大规模生产，不易变动操作制度。现对隧道窑重点介绍如下。

1. 装窑

装窑是否合理，不但影响制品的外形及质量，而且影响窑的生产效率和窑内温度、压力制度及燃料消耗等。

隧道窑的装窑就是在窑车上码垛砖坯。确定码垛方式时应考虑下面几点：装窑密度、加热面积、气流分布均匀性等。此外还要根据砖坯的特点来确定码垛方式和部位。

根据隧道窑的操作原理和燃烧器分布情况，砖坯的内通道是沿着窑车的前进方向分布的。窑车中间留有横通道，这样可以使所有的燃烧器都把火焰喷入砖坯内，使窑内温度快速而又均匀地上升，力求减少局部过烧或欠烧现象，同时也有利于制品的迅速冷却。

由于窑内各部位温度分布不均，码垛时应按品种质量要求和砖型的复杂情况，将砖坯装在窑车的不同位置上。

根据生产实践，粘土砖烧成时通常按以下规定装窑：

1) 标型砖和普型砖装在下部，异型砖、多孔薄壁及质量要求高的制品多装在上部。

2) 大型、特异型或管形砖采用立装，其他形状的制品一般采取侧装。

3) 下部砖坯间留有火道，火道宽度与砖坯数量有关。例如窑车规格为 $3 \times 3\text{m}$ ，当采用8垛码砖时，中间火道留 $130 \sim 140\text{mm}$ ，两边为 100mm 左右；当以6垛码砖时，中间火道宽为 $140 \sim 150\text{mm}$ 。火道的尺寸允许偏差一般规定为 $\pm 10\text{mm}$ 。

4) 为使砖坯内的砖坯受热均匀，砖与砖之间应留有 $5 \sim 25\text{mm}$ 缝隙，管形、漏斗砖等可不留缝隙。

上述装窑方法也适用于倒焰窑。但根据倒焰窑的特点，还应注意以下几点：

1) 根据窑内平面温差情况，适当增加窑内较高温度区域的装窑密度：如采取边密（靠火箱处）、中稀；近烟囱密、远离烟

窗稀的装窑方法。

2) 根据窑内上下温差情况, 采取上密下稀的装法; 适当搭配砖型, 取消或减小架砖, 从而增加装窑量。

3) 为保证砖垛的平、稳、直和避免砖坯间于高温烧成时粘结在一起, 砖层间应均匀地撒一层粒度为 $0.5\sim 3.0\text{mm}$ 的硅砂(有的厂家采用稻壳)。

4) 为改善传热条件, 砖垛内要上下贯通火道, 砖垛上部应码成圆弧形, 与窑顶保持一定的距离, 以便从火箱喷出的热气流通均匀。

5) 砖垛中心线偏差不应大于 15mm , 垂直倾斜度不大于 10mm , 但不能向外倾斜。

另外, 码砖与窑炉结构有关, 当采用火焰短的燃烧器时, 中间火道要宽些; 采用长火焰燃烧器时, 中间火道要小些, 这样有利于热气流的均匀分布。通常均按照码砖图进行码垛。

WG厂装车的砖垛高度规定: 156m 隧道窑 $1000\sim 1050\text{mm}$; 126m 隧道窑中间最高点为 1400mm , 边垛高度 1050mm 。装车必须作到: “三平(窑车车面刮平、每块砖放平、每垛砖码平)、四稳(拿砖稳、打车稳、放砖稳、勾拉稳)、五不装(尺寸不合格不装、缺边掉角不装、裂纹层裂不装、扭曲倾斜不装、砖坯疏松不装), 松装拉缝(就是要根据窑车温度分布及砖型大小按照前密后疏、上密下疏的原则, 砖与砖、垛与垛间留有适当的空隙以便火焰串通)保质量”。

2. 粘土砖在烧成时的物理-化学变化

烧成是砖坯在高温和合适的气氛条件下, 其内部发生一系列的物理-化学变化, 使其体积稳定, 机械强度提高和气孔率降低成为结构上和性质上更为稳定的制品的过程。

粘土砖在烧成时进行的物化变化过程, 实质上是以结合粘土的加热变化为主的物化变化过程。粘土砖的烧成变化主要取决于结合粘土的性质。砖坯在烧成时产生收缩, 主要是结合粘土和细粉熟料烧结所引起的。因此, 结合粘土用量越少, 收缩愈小; 熟

料用量越多，熟料的煅烧温度越高，则坯体的烧成收缩就会越低。

粘土制品的烧成温度，通常比结合粘土的烧结温度高出 $100\sim 150^{\circ}\text{C}$ 。对烧结范围窄的粘土，烧成温度比烧结温度高出 $50\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

烧成速度应适应坯体在烧成过程中发生的一系列物化变化过程。这个过程一般分四个阶段进行：

第一阶段：残余水分排除阶段。此阶段温度达 $150\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，坯体中残余水分排除。通常入窑前坯体的水分含量波动在 $3.0\sim 1.0\%$ 。在这阶段中，升温速度应缓慢。若升温过快，必然使砖坯表面过热，砖坯内部水分蒸发，使坯体内部过热蒸汽压力增大，造成裂纹。残余水分愈高，出现裂纹现象愈严重。因此，既要严格控制砖坯入窑时水分含量，又要严格控制隧道窑前几个车位的温度波动。

第二阶段：粘土矿物、杂质矿物的分解和结构水（包括结晶水）的排除阶段。其温度范围大致 $200\sim 900^{\circ}\text{C}$ 。 200°C 以上，铁的氧化物、有机物分解，碳酸盐、硫酸盐分解，粘土矿物开始反应。这些反应都是吸热反应。开始时反应缓慢，在温度大约超过 450°C 后，反应显著加速。粘土加热至 $400\sim 450^{\circ}\text{C}$ 时，其中的高岭石开始分解出大部分的结构水（也称化合水）。与此同时，产生微小的体积收缩（收缩率约 0.5% ），不会使坯体内部产生很大的应力。因此，这一阶段内可以快速升温。

第三阶段：烧成阶段（从 900°C 以上至烧成终了）。结合粘土约从 900°C 左右开始形成液相。差热分析曲线表明大约在 $930\sim 960^{\circ}\text{C}$ 时，有放热反应，此时由无定形 Al_2O_3 转变为 $\text{r-Al}_2\text{O}_3$ ，也有人认为形成隐晶质莫来石。与此同时，体积变化有跳跃式增大。随着熔融液生成并增多，结合粘土开始出现可塑变形，坯体开始烧结。随着温度升高，莫来石微小晶粒生成和液相的不断增多，促进坯体进一步烧结。所以，粘土制品的烧结是由于高温熔融液的作用。高温熔融液填充砖坯内的孔隙，并把熟料颗粒粘结在一

起，使得坯体致密，强度增加。随着烧结过程的进行，坯体产生剧烈收缩，其收缩率可达2~4%。这种烧结作用在1200~1250℃以上温度进行得比较剧烈。因此，在高温阶段，特别是1250℃以上到止火温度，其升温速度应当缓慢，以便坯体达到充分烧结，防止由于坯体的剧烈收缩而使制品开裂。

当采用快速烧成时，由于烧成阶段的升温速度较快，烧成的止火温度应适当提高。该反应在较高温度下迅速进行，也能达到反应完全的目的。

在达到止火温度后，一般应保持一定时间（保温时间），其目的是使窑车砖垛各部位受热均匀，砖坯内外反应趋于一致。粘土制品的止火温度通常为1320~1360℃。对于一般粘土砖和流钢砖，止火温度取下限，而盛钢桶衬砖等则趋于上限烧成。

第四阶段：冷却阶段。伴随着粘土砖的冷却过程产生的是正常的物理收缩现象，只有在800~1000℃阶段内，砖体内约50%左右粘度很大的高温硅酸盐熔融液冷凝成玻璃态，会在砖体内产生一定的应力。因此，粘土砖的冷却，在800~900℃以上可以快速冷却，在中温阶段要慎重些，避免出现冷却裂纹。低温阶段快速冷却是完全可以的。

粘土制品要求在微正压氧化气氛中烧成，这是为了使砖坯内的有机物烧掉，以及使铁以高价氧化物（ Fe_2O_3 ）存在。若铁以低价氧化物（ FeO ）存在，在低温下就会出现粘度较低的熔融液，易引起制品在烧成时扭曲变形，降低其耐火度。

根据工厂的实践经验，粘土砖的烧结过程可以急剧地加速，在各阶段升温速率可达200℃/h。为了保证快速烧成，必须采取全抽力操作、提高燃烧强度以及选取适当的装窑密度（稀装）。

3. 烧成制度的确定及其操作

粘土制品烧成制度的确定与窑炉特性、原料性质、生产品种和数量以及工艺过程的特点等因素有关。对烧成制度的确定各厂也不一致。如SH厂采用隧道窑烧成，其烧成制度见表3-38。

各厂的技术要求和操作方法也不同，如可采用正压大风量快

速烧成的方法和正压逆流慢气流操作方法等。实践证明，前者虽然能达到快速烧成，但燃料耗量大，窑车钢件过热变形严重。故目前各地趋向于采用稳定风量，微正压操作的方法烧成。

SH厂几种粘土制品的烧成制度

表 3-38

砖 种	窑规格, m		燃 料	烧嘴数量 个	烧成温度℃	最高点数 个	推车间隔 时 间 min/车
	长	宽					
流钢砖	90	2.14	重油	10	1330~1360	4~5	30~40
一般粘土 砖和盛 钢桶衬 砖	156	3.08	重油	12	1340~1360	4	96
					1340~1360	5	80
					1350~1370	6	68
					1350~1380	7	60
					1350~1380	8	53

现将某耐火厂采用的操作制度简介如下。窑长99m、宽2.98/3.08m；窑车尺寸3.0×3.1m；12对煤气包空气烧嘴；以混合煤气为燃料，其发热值平均为6481.48kJ/m³。基本操作是正压、逆流、氧化气氛，慢气流操作方法，保证烧成带在微正压条件下烧成，以免窑内热气流外溢和窑外冷空气侵入，稳定热工制度和提高热效率。推车时间间隔为120min（见表3-39）。

某耐火厂99m隧道窑烧成压力制度

表 3-39

车 位	3 [#]	8 [#]	13 [#]	25 [#]	32 [#]	排烟机
压力, Pa	-50.96	-47.04	-21.56	+37.24	+39.2	-34.3

为了保证制品在烧成时反应完全和烧结良好，必须控制高温车位的数量和高温点的位置。当采用快速烧成，烧成温度达1370~1380℃时高温点在22[#]车位处，高温车位不少于3个。

当采用倒焰窑烧成时，其烧成制度的确定原则上与隧道窑相同。

4. 最大液相量和高温相组成的近似计算

粘土砖除 Al_2O_3 、 SiO_2 外，一般还存在 K_2O 、 Na_2O 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 TiO_2 等多种杂质氧化物（下文内 K、N、F'、F、C、M、Ti、A、S 分别表示 K_2O 、 Na_2O 、 FeO 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 TiO_2 、 Al_2O_3 、 SiO_2 ）。制品的主要矿物是莫来石、石英变体和玻璃相。当温度高达使石英变体完全溶入液相以后，液相量随温度的变化则很小，从而莫来石和液相量也只发生微小的变化。F.纳德霍克（Nadachowrki），把石英变体完全溶入液相时的温度定为粘土砖的拐点温度，并把此时的液相量视为最大值。据此，求粘土砖的高温相组成，基本上可限定在粘土砖开始出现液相的温度至拐点温度范围内进行。

张垂昌等以 F.纳德霍克综合评估粘土砖液相量时提出的假设为依据，采用数学分析的方法，建立了计算粘土砖拐点温度的数学模型，推导出高温相组成的计算公式。在建立基本方程时，为计算准确和分析方便，以 1400°C 共熔线为界，分为两个温度区（最低共熔点 $\sim 1440^\circ\text{C}$ ， $1440\sim 1590^\circ\text{C}$ ），分别对其建立组成与温度的关系方程式。

（1） $1100\sim 1440^\circ\text{C}$ 相组成计算公式

1）液相量：单一杂质氧化物 X（代表 K、N、F'、F、C、M、Ti 七种杂质氧化物）-A-S 三元系的液相量计算公式：

$$L_{xt} = \frac{100}{x_t} x \quad (1)$$

对于含多种杂质氧化物的 A-S 系统，计算 $< 1440^\circ\text{C}$ 液相量可忽略无变点 $\geq 1440^\circ\text{C}$ 的 [M、Ti]-A-S 两个三元系，[F'、F]-A-S 两个三元系无变点虽 $< 1440^\circ\text{C}$ ，但因产生的液相很少亦可以忽略。因此， $< 1440^\circ\text{C}$ 时总液相量可由下式决定：

$$L_t = 100 \left(\frac{K}{K_t} + \frac{N}{N_t} + \frac{C}{C_t} \right) \quad (2)$$

根据表 3-40，则可得到 $1345\sim 1440^\circ\text{C}$ 的液相量。当温度在 $1100\sim 1345^\circ\text{C}$ 时，应令上式 C 为零。

2）莫来石量：温度 t 时莫来石量 M_m 计算式为：

$$M_{mt} = 1.3928 \left(A - L_t \frac{A_t}{100} \right) \quad (3)$$

公式中 $L_t \frac{A_t}{100}$ 表示液相中 A 含量，其值应为各三元系进入液相中 A 含量的总和，结合 (2) 式得：

$$L_t \frac{A_t}{100} = \frac{A_{kt}}{K_t} K + \frac{A_{Nt}}{N_t} N + \frac{A_{Ct}}{C_t} C \quad (4)$$

将其代入 (3) 式，并结合表 3-40，即可计算 1345~1440℃ 时莫来石量。同理，当 t 为 1100~1345℃ 时，应令上式 C 为零。

3) 鳞石英量：温度 t 时鳞石英量 C_R 计算式为：

$$C_{Rt} = S - 0.282 M_{mt} - L_t \frac{S_t}{100} \quad (5)$$

式内 $L_t \frac{S_t}{100}$ 的意义与 $L_t \frac{A_t}{100}$ 类同，可表示为：

$$L_t \frac{S_t}{100} = \frac{S_{Kt}}{K_t} K + \frac{S_{Nt}}{N_t} N + \frac{S_{Ct}}{C_t} C \quad (6)$$

将其代入 (5) 式，并结合表 3-40，即可计算 1100~1440℃ 时鳞石英量。＜1345℃ 时，上式 C 为零。

(2) 1440~1590℃ 相组成计算

1) 液相量：当 $t \geq 1440^\circ\text{C}$ 时，除考虑 M 和 Ti (Ti 在 1480℃ 以上时考虑) 产生液相外，F' 和 F 产生的液相亦应考虑。为此，总液相量应表示为：

$$L_t = 100 \left(\frac{K}{K_t} + \frac{N}{N_t} + \frac{C}{C_t} + \frac{F'}{F'_t} + \frac{F}{F_t} + \frac{M}{M_t} + \frac{Ti}{Ti_t} \right) \quad (7)$$

把表 3-41 代入上式，通过整理可得出计算总液相量的公式为：

$$L_t = \frac{1}{15.9 - 10^{-2}t} (43.68K + 60.10N + 26.01C + 8.63F' + 5.22F + 18.46M + 8.58Ti) \quad (8)$$

表 3-40

(K,N,C)-A-S三个三元系的基本方程

项 目	K-A-S	N-A-S	C-A-S
X_t-t	$X_t = 26.33 - 0.59 \times 10^{-2}t$	$N_t = 22.08 - 1.36 \times 10^{-2}t$	$C_t = 67.16 - 4.26 \times 10^{-2}t$
A_t-t	$A_{Kt} = 19.47 - 0.81 \times 10^{-2}t$	$A_{Nt} = 26.72 - 1.22 \times 10^{-2}t$	$A_{Ct} = 103.94 - 6.24 \times 10^{-2}t$
S_t-t	$S_{Kt} = 54.2 + 2.4 \times 10^{-2}t$	$S_{Nt} = 51.2 + 2.58 \times 10^{-2}t$	$S_{Ct} = -71.09 + 10.51 \times 10^{-2}t$
t范围, °C	1100—1440	1050—1440	1345—1440

注：表中各方程相关系数为-0.999---0.995

表 3-41

七个系统的基本方程

项 目	X_t-t	A_t-t	S_t-t
K-A-S	$K_t = 36.40 - 2.29 \times 10^{-2}t$	$A_{Kt} = 29.94 - 1.54 \times 10^{-2}t$	$S_{Kt} = 33.66 + 3.83 \times 10^{-2}t$
N-A-S	$N_t = 26.46 - 1.67 \times 10^{-2}t$	$A_{Nt} = 44.21 - 2.435 \times 10^{-2}t$	$S_{Nt} = 29.33 + 4.099 \times 10^{-2}t$
F-A-S	$F'_t = 184.17 - 11.583 \times 10^{-2}t$	$A_{F't} = 156.55 - 9.5 \times 10^{-2}t$	$S_{F't} = -240.72 + 21.083 \times 10^{-2}t$
C-A-S	$C_t = 61.14 - 3.84 \times 10^{-2}t$	$A_{Ct} = 96.02 - 5.693 \times 10^{-2}t$	$S_{Ct} = -57.15 + 9.538 \times 10^{-2}t$
F-A-S	$F_t = 304.75 - 19.167 \times 10^{-2}t$	$A_{Ft} = 183.71 - 11.208 \times 10^{-2}t$	$S_{Ft} = -388.46 + 30.375 \times 10^{-2}t$
M-A-S	$M_t = 86.13 - 5.417 \times 10^{-2}t$	$A_{Mt} = 177.75 - 10.833 \times 10^{-2}t$	$S_{Mt} = -163.88 + 16.25 \times 10^{-2}t$
Ti-A-S	$Ti_t = 185.24 - 11.65 \times 10^{-2}t$	$A_{Ti_t} = 44.46 - 2.45 \times 10^{-2}t$	$S_{Ti_t} = -129.69 + 14.1 \times 10^{-2}t$

当 $t < 1480^{\circ}\text{C}$ 时, 应令上式 Ti 为零, 进行计算。

2) 莫来石量及石英变体量: 莫来石量计算方法亦同于 $1100 \sim 1440^{\circ}\text{C}$, 考虑 F' 、 F 、 M 、 Ti 的影响后, 可得:

$$M_{mt} = 1.3928 \left\{ A - \left[\frac{1}{15.9 - 10^{-2t}} (2.40K + 3.31N + 1.43C + 0.47F' + 0.29F + 1.02M + 0.47Ti) + (0.67K + 1.46N + 1.48C + 0.82F' + 0.58F + 2M + 0.21Ti) \right] \right\} \quad (9)$$

同理, 可得石英变体量为:

$$C_{Rt} = S - 0.3928A - \frac{a}{15.9 - 10^{-2t}} + b \quad (10)$$

$$\begin{aligned} \text{式中 } a &= 40.3347K + 55.4925N + 24.0153C + 7.9718F' \\ &\quad + 4.8177F + 17.0473M + 7.926Ti \\ b &= 1.9353K + 3.0379N + 3.0621C + 2.1423F' \\ &\quad + 1.8145F + 3.7856M + 1.2929Ti \end{aligned}$$

以上两式只适于 $> 1480^{\circ}\text{C}$ 的计算, 当 t 在 $1440 \sim 1480^{\circ}\text{C}$ 时, 应令 Ti 为零。

5. 烧成过程的废品分析

粘土制品烧成时, 有时会出现“黑心”或“红心”废品。其原因目前尚无比较明确的一致看法。一般认为是由于氧化气氛不足, 且烧成过快造成的。砖坯烧成过程中, 窑内如果氧化气氛不足, 砖坯内的有机物在开始烧结前未能氧化烧掉, 会使烧结的制品内部呈现不同程度的黑、红色。此外, 砖坯内含有的铁、钛杂质, 在还原气氛下, 从高价氧化物还原成低价氧化物, 也会使制品内部呈现黑色或褐绿色。当烧成后制品出现这类情况时, 生产中常采用: 增强窑内氧化气氛, 使砖坯在 $600 \sim 1000^{\circ}\text{C}$ 保持较长时间和给以充分的氧化气氛; 或调整装窑方法, 增大砖坯表面被氧化

的面积，使砖坯直接接触火焰的面积增大，提高氧化效果。

七、我国制造粘土砖的经验

粘土砖是十分古老的耐火材料。早在彩陶文化时期就出现了最原始的粘土质耐火材料。到距今一千多年前，当我们的祖先成批生产硬质瓷器时，粘土质耐火材料的生产已经比较成熟了。但是，粘土质耐火材料大规模工业生产是在19世纪后半叶开始的。正是由于粘土质耐火材料的发展才使钢铁和玻璃生产进入了工业规模。下面重点介绍建国以来我国高炉用粘土砖的主要经验。

1. 建立一批优质原料基地，实现了高炉砖的精料方针和稳定供应

山东淄博一带的焦宝石，解放前仅有少量土法开采。随着高炉砖和其他优质粘土砖生产的发展，逐步兴建了一批优质耐火原料矿山，以特级焦宝石熟料的品级向全国提供高炉砖的原料。其指标： $Al_2O_3 \geq 44\%$ ， $Fe_2O_3 \leq 1.2\%$ ，吸水率 $\leq 3\%$ ，真比重 ≥ 2.70 ，耐火度 $\geq 1750^\circ C$ 。

2. 采用外燃式竖窑，改进了粘土熟料的煅烧工艺

六十年代初，山东万山粘土矿，在小型试验的基础上，首先将鼓风竖窑改为外燃式竖窑。由于避免了燃料灰分的混入和杜绝了炼块，使特级焦宝石熟料的质量有了很大提高。

根据多年实践经验，SD厂于1974年设计两座 $50m^3$ 矩形断面的外燃式燃油竖窑。1980年投产后，成功地烧出了高质量的焦宝石熟料，各项指标都达到了国外先进水平（见表3-42及表3-43）。这是适应我国特点的优质粘土熟料煅烧设备的一次新的突破。同时，此种竖窑的机械化程度高，燃料消耗低，为我国粘土熟料煅烧工艺及设备的改进取得了新经验。

3. 发展了多级颗粒级配工艺

SD厂为了满足高炉砖质量要求，采用了三层振动筛并加入管磨细粉的四级颗粒级配的工艺，较好地适应了高密度、高外形质量的高炉砖工艺特点。

近年来，为适应高炉大型化及铁水成分（如含铅）的特点，

提供高密度高炉砖的要求日益迫切，在生产工艺上对颗粒分级提出了更高的要求。对此，已设计了采用四层筛实行五级颗粒级配的粉碎系统，投产后可望对高炉砖工艺作出进一步改进。

几种煅烧设备及特级焦宝石熟料质量

表 3-42

煅烧设备	熟料质量						燃料种类	单耗 kg/t 熟料
	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	吸水率 %	气孔率 %	体积密度 g/cm ³	真比重		
鼓风竖窑	45~46	1~1.4	—	—	2.37~2.50	<2.66	无烟煤	68~72
回转窑	45~46	1~1.3	1.8~2.6	4.5~6.5	2.4~2.55	2.65~2.70	重油	90
圆形外燃式 燃煤竖窑	~46.5	1~1.3	1.2~1.7	3~4	2.56~2.63	2.70~2.75	烟煤	160
矩形外燃式 燃油竖窑	~46.5	1~1.3	0.9~1.5	2.5~3.6	2.56~2.65	2.74~2.78	重油	65~70

日本为宝钢提出的优质焦宝石和熟料B指标

表 3-43

熟料名称	Al ₂ O ₃ %	SiO ₂ %	Fe ₂ O ₃ %	RO %	气孔率 %	体积密度 g/cm ³	膨胀率 %
优质焦宝石	47±2	49±2	≤1.0	<0.5	≤4	≥2.5	—
熟料 B	43±2	53±2	≤0.7	—	—	2.55~2.64	+0.24

4. 制订了半成品密度控制措施和采用高压成型设备

制订半成品密度指标，是在以300t和260t摩擦压砖机为主要成型设备的条件下，达到高质量的重要措施。适合现有条件的半成品质量管理措施，是采用湿坯体积密度进行成型操作过程的控制，以气孔率作为半成品进入下一工序的质量指标。

另外，一些工厂创造了多种类型的高压成型设备。如800t和1000t摩擦压砖机，500t和800t液压机等。这些设备投入生产和充分发挥作用后，必将使高炉砖的质量进一步提高，生产工艺有新的发展。

5. 高质量高炉砖的研制和生产取得了进展随着高炉大型化和进一步强化冶炼操作，在高质量高炉砖的研制和生产方面取得

了较大的进展。

粘土质高密度高炉砖的制造工艺特点是：采用组织致密、杂质含量低、烧结良好的特级焦宝石熟料和烧结范围与产品烧成相适应的结合粘土为原料，多熟料配方，四级颗粒级配（基质部分采用混合细粉碎），粉料和泥料经多次强磁除铁，300t 以上的压砖机成型，1400~1410℃ 高温烧成和较长的保温时间。

近年来，在改进粘土质高炉砖质量的过程中，一些厂家都成功地掌握和发展了多熟料配方，采用以优质焦宝石生料代替部分结合粘土，改善了基质部分的耐火性能，从而提高了制品质量。之后，又进一步试制了全焦宝石配方的高炉砖，试制的制品荷重软化开始点可达1500℃ 以上，比加入结合粘土的制品提高 30~50℃。由于排除了耐火性能较低的结合粘土，使制品具有特级焦宝石的化学纯度，从而使高炉砖的理化性能得到全面改善。

第四节 粘土—石墨制品与半硅砖

一、粘土—石墨制品

粘土—石墨制品是由石墨和耐火粘土并掺有粘土熟料或不加入熟料制成。粘土泥料中加入10~30% 石墨，可以提高制品的传热性能，降低其线膨胀系数，从而改善其热稳定性。在还原气氛下，石墨的存在还可以提高制品耐火度及荷重软化温度。由于石墨颗粒周围有粘土形成保护膜，可以防止制品的燃烧。石墨的熔点高达 3800℃，化学稳定性好，并具有良好的耐火性和抗渣性。

石墨—粘土坯料主要制造炼钢和熔炼有色金属的坩埚及蒸馏罐、铸锭用的塞头砖和水口砖，也可制作盛钢桶衬砖。

这类制品常用可塑法成型。除烧成工序外，其他工艺过程都和粘土砖的制造相似。形状规则的制品可用半干法成型。

1. 粘土—石墨坩埚的生产

原料为结合粘土、粘土熟料和石墨。结合粘土应为可塑性强和容易烧结（烧结温度1150~1250℃）的软质粘土，通常粉碎至不大于0.5mm的粉料（用大颗粒鳞片状石墨时，其粒度应为

0.2~0.3mm 以下，以便能均匀地分布在石墨颗粒周围）。要求熟料是高耐火度、致密和收缩小的耐火粘土熟料，其粒度一般为 0.5~1.0mm，粒度过大，会破坏鳞片状石墨颗粒在制品内的排列。在生产中常用鳞片状石墨制造坩埚。片状颗粒石墨能增加泥料的可塑性能，促使坯体更加致密且不易燃烧；而鳞片状结构能使不同平面上碳原子之间的价键为金属键，从而增强制品的传热和导电性能。

制造高质量耐火坩埚用的石墨要求含碳量在 70~80%，甚至更高；挥发物不应超过 2%，灰分应 < 10%。灰分过多会降低成品的耐火度、传热性、化学稳定性等。石墨的颗粒与成品的尺寸有关。细粒石墨一般只用来制造小号坩埚，颗粒大小一般为 0.2~1.2mm。

各厂配料的组成区别不大。石墨 30~35%，熟料 30~45%，粘土 30~40%。该制品的耐压强度和气孔率与配料组成的关系如表 3-44。随着泥料中石墨用量的增加，制品的气孔率增大，强度下降。

石墨含量对石墨—粘土塞头、水口砖质量的影响 表 3-44

泥料中石墨的含量，%	耐压强度，MPa	显气孔率，%
26	31.36	23.6
30	28.42	24.7
35	24.5	25.6

制造炼铜用的坩埚，泥料中含石墨 40~50% 最好。若石墨数量过多，则会使铜中增碳；反之，会降低坩埚壁的传热性，使冶炼时间延长。为了提高坩埚的导热性和耐火度，可加入 10~20% 的碳化硅来取代粘土熟料，但透气性也会因而增大。

在混练这类泥料时，通常将配好的料先进行干混，然后加水混合。混合后的泥料需经一定时间困料后再由挤泥机挤压成泥段，然后进行成型。生坯干燥时须缓慢、谨慎进行，一般应先在

20~30℃不通风的室内放置7~8d，然后再在30~40℃通风干燥室内干燥8~10d。在实际生产中也有将生坯在60~80℃干燥炕内进行干燥的，干燥时间长短视制品形状、尺寸大小而定，一般2~4d，残余水分<2%。

为防止石墨在高温烧成时氧化烧掉，须将干坯装在填有焦炭屑的匣钵中焙烧（温度900~1000℃）；若在坩埚生坯表面涂一层由长石（或硼砂）、硅石、粘土等配成的釉料，则可直接入窑焙烧，但窑内气氛仍不能是强氧化性的。焙烧过程中，温度未达到400~500℃以前，由于坯体中的物理水和结合粘土中的结晶水的大量排除，升温速度应慢些（10~15℃/h），以后可较快地升温（30~50℃/h）。烧成温度一般为1000~1150℃。

2. 粘土—石墨盛钢桶砖

盛钢桶内衬一般使用粘土砖。由于使用条件要求严格（温度急剧改变、液态炉渣及熔融金属高温下作用剧烈），而且随着炼钢工业采用新技术（富氧鼓风、真空处理、连续铸锭），使得一般粘土砖衬的寿命缩短，已不能充分满足使用要求。许多国家已采用粘土—石墨质盛钢桶砖。实践表明，使用后的厚度损失仅为粘土砖的1/2~1/3。

石墨含量影响盛钢桶的使用性能。一般来说，石墨量增多，则耐火度、抗渣性及热稳定性都相应提高。但导热性能也随之增强，会使盛钢桶中的液态金属快冷，甚至结瘤（挂渣），因而影响铸锭的正常操作。

生产中采用20~30% 石墨和熟料及耐火粘土配成泥料。熟料含量可由35~70%，临界颗粒为3mm，<0.54mm的颗粒应在50~60%。结合粘土则应有80~90%通过0.54mm筛网。主要采用可塑法成型。若用粘土含量少的配料，则可用半干法成型。采用半干法压制砖坯时，砖中石墨片易与加压方向垂直，使用过程中金属和炉渣作用方向若和石墨鳞片垂直，则会延长制品寿命。烧成时，通常将砖坯放入匣钵，用炭粒包围，或在表面上涂上釉层，止火温度为1350℃左右。

3. 粘土—石墨塞头及水口砖

该制品使用条件与坩埚不同，在使用时石墨制品不烧尽，所以对鳞片形石墨要求低，在石墨中硫含量也不限制。按规定，石墨中的灰分含量不应高于 10%，而其耐火度不低于 1690℃。对泥料的制备应该十分仔细，为改进塞头砖的结构，采用同时粉碎石墨、粘土和部分熟料的方法。通常干燥时在 15~35℃ 经 10~25 昼夜至剩余水分为 2~3%。在填充着炭粒的匣钵内烧制，烧结温度为 1300~1350℃，保温 5~6h。

这两种制品含碳量应不少于 20%，耐火度不低于 1730℃。塞头砖显气孔率应低于 23%，水口砖显气孔率应低于 21%。

二、半硅砖

半硅质制品是含 $\text{Al}_2\text{O}_3 < 30\%$ 、 $\text{SiO}_2 > 65\%$ 的半酸性耐火材料。其原料是含有天然石英杂质的 Al_2O_3 含量低的粘土或高岭土以及耐火粘土。高岭土是选矿时所得的尾矿。也可以用天然产的叶蜡石作为半硅质原料。我国一些厂家利用天然资源就地取材，采用含硅砂高岭土、煤矸石和叶蜡石等半硅原料制成半硅质制品。半硅砖的生产扩大了原料资源的综合利用。

半硅砖具有以下特能：1) 具有不太大的膨胀特性。这种微量膨胀有利于提高砌体的整体性，减弱熔渣沿砖缝对砌体的侵蚀作用。2) 当高温熔渣与砖面接触后，发生化学反应，在砖面形成一层粘度很大的釉状物质（一层 SiO_2 厚度为 1~2mm），掩盖了砖的表层气孔，阻止熔渣向砖内渗透，形成一保护层，从而提高了抗熔渣侵蚀的能力。

石英—粘土制品的生产，主要是为了充分利用不能制造粘土质制品的 SiO_2 含量高的硅质粘土，扩大耐火原料的使用范围。也有在泥料中不用或少用粘土熟料，而以硅石（或硅砖）作瘠化材料来制造石英—粘土制品的。

在烧成时，低温阶段（1250℃ 以前）由于石英的多晶转变和结晶成方石英，体积膨胀；此时粘土烧结产生收缩，可以和它互相抵消。高温时易熔物生成熔融液，体积收缩较大。半硅砖的烧

成温度约为1350~1410℃，随所用原料特性有差异。

该制品的特点：使用时体积稳定（或有少量膨胀），对酸性炉渣有良好的抵抗性以及具有较高的高温结构强度。它主要用于砌筑焦炉、酸性化铁炉、冶金炉烟道以及盛钢桶内衬等。焦炉和化铁炉用的半硅砖性能要求见表3-45。

焦炉及化铁炉用半硅砖的技术要求

表 3-45

指 标	焦 炉	化铁炉
	JB	HB—65
Al ₂ O ₃ ，%不低于	—	20
SiO ₂ ，%不低于	60	65
耐火度，℃不低于	1670	1670
荷重软化开始温度(2kg/cm ²)，℃不低于	1320	1250
重烧收缩(1400℃×2h)，%不大于	—	0.5
显气孔率，%不大于	25	22
常温耐压强度，MPa不小于	14.7	19.6

第五节 粘土火泥

一、粘土火泥的技术要求

1. 粘土火泥的牌号

粘土火泥是主要由粉状粘土熟料和结合粘土组成的供调制泥浆用的不定形耐火材料。粘土火泥的临界粒度一般小于1mm，有的小于0.5mm或更细。主要用于砌筑粘土质耐火制品。按理化指标可分为：NF-40、NF-38、NF-34 和 NF-28 四种牌号，其技术要求见表3-46。

2. 粘土火泥颗粒组成及质量要求

按粘土质火泥的颗粒组成又分为粗、中、细和高炉火泥。其粒度组成要求见表3-47所示。

火泥原料的质量主要是根据火泥的技术要求及使用条件选择确定。对不同粒径的火泥粉料分别包装，由用户在使用时按需要进行配料混合。粘土火泥中熟料与结合粘土的含量见表3-48。

粘土质火泥的技术要求

表 3-46

指 标	NF—40	NF—38	NF—34	NF—28
耐火度, °C 大于	1730	1690	1660	1580
水分, % 小于	6	6	6	6

注：砌筑高炉用火泥中 Fe_2O_3 应不大于 2.5%。

粘土火泥的颗粒组成要求

表 3-47

通过筛孔, mm	粗	中	细	高炉火泥
0.125, % 不小于	15	25	50	65
0.5, % 不小于	—	—	97	100
1.0, % 不小于	—	97	100	—
2.0, % 不小于	97	100	—	—
2.8, % 不小于	100	—	—	—

注：高炉炉腹、炉腰为细粒火泥。

粘土火泥中熟料与结合粘土的含量, %

表 3-48

名 称	高炉及细粒火泥	中粒火泥	粗粒火泥
熟 料	80~85	75~80	65~75
结合粘土	15~20	20~25	25~35

武汉冶金建筑材料研究所研制了一种全部由不烧的高硅土粉与粘土混合物组成的优质粘土火泥，应用在焦炉及盛钢桶衬上，取得了良好效果。

二、粘土火泥生产工艺及施工

1. 原料

采用湖南醴陵高硅土粉作原料。它具有天然的分散细度，不需破粉碎，质量比较纯。其性能指标： SiO_2 98~99%， Al_2O_3 0.02~0.34%， Fe_2O_3 0.07~0.3%， CaO < 0.01%， MgO 0.0019%， K_2O 0.07~0.10%， Na_2O 0.2~0.4%，灼减 0.2~1.0%，耐火度 1770~1790°C。用河南巩县的软质粘土作结合剂，其理化性能： SiO_2 50.36%， Al_2O_3 31.51%， Fe_2O_3 1.70%，

CaO 0.59%，MgO 1.27%，灼减 10.92%，耐火度 1690℃，可塑性 3.73。这种粘土烧结温度在 1200℃ 左右，吸水率为 3.9~4.5%，是配制火泥的一种良好结合剂。

2. 火泥配比

按照耐火度、颗粒组成、砌筑性能和粘结性能的关系，优选出最佳火泥配比：65% 或 80% 的高硅土和 35% 或 20% 的粘土。

3. 施工

在施工现场机械搅拌，外加一种有机糊精及 C.M.C 的有机结合剂，加入量为 0.05~2% 之间，再加水混合制成。通过试验，适宜的加水量为 28~34%，这时泥浆的稠度适当。总搅拌时间不应少于 20min。其保水性不低于 1min，适于砌筑使用。

4. 使用效果

在武昌焦化厂焦炉粘土砖砌体和绝热砖砌体上使用，表明和易性好、成浆糊状、没有沉淀离析现象；砌筑时流动性、塑性、粘结性甚佳。因此保证了饱满的砖缝，提高了砌筑质量。这种火泥砌筑盛钢桶，桶内衬表面润滑不挂渣，可使寿命延长，使用效果良好。

第六节 玻璃和炼锌用粘土坩埚的生产

浙江德清县钟管耐火坩埚厂的粘土坩埚的生产工艺简介如下：

一、原料

特级焦宝石熟料：硬质块状，白色， $Al_2O_3 > 40\%$ ， $Fe_2O_3 < 1\%$ ；

废坩埚：硬质块状，清洁无附着玻璃， $Al_2O_3 > 38\%$ ， $Fe_2O_3 < 1.5\%$ ；

青田蜡石：硬质块状，白色或青白玉色，表面光滑有润滑感，组织结构致密， $Al_2O_3 > 28\%$ ， $Fe_2O_3 < 0.85\%$ ；

苏州粘土：块状或粒状，白灰色，杂质含量少，品位稳定， $Al_2O_3 > 33\%$ ， $Fe_2O_3 < 1\%$ 。

二、破粉碎

各种原料分别经破碎，再进碾磨机粉碎。其颗粒组成：特级焦宝石熟料、废坩埚 $0.159\sim 0.088\text{mm}$ 占 50%， $<0.088\text{mm}$ 为 50%；青田蜡石、苏州粘土 $0.088\sim 0.063\text{mm}$ 占 40%； $<0.063\text{mm}$ 为 60%。

三、配料、拌料

根据检验结果计算：熟料（烧焦宝石、废坩埚）：软料（蜡石、粘土）=40：60。每种原料称量配比后，经人工拌料，搅拌三次，使粉料混合均匀。

四、调泥、储放

搅拌好的混合粉料进调泥机连续调和，使泥料软、硬均匀，水分控制在 17~18% 之间，调好后的泥料需困料 15d。

五、成型及干燥

困好的泥料经真空练泥机挤泥，泥条水分控制在 15~17%，手工成型，经翻底、接圈、接背、接口、修整五个阶段制成坩埚。要做到内外光洁、无气孔、无夹层。成型后进烘房置低温处干燥，逐步向高温处转移，烘房温度最高不超过 104°C 低温处不应低于 70°C 。坩埚干燥后残余水分为 4~5%。

六、烧成

装窑时采用粘土砖侧立做垫底，适当留出吸火孔。装好后经小、中、大火三个阶段，烧成温度为 900°C ，总烧成时间 32h。烧成后的坩埚保持原来形状，均未收缩，表面灰白色。成品理化性能： $\text{SiO}_2 < 55\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 > 38\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1.2\%$ ；显气孔率 $< 33\%$ ，使用温度（炉心） $> 1500^{\circ}\text{C}$ ，耐压强度（ 900°C 素烧后） $> 7.84\text{MPa}$ 。

第七节 不烧泡沫轻质粘土砖

轻质耐火材料是指气孔率高、体积密度低（一般小于 $1.3\text{g}/\text{cm}^3$ ）的耐火材料。轻质耐火材料的特点是具有多孔结构（气孔率达 40~85%）和高的隔热性，因此也称为隔热耐火材料。

目前制造轻质砖的方法通常有三种：1) 可燃物加入法；2) 泡沫法；3) 化学法。以上三种方法都需经过烧成工序。

湖南冷水滩耐火厂生产的不烧泡沫轻质粘土砖经使用表明，经济效益显著。不烧泡沫轻质砖的生产、设备简单，只需一台打泡筒和一台泡沫泥浆搅拌机即可；整个工艺厂房、设备投资在 3 万元左右；能耗低，按年产 3000t 产品计算，年节省优质煤 2421t。其导热系数比较见表 3-49。

导热系数 (W/m·K) 比较

表 3-49

项 目	制 品 型 号		
	1.3	1.0	0.8
粘土轻质砖	0.152	0.133	0.123
不烧泡沫轻质砖	0.149	0.128	0.114

一、主要设备

1. 打泡机

用杉木板围成 $\phi 1000 \times 1250\text{mm}$ 的圆筒，在圆筒上侧面开一个 $\phi 30\text{mm}$ 的加料孔，在圆筒内的转轴上焊有三张互相叉开为 120 的金属网，网眼大小为 $45 \times 45\text{mm}$ ，网的顶端离筒壁有 30~40mm 间隙。其容量为 800L。打泡机转速一般 3~3.5r/s 较合适。如转速过快，泡沫组织较细，泡沫发脆；转速慢，则泡沫不稳定并形成不均匀的组织结构。

2. 泡沫泥浆搅拌机

泡沫泥浆搅拌机容量为 400L。搅拌速度是影响产品质量的关键。速度快，容易把泡沫打破，使轻质容重增加；转速太慢，生产效率低，且因搅拌时间过长，同样将泡沫打破，使制品容重增加。

二、发泡剂的制备

乳胶配比：纯碱：松香：骨胶 = 1：4：6。

制备过程：称取骨胶放入铁盆内，加入等量的温水浸泡后，

连铁盆一起放在水浴锅内加热，直到颜色均匀，骨胶完全溶解于水中。在锅内加入少许的水、加热，把称量好的纯碱放入锅内加热，使纯碱完全溶于热水中，测定波美度（一般在20~21为合适）继续加热。把粉碎好的松香，过0.1mm的筛，按需要量将筛下松香称好，放入碱溶液中加热，直到松香完全溶解于碱溶液中。把准备好的骨胶溶液加入有松香和碱溶液的锅中，稍许加热，混合均匀。将锅内混均的溶液转入缸内，用6倍的85℃的热水冲入缸内，并不断搅拌，使浆料与水混合均匀，即成乳胶。

泡沫剂的制备：把1份乳胶，6倍的水加入打泡筒，搅拌时间8min，可以形成结构均匀稳定的泡沫。

三、制造工艺

1. 原料

胶凝料为郑州铝厂400号矾土水泥，掺合料为河南沁阳Ⅲ级矾土熟料，其理化性能如表3-50所示。

原料的理化性能

表 3-50

项 目	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	CaO %	灼减 %	耐火度 ℃	吸水率 %	养护3d强度, MPa	初凝时间 min
矾土水泥	>52	≤2	<35	<0.7	>1510	—	39.2	<30
Ⅲ级矾土熟料	>50	<3	—	—	>1770	<5	—	—

2. 泥浆制备

泥浆配比：矾土水泥55~60%，Ⅲ级矾土熟料细粉40~45%，水40~45%，外加泡沫剂2.5~5%。加料顺序：将称量准确的Ⅲ级矾土熟料粉、矾土水泥同时加入搅拌机内，干混2~3min，加水，使水与料混合均匀，加入泡沫剂后混练3~4min即可。

3. 成型与养护

首先将木模放入水中浸湿，达到不吸收泡沫泥浆中的水分为止。在木模内壁涂上一层柴油，以利脱模。将搅拌均匀的泡沫泥浆，慢慢倒入模内，用木板稍加搅动，放出气泡；用木板刮平，确保四角整齐和表面平整。

将成型好的坯体连同木模放在室内并保持一定温度。制品在夏季 4h 脱模，春秋季 24h 脱模，在没有取暖设备的冬季，最好不生产。脱模后盖上麻袋，夏季养护 72h，春秋季养护 24h，进行自然硬化，静养护 168h 后按规定取样，进行理化检验。

第八节 粉煤灰空心漂珠隔热耐火制品

空心漂珠是从燃煤热电厂的废渣——粉煤灰中浮选出来的硅铝质玻璃空心球体。它体轻、壁薄、中空、表面光滑，耐高温、隔热性能好。利用空心漂珠的这些特性，可以制造保温性能优异的轻质隔热材料。这种新材质的开发和利用，不仅可以取得明显的节能效果和经济效益，而且为热电厂废渣的综合利用提供了有效的途径。

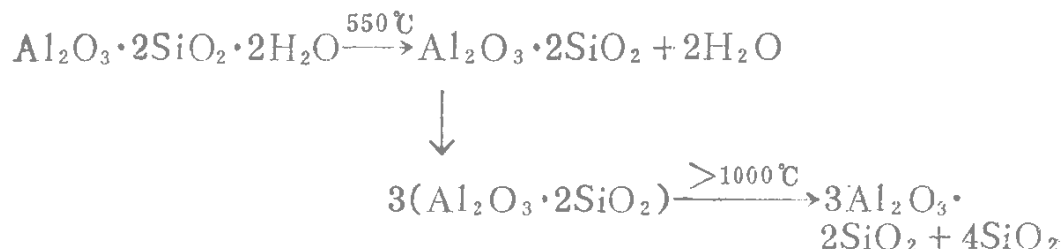
空心漂珠隔热砖在机械强度、耐高温性能、导热系数、使用性能等方面优于现有的中档隔热材料，而且可与硅酸铝纤维媲美。因此，这种隔热材料用在冶金、机械、化工、石油、建材、轻工、电力等部门的工业窑炉和高温设备上，一般可节能 15~40%，是一种较好的新型轻质隔热材料。

一、铝硅质空心漂珠

1. 空心漂珠的形成

燃煤热电厂的燃料是煤。煤的主成分是碳，其它杂质矿物有碳酸盐、硫化物、粘土、有机物等。当原煤粉碎成煤粉时，碳元素颗粒与杂质矿物颗粒混合在一起。粉煤进入锅炉燃烧室后，在急速的、短暂的高温作用下，发生脱水、排气、氧化、燃烧、相变熔融等多种物理化学变化。在加热和冷却的复杂过程中，部分熔渣形成玻璃微珠。

粉煤中的粘土矿物于 550℃ 左右脱水、排气，同时变得疏松、多孔。当温度达到 1000~1300℃ 时，粘土矿物逐步熔融分解，形成莫来石和石英玻璃的多孔共生体。反应式如下：



当温度升高到 1400°C 时，这种硅铝质多孔共生体的表面发生熔融，形成球体。同时，将孔隙中的气体包裹在球体内。随着温度的升高，玻璃包裹体内的气体发生膨胀，因而球体体积增大，外壳变薄如果此时急冷，便形成玻璃空心球体。

2. 空心漂珠的重力筛选

热电厂废渣——粉煤灰由比重不同的细小颗粒构成。将其置于水中，漂浮在水面上的空心玻璃珠体称为漂珠，沉入水底的称为沉珠。

根据空心玻璃珠与实心玻璃珠比重的不同，利用重力筛选法可将漂珠分选出来。其分选流程如图3-16所示。

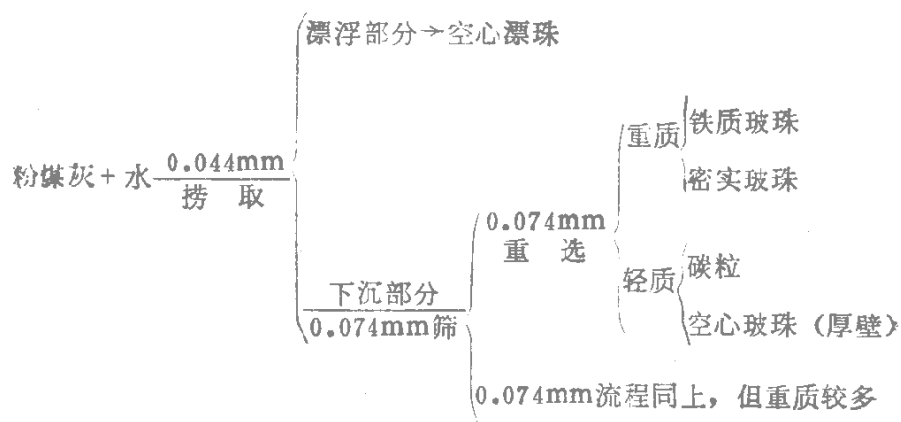


图 3-16 粉煤灰分选流程图

3. 铝硅质空心漂珠的性能

(1) 化学、矿物组成

漂珠的化学组成随煤的品种、燃煤锅炉炉膛结构、燃烧情况及操作方法的的不同而异。多数热电厂废渣漂珠中， Al_2O_3 含量波动于 $20\sim 40\%$ ， SiO_2 含量在 $50\sim 60\%$ ，其它杂质有 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 、 TiO_2 等。

空心漂珠的矿物组成决定于化学组成及漂珠生成的热过程。从 X 光衍射分析和偏光显微镜观察可见，空心漂珠的主要矿物组成为硅酸盐玻璃相，含量为 80~85%，次要矿物莫来石和石英含量为 10~15%，其它矿物约为 5%。

莫来石和石英变体以微晶状态存在于漂珠壁中，在一些蜂窝状结构的漂珠微粒中，镜下可见结构比较完整的莫来石柱状结晶及石英变体晶粒。此外还有少量铁粒子及炭粒子。

(2) 漂珠的物理性质

漂珠颗粒大部为外表光滑的球形颗粒，薄壁中空，色泽灰白。其颜色随杂质含量的变化而变化：杂质含量低，白度增加； Fe_2O_3 及其它杂质成分含量高，灰度增加。

在高温物理性能中，空心漂珠的耐火度随 Al_2O_3 含量的变化而有所波动： Al_2O_3 含量在 25~30% 时，耐火度为 1610~1650℃； Al_2O_3 含量在 30~34% 时，耐火度为 1650~1690℃； Al_2O_3 含量在 34~40% 时，耐火度则为 1690~1730℃。

一些热电厂粉煤灰空心漂珠的物理指标如表 3-51 所示。

空心漂珠的物理指标

表 3-51

性能指标	HN	PDS	DL	JN
容重, g/cm^3	0.33~0.36	0.34~0.38	0.25~0.40	0.34~0.38
粒径, μm	80~160	50~120	<300	20~250
壁厚, μm	5~8	3~10		3~8
耐火度, $^{\circ}\text{C}$	1700	1680	1400~1700	1610~1730
荷重软化 开始点, $^{\circ}\text{C}$	1200	1200		
比表面积, m^2/g	0.36	0.39		0.30~0.32
导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	0.12	0.12	0.08~0.10	0.12

(3) 空心漂珠在加热过程中的变化

空心漂珠从常温加热到 1000℃ 时，漂珠球体未发生变化，其化学、矿物组成也无变化，从 1100℃ 起，空心漂珠开始出现方石英晶体，球体开始收缩。1200~1250℃ 期间，粘土及物料中的

Al_2O_3 和 SiO_2 所形成的莫来石含量趋于稳定，方石英含量也达到最高值，空心漂珠球体变形显著，漂珠球体间互相粘结，坯体烧结。当温度达到 1300°C 以上时，漂珠中硅酸盐玻璃相熔融程度加剧，坯体过烧。

从空心漂珠加热过程中的变化可以看出：空心漂珠隔热耐火材料的使用温度以不超过其变形温度—— 1200°C 为宜。

二、空心漂珠隔热耐火材料制造工艺

生产空心漂珠隔热砖可采用半干法成型。这种成型方法工艺简单，不需要成品整形工序。其工艺流程为：

漂珠干燥 → 配料 $\xrightarrow{\text{结合剂、添加剂、}}$ 混料
→ 成型 → 干燥 → 烧成 → 拣选、包装

1. 原料

生产漂珠砖所选用的硅铝质空心漂珠的容重应不大于 $0.4\text{g}/\text{cm}^3$ 。漂珠球体表面基本光滑，整珠率达 98% 以上。其粒度组成： $0.15\sim 0.1\text{mm}$ 约占 20%； $0.1\sim 0.07\text{mm}$ 约占 70%； $0.07\sim 0.06\text{mm}$ 约占 10%。

2. 结合剂

由于漂珠属于无可塑性材料，球体颗粒细小，比表面积大，故合理选择结合剂并确定其用量是生产这种制品的关键。

结合剂应满足下列要求：

常温时，结合剂与漂珠表面应具有良好的物理吸附和化学亲合作用。它能均匀地分散于漂珠球体表面并形成一层均匀的粘结膜。低温干燥后能使漂珠较好地粘结在一起，使坯体产生一定的粘结强度。

中温下，结合剂仍能较好地粘结漂珠，使坯体强度不降低或有所提高；或者结合剂能与漂珠表面发生物理—化学反应，其生成物仍具有粘结漂珠的能力。

高温下，结合剂应性能稳定，能比常温或中温时更好地粘结漂珠。或者，在高温下结合剂能与漂珠表面发生一定的反应，生

成稳定的、具有较高强度的莫来石相、有利于制品强度的提高和其它性能的改善。

结合剂可分为无机型、有机型和无机—有机复合型。

无机型结合剂有耐火粘土、硅酸钠、硫酸铝、磷酸、磷酸二氢铝、氯化铝等。有机结合剂有酚醛树脂、尿醛树脂、聚醋酸乙烯乳液、糊精、羧甲基纤维素等。一种或几种有机和无机结合剂混合在一起，可制备成复合结合剂。

在制砖工艺过程中，应对结合剂进行一定的加工处理，才能投料使用。当选用耐火粘土作结合剂时，宜选用高可塑性、高分散性的耐火粘土，其烧结温度应低于 $1250\sim 1300^{\circ}\text{C}$ 。配料前，要将粘土进行烘干、碾碎、磨细处理。当选用无机盐时，要将其配制成溶液。如果采用树脂类结合剂、要按所需浓度进行稀释。糊精、羧甲基纤维素要进行水解。

在生产工艺中，应根据所生产的漂珠轻质隔热砖的容重要求，选择适宜的结合剂。当生产容重为 $0.8\text{g}/\text{cm}^3$ 以上的制品时，可选用软质粘土作结合剂。生产此种制品时空心漂珠用量较少，可掺加较多的粘土，其加入量可达30%。为了充分利用生产过程中的不合格品，配料中可加入10%左右的废漂珠砖粉。若坯体低温强度低，可掺加硅酸钠或硫酸铝溶液予以增强。

当生产容重为 $0.6\text{g}/\text{cm}^3$ 的空心漂珠制品时，可选用硅酸钠、硫酸铝、耐火粘土复合型结合剂。硅酸钠在 400°C 以下能较好地粘结漂珠。由于此种制品中粘土加入量较少，所以，高温下形成的莫来石也较少。为了使制品具有足够高的强度，结合剂中应加入硫酸铝饱和溶液，使制品在中温和高温时的强度得以提高。同时，为了降低制品的容重，配料中亦可掺入少量锯木粉。

当生产容重为 $0.4\text{g}/\text{cm}^3$ 的空心漂珠制品时，配料中可不掺加或少掺加粘土。结合剂宜选用硅酸钠—硫酸铝复合型结合剂或选用羧甲基纤维素或糊精—硫酸铝复合结合剂，同时也可掺入部分锯木粉。羧甲基纤维素对漂珠在低温及中温阶段有较好的粘结性。糊精可提高漂珠制品的低温强度。

对于有特殊要求的异型漂珠制品，可选用磷酸铝作结合剂。

生产不烧漂珠制品时，可选用硅酸钠或树脂作结合剂。这种制品只能在中、低温下使用。

3. 配方

制定空心漂珠隔热砖配方时，应根据所选用的漂珠和结合剂及所生产的隔热砖的容重要求来确定。由于漂珠的比表面积较大，故结合剂的加入量也较大。特别是当漂珠的容重有波动时，可采用调整锯木粉加入量的办法来调整制品的体积密度。

表 3-52 提供「制品容重为 1.0、0.8、0.6 及 0.4 g/cm³ 的空心漂珠隔热砖的参考配方（%）。

漂珠砖参考配方

表 3-52

原 料	制品容重, g/cm ³			
	1.0	0.8	0.6	0.4
漂珠, %	45~50	50~55	60~80	80~90
耐火粘土, %	35~40	30~35	10~20	5~10
废漂珠砖, %	10~15	10~15	5~10	5~8
锯木粉, %	5	5	5~10	5~10
硅酸钠, %		2	3	
羧甲基纤维素, %				1~2
硫酸铝, %			2~5	3~5

4. 混料

当采用半干法成型时，宜采用强制式搅拌机混料。先将空心漂珠与调制好的粘土泥浆结合剂充分搅拌，使漂珠表面均匀地被结合剂薄膜所包裹，再加入外加剂拌合均匀。搅拌时，应根据空气湿度来控制加水量，使物料成型时含水率不大于 18%。夏季作业时，物料含水量在 16~18% 较好；冬季作业时，物料含水量控制在 14~16% 为宜。

需要引起注意的是，结合剂溶液的配制宜在陶瓷容器中进行，不应置于混凝土或金属容器中。

5. 坯体的成型

由于空心漂珠颗粒呈圆球形，粒径很小，物料呈球形堆积。加压时颗粒间摩擦力较小，物料中的空气容易排出，弹性后效较小，成型时不会产生层裂。因此，不需要施以过高的压力便可成型。当生产标准砖时，选用40t摩擦压砖机即可。值得注意的是，由于物料无可塑性，坯体脱模后强度较低，搬运时小心为宜。

由于隔热保温砖的外形尺寸要求较高，成型后的坯体不可有缺边掉角现象。因此，要求模具规整，放尺准确。最好选用铸钢整体模具，其四角有小圆弧倒角。顶板和压板光洁度较高，无弯曲变形。成型操作时，每块砖的投料要准确，最好是逐块称量投料，以保证批量产品中坯体容重、尺寸偏差不大。当发现有粘坯现象时，可用装有漂珠的细纱布袋在模具上涂以漂珠干粉。若坯体出现裂纹，可采用两次加压操作，也可采用静止加压操作。即当冲头到位后，恒压下维持片刻，再卸荷，层裂现象可消失。

6. 干燥

空心漂珠砖坯为细微粒结构，由于成型水分较高，故干燥速度不宜过快，以防止产生裂纹。为此，坯体应首先在室温条件下自然干燥4h左右，再送入干燥室或干燥窑进行干燥。

利用从煅烧制品的高温窑炉中抽出的热空气或其它废气余热作为干燥室热源。热空气与坯体作相对逆流式运动，有利于坯体的稳定升温。干燥室内的坯体应放置在干燥板上，相互间留有一定的间隙，以便于热空气的流动和水分的蒸发。坯体干燥3~4d后，残余水分应低于1~2%。

7. 烧成

漂珠隔热砖的烧成是其质量控制的关键。其烧成温度取决于漂珠的化学组成。矿物组成，也与所选用的结合剂的高温性能有关。

由于各热电厂废渣漂珠中 Al_2O_3 和 SiO_2 含量不尽相同，因而坯体烧成温度也有所不同。某些热电厂的空心漂珠在1200~1250℃下，颗粒表面有较好的固相反应，生成的莫来石较多，制品的强度也较高。因此，如果采用这些厂的空心漂珠生产隔热

砖，煅烧温度应控制在 1200°C 左右，保温时间以 10h 为宜。

烧结良好的漂珠制品耐压强度较高。从耐压强度试验后的试样断面来看，其破碎特征是从球体中间破裂，几乎看不到球粒间脱离现象。这说明制品在该温度下已达到充分烧结。

三、空心漂珠隔热制品的性能

对批量生产的空心漂珠隔热砖需抽样检测其容重、常温耐压强度、重烧收缩率和导热系数等物理指标。一些地区生产的容重为 $0.4\text{g}/\text{cm}^3$ 的漂珠隔热砖的物理指标如表3-53所示。

漂珠隔热砖的物理指标

表 3-53

产 地	容 重 g/cm^3	常温耐压强度 MPa	1200 $^{\circ}\text{C}$ 重烧线 变化，%	350 $^{\circ}\text{C}$ 导热系数 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
HN	0.4	1.8	0.00	0.16
JN	0.4	1.8	-0.15	0.19
NC	0.4	1.6	-0.43	
LY	0.4	2.2	-0.10	0.15
MC	0.4	2.4	-0.02	0.14

四、漂珠隔热砖的使用

空心漂珠砖容重小，强度高、导热系数低，具有良好的隔热保温性能。因此，这种材料可广泛用于使用温度在 1200°C 以下的各种高温工业窑炉，达到提高热效率、降低能耗的目的。

如果将空心漂珠隔热砖用于水泥回转窑，窑体表面温度可降低 100°C ；用于机械工业热处理电阻炉、可节电30%左右。漂珠隔热砖还可用于玻璃池炉，陶瓷倒焰窑或隧道窑，也可达到节能的目的。

如果将空心漂珠隔热砖用于箱式电阻炉，炉温为 1200°C 时，炉体表面温度由原来的 112°C 降至 63°C ，综合节电率达54%。

综上所述，利用热电厂废渣—粉煤灰漂珠可生产漂珠隔热砖。其生产工艺流程比较简单，原材料成本低、辅助材料消耗低，成品率高，经济效果显著。

漂珠隔热砖与粘土隔热砖相比，不仅耐压强度高，而且具有

随着温度的升高，导热系数递增梯度比较小的特点。这种材质的开发和利用，不仅使热电厂废渣得到综合利用，而且为工业节能提供了一种新材质。因此漂珠隔热砖是一种值得推广的新型节能材料。

第九节 粘土质耐火材料的使用

一、高炉用粘土砖

高炉是炼铁工业中的主要热工设备。高炉的作用在于利用焦炭的燃烧产物CO把铁矿石还原成生铁。高炉的大小按有效容积来定。我国定型设计的中、小型高炉有8、13、28、55、100、255、620m³等多种；大型高炉有1033、1386、1513m³等几种。

高炉的不同部位的砌砖经常受着不同因素的作用。概括而论，高炉上部砌砖的损坏主要是由于物料的磨损以及还原性气体和盐类蒸气的作用。下部砌砖的损坏主要是在高温及荷重的条件下受铁水和熔渣作用的结果。炉腰和炉腹部位的砌砖，虽然处于高温及熔渣的剧烈作用之下，但是采用水冷却装置，可以有效地改善此部位砌砖的使用寿命。

从高炉炼铁的过程可以看出，高炉各部位的作业条件是不一样的。因此，高炉内的耐火材料损坏原因视其所处部位不同而异。炉喉和炉身上部，主要受固体炉料的磨损作用和夹带炉尘的高速煤气的冲刷作用；炉身下部除受炉料、炉气的摩擦冲刷外，还有碳素沉积作用及其他气体（如碱、锌、氟的蒸气等）的作用而使砖体变质破坏；炉腰与炉身下部情况相似，但温度较高，受炉渣侵蚀更为严重；炉腹处于高温并受到铁水、熔渣及高温炉气的侵蚀冲刷作用；炉缸主要是受高温、铁水、熔渣的侵蚀作用；炉底主要是受高压、高温和铁水的侵蚀作用。

鉴于上述使用条件，对高炉用耐火材料的基本要求是：在长期高温作用下具有良好的体积稳定性，同时砖的尺寸必须很准确；机械强度高，具有良好的耐磨性和耐冲刷性；组织致密，气孔率及透气性低，抗渣性好。

目前，我国中、小型高炉的炉身、炉腰、炉腹采用粘土砖；炉缸和炉底采用粘土砖、高铝砖或碳砖。对高炉用粘土制品的理化指标要求见表 3-54。

高炉用粘土制品的理化指标要求

表 3-54

指 标	>100m ³ 的高炉		≤100m ³ 高炉
	GN—42	GN—41	XGN—38
Al ₂ O ₃ ，%不小于	42	41	38
Fe ₂ O ₃ ，%不大于	1.8	1.8	2.0
耐火度，℃不低于	1730	1730	1700
荷重软化开始点 (2kg/cm ²)，℃不低于	1400	1380	1370
重烧线收缩 (1400℃ × 3h)，%不大于	0.2	0.3	0.3
显气孔率，%不大于	18	18	20
常温耐压强度，MPa不小于	39.2	53.9	29.4

二、热风炉用粘土砖

热风炉是高炉的主要附属设备之一。它的主要用途是利用煤气（高炉煤气）燃烧的热量，借助于格子砖的热交换作用把鼓入高炉的空气变成 900~1200℃ 的高温热风。目前，我国使用最多的是内燃式热风炉。这类热风炉主要由燃烧室、蓄热室和气体管道等组成（见图 3-17）。

在热风炉中使用的耐火材料最大特点是经受着频繁的冷热变化过程。因此，热风炉用的耐火材料要求具有良好的热稳定性。当然，由于炉内各部位的作业条件不同，因此各部位耐火材料的损坏情况也不相同。例如，炉顶砖主要是经受较高的燃烧温度和冷热急变而造成砖的熔化和剥落损坏；燃烧室内最容易损坏的部位是煤气口对面的隔墙，这部位的制品由于经常受高温下剧烈的气体冲刷和隔墙两面有着较大的温差，而使制品开裂；格子砖主要是冷热急变造成开裂和上层格子砖在高温下熔化损坏，或由于炉灰的腐蚀和结渣而造成蓄热性能变差。

为了提高热风炉蓄热室的热交换效率，通常将格子砖的形状制成管状、梅花形和波浪形等多种砖形，其目的是增加格子砖的

热交换面积。因此，在格子室内应采用导热性最好、最致密的粘土砖。对热风炉用粘土制品的技术要求见表3-55。

热风炉用粘土制品的理化指标要求 表 3-55

指 标	RN—40	RN—42	RN—36
Al ₂ O ₃ ，%不小于	40	42	36
耐火度，℃不低于	1730	1750	1690
荷重软化开始温度(2kg/cm ²)，℃不低于	1350	1400	1300
重烧线收缩 (1350℃×2h)，%不大于	+0.1~-0.3	+0.1~-0.3 (1400℃×2h)	+0.1~-0.5
显气孔率，%不大于	24	24	26
常温耐压强度，MPa不小于	29.4	24.5	19.6
热稳定性，次	必须进行此项检验，将实测数据在质量证明书中注明		

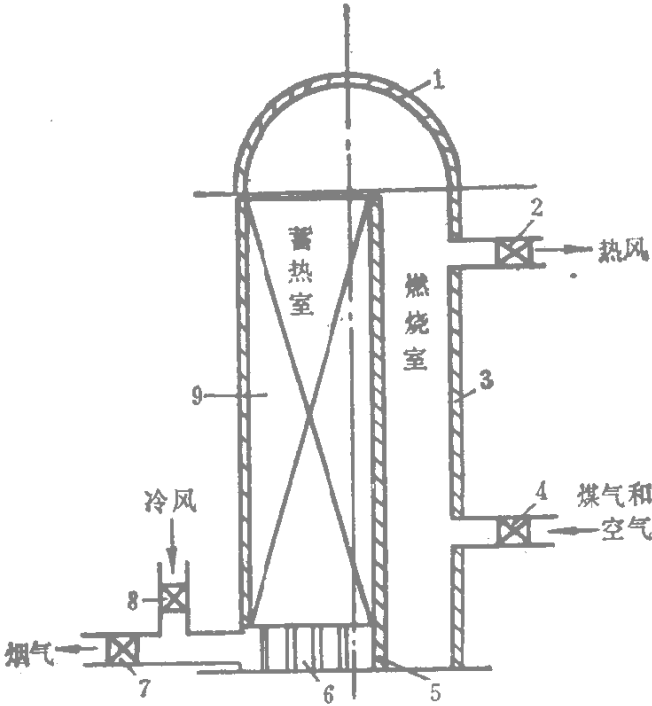


图 3-17 内燃式热风炉示意图

- 1—炉顶； 2—热风管； 3—围墙； 4—煤气管；
5—隔墙； 6—烟道； 7—烟气管； 8—冷风管； 9—格子砖

三、铸锭用粘土砖

我国目前主要采用下铸法铸锭，也在大力推广连续铸钢法。

下铸法铸锭用的耐火制品主要包括盛钢桶用制品和流钢制品（如漏斗砖、铸管砖、中心砖和各种流钢砖、铸锭模口砖等）。这类制品在铸钢过程中被损坏的主要原因是受高温钢液、熔渣的化学侵蚀和冲刷作用及温度急变的影响。制品质量的好坏不但直接影响钢锭质量，而且还关系到安全生产。

1. 盛钢桶用制品

盛钢桶衬砖在浇注中主要受钢水往桶内倒入时的急剧冲刷作用，以及停留在桶内的钢水和熔渣对它的化学侵蚀作用。对使用后的盛钢桶内衬的观察表明，总是在上部钢水与熔渣的界面处（渣线部位）侵蚀最严重。

由此可知，盛钢桶衬砖应具有良好的耐侵蚀性和耐冲刷性，并在使用中不挂渣以及其有严格的外形和准确的尺寸。因此，提高衬砖的致密度、结构强度和保证良好的烧结等都有利于改善它的使用性能。盛钢桶用粘土质衬砖的技术要求见表 3-56。

盛钢桶用粘土质衬砖的技术要求

表 3-56

指 标	CN—42	CN—40	CN—36
Al_2O_3 , %不小于	42	40	36
耐火度, $^{\circ}\text{C}$ 不低于	1750	1730	1690
荷重软化开始点温度($2\text{kg}/\text{cm}^2$), $^{\circ}\text{C}$ 不低于	1410	1390	1370
重烧线收缩 ($1400^{\circ}\text{C} \times 2\text{h}$), %不大于	$+0.1 \sim -0.3$	$+0.1 \sim -0.3$	$+0.1 \sim -0.3$
显气孔率, %不大于	18	20	21
常温耐压强度, MPa不小于	39.2	34.3	29.4

袖砖的作用是为了防止金属塞棒受外围钢水和熔渣的侵蚀作用。它的开裂会造成断棒，使浇注失去控制造成事故。因此，袖砖最重要的使用性能是热稳定性。此外，袖砖的导热性应低些，以防止金属塞棒在高温下软化。为保证袖砖的上述两项性质指标，要求它的气孔率大些，但过高的气孔率又会使砖的抗渣性变坏。因此，在标准中将粘土质袖砖的显气孔率规定在 17~25%。

塞头砖和铸口砖在使用过程中，由于经受高温涡流钢水的冲刷和侵蚀作用，通常会出现结瘤或塞头砖掉头现象，造成整桶钢水冷凝报废或漏钢。因此，塞头砖和铸口砖是铸钢用耐火制品中质量要求较高的品种。在制造过程中对原料质量的要求和工艺要求也较高。盛钢桶内用粘土质耐火制品理化性能标准见表3-57。

盛钢桶内用粘土质耐火制品理化标准（GB4421—84） 表 3-57

指 标	塞头砖 SN—40	铸口砖 KN—40	袖砖 XN—40	座砖 ZN—40
Al ₂ O ₃ ，%不小于	40	40	40	40
耐火度，℃不低于	1710	1710	1710	1710
荷重软化开始温度，℃不低于	1370	1370	—	—
重烧线变化（1350℃×2h），%不大于	—	—	+0.1~—0.3	—
显气孔率，%不大于	15~23	23	15~25	24
常温耐压强度，MPa不小于	—	—	—	19.6
热震稳定性，次	SN—40、XN—40必须进行此项检查，将实测数据在质量证明书中注明			

2. 流钢制品（浇注用粘土砖）

采用下注法浇注时，盛钢桶内流出的钢液首先经过漏斗砖、铸管砖，然后由中心砖和流钢砖引至钢锭模浇成钢锭。

根据流钢砖制品的使用特点，要求它应具有良好的热稳定性、耐冲刷和耐侵蚀性。质量低劣的流钢制品在使用中会使钢锭内部增加非金属夹杂物，从而影响钢锭的质量；如果开裂严重还会造成跑钢，甚至使浇注不能正常进行。此外，流钢制品通常采用干砌法嵌入底盘的凹槽内，因此要求具有准确的外形尺寸。

浇注用粘土砖的理化指标见表3-58。

四、连铸用粘土质滑动水口砖

采用滑动水口注钢是浇注工艺上的一项新技术。滑动水口较塞棒有节约耐火材料、降低消耗、简化铸锭工序、改善劳动条件、加速钢包周转等优点。滑动水口尤其适用于真空处理、连续铸钢等工艺。

浇注用粘土砖的理化指标 (GB4418—58)

表 3-58

指 标	JZN—40	JZN—36	JZN—28
Al ₂ O ₃ , % 不小于	40	36	28
耐火度, ℃ 不低于	1710	1690	1670
重烧线变化(1350℃ × 2h), % 不大于	+0.1~—0.3	+0.1~—0.3	+0.1~—0.3
显气孔率, % 不大于	17~25	17~25	17~25

注：本标准适用于钢水浇注用的粘土砖：漏斗砖、铸管砖、中心砖、三通流钢砖、二通流钢砖、流钢砖，流钢尾砖、流钢弯砖和钢锭模底砖。

TG厂采用阳泉硬质粘土经过回转窑煅烧的熟料为原料，太原东山软质粘土为结合粘土，经过配料、混练、成型、干燥、油浸、焙烧及磨砖等工艺制成滑动水口砖。使用情况表明：浇钢 1184 包，出钢量 59200t。上滑板使用良好，开浇引流和浇注过程中用氧均未烧坏。适当注速控制，滑板孔径扩大 8~10mm，可使用 2 次；下滑板孔径扩大 10mm，主要在孔径周围侵蚀严重，仅使用 1~2 次。

昆钢耐火分厂试生产粘土质十字形水口砖，在昆钢 15t 氧气转炉上用于浇注沸腾钢，取得了注速加快后，钢流不分叉的好效果。同时也降低了转炉终点温度、提高了钢锭表面质量、缩短了浇注时间、改善了劳动条件、提高了炉龄。

五、玻璃窑用粘土砖

目前国内有些厂家的玻璃拉管机用旋转管采用粘土制品。唐山马家沟耐火厂为适应北京玻璃仪器厂的需要，改进了旋转管的材质和成型工艺，试制砖使用结果表明：寿命由原来的 7~8d 提高到 50d；气孔率由 26% 以上降到 20% 以下，取得了显著效果。玻璃窑用大型粘土质耐火砖质量要求见表 3-59。

六、炼铜反射炉用粘土砖

上海有色冶炼厂炼铜反射炉炉底和渣线以下的炉墙部位，原用镁砖砌筑。镁砖炉底在使用中有严重渗漏铜水现象。为了防止渗漏，提高金属收得率，以及从经济角度考虑，采用了普通粘土砖代替镁砖砌筑熔炼池。事实证明，这样做解决了漏铜问题，提高

了金属收得率，炉底使用寿命与镁砖的相同（一年）。这座反射炉可为国家节约镁砖 30t,投资减少7800 元，金属收得率提高20%。

玻璃窑用大型粘土质耐火砖（GB4417—84）

表 3-59

指 标	BN—40
Al ₂ O ₃ ，%不小于	40
Fe ₂ O ₃ ，%不大于	一级1.5，二级1.8
荷重软化开始温度(2kg/cm ²)，℃不低于	1400
重烧线变化(1400℃×2h)，%不大于	0～-0.5
显气孔率，%不大于	20
常温耐压强度，MPa不小于	34.3

粘土质制品除上述用途外，还广泛用于轧钢加热炉、锅炉、热处理炉及硅酸盐工业的窑炉等。

近年来，我国许多耐火厂试制和生产了多种用水玻璃结合的不烧粘土质制品（如塞头砖、铸口砖、流钢制品和衬砖等），并获得了良好的使用效果。

第四章 蜡石质、硅线石质、蓝晶石质 耐火材料

第一节 蜡石质耐火材料

蜡石质耐火材料是指以叶蜡石为原料制成的半硅质耐火材料，其制品习惯上又称叶蜡石制品。

叶蜡石的分子式是 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，其理论组成为： Al_2O_3 28.3%， SiO_2 66.7%， H_2O 5%。

矿石呈致密块状，多呈蜡状光泽，因含杂质不同有各种各样颜色，如灰白色、灰色、蜡黄色、淡绿色、肉红色等。

一、蜡石原料

1. 蜡石资源的分布

我国蜡石资源丰富，主要分布于东南沿海的火山岩发育地区，其中福建、浙江省有多处矿点。如福州附近的寿山、峨嵋，福清县东仔、闽清县白中、莆田县广宫等；浙江省青田县的山口、上虞县梁岙、温州市藤桥渡、平阳县南雁荡山等。其次在内蒙古、北京的门头沟、广东台山、四川峨嵋等地也均有矿点。

现在浙江上虞蜡石矿和青田蜡石矿采取地下开采，采出矿石经手选供给玻璃、陶瓷行业使用。福建寿山、峨嵋、闽清等地采取小型露天开采，供给陶瓷和耐火材料工业使用。

我国蜡石矿开采量一直不大，每年开采的蜡石还不到日本的百分之二。日本约有百分之五十三的蜡石用于做耐火材料，而我国到目前为止在这方面几乎是空白。

2. 蜡石矿的化学成分及矿物组成

(1) 蜡石矿的化学成分

部分蜡石矿的化学成分见表4-1。

(2) 蜡石矿的矿物组成

蜡石矿的矿物组成见表4-2。

部分蜡石矿的化学成分，%

表 4-1

产 地	Al ₂ O ₃	SiO ₂	灼 减	Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O
浙江上虞	39.55~ 23.68	49.20~ 69.11	14.5~ 5.34	0.55~ 0.93	0.11~ 0.14	0.11~ 0.35	0.25~ 0.33
浙江青田	31.75~ 27.60	59~ 63.80	7.23~ 6.01	0.72~ 0.84	0.06~ 0.57	0.16~ 0.11	0.20~ 0.25
浙江雁荡山	35.32	43.13	19.92	0.58	—	0.23	0.15
浙江藤桥渡	36.75	47.32	5.70	1.92	0.97	6.75	0.50
福建寿山	27.72~ 23.40	65.5~ 68.85	5.66~ 5.32	1.16~ 0.65	0.11	0.11~ 0.12	0.10~ 0.15
福建峨嵋	42.16~ 17.18	48.02~ 78.19	9.80~ 3.59	0.13~ 0.38	痕~0.26	0.27	0.07 0.06~
内蒙雅马吐	37.74~ 27.22	46.94~ 60.73	13.83~ 9.76	0.55~ 0.56	0.7~ 0.14	0.06~ 0.14	0.12
北京门头沟	29.79	65.93	5.01	0.65	—	—	—

蜡石矿的矿物组成

表 4-2

主要矿物	叶蜡石、石英、高岭石、绢云母
伴生矿物	硬水铝石、勃姆石、刚玉、红柱石、石英、玉髓、水云母、地开石、蒙脱石
杂质矿物	黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、黄玉、板钛矿、硅线石、金红石、蓝晶石、磁铁矿、锆石

3. 蜡石的类型

制造蜡石砖的原料一般都不是由单一的叶蜡石矿物组成，而是由两种或两种以上矿物组成的结合体。根据蜡石矿物组成特性可分为四类，即高岭石—叶蜡石、水铝石—叶蜡石、石英—叶蜡石及叶蜡石质蜡石。不同矿物类型的蜡石性能见表4-3。

不同矿物类型的显微结构分述如下。

叶蜡石质蜡石为显微晶质结构，主要矿物为叶蜡石，约占95%；微量矿物有玉髓，硅线石、水铝石、褐铁矿和含水氧化铁等。叶蜡石系由微小的鳞片状集合体所构成，晶粒大小一般在

10~15 μm ；有时也见有较大的鳞片聚合成花瓣状结构，玉髓结晶很细，多呈细小的糖粒状集合体，与叶蜡石混杂在一起，约占3%左右。

高岭石—叶蜡石为显微晶质，隐晶质结构，主要矿物为高岭石，约占70%；次要矿物为叶蜡石和水云母，前者约占20%，后者约占10%；微量矿物有含水氧化铁和褐铁矿等。

水铝石—叶蜡石为显微晶质结构，主要矿物为叶蜡石，约占70%；少量矿物为水铝石，约占30%；微量矿物有蓝晶石、褐铁矿、金红石等。叶蜡石均为细小的鳞片状集合体所构成，晶粒大小多在15 μm 左右。水铝石结晶细小，多呈细粒状，少具条粒形，晶粒大小多在10~20 μm ，而且多聚成团块状。

石英—叶蜡石为显微晶质结构，主要矿物成分为叶蜡石，约占80%；少量矿物为石英和玉髓，约占20%，其中以石英为主，玉髓少量；微量矿物有褐铁矿，次生碳酸盐等。叶蜡石均系微小的鳞片状集合体所构成，晶粒大小多为10~15 μm 左右。石英呈他形粒状，最大者可达2200 μm ，一般多在500~1000 μm 左右，散布于整个矿片中，玉髓多富集在残留母岩的假象中。

不同矿物类型的蜡石性能

表 4-3

性 能		叶蜡石质蜡石	高岭石—叶蜡石	水铝石—叶蜡石	石英—叶蜡石
化学 成分 , %	SiO ₂	65.82	50.95	48.02	72.29
	Al ₂ O ₃	28.19	36.75	42.16	22.62
	Fe ₂ O ₃	—	0.47	—	0.19
	CaO	0.18	0.26	0.13	0.13
	TiO ₂	—	0.15	0.27	0.19
	K ₂ O	—	1.04	—	—
	灼减, %	5.32	9.35	9.80	4.30
物理 性能	真 比 重	2.79	2.75	2.95	2.77
	耐火度, ℃	1710	1710~1730	1750~1770	1690

二、蜡石的基本特性

1. 脱水速度

叶蜡石是含水铝硅酸盐矿物中含水最少的矿物，故在加热过程中因脱水而产生的体积收缩也较小。叶蜡石的脱水过程较长，从 550°C 一直延续到 1100°C 左右。其脱水速度比高岭石、水铝石等缓慢得多，脱水后仍保持原来的晶体结构。图 4-1 示出了四种类型蜡石的差热分析曲线。

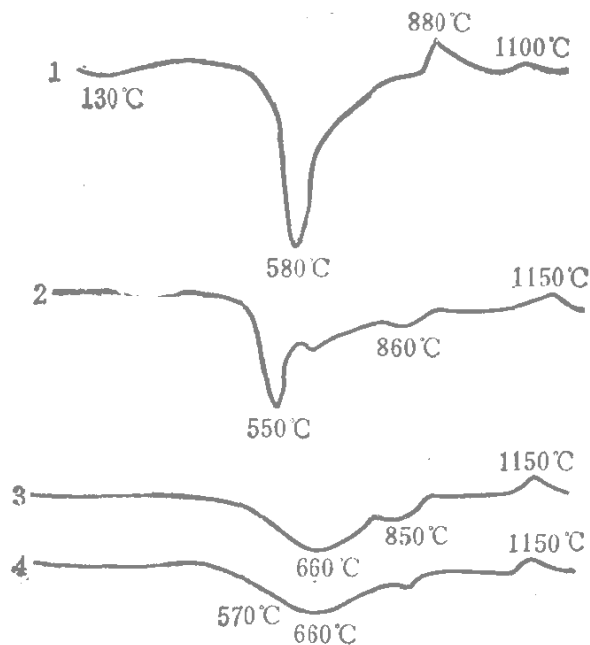


图 4-1 蜡石的差热分析曲线

1—高岭石质蜡石；2—水铝石质蜡石，
3—叶蜡石质蜡石；4—石英质蜡石

从图 5-1 中看出，3、4 曲线蜡石脱水缓慢，放热谷比较宽大；1、2 曲线蜡石中由于高岭石、水铝石急剧脱水，故放热谷窄而尖锐。

2. 热膨胀

叶蜡石在加热至 700°C 以后，体积稍有膨胀，膨胀率一般在 $1.2\sim 2.1\%$ 之间。

3. 硬度和机械强度

叶蜡石在加热过程中硬度、耐压强度随着温度的升高而逐渐增加，参见表 4-4、4-5。

叶蜡石加热过程中硬度的变化

表 4-4

温度, °C	常 温	600~800	900	1000	1100	1350
硬度(莫氏)	1~2	略 增	4	6	7	8

叶蜡石加热过程中耐压强度的变化

表 4-5

温度, °C	100	300	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
耐压强度 MPa	65.21	51.92	41.44	75.51	82.38	90.22	96.69	82.38	75.51	>82.38

三、制砖工艺

1. 原料的破粉碎

蜡石经颚式破碎机、干碾机, 球磨机破粉碎为 0.5~3.36mm、小于 2.38mm、细粉三部分, 黑粘土、锆英石、矾土等粉碎至小于 0.5mm 细粉。各部分的颗粒组成见表 4-6。

2. 配比

各种制品的原料配比见表 4-7。

3. 配料及混练

各种制品的泥料颗粒组成及成型水分见表 4-8。

泥料的混练操作在湿碾机内进行。加料顺序为: 粗颗粒—纸浆废液(或水)—细粉。湿混 15min, 困料 24h 后开始成型。流钢砖料在湿碾机内混练 5min 后再进双轴搅拌机进行二次混练, 困料 24h 后开始成型。

4. 成型。

盛钢桶衬砖、袖砖、中注管砖在 260t 摩擦压砖机上成型, 流钢砖采用夹板锤及手工成型。

5. 干燥与烧成

砖坯在空气中或干燥炕上进行干燥, 然后直接装窑, 在倒焰窑内烧成。烧成止火温度为 1320~1370°C、保温 8h。不烧砖在干燥炕及干燥窑内经 100~300°C 温度干燥 48h 后即可使用。

各原料的颗粒组成, %

表 4-6

原料名称	颗粒范围 mm	> 3 mm	3~2.5 mm	2.5~2 mm	2~1 mm	1~0.5 mm	0.5~ 0.088 mm	<0.088 mm
蜡石	0.5~ 3.36	0.01~ 2.1	2.7~ 19.3	10.3~ 32.3	39.5~ 54.5	3.9~ 19.9	0.3~3.4	2.1~5.8
蜡石	<2.38			1.9~ 15.5	35.5~ 42.8	11.2~ 19.0	12.0~ 19.2	18.5~ 29.2
蜡石	球磨粉					0.3	19.9~ 24.6	75.2~ 79.8
轻烧蜡石	3~1	1.6	14.0	26.6	56.8	0.6		0.8
黑粘土	<0.5					9.8	2.5~3.9	87.7~ 96.1
锆英石	球磨粉						16.0	84.0
矾土	球磨粉					0.2	8.2	91.6
石墨	细粉						0.4	99.6

6. 制砖工艺中应注意的问题

1) 用蜡石原料制砖时, 应根据蜡石原料的化学—矿物组成特点来确定其工艺要点。蜡石原料中的主要矿物是叶蜡石, 含结构水少, 脱水失重只达5~6%, 而且脱水过程缓慢, 脱水后仍保持原来的晶体结构, 故可采用生料直接制砖。生料制砖时, 为改善其成型性能, 提高成型效率, 应加入适当的蜡石熟料。

2) 蜡石原料由于表面光滑, 吸水率低并富有“韧性”, 所以对水分的敏感性大, 稍有偏高, 成型砖坯就容易产生裂纹, 故泥料水分应严格控制。其次, 泥料经过困置, 成型性能要好些。

3) 蜡石制品烧成温度不高, 应控制在 1320~1380℃。在 600~800℃ 之间, 由于结构水析出缓慢, 止火冷却时亦注意缓慢, 不宜过快。

4) 由于蜡石硬度低, 易产生粉尘, 应选择合适的破粉碎设备。

7. 日本生产蜡石砖的工艺特点

日本是最早制造蜡石砖的国家, 他们的制砖工艺改进过程分以下几个阶段;

1) 将蜡石煅烧成熟料, 然后加结合粘土, 采用手工成型,

表 4-7

各种制品的原料配比

序号	砖 种	配 料 比, %						水 分 %	纸浆废液 %
		生蜡石 3.36~0.5mm	生蜡石细粉	蜡石熟料 3.36~0.5mm	黑粘土细粉	白粘土细粉	铝矾土细粉		
1	盛钢桶衬砖	60	30		10			2.0	2.0~4.0
2	袖砖、中注管	40	30	20	10			2.7	4.3
3	下注砖	<2.38mm 70	10		20			11	
4	盛钢桶衬砖	40		20		10	30		4.0
5	盛钢桶衬砖		30	<4mm 60		10		5.33	

注：4号盛钢桶衬砖为生料高基质砖，5号衬砖加长石0.87%。纸浆比重为1.04~1.29

表 4-8

泥料的颗粒组成及成型水分

序号	砖 种	颗 粒 组 成, %							水 分 %
		> 3 mm	3~2.5 mm	2.5~2 mm	2~1mm	1~0.5mm	0.5~0.09mm	<0.09mm	
1	衬 砖	1.2	2.3	11.4~12.7	20.5~32.6	8.6~12.4	5.4~7.0	36.1~45.4	4.0~6.8
2	袖砖、中注管	0.7	6.2	16.0	20.5	8.3	7.7	40.6	5.3~7.0
3	下注砖			3.2	23.7~27.4	9.2~9.8	10.7~11.8	49.5~52.5	10.8~11.0
4	衬 砖	1.2	8.5	17.3	21.0	7.5	6.5	38.0	3.0
5	衬 砖	1.7	2.0	2.5	18.7	9.0	16.1	44.7	5.3

在1300℃左右烧成。

2) 生料制砖。

3) 五十年代开始追求低气孔率的蜡石质盛钢桶衬砖。并进行一系列颗粒配比试验，研究认为粗颗粒15%，中间颗粒35%，细粉50%为宜。

4) 六十年代出现不烧、轻烧和低温烧成砖。一般采用生料（加入5~20%石英粗面岩或轻烧蜡石）及全部轻烧蜡石制砖，用水玻璃做结合剂。

5) 加入锆英石、碳化硅、石墨、氧化铬、刚玉等加入物，采用水玻璃结合的不烧制品或烧成制品。

近年来，日本蜡石砖工艺特点是：原料向高硅质发展，一般蜡石砖的 Al_2O_3 含量低于20%。他们把 Al_2O_3 含量为31%的称为特殊蜡石砖。重视制砖配料时颗粒度，一般抽掉中间颗粒，以达到颗粒的最紧密堆积，提高制品的体积密度，降低气孔率。青木熊雄等人专门研究了高硅蜡石质耐火材料颗粒分布对填充性的影响，提出了不同粒径多级填充的计算理论。采用高压成型，成型压力67.64~98.06MPa，一般砖干燥到水分低于1%，低温烧成温度1200℃。

四、制品性能及其质量提高的途径

1. 制品外观

蜡石砖外观与粘土砖差别不大，呈白色或灰白色。有加入物的制品，根据加入物不同颜色有差别，如加入矾土的制品呈淡褐色；加入锆英石的呈棕红色；加入石墨的呈黑色。制品比砖略有膨胀，其膨胀率约为0.7~0.9%。

2. 制品的理化性能

制品的化学成分见表4-9；物理性能见表4-10（均为福州耐火厂制品）。

3. 制品的显微结构

制品呈斑晶结构，主晶系脱了水的叶蜡石，大颗粒多系细鳞片状，叶片状至隐晶质态之脱水叶蜡石，基质部分多呈隐晶质

表 4-9 制品的化学成分, %

序号	砖 种	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	K ₂ O	Na ₂ O
1	衬 砖	60.23	37.84	0.41	0.12	0.09	0.59	0.22	0.29
2	袖砖中注管	61.24	37.15	0.38	0.12	0.15	0.56	0.22	0.25
3	下注砖	62.90	34.72	0.68	0.12	0.26	0.60	0.42	0.20
4	高基质衬砖	45.95	50.88	0.64	0.12	0.12	1.54	0.27	0.15
5	加长石衬砖	58.23	39.13	0.52	0.17	0.05	0.82	0.25	0.42

表 4-10 制品的物理性能

序号	砖 种	显气孔率 %	吸水率 %	真比重	体积密度 g/cm ³	常温耐压 强度 MPa	热膨胀率 1300℃, %	重烧收缩 (-)或膨胀 (+) 1350℃	荷重软化温度 (2kg/cm ²), °C	
									开 始	4 %
1	衬 砖	14.8	6.6	2.65	2.24	39.7	—	-0.1	1420	1450
2	袖 砖	17.5	8.1	2.64	2.17	—	—	-0.1	—	—
3	中注管	18.0	8.4	2.64	2.15	—	—	0	—	—
4	下注砖	23.5	11.8	2.64	2.01	—	0.885	0	—	—
5	高基质衬砖	18.8	8.3	2.82	2.27	40.89	—	+0.3	1380	1480
	加长石衬砖	17.7	8.1	2.68	2.19	50.22	0.715	-0.1	1350	1440

注: 耐火度: 1、2号砖为1710℃, 3号砖为1690℃, 4、5号砖为1770℃; 热稳定性(850℃水冷): 各衬砖均大于20次。

态，另外尚有2%左右石英颗粒及5%左右的未变石英颗粒，粒径在 $50\sim 1000\mu\text{m}$ 不等，呈斑状分布与主晶颗粒构成斑晶结构。有的有少量铁质侵染大颗粒边沿。细粉与颗粒结合得较差，可见裂隙。

4. 制品质量提高的途径

欲提高蜡石砖质量，应从其化学组成及组织结构来考虑。

1) 选择 Al_2O_3 含量高的原料，从矿物学说要有尽量高的叶蜡石含量。因为 Al_2O_3 含量愈高，热稳定性愈好。从使用效果方面的初步规律也看出， Al_2O_3 含量愈高，使用效果愈好。

2) 严格控制碱含量。一定的碱含量可以促进制品的烧结，降低气孔率，使骨料与基质变为约一结合组织的砖。如福建峨嵋蜡石含碱极少，为改善制品的烧结，制砖时就适当加入长石，因长石是含碱矿物。但碱含量过高也不好，会使制品的耐火度、荷重软化点、热稳定性都恶化，直接影响使用效果。

3) 改善组织结构的另一方面应从制砖工艺考虑，一般抽掉中间颗粒，均匀混练，提高成型压力，采用适当的烧成温度（控制在 $1320\sim 1350^\circ\text{C}$ ）。

4) 为提高制品的抗蚀能力，除降低制品的气孔率，提高密度外，应强化基质，如加入矾土、锆英石、石墨等。

五、蜡石质耐火材料的应用

蜡石砖由于抗渣蚀性强，能防止高温膨胀所引起的龟裂，在使用中可形成一个整体，砖缝很小，所以它的使用范围广。在日本，它一直作为生产普通耐火材料的主要原料，从1965年的345100t增到1975年的505600t，其制品已广泛用于盛钢桶衬砖、化铁炉内衬和浇钢砖，以及各种窑炉底部及烟道、炼锡反射炉的炉床、混铁罐等。

我国蜡石资源丰富，大都是低碱蜡石，是制造耐火材料的优质原料，但开发利用很少。直到七十年代初才开始对蜡石的基本性能、制造工艺及制品试用做了比较系统的研究。

由福州耐火材料厂生产的蜡石砖试用情况看出，生产的蜡石

质盛钢桶砖均比粘土砖、三等高铝砖抗侵蚀、整体性好、不挂渣，提高了使用寿命：袖砖、下注砖比三等高铝砖耐侵蚀，工作面光滑，能满足浇钢要求：下注砖（包括中注管及全部流钢砖）不烘烤直接使用，浇注正常，无炸裂现象，比粘土砖耐侵蚀，残砖表面光滑。

还试用于铁水罐内衬，精炼铝用竖式氯化炉内衬，光学玻璃坩埚窑的拱顶、拱脚、胸墙、喷火口等部位，都取得满意的效果。

最近，对浙江青田蜡石矿（60% 左右是高硅型的蜡石）中的高硅（ SiO_2 75~80%）蜡石进行了研究，并试制了高硅蜡石砖，制品性能（耐火度，耐压强度、体积密度、气孔率以及热膨胀率等）指标均达到较好的水平。高硅蜡石砖作为一般的钢包衬砖使用时，其性能大大优于粘土质衬砖，可提高钢包寿命 50% 以上。

在制作高硅蜡石制品过程中，必须采取有效的措施来防止石英向方石英转化，因为石英的方石英化会引起制品组织脆化，直接影响制品的耐侵蚀性及降低制品的耐用性。所以，延缓蜡石制品中石英的方石英化是提高蜡石制品耐侵蚀性的关键。

影响蜡石制品中石英向方石英转化的因素是多方面的，且很复杂。它既与化学成分（主要是熔剂成分，特别是碱熔剂会促使方石英化）有关，又与原料中的石英结晶状况有关，还与加工的工艺过程（主要是颗粒级配、烧成制度等）有关。其中原料自身的性质对制品性能的影响是最主要的。故此，应挑选石英结晶大的碱熔剂等含量低的蜡石原料。另外，选择合理的加工工艺过程以及采用少量的添加剂，都可以延缓石英向方石英的转化作用。由于石英向方石英转变仍属重建性转变，其特点是转变由颗粒表面开始向着内部深入，因此，可以认为石英的方石英化速率与颗粒的比表面积成正比所以采用粗的颗粒级配是降低石英向方石英转化的一种有效手段。适当的降低烧成温度也能降低石英向方石英的转化作用，从而达到改善制品性能的目的。

第二节 硅线石质耐火材料

硅线石是一种优良的天然无水硅酸铝质的高铝原料。它与蓝晶石、红柱石是同质异象矿物，其化学分子式为： $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 或 Al_2SiO_5 ，理论组成是 Al_2O_3 62.93%， SiO_2 37.07%。

一、硅线石的基本特性

硅线石为斜方晶系，晶体常沿C轴延伸呈长柱状、针状、纤维状；颜色为白、灰、黄、粉红和褐色，具有玻璃光泽；硬度为6.5~7.5；比重3.23~3.25；熔点1850℃。矿物主成分为硅线石，副矿物成分为石英，次矿物成分为云母类等。

1. 热膨胀性能

硅线石具有在高温下体积膨胀、冷却后不收缩的永久膨胀性能，并能不可逆地转化成莫来石和方石英，理论生成量分别为86%和14%。其反应式如下：



转化成的莫来石与原来硅线石的排列方向相同，伴随这种反应约产生7~8%的体积膨胀。

硅线石与蓝晶石、红柱石不同的是：开始莫来石化的温度最高，莫来石化所需的时间最长，转化过程所伴生的体积膨胀居中。

通过对硅线石热膨胀曲线的分析，可以宏观地判断其矿物性能的优劣。这是由于质纯的硅线石矿物在莫来石结晶转化开始前，因无化学分解反应或晶形转化，只是一般的物理性质显示，故其膨胀曲线无明显的变化。当温度上升到使莫来石结晶开始后，膨胀曲线随着温度的变化，才发生急剧的陡直上升，即膨胀率显著增大（见图4-2中A）。当硅线石矿物含有一定量的杂质时，其膨胀率会出现波折起伏的变化（见图4-2中B）。由此看出，矿样中硅线石矿物含量高、且品质又好时，它就具有较好的高温性能；相反，矿样中硅线石含量低，且品质又差，其高温性能

就差。所以，硅线石的热膨胀性是一项十分重要的性能指标。

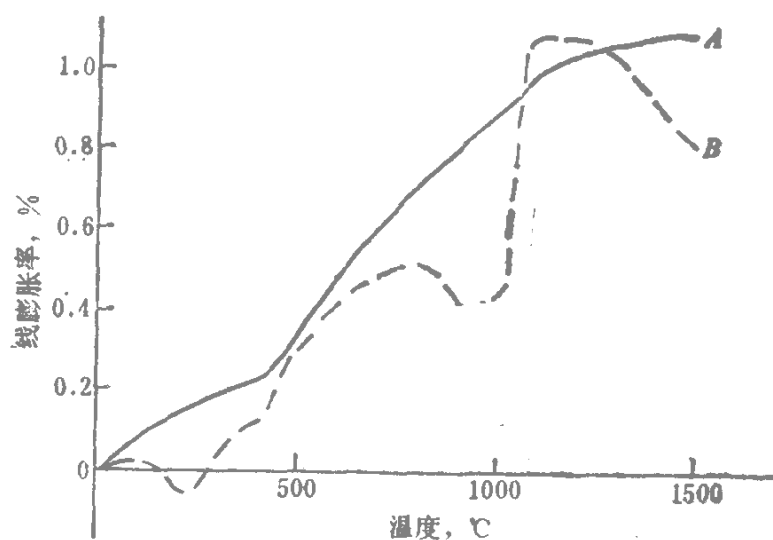


图 4-2 硅线石热膨胀曲线

2. 硅线石的化学成分

矿物原料的化学组成是表示它的基本特性的。硅线石按其化学成分理论组成可归为两部分，即占绝对多数的基本成分 (Al_2O_3) 和占少量的杂质成分。硅线石中的 Al_2O_3 含量往往是达不到理论值的，除非矿床中含有一定量的天然刚玉或水铝石等类的高铝矿物，否则不能使其 Al_2O_3 含量保持有较高的值。此外，值得注意的是，硅线石的 Al_2O_3 含量除本身矿物晶体的 Al_2O_3 外，还包含有其他矿物的 Al_2O_3 ，所以，对硅线石的精矿来说，其 Al_2O_3 含量实为硅线石 Al_2O_3 和杂质矿物 Al_2O_3 的叠加数。

硅线石中除主成分 Al_2O_3 外，还含有 Fe_2O_3 、 TiO_2 及 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 等杂质成分。而这些杂质成分常常是易熔物，在原料或制品中起着熔剂作用。所以杂质成分及其含量的多少，将直接影响硅线石的质量，一般认为熔剂的总含量以不超过 2~3% 为宜。

根据硅线石原料的 Al_2O_3 含量，大致可以判断出该矿物的纯度及类别。接近理论值者，含硅线石矿物纯度就高，杂质就

少；超过理论值者，则含刚玉或水铝石；低于理论值者，则含石英、云母等杂质。

日本向上海宝钢提出的硅线石 A 原料， Al_2O_3 含量要求 72~78%，即是指含刚玉的硅线石。

3. 硅线石的耐火度

硅线石具有高的耐火度 ($> 1825^\circ\text{C}$)，其耐火度随 Al_2O_3 含量的降低而下降。当硅线石中 Al_2O_3 含量为 63% 时，耐火度 $> 1850^\circ\text{C}$ ； Al_2O_3 为 61% 时，耐火度为 1850°C ； Al_2O_3 为 58% 时，耐火度为 $1830\sim 1850^\circ\text{C}$ ； Al_2O_3 为 56% 时，耐火度为 $1790\sim 1830^\circ\text{C}$ 。

二、硅线石原料

根据区域地质调查资料介绍，我国硅线石原料产地有：黑龙江鸡西三道沟、内蒙古吐贵乌拉、河北平山罗圈、福建莆田港里、陕西丹凤长里沟、新疆阿尔泰大牛、河南叶县、镇平、辽宁青原红透山、广东郁南大王山、安徽岳西回龙山等。部分矿点概况及原料精矿的理化性能分别列于表 4-11、4-12。

部分矿点概况

表 4-11

矿 点	岩石类型	岩石中硅线石矿物	
		晶形及大小	含量，%
黑龙江鸡西	硅线石黑云母片岩	纤维状，柱状 长 $0.5\sim 2\text{mm}$ $\phi 0.1\sim 0.3\text{mm}$	30~40
河南镇平	石榴云母石英硅线石片岩	针状，柱状	30~60
河南叶县	石榴斜长片麻岩	针状，纤维状	5~10
辽宁红透山	黑云母石英片岩	毛发状、针状集合体，最 长 $2\sim 4\text{mm}$	20~30
新疆申它什	黑云母石英片岩	针状，最长可达 40mm	60~80
内蒙古吐贵乌拉	云母石英片岩	纤维状、针状、柱状最大 0.4mm	25

在以上硅线石矿点中，冶金部建筑研究总院等单位对黑龙江鸡西三道沟的硅线石进行了全面性能试验研究，并初步建立了中间试验生产流程。

部分硅线石原料精矿理化性能

表 4-12

产地	化学成分, %									耐火度 ℃
	Al ₂ O ₃	SiO ₂	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	灼减	
黑龙江鸡西	59.58	38.30	0.24	0.61	0.11	微	0.04	0.02	0.62	>1850
河南叶县	60.00	37.00	0.50	1.50						
福建莆田港里	55.95	40.23	1.38	0.56	0.20	0.11	—	0.05	1.23	>1830
内蒙吐鲁乌拉	58.78	38.16	0.10	1.13	0.09	0.03	0.22	微	1.28	>1830
河北罗翼	57.45	37.11	0.40	2.58	0.24	0.21	0.33	—	0.98	>1830
陕西长里沟	58.17	38.62	0.20	0.89	0.71	0.15	0.08	—	1.23	>1830
新疆大牛	58.14	38.01	0.04	0.88	0.56	0.47	0.29	0.11	0.59	>1830
安徽回龙山	60.27	36.26	0.95	0.06	0.16	0.04	微	微	0.57	>1830

三、硅线石质耐火材料

属于硅线石质耐火材料的有：

- 1) 将天然产的硅线石原矿切割成块使用。
- 2) 将硅线石粉料用结合方法制成硅线石制品。

通常称为硅线石耐火材料的是将硅线石原矿在隧道窑内煅烧到1500℃左右，使其体积变化达到稳定状态。熟料经粉碎后供作瘠料使用。在这种熟料中加入适量的可塑粘土配成坯料，可用来制砖。坯体经干燥后在隧道窑内于1700℃下烧成，制成莫来石质耐火材料。其理化性能列于表4-13。

用硅线石原料制造硅线石耐火材料，由于其本身的SiO₂及Al₂O₃分布均匀，故成品砖的结构均一，并且十分接近平衡状态。所以，它的物理指标比较好。如果用粘土熟料与刚玉混合制造，虽然其化学组成相近，但由于两种原料反应较慢，形成的玻璃相比较多，因此制品的物理指标可能稍差。

四硅线石耐火材料的应用

硅线石耐火材料由于荷重软化温度高，具有良好的热稳定性、耐磨性和抗渣性，故适用于钢铁、化工、玻璃、陶瓷等工业部门的工业窑炉的各部位，如烟道、燃烧室、炉门、炉柱、炉墙以及盛钢桶内衬、滑板等。

硅线石质耐火材料理化性能

表 4-13

项 目		天然硅线石	硅线石耐火材料
化学成分, %	SiO ₂	36.1	30.34
	Al ₂ O ₃	61.5	67.53
	Fe ₂ O ₃	0.88	
	TiO ₂	1.6	
	CaO	0.4	0.01
	灼减	1.4	
耐火度, °C		>1790	>1820
气孔率, %		<0.4	23.0
耐压强度, MPa			9.8
荷重软化点, °C			1750

1. 国外使用情况

国外许多国家采用南非等地的优质硅线石制造高炉、热风炉、混铁车、均热炉以及盛钢桶各关键部位的耐火砖。

西欧各国亦早已把硅线石作为生产高铝制品的重要原料。西德用硅线石制成硅线石制品，其荷重软化点达1570°C，从其理化指标看，硅线石砖比一般高铝质制品为佳。

日本有贺昭三等人，在50~60t钢包渣线部位及桶底部位试用了加有硅线石的砖发现没有挂渣现象，耐蚀性也比未加硅线石的砖提高2~3倍，大大延长了钢包使用寿命。

苏联用硅线石耐火原料研制不收缩高铝捣打料和硅线石砖，用于盛钢桶内衬，效果显著。还研制硅线石轻质砖和不收缩轻质浇注料，其体积收缩显著降低。

2. 国内情况

目前，我国硅线石的开发利用刚刚起步。由于上海宝钢引进工程中，日方提出将硅线石用于300t盛钢桶的滑板中，故1979年对黑龙江鸡西三道沟硅线石矿进行了性能试验及初步试用。并于1986年在鸡西市建成了我国第一条年产3000t的硅线石生产线。这条生产线的建成投产，填补了我国硅线石选矿工业的空白，为国

内硅线石制品的研制生产提供了新型工业原料。

用鸡西硅线石原料试制的硅线石捣打料、硅线石浇注料、硅线石玻璃窑用砖(40%硅线石与合成莫来石配制)、硅线石质窑具(45%硅线石与55%的堇青石配制,注浆法成型)、硅线石高温绝热套管及硅线石型壳等经试用,均取得预期的效果。如:用硅线石配制的制品在钢包上使用,寿命达到19次,略高于大生产钢包的平均寿命(17.2次),用硅线石型壳浇注的高温合金铸件,其光洁度普遍达到▽7,测得的表面不平度达到了国内外铸造无余量铸件的标准。

鸡西三道沟硅线石经分选后,能达到如表4-14的质量水平。

鸡西硅线石质量水平及使用范围

表 4-14

品位	化学成分，%			高温性能			使用范围
	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	耐火度 ℃	线膨胀率，%		
					1500℃	最大允许 残存值	
精矿Ⅱ	≥58	≤1.0	≤2.0	≥1830	≥0.55	≤-0.25	适用高级耐火材料 及精密铸造
精矿Ⅰ	≥56	≤1.5	≤2.0	≥1790	≥0.55	≤-0.40	
粗精矿	≥48		≤2.0	≥1750			陶瓷及其他

从鸡西硅线石的制品性能看出: 1)硅线石配入到制砖料里,对制品性能的改善与提高有助益,随着加入量的增多,其效应更为显著。2)硅线石 Al₂O₃ 含量高的,其制品无烧成收缩或烧成收缩变小 而含 Al₂O₃ 量低的,其制品烧成收缩则增大。3)硅线石的加入对制品的气孔率、体积密度均无影响;硅线石 Al₂O₃ 高的,制品的荷重软化温度也高,但制品强度偏低。

第三节 蓝晶石质耐火材料

蓝晶石,又名二硬石,是一种耐火度高、高温体积膨胀大的天然耐火原料矿物。它与硅线石、红柱石是一组化学成分相同、构造相异的三个同质多变体的无水铝硅酸盐矿物,同属高铝矿物

原料。其化学分子式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 或 Al_2SiO_5 。

一、基本特性

蓝晶石为三斜晶系，通常呈扁平状的柱状晶体，晶面上有平行的条纹。颜色呈淡蓝色或青色、亮灰色等。硬度为 5.5~7，比重 3.53~3.65。矿物主成分为蓝晶石和少量硅线石；副矿物成分为石英；次矿物为黑云母、金云母、绿泥石。

1. 化学成分

蓝晶石的理论组成是 Al_2O_3 为 62.93%， SiO_2 为 37.07%。按其各成分的多少可划分为两部分，即占绝大多数的基本成分和仅占少量的杂质成分。而杂质成分及其含量又往往直接影响着它的品质。这是由于蓝晶石矿物晶体往往含有少量的副生矿物成分，所以一般情况下 Al_2O_3 含量是达不到理论值的。蓝晶石的 Al_2O_3 含量除本身矿物晶体的 Al_2O_3 外，还包含有其他矿物的 Al_2O_3 。为此，对蓝晶石矿物的精矿来说，其 Al_2O_3 含量为蓝晶石 Al_2O_3 和杂质矿物 Al_2O_3 含量之和。除主成分外，不仅含 Fe_2O_3 、 TiO_2 ，还常常包含有 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 等杂质成分。一般来说，杂质的总含量以不超过 2~3% 为宜。

2. 蓝晶石的加热相变化特征

蓝晶石在高温下是不稳定相。当加热到一定温度时，转化为莫来石和玻璃聚合体。其反应式如下：



即蓝晶石在高温煅烧时，于 1325~1350℃ 开始分解，至 1360~1400℃ 时分解速度加快，并于 1450℃ 完全分解，当温度到达 1500℃，开始出现石英玻璃以及纤维状莫来石晶体（见图 4-3）。

图 4-4 为蓝晶石的差热分析曲线。由该图可见，蓝晶石在 1395℃ 和 1420℃ 之间发生明显的吸热反应。随着这个变化的发生，蓝晶石出现很大的永久膨胀而分解。蓝晶石的比重原为 3.6，经过 1500℃ 的煅烧，则下降到 3.1 左右。图 4-5 为蓝晶石的热膨胀曲线。由该图可见，在达 1000℃ 以前，线膨胀曲线的斜率变化很小；超

过 1000℃线膨胀变化加大，至 1500℃时，线膨胀率已达 16%，见图 4-5 中 A。

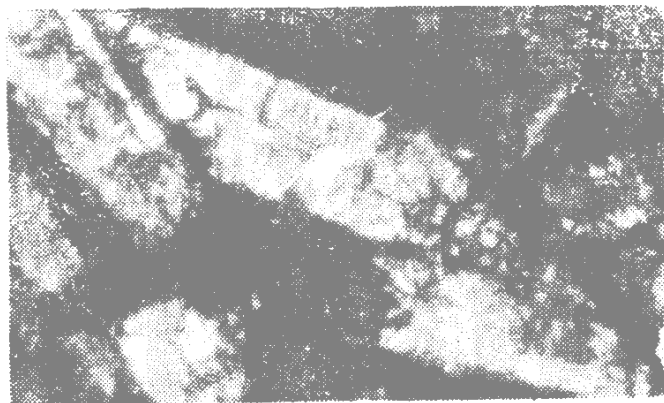


图 4-3 1500℃烧后蓝晶石显微照片

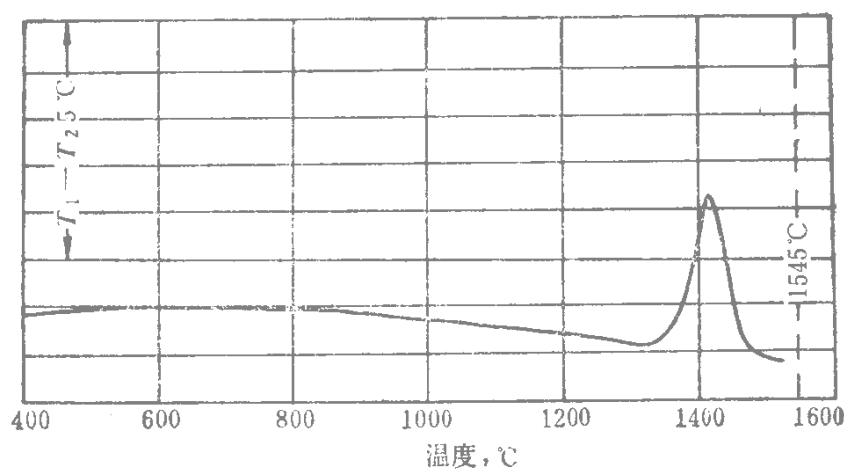


图 4-4 蓝晶石的差热分析曲线

蓝晶石矿物在莫来石结晶开始前，不发生分解反应或晶型转化，故膨胀曲线无明显变化。由于膨胀率很小，膨胀曲线随着温度的上升以很小的斜率变化。当温度上升到莫来石开始结晶时，线膨胀显著增大，曲线斜率陡直上升，当蓝晶石含有一定量的杂质时，其膨胀曲线出现波折起伏（图 4-5 中 B），其最大线膨胀率可达 8%。

所以，为了消除由于蓝晶石加热过程中由于异常膨胀而产生的裂纹，蓝晶石原矿在使用时要预先经过煅烧处理。

高温下，蓝晶石向莫来石的结晶转化是由外部逐渐向内部扩展进行的。从图4-3也可看出，所生成的莫来石晶体互相交错而存在。

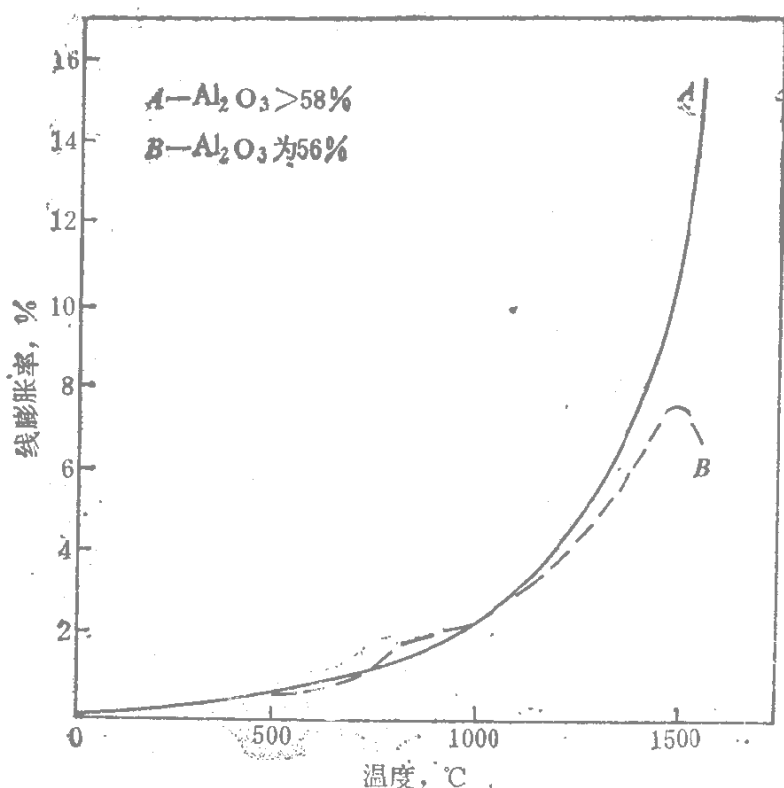


图 4-5 蓝晶石热膨胀曲线

3. 影响蓝晶石膨胀值的因素

蓝晶石膨胀值的大小，除与自身矿物特性及纯度有关外，还与料的粒度大小及颗粒组成有关。

1) 与自身矿物特性及纯度的关系

蓝晶石的纯度是指料中蓝晶石矿物成分的多少。也就是说，当含蓝晶石矿物成分越多时，则纯度越高，品质越优，反之则纯度低，品质劣。就新疆的契布拉盖蓝晶石来说，可用 Al_2O_3 含量的多少直接显示其纯度。即蓝晶石矿物 Al_2O_3 含量高时，其纯度就高，膨胀值就大； Al_2O_3 含量低时，其纯度就低，膨胀值就小。

2) 与粒度大小的关系

蓝晶石的热膨胀性能与其结晶大小、颗粒度有很大的关系。

一般来说, 结晶大、颗粒粗的比结晶小、颗粒细的热膨胀率大。把 Al_2O_3 含量相同的蓝晶石精矿在同样设备中进行不同时间的粉碎处理, 再在同样条件下加热测定其膨胀率, 结果是经粉碎1h者膨胀最大, 为11.2% ; 粉碎3h者居中, 为8.2% ; 粉碎10h者最小, 仅为2.2%。由此可见, 颗粒越粗, 其膨胀率越大。

3) 与粒度组成的关系

蓝晶石的粒度组成对膨胀值影响较大。当临界粒度在0.2mm以下时, 其膨胀值无多大的差异, 且膨胀值也较小; 当临界粒度在0.2mm以上时, 其膨胀值有较大的差异, 而且膨胀值也较大。

从以上所述不难看出, 蓝晶石膨胀大小是可以通过颗粒大小及粒度组成来进行调节的。

二、我国的蓝晶石矿

我国已发现的蓝晶石矿有河北邢台、山西繁峙县、新疆的契布拉盖和可什根布拉克、江苏沐阳、四川的丹巴和汶川、辽宁的大荒沟、吉林柳树沟、安徽凉亭河、河南的隐山等。部分产地的矿物简况列于表4-15, 理化指标列于表4-16。

在以上矿点中, 对新疆契布拉盖蓝晶石进行了试验研究。该矿点的蓝晶石晶体粗大、品质纯净、品位高, 地表露头明显, 易采、易手选。蓝晶石 Al_2O_3 含量可达58%以上, Fe_2O_3 、 TiO_2 的含量都低于1.5%, 在1500℃时的热膨胀率均达13%以上, 能满足上海宝钢对蓝晶石要求的指标。

三、蓝晶石的开采与煅烧

1. 蓝晶石矿的采选

1) 美国蓝晶石采矿公司的采选

蓝晶石矿石可用黄色炸药开采。原矿经破碎、磨碎, 并通过0.6mm的筛网后, 用浮选法进行精选, 以分离蓝晶石和二氧化硅等, 并制得精矿。蓝晶石精矿脱水后, 经粉碎至0.5mm, 再经强磁选除铁, 使铁含量在0.9%以下, 此后再经磨碎至0.044mm, 经旋风分离器分级后, 可供煅烧熟料使用。采选工艺流程如图4-6所示。

表 4-15

我国蓝晶石矿物概况

产 地	岩 石 类 型	晶 形 及 大 小	含量 %
河北邢台	石榴石、蓝晶石、黑云母、斜长片麻岩及 石墨、蓝晶石斜长片麻岩	长柱状，长达20mm	15~20
山西繁峙	蓝晶石斜长黑云绿泥片岩	长柱状，10~20mm	10~20
新疆契布拉克	蓝晶石黑云母片岩	长板状、束状集合体，大者200mm	25~85
四川汶川	石墨二云母石英片岩	片状、板状，大者100×8mm，放射状集合体，大者30×5mm	8~10
辽宁大荒沟	十字石榴黑云母石英片麻岩	针状、毛发状、柱状	5~22
江苏沐阳	蓝晶石石英片岩	板状、板柱状	

表 4-16

蓝晶石精矿的理化指标

产 地	矿样料型	化 学 成 分, %								线膨胀率, %		
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	1000℃	1500℃	残存
山西繁峙	精 矿	37.57	59.15	0.35	0.07	0.55	0.55	0.35		1.16	15.84	+15.78
	精 矿	35.29 ~40.29	67.55 ~54.28	1.94 ~1.74	0.24 ~0.23	0.82 ~1.07	0.25 ~0.06	0.03 ~0.17	0.01 ~0.02	0.92 ~1.11	19.70 ~15.00	+17.83 ~13.92
新疆契布拉盖	手选矿	38.98 ~39.9	61.95 ~56.20	0.64 ~1.39	0.39 ~0.09	0.06 ~0.36	0.30 ~微	0.03 ~0.14	0.05 ~0.27	0.79 ~1.05	18.56 ~8.96	+17.59 ~7.02
	精 矿	42.12	54.47	1.09	0.90			0.10	0.03	0.10	18.27	+14.13
江苏沐阳	手选矿	37.91	58.37	0.37	1.36	0.03	0.17	微	微	0.77	17.73	+16.86
安徽凉亭河	手选矿	32.88	62.96	0.84	0.36	0.06		0.03	0.04	2.49	17.30	
河南豫山	精 矿	37.12	56.48	0.12	1.40	0.23	0.08	0.05	0.05	1.91	12.35	+12.13

注：以上精矿的耐火度均大于1830℃。

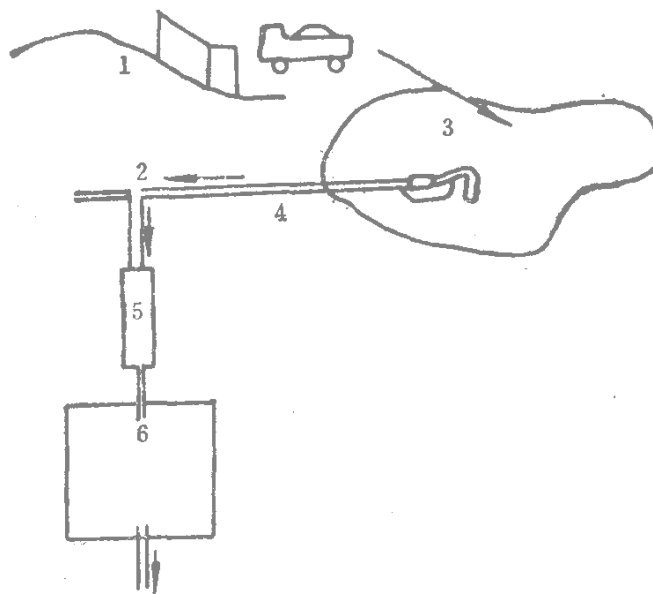


图 4-6 美国蓝晶石采矿公司蓝晶石生料采选流程图

1—矿山；2—70% 硅砂；3—湖；4—30% 蓝晶石 + 硅砂；5—干燥器；6—脱硫

2) 美国佐治亚蓝晶石矿的连续浮选

美国矿山局用硫酸和石油磺酸盐的混合物通过连续浮选，从石英岩蓝晶石矿中浮选蓝晶石。其精矿品位为 Al_2O_3 54.6% 时，蓝晶石回收率达 87%。连续浮选的流程如图 4-7 所示。

矿石的处理过程如下：20mm 的干矿石贮存在矿仓里。矿石经 6.4mm 振动筛，其筛上料进入棒磨机进行研磨。该棒磨机与 0.6mm 的圆筒筛组成闭路系统。小于 0.6mm 的筛下料经旋分器后送到黄铁矿浮选回路。经除铁后的蓝晶石含量从 24% 提高到 34% 以上，物料在搅拌槽内与硫酸混合，以便控制 pH 值和抑制石英；加入石油磺酸盐作为蓝晶石的捕收剂。矿浆经粗选槽后的精矿与氢氧化钠进行研磨，并经 0.05mm 的筛网进行筛分，便可获得蓝晶石精矿，该精矿的品位和回收率示于表 4-17。

3) 美国某蓝晶石矿的联合选矿

美国某蓝晶石矿采用重选和浮选的联合选矿法，效果较好。该矿围岩由片岩和片麻岩组成，含 15~45% 的纯蓝晶石，其他伴

生有石英、绿泥石、云母、长石、石榴石、红柱石和硅线石。根据该矿性质，采用擦洗重选和磁选分离工艺，不仅能得到蓝晶石精矿，而且也能得到石榴石精矿。部分蓝晶石颗粒磨到 $0.3\sim 0.4\text{mm}$ ，就已经单体解离，如磨到 0.1mm ，能使连生体全体解离。浮选制度为：乳酸 0.35kg/t ，混合液（油酸（5%的乳化液）：燃料油：磺化煤油 $=20:10:1$ ） 0.7kg/t ，氢氧化钠 1.05kg/t 。粗选 pH 为 10.5 ，精选 $\text{pH}=9.5$ 。当原矿含蓝晶石为 21.9% 时，摇床精矿和中矿含蓝晶石分别为 48.5% 和 38% ，产率 15.4% 和 3.6% ，回收率 34.1% 和 6.1% ；浮选精矿含蓝晶石 67% ，产率 7.5% ，回收率 22.9% ，蓝

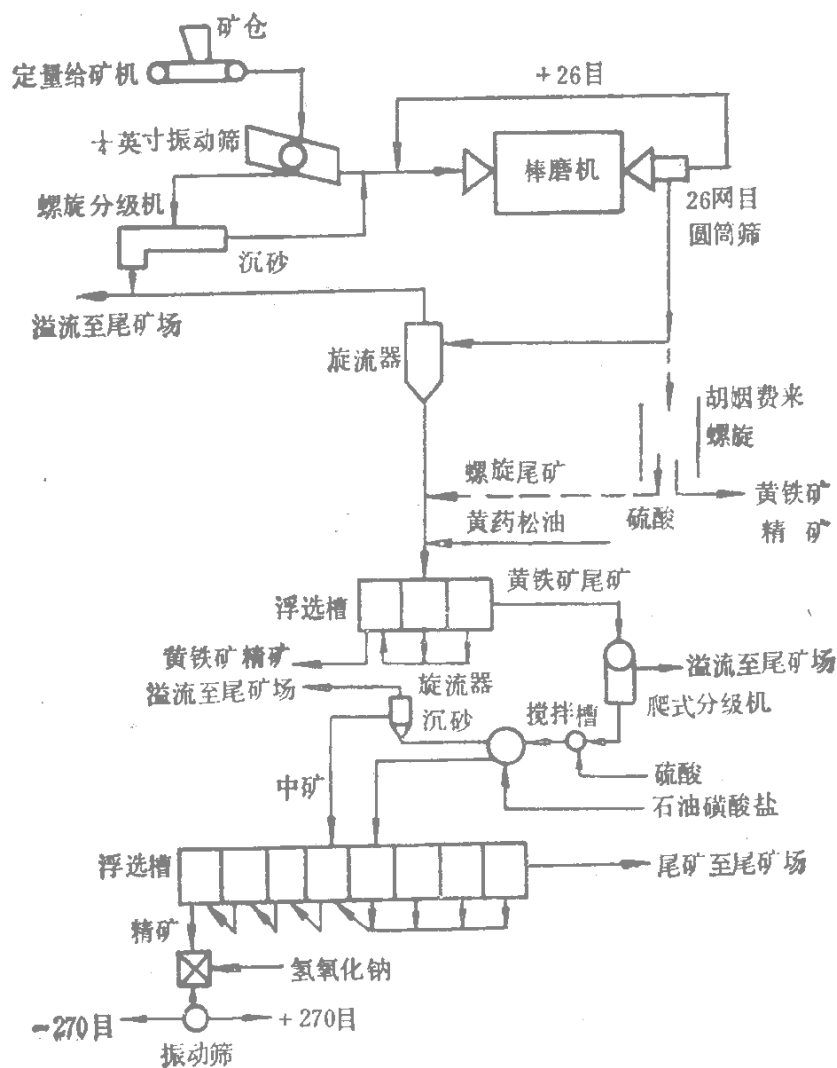


图 4-7 回收蓝晶石流程图

晶石总回收率为 63.1%。由于精矿中还含有红柱石、硅线石和石榴石，再用磁选可将全部石榴石从精矿中分离出来，精选后的摇床精矿含蓝晶石为 88.4~90.5%，浮选精矿含蓝晶石 83.7%，而磁选精矿中 99% 是石榴石。

蓝晶石的回收结果

表 4-17

产品	重量, %	品位, %		分布率, %	
		蓝晶石	Al ₂ O ₃	蓝晶石	Al ₂ O ₃
蓝晶石精矿	22.4	92.5	54.6	87.0	87.2
蓝晶石尾矿	38.9	0.4	0.2	0.6	0.5
筛下产品	1.5	45.0	26.5	2.8	2.8
供浮选矿	62.8	34.3	20.2	90.4	90.5
黄铁矿精矿	6.6	8.1	4.7	2.2	2.2
混合的矿泥	30.6	5.7	3.4	7.4	7.3
总 计	100.0	23.8	14.0	100.0	100.0

摇床精矿 (A)、中矿再选精矿 (B) 及浮选精矿 (C) 的化学成分分别如下：

	Al ₂ O ₃ , %	SiO ₂ , %	Fe ₂ O ₃ , %
(A)	61.1	37.5	0.57
(B)	61.9	37.6	0.87
(C)	59.0	36.9	1.67

从以上看到，联合法选别蓝晶石矿是适宜的，并能得到蓝晶石和石榴石两种合格产品，其回收率分别为 63% 和 87%。

2. 我国蓝晶石的选矿

河北省某蓝晶石矿系由石榴石、蓝晶石、黑云母，钾长石片麻岩组成，采用 4kg/t 石油磺酸盐浮选蓝晶石，pH=2~3，矿浆温度保持在 30℃，经过一次精选后，精矿含蓝晶石 81.99%，蓝晶石回收率 55.87%。其工艺流程见图 4-8。

用石油磺酸盐作捕收剂浮选蓝晶石时，注意 pH 值不能太高，一般在 5 以下。流程图中原矿的蓝晶石颗粒粗大，一般需要细磨筛分。在碱性或中性介质中，用脂肪酸及石蜡皂浮选，或者在酸性

介质中用磺酸盐作捕收剂浮选。浮选调整剂的选择特别重要，可选用纤维素、乳酸、柠檬酸、甲酸、氟硅酸钠、六偏磷酸钠以及水玻璃等作调整剂。浮选温度保持在 $30\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，注意适当的物料粒度组成和脱泥。多价金属离子对浮选有一定影响，应予以控制。

根据蓝晶石的不同用途，对其质量要求也不同，表4-18列出了我国对蓝晶石原料的质量要求；表4-19为国外对蓝晶石原料的质量要求。

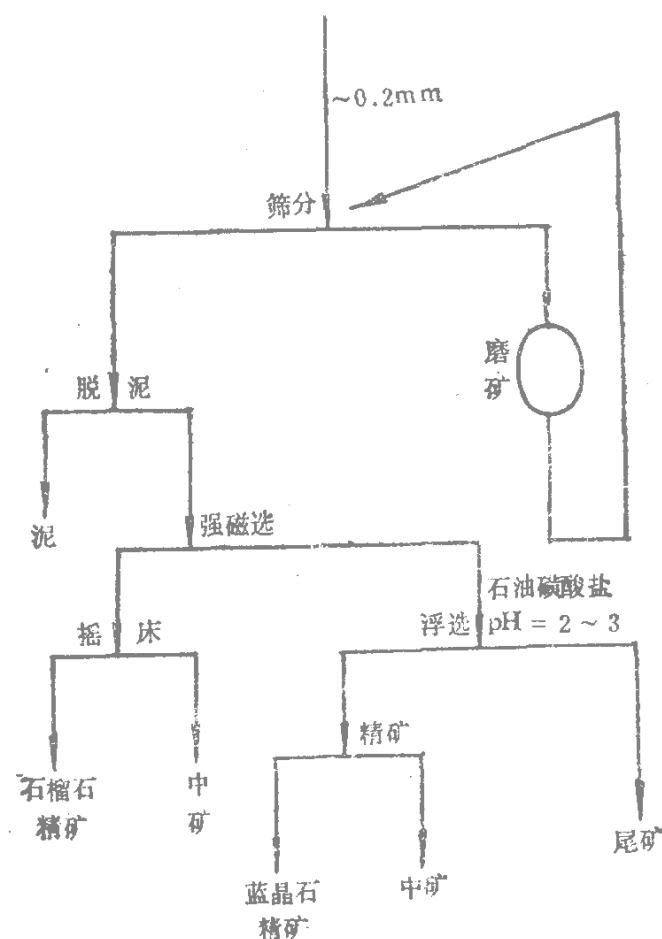


图 4-8 河北某矿蓝晶石选别流程图

2. 莫来石原料的制备

美国蓝晶石采矿公司 Baker 厂利用 15m 回转窑,在 1500°C 以上煅烧蓝晶石，使其合成莫来石，然后在水冷的冷却筒内冷却，并

经粉碎至小于0.5mm、0.35mm、0.15mm、0.044mm等几个粒度等级，以备用。其熟料（莫来石）生产工艺流程如图4-9所示。

我国对蓝晶石原料的质量要求

表 4-18

用 途	指 标			
	Al ₂ O ₃ , %	Fe ₂ O ₃ , %	K ₂ O+Na ₂ O %	SiO ₂ , %
高级耐火材料	>50	<1~2	<1~1.5	—
技术陶瓷原料	>55	<0.5~0.75	—	—
铝硅合金原料	>58	<1.5	<0.5	<37

国外对蓝晶石原料的质量要求

表 4-19

指 标	苏 联			美国	澳大利亚
	耐火材料	技术陶瓷	铝硅合金		
Al ₂ O ₃ , %	>54	≥45	>58	>56	>55
SiO ₂ , %			<37	42	
Fe ₂ O ₃ , %	<2	<0.5~0.75		1	<1.3
TiO ₂ , %			0.5~0.7	<1.2	<2
CaO, %				<0.1	微量
Na ₂ O, %				<0.1	微量
K ₂ O+Na ₂ O, %	<1~1.5		<0.5	<0.1	微量

3. 产品性能

1) 化学成分

蓝晶石生料和熟料（莫来石）的化学成分见表4-20。

2) 物理性能

1) 外观：青绿色；

2) 硬度：4~7；

3) 真比重：3.5~3.7(蓝晶石生料)，2.9~3.1（蓝晶石熟料）；

4) 结晶：针状；

5) 耐火度：1790~1825℃。

四、蓝晶石配制工艺中的几个问题

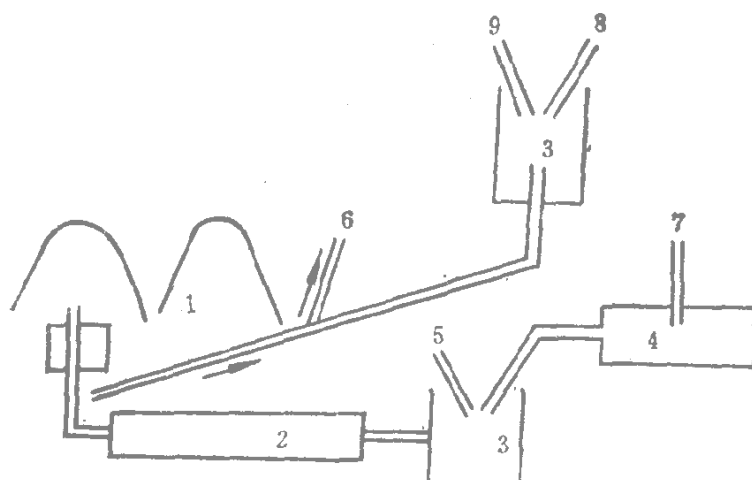


图 4-9 蓝晶石熟料（莫来石）生产工艺流程

1—破碎；2—15m回转窑（3000°F）；3—空气分离器；4—卵石粉碎机；5— $<0.58\text{mm}$, $<0.295\text{mm}$ ；6—15%硅砂；7— $<0.074\text{mm}$, $<0.043\text{mm}$ ；8—蓝晶石生料（ $<0.074\text{mm}$, $<0.043\text{mm}$ ）；9—蓝晶石生料（ $<0.58\text{mm}$, $<0.295\text{mm}$ ）

蓝晶石生料和熟料(莫来石)的化学成分，% 表 4-20

类别	灼减	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	R_2O
蓝晶石生料	0.21	59.15	38.36	0.84	0.67	0.03	0.01	0.42
莫来石		59.27	38.73	0.84	0.67	0.03	0.01	0.42

1. 蓝晶石氧化铝含量与制品性能的关系

蓝晶石氧化铝含量对可塑料和浇注料的性能影响是很明显的。即随着蓝晶石 Al_2O_3 含量的提高，制品性能指标也相应提高。在制品中加入 Al_2O_3 含量为 55% 以上的蓝晶石，制品的荷重软化温度、耐压强度有上升趋势，烧后线变化有明显改善，膨胀值增大。图 4-10 示出了蓝晶石的加入对可塑料的热膨胀率的影响。

从图 4-10 中看出，可塑料中加蓝晶石的线膨胀率比不加的要大，而加入经过分选的蓝晶石比加未经分选的蓝晶石的制品的膨胀性能好得多。这是由于未经分选的蓝晶石杂质成分多，含蓝晶石矿物成分少，使可塑料中液相量增多，影响了蓝晶石膨胀作用

的发挥所造成的。

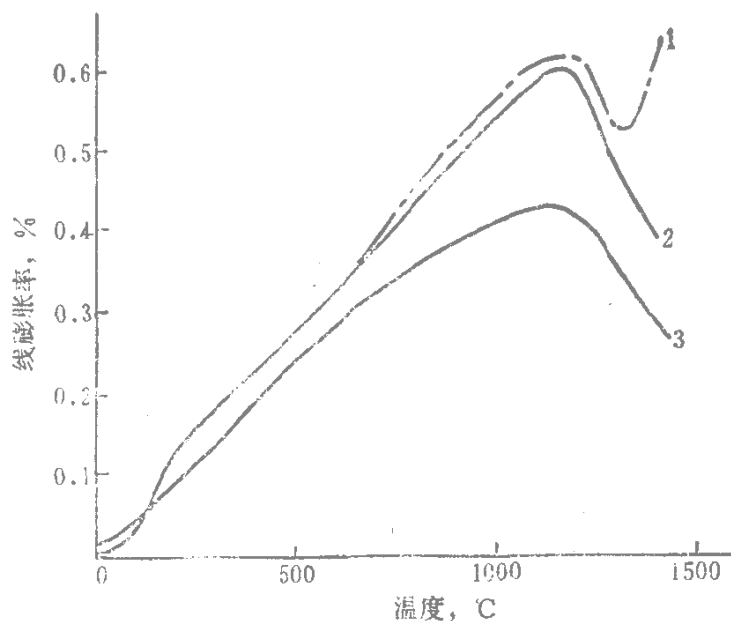


图 4-10 蓝晶石的加入对可塑料热膨胀率的影响
1—加分选蓝晶石；2—未加蓝晶石；3—加未分选蓝晶石

2. 蓝晶石粒度、组成及用量与制品性能的关系

调整蓝晶石的粒度及用量，制品烧成线变化可以得到控制，粒度的大小对制品的耐压强度有显著的影响。尤其是0.42mm、0.25mm的蓝晶石的加入明显使耐压强度降低，对0.149mm、0.074mm的蓝晶石来说，稍有不同，当用量增至10%以上后，耐压强度又有上升趋势，见图4-11。

蓝晶石的粒度在0.149mm与0.074mm之间对制品性能影响不大，粒度在0.42mm和0.25mm时，对制品性能有较大影响，因此，加入到制品中所选用的蓝晶石临界粒度应小于0.2mm，即0.149mm至0.074mm规格的颗粒组成较适宜。

五、蓝晶石耐火材料的应用

蓝晶石作为一种重要的耐火原料早在二十年代便开始为人们所关注，三十至四十年代对其加热变化和制砖方面的有关问题进行了较为广泛的研究。人们曾将蓝晶石热膨胀率高的特点视为弱点，利用这种原料制砖时，均先加以煅烧成熟料再使用，制备熟

料时，在配料中掺加 30~35% 的耐火粘土。制出的砖性能不佳。随着不定形耐火材料的发展，蓝晶石膨胀率高的特点被充分利用，使该类原料的使用范围日益广泛。

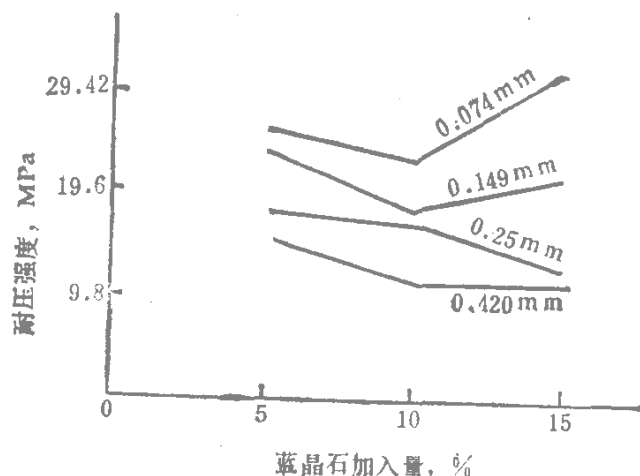


图 4-11 不同粒度的加入量与耐压强度的关系

蓝晶石主要用于：1) 高炉生产中，用蓝晶石煅烧形成的莫来石作耐火炉衬材料，可使炉龄延长 5~6 年，并能节约能源；2) 利用蓝晶石高温一次永久性膨胀特性，直接加入到不定形耐火材料（浇注料、可塑料、火泥等）中作高温膨胀剂，可以提高制品的荷重软化温度、耐压强度，以及消除制品在高温下产生的收缩裂纹。以加入（小于 0.2mm (100~200 目) 规格粒径）5~15% 的量为宜；3) 用蓝晶石高铝矿物生产的硅铝合金和铝硅酸盐纤维，可用来制作汽车、宇宙飞船和雷达的零部件；4) 蓝晶石在煅烧中生成具有乱纤维状的富铝红柱石（莫来石）和白硅质玻璃体，可用于制作高级耐火制品、技术陶瓷及炼制硅铝合金；5) 在高铝水泥配料中掺入 5~15% 的蓝晶石可制成蓝晶石水泥，耐火温度高达 1650℃，用于军工建筑；6) 蓝晶石也是炼铝的重要原料。

国外很重视蓝晶石的应用研究。早在第一次世界大战时，它就被用来制造优质耐高温陶瓷、发动机火花塞和高温计的保护管。美国从 1920 年开始，把蓝晶石大量用于耐火材料工业，少量用于黑色冶金、陶瓷、舰船、锅炉和石油加工等部门的设备中。近年来，苏联和美国利用超纯度蓝晶石生产高强度轻质铝合金来制

造超音速飞机和宇宙飞船的导向翼。

用蓝晶石做散状材料和不烧制品取得了较好的效果。

在日本，蓝晶石是耐火混凝土、可塑料、高铝火泥的重要原料。如大容量混铁车的受铁口采用加入蓝晶石的高铝质混凝土后，体积稳定性、耐磨性、耐剥落性良好。

美国和一些国家用蓝晶石预烧制成各种牌号的莫来石质熟料，广泛地应用于陶瓷和精密铸造等部门。

苏联用蓝晶石—硅线石精矿试制的轻质砖，用在热处理渗碳炉的炉底和炉墙、装料口与出料口的拱顶，及部分炉顶上，连续使用 5 年，未发现破损现象。使用蓝晶石—硅线石轻质砖可以减少内衬厚度，降低热损失，提高内衬砌体质量，避免使用贵重的超轻质砖作中间隔热层，并保证炉子经久耐用而无需修理。

我国武钢一米七轧机工程中，从日本引进的两座加热炉使用的耐火可塑料、浇注料品种中均有蓝晶石原料，其含量约占 9~12%。在上海宝钢引进的项目中，日方也提出了蓝晶石原料问题。

从新疆蓝晶石的试用情况看，采用蓝晶石作膨胀剂配制的不定形耐火材料在加热炉上的试用是成功的，其表面裂纹少，使用中跑火现象也少，使用效果较好。

总之，蓝晶石是不定形耐火材料良好的膨胀剂。在不定形耐火材料中配入 5~15% 的蓝晶石，不但能提高制品的荷重软化温度、耐压强度和改善烧后线变化指标，而且还能部分消除不定形耐火材料在高温和冷却过程中产生的收缩裂缝、剥落及影响使用寿命等弱点，从而延长了炉衬寿命。

最近，已研究利用少量蓝晶石做添加剂制造组合制品。其工艺简单、成本低廉，制品性能异常优越。该方法的原理是利用蓝晶石的莫来石化和分解产物 SiO_2 相与富铝组分的二次莫来石化反应的综合体积效应，使制品保持良好的高温体积稳定性，以期达到很高的热力学性能。该工艺可以制造烧成和不烧制品，可以根据需要生产不同 Al_2O_3 含量的系列产品。

第五章 高铝质耐火材料

我国蕴藏着丰富的铝土矿石资源，不但储藏量大，而且分布广泛。山西、河南、河北、贵州等省都拥有丰富的铝土矿藏。这些地区铝土矿石的主要矿物成分为水铝石—高岭石类矿物，其烧后 Al_2O_3 含量为 48% 至 90% 以上，其中杂质含量一般较低，耐火性能较好。只有个别地区的铝土中杂质含量较高。如河南某些铝土矿中含有 3~5% K_2O ，有的甚至达 8% 左右；西南地区某些铝土矿中含有较高的 TiO_2 等等。

这些质地优良的高铝矾土资源为我国高铝质耐火材料的发展提供了必要的物质条件。这些铝土原料用途相当广泛，除了用来制造电炉顶用高铝砖、高炉砖及热风炉砖外，还用来制造盛钢桶用高铝衬砖、泡沫高铝轻质砖和高铝透气砖以及浇注料、可塑料、捣打料等各种材料。特别是近年来发展起来的硅酸铝纤维、高纯硅酸铝纤维和高铝纤维毡、毯等高级轻质隔热材料，为我国各类工业炉窑的轻体化和节能提供了优良的材料。

第一节 制备高铝制品的物理化学基础

一、高铝制品在 Al_2O_3 - SiO_2 二元系统中的位置

1969年 E.M. 利文、C.R. 罗宾斯和 H.F. 麦克默德 (E.M. Levin, C.R. Robbins 和 H.F. McMurdie) 在《陶瓷相图》中示出的 Al_2O_3 - SiO_2 系二元相图 (图 5-1) 表明，在高铝区有一个二元化合物——莫来石这是一个由 71.8% Al_2O_3 和 28.2% SiO_2 组成的 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 至 77.3% Al_2O_3 和 22.7% SiO_2 组成的 $2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 莫来石固溶区。该固溶区内的莫来石固溶体在 1850°C 一致熔融。以莫来石固溶区为分界线，该固溶区的左边为 SiO_2 - $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 固溶区，其共熔点为 1595°C。莫来石固溶区右边为 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ - Al_2O_3 固溶区，其共熔点为 1840 °C。

从 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系二元相图中的高铝区可以看出高铝质耐火材料的基本相关系：以 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 等于 2.55 为分界线。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值大于 2.55 时，组分处于刚玉-莫来石区，高温稳定相为刚玉和莫来石。这是特级、Ⅰ级和高Ⅱ级高铝砖的组成区域。在这类制品中，由于 Al_2O_3 含量高，莫来石呈连续连锁网络状而构成骨架。刚玉分布在莫来石骨架间，这种结构给这类材料以较好的高温力学性能。

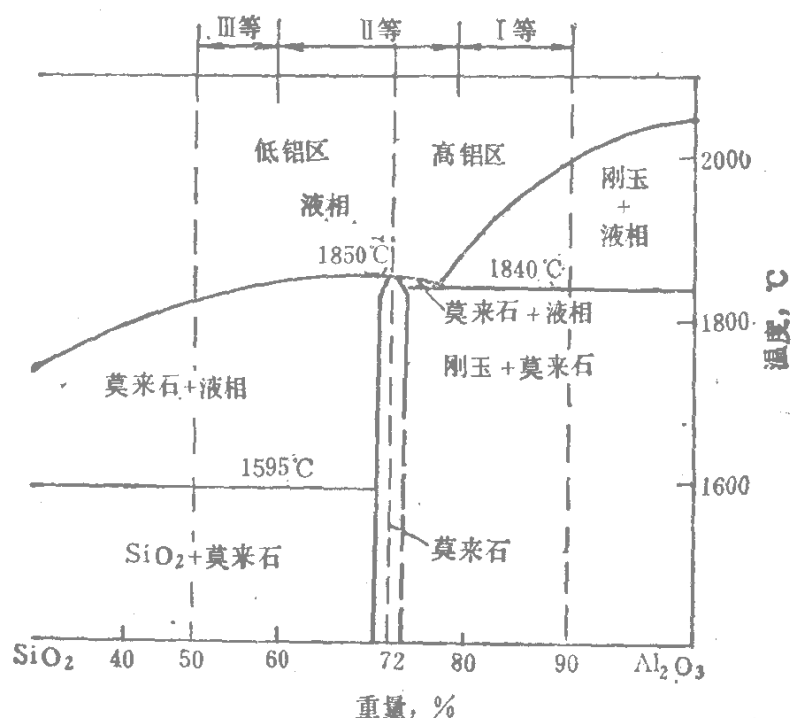


图 5-1 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系平衡图

当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值小于 2.55 时，组分处于 $\text{SiO}_2\text{-}3\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$ 区，这类制品的基本物相组成是 $\text{SiO}_2 + 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 。这是低Ⅰ级和Ⅲ级高铝砖的组成区。在这类制品中，高温稳定相莫来石的含量随 Al_2O_3 含量的增加而增加。莫来石含量的增加可以改善这类制品的高温力学性能。

当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值等于 2.55 时，组分处于莫来石固溶区，这是纯莫来石制品的组成区。这种制品的物相组成是莫来石。高的莫来石含量给这种制品带来了特有的高热稳定性能。

二、杂质氧化物对高铝制品的影响

高铝耐火材料的化学组成除 Al_2O_3 和 SiO_2 以外, 还有 K_2O 、 Na_2O 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 、 CaO 、 MgO 等杂质氧化物。如果将这些杂质氧化物分别加入到 Al_2O_3 - SiO_2 二元系中, 形成 Al_2O_3 - SiO_2 -杂质氧化物三元系。该三元系液相形成温度均比 Al_2O_3 - SiO_2 二元系无变点温度有不同程度的降低。李广平归纳了各无变点温度的降低情况, 如表 5-1 所示。

杂质氧化物对 Al_2O_3 - SiO_2 二元无变点的影响 表 5-1

组 分	无变点 ℃	降 低 ℃	组 分	无变点 ℃	降 低 ℃
S- Al_2S_3	1595		A- Al_2S_3	1840	
S- Al_2S_3 - KAlS_2	985	610	A- Al_2S_3 - NaAlS_2	1104	736
S- Al_2S_3 - NaAlS_2	1050	545	A- Al_2S_3 - KAlS_2	1315	525
S- Al_2S_3 - $\text{Fe}'\text{AlS}_2$	1210	385	A- Al_2S_3 -F A	1380	460
S- Al_2S_3 - CaS_2	1340	250	A- Al_2S_3 -F F	1460	380
S- Al_2S_3 -F' F	1380	215	A- Al_2S_3 - CaS_2	1512	328
S- Al_2S_3 - MgAlS_2	1440	155	S- Al_2S_3 -MA	1578	262
S- Al_2S_3 -AT	1480	115	S- Al_2S_3 -AT	1727	113

注: A= Al_2O_3 , S= SiO_2 , K= K_2O , N= Na_2O ,

F= Fe_2O_3 , F'= FeO , C= CaO , T= TiO_2 。

从表 5-1 可以看出, 诸杂质氧化物中对 Al_2O_3 - SiO_2 二元系液相形成温度影响最大的是碱金属氧化物。 K_2O 、 Na_2O 分别使 Al_2O_3 - SiO_2 二元无变点温度降低 525~736℃。而 TiO_2 使 Al_2O_3 - TiO_2 二元无变点温度降低 113~115℃。 TiO_2 是诸杂质氧化物中影响最小的一个。

1. Al_2O_3 - SiO_2 - K_2O 系统

图 5-2 为 Al_2O_3 - SiO_2 - K_2O 系统相平衡图。由图可见, K_2O 对 Al_2O_3 - SiO_2 系材料的影响是很大的: K_2O 可大幅度地降低开始出现液相的温度。在莫来石和刚玉之间的高铝区, 液相形成温度为 1840℃, 而 Al_2O_3 - SiO_2 - K_2O 系高铝区液相形成温度为 1315℃, 降低了 525℃; 在低铝区, Al_2O_3 - SiO_2 系液相形成温

度为 1590°C ，而 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$ 系液相形成温度为 985°C ，降低了 605°C 。在有其它杂质氧化物存在的多元系统中，开始出现

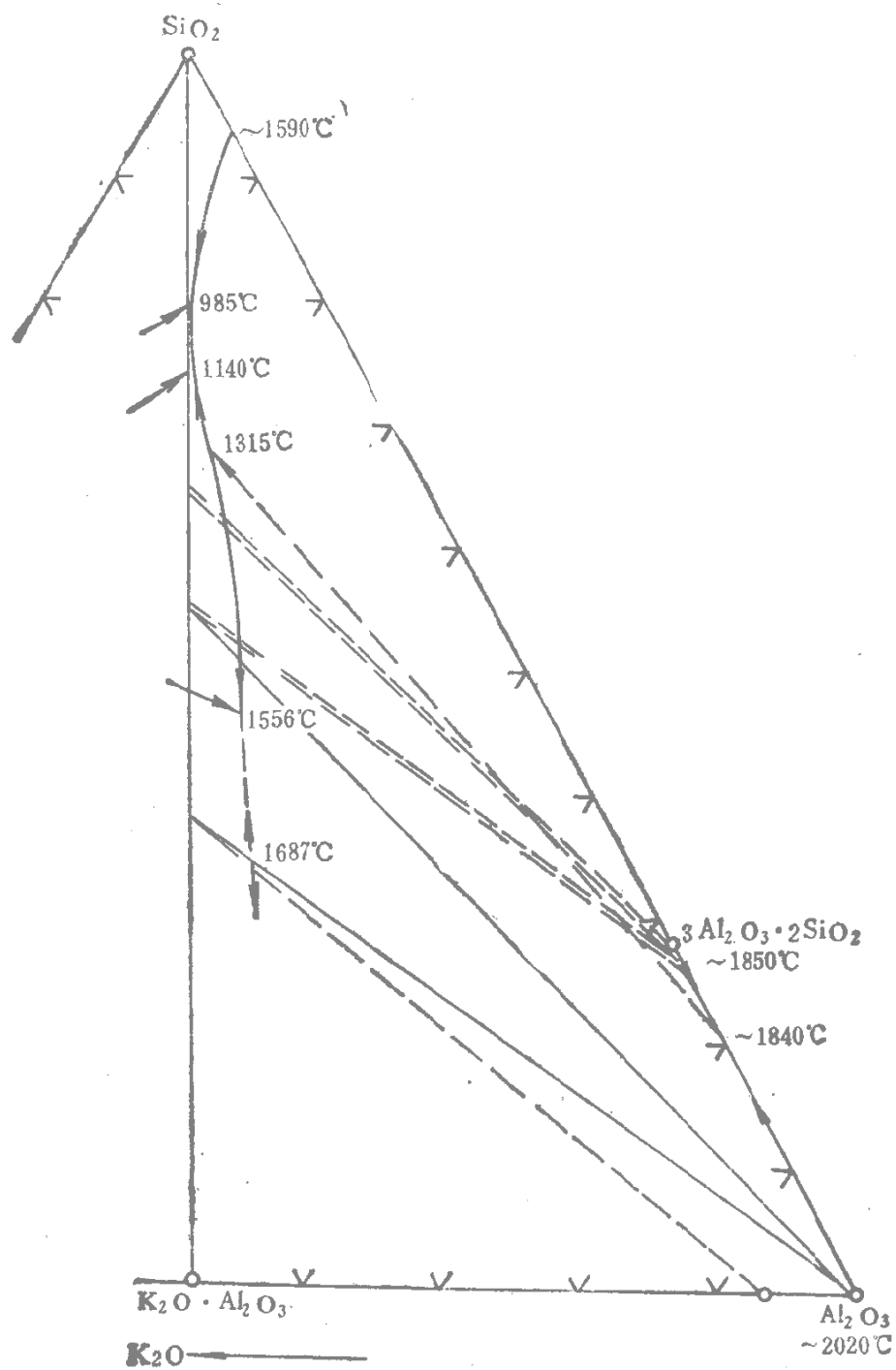


图 5-2 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$ 三元相平衡图

液相的温度更低。

在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$ 三元系统中，当 K_2O 含量增加时，随着温度的升高，所形成的高温液相量迅速增加。从相图可以粗略地计算出：1% K_2O 在 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值大于2.55 的高铝区，在三元无变点温度1315°C时，形成7.2%的液相；而在低铝区，在三元无变点985°C时，形成10.1%的液相。由于 K_2O 大幅度降低 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系液相形成的温度，增加液相量，所以这种材料的高温性能必将大大降低。

2. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系统

图5-3为 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系统相平衡图。由图可见： Fe_2O_3 与 SiO_2 和 Al_2O_3 均不形成化合物。但是，高温下 Fe_2O_3 在莫来石和刚玉中有一定的固溶度，形成有限固溶体。而且 Fe_2O_3 在刚玉中的固溶度比在莫来石中的固溶度高。例如：在 1000°C 下，刚玉能固溶8% Fe_2O_3 ，而莫来石只能固溶0.38% Fe_2O_3 。随着温度的升高，固溶度还会增加。1200°C 下， Fe_2O_3 在刚玉中的固溶度为12%，1410°C 则为18%；1300°C 下， Fe_2O_3 在莫来石中的固溶度仅有7.67%。但是，在还原气氛下，由于 Fe^{2+} 离子易于脱溶，进入玻璃相，所以 FeO 的固溶度降低。固溶体的形成，使晶格长大，因而晶体的折光率和颜色都发生变化。

此外， Fe_2O_3 在 TiO_2 存在的条件下，可与 Al_2O_3 形成含铁的钛酸铝，从而降低烧结温度，降低制品的高温力学性能。所以，在高铝制品中， Fe_2O_3 的含量应控制在2~3% 以下，并且使 Fe_2O_3 进入结晶相形成固溶体；防止 Fe_2O_3 、 TiO_2 同时进入玻璃相。

3. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-TiO}_2$ 系统

1982年由 J.怀特 (J.White) 修订的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-TiO}_2$ 相平衡图示于图 5-4。该图确定了 TiO_2 在莫来石中的固溶范围：在 B 点， Al_2O_3 为75%时，固溶体含 TiO_2 6%；在 C 点， Al_2O_3 为69.5% 时，固溶体含 TiO_2 3.5%。由于固溶体的存在，该系统可划分为下列组成的副三角形：

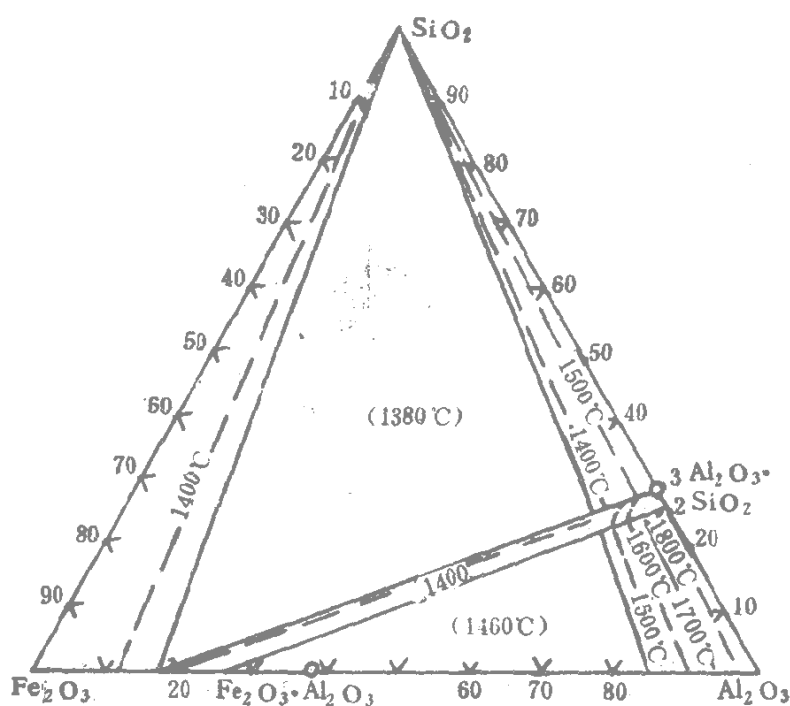


图 5-3 Al_2O_3 - SiO_2 - Fe_2O_3 系统相平衡图

1) Al_2O_3 -B-AT 三角形。固化温度为 1727°C (P_1)。组成点在此三角形内的混合物，最后凝固为刚玉、AT 和组成为 B 的莫来石。

2) AT-C- SiO_2 三角形。固化温度为 1480°C (P_2)。混合物最后凝固为 AT、 SiO_2 和组成为 C 的莫来石。

3) Al_2O_3 -A-B、AT-B-C 和 SiO_2 -C-D 三角形。组成点在这些三角形内的混合物，分别在液相边界线 E_3P_1 、 P_1P_2 和 E_2P_2 上的某一点完全凝固。最后凝固产物为莫来石与刚玉、AT 或 SiO_2 的二元混合物。

由于 Al_2O_3 含量等于或低于莫来石组成的高铝砖含 TiO_2 一般低于 3.5%，因而 SiO_2 -T 线上的组成点未越出 C、B 两点的 TiO_2 含量范围，说明所含的 TiO_2 应全部固溶于莫来石中，而只有组成点位于 SiO_2 -T 线上的 Al_2O_3 -B 线右侧一段的高铝砖，才会出现 AT 相。

高铝材料中的玻璃相含量与 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值有关。对于

$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值低的低Ⅰ等、Ⅱ等高铝砖，进入玻璃相的 TiO_2 较少；对于 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值较高的Ⅰ等和高Ⅰ等高铝砖，进入玻璃相的 TiO_2 较多。所以，控制Ⅰ等和高Ⅰ等高铝砖中 TiO_2 的含量是值得注意的问题。

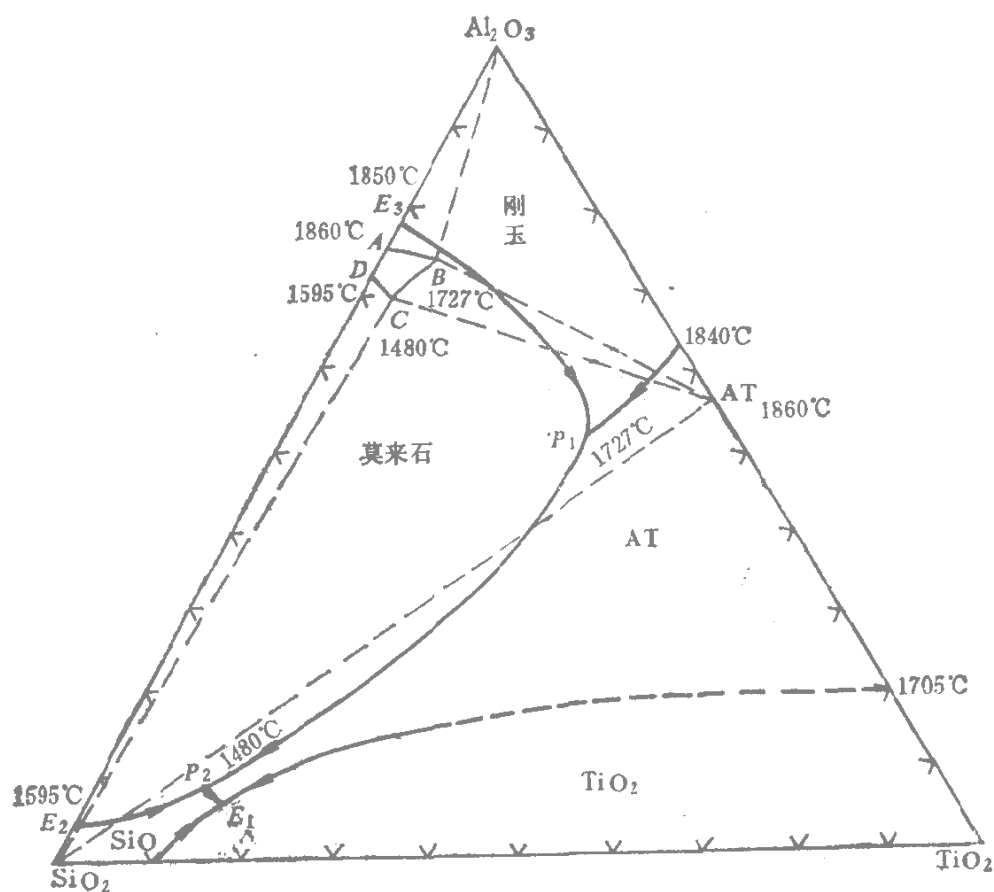


图 5-4 Al_2O_3 - SiO_2 - TiO_2 相平衡图

高铝矾土材料中结晶相与玻璃相含量的近似计算简述如下：

矾土矿石经高温煅烧后生成刚玉、莫来石和玻璃相，其生成量与 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值有密切关系。在 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值接近 2.55 处有一个转折点，该点接近于 Al_2O_3 - SiO_2 二元相图中刚玉—莫来石和莫来石—方石英两个相组合的分界线。王金相用一元回归法推导了我国矾土烧后相组成与 Al_2O_3 含量的关系：

$$\text{当 } \text{Al}_2\text{O}_3 > 69\% \text{ 时, } M_{\text{H}} = 343.8 - 3.76A$$

$$C_{\text{H}} = -239 + 3.6A$$

$$G_H = -4.21 + 0.1523 A$$

当 $Al_2O_3 < 69\%$ 时, $M_L = 0.52 + 1.169 A$

$$C_L = -15.91 + 0.4377 A$$

$$G_L = 116.27 - 1.604 A$$

式中 A ——矾土熟料中 Al_2O_3 含量, %;

M ——莫来石含量, %;

C ——刚玉含量, %;

G ——玻璃相含量, %.

上述两组公式的适用范围为: $TiO_2 < 4\%$, $Fe_2O_3 < 3\%$, $CaO + MgO < 0.6\%$, $K_2O + Na_2O < 0.3\%$ 。公式中的常数项以正常范围的杂质因素计算。但是, 杂质含量较低, 特别是 $K_2O + Na_2O$ 含量低于 0.1% 时, 运用上述公式计算得出的玻璃相含量比实际值偏高; 而杂质含量较高时, 玻璃相含量的计算值偏低。

运用上述公式计算结晶相与玻璃相的含量与用 HF 法的测定结果进行比较, 结晶相含量的误差一般不超过 5% , 个别在 8% 以内; 玻璃相含量的计算误差不超过 $2 \sim 3\%$ 。

利用上述公式估算结晶相和玻璃相的含量, 对评价高铝矾土原料、判断其烧结行为和高温性能有一定的参考价值。

第 二 节 原 料

一、矾土矿石的化学矿物组成及分类

我国用来制造高铝砖的主要原料是天然高铝矾土。我国的高铝矾土产地分布较广: 山西太原、阳泉, 河北唐山、古冶, 河南巩县、泌阳、洛阳以及贵州等不少地区都有丰富的高铝矾土资源。其中质量优良者亦不少, 其 Al_2O_3 含量一般都在 $48 \sim 90\%$ 以上, 是制造高铝耐火材料的优质原料。

1. 矾土矿石的化学矿物组成

高铝矾土的主要矿物组成是水铝石 ($\alpha-Al_2O_3 \cdot H_2O$) 和高岭石 ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$)。次要矿物有波美石 ($Al_2O_3 \cdot H_2O$)、迪开石 ($Al_4[Si_4O_{10}](OH)_8$)、金红石 (TiO_2) 及含

铁矿物等。

我国高铝矾土用作耐火原料、开采最早和利用最多的是古冶地区的各级矾土。高振昕指出：古冶矾土的主要矿物相为水铝石和高岭石。其中水铝石约占50~100%，高岭石小于50%。次要矿物为波美石、迪开石、三水铝石、金红石和含铁矿物。

高铝矾土中的杂质（ TiO_2 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O ）通常随着原料中 Al_2O_3 含量的增加而增加。其中 TiO_2 为含量最多的杂质，它通常以金红石呈细分散状态分布于矿物之中。高铝矾土中的 Fe_2O_3 分布不均匀，往往集中分布； CaO 、 MgO 含量一般较低，在0.5~0.3%以下，波动范围较小。

2 高铝矾土的分类

根据化学矿物组成，高振昕把我国主要矿区的高铝矾土分为五类：

- 1) 水铝石—高岭石型 (Diaspore-Kaolinite)(D-K)
- 2) 水铝石—叶蜡石型 (Diaspore-Pyrophyllite)(D-P)
- 3) 勃姆石—高岭石型 (Boehmite-Kaolinite)(B-K)
- 4) 水铝石—伊利石型 (Diaspore-Illite)(D-I)
- 5) 水铝石—高岭石—金红石型 (Diaspore-Kaolinite Rutile)(D-K-R)

研究结果表明：D-K型、D-P型、B-K型高铝矾土原料质量良好，D-I型高铝矾土含 R_2O 较高，一般在1~4%左右。而D-K-R型高铝矾土原料，由于 SiO_2 含量和杂质含量都较少，故这种原料适宜于制造莫来石结合的刚玉—钛酸铝质耐火材料； SiO_2 和杂质含量较高的矾土可用作低档产品或不定型耐火材料的原料。

3. 铝土矿石的分级

根据高铝矾土的特点，应该分别开采、分别煅烧。这对保证矾土熟料质量、合理使用自然资源很有意义。

高铝矾土原料是以 Al_2O_3 含量和 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值进行分级的。我国高铝矾土原料是根据国标 GB3497—83 进行分级的（表 5—

2)。

铝土矿石技术条件

表 5-2

品 级	1	2	3	4	5	6	7
$\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$	12	9	7	5	4	3	6
$\text{Al}_2\text{O}_3, \%$	60~73	50~71	62~69	62	58	54	48

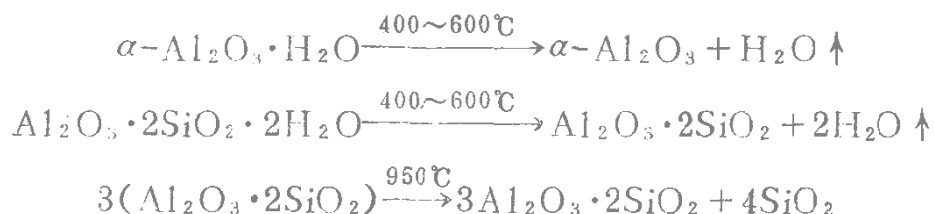
二、铝土矿石的加热变化

铝土矿石加热时所发生的一系列物理—化学变化是制造高铝制品的基础。

铝土矿石在加热过程中的变化可以分为三个阶段：分解阶段；二次莫来石化阶段；重晶烧结阶段。

1. 分解阶段

400~1200℃ 范围是高铝矾土的分解阶段。在这个阶段，水铝石和高岭石先后发生脱水反应。高岭石分解为莫来石和游离 SiO_2 ，水铝石脱水形成刚玉假相。反应进行式为：



高铝矾土的脱水反应一般开始于 400℃，至 450~600℃ 反应激烈，700~800℃ 反应完成。水铝石脱水后，形成刚玉假相。在较高温度下，逐步转变为刚玉。高岭石脱水后，形成无水高岭石。在 950℃ 以上，无水高岭石转变为莫来石和非晶质二氧化硅，后者在高温下转变为方石英。

2. 二次莫来石化阶段

在这个阶段，从水铝石脱水形成的刚玉假相与高岭石分解出来的游离 SiO_2 在 1200℃ 下开始形成的莫来石被称为二次莫来石。其反应式如下：



二次莫来石反应始于 1200°C ，随着温度的升高，该反应加剧，同时发生约10%左右的体膨胀。二次莫来石化反应的完成依 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值的不同而不同。 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值越接近 2.55，其反应完成温度越高。（约为 1500°C 左右） $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值大者 反应完成温度偏低，一般为 $1400\sim 1500^\circ\text{C}$ 。

在二次莫来石化反应的同时，高铝矾土中的 Fe_2O_3 、 TiO_2 和其它杂质与 Al_2O_3 、 SiO_2 形成液相。该液相的存在，有助于二次莫来石化的进行，同时也为重晶烧结阶段准备了条件。

3. 重晶烧结阶段

在二次莫来石化阶段，由于液相的形成，已经开始发生某种程度的烧结作用。但是，这时的烧结进程很缓慢。只有随着二次莫来石化阶段的完成，重晶烧结作用才开始迅速进行。在 1400°C 或 1500°C 以上，在液相的作用下，刚玉和莫来石晶体长大；同时，气孔迅速缩小，气孔率减低，物料逐渐趋向致密。一等矾土熟料主晶相为刚玉，仅有少量莫来石，有时还有少量铁酸铝；二等矾土熟料主晶相为发育良好的莫来石结晶，还有刚玉集合体；三等矾土熟料主晶相为莫来石，还有较多的玻璃相。在这个阶段，矾土的烧结速度明显加快。平均每提高 10°C ，吸水率降低 $1\sim 1.5\%$ 。达到烧结温度之后再提高温度时，由于膨胀，吸水率反而上升。

三、铝土矿石的烧结

高铝矾土烧结程度的难易与 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值有关。当 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值接近 2.55 即莫来石的组成区时，最难于烧结。图5-5为 I、II 等高铝矾土的典型烧结曲线。由图可见，各等级矾土的烧结温度如下：

特等： $1600\sim 1700^\circ\text{C}$ ；

I 等： $1500\sim 1600^\circ\text{C}$ ；

II 等： $1600\sim 1700^\circ\text{C}$ ；

III 等： $1500\sim 1550^\circ\text{C}$ 。

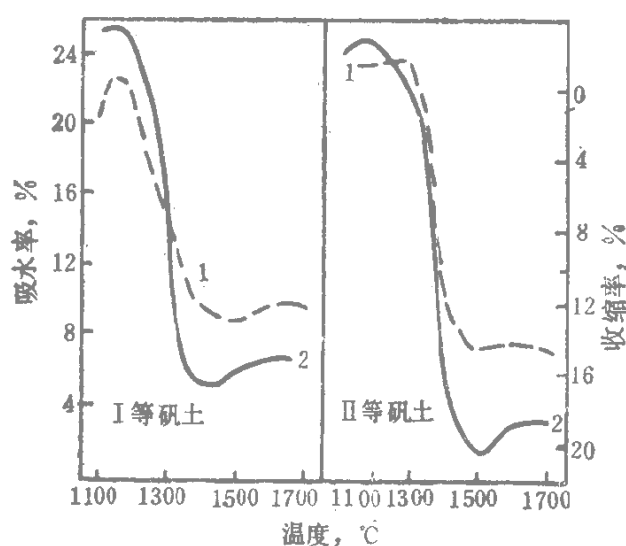


图 5-5 I、II 等高铝矾土的典型烧结曲线

1—收缩率；2—吸水率

陈东认为：影响高铝矾土烧结的两个主要因素是二次莫来石化和液相作用。在 $1200\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 或 1500°C ，二次莫来石化引起膨胀而妨碍烧结是主要因素。在 1400°C 或 1500°C 以上，二次莫来石化反应基本完成之后，液相促进晶粒的溶解—沉淀过程，导致致密化，这是促进烧结的主要因素。

各等级高铝矾土烧后物相组成如表 5-3 所示。

我国 DK 型高铝矾土烧后物相组成

表 5-3

矾 土 等 级	特	I	高 II	低 II	III
刚玉, %	>82	55~82	20~55	10~20	5~10
莫来石, %	<5	3~35	35~72	70~80	55~70
玻璃, %	10 ± 2	10 ± 2	8~10	10~20	20~35
二次莫来石, %	<5	5~30	30~57	43~57	13~43
烧后杂质, %	4.0~7.3	4.0~7.3	3.2~5.7	3.2~5.7	2.8~4.5

I 等矾土烧后玻璃相虽然与 II 等矾土相差无几，但 I 等矾土中二次莫来石形成量较少，因此较易烧结。III 等矾土中杂质含量较少，玻璃相较多，二次莫来石形成量较少，也较易烧结。至于

I 等矾土，由于二次莫来石形成量最高，玻璃相少，杂质含量也不高，所以最难烧结。

第三节 高铝砖的制造工艺

高铝砖的制造工艺流程与优质多熟料粘土砖的工艺流程基本相似。所不同的是，在熟料破碎前有分级拣选工序和筛分后除铁工序。生产实践表明：采取高铝熟料在破碎前严格拣选分级、分级存放操作，对稳定生产、提高质量是有益的。

一、高铝矾土的浮选分级

高铝矾土原料中的主要矿物成分为一水硬铝石 ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)， Al_2O_3 含量的理论值为 85%；次要矿物为高岭石。上述两种矿物含量经常占 90% 左右。其它少量矿物为赤铁矿、褐铁矿、金红石、电气石、石英、勃姆石等。如果把高铝矾土中的一水硬铝石与高岭石分离，将提高高铝矾土中的 Al_2O_3 含量。然而，一水硬铝石与高岭石多以隐晶质集合体存在，两种矿物共生关系极为密切。如鲕状矿石一水硬铝石组成的鲕粒中心经常被高岭石交代。一水硬铝石的一般粒度为 $0.005 \sim 0.01\text{mm}$ ，高岭石的粒度为 $0.03 \sim 0.3\text{mm}$ 。为了达到分离这两种矿物的目的，首先要将高铝矾土矿石磨细。利用其比重的不同（一水硬铝石的比重为 $3.3 \sim 3.4\text{g/cm}^3$ ，高岭石的比重为 2.6g/cm^3 ），采用液体分离法可将这两种矿物分离。

吴梅青介绍了高铝矾土的实验室浮选实验和处理量为 1t/d 的小型连续闭路浮选流程（图 5-6）。原矿化学成分为： Al_2O_3 63.52%， SiO_2 16.15%， Fe_2O_3 1.37%， TiO_2 2.82%， CaO 0.28%， MgO 0.13%， K_2O 0.13%， Na_2O 0.02% 灼减 14.43%。首先将高铝矾土矿石磨细至小于 0.088mm 占 95% 左右，然后采用碳酸钠、六偏磷酸钠、氧化石蜡皂和塔尔油分别作调整剂、抑制剂和捕收剂进行浮选，可达到分离矿物的目的。

高铝矾土原料经过浮选后， Al_2O_3 含量可由 63.52% 提高到 74.25%； SiO_2 含量可由 16.15% 降至 5.95%； Fe_2O_3 含量由

1.37%降至1.01%。达到国家标准GB3497—83一级品($\text{Al}_2\text{O}_3 > 73\%$)的指标。

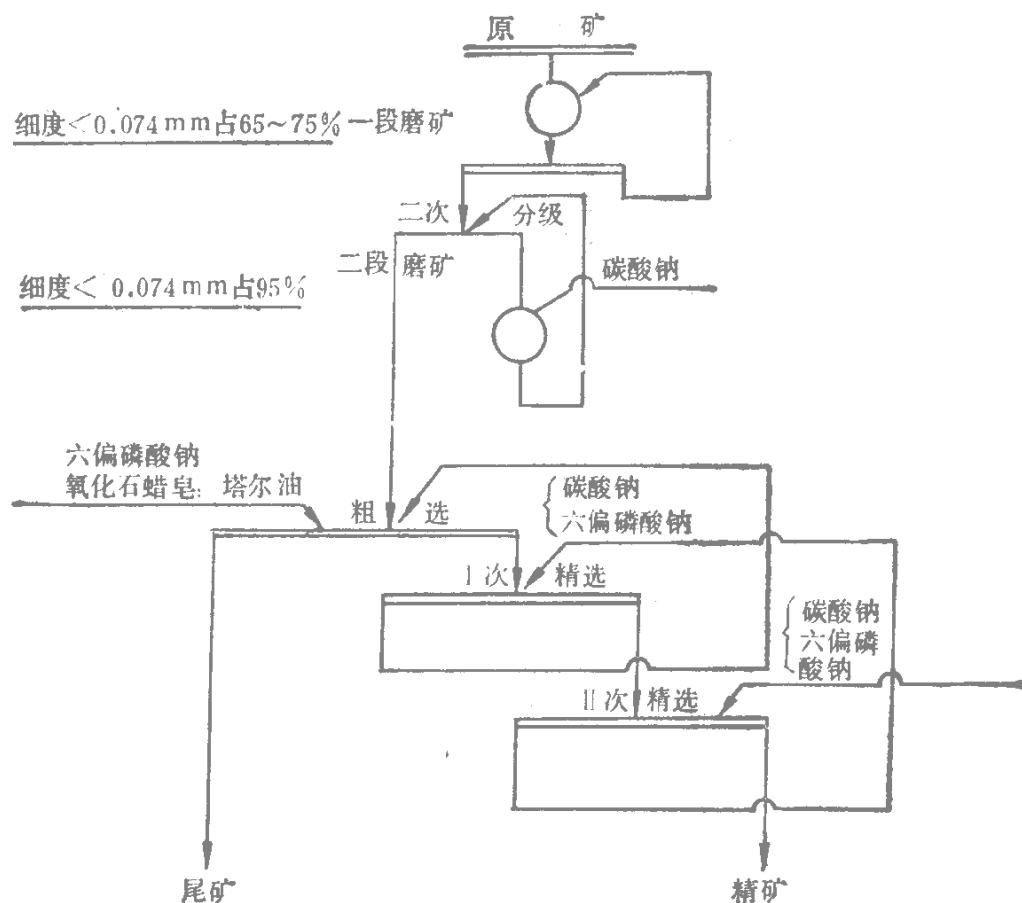


图 5-6 连续浮选闭路流程

二、高铝矾土熟料煅烧中的几个问题

我国生产的高铝制品，大都采用矾土熟料，再配合一定数量的结合粘土而制得。煅烧高铝矾土熟料多采用回转窑或竖窑；而煅烧高铝制品多采用隧道窑或倒焰窑。

在以粉煤、柴油或重油为燃料的回转窑内煅烧高铝矾土熟料时，应以低的能源消耗、高的作业率烧制出合乎要求的熟料。为此，要根据物料在高温下的物理变化特征来制订一个合理的煅烧制度。在制订煅烧制度时，要注意以下几个问题。

1. 物料的块度

进入回转窑的物料块度的确定，要以原料特点为依据。如果物料中 TiO_2 或 K_2O 、 Na_2O 含量较高，易于烧结，物料块度可以放大，但最大块度不超过 40mm 。物料经筛分后分为 $8\sim 40\text{mm}$ 及 $<8\text{mm}$ 两种。首先加入 $<8\text{mm}$ 的小料块，待烧成带的衬砖挂上窑皮后，再加入 $8\sim 40\text{mm}$ 的大块料。如此循环加料，既保护了窑衬，又避免了结圈现象。如果物料中 K_2O 、 Na_2O 等杂质成分含量较少，可选用较小的块度，最大块度以不超过 20mm 为宜。

2. 窑尾温度

窑尾温度也要根据物料的特性而定。如果物料为 D-K 型矾土，在 $400\sim 600^\circ\text{C}$ 下，水铝石脱水变成刚玉假相；高岭石变为无水高岭石。因此，在脱水阶段窑温不得高于 400°C 。如果物料入窑后，窑尾温度突然高于该温度，物料本身就会自行爆裂，形成较多的细小颗粒，因而促使结圈现象的发生；如果窑尾温度过高，势必使高温区移向窑尾一端，产生的结圈亦后移。处理结圈，势必影响回转窑的作业率。而且，窑尾温度过高，带走的余热多，增加燃料消耗。因此，窑尾温度以控制在 $220\sim 400^\circ\text{C}$ 为宜。

3. 煅烧温度

高铝矾土的烧结温度与矾土中杂质氧化物的种类和数量有关。其中，对烧结温度影响最大的是 R_2O 。当 R_2O 含量在 3.0% 以内时，其烧结温度与 R_2O 含量间的经验关系式为：

$$t = 1625 - 91.4R$$

式中 t —— 烧结温度， $^\circ\text{C}$ ；

R —— R_2O 含量， $\%$ 。

对于泥状结构及粒状结构的高铝矾土，其物料的烧结温度分别比经验关系式计算出的温度降低或升高 $10\sim 20^\circ\text{C}$ 。煅烧温度低、物料欠烧；煅烧温度高，大量生成玻璃相，都达不到所要求的体积密度和气孔率指标。

同样， Fe_2O_3 、 CaO 也影响高铝矾土的烧结温度，只不过比 R_2O 的影响小得多。

高铝矾土的烧结温度主要取决于 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值。 $\text{Al}_2\text{O}_3/$

SiO_2 比值为2.55的Ⅰ等高铝矾土难于烧结，其烧结温度为 1700°C 。特等和Ⅰ等高铝矾土的烧结温度为 $1550\sim 1600^\circ\text{C}$ ，Ⅲ等高铝矾土在 1500°C 左右便可烧结。

4. 煅烧时间

物料在回转窑内的停留时间与矿石的入料量有关，而入料量又取决于转速。因此，调节回转窑的转速可控制物料的煅烧时间。物料在窑内的停留时间 τ 、窑的内径 d 、长度 L 、斜度 S 、转速 n 有如下的关系：

$$\tau = \frac{100 L}{d \pi S n}, \text{ min}$$

由于回转窑的窑型选定后，上述参数基本固定，唯有转速能影响物料在窑内的停留时间。所以，除了正确地选择窑型外，还必须考虑窑的最佳转速，保证物料有足够的煅烧时间，以使物料达到烧结。回转窑的转速、下料量与物料的煅烧时间有如下的参数关系。当转速为 $58\sim 60\text{r/min}$ ，下料量为 $1500\sim 2000\text{kg/h}$ 时，煅烧时间为 4h 。

5. 火焰性质

在回转窑中煅烧高铝矾土应采取什么性质的火焰，是一个有争议的问题。实践表明：采用还原焰煅烧，体积密度较低，物料断面易产生细小裂纹。这种情况，一是因为还原焰的燃烧温度易受过剩空气系数的影响，因而燃烧不稳定；二是因为物料中的氧化物在缺氧情况下，具有放氧作用，从而影响物料的烧结。

因此，煅烧高铝矾土最好采用弱氧化性火焰。弱氧化焰可以使火焰具有 $7\sim 9\text{m}$ 的长度，因而燃烧温度稳定，获得的矾土熟料体积密度高、波动小，矾土熟料的质量较稳定。

6. 窑体冷却

为了降低窑体表面温度，不少厂矿在筒体表面用水冷却。在实际运行中发现，由于水冷，窑内砌砖剥落、掉头现象严重。当停止水冷却时，砌砖剥落现象明显减少。此外，水冷却会加速窑炉外壳铁皮的氧化，因此，窑皮水冷不如风冷好。

7. 物料的冷却速度

实践表明：不同的冷却速度对熟料的体积密度有一定的影响。在同样的煅烧温度下，当熟料进入冷却筒立即水淬冷却时，熟料颜色变为灰青色，体积密度低；但通过冷却筒全程冷却后，其体积密度比水淬者高 $0.02 \sim 0.04 \text{ g/cm}^3$ 。这种情况的产生主要是由于慢速冷却析晶较多，而快速冷却则保留了较多的玻璃相。因此，煅烧高铝熟料不宜采用水淬急冷的办法。对于小型回转窑来说，适宜采用多筒空气冷却器。这种冷却器结构简单，操作方便。而且利用物料冷却时放出的热量预热二次空气，可提高燃烧温度，既可利用余热，又可达到节能的目的。

8. 燃料与烧嘴的选择

根据当地燃料资源的不同，可选用粉煤、柴油或重油作为回转窑煅烧矾土熟料的燃料。

当选用粉煤烧嘴时，应选用发热量大于 29295 kJ/kg 的粉煤作燃料。粉煤粒度 $> 0.088 \text{ mm}$ 的不超过 3%，挥发物 28.4%，灰分 5.68%，水分 3.18%。物料温度可达到 $1650 \sim 1700^\circ\text{C}$ 。

当选用柴油中压空气雾化烧嘴时，其油嘴孔径为 $\phi 3 \text{ mm}$ ，风嘴孔径为 $\phi 37 \text{ mm}$ ，环形孔隙 13 mm ，油压 $49 \sim 147 \text{ kPa}$ ，风压 2.8 kPa 。物料温度可达到 $1700 \sim 1750^\circ\text{C}$ 。

当选用重油高压空气雾化烧嘴时，其油嘴孔径为 $\phi 3 \text{ mm}$ ，风嘴孔径为 $\phi 15 \text{ mm}$ ，环形孔隙 2 mm ，油压 $69 \sim 98 \text{ kPa}$ ，风压 $117 \sim 264 \text{ kPa}$ 。物料温度可达到 $1700 \sim 1750^\circ\text{C}$ 。

9. 改进回转窑煅烧高铝矾土质量的措施

我国高铝矾土原料多属 D-K 型。但是，由于原料中 R_2O 、 TiO_2 含量较高、波动大、采用块状原料的煅烧工艺流程，因此矾土熟料质量不如圭亚那、苏里南等国；出口价格也比这些国家同类产品的价格低 40~60%。为改变这种状况，在现有回转窑煅烧矾土熟料技术的基础上，应采取以下改造措施：

1) 进窑的原料应采取矿石均化成球工艺 我国高铝矾土原料既有致密块状料，又有不均匀的疏松粒状料。采用原块煅烧熟

料很不容易达到烧结要求。从成分上看，即使是同一矿区的原料，成分变化也是较大的。因此，矿石在入窑前要经过均匀化处理：进行磨细、配比、压球作业。这样，不仅可以利用粉矿并制成不同等级的熟料，减小批量产品质量的波动，而且也有利于降低熟料的烧成温度。

2) 采用原料提纯、合成煅烧工艺 由于我国高铝矾土矿石中 TiO_2 、 Fe_2O_3 、 R_2O 含量较高，因此矾土熟料中的玻璃相、刚玉相含量高，莫来石相含量低。为了改善高铝质耐火材料的高温性能，就需要增加矾土熟料中莫来石相的含量，减少玻璃相含量。为此，如果将高铝矾土原料经过浮选、提纯，去掉有害的杂质氧化物；按照原料的化学矿物组成再配入一定量的粘土，以增加烧后莫来石相的含量，则这样的矾土熟料质量可与圭亚那的矾土熟料相比美。

10. 用竖窑煅烧高铝矾土熟料

以较纯的高铝矾土为原料，在竖窑中掌握适当的煅烧温度是关键，再加上采用合理的煅烧工艺条件和正确的操作，可以煅烧出品质较好的高铝矾土熟料。

竖窑煅烧特级矾土的工艺参数如下：

- 1) 原料的化学成分 $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 74\%$ ， $\text{SiO}_2 < 5\%$ ， $\text{TiO}_2 < 4\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1.9\%$ 。
- 2) 原料块度 7~12cm。
- 3) 煤的发热量 21000~29000kJ/kg；灰分 < 20~30%，挥发分 < 10~13%，粒度 1~5cm，水分 < 10~15%。
- 4) 煤与矿石的比例为 1：8~1：10。

煅烧每公斤矿石的热耗为 2500~3100kJ。
每层矿石的加入量为 1500~1700kg，需配煤 120~170kg。

5) 装窑 每三层作为一个循环，交叉变化如下：

层次	1	2	3	4	5	6
煤石比 (A)	1：7	1：8	1：9	1：7	1：8	1：9
煤石比 (B)	1：9	1：10	1：11	1：9	1：10	1：11

层次数量、层位高低、煤比变化，均应根据底火实际情况加以控制。

6) 通风条件为自然通风，竖窑顶口排气由烟囱排出。有时，由于天气闷热或矿石块度过小等因素造成窑内通风不畅时，需要低压送风。

7) 竖窑上部烟道废气温度应小于 150°C ；中部强火层的窑温为 $1500\sim 1700^{\circ}\text{C}$ ；下部出料口熟料的温度为 $60\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

8) 高铝矾土矿石理论灼减值为 15%，实际灼减为 30% 左右。

9) 物料的装料深度为 $0.7\sim 1.05\text{m}$ ；装料层数为 2~3 层。物料面与窑顶口保持的距离为 $0.2\sim 0.25\text{m}$ 。

10) 每次间隔落料时间为 $2\text{h}\sim 2\text{h}40\text{min}$ 。

11) 每窑循环时间为 $60\sim 72\text{h}$ 。窑的容积越大，循环时间越长。

12) 容积为 $50\sim 55\text{m}^3$ 的竖窑日产熟料量为 $14\sim 17\text{t}$ ；容积为 $60\sim 80\text{m}^3$ 的竖窑日产熟料量为 $18\sim 22\text{t}$ 。

13) 熟料质量 块度 $3\sim 20\text{cm}$ ，过烧料与欠烧料之和应小于 5%。

14) 冶金部颁标准 YB2212—82 对高铝矾土熟料的质量要求如表 5-4 所示。

高铝矾土熟料技术条件

表 5-4

品 级	Al_2O_3	CaO	Fe_2O_3	耐火度, $^{\circ}\text{C}$	体积密度 g/cm^3
特	>85	≤ 0.6	≤ 2.0	≥ 1790	≥ 3.00
I	>80	≤ 0.6	≤ 3.0	≥ 1790	≥ 2.80
II A	$70\sim 80$	≤ 0.8	≤ 3.0	≥ 1790	≥ 2.65
II B	$60\sim 70$	≤ 0.8	≤ 3.0	≥ 1790	≥ 2.55
III	$50\sim 60$	≤ 0.8	≤ 2.5	≥ 1790	≥ 2.45

三、高铝矾土熟料的拣选

高铝矾土熟料在破碎前，应进行严格的拣选分级。由于控制

原料的化学、矿物组成是保证熟料质量、稳定生产的基础，所以，高铝矾土熟料的严格拣选是制造优质高铝砖的重要保证。

高铝矾土熟料的外观拣选标准如下：

1) 烧结良好，组织一般均较致密，也有粗糙而较疏松的料块。断口多呈白色、淡黄色。表面铁、钙等杂质熔融物的厚度不超过 0.5mm ，所占面积不得超过料块总面积的 20% ，铁钙杂质核直径不得超过 5mm ，低熔物侵蚀深度不得超过 5mm 。

2) 不得含有木块、卵石、焦炭、煤块等非高铝熟料杂质。

3) 高铝矾土熟料经外观检查合格后，取样做理化检验。每 $50\sim 80\text{t}$ 熟料为一批，按表8-4所规定的指标检验合格后，方可运至熟料库用于生产。

四、粉料的制备

制备粉料的工艺过程如下：

1) 高铝矾土熟料分别经颚式破碎机进行粗碎、圆锥破碎机进行中碎后通过 3.2mm 孔径的振动筛，其筛下料经除铁后送至圆锥料仓备用。

圆锥料的颗粒组成应符合下列要求：

$\geq 3\text{mm}$ $4\sim 8\%$ ， $3\sim 1\text{mm}$ $60\sim 68\%$ ， $\leq 0.1\text{mm}$ 10%

2) 经过中碎后的高铝矾土熟料经振动给料机均匀喂入筒磨机进行磨碎。筒磨机出料口要装有 $1.5\sim 2.0\text{mm}$ 的套筛进行筛分。筒磨粉粒度要求为 $< 0.1\text{mm}$ 者占 95% 以上。

3) 软质粘土经颚式破碎机粗碎后用周边卸料球磨机磨碎。其粒度要求为： $< 0.5\text{mm}$ 者占 80% 以上。

五、配方的选择

1. 结合剂的选择

制造高铝砖通常采用软质粘土做结合剂。粘土在配料中的主要作用是改善泥料的成型性能，并使成型和干燥后的坯体具有一定的强度。但是，在烧成过程中，粘土中的游离 SiO_2 与高铝矾土熟料中的游离 Al_2O_3 发生二次莫来石化反应，该反应随着结合粘土加入量的增多而加剧。二次莫来石化反应愈强，烧后制品气孔

率则愈高，强度和体积密度下降的可能性也愈大。从这点出发，应尽量减少结合粘土在配料中的加入量。配料中粘土粉的加入量一般为5%。

为了制得体积稳定型Ⅰ等高铝砖，可采用高铝矾土微粉作高铝结合剂；或用高铝矾土微粉和粘土粉按预定比例配合，制备合成莫来石作结合剂，均可制得无二次膨胀的体积稳定型高铝砖。

2. 颗粒组成的确定

高铝矾土熟料的颗粒组成对成型操作、坯体密度、制品密度、强度有着重要的影响。因此，根据不同的成型方法确定合理的颗粒组成是稳定工艺操作、提高制品质量的重要工艺因素。

确定颗粒级配的原则是形成良好的堆积密度，对制品性能和外观质量无不良影响。对于Ⅰ等砖来说，还应考虑到二次莫来石化反应所产生的体膨胀。

高铝砖通常采用粗、中、细三级配料。但是，也可采用二级或四级配料。当采用三级配料时，各粒级的临界尺寸为：粗颗粒 $3\sim0.5\text{mm}$ ，中颗粒 $0.5\sim0.1\text{mm}$ ，细粉 $<0.1\text{mm}$ 。

生产实践表明，确定颗粒尺寸时适当增大粗颗粒尺寸和数量可提高泥料的堆积密度，而且易于成型。烧成时，由于大颗粒料的比表面积较小，减弱了物料周围的二次莫来石化反应，有利于坯体的烧结。进而使制品气孔率降低，荷重软化温度和耐压强度有所提高，热稳定性能有所改善。

颗粒尺寸的放大是有一定限制的。如果粗颗粒尺寸增大到 $4\sim5\text{mm}$ ，则制品边角、组织均匀程度受到影响，而且熟料颗粒愈大，生产过程中的颗粒偏析也愈大。所以，最大颗粒临界尺寸不宜过大。最大临界颗粒尺寸以 3mm 为宜。

配料中的细粉有利于坯体烧结和提高制品的密度。加入适量的细粉，不但能使制品在烧成时发生的二次莫来石化反应在细粉中进行，防止由于在粗颗粒周围发生二次莫来石化反应造成坯体松散；而且由于细粉的烧结作用所产生的烧成收缩可以减弱或抵消二次莫来石化反应所引起的体膨胀。但是，细粉过多时，不仅

坯体成型困难、成型效率低，而且坯体容易产生裂纹，烧成时产生较大的烧成收缩，使得废品率增加。鉴于此，细粉加入量以50%左右为宜。

配料中的中间颗粒既无粗颗粒的骨架作用，也不具有细粉的烧结作用。在生产工艺流程中，根据生产的具体条件，中间颗粒的加入量通常限制在最低数量。一般来说，减少中间颗粒的加入量，可以改善泥料的堆集密度，提高制品的体积密度、改善制品的热稳定性能。但是，如果全部取消中间颗粒在粗颗粒尺寸较大的条件下，制品烧后不仅产生龟裂，外观质量不好，而且给物料的处理带来一定的困难。一般来说，中间颗粒的加入量以10%左右为宜。

总之，确定合理的颗粒配比，既要考虑到合理的堆积密度，限制中间颗粒加入量；又要根据成型方法的不同、制品的性能和要求来确定临界尺寸和各级颗粒加入量。一般制砖工艺中，粗颗粒上限通常为2~3mm，加入量为40~45%。对于异型制品，粗颗粒上限可降低到1~2mm。1~0.1mm的中间颗粒加入量以限制在10~20%为宜；<0.1mm的细粉加入量应控制在40~50%。

表5-5为古冶耐火材料厂和洛阳耐火材料厂生产高铝砖所采用的颗粒组成。

高铝砖配料的颗粒组成

表 5-5

料 种	>3mm	3~1mm	0.5~0.1mm	<0.1mm
一般，%	≤4	28~35	≤12	48~53
手工、振动，%	≤5			58~63
风锤，%	≤5		≤10	50~55

六、泥料的制备工艺

泥料是在湿碾机中制备的。粘土泥浆是在泥浆搅拌机中调制的。泥浆比重为1.5~1.65，温度为50~70℃。使用时须将泥浆

搅拌均匀。

泥料的配制程序如下：

按照配料比先将圆锥料卸入湿碾机，然后再加入泥浆和比重为 1.17 的亚硫酸纸浆废液，再加入筒磨粉混练 10~20min。

泥料水分应符合下列要求：

一般砖 5.5~6.0%；高炉砖 5.3~5.8%；手工成型单重大于 60kg 的高铝砖 9.2~9.7%；小于 60kg 的高铝砖 9.7~10.2%；风锤成型高度大于 200mm 的高铝砖 6.1~6.6%；高度小于 200mm 的高铝砖 6.8~7.3%。

泥料经混练后，堆放在温度为 15~30℃、相对湿度 80% 以上的闷料室内进行闷料。闷料期间，应以湿麻袋或湿棉毡等物将泥料盖好，以减少泥料中水分的蒸发。闷料时间应不少于 20h，不合格的泥料返回湿碾机处理。回碾混练时间不得少于 10min。

七、成型条件

提高高铝砖的体积密度、降低气孔率对提高制品质量和使用效果有着重要意义。然而，提高成型压力是降低气孔率的重要因素。生产实践表明：普通高铝砖的成型压力应达到 137MPa，高密度高铝砖的成型压力应在 176~215MPa 范围内。也就是说，只有采用 250 t 的摩擦压砖机成型，才能取得这样的效果。根据部颁标准对气孔率的规定，坯体气孔率应符合下列要求：Ⅰ等高铝砖 $\leq 21\%$ ；Ⅱ等高铝砖 $\leq 23\%$ ；Ⅲ等高铝砖 $\leq 22\%$ 。

成型操作前，要检查模型尺寸。模型锥度应符合下列要求：

模板高度，mm	锥度，mm
≤ 200	2.0
201~300	2.5
301~400	3.0
> 400	4.0

普通高铝砖模型放尺率：上部各方向 1.5%；中、下部受压面 3.0%；非受压面 1.5%。

八、高铝坯体的干燥

成型后的砖坯水分含量一般均在3.5%以上，不宜立即入窑烧成，需经干燥以降低水分。此外，水分含量大的砖坯强度很低，装窑时易损坏，经干燥可提高其强度，降低装窑过程中的破损率。所以，干燥也是生产工艺流程中重要的一环。

1. 坯体在干燥时的理化过程

坯体的干燥过程是坯体在受热条件下，坯体内的水分变成气态，并逸出坯体的过程。水分从坯体排除，可分为等速干燥和减速干燥阶段。

等速干燥排除水分的过程是坯体孔隙中的物理水向坯体表面迁移，并排出坯体表面的过程。随着水分的排除，坯体相应地收缩，其收缩值几乎与排除水分的容积成比例变化。故等速阶段的干燥速度应缓慢，以免由于短时间收缩过大而引起坯体的开裂。当水分蒸发由坯体表面移向坯体内部的孔隙时，干燥速度受温度、孔隙数量及大小等因素的影响，坯体收缩和水分蒸发速度都越来越小。这时坯体从载热体中吸收的热量一方面提高坯体的温度，同时供给水分蒸发。降速阶段的干燥速度与坯体的温度、水蒸气的迁移速度有关。干燥温度低，水分蒸发量少，干燥过程缓慢；若温度过高，从坯体内部蒸发出来的大量水分来不及排出，就会产生毛裂现象。因此在坯体干燥过程中，要控制适宜的温度和湿度，以保证坯体内的水分以适宜的速度向周围空间排出。

2. 干燥方法及设备

逆流式均衡通风隧道干燥器是大、中型生产厂普遍采用的干燥器，是用于连续生产的干燥设备。其热源通常用预热器将空气预热后，用鼓风机由干燥器出车端送入；从进车端用抽风机排出。

隧道干燥器常用规格为：高 × 宽 = 1.65 × 0.95m ；长度一般在25~30m之间。

干燥时间一般以推车时间表示，推车间隔为15~45min。大型制品在进入隧道干燥器前，应先自然干燥24~48h，再进入干燥器，以防干燥时因收缩过快而开裂。

室式干燥器为间歇式干燥设备。热源为预热器预热的空气，也有在干燥器内壁安设暖气管道，直接加热干燥器内的空气进行干燥的。这种干燥器的温度和湿度可以调节，适用于大型及特异型制品的干燥。

干燥炕是一种结构简单，为小型生产厂所采用的干燥设备。这种干燥设备干燥条件不稳定，劳动条件差，对操作工人健康影响也较大。随着生产机械化程度的不断提高，这种干燥器正在逐步被淘汰。

3. 干燥制度

坯体的干燥制度因坯体的成型方法和单重的不同而异。用于半干法成型的隧道干燥器热风温度为 $140\sim 160^{\circ}\text{C}$ ；废气温度 $60\sim 90^{\circ}\text{C}$ ；残余水分应小于 2%。

手工成型、风锤和振动成型的坯体先进行自然干燥，然后再进入干燥器进行干燥。干燥器热风进口温度为 $100\sim 120^{\circ}\text{C}$ ；废气温度为 $60\sim 80^{\circ}\text{C}$ 。

不同单重坯体的自然干燥制度和隧道窑干燥制度如表 5-6 所示。

坯 体 的 干 燥 制 度

表 5-6

坯 体 单 重 kg	自然干燥时间, h ($40\sim 60^{\circ}\text{C}$)	隧道干燥时间, h ($60\sim 80^{\circ}\text{C}$)
<10	16~24	24
10~25	36~40	36~60
25~40	72~96	60~84
40~80	108~144	96~120
80~100	144~168	120~144
120~120	168~240	144~192
>200	>240	>168

九、烧成

高铝制品的烧成温度主要取决于高铝矾土原料的烧结性能，同时也要考虑到加入的结合粘土的性质和泥料粒度组成的影响。用特级或 I 级高铝矾土制砖，由于原料组织致密、矿物成分均

匀、杂质含量较高，物料容易烧结。但是，这种物料烧成温度范围较窄，对温度的敏感性较强。烧成温度偏高，容易引起制品的变形。使用Ⅱ级矾土熟料时，烧成过程的主要困难是二次莫来石化反应造成膨胀和松散作用，使坯体不易烧结。至于Ⅲ级矾土熟料，由于组织致密，成分均匀，故坯体容易烧结。

1. 烧成温度及保温时间的确定

在烧成过程中，究竟采用低温长时间保温还是采用较高温度和适当的保温时间来煅烧制品，要依据所选用的原料、生产的制品及成型工艺条件的不同而异。吴梅青认为：这要看坯体的化学组成和在烧结阶段的烧结性质——以固相烧结为主还是以液相烧结为主。前者应采用较高烧成温度而给予适当的保温时间的烧成制度，后者宜采用低温长时间保温的烧成制度。

以固相烧结为主的烧结作用，主要依靠固相质点的内扩散及外扩散，从而使质点互相接触进行反应，生成新的反应物或使晶体长大。根据扩散原理，其传质速率公式如下：

$$\frac{x}{r} \propto t^{1/5}$$

式中 x —— 两个颗粒的接触半径；

r —— 颗粒半径；

t —— 时间。

上式说明，烧结面积的扩大与时间的 $1/5$ 次方成正比。所以过分增加烧结时间是不适宜的。而且，由于出现大晶粒及晶粒内部出现闭口气孔、表面开口气孔而恶化产品质量。但在较高温度下，晶格的扩散明显加快。故对于以固相烧结为主的制品，宜采用较高的烧成温度、较短保温时间的烧成方法。

在以液相烧结为主时，物料的烧结主要依靠液相的粘滞流动，借助于界面能及毛细管的作用，浸润颗粒或促使颗粒相对移动，使颗粒排列成紧密堆积。传质速率公式如下：

$$\frac{x}{r} \propto kt^{1/2}$$

式中 k —— 系数。

在以液相烧结为主的情况下，颗粒接触面的增加正比于时间的 $\frac{1}{2}$ 次方。因此，在以液相烧结为主时，保温时间对于烧结起着较大作用。

但是，在高铝耐火材料中，往往含有 R_2O 、 RO 、 Fe_2O_3 等杂质氧化物。它们与 Al_2O_3 及 SiO_2 在高温下反应生成液相。在 $Al_2O_3-SiO_2-R_2O$ 系统中，在高温下液相量的增长速度随着温度的提高而加快（图 5-7）。这样，由于提高烧成温度而带来液相量的大量增加、液相粘度的降低都会导致制品的变形及制品高温性能的降低。故在以液相烧结为主的烧结过程中，宜采用较低的烧成温度和较长的保温时间。

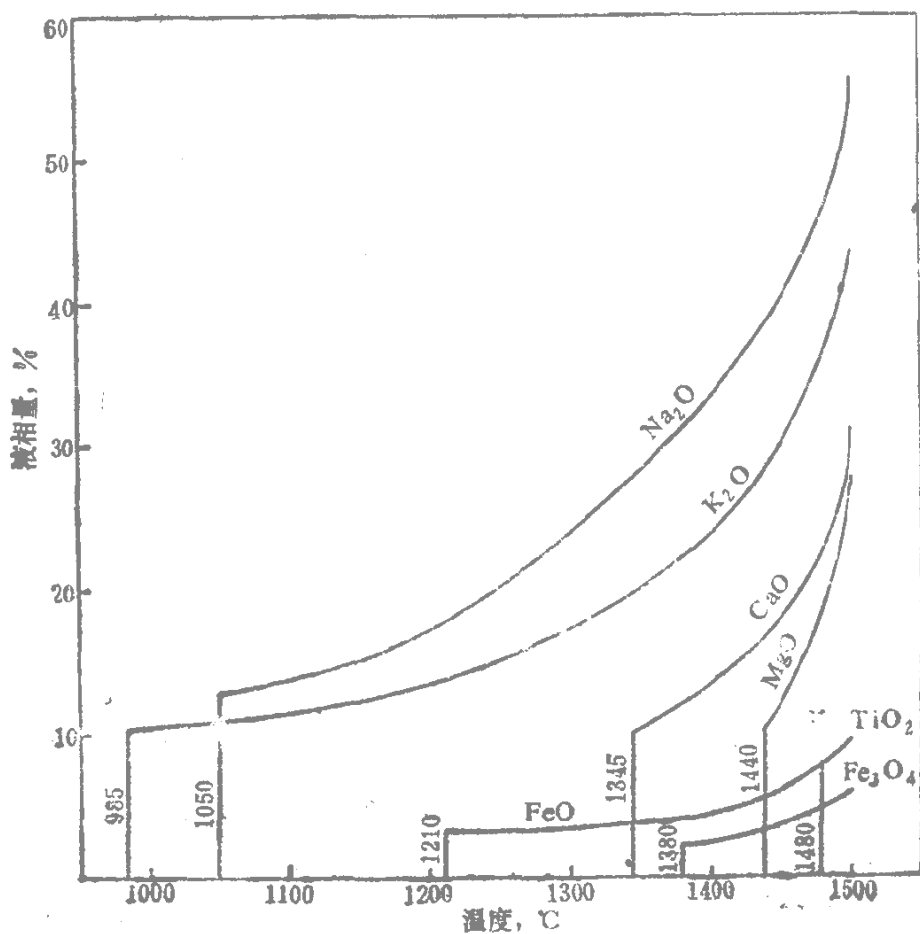


图 5-7 杂质对高温液相量的影响

2. 装窑

高铝砖坯的装窑（装车）随高铝矾土等级和坯体形状的不同而异，一般多采用平装。为避免烧成时产生黑心，亦可考虑侧装，如图5-8所示。装砖高度一般为650~1000mm。其中Ⅱ等高铝砖装砖高度可偏高；Ⅰ等砖可偏低。如果用倒焰窑烧成，需要用高铝砖搭架子。用隧道窑烧成，窑车台面用高铝熟料砂垫平；每层砖坯之间用稻壳作隔层。为保证砖垛稳固，在一定高度要平拉一层垫砖。砖垛尺寸应符合下列要求：砖垛数6；外通道250~300mm；边内通道90~150mm 中心通道180mm 前部空车200~250mm；后部空车200~250mm；垛高小于1000mm。

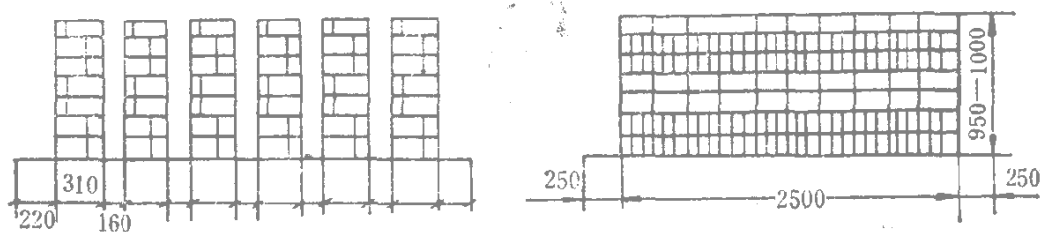


图 5-8 高铝砖装窑图

3. 烧成曲线

生产实践表明：Ⅰ、Ⅱ等高铝砖用倒焰窑烧成时，一般烧成温度为1430~1450℃，保温40h左右。Ⅲ等高铝砖烧成温度1390~1400℃，保温24~32h。用隧道窑烧制Ⅰ、Ⅱ等高铝砖时，根据具体情况，烧成温度通常为1550~1560℃。

升温速度随原料和制品的不同而异。一般在600℃以前的低温阶段，升温速度应稍缓慢；特别是厚度大、形状复杂、残余水分高的坯体，在低温阶段应严格控制升温速度，以免残余水分排出过快而产生裂纹。

600~1200℃升温速度可以稍快；1200℃以后亦应控制升温速度。典型的升温曲线如图5-9所示。

为了保证制品外形尺寸的准确，在制品冷却时，亦应适当控制降温速度。一般来说，Ⅲ等高铝砖可较快冷却，其次为Ⅰ、Ⅱ

等高铝砖，特异型和特大型制品更应严格控制冷却速度，以免制品产生变形、裂纹等缺陷。

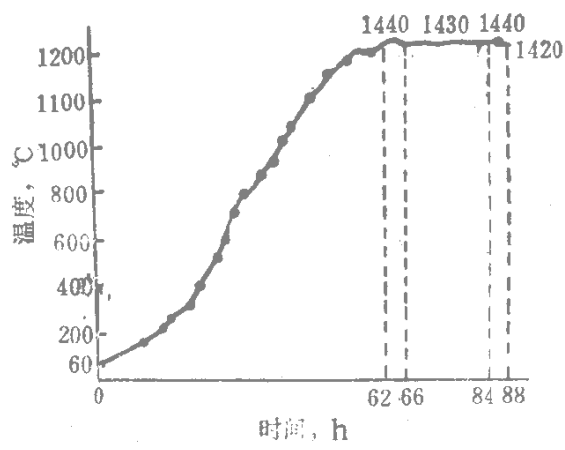


图 5-9 典型的高铝砖烧成曲线

第四节 高铝砖的高温力学性能

高铝砖是在高温和应力同时作用下进行工作的。因此，研究高铝砖的高温力学性能、测定高铝砖在高温和应力作用下的工作状态，对正确选择和使用高铝砖有着实际意义。

检验耐火材料高温力学性能的方法有高温耐压强度、高温弯曲断裂模量、高温扭转弹性模量和高温杨氏弹性模量等。

耐火材料在纯剪切应力作用下的高温扭转，其应力的性质和大小保持不变，而且可以在读数显微镜下精确测量试样的微小变化，故灵敏度较高。

耐火材料在正应力、剪切应力和高温作用下的高温弯曲，其受力状态比承受纯剪切应力的高温扭转要复杂得多。虽然高温弯曲可以较详细地描述在近似于实际使用时的受力状态、试样高温强度的变化过程，推测试样的结构变化，但是就其测量灵敏度而言，高温弯曲不及高温扭转。

一、刚性模量—温度曲线

钟香崇指出，耐火制品的刚性模量—温度曲线可以分为两种类型(如图 5-10所示)。第一类型曲线的特征是在低温范围内，刚

性模量 随着温度的上升而增加，直到转折温度为止。此后，由于塑性或粘滞流动的产生，模量随着温度的上升而下降，而且下降速度逐渐加快。在第二类型曲线里，温度上升时，刚性模量缓慢地逐渐下降，直到塑性或粘滞流动开始的温度，模量下降速度明显加快。一般多相材料属第一类，单相材料属第二类。

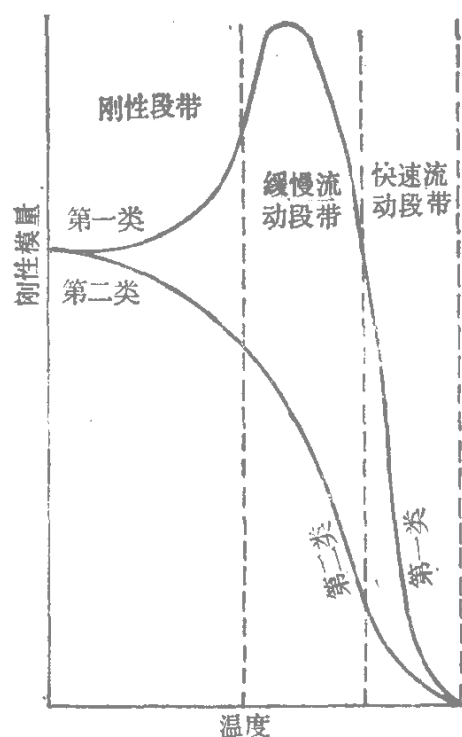


图 5-10 典型的刚性模量—温度曲线

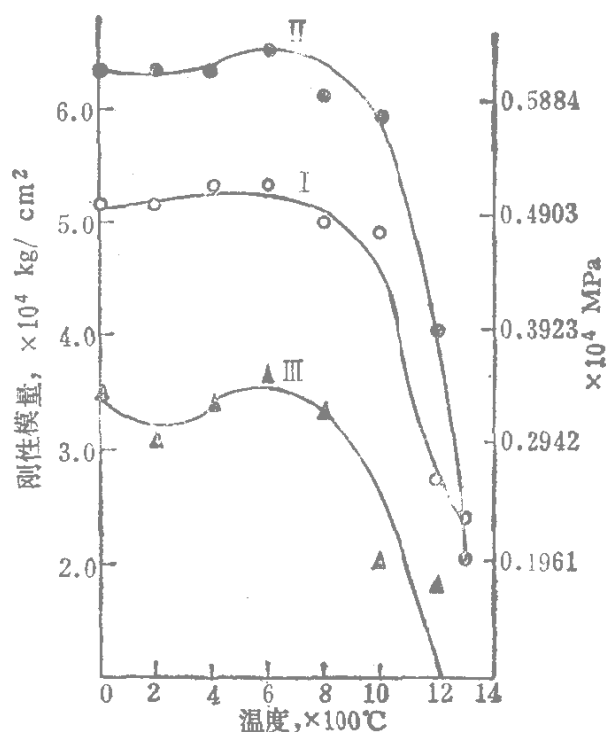


图 5-11 I、II、III 等高铝砖刚性模量—温度曲线

高铝砖是刚玉、莫来石、玻璃相所组成的多相材料，其刚性模量—温度曲线（图 5-11）属第一类曲线。从该图可以看出：在低温阶段，各等高铝砖的刚性模量都有随着温度的增加而增加的趋势。其中 I 等高铝砖从室温升至 600℃ 时，刚性模量从 0.61MPa 增至 0.64MPa；而 II 等高铝砖从 0.51MPa 增至 0.52MPa；III 等高铝砖从 0.34MPa 增至 0.35MPa。此后，随着温度的升高，刚性模量逐渐下降，直至迅速下降。600~1200℃ 时，I 等高铝砖的刚性模量从 0.64MPa 降至 0.39MPa，而 II 等高铝砖从 0.52MPa

降至0.27MPa，Ⅲ等砖从0.36MPa降至0.18MPa。

各等级高铝砖都是由不同含量的刚玉、莫来石和玻璃相组成的，但这三个物相的热膨胀系数却各不相同。在重新加热过程中，不同物相之间由于热膨胀而互相靠近，使得材料内的裂隙得以弥合。因而强度增加，刚性模量提高。当物料进入缓慢流动阶段时，由于塑性流动的产生，刚性模量随着温度的升高而缓慢降低，在高温阶段，各等级高铝砖不同程度地出现高温液相。这些高温液相随着温度的升高，表观粘度迅速降低。低粘度的高温液相润湿并包围晶相，使得物料中的结晶相容易滑动。物料进入快速流动阶段，刚性模量迅速下降。

笔者认为： $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值为2.55以上的Ⅲ等高铝砖的刚性模量比Ⅰ等和Ⅱ等高铝砖都要好些。三个等级的高铝砖刚性模量的顺序为Ⅲ>Ⅰ>Ⅱ。

二、应力—应变曲线

试样在恒定温度、恒定扭矩作用下，经过一段时间后，将其流动量的变化情况绘制成图，便是应力—应变曲线。

图5-12为不同温度下Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等高铝砖的应力—应变曲线。从图5-12可以看出：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等砖在低温下都处于弹性阶段，其应力—应变为一可逆直线。随着温度的升高，各等级高铝砖在单位时间内的流动量各不相同。表5-7为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等高铝砖在保持应力期间内的流动量、永久变形和刚性模量。可以看出：在1000℃下，Ⅲ等高铝砖的流动量最小，流动量为 $0.04 \times 10^{-3} \text{rad}$ ；其次为Ⅰ等高铝砖，流动量为 $0.14 \times 10^{-3} \text{rad}$ ；而Ⅱ等砖的流动量最大，达 $0.64 \times 10^{-3} \text{rad}$ 。笔者指出：从应力—应变图来看，以Ⅲ等高铝砖的高温力学性能为最好，Ⅰ等高铝砖次之，Ⅱ等高铝砖最差。

三、高温抗剪强度和高温弯曲应力—应变

在试样的轴线方向施加一个连续变动的剪切应力时，便产生应变。当剪切应力超过试样所能容纳的最大负荷时，便产生断裂。图5-13为各等级高铝砖的抗剪强度曲线。从图中可以看出：

所有温度下的应力—应变规律都不是直线，而是一条抛物线，并且有一个类似屈服点的拐弯点。说明多相材料的断裂不是突然发生的，而是应变过程的终端。这个应变过程与单相材料的应变过程截然不同。

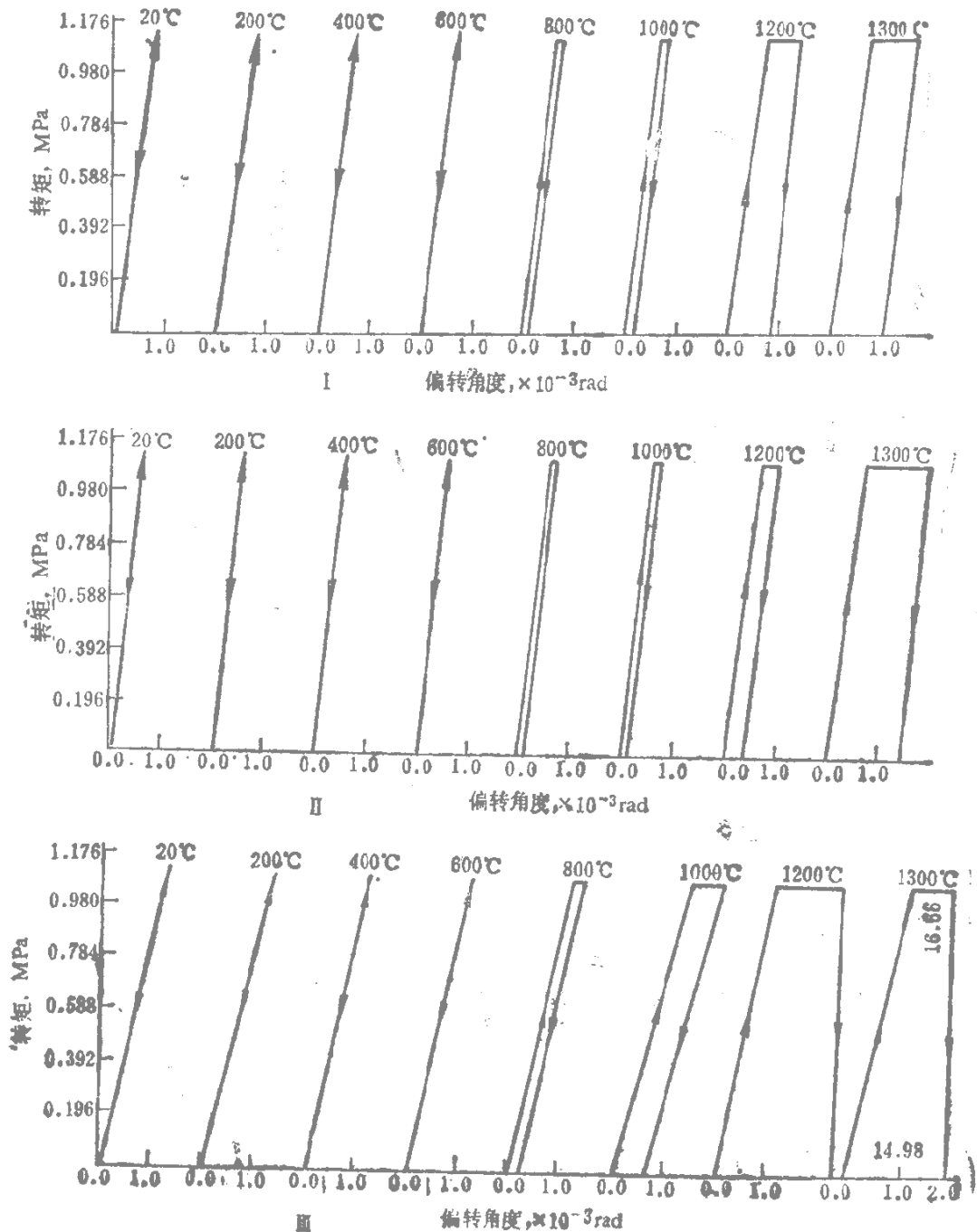


图 5-12 I、II、III 等高铝砖的应力—应变曲线

各等高铝砖的流动量、永久变形和刚性模量

表 5-7

等 级	温 度 ℃	原始偏转 角 度 $\times 10^{-3}\text{rad}$	总偏转 角 度 $\times 10^{-3}\text{rad}$	保持应力时 的流动量 $\times 10^{-3}\text{rad}$	去除应力后 的永久变形 $\times 10^{-3}\text{rad}$	刚性模量 MPa
I	室温	0.80	0.80	0.00	0.08	5060
	200	0.76	0.80	0.04	0.08	5060
	400	0.72	0.78	0.06	0.10	5189
	600	0.72	0.78	0.06	0.10	5189
	800	0.72	0.82	0.10	0.16	4934
	1000	0.70	0.84	0.14	0.16	4816
	1200	0.82	1.50	0.68	0.78	2697
	1300	0.80	1.76	0.92	1.96	2354
II	室温	0.66	0.66	0.00	0.06	6180
	200	0.64	0.66	0.02	0.06	6180
	400	0.64	0.66	0.02	0.04	6180
	600	0.62	0.64	0.02	0.04	6376
	800	0.64	0.68	0.04	0.06	5993
	1000	0.66	0.70	0.04	0.08	5827
	1200	0.74	1.04	0.30	0.38	3924
	1300	0.80	2.04	1.24	1.30	1991
III	室温	1.26	1.26	0.00	0.02	3433
	200	1.30	1.40	0.10	0.18	3090
	400	1.22	1.28	0.60	0.10	3374
	600	1.18	1.24	0.60	0.10	3492
	800	1.18	1.34	0.16	0.16	3227
	1000	1.52	2.16	0.64	0.66	2001
	1200	1.14	2.54	1.40	2.54	1755
	1300	1.36	18.02	16.66	14.98	245

从抗剪强度曲线还可以看出：在低温阶段，抗剪强度随着温度的升高而增加，并在一定温度下达到最大值。此后，随着温度的升高，抗剪强度迅速下降。这一变化趋势与刚性模量的变化趋势是一致的，即都属于第 I 类型曲线。

表征热稳定性指数的剪切强度与其刚性模量之比 F_t/N_t 示于图 5-14，从该图可以看出：在 800℃ 以下，该值明显增加；800℃ 以上，该值明显下降。说明 800℃ 时已开始出现塑性流动。

从 F_t/N_t 的变化还可以看出：热稳定性指数从大到小的变化顺序恰与刚性模量的变化顺序相反（即 $\text{II} > \text{I} > \text{III}$ ）。这表明 **II** 等高铝砖最难烧结，烧后高温强度高，热稳定性差；**III** 等高铝砖最易烧结，烧后高温强度最低，热稳定性最好。**I** 等砖与 **II** 等砖相近，居于 **I**、**II** 等砖之间。

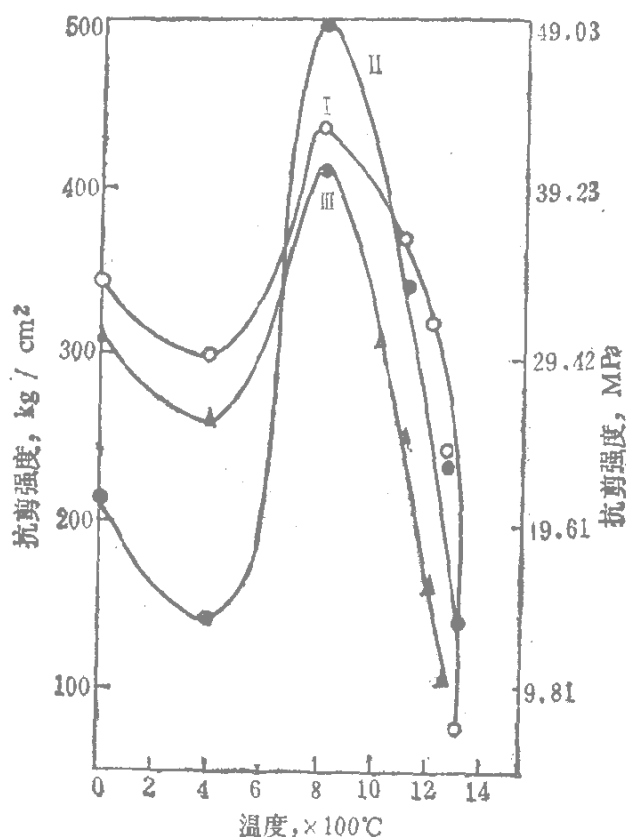


图 5-13 **I**、**II**、**III** 等高铝砖的抗剪强度曲线

试样在正应力与剪切应力的同时作用下，发生弯曲变形。在较低温度下，高铝砖的高温弯曲应力—应变关系为一直线。在较高温度下，其应力—应变关系为一曲线。**I**、**II** 等高铝砖在高温下，由于结晶效应起主导作用，以致可容纳的应变量都较高。1400°C 下，**II** 等高铝砖中莫来石连续连锁网络结构的作用，使其可容纳的应变量达 1%，**I** 等砖为 0.5%；**III** 等砖在高温下，由于玻璃效应起主导作用，1300°C 下可容纳的应变量仅有 0.25%（如

图5-15所示)。

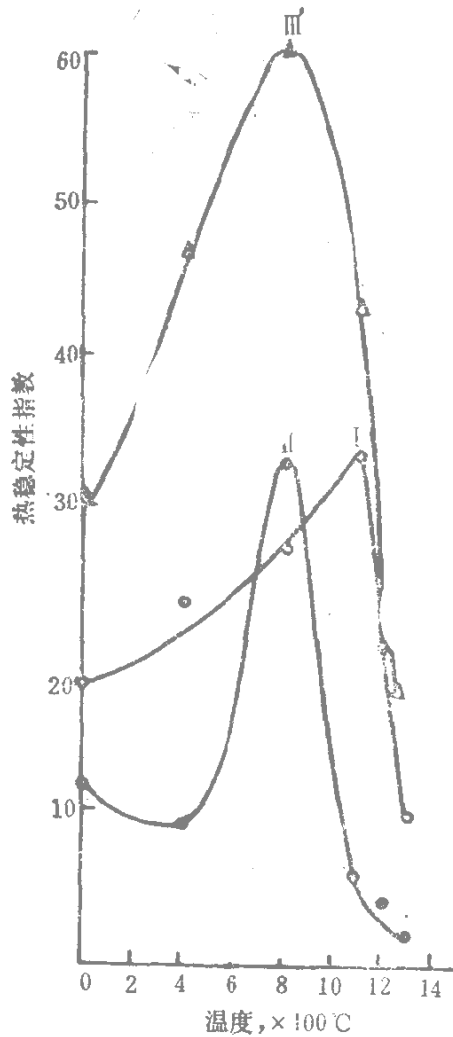


图 5-14 I、II、III等高铝砖
热稳定性指数曲线

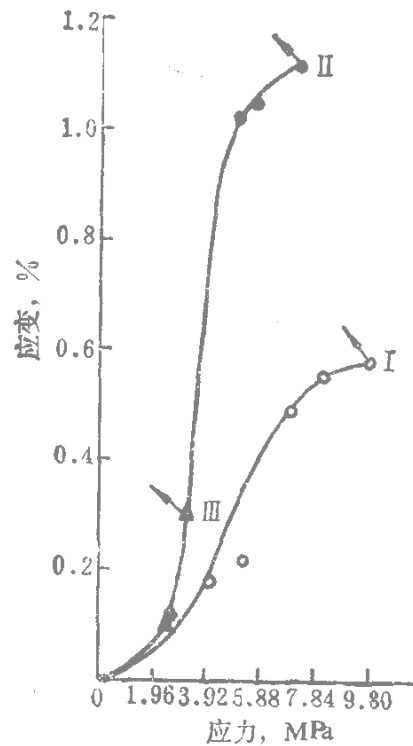


图 5-15 I、II、III等高铝砖
高温弯曲应力—应变曲线

从各等级高铝砖的高温弯曲应力—应变曲线也可以看出，它的变化规律与高温扭转应力—应变的变化规律相同，即 $II > I > III$ 。

四、高铝砖的高温扭转蠕变

在高温、恒定应力作用下，在较长时间内测定试样的流动量，就可得到蠕变曲线。各等级高铝砖在 $11.25 \text{ N} \cdot \text{cm}$ 的扭矩作用下所产生的变形示于图5-16、5-17、5-18 中，从图中可以看出：高铝砖的变形过程可以分为变速阶段和恒速阶段。变速阶段呈曲

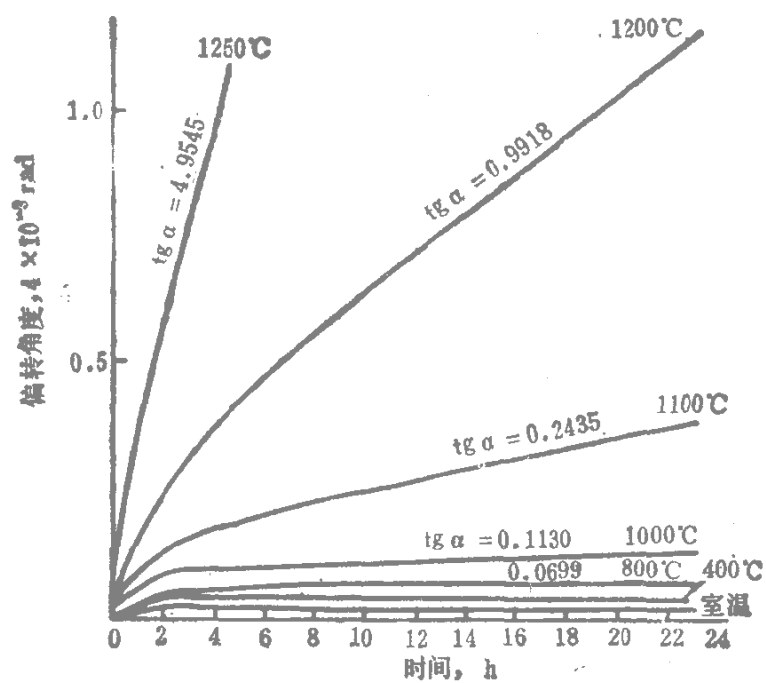


图 5-16 I 等高铝砖的扭转蠕变曲线

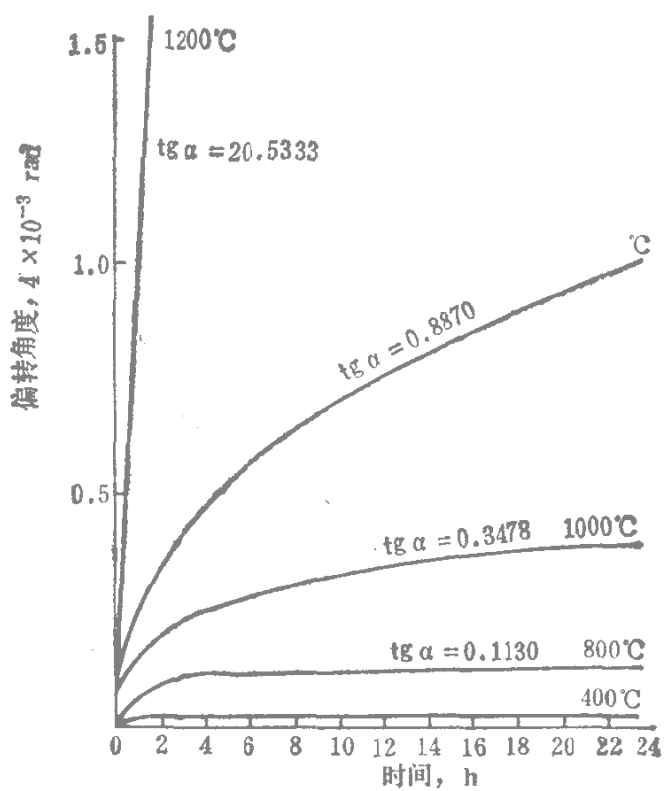


图 5-17 II 等高铝砖的扭转蠕变曲线

线方程，恒速阶段呈直线方程。当蠕变时间继续延长时，会出现一个断裂之前的加速蠕变阶段。

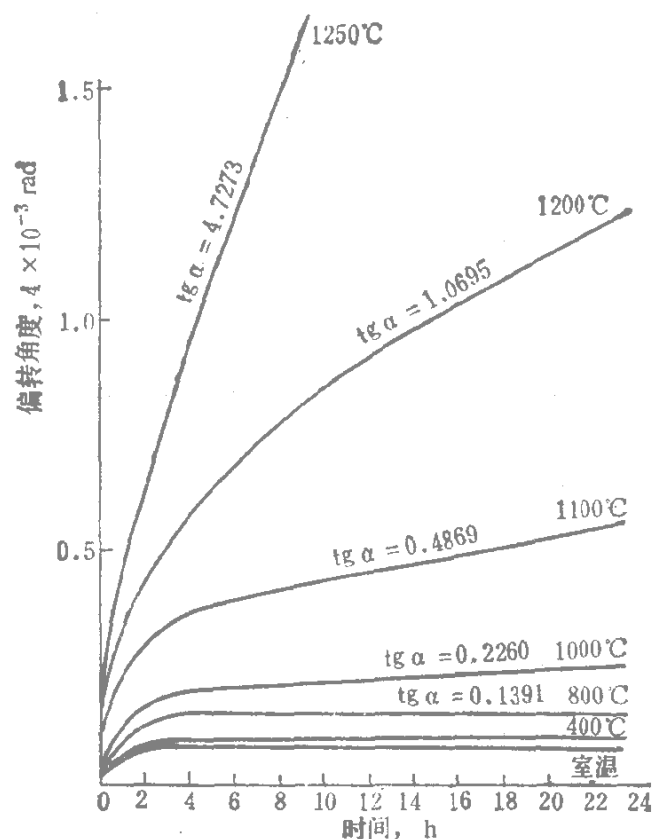


图 5-18 III等高铝砖的扭转蠕变曲线

I. I 等高铝砖的蠕变曲线表明：在第一蠕变阶段随着温度的升高，流变量逐渐增加。在400°C以下，保持应力期间所观察到的应变量仅有 $0.1 \times 10^{-5} \text{ rad}$ 。这样微小的应变量在4h以后趋于稳定。温度升至800°C，应变量相应地增加到 $0.15 \times 10^{-5} \text{ rad}$ 。这样少量的由于晶界滑移引起的应变量在5h以后也趋向于稳定状态。在1000°C以后，塑性流动起作用，偏转角度的变化逐渐加大，其蠕变曲线以函数幂的反函数关系增加。

表5-8示出了各等级高铝砖蠕变曲线直线部分的斜率。从表中可以看出：在相同温度和应力作用下，I、II等高铝砖的蠕变斜率较小，III等高铝砖的斜率较大。其蠕变曲线斜率从小到大的

顺序是 $\text{I} < \text{I} < \text{II}$ 。

各等级高铝砖在不同温度下的蠕变斜率、蠕变速率
和表观粘度

表 5-8

温 度, $^{\circ}\text{C}$	蠕 变 斜 率		
	I	II	III
800	0.1391	0.0609	0.1130
1000	0.2260	0.1130	0.3478
1100	0.4869	0.2435	0.8870
1200	1.0695	0.9931	20.5333
1250	4.7273	4.9545	
蠕变速率, $\times 10^{-5}\text{rad/h}$			
800	0.00	0.00	0.02
1000	0.03	0.02	0.05
1100	0.07	0.04	0.21
1200	0.25	0.29	3.52
1250	1.92	1.92	很大
表观粘度, $\times 10^5\text{P}$			
800			
1000	2.56	6.60	2.40
1100	2.05	3.30	1.60
1200	0.90	1.90	0.49
1250	0.80	1.10	

表5-8中的各等级高铝砖蠕变速率的变化表明： I 、 II 等高铝砖的蠕变速率相近。在 1200°C 下，其蠕变速率为 $0.25 \sim 0.29 \times 10^{-5}\text{rad/h}$ ；而 III 等高铝砖在相同温度下的蠕变速率则为 $3.5 \times 10^{-5}\text{rad/h}$ ，比 I 、 II 等高铝砖高10倍。

物相分析表明： I 、 II 等高铝砖中的玻璃相含量为7~9%；而 III 等高铝砖中的玻璃相含量为20%，相当于 I 、 II 等高铝砖中玻璃相含量的两倍多。

蠕变速率不仅与玻璃相含量有关，而且与玻璃相的组成及其

高温粘度有关。Ⅱ等高铝砖中含有 0.48% 的 K_2O ，其高温液相在 $1200^{\circ}C$ 下便开始出现。该液相的表观粘度为 $0.49 \times 10^{15}P$ ，差不多只有Ⅰ等高铝砖在相同温度下的表观粘度 ($0.9 \times 10^{15}P$) 的一半，只相当于Ⅱ等高铝砖表观粘度 ($1.9 \times 10^{15}P$) 的 26%。Ⅱ等高铝砖的表观粘度表明，在高温下玻璃效应起主导作用，而Ⅰ、Ⅱ等高铝砖具有高粘度的高温液相，高温下呈现出与Ⅱ等高铝砖完全不同的晶界蠕变。

王金相指出：各等级高铝制品的显微结构特征决定于结晶相及玻璃相的数量及其组成。

图5-19、5-20、5-21 分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等高铝砖的显微结构照片。Ⅰ等高铝砖的主晶相为柱状或粒状刚玉，含量达70%以上；少量莫来石，含量10~20%。说明结晶相之间的直接结合起主导作用。含量为5~10%的玻璃相杂乱地分布于其中，由于玻璃相中 TiO_2 含量高，将导致高温下粘滞流动的增加，因而蠕变速率稍有加快。

Ⅱ等高铝砖的显微结构特征是，结合率很高的莫来石晶体与

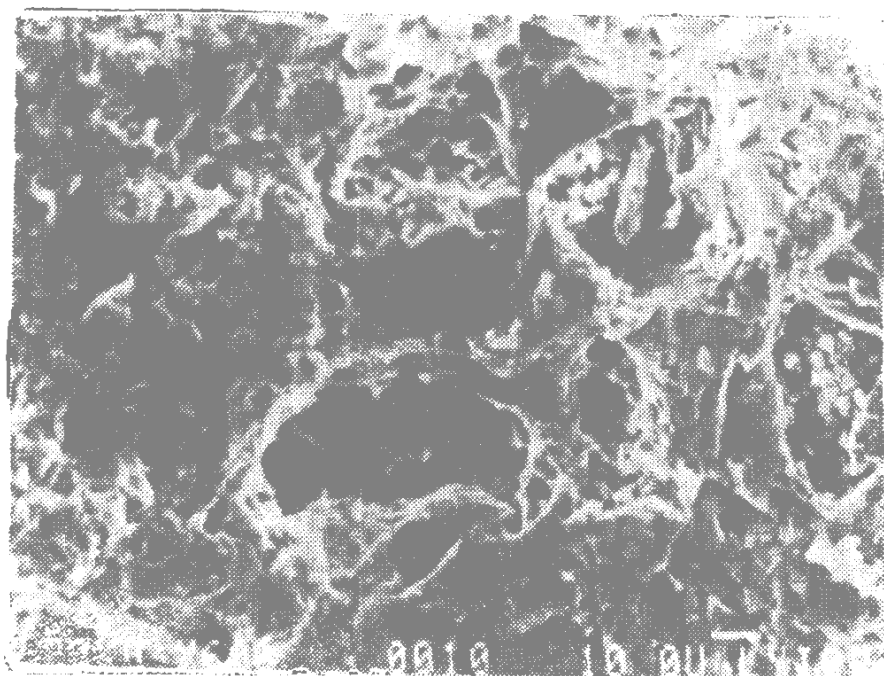


图 5-19 Ⅰ等高铝砖的显微结构 ($\times 600$)

晶体之间呈网络结构，玻璃相散布在网络结构的空隙之中，因而它的高温强度高，抗蠕变性能好高温下尽管有少量液相存在，但它只填充于网络结构之中，不能明显改变蠕变速率的变化。

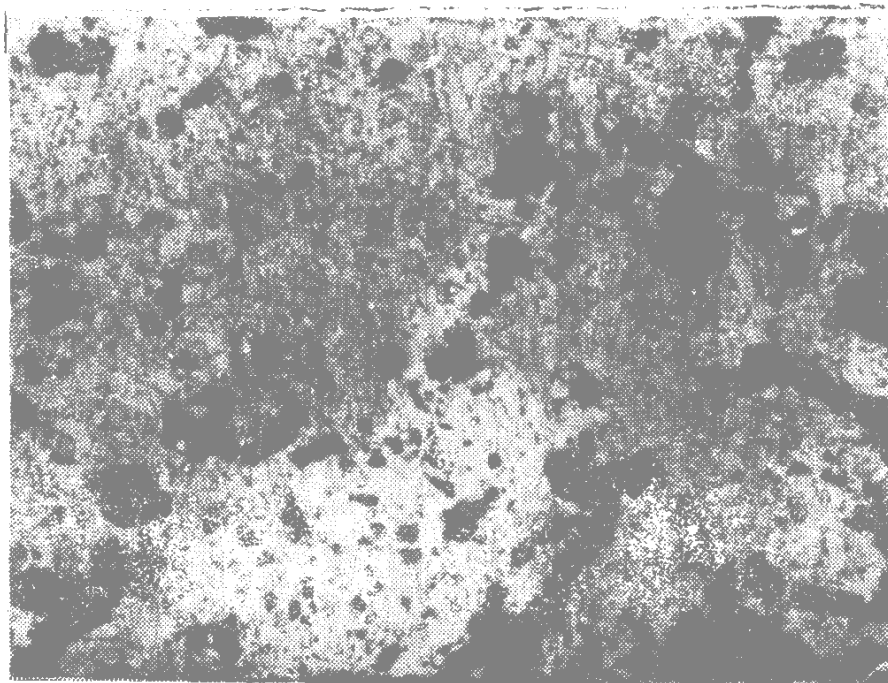


图 5-20 II 等高铝砖的显微结构 (×250)

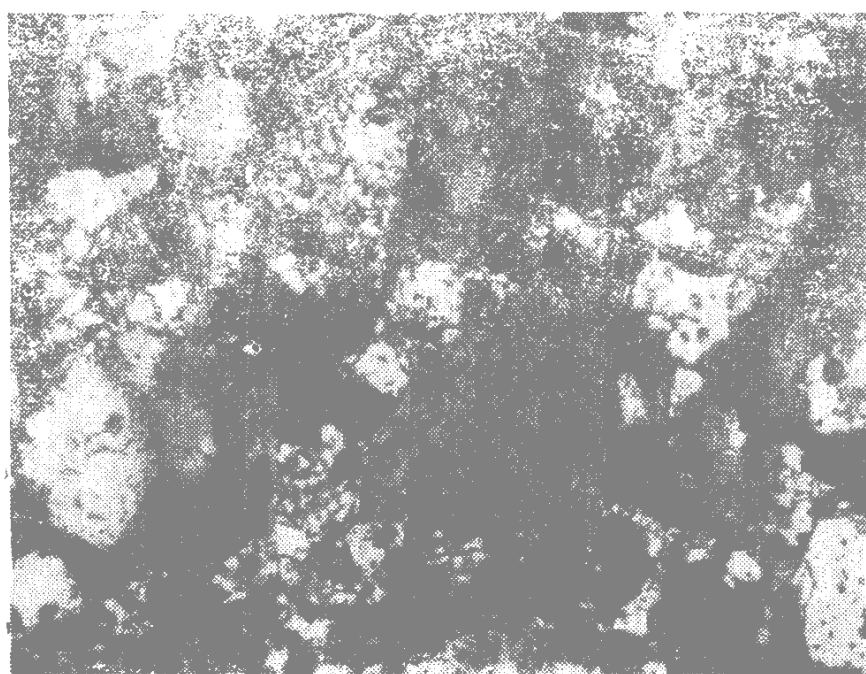


图 5-21 III 等高铝砖的显微结构(×250)

Ⅱ等高铝砖中，玻璃相含量高达 20%。莫来石晶体仅仅镶嵌在连续玻璃集合体之中，玻璃相在很大程度上控制着形变作用，玻璃效应成为主导因素。在低温阶段，作填充作用的结晶相有助于增加其强度。随着温度的升高，玻璃相的流动性增加，莫来石的填充、增强作用显著降低，变形速率明显加快，高温力学性能表现最差。

第五节 高铝矾土熟料及高铝砖生产中的一些问题

一、回转窑煅烧高铝矾土熟料的煅烧制度

用回转窑煅烧高铝矾土是生产矾土熟料的重要方法。因此，合理的煅烧制度对减少回转窑内的结圈或结瘤、提高作业率、降低能耗、生产优质高铝熟料具有重要作用。

1. 煅烧工艺参数的确定

(1) 脱水温度

我国的高铝矾土主要是 DK 型原料，因此，矿石入窑温度要以一水硬铝石或高岭石在加热时的物理化学变化来确定。一水铝石—高岭石在 400℃ 左右脱水。如果原料入窑温度突然高于该温度，矿石就会自行炸裂，形成很多细小颗粒。这些细颗粒粘结在窑衬上，促使结圈的发生。同时，如果窑尾温度过高，结圈后移更不易处理。所以，根据原料脱水反应温度，窑尾温度以不超过 400℃ 为宜。

(2) 煅烧温度的确定

高铝矾土的烧结温度取决于原料的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值。当该比值确定时，原料中的 TiO_2 、 R_2O 含量对烧结温度影响最大。例如，在特级高铝矾土中 TiO_2 含量一般稳定在 2.5~3.0%；而 R_2O 含量在 0.6~3.0% 范围内波动。因此这种原料的烧结温度波动较大。对于 R_2O 含量 < 0.05% 的各级矾土原料，烧结温度分别为：特级 1600℃；Ⅰ级 1550℃；Ⅱ级 1700℃；Ⅲ级 1500℃。当 R_2O 含量增加时，烧结温度将降低。当烧结温度较高时，物料表面产生较多的液相，使得粘结力增大。这时，粉料和小颗粒大部

分被粘上去；随着物料的翻滚、摩擦而磨去棱角，并滚成球状。窑内多次出现球状料，就容易出现结圈现象。

当然， Fe_2O_3 、 CaO 等杂质也影响烧结温度。但由于其含量都比较少，因此在矾土熟料生产中，这些杂质对煅烧温度影响不大。

(3) 火焰性质

生产实践证明，当采用还原焰烧制熟料时，由于还原焰的燃烧温度易受过剩空气系数的影响而不稳定，以致使高铝矾土熟料的体积密度忽高忽低，影响矾土熟料的质量。

如果采用弱氧化焰煅烧熟料，产品质量则不大相同。由于火焰具有一定的长度，因而燃烧温度稳定。烧制的高铝矾土熟料体积密度较高，而且波动范围较小，质量稳定。所以，一般采用弱还原焰煅烧矾土熟料。

(4) 高铝矾土熟料的冷却速度

不同的冷却速度对矾土熟料的体积密度有一定的影响。在同样的煅烧制度下，当熟料进入冷却筒立即水淬冷却时，熟料变成灰青色，而且体积密度低；但是，当矾土熟料通过冷却筒全过程冷却时，熟料体积密度较高。这是由于慢速冷却析晶较多，快速冷却能保留较多的玻璃相。因此，生产高铝矾土熟料时，不宜采用水淬快速冷却。从 Al_2O_3 - SiO_2 - R_2O 三元系相图（图5-2）可知，熔体固化温度为 985°C 。为避免产生过多的玻璃相， 900°C 以上应该慢冷为宜， 900°C 以下可以快速冷却。

2. 结圈问题

用回转窑煅烧高铝矾土熟料时，距回转窑窑口 $10\sim 15\text{m}$ 处，经常出现由细粉和小颗粒粘结而成的结圈现象。结圈会破坏窑内热工制度，使煅烧带缩短和前移，窑尾温度明显下降；生料进窑后预热不好，物料在高温带停留时间不足，影响产品质量。由于火焰过于向窑口集中，二次风温迅速上升，对冷却机和熟料皮带运输机运转极为不利；大量料块被挡在圈后，破坏了物料在窑内运行常规，以致被迫停窑。所以解决好结圈问题是提高矾土熟料质

量和产量的重要问题。

朱礼厚认为：影响物料液相结合力的主要因素是煅烧温度。高铝矾土在重晶烧结反应过程中，液相量随着温度的升高而增多，其粘结力也随着温度的升高而升高。但到了一定温度时，液相粘度随温度的升高而下降，因而粘结力也下降（如图5-22所示）。

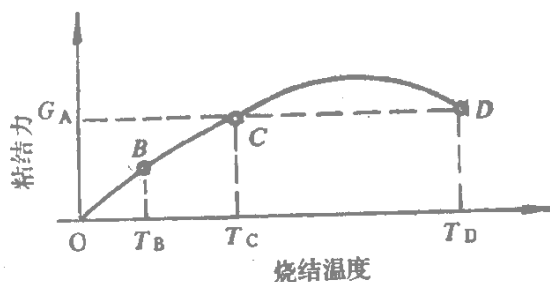


图 5-22 烧结温度与粘结力的关系

图中 G_A 为物料本身的重量， T_B 为开始烧结温度， T_C 为粘结力等于物料本身重量时的温度， T_D 为粘结力等于物料本身重量时的另一个温度。由图5-22可以看出：当温度小于 T_B 时，物料不在烧结范围内，物料欠烧。当温度在 $T_C \sim T_D$ 范围内， $F > G_A$ 时，物料就会粘结到窑皮上去，该范围就是物料结圈的温度范围。当温度在 $T_B \sim T_C$ 范围内时，物料表面略有液相产生。液相可保持物料在高温区的停留时间，因而促进了烧结。所以，物料既能烧好，又不易结圈。当烧结温度大于 T_D 时，虽然液相量很多，但由于液相粘度小，此时产生的粘结力 F 小于 G_A ，即使粘结上去了，也会因其自重而掉下来。所以，在煅烧矾土熟料时，应避免物料在 $T_C \sim T_D$ 范围内烧结。

为了减少结圈，应严格控制生料中的 Fe_2O_3 含量，使其不超过入窑标准。还应控制矾土生料湿级率不超过 10%，特别应控制低品位生料的混入及入窑生料块度（5~40mm）。此外，确定合理的热工制度，并加以稳定：保证窑内通风良好；稳定生料加入量；稳定油温、窑速及二次风量都是减少结圈的重要措施。

当出现结圈后，可用停严打结圈的办法来进行处理；也可采用冷热交替烧掉结圈的办法来进行处理。在煅烧过程中，调整烧嘴伸入窑内的长度来调整火焰的长度，从而变更高温区段，使结圈被烧掉。当结圈至一定厚度而影响热工制度时，可采取熄火使窑体急冷，至窑体基本发黑，然后立即点火，急速升温至稍微超过物料的烧结温度，利用急冷急热的方法使结圈产生裂纹，从而使结圈脱落。这一处理结圈的过程约需 16~21h。

二、高铝砖的黑心问题

黑心是高铝砖生产中容易出现的一种现象。这种砖的特征是砖的剖面颜色逐渐发生变化，由表面的黄绿色向内部的灰黑色过渡。如果将这种黑心砖在氧化气氛下重新煅烧，黑心部分可以重新烧白。

1. 黑心产生的原因和条件

高铝砖中的主要杂质氧化物是 Fe_2O_3 、 TiO_2 。从氧化气氛下重烧黑心砖变白的事实可以推测，产生黑心的原因是铁、钛杂质氧化物；而气氛是产生黑心的条件。但是，铁、钛氧化物共存与分别存在，对砖体着色有着不同的作用。王裕斌认为：钛离子单独存在时，着色不显著，砖体呈微蓝色，而铁离子单独存在时，砖体呈橙褐色。但是，铁、钛共存，即使在氧化气氛下，也可增加氧化铝的着色和烧结而产生黑心。

在还原气氛条件下，铁、钛离子单独存在与共存都能使砖体黑心。但铁、钛共存时比单独存在着色更深。因此，还原气氛比氧化气氛更容易使砖体着色，特别是铁、钛离子共存，在还原气氛下黑心尤甚。

2. 避免产生高铝砖黑心的途径

由上述可知，高铝砖形成黑心和变白有两个过程：一个是高温和还原气氛使铁、钛离子还原着色；一个是在较低温度下低价铁、钛离子重新氧化而脱色。据此，可以采用下列方法避免着色。

1) 对高钛矾土原料采用强磁选除铁，尽量避免铁、钛离子

共存。

2) 改变高铝砖的装窑部位，尽量装在窑的中部，避免装在火箱附近。

3) 加大热风量，造成富氧操作，避免还原气氛。

4) 在冷却过程中，缓慢降温，使低价铁、钛离子重新氧化而脱色。

三、高铝砖的网状裂纹

高铝砖表面的网状裂纹是高铝砖生产中经常出现的缺陷。网状裂纹产生的原因比较复杂。熟料的杂质含量（特别是 R_2O 含量）、烧结程度、临界颗粒尺寸、细粉加入量、泥料的混合质量、坯体干燥介质的湿度和温度、坯体在烧成过程中发生的收缩以及二次莫来石化反应和刚玉再结晶作用等，都会导致制品的表面网纹的产生。高铝砖的烧结是液相烧结。液相的形成温度和液相量，烧成时的升温速度和气氛条件也是导致不一致收缩、造成表面网纹的重要因素。

刘笑梅认为，烧结程度和烧成气氛及存在于气相中的挥发物对高铝制品表面网状裂纹有很大影响。烧结不良的熟料在制品烧成过程中继续收缩，引起制品开裂和产生裂纹。从图5-23可以看出：制品表面网纹的扩展程度有随着原料吸水率增大而增大的趋势。还可以看出，当基质相同时，骨料采用回转窑熟料比采用土竖窑熟料其制品的网纹较轻、成品率较高。

由此可见，制品的表面网纹开裂程度与所采用的熟料吸水率

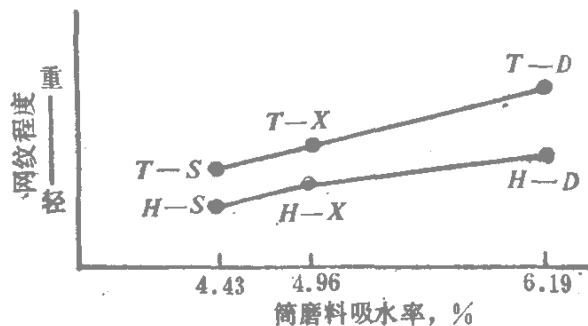


图 5-23 吸水率与网纹的关系

有很大的关系。熟料的吸水率越大，网纹的开裂程度就越大。当用吸水率大的熟料制砖时，制品在烧成过程中，熟料本身要继续完成烧结过程，制品收缩较大，且不均匀，因而容易出现开裂和网纹。

烧结不良的熟料中，二次莫来石化不充分，在制品的烧成过程中，熟料本身的二次莫来石化仍在继续进行。这是制品收缩不一致的一个内在因素，导致了制品网纹数量的增多和开裂程度的加大。因此，熟料烧结不良是制品网纹产生的又一原因。

窑内烧成气氛也是高铝制品网纹产生的原因之一，烧制高铝制品时，窑内气氛需弱氧化焰，过剩空气系数控制在 $1.1 \sim 1.2$ 之间。实践表明，制品表面网纹有随过剩空气系数增大而减少的趋势。但是，网纹废品的波动却较大。因此，空气过剩系数波动不宜过大。

此外，制品表面网纹多产生于码砖缝隙内的砖表面上。估计，当窑内过剩空气系数小，或产生还原气氛时，由于砖缝较小，CO 容易在这些地方滞留，从而使制品中的 Fe_2O_3 还原成 FeO ；面向通道的砖表面，气流比较畅通，所以不会受气氛变化的影响，没有网纹产生。

特别需要注意的是，在烧成过程中应尽量避免燃烧气氛性质的频繁变化。因为这种交替的变化作用将使表面受到损伤。

从表面网纹较多的制品的表面和中心部位的化学分析可以看出：砖体表面的 Al_2O_3 比中心部位高 $1 \sim 2\%$ ；而 SiO_2 低 $1 \sim 2\%$ 。砖体表面的 Na_2O 却比中心高10倍以上。从砖体表皮和中心部位的物相分析也可以看出：表皮莫来石含量比中心部位低 12% ，刚玉含量高 $4 \sim 5\%$ ，玻璃相含量高 $7 \sim 8\%$ 。

至于 Na_2O 的迁移过程，可以从工业氧化铝中 Na_2O 的变化得到说明。工业氧化铝中原有 $\text{Na}_2\text{O} 0.5 \sim 0.7\%$ ，经过预烧后，仅含 $0.01 \sim 0.03\%$ ，说明工业氧化铝中的 Na^+ 挥发，并吸附在高铝砖的表面上。 Na^+ 将莫来石分解，使制品表面的莫来石减少，刚玉增加，玻璃相增加。由于表面的液相量的增多和提前出现，使砖

体表面过早收缩，导致网纹的产生。

据此，为了避免和减少网纹的产生，对Ⅰ、Ⅱ级高铝矾土熟料的吸水率应分别控制在 $<4\%$ 和 5% 以下。对筒磨粉的吸水率也应控制在 6% 以下。至于过剩空气系数，应控制在 $1.1\sim 1.2$ 之间为宜，而且应该通过热工调整，使高铝砖的烧成始终处于稳定的弱氧化焰之中

四、 R_2O 对烧结高铝矾土材料的影响

1. R_2O 对高铝矾土材料物相组成的影响

我国高铝矾土中，对烧结性能影响最大的是 R_2O 。其中， Na_2O 含量一般在 0.1% 以下，故影响不大。但 K_2O 含量波动较大，低者在 0.1% 以下，有些 $<0.3\%$ ，高者在 $0.3\sim 0.4\%$ 之间，有的甚至高达 $3\sim 4\%$ 。因此，高 K_2O 矾土材料烧结温度低，烧结范围窄，高温性能差。

钟香崇认为：在Ⅰ、Ⅱ等矾土中，随着 K_2O 含量的增加，相应地玻璃相含量增加，莫来石含量减少，刚玉含量增加（图5-24）。所以， K_2O 对Ⅱ等高铝矾土物相组成的影响要比Ⅰ等矾土更显著，且呈现较强的线性关系。

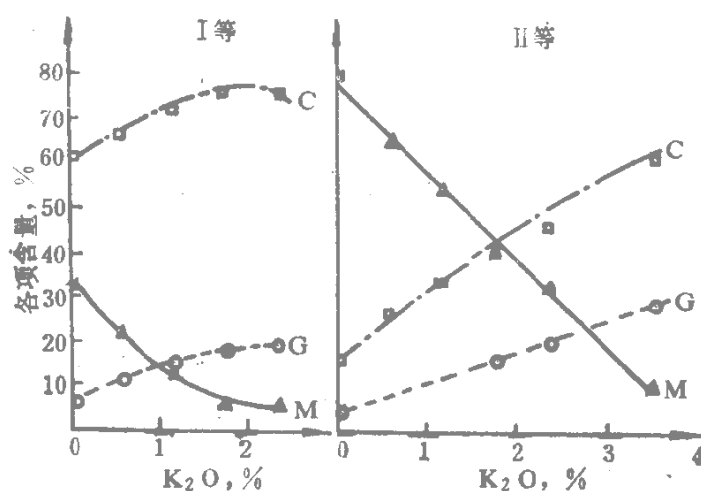


图 5-24 K_2O 对高铝矾土物相组成的影响

C—刚玉；M—莫来石；G—玻璃相

在Ⅰ等高铝矾土中，当 K_2O 含量在2%以内时，每增加0.1% K_2O ，相应地增加0.6~0.7%的玻璃相，增加0.8%左右的刚玉，而莫来石则减少1.5%； K_2O 含量超过1.75%时，各相含量的变化明显减慢，而且各相含量在该点附近有一个转折点。

在Ⅱ等高铝矾土中，当 K_2O 含量在3.5%以内，每增加0.1% K_2O ，相应增加0.6~0.8%的玻璃相，增加1.3%左右的刚玉，而莫来石则减少2.0%。这表明， K_2O 对Ⅱ等矾土各相含量的影响要比Ⅰ等矾土大。

钟香崇研究了高铝矾土中， K_2O 对各氧化物的分配规律后指出：高铝矾土中各种氧化物进入结晶相和玻璃相的分配比例有一定规律。当 K_2O 含量增加时，几乎使所有的氧化物进入结晶相的比例都降低， Al_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 都不同程度地与 K_2O 反应形成玻璃相（图5-25）。其中，受 K_2O 影响最大的是 SiO_2 。随着 K_2O 含量的增加， SiO_2 进入结晶相的比例急速降低。在Ⅰ等高铝矾土中，当 K_2O 从0.01%增加到1.75%时， SiO_2 进入结晶相的比例从87.5%降低到16%。此后，降低的速度减慢。

Ⅱ等矾土中，当 K_2O 从0.01%增加到3.51%时， SiO_2 进入结晶相的比例从84%降至11%。变化规律呈直线下降趋势。

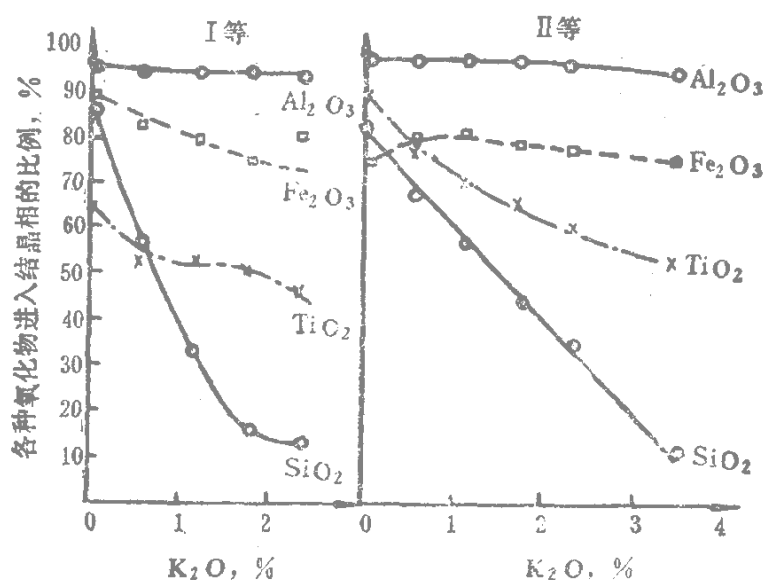


图 5-25 K_2O 对各氧化物进入结晶相分配比例的影响

随着 K_2O 含量的增加, TiO_2 进入结晶相的比例也明显降低。此外, K_2O 对 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 的分配比例也有明显的影响。

2. K_2O 对高铝材料高温力学性能的影响

对烧结高铝材料的应力—应变特征的研究结果表明：其应力—应变曲线可分为弹性变形、塑性变形和粘滞流动三个阶段。从弹性变形到塑性变形有一个转折温度 T_p ，从塑性变形到粘滞流动有一个转折温度 T_v 。随着 K_2O 含量的增加，这三个变形阶段和两个转折温度都有不同的变化。0.5% 以下的 K_2O 对粘滞流动转折温度影响不大。当 K_2O 含量在 0.5~2.0% 时，Ⅰ等矾土材料的 T_v 从 1200~1250°C 降低到 1000~1100°C，Ⅱ等矾土材料的 T_v 也降低 100~150°C。但是，当 K_2O 含量达到 3% 时，粘滞流动温度范围从 1250~1300°C 降低至 900~1000°C。这种材料在 1100°C 下便进入快速流动阶段，使材料的高温强度迅速降低，并很快出现断裂。

图 5-26 为 K_2O 对烧结高铝材料剪切强度、弯曲强度及其应变量的关系曲线。从图中可以看出：在Ⅰ、Ⅱ等烧结矾土材料中，随着 K_2O 含量的增加，剪切强度及其可容纳的应变量都有所降低，抵抗应变的断裂时间也有所减少。从弯曲应变图上也可以看出： K_2O 在 0.1% 时，弯曲强度为 14.5MPa； K_2O 含量为 0.5% 时，弯曲强度降至 7.1MPa，约降低 50%； K_2O 含量为 2% 时，弯曲强度降至 5.2MPa；当 K_2O 含量超过 2% 达 3% 时，弯曲强度降至 0.9MPa，可容纳的应变量从 1.9% 增加到 6.7%，增加约 2.5 倍。可以看出：烧结高铝材料抵抗变形的能力与 K_2O 含量有关。随着 K_2O 含量的增加，抵抗变形的能力降低，塑性范围变宽。在Ⅱ等材料中， K_2O 含量在 0.5% 和 2.0% 处有转折点。在该转折点以下，断裂应力值高，可容纳的应变量低；在转折点以上，有一个从塑性变形到粘滞流动的转变，断裂应力值显著降低，可容纳的应变量增加，这种现象与一定数量和一定粘度的高温液相的产生有关。这种高温液相具有一定的粘滞流动性对扩大材料的塑性有利。

从 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$ 三元系相图 (图 5-2) 和高温液相量的计算可以看出：在高 Al_2O_3 区，1% 的 K_2O 吸收 4.8% 的 SiO_2 ，在

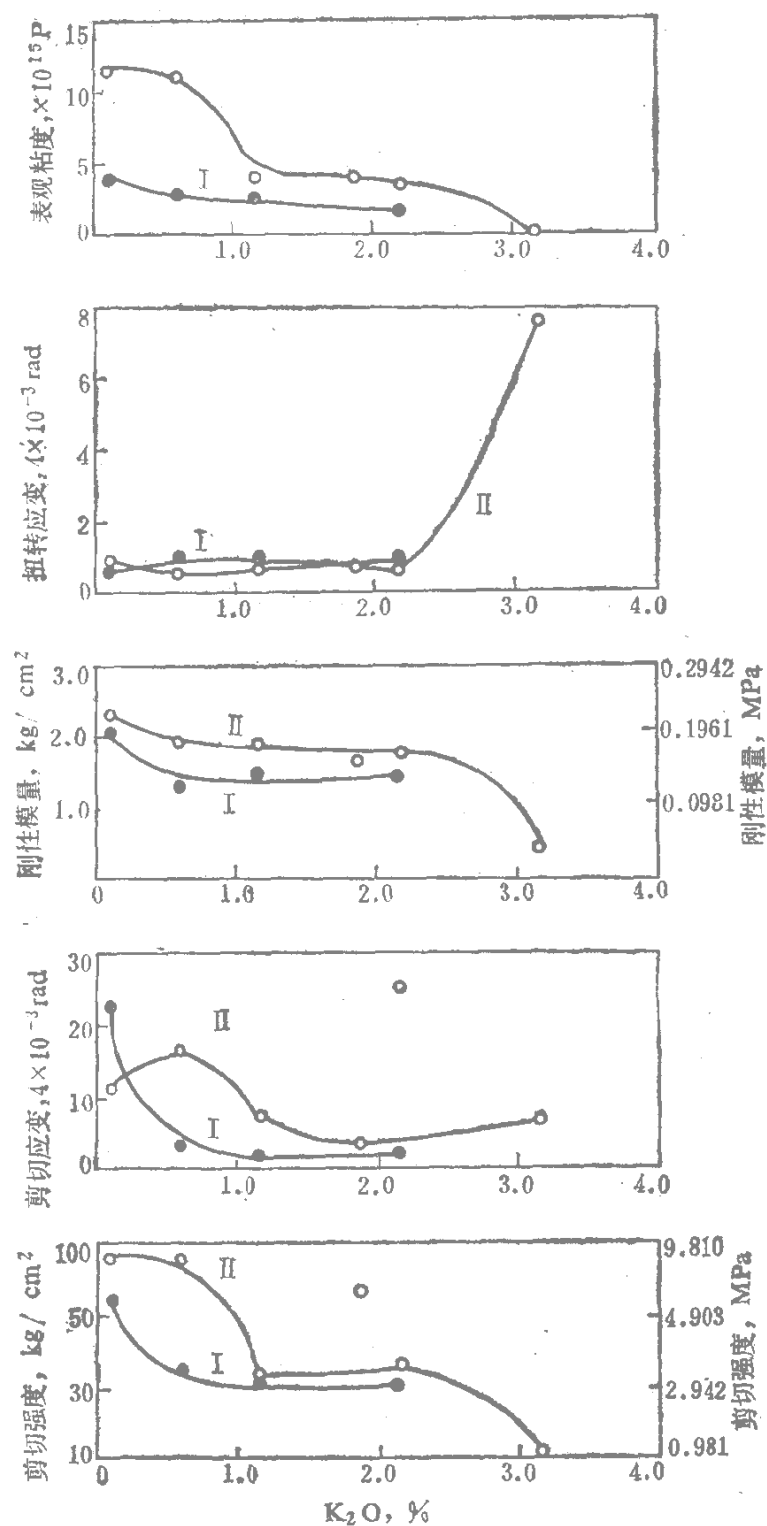


图 5-26 1000°C 下 K_2O 含量与高温力学性能的关系

1315°C时形成7.2%的液相，物料中还剩余5.7%的 SiO_2 ，说明莫来石已被破坏将近一半。当 K_2O 含量达2.0%时，被 K_2O 吸收后剩余的 SiO_2 仅有1%，表明绝大部分莫来石已被破坏。在高温力学性能上有一个迅速下降的转折。当 K_2O 含量达3%时，全部24%的 SiO_2 被 K_2O 吸收完毕，莫来石的网络骨架遭到全部破坏，物料甚至在1100°C下便发生早期溃裂。

3. K_2O 对高温液相表观粘度的影响

在一定温度条件下，物料的流动性取决于高温液相的数量与粘度，后者是主要因素。而高温液相的粘度是其组分的函数。在 Al_2O_3 及 SiO_2 中， K_2O 特别易于与 SiO_2 反应生成液相。在Ⅰ等矾土中，0.5%的 K_2O 对其高温液相的表观粘度的影响很小，可容纳应变量的降低说明物料的塑性变形小，物相中仍以结晶相为主。当 K_2O 含量在2%以下时，增加1% K_2O ，高温液相在1300°C下的表观粘度从 $0.35 \times 10^{15}\text{P}$ 降低到 $0.20 \times 10^{15}\text{P}$ ，约降低50%；当 K_2O 含量在3.18%时，甚至在1000°C下，表观粘度便从 $11.70 \times 10^{15}\text{P}$ 降低至 $0.06 \times 10^{15}\text{P}$ ，约降低两个数量级。大量低粘度的高温液相的出现，破坏了网络骨架结构，引起物料的自由流动，说明物料中的玻璃相已经起控制作用。因此，在较低温度下，物料便进入粘滞流动阶段，使得高温塑性增加，高温强度显著降低。

从以上结果可以看出：同样数量的 K_2O 对Ⅰ、Ⅱ等高铝矾土的影响是不同的。其中， K_2O 对Ⅰ等高铝矾土的影响比Ⅱ等更显著些。

4. K_2O 对烧结高铝材料结构的影响

烧结矾土材料由两个结晶相和一个玻璃相组成。在结晶过程中，不同的结晶相有不同的结晶习性。刚玉为圆形粒状结晶，易于滚动；发育良好的莫来石剑状结晶易于以交叉状态存在而结成网络。在Ⅰ等矾土中，刚玉相较多，而且存在着一定的直接结合。莫来石相虽有一定的网络，但未形成完整的网络结构。Ⅱ等矾土的特点是以莫来石为主，而且莫来石形成较完整的网络结构。这种骨架结构对其高温力学性能起控制作用，因而高温机械

强度高、塑性低。

物料中的 K_2O 易于与 SiO_2 形成玻璃相，它的含量越多，进入玻璃相的 K_2O 就越多。玻璃相成分的变化引起玻璃相粘度也发生变化。图5-27为Ⅱ等矾土材料的形貌。当 K_2O 含量为0.1%时，剑状莫来石结晶发育良好，并且以连续网络结构存在。当 K_2O 含量为1.5%时，莫来石结晶不完整，网络结构也不明显。当 K_2O 含量达3.18%时，由于 K_2O 的作用， SiO_2 进入结晶相的数量减少，阻碍和抑制二次莫来石化反应，其网络结构的形成也受到抑制和破坏。在莫来石形貌（图5-27）上，只能见到莫来石晶体的残核，而且完全失去网络结构特征。玻璃效应起控制作用。因而在1100℃下便进入粘滞流动阶段。



图 5-27 Ⅱ等矾土中的莫来石

Ⅰ等矾土中的刚玉比Ⅱ等矾土中的刚玉多，尽管莫来石网络结构受到 K_2O 的破坏，而刚玉相的直接结合未受到破坏，这部分刚玉相的结晶效应仍在起作用。表现在高温力学性能上， K_2O 对

I 等矾土的影响不如 II 等显著。

5. 关于玻璃相

从烧结高铝材料的高温强度、塑性范围和物相组成变化规律的关系可以看出：材料的高温物理性能取决于材料中玻璃相的数量、组成及其粘度，其中玻璃相的组成是主要因素。在烧结高铝材料中，随着 K_2O 含量的增加，高温强度降低，表观粘度降低，抗蠕变性降低，相同应力作用下的流动量增加。所有这些变化都与玻璃相的变化有关。

关于玻璃相的研究有过一些报道，A.L. 罗伯茨(A.L. Roberts)认为： $Al_2O_3-SiO_2$ 系统中的玻璃相是典型的高硅酸盐玻璃模型。G.R. 黑格比(G.R. Rigby)提出了所谓玻璃“薄膜”理论。他认为：材料的强度特性取决于分布在该材料周围的“薄膜”。我们在研究烧结高铝材料时也发现：烧结高铝材料中，玻璃相的

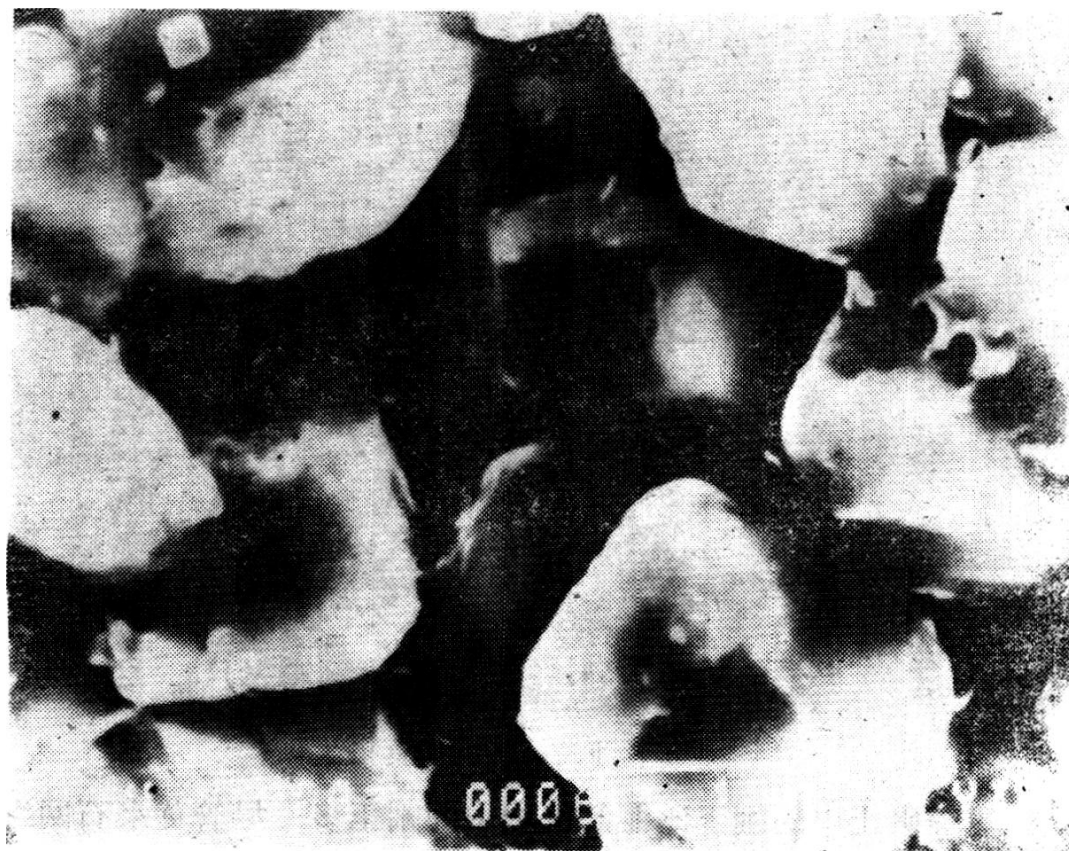


图 5-28 刚玉结晶及玻璃相

结构特征取决于玻璃相的形成条件。在烧结高铝材料中，玻璃相的形成有两个不同的过程。其一是游离 SiO_2 与 K_2O 形成的玻璃相，其二是从莫来石分解出来的 SiO_2 与 K_2O 形成的玻璃相。这两种玻璃相的化学组成、结构和分布特征由于其形成条件的不同而有很大差别。

在 1200°C 以下，从水铝石分解出来的游离 SiO_2 形成的玻璃相随机分布，充填在结晶相之间。水铝石分解后剩余的 Al_2O_3 则发育成晶形完整的粒状刚玉结晶，由 SiO_2 形成的玻璃相分布在刚玉晶体之间，把刚玉颗粒粘结在一起（图 5-28）。这些分布在刚玉颗粒周围的玻璃相具有 Al_2O_3 高、 K_2O 高、 SiO_2 低的特点。经能谱测定，该玻璃相的 O/Si 比值为 3.5。因此，玻璃模型符合硅氧四面体二聚合体模型： $[\text{Si}_2\text{O}_7]^{-6}$ 。在玻璃相中，由于 K^+ 电荷小，离子半径大（ $1.33\text{\AA}$ ）， K^+ 与 O^{2-} 的作用力弱。因此，在一个硅氧二聚合体中，三个 K^+ 提供三个自由氧，使硅氧负离子二聚合体解聚成较小的结构单位。因此，玻璃相的粘度降低，易于流动，材料的塑性范围变宽。在一定的外力作用下，借助玻璃相的粘性，结晶相之间发生相对位移，产生流动。 K^+ 离子越多，解聚作用越强烈，因而表观粘度越低，流动量越大。

当高铝材料中的 K_2O 把水铝石分解出来的 SiO_2 吸收完毕时，过量的 K_2O 在重晶烧结阶段对已形成的一次莫来石和早期形成的二次莫来石起分解作用。 K_2O 与莫来石分解出来的 SiO_2 形成新的玻璃相，并且附着在莫来石的表面，形成一个近程有序的玻璃附着层。原有的莫来石晶体被歪曲，以残核状态包裹在玻璃附着层之内（图 5-29）。由莫来石分解出来的 SiO_2 所形成的玻璃附着层是由固化在结晶相上的硅酸盐所组成的。其化学组成与所附着的结晶相的化学组成相近。据能谱测定，该玻璃附着层的 $\text{O}/\text{Si} = 4$ ，因此，玻璃模型符合硅氧四面体模型： $[\text{SiO}_4]^{-4}$ 。根据 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-K}_2\text{O}$ 相图计算液相量，该玻璃附着量估计为 36.47%。

由游离 SiO_2 所形成的玻璃相与莫来石分解所形成的玻璃相

由于其化学组成和存在状态的不同，因而对高铝材料的作用也是不同的。前者以形成低粘度的高温液相分布在刚玉颗粒的周围，使刚玉颗粒易于发生相对位移，因而高温机械性能降低，出现快速流动的温度范围也有所降低。后者在 K_2O 的作用下，由莫来石分解所形成的玻璃附着层，使莫来石晶形不规则，而且破坏了莫来石晶体间特有的网络结构。由于材料中起支撑作用的骨架遭到破坏，因此，材料的高温强度迅速降低。

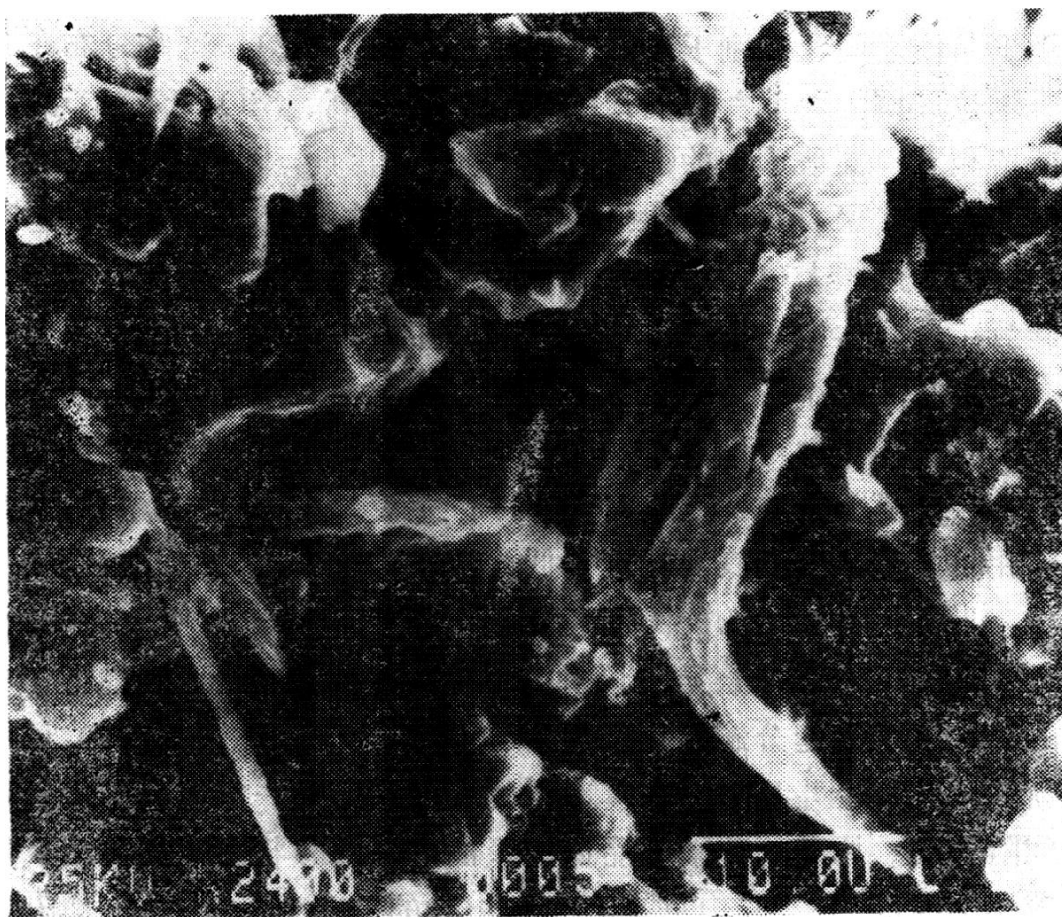


图 5-29 莫来石结晶形貌

五、Ⅰ级高钛矾土利用中的某些问题

1. 高钛矾土的烧结性能

TiO_2 是我国某些高铝矾土中的杂质。特别是四川省攀枝花矾土矿中，Ⅰ级高钛矾土储量较大，约占总储量的60%以上。实践表明：高钛矾土是用来制造Ⅰ、Ⅱ等高铝砖的可利用的原料。

周宗介绍了利用攀枝花Ⅰ级高钛矾土直接制砖的工艺参数、制品性能和使用情况。所采用的Ⅰ级高钛矾土的化学组成(重量)如下: Al_2O_3 58.37%, SiO_2 18.10%, TiO_2 8.79%, Fe_2O_3 2.07%, CaO 0.57%, MgO 0.20%, 灼减 12.27%, 其 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值为 3.22。

为了改善泥料的成型性能、促进基质的烧结,在基质中加入了 10% 的结合粘土。为了调整基质中由于加入结合粘土而产生的收缩,配料中可加入 10% 的废高铝砖。其配料组成为: 颗粒料 60%, 筒磨粉 40%。颗粒料中,生矾土、结合粘土及废砖料之比为 8:1:1; 筒磨粉中,生矾土、结合粘土及废砖料之比为 5:2.5:2.5。粒度组成 3~2mm 16~20%; $<0.5\text{mm}$ 10%; $<0.088\text{mm}$ 38~45%。结合剂选用比重为 1.05~1.10 的亚硫酸纸浆废液,其加入量为 6%。物料在 300t 摩擦压砖机上成型,在 1350°C 下保温 8h 烧成。

高钛矾土在烧结过程中的体积变化如图 5-30 所示。由该图可见, 1400°C 以前,高钛矾土体积收缩; $1400\sim1550^\circ\text{C}$ 出现体积膨胀; 1500°C 以后陡直收缩;至 1600°C 时,体积收缩达 8.87%。显微镜检查表明:Ⅰ级高钛矾土在 $1300\sim1400^\circ\text{C}$ 时形成莫来石和钛酸铝,莫来石一般在 $10\sim20\mu\text{m}$ 之间;在 1400°C 时出现液相 1500°C 莫来石晶粒为 $100\sim400\mu\text{m}$, 钛酸铝为 $100\mu\text{m}$ 以上。现已

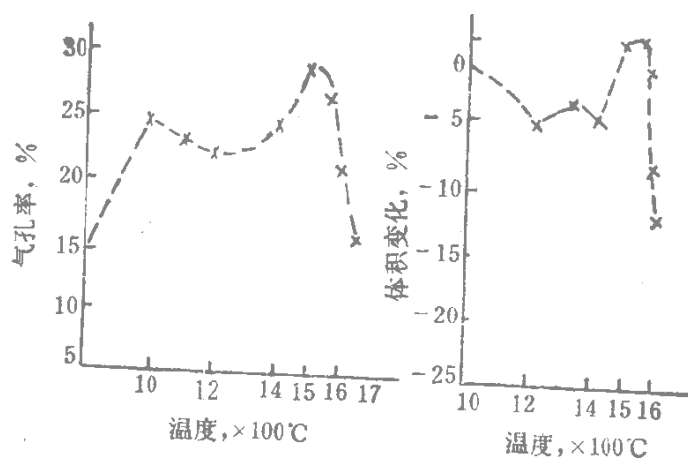


图 5-30 高钛矾土烧结曲线

证实高钛Ⅱ级矾土中的主要物相是莫来石、刚玉和钛酸铝。

王金相研究了 TiO_2 在高铝矾土中的分布形式和存在状态后指出：Ⅱ级矾土的莫来石含量较多，能固溶的 TiO_2 就较多，因而 TiO_2 进入结晶相的比例就高。约有 90% 的 TiO_2 进入结晶相，大多数与莫来石形成固溶体，仅有 5~10% 的 TiO_2 进入玻璃相。因而 TiO_2 对Ⅱ级高钛矾土的高温力学性能影响不大。但是，特等和Ⅰ等矾土的莫来石较少，能固溶的 TiO_2 较少，所以 TiO_2 进入结晶相较少，进入玻璃相的比例较高；表现在高温力学性能上， TiO_2 的影响较大。

至于Ⅰ等矾土中，约有 20~30% 的 TiO_2 进入玻璃相。因此， TiO_2 对高温性能的影响也比较大。

鉴于此，利用Ⅱ级高钛矾土轻烧制砖是可行的。而特级、Ⅰ级矾土的利用，需在工艺上控制 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值，控制制品的烧成体积变化规律，协调基质与骨料间的关系后可用来制砖。

利用Ⅱ级高钛矾土制砖的物理指标如下：气孔率 23.6%，荷重软化点 $1370\sim 1400^\circ\text{C}$ ， $1400^\circ\text{C} \times 3\text{h}$ 重烧变化 $+0.04\sim 0.09\%$ ，耐压强度 33.6MPa， 1100°C 水冷热震稳定性大于 55 次。

2. 高钛矾土的可塑性和压缩性

高钛矾土细粉具有一定的可塑性。但是，它的分散性很差。Ⅱ级高钛矾土的可塑水下限 18.6%，上限 27.4%。因此，在工艺上需注意泥料的混练和困泥。延长泥料混练时间可提高制品的体积密度。如练泥时间从 5min 延长到 30min，制品的体积密度可从 $2.48\text{g}/\text{cm}^3$ 提高到 $2.53\text{g}/\text{cm}^3$ 。

高钛矾土经破碎、粉碎后，颗粒棱角清晰，坚实，在配料、混练、成型后仍能保持泥料粒度不受破坏。由于高钛矾土原料颗粒表面较熟料致密、光洁，成型时磨擦阻力小，压力易于传递，泥料易于压实，泥料在 4.9MPa 的压力下，已被压缩 73%；当成型压力为 490MPa 时，泥料已基本压实。因此，生产中压砖时应严格控制先轻后重的操作方法，防止砖坯层裂或产生表面裂纹，并且最终压力以 490MPa 为宜。

第六节 高铝质透气砖

透气砖是钢水在铸锭前进行吹氩处理的关键耐火制品。高铝喷头式透气砖是安装在空心吹氩棒头部的一种透气砖。使用时将棒插入钢水中，氩气穿过透气砖进入钢液，达到搅拌和净化钢液的目的。

根据透气砖的使用条件，要求它必须具备良好的耐高温性能，耐冲刷、耐侵蚀性能，更应当具备优良的透气性和抗热震稳定性。要解决这些问题，必须对制砖原料和结合剂进行合理的选择，对原料粒度、坯体密度、烧成温度等工艺条件进行合理的控制。

一、原料的选择

Al_2O_3 含量大于 74% 的高 I 级矾土熟料具有较高的耐火度、高温机械强度、抗侵蚀性和抗热震稳定性。因此，高 I 等矾土是较理想的原料。

结合剂可选用软质粘土，加入量以 5% 为宜。如果加入量太多，会影响制品的性能。

二、原料粒度

影响砖体透气度的主要因素是颗粒组成。透气度的大小随粗颗粒比例的增加而增加，细粉加入量的增加而减少。但是，临界粒度过小，粗颗粒过少，制品透气度反而低，抗热震稳定性能差；反之，临界粒度过大，粗颗粒过多，则会降低制品的强度及使用效果。实践表明：临界粒度以 3mm 为宜； $< 0.088\text{mm}$ 的细粉加入量以 10% 为宜。

三、坯体密度

坯体密度大，则透气度小；但坯体密度小，则坯体的其它物理性能变差。因此，坯体密度应以原料种类、粒度组成、制品性能等综合因素而定。一般来说，坯体密度以 $2.4\text{g}/\text{cm}^3$ 为宜。

四、烧成温度

制品的烧成温度决定于 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值和杂质氧化物的种

类、含量。对于 Al_2O_3 含量为 70% 以上的透气砖来说，烧成温度以 $1480\sim 1520^\circ\text{C}$ 为宜。如果温度过高，制品液相量增加，部分贯通气孔会堵塞而降低透气度及抗热震稳定性。反之，如果烧成温度过低，则制品的机械强度降低，不能满足使用要求。

五、透气砖生产工艺参数

矾土熟料： $\text{Al}_2\text{O}_3 > 74\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 1.5\%$ 。

粘土： $\text{Al}_2\text{O}_3 > 22\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 2\%$ 。

粒度组成：矾土熟料 $3\sim 1.5\text{mm}$ 25%， $1.5\sim 0.5\text{mm}$ 40%， $0.5\sim 0.3\text{mm}$ 20%， $< 0.088\text{mm}$ 10%。

软质粘土 5%。

配好的泥料置于泥碾中，加入 3% 的水，混练 15min。在摩擦压砖机上成型，其坯体体积密度为 $2.4\text{g}/\text{cm}^3$ 。

坯体在进口温度为 $100\sim 110^\circ\text{C}$ 、出口温度为 $60\sim 80^\circ\text{C}$ 的隧道干燥器内进行干燥。干燥后的残余水分小于 1.5%。烧成温度 1520°C ，保温 6h。

六、制品的性能

制品的化学组成为： $\text{Al}_2\text{O}_3 > 70\%$ ， $\text{SiO}_2 12.1\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 1.43\%$ ；透气度 $200\sim 300\text{cm}^3 \cdot \text{cm}/\text{cm}^2 \cdot \text{min} \cdot \text{cmH}_2\text{O}$ ；显气孔率 $29\sim 31\%$ ，体积密度 $2.25\sim 2.30\text{g}/\text{cm}^3$ ；荷重软化点 $1470\sim 1490^\circ\text{C}$ 。

七、Ⅱ级矾土的利用

为了充分利用低Ⅱ级、Ⅲ级矾土熟料，以 Al_2O_3 含量为 60% 左右的低Ⅱ级高铝矾土为骨料，特级矾土细粉作基质，水玻璃作结合剂，可生产出透气度较好的高铝质透气砖。

低Ⅱ级、Ⅲ级高铝质透气砖的工艺参数：原料选用粒度为 $0.5\sim 1.0\text{mm}$ 、 Al_2O_3 含量为 60% 左右的低Ⅱ级或Ⅲ级高铝矾土作骨料，其加入量为 80%；粒度为 0.126mm ， Al_2O_3 含量为 94% 以上的特级矾土细粉作基质，其加入量为 20%。结合剂水玻璃的加入量为 10%，水加入量为 3%。在 80t 摩擦压砖机上成型，坯体密度为 $2.02\text{g}/\text{cm}^3$ 。经 1410°C 烧成后，制品体积密度为 $1.99\text{g}/$

cm^3 ; 气孔率为 32% , 耐压强度为 40.4MPa , 透气度为 $107\text{cm}^3 \cdot \text{cm}/\text{cm}^2 \cdot \text{min} \cdot \text{cm H}_2\text{O}$ 。

八、I 等高铝透气砖

以 I 等高铝矾土作骨料, I 等高铝矾土筒磨粉及软质粘土作细粉, 水玻璃、磷酸或亚硫酸纸浆废液作结合剂, 可制得使用效果很好的高铝质透气砖。

I 等高铝透气砖的工艺参数如下: 原料选用粒度为 0.5~1.0 mm、 Al_2O_3 含量为 80% 以上的 I 级矾土作骨料, 其加入量为 85%; 选用粒度为小于 0.088mm 的矾土筒磨粉和软质粘土作细粉, 其加入量分别为 10% 和 5%, 外加比重为 1.27 的亚硫酸纸浆废液和比重为 1.58 的磷酸作结合剂, 其加入量分别为 5% 和 2%。

加料顺序为: 一级矾土颗粒 $\rightarrow$ 磷酸、纸浆(混合 2min) $\rightarrow$ 高铝矾土细粉、粘土细粉。湿混 15min。泥料水分为 4%。在 70t 摩擦压砖机上成型。坯体密度 $2.33\text{g}/\text{cm}^3$ 。坯体经 16h 自然干燥后, 进入干燥温度为 $70\sim 110^\circ\text{C}$ 的隧道干燥器进行干燥, 干燥时间为 72h。制品在 1385°C 下烧成。烧后制品气孔率为 31%, 体积密度为 $2.31\text{g}/\text{cm}^3$, 耐压强度为 43.9MPa, 透气度为 $29\text{cm}^3 \cdot \text{cm}/\text{cm}^2 \cdot \text{min} \cdot \text{cm H}_2\text{O}$ 。

九、涂层

为了防止和减少透气砖侧面及底面漏气, 便于使用部门节约氩气及简化透气砖的安装, 在透气砖坯体上涂刷或浸渍涂层。涂层原料采用 50% 粘土生料和 50% 粘土熟料, 其粒度小于 0.125 mm。粘结剂采用水玻璃与水的混合溶液, 水玻璃与水之比为 2:1。

在粘土生料和粘土熟料混合细粉中加入适量水玻璃混合溶液, 调成稀糊状料浆。在干燥后的透气砖坯体表面用排笔轻轻涂刷料浆, 或将坯体浸于料浆中, 待干燥后可装窑烧成。

第七节 轻质高铝砖

轻质高铝砖是热工炉窑上重要的隔热材料。轻质高铝砖的合

理制造与选用对合理利用能源、正确执行我国能源政策有着重要意义。在各种轻质隔热材料中，轻质高铝砖的耐火度高、容重小；原料丰富价格便宜，是较理想的隔热材料。按照制造工艺的不同，轻质高铝砖可用泡沫法或加入物法制成。

一、泡沫法制造高铝轻质砖的工艺要点

采用 Al_2O_3 含量为 55% 左右的Ⅲ级高铝矾土筒磨粉和 Al_2O_3 含量为 31~32% 的结合粘土细粉作原料。高铝矾土熟料与结合粘土细粉的配比为 9 : 1。加入 48~50% 的水，在球磨机中研磨 1 ~ 2 h，泥浆全部通过 0.2mm 筛，泥浆比重 1.7~1.9，pH 值为 7。

采用松香酸钠制备泡沫剂。松香酸钠泡沫剂是以松香和碱皂化，再配入稳定剂骨胶溶液制成。

首先将 322g 苛性钠溶解于 2L 水中，制成浓度为 14.4%、比重为 1.16 的苛性钠水溶液。在沸腾的苛性钠溶液中，按 1 : 1 的比例加入粒度小于 5mm 的松香，煮沸约 1~2h。

骨胶宜采用白色动物骨胶或透明骨胶。骨胶与水之比为 1:1，熬胶温度 75℃，熬胶时间 5~10min。

将加热到 40℃ 的骨胶徐徐倒入松香皂内，并放入打泡机内进行打泡，打泡时间为 5~10min。

泥浆在搅拌机中制备。将泥浆、硫酸铝钾溶液，亚硫酸纸浆废液按设计比例倒入搅拌机内搅拌 1~2min；加入打好的泡沫剂，再搅拌 5~10min。通过控制泥浆比重的不同，可制得体积密度从 0.4 至 0.8 的各种轻质高铝砖。泥浆比重的波动范围与制品体积密度之间的关系如下：

制品体积密度, g/cm ³	0.4	0.5	0.6	0.8
泥浆比重	0.54±0.05	0.65±0.05	0.75±0.05	1.05±0.05

制品的浇注是在多孔铝模下放置的铁板上进行的。模型内壁垫以 5~6 层纸。将成型用泥浆徐徐注入模型内，直至装满。亦可稍加振动，以使坯体组织均匀，减少开裂。

坯体在 35~45℃ 下干燥 24 h 便可脱模；7 d 后坯体水分小于 1% 装入窑内在 1300~1340℃ 下烧成。

牌号为 0.4 的泡沫轻质高铝砖的理化指标如下：体积密度 0.4 g/cm^3 ，耐压强度 $0.7 \sim 1.5 \text{ MPa}$ ，重烧收缩 -0.1% ，耐火度 1770°C ， $\text{Al}_2\text{O}_3 52\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 2.2\%$ 。

生产体积密度不同的轻质高铝砖主要取决于泥浆比重。同时，还受泡沫剂稳定性和烧结温度的影响。泡沫稳定性越好，制品比重越小；烧成温度越高，制品收缩越大，体积密度也越大。因此，根据所采用的原料不同，准确地确定烧成温度、制备稳定性良好的泥浆是生产优质轻型保温材料的关键。

二、可燃加入物法

在泥料中加入可燃物质的方法也可制得体积密度为 0.8 的轻质砖。生产中采用的可燃加入物有锯末、稻壳、焦炭粉、无烟煤等。对可燃加入物的要求是容易烧尽、灰分低，而且灰分中的有害杂质含量少。一般多采用锯末、稻壳，加入量一般为 $30 \sim 40\%$ 。

锯末需经过筛；稻壳可与高铝矾土共磨。泥料与可燃加入物在湿碾机中混合 $4 \sim 5 \text{ min}$ ，或经螺旋挤泥机挤成泥条。泥料水分 $40 \sim 50\%$ 。

经过混练的泥料可在木模型中成型。木模型先用水浸湿，刷以锯末，然后装入泥料，刮平后脱模。坯体经干燥后，在所需温度下烧成。

第八节 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 滑板

一、材质的选择

浇注镇静钢沿袭使用高铝质不烧浸渍沥青滑板砖。但是，这种制品在浇注时产生下列反应：



反应产物 $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 是一种低熔点化合物。这种化合物使滑板在高温下不耐冲刷，其原因是铁及锰的氧化物易于侵蚀莫来石所致。因此，滑板砖中必须提高其 Al_2O_3 含量，降低 SiO_2 含量。选用电熔刚玉或烧结氧化铝作 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 滑板的粗颗粒成分

是合适的。但刚玉价格昂贵，而且磨平滑板也十分困难。我国高铝矾土资源质优量大，高铝制品较刚玉制品容易磨削加工，选用Ⅰ级矾土熟料作滑板砖的粗颗粒组分，采用刚玉作细粉，既可提高制品基质中的 Al_2O_3 含量，又可提高制品的热稳定性和耐侵蚀性。所以，选用Ⅰ级矾土作基质是可行的。

为了改善制品性能、延长使用寿命，可在组成中加入一定量的碳。碳的熔点很高，热膨胀系数小，导热性能和热稳定性都很好。

这些碳可以渗透到制品颗粒内部或在颗粒间形成脉状网络碳链结构，在制品颗粒间形成“碳结合”，从而降低制品的气孔率，提高制品的高温强度。这些碳还可形成不受金属或熔渣侵蚀的表面，提高制品的抗侵蚀能力和耐热冲击性。此外，碳的存在为铁、硅氧化物的还原创造了条件。所生成的金属与耐火材料中的物相不发生化学反应，因此，在氧化物被碳还原的过程中，生成的气体能够阻止熔融氧化物经过残碳向耐火材料渗透。此外，制品中的碳还可提高制品的导热性，以避免制品的个别部位因过热温度不均匀而导致砖的剥落、断裂。

但是，加入不同形态的碳对制品性能的影响是不同的。天然鳞片状石墨结晶完整，纯度高，抗氧化，同时体积密度大，导热性能好，抗液态金属和熔渣侵蚀性能好，是 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 制品的一种优质炭素原料。但也存在一些缺点，如鳞片状石墨为六方晶系层状结构，层与层之间连接较弱，表面能很低，成型受压时表现出弹性后效作用，容易产生层裂；其次鳞片状石墨结晶状态完整，与耐火氧化物之间难以形成牢固的“碳结合”。但权衡其利弊，加入鳞片状石墨作 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 滑板砖的原料仍是最合适的。

二、原材料的选择

颗粒料采用Ⅰ级矾土熟料，混合细粉由 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、鳞片状石墨、添加剂等组成。如用于浇注硅钢为主的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 质滑板，应取 Al_2O_3 60~80%，C 10~20% 为佳。如果采用Ⅰ级矾土熟料作骨料而引入 12~18% 的 SiO_2 ，使 Al_2O_3 含量降为 60~70%，则

碳也相应地减至 8~15%。

配料中选用热塑型酚醛树脂作结合剂。以乌洛托品 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 作硬化剂，以生成不溶解、不熔融的固化物。乌洛托品的加入量为酚醛树脂总量的5%时，硬化效果最佳，残余碳量也最高。

三、工艺要点及理化性能

将刚玉细粉、石墨粉及添加剂按配比混合，制成小于 0.088 mm 的混合细粉。混练泥料时先干混粗颗粒。加入结合剂湿混均匀后，再加入混合细粉并充分混练。出泥后经2~4 h 困料，在摩擦压砖机上成型。坯体的体积密度应达到 $2.7\text{g}/\text{cm}^3$ 。坯体经 250°C 烘干硬化后方可装在隧道窑车的匣钵内，砖坯间填充小于 5 mm 的焦炭粒子，用以隔焰保护烧成。烧成温度以 1550°C 为宜。

由于坯体在成型时，不可避免地存在一定量的气孔和微裂纹。砖坯在烧成过程中不但不可能减少这些气孔和裂纹，而且由于各固相成分的热膨胀大小不同，更不可能消除这些气孔和裂纹。这些气孔分布不均匀，可使制品的热稳定性差。此外，制品接触钢液时，这些气孔首先遭到侵蚀，造成制品的损毁。

为了克服制品的上述缺陷，采用焦油浸渍法可制得性能优异的制品。一般采用中温沥青作浸渍剂。该沥青的软化点 $70\sim 80^\circ\text{C}$ ，游离碳小于28%，灰分小于 0.5%，挥发物 55~75%。

为了提高制品铸孔边缘的抗侵蚀和耐冲刷性，滑板砖应整块成型，烧成后用金刚石钻头在砖上钻出所需的孔。这样做，一方面可以使铸孔周边体积密度均匀；而且可减少铸孔周边在干燥、烧成过程中所产生的裂纹，提高成品率。

制品的理化性能如下： Al_2O_3 70.5%，C 9.8%，体积密度 $2.68\text{g}/\text{cm}^3$ ，显气孔率8%，常温耐压强度 162MPa。

第九节 高铝质耐火浇注料

能浇注成型的耐火材料就是所谓浇注料。在粒度已经调整好的耐火骨料中，加入适量结合剂和水进行混练后，在模型内浇注便成为所需的耐火浇注料。

一、高铝质耐火浇注料

1. 原料

骨料：可采用矾土熟料、生产高铝砖的废料或用后的废高铝砖。

掺合料：可采用与骨料品位相同的骨料经磨细而成。其粒度以小于 0.088mm 的筛余物不大于15%为宜。

胶结料：采用矾土水泥和低钙铝酸盐水泥。矾土水泥的矿物组成以铝酸钙为主（CA），它具有快硬、高强等特点，但耐火度低（ $1420\sim 1500^{\circ}\text{C}$ ）。低钙铝酸盐水泥的矿物成分以二铝酸钙（ CA_2 ）为主，在常温条件下，其水化速度较慢，早期强度低、耐火度较高（ $1650\sim 1700^{\circ}\text{C}$ ）。

2. 配合比

水泥是决定耐火浇注料初期强度的主要因素。其用量直接影响浇注料的高温性能。一般情况下，水泥加入量在12~15%为宜。水泥用量过大，虽然提高了常温强度，但重烧收缩大，高温机械强度降低。

掺合料的加入目的是改善耐火浇注料的高温性能，减少残余收缩。其用量一般为水泥用量的50~150%。

骨料的临界颗粒的选择决定于使用温度、砌块厚度、耐磨性等因素。骨料允许最大粒度通常为10~15mm；大型砌块可采用25mm骨料的级配可参考表5-9。

3. 水灰比

水灰比是指水与水泥掺合料之比，也有用外加百分含量表示的。通常水灰比小，浇注料的显气孔率低，荷重软化温度高，强度、热稳定性好。此外，成型方式不同，要求泥料的水分也不同。成型方法对水灰比的要求见表5-10。

4. 搅拌

搅拌时间要根据具体条件而定，并达到混料均匀的要求。但时间不宜过长，以防止水泥硬化而影响质量。采用强制式搅拌机混料时间为4~5min，即干混1min，加水1min，湿混2~3min；

采用湿混机混料时时间为 $10\sim 12\text{min}$ ，即干混 2min ，加水 $1\sim 2\text{min}$ 湿混 $5\sim 8\text{min}$ 。

几种集料的颗粒组成，%

表 5-9

种 类	10~5 mm	5~1.2 mm	1.2~0.3 mm	<0.3 mm
矾 土 熟 料	30~40	20~30	15~20	15~20
粘 土 熟 料		50~60	20~26	17~23
废 高 铝 砖	40~50	15~20	15~20	15~20

不同成型方法对泥料水分的要求

表 5-10

成 型 方 式	水 灰 比	泥 料 水 分，%
振 动	0.3~0.4	9~10
捣 固	0.23~0.25	6.5~7.5
机 压	0.18~0.20	5.5~6.5

5. 成型

成型方式可分振动成型、现场捣固和机压成型三种。振动成型是利用振动方式使物料堆积紧密，所采用的机械较多，有振动台、平板震动器、振动棒、高频震动棒等。除振动台用于大批生产预制块外，其它设备适用于现场施工。

当采用振动成型时，模具平放在振动台上，以一次加料完毕为宜。对高度大或薄壁制品，可边振动边加料，振动 $2\sim 4\text{min}$ ，直至表面致密泛浆为止。

当采用现场浇注时，以边配料、边混练、边施工为宜。搅拌好的泥料以 30min 内成型完毕为宜，泥料不宜久放。

当采用机械捣固时，泥料的水灰比小、强度高、脱模快、整体性强，但效率低，劳动强度大。

当采用机压成型时，应注意配料水分、重量与季节的关系。冬季每次混料 700kg ，泥料水分 $5.5\sim 5.8\%$ ，室温为 $10\sim 15\text{℃}$ ；

夏季每次混料小于500kg，泥料水分 5.8~6.5%，以 20~30min 内成型完毕为宜。

6. 养护

为了使制品中的水泥进一步硬化、提高强度，养护是很重要的工序。采用低钙水泥胶结的制品，可用蒸汽养护，以减少养护时间。但蒸养温度不宜过高，以 75~85℃ 为宜。蒸养时间为 24 h。当采用浇水养护时，养护时间为 3~7 d。

7. 烘烤

预制块或现场整体浇注的热工窑炉，在使用前都需要有烘炉过程。其目的是排除水分，使结构在高温下趋于稳定。

浇注料在不同温度下的脱水量是不同的。在 110~150℃ 下，排除大量游离水。这个过程不破坏水泥胶凝结构，也不影响混凝土的整体性。由于排除水分量大，需要有恒温时间。为了减小内外温差，表面蒸发不要过快，可采用减少流速或控制湿热气流的办法，即微火、稳火操作。

300~400℃ 下，可有 80% 的水泥水化结晶水被排除，并产生收缩，引起内部结构的变化。所以升温不能过快过急，并要有足够的保温时间。有时由于砌块过厚，保温时间短升温过快，受热面已达 800~900℃，而砌块内部温度只有 300~400℃，汽化水分产生的压力大于胶凝物质的结合力时，便出现炸裂现象。

窑炉的使用往往是单面受热，炉体在烘烤过程中，除在 150℃、300℃ 需保温外，在 600℃ 甚至更高的温度，还应有一定的保温时间。以利于砌块厚度方向的温度、湿度有个传递、扩散过程，保证烘炉过程顺利进行。

对于厚壁砌块外包金属壳体或砌有隔热材料的封闭炉体，可采用升温—降温—再升温的三次烘炉方法。烘烤升温速度如表 5-11 所示。

二、钢纤维增强耐火浇注料

水泥结合浇注料中加入钢纤维增强，可以改善浇注料的性能：提高浇注料的相对韧性，耐机械冲击能力、耐热震性以及抗

开裂、抗剥落性等，还可抑制养护、干燥及热处理后的收缩，从而延长浇注料的使用寿命。

烘烤升温速度

表 5-11

温度范围 ℃	厚度<200mm		厚度200~400mm		厚度>400mm	
	℃/h	h	℃/h	h	℃/h	h
常温~150	20	7	15	9	10	13
150保温		24		36		48
150~350	30	7	20	10	15	13
350保温		24		36		48
350~600	30	8	20	13	15	17
600保温		16		24		32
600~工作温度	40		30		20	

1. 制备工艺参数

用来增强耐火浇注料的钢纤维直径为 0.4~0.5mm，长 25mm。钢纤维在浇注料中的加入量为1~4%（重量）。若钢纤维过长或加入量过多，钢纤维在浇注中不易分散，达不到最佳增强效果；若钢纤维过短或加入量过少，也起不到增强效果。因此，钢纤维的长度与加入量要适宜。

钢纤维可在干混合料中进行搅拌，然后加水搅拌均匀。但是，一般都先把混合料加水进行充分搅拌，然后再向浇注料中均匀地洒上钢纤维，再进行搅拌。这样做不仅使混合料能搅拌均匀，而且与钢纤维在干料中搅拌相比，要节省 1/3 的搅拌时间。

要使钢纤维均匀地分散在浇注料中，钢纤维在加到浇注料前必须预先通过振动或筛分进行均匀分散。浇注料加入钢纤维后会降低作业性，但不能再另加水进行补充，否则会对浇注料的最终强度不利。

成型时可用振动器在外部振动，也可以用振动棒在制品内部振动，同样能获得致密制品。成型后不能用木质工具精整表面，因为钢纤维会刺入工具而破坏制品的表面。钢纤维增强浇注料的养护、干燥与普通浇注料相同。

2. 钢纤维增强对浇注料性能的影响

由于钢纤维提高了浇注料的相对韧性，所以抗热震性能得以改善。陶新霞指出：同材质的浇注料，加有钢纤维增强的在1100℃一水的冷热循环作用下，19次后才发生掉角；而不加钢纤维增强的浇注料经14次冷热循环后便掉角。由此证明，用钢纤维增强可提高浇注料的抗热震性能。

用钢纤维增强浇注料还可提高浇注料的机械强度，尤以提高中温强度为最明显。1300℃×3h 烧后抗折强度可增加26.8%，耐压强度增加43%。这是因为在低温时，浇注料靠水硬性产物获得强度；而高温下，水硬性结合强度被陶瓷结合所取代。因此，在低温和高温下，浇注料都具有较高的烧后强度。中温时，水硬性结合强度由于水化产物脱水而丧失；陶瓷结合还未充分形成。因此，中温下，钢纤维的增强起着特别重要的作用。

第十节 高铝质可塑料

可塑料是一种在较长时间内具有较高可塑性、呈硬化膏状的不定形耐火材料。它是由一定级配的颗粒料、细粉以及适量的结合剂、增塑剂和水组成的。

可塑料的理化性能取决于集料的性能、粒度级配、结合剂和添加剂的性质与加入量、制备工艺等。可塑料应满足下列要求：

- 1) 要具有一定的可塑性，以便于施工。
- 2) 要有一定的保存期，以保证在指定的存放期内成型性能不变。
- 3) 要具有一定的常温强度和高温强度，以利于施工后拆除框架或搬动，以及在使用中承受各种高温热应力而不破坏。
- 4) 要具有一定的高温体积稳定性，以防止因变形过大而造成炉衬结构的破坏，从而延长使用寿命。

高铝质耐火可塑料可以由于采用不同的结合剂和保存剂而有不同的可塑性；而加入不同的掺加剂可以改变高铝质可塑料的高温性能。

一、磷酸结合高铝质可塑料

1. 原料

配制高铝质可塑料的粗骨料（5~3mm）用Ⅱ级高铝熟料；中骨料（<3mm）和细粉料（<0.1mm）采用Ⅰ级高铝熟料。原料的理化性能列于表5-12。

高铝质可塑料中要配入10~15%的生粘土。由于生粘土的 Al_2O_3 含量低、耐火度低，故配以Ⅰ级高铝细粉来提高基质的 Al_2O_3 含量，使其在高温长期使用中能生成较多的莫来石，以改善使用性能。

可塑料的塑性依靠加入生粘土而得到。生粘土不但起着塑性剂的作用，同时也起着结合剂的作用。因此，要求生粘土塑性好、收缩小、耐火度高、烧结性好。

为了提高高铝质可塑料在高温下的体积稳定性，可部分加入锆英石粉和电熔刚玉粉作掺合料。结合剂采用工业磷酸，浓度为85%，比重为1.67。

2. 保存剂

为了延长高铝质可塑料发生凝结硬化的时间，需要加入保存剂。草酸、柠檬酸、琥珀酸、葡萄糖酸和酒石酸、废蜜糖等都可作为磷酸结合高铝质可塑料的保存剂。其中以草酸的效果为最好。草酸的加入量可根据保存期的长短加以调整，草酸：磷酸（浓度为85%）的比值一般为1:3至1:1。使用草酸量适当，可把保存期延长到六个月以上。

但是，草酸价格较高，大量使用尚有困难。以制糖的副产品——废蔗糖蜜作为可塑料的保存剂，可使高铝质可塑料在保存期内获得较好的可塑指数，提高热态机械强度。

废糖蜜是糖厂的下脚料，其价格比草酸的价格低得多，而且废糖蜜货源充足，可大量用于可塑料生产。因此，废蔗糖蜜是可塑料生产中价廉物美的保存剂。

废蔗糖蜜的主要成分是：蔗糖32.5%，还原糖19.8%，水分12.7%，有机酸、无机酸、无机盐35%。其中最有用的是有机

原料的理化性能

表 5-12

原 料	灼 减 %	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	MgO %	CaO %	TiO ₂ %	ZrO ₂ %	粒 度 mm	吸水率 %
II级高铝熟料		30.60	64.90	0.98	微	微	2.73		5~3	5.26
I级高铝熟料		6.1	83.60	1.20	微	微	3.76		<3	4.25~5.26
I级高铝熟料		5.8	84.41	2.26	微	微	3.62		<0.1	
生粘土粉	11.78	46.94	35.05	2.48	0.44	0.80	1.70		<0.1	
锆英石粉	0.21	31.28						61.58	<0.088	
电熔刚玉		0.71	96.48						<0.088	

磷酸结合高铝质可塑料配比

表 5-13

编 号	II等高铝 5~3mm	I等高铝 <3mm	I等高铝 <0.1mm	电熔刚玉 <0.088mm	结 英 石 <0.088mm	生 粘 土 <0.1mm	85%工业磷酸 %	水, %	草 酸 %
1	30	30	20		10	10	6	6	2
2	30	30	25		5	10	6	6	2
3	30	30	20	10		10	6	6	2

酸，因为它所含的苹果酸、草酸、琥珀酸及单宁酸等是目前常用的可塑料保存剂。

可塑料在保存八个月后，仍具有很高的热态机械强度和较好的抗高温剥落性。可塑料在保存中，性能得到改善和提高，是由于废蔗糖蜜中的有机酸抑制了不溶性正磷酸铝的生成，延长了保存期。而保存期的延长有利于胶结剂在粉料中充分扩散，更好地湿润粉料颗粒，胶结剂和粉料结合得更好，使可塑料的可塑性和胶结性都充分发挥出来，导致高温性能的改善和提高。所以，废蔗糖蜜是较好的保存剂。

3. 制备工艺

磷酸结合高铝质可塑料的配比按表5-13进行。

首先把一定量的草酸或废蔗糖蜜溶于所需要的水中。将该溶液和磷酸按上述比例加入到混合均匀的细粉料中，搅拌成均匀的泥浆。将此泥浆加到混合均匀的粗集料和中集料中，继续搅拌至均匀为止。再将泥料放入湿碾机中混练 5min。混练好的可塑料装入塑料袋中，密封保存 48 h 便可使用。

可塑料在施工时，不需要象砌筑耐火砖时所要求的那种技术，只要用木槌或气锤把可塑料捣打成任意形状的制品即可。小范围的施工可用手锤，而大范围的施工可用汽锤。汽锤要根据施工现场选用适当的形式。用手锤或汽锤施工后趁可塑料尚未硬化，用修理工具削去施工时挤出的可塑料，整修外形、进行表面加工。整修后，为了有助于可塑料水分的排除，用打通气孔的工具，在浇注体表面上，每隔一定间距打出直径约 5mm 的通气孔，深度约为施工体厚的 2/3。

成型后的制品，经 24 h 自然干燥后脱模，并在 110~150℃ 下进行干燥。

高铝质可塑料制品的常规理化性能如表 5-14、5-15、5-16 所示。

二、 Al_2O_3 -SiC-C 质耐火可塑料

在 I 等高铝矾土内加入 SiC 和 C，利用简单的生产工艺，可

高铝质可塑料的化学组成, %

表 5-14

编 号	灼 减	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	ZrO ₂	P ₂ O ₅
1	2.16	21.66	62.86	1.52	2.72	4.88	2.44
2	2.18	17.51	70.08	1.61	3.02	2.64	2.94
3	2.39	14.27	73.99	1.64	2.91	—	

高铝质可塑料的物理指标

表 5-15

编 号	耐 火 度 ℃	抗 拉 强 度 MPa	荷 重 软 化 温 度, ℃	
			烘 干 后, 4%	1550℃ 烧 后, 0.6%
1	1730~1750	3.8	1580	1560
2	1770~1790	3.7	1570	1520
3	>1790	4.8	1500	1570

制品的热态和冷态抗折强度, MPa

表 5-16

编 号	烘 干 强 度	1550℃ 烧 后 冷 态 强 度	900℃ 抗 折 强 度	1350℃ 抗 折 强 度
1	7.8	8.4	10.0	2.7
2	8.7	10.7	11.4	3.0
3	9.1	7.8	11.4	2.4

以制得在1600℃ 下使用、耐高温、抗侵蚀、高温体积稳定、抗冲刷、耐磨损的可塑料及预制块。采用这种可塑料可进行整体施工,而且使用可靠,经济效益显著。

1. 原料

骨料采用 I 等高铝矾土,掺合料采用刚玉、碳化硅、石墨,增塑剂采用粘土,另加一定量外加剂。其中,石墨的固定碳含量为63%;灰分34%;挥发分2.8%。碳化硅原料的 SiC 含量大于95%。原料的化学成分见表5-17。

原料的化学成分, %

表 5-17

名 称	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	灼减
I 级矾土	9.61	84.09	1.24	2.50	0.56	0.34	0.49	0.47	
刚玉	3.55	92.75	0.76	1.74	0.34	0.64	0.41	0.34	
II 级矾土	20.18	74.88	1.48	2.92	0.35	0.41			
工业Al ₂ O ₃	2.54	97.51	0.12	微					
粘土(A)	50.16	33.94	0.90	2.02	0.56	0.30			12.54
粘土(B)	52.04	30.75	1.64						12.59

原料的粒度组成如下：I 级矾土熟料 4~3mm 15%，3~1mm 37%，1~0.15mm 40.5%，0.088~0.071mm 7.5%。

刚玉粉 0.088~0.071mm 92%；高铝粉小于 0.088mm 95%。

工业氧化铝 0.25~0.15mm 5.4%，0.15~0.088mm 19.6%，0.088~0.071mm 32.6%；<0.071mm 42.2%。

粘土 <0.5mm 100%；碳化硅 0.5~0.25mm 2.6%，0.25~0.15mm 26.8%，0.15~0.088mm 29.8%，0.088~0.071mm 10.2%，<0.071mm 30.6%；石墨 <0.5mm 100%。

结合剂选用磷酸铝。为在使用时获得较好的胶结性能溶液的 pH 值应控制在 2~3 之间。

2. 泥料的制备及理化性能

配料采用重量法。按照设计配方加料：首先加骨料，后加结合剂，待骨料表面湿润后，再加掺合料和增塑剂。用湿碾机混练 15min，混练后的泥料需困料 24h 以上，再用湿碾进行二次混练，调整好泥料的可塑性，然后装袋密封，贮存于阴凉处。

郑肖悟认为：加缓凝剂的可塑料，贮存期一般可达 3~6 个月，泥料的可塑性仍然良好。泥料粒度组成为：

5~3mm 12.0%，3~0.5mm 31.6%，0.5~0.09mm 28.9%，0.09~0.063mm 17.7%，0.063~0.05mm 6.6%，<0.05mm 3.2%。

Al₂O₃-SiC-C 质可塑料、预制块的理化指标如表 5-18 所

示。

 Al_2O_3 -SiC-C 质可塑料、预制块的性能

表 5-18

项 目		可 塑 料	预 制 块
化学成分 %	Al_2O_3	70.29	66.3
	SiC	11.40	12.8
	C	5.04	7.5
	SiO_2	8.52	8.7
110℃烘干	水分, %	9.1	5.8
	气孔率, %	24.8	19.6
	体积密度, g/cm^3	2.38	2.55
	耐压强度, MPa	14.7	286
	抗折强度, MPa	6.3	92
1450℃×2h 烧后	气孔率, %	33.6	
	体积密度, g/cm^3	2.24	
	耐压强度, MPa	11.9	
	抗折强度, MPa	3.7	
	残余线变化, %	+0.8	
保 存 期, 月		3~6	

3. 使用时的注意事项

合理的烘炉制度, 是确保不定形耐火材料质量、提高使用效果的重要环节。由于该可塑料中大部分为瘠性料, 泥料中含有碳, 所以烘炉时间不宜过长, 烘炉温度也不宜过高。实际烘炉程序如下:

冲天炉炉缸部位: 施工完毕, 炉内用木柴点火, 加焦炭自燃4h, 待炉内温度达到800~1000℃时加料。

出铁槽部位: 在可塑料表面涂上石墨粉, 然后在500~1000℃下烘烤3h, 1400℃下, 烧结30min后即可投入使用。

第十一节 高铝质捣打料

捣打料是一种半干状的, 以捣打方式成型的散状耐火材料。通常由高铝料制成的颗粒和细粉按一定级配并加入适量结合剂制

成。其特点是流动性很差，成型时必须以强力捣打才能获得致密的结构。这种散状料可用于构筑工业炉窑的整体炉衬，是一种使用广泛的材料。

一、原料

在使用温度较高，化学侵蚀较严重的部位，通常选用 Al_2O_3 含量高，煅烧良好的一级高铝矾土熟料作骨料，临界颗粒一般为 8mm ；基质通常选用一级高铝筒磨粉或电熔刚玉粉，粒度小于 0.088mm 。中间颗粒可选用小于 4mm 的自然颗粒。有时，为了使捣打料具有一定的塑性，改善施工性能，以免过压分层和高温剥落而加入高塑性苏州土。

捣打料通常采用磷酸或硫酸铝作结合剂。当选用磷酸作结合剂时，在存放过程中，由于磷酸与捣打料中的活性氧化铝物料发生反应，生成不溶于水的正磷酸铝沉淀而凝结硬化，失去可塑性而难于施工。因此，要延长捣打料的保存期，必须加入适当的保存剂来设法阻止或延缓凝结硬化的发生。通常选用草酸作保存剂。

二、捣打工艺

将原料按粗：中：细 = 20:40:40 的比例进行配料，外加比重为 1.26 的工业磷酸 12~14% 作结合剂。配合料在搅拌机内混合 6min 出料。其泥料的粒度组成为： $>5\text{mm}$ 17~27%； $5\sim 0.088\text{mm}$ 30~45%； $<0.088\text{mm}$ 35~40%。泥料困料 16h 左右便可使用。

如果捣打盛钢桶，在捣打前先在钢包内放置好钢制圆内胎。使用风压为 490kPa 的捣固机，自包底部起打至上部，每打 100mm 厚左右，把表面扒开再加料，一锤压半锤地捣打，以保证致密度。捣打完毕立即脱模，捣打件表面光滑。

烘烤使用煤气，缓慢升温。开始时，在低于 200°C 的小火下，烘烤 16h 以后慢慢加大煤气流量， 400°C 左右更要慢烤，时间在 16h 以上。至大约 $600\sim 700^\circ\text{C}$ ，总烘烤时间约 48h。此时，捣打件表面自由水、结晶水已排除，表面暗红，即可投入使用。

第十二节 硅酸铝耐火纤维

耐火纤维是六十年代初期发展起来的既耐高温又隔热的纤维状耐火材料，其特点是耐火、保温。它具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、热容小、耐机械震动等优点。由于它富有弹性故它可加工成毯、毡、板、纸、带等。这种材料在使用中可以不考虑热应力问题。热工窑炉上采用耐火纤维提高了窑炉的热效率、降低热损耗。由于窑炉升温（或冷却）快，窑炉结构轻。所以耐火纤维材料是节能和窑炉轻体化的重要材料。

一、耐火纤维的分类

耐火纤维按其成纤方法、结构和长期使用温度分类如表5-19所示。

耐火纤维分类

表 5-19

方 法	结 构	档 次	名 称	长期使用温度
熔融法	玻璃态	低档	普通硅酸铝纤维	$<1000^{\circ}\text{C}$
		中档	高纯硅酸铝纤维	$<1100^{\circ}\text{C}$
		中档	高铝纤维	$<1200^{\circ}\text{C}$
		中档	含铬硅酸铝纤维	$<1200^{\circ}\text{C}$
胶体法	结晶态	中档	高纯氧化铝纤维	1500°C
		高档	氧化铝纤维	$<1500^{\circ}\text{C}$

二、中档纤维（包括普通硅酸铝纤维）的生产工艺

1. 纤维的形成

由于制造方法的不同，纤维的形成过程也不相同。其基本点是先使物料处于液态，然后进行喷吹。喷吹时，料液周围的气氛使其迅速固化，并保持一定的强度。这就要求料液要有一定的粘度和表面张力，并需要有固化条件和气氛，并注意析晶问题。实践表明：只有玻璃结构或微晶结构才能继续保持纤维的弹性和柔软性。

2. 喷吹法纤维

喷吹纤维是将原料经高温熔化，其熔融液体自出料口流出，经高压、高速空气或蒸汽喷吹，散成多股，并使每滴物料拉长到一定的细度和长度。如果粘度太小或表面张力太大，均不能形成纤维而形成渣球。在不同的粘度范围内，其形成纤维的条件也各不相同。物料除了固有的粘度特性外，随着温度的不同，粘度也相应地变化。因此，对同一种物料来说，不同的温度具有不同的粘度，因而产生不同的喷吹效果。

硅酸铝纤维中 Al_2O_3 和 SiO_2 的比例约为 1:1。在喷吹时融化温度约为 $2000\sim 2200^\circ\text{C}$ ，此时，料液的粘度为 $10\sim 40\text{P}$ 。

喷吹法喷吹纤维的平均直径与粘度有如下关系：

纤维直径 μm	4	5	6	7
料液粘度, P	5	8	13	15

纤维的尺寸除与料液粘度有关外，还与喷吹气流速度和温度有关。一般要求喷吹速度为 $400\sim 700\text{m/s}$ ，喷吹气流的温度决定于料液的性质。如果料液粘度较大，可用较高的喷吹温度，甚至用燃气喷吹。若料液粘度不太大，则可以不用高温气体而直接用高压空气喷吹。

3. 喷吹法生产工艺

喷吹法的基本生产工序如图5-31所示。

生产硅酸铝纤维的原料为焦宝石，其粒度小于 3mm 。 Al_2O_3 含量在 $43\sim 54\%$ 之间， SiO_2 含量在 $47\sim 53\%$ 之间。

为了使焦宝石熔液的粘度保持在易于成纤的范围，以便在喷吹过程中得到较好的纤维，可在配料中加入 1% 的 B_2O_3 。如果在配料中加入 Cr_2O_3 ，可将使用温度提高 $50\sim 100^\circ\text{C}$ 左右。

喷吹设备可采用 6m^3 空气压缩机和圆形喷嘴。喷嘴上的喷眼呈 V 字形分布，喷吹压力为 0.59MPa ，喷射压力降不小于 0.15MPa 。

由于焦宝石的融化温度较高，可采用单相电弧炉融化原料。电弧炉用变压器容量可采用 50kVA ，二次电压 40V ，二次电流 $600\sim 800\text{A}$ 。由于二次电压低，功率小，故熔液流股细而不连

续，且不稳定。不但无法实现连续作业，而且纤维质量也较差。生产中，粉末易受电弧作用四处飞扬，而且生料易从熔池底部漏出。因此，近年来多采用中等料块，这就使得原料的使用受到限制。

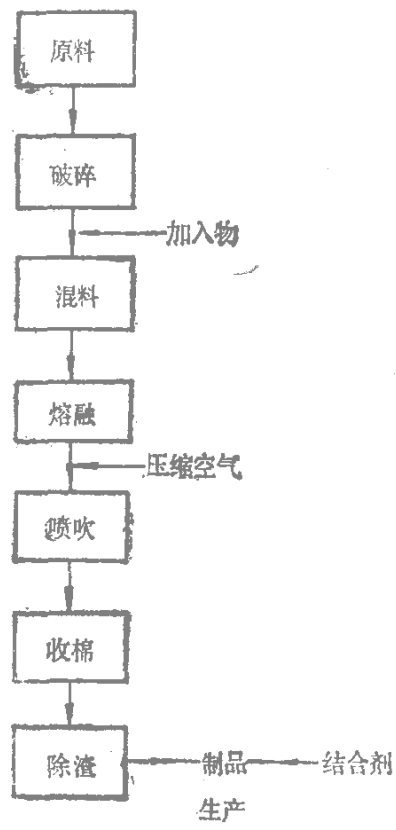


图 5-31 喷吹法生产工艺流程

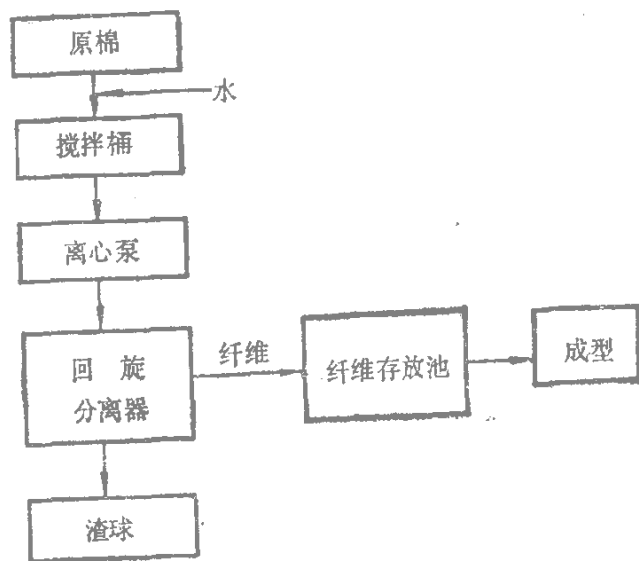


图 5-32 湿法制毡生产工序

利用电弧炉生产纤维原棉耗电波动于 $4\sim 8\text{kW}\cdot\text{h/kg}$ 棉之间，纤维收得率为 $20\sim 40\%$ ，渣球含量为 $20\sim 40\%$ 。因此，纤维毡的成本很高。

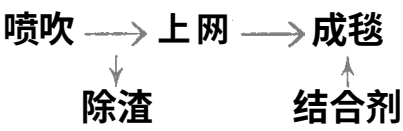
4. 电阻法连熔成纤工艺

电阻法连熔成纤工艺是近年来发展起来的硅酸铝纤维生产新技术。物料是在以钼作电极的电阻炉内熔融的。其工作过程如下：当强大的电流经过电极和硅酸盐熔体时，熔液因自身的电阻以离子导电方式不断地产生大量的热，从而在炉子中央产生高

温，使加入的物料熔化。熔液经电阻炉中心流口向下排放，并进行成纤。电阻炉操作的关键是实现上述各点的动态平衡。因此，与电弧法相比，该工艺生产的硅酸铝纤维，具有质量稳定、生产率高、能耗低、无电弧噪音和熔液飞溅等优点。利用电阻法生产的硅酸铝纤维原棉产量约为 2000kg/d，收得率大于 75%，电耗 2.8kW·h/kg，钼耗 2.05kg/t，年产原棉 500t。因此，电阻法生产硅酸铝纤维经济效益十分显著。

目前纤维制品的生产分为干法和湿法两种。湿法生产工序如图5-32所示。

采用回旋分离法除渣，除渣率可达90% 以上。干法直接上网制毯工艺如下：



三、硅酸铝纤维的理化性能

1. 理化性能如表5-20 所示

硅酸铝耐火纤维理化性能 表 5-20

项 目	普通	高 纯	高铝	含 铬	氧化铝
最高使用温度, ℃	1100	1260	1400	1400	1600
纤维长度, mm	20~50	20~50	40~50	40~50	10~100
纤维直径, μm	5~6	5~6	2~6	3~6	2~7
加热收缩率, %		3.1 (1200℃×24h)		2.3~2.6 (1400℃×4h)	2.6 (1500℃×6h)
成分, %					
SiO ₂	55	47	42	47~48	5
Al ₂ O ₃	45	52	58	44~45	95
Fe ₂ O ₃		0.12	<0.3		
Cr ₂ O ₃				4~5	

2. 导热率

硅酸铝纤维的导热率与容重为0.4g/cm³ 的高铝轻质砖相比，在同样的使用条件下，其导热率低35%。硅酸铝纤维的隔热性能

在很大程度上取决于制品的密度。由于硅酸铝纤维制品的容重只有同材质轻质耐火制品的 $1/6$ ，所以，纤维制品的导热率比轻质砖低得多。

3. 热稳定性

纤维制品是一种柔性材料，它柔软、有弹性，在高温下使用可以不考虑热应力问题。无论升温、冷却有多快，纤维制品不会碎落、破裂。

在高温下纤维容易产生收缩现象。1000℃下，收缩率为2%；1300℃收缩率为4%；1450℃收缩率为7%。但长期保温，并不进一步收缩。在采用硅酸铝纤维作耐热保温材料时，应考虑收缩情况，进行合理的设计。例如采用分层安装或在接缝处重叠等办法，都可解决硅酸铝加热收缩问题。

硅酸铝纤维的使用温度取决于纤维的高温收缩、弹性、失透和纤维变脆情况。硅酸铝纤维是一种玻璃态物质，它的损坏往往是由于纤维本身由玻璃体逐步析晶而成为晶体结构，也就是所谓“失透”现象所致。在高温下，它将从非晶态物质排列为晶态物质。这时，纤维将失去它固有的弹性而变脆、断裂、甚至粉化。所以，纤维制品一定要在所确定的使用温度下进行使用。

4. 比热和热容

比热和热容是纤维制品作为耐热保温材料的一项重要指标。热容小的窑炉在同样加热条件下，升温速度快，可节省大量燃料。采用硅酸铝纤维建炉与旧式炉相比，燃料可节省25%。特别是对于间歇操作的窑炉，由于升温快，有利于窑炉的周转，提高设备利用率，也节省燃料，增加产量。

第十三节 氧化铝耐火纤维

为了提高耐火纤维的使用温度，可采用胶体法制造多晶氧化铝纤维。由于其 Al_2O_3 含量可达80%以上，所以它的长期使用温度为1400~1500℃。氧化铝纤维的采用，给节能开辟了新的前

一、氧化铝纤维的制造工艺

1. 胶体的制备

用氯化铝的水溶液，加入一定量的金属铝粉，使其反应，从而获得所需要的透明的、呈水清色的“母液”。经过滤，去除杂质，加入适量硅溶胶，再经浓缩，达到粘度值为 25~300P 的胶体。制胶的关键是测定和严格控制胶体的粘度，特别是防止胶体沉淀。因此，要求胶体透明，无沉淀物，并且可以存放数日还具有很好的粘弹性。

当采用离心喷吹法时，配制的胶液应注意铝加入量与母液性能的关系： $A1 : Cl$ 为 0.5 : 1~2.5 : 1，其 pH 值 1.5~2 至 5 不等；总固体含量为 17.8~52.1%，含水量为 78.7~47.7%；粘度为 5.4~15P。由此可见，随着 A1 含量的增加，其母液的总固体量及粘度亦随之增加，而酸度与含水量相应降低。

为了使胶液具有符合成纤要求的粘度和性能，可在母液的水溶液中加入有机胺类。有机胺的加入量增加，其酸度降低，而相应的粘度迅速增加。

在胶液配比、浓缩时间相同的条件下，胶液的粘度随着浓缩温度的增高而增高。当胶液配比及浓缩温度一定时，胶液的粘度随浓缩时间的增长而提高，但提高速率比较缓慢。

2. 胶体纤维化

胶体纤维化可采用静态法或旋转法。当采用静态法时，胶体通过重力作用被挤压出去。当胶体流下后，用压缩空气拉伸，然后收集，便可得到纤维。其喷吹压力控制在 0.29~0.39MPa 之间，喷吹温度 60℃ 以下，相对湿度 60% 以下。成纤后，纤维长度为 75~100mm。

当采用离心喷吹成纤时，离心速度和成纤环境温度均对成纤有直接影响。在同一胶体及成纤温度下，随着离心转速的增加，相应地离心力也增高。离心力越大，纤维越细长、量越多。离心速度以 10000~20000r/min 为宜。过低转速将有大量液滴难以成纤而形成渣球，或只能形成短粗纤维。

环境温度对成纤性能也有较大影响。温度过低，会出现粉状或纤维塌落而不能收集；反之，温度过高也会因纤维过脆、断裂或短纤而不易收集。成纤温度以 60°C 左右为宜。

3. 干燥和焙烧

纤维坯体的干燥和烧成是采用电加热进行的，而且干燥和烧成同步完成。纤维坯体首先在 $70\sim 130^{\circ}\text{C}$ 下进行干燥，然后在 $1100\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 下进行焙烧。为了使纤维毯受热均匀，控制晶粒生长，宜采用双面加热式焙烧炉进行焙烧。

二、耐火纤维的应用和节能效果

1. 纤维炉衬结构及施工的基本类型

纤维炉衬可分为纤维贴面炉衬和全纤维炉衬。贴面方法可在炉子内衬上预埋耐热金属双头螺栓，以固定耐火纤维毡（图5-38a），或在炉衬上用无机粘结剂胶合纤维“组件”的方法（图5-38b）。

在贴面炉衬的应用中，合理选择纤维厚度是取得最佳经济效益和节能效果的重要因素。

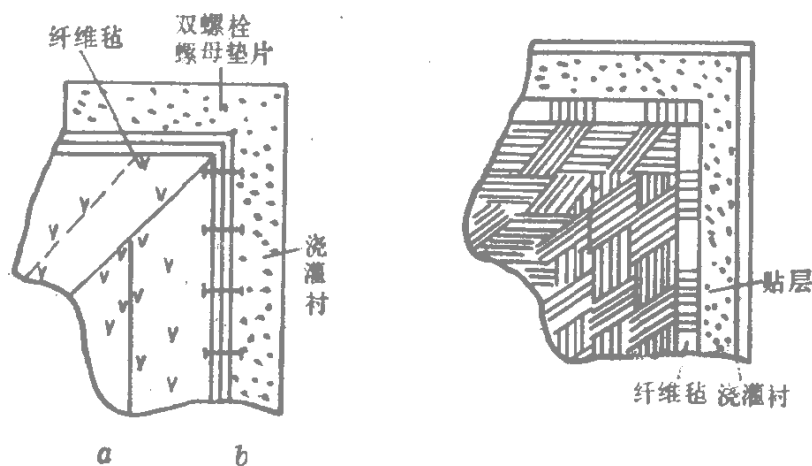


图 5-33 贴面炉衬

图5-34表明：当贴面厚度大于 100mm 时，蓄热减少相当缓慢。一般以贴 $50\sim 80\text{mm}$ 为宜。

另一种基本类型为全纤维炉衬。这种炉衬适用于新建窑炉。它能体现采用纤维的优点，如节省材料、便于施工，增大窑炉有

效容积，更主要的是节能显著。

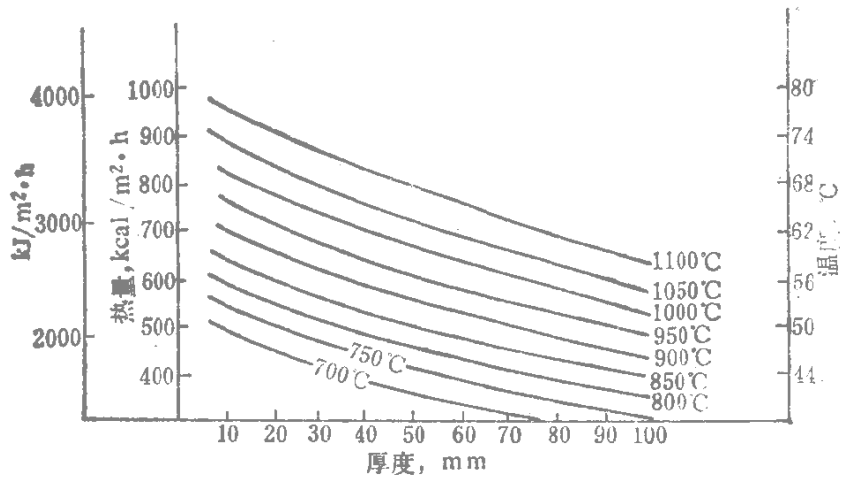


图 5-34 贴面厚度与炉衬散热关系

2. 叠堆组件

叠堆组件是全纤维炉衬的预制组件。它是把耐火纤维毡切割成长条状并且叠堆在一起，使其厚度方向一端紧靠炉墙，另一端靠在炉子内表面，并以耐热钢铆固件固定，如图5-35所示。其特点是耐火纤维与受热面垂直，而且抗风速性能可达50m/s。

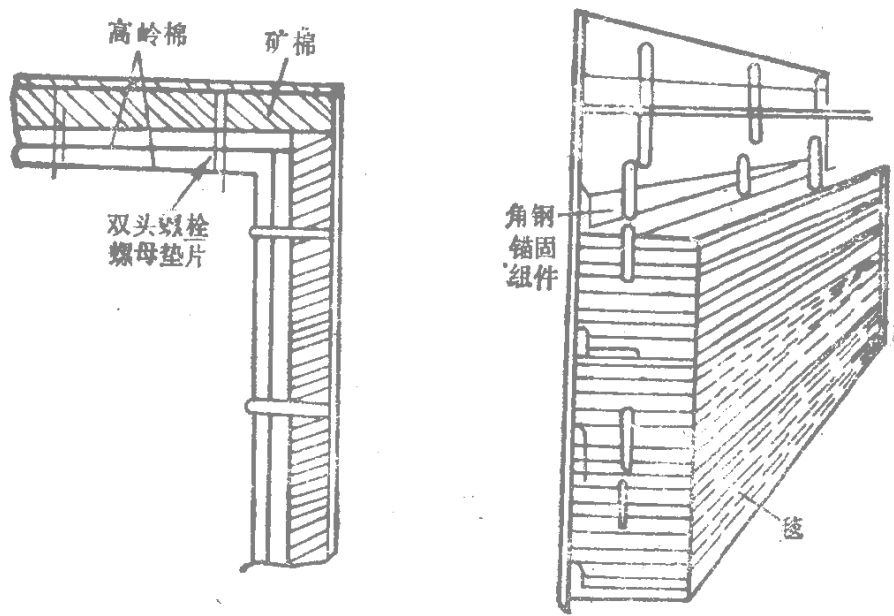


图 5-35 叠堆预制件

在全纤维炉衬中，各种材质的铆固件和固定方法也是很重要的。固定件材质除耐热金属以外，还有 Si_3N_4 钉，其最高使用温度为 1600°C ；含 Al_2O_3 为 97% 的 Al_2O_3 钉，最高使用温度大于 1600°C ；此外还有其它耐热合金和高温无机材料铆固件。这些材质既耐高温又抗热震，是很理想的高温铆固件。

三、耐火纤维贴面剂

用来在炉衬上粘贴耐火纤维毡的无机粘结剂即贴面剂的种类很多，下面介绍几个常用的配方及适用范围：

1) 磷酸高温粘结剂： H_3PO_4 880ml，硅酸铝碎纤维 60~100g，氢氧化铝粉 197.5g， H_2O 288ml，外加 5~10% 聚乙烯醇。长期使用温度为 $900\sim 1100^\circ\text{C}$ 。

2) 磷酸（浓度 85%）30%，高铝矾土（ $<0.074\text{mm}$ ）70%，外加聚乙烯醇 5%，糊精 8%，拌入适量的水搅拌成糊状。制作方法：将磷酸倒入耐酸容器内，加入有机助粘剂，搅拌均匀后徐徐加入铝矾土，搅拌成糊状。使用温度小于 1300°C 。

3) 工业磷酸 18kg，水 24kg，高铝矾土细粉 100kg。制作方法：将水及磷酸倒入非金属容器内，徐徐加入矾土粉，边掺加，边搅拌均匀，然后困料 30~50h，其间每 1h 搅拌一次。

4) 水玻璃高温粘结剂：高铝熟料（含 Al_2O_3 约 60%）5kg，水玻璃（比重 1.5~1.6）3kg，聚乙烯醇溶液（含聚乙烯醇 5%）2kg，水适量。使用温度不大于 1000°C 。

5) 硅酸钠高温粘结剂：硅酸钠 2%，高铝熟料细粉 30%，高铝生料细粉 40%，水 28%。

6) 硅溶胶高温粘结剂 (A)：硅溶胶 43%，硅酸铝散纤维（3~5mm）3.5%，高铝熟料细粉 50%，水 3.5%。使用温度不大于 1300°C 。

7) 硅溶胶高温粘结剂 (B)：熟粘土粉 2.62kg，硅酸铝短纤维（1~2mm）1.97kg，硅溶胶 1.97kg，水适量。使用温度不高于 1200°C 。

8) 双氢磷酸铝高温粘结剂：含 $\text{Al}(\text{H}_2\text{PO}_4)_3$ 为 50% 的双氢

磷酸铝液 55%，氧化铝粉（ $< 0.074\text{mm}$ ）45%，使用温度不高于 1200°C 。

9) 双氢磷酸铝的配制：适量的磷酸和氢氧化铝反应完毕后，加水配成含双氢磷酸铝 50% 的水溶液。该溶液 20°C 时比重 $1.47\sim 1.48$ 。 $\text{pH}=1.5\sim 2.0$ 。克分子比 $\text{P}_2\text{O}_5:\text{Al}_2\text{O}_3=3:1$ 。即 $588\text{gH}_3\text{PO}_4 + 102\text{gAl}(\text{OH})_3$ 。

配制的双氢磷酸铝矾土泥浆不宜久放。如欲久存，要加入少许草酸作缓凝剂。此粘结剂适用于粘土砖、高铝砖、碳化硅砖等，不适用于碱性砖。

四、耐火纤维在使用中的变化

1. 玻璃态纤维

硅酸铝纤维在 1000°C 左右，开始析出莫来石。在 $1000\sim 1100^{\circ}\text{C}$ 范围内，析晶还是很少的。随着时间的延长和加热温度的升高，析晶量增加。当加热温度升高到 1200°C 以上时，促进了析晶莫来石的生长，因而产生变形并开始收缩和增加脆性。当温度到达 1300°C 时，析出方石英，纤维的弹性迅速降低，纤维完全脆化（图 5-36），所以，普通硅酸铝纤维的最高使用温度为 1000°C ，高纯硅酸铝纤维的最高使用温度为 1100°C 。

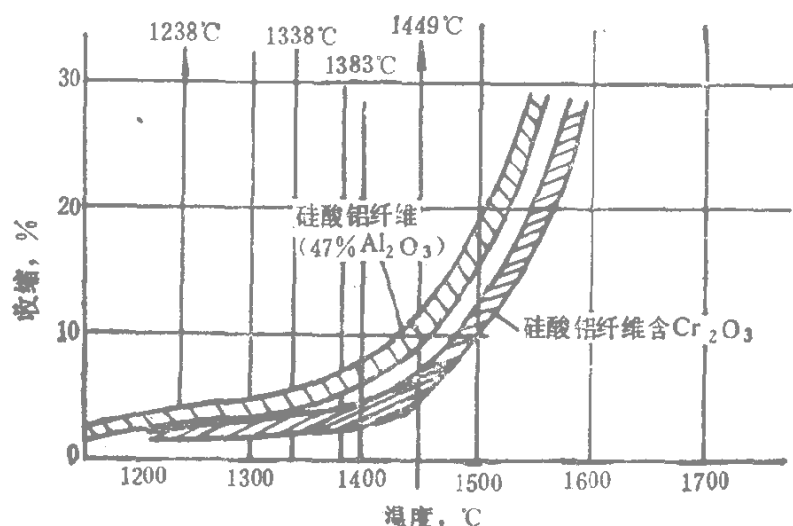


图 5-36 硅酸铝纤维的加热收缩

2. 结晶态纤维（胶体法纤维）

Al_2O_3 纤维中 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 含量越高，其收缩和显微变化就越小。在 1100°C 以前，纤维没有任何变化，在该温度范围内，纤维是稳定的。在 $1100^\circ\text{C}\sim 1350^\circ\text{C}$ 之间纤维发生相变，并且生成新相；至 1350°C 纤维密度增高，并伴有少量脆化。当温度高于 1500°C 时，出现强烈的烧结， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶粒长大，并且超越莫来石相界面而出现聚晶。所以温度超过 1500°C 的区间，为 Al_2O_3 纤维的不稳定区。因此，氧化铝纤维的长期使用温度为 1500°C 。

我国有得天独厚的高铝矾土资源，这些资源为我国高铝质耐火材料工业的发展准备了必要的物质条件。

三十年来，自从唐钢耐火材料车间试制成功高铝砖以来，我国高铝砖的生产不但产量稳步增长，而且品种不断扩大。由于新技术、新设备的采用，产品质量也不断提高。到目前为止，我国不但可以生产优质高铝矾土熟料，还可以生产包括电炉顶用高铝砖、高铝质高炉砖、热风炉砖及盛钢桶用高铝衬砖等产品在内的多种高铝制品，以及高铝轻质砖、高铝质可塑料、浇注料、捣打料、高铝纤维等其它制品。可以说，我国在高铝制品的生产中，已经初步形成了自己的品种系列。

高铝系列制品的迅速发展以及在冶金、轻工、化工、建材、机械等领域里的使用和推广，证明高铝制品有着优异的性能，它对强化冶炼，提高各类炉窑寿命、降低耐火材料消耗、特别是降低能耗，起着愈来愈重要的作用。

尽管如此，我国的高铝熟料及其制品在国际市场上，仍不能与南美圭亚那的矾土熟料竞争。因此，重点发展精料、精配、高压成型、高温烧成及复合材料技术，发展优质高效新品种材料是发展高铝制品的当务之急。

1) “精料”是生产优质高铝制品的基础。只有提高高铝矾土熟料的质量，提高熟料的纯度及均匀性，提高熟料的烧结程度才能制得优质制品。由于天然高铝矾土原料不可避免地含有一些有害的杂质，特别是某些地区的矾土原料中， K_2O 、 Na_2O 含量

较高，有些地区的矾土中 TiO_2 含量较高。这些杂质的分布极不均匀，已成为提高高铝制品质量的障碍。

近年来，在高铝矾土原料的选矿、提纯方面已作了一些工作，同时，也作了一些合成高纯原料的研究。但尚未成熟，距形成生产能力还相差很远。今后，应把高铝矾土原料提纯、均匀化成球，高温煅烧结合起来，同步发展，才能为生产厂提供用来制造高质量高铝制品所需要的优质高铝熟料。

2) 在高铝矾土原矿磨细、选矿提纯、均匀成球工艺中，注意调整 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值，以适当增加莫来石含量，减少刚玉含量。从控制高铝矾土熟料的组成、结构出发，来达到控制高铝制品性能的目的。

3) 在生产工艺装备方面，增加超细粉碎设备、强磁除铁设备、3000t 真空液压机及 630t 全自动摩擦压砖机等高压成型设备以及超高温隧道窑等工艺装备。特别是进一步完善高温竖窑、高温回转窑煅烧莫来石技术，是发展优质产品的必要条件。

4) 努力开发复合材料新技术。除了要继续发展铝碳质浸入式长水口、铝碳质滑板等项新产品外，更要努力开发 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2\text{-C}$ 质材料、含碳质可塑料、浇注料、捣打料等新品种、新材质。以保证优质优用、综合利用高铝矾土原料。

总之，我国的得天独厚的高铝矾土资源是我国发展高铝质耐火材料系列产品的雄厚物质基础。因此，我国的优质高铝系列产品的发展前途无量。

第六章 莫来石质耐火材料

莫来石质耐火材料是以莫来石为主晶相的高铝质耐火材料。

矿物组成除莫来石外，其中含 Al_2O_3 较低者还含有少量玻璃相和方石英；含 Al_2O_3 较高者还含有少量刚玉。莫来石具有一系列优良性能，纯莫来石制品的高温性能（尤其是高温蠕变性）居于用天然原料生产的高铝制品之上，且可与硅质、镁质砖的某些性能相媲美。因此，近几十年来，合成莫来石原料的研制和应用有很大发展。一般合成莫来石有两个途径：1）烧结法；2）电熔法。均以工业氧化铝硅石、矾土、优质粘土为原料。烧结法是将合成莫来石配料经细磨、成球，于窑中高温煅烧而成。电熔法是将混合后的配料于电弧炉中熔融而成。

第一节 煅烧过程中的物理化学变化

一、莫来石相区

关于 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图中莫来石结晶的问题，数十年来，许多国家的学者做了大量的试验研究工作。其研究结果不尽一致，争论较多。主要问题就是莫来石是否都是熔融化合物？莫来石是否形成固溶体？实验表明，不同结果是由于试验条件不同。

在空气中试验（非密封条件下），莫来石均为不一致熔融化合物；当使用高纯原料并在密封条件下作相平衡时，则莫来石为一致熔融化合物，见图 6-1。所以，一般在硅酸盐材料中，特别是在工业生产条件下，莫来石多半以不一致熔融状态存在。它在熔融或析晶过程中的转熔关系为：



其中刚玉（ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ）为析晶能力很强的矿物，它有利于促使莫来石的不一致熔融。另外，当有杂质成分存在时，特别是碱金属氧化物的存在，也会促进莫来石的熔融分解。因此，在分析生产

实际问题时，将莫来石视为不一致熔融状态化合物较为适宜。

二、特点

莫来石是 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统中唯一稳定的化合物。从相图可以看出：莫来石的组成处在 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 至 $2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ 之

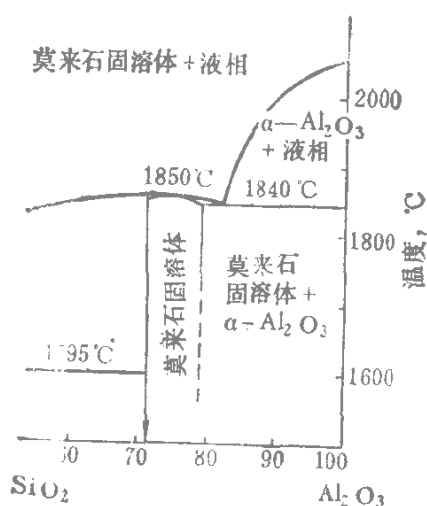


图 6-1 莫来石相区

间。莫来石 (A_3S_2) 本身的组成 (重量) 是 72% Al_2O_3 和 28% SiO_2 ，而饱和固溶体的组成是 78% Al_2O_3 和 22% SiO_2 ，即莫来石固溶体中可以固溶含量达 6% 的 Al_2O_3 。比较一下这区间固溶体的性能：典型的莫来石 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 的组成，其熔点较高 (1910°C)，硬度大，高温蠕变值小，抗化学腐蚀性好。但有生成粗大的不均匀的结晶颗粒的倾向，会导致生成裂缝。

向，会导致生成裂缝。

1939 年，H.P.鲁克斯拜 (H.P.Rooksby) 等人应用 X 射线研究了天然和人造莫来石的组成，指出有三种晶胞轴比不同的莫来石存在。它们是 α -莫来石、 β -莫来石和 γ -莫来石。 α -莫来石是由符合化学式 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 的含 28.2% SiO_2 及 71.8% Al_2O_3 的纯材料组成的； β -莫来石含有呈固溶体状态存在的残余氧化铝； γ -莫来石则含有少量以固溶体状态存在的氧化铁和氧化钛。这三种变体均可由人工方法制得，但在天然矿物中发现有 β -莫来石和 γ -莫来石。 β 型可含 78% Al_2O_3 ，由 α 型到 β 型，其晶格常数显著变化；当存在少量 Fe_2O_3 和 (或) TiO_2 时，变为 γ 型，晶格常数增大。

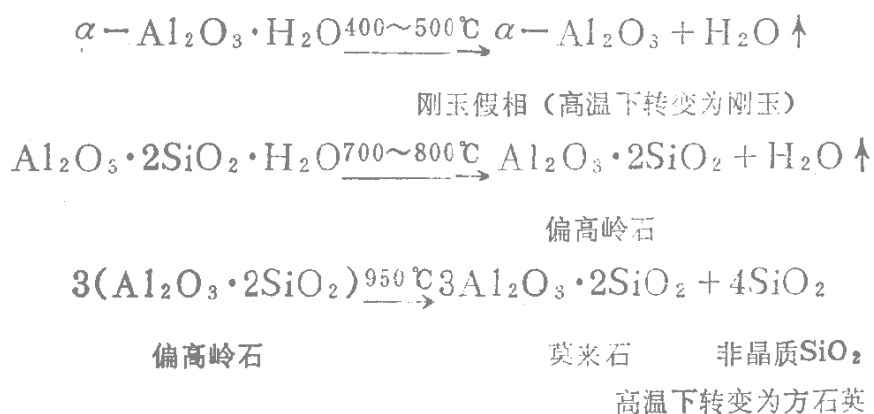
莫来石 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 晶体结构为斜方晶系，柱面角 $(110) \wedge (110) = 89^\circ 3'$ 光轴角 $2V = 40^\circ \sim 50^\circ (+)$, $N_g = 1.654$, $N_m = 1.644$, $N_p = 1.642$ 。

三、煅烧过程中的物理化学变化

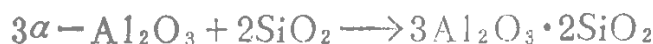
1. 固相反应

固相反应是当加热达到一定温度时，反应物开始呈现显著扩散作用，有物质的迁移和传递等过程。反应物之间直接进行化学反应。合成莫来石固相反应主要有一次莫来石化和二次莫来石化反应。用不同原料合成莫来石其所发生的固相反应也不尽相同。如用氧化铝和高岭土作原料，固相反应主要有一次莫来石化及二次莫来石化反应；用氧化铝和石英作原料，固相反应只存在二次莫来石化过程。下面以矾土为例进行说明：

1) 一次莫来石化是指水铝石-高岭石系矾土加热分解，温度在 950℃ 以下，高岭石矿物析出方石英，形成莫来石晶体，称为一次莫来石化。其反应如下：



2) 二次莫来石化是指在 1200~1500℃ 下，由高岭石矿物形成莫来石时析出的 SiO₂ 与水铝石分解出的高温下转变成的刚玉发生反应而生成莫来石的反应。与此同时有 10% 左右的体积膨胀。其反应式为：



二次莫来石反应开始于 1200℃，其完成反应温度则因矾土的 Al₂O₃/SiO₂ 比值不同而有差异，如图 6-2 所示。

在二次莫来石反应的同时，矾土中的 Fe₂O₃、TiO₂ 和其他少量杂质与 Al₂O₃、SiO₂ 反应形成液相。液相的存在有助于二次莫来石化，同时也有利于重结晶过程的进行。我国各级矾土产生液相的温度范围在 1300~1400℃ 之间。

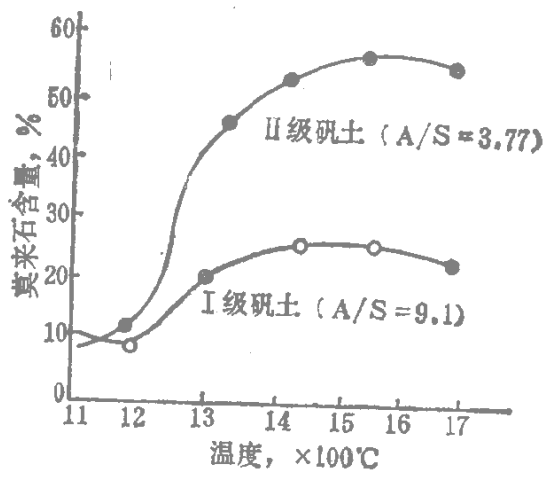


图 6-2 矾土烧后莫来石含量与煅烧温度的关系

温度达到 1400°C 以上，矾土中的二次莫来石化就已经完成，进入重结晶阶段，莫来石和刚玉的晶体发育长大，气孔缩小且逐渐消失，坯体逐渐致密，开始烧结。

高铝矾土莫来石化过程见图6-3。

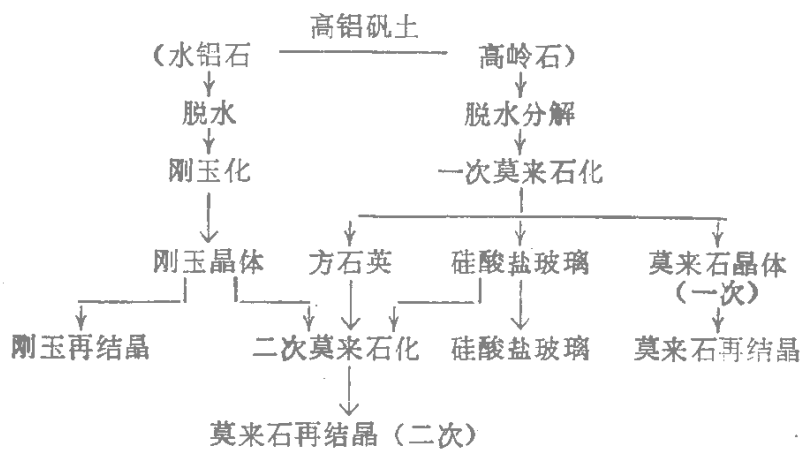


图 6-3 矾土莫来石化过程

2. 烧结过程

固相反应之后发生的烧结过程，主要变化是颗粒与颗粒之间接触面积扩大，并逐渐形成晶界，气孔从连通状逐渐变成孤立状，并且逐渐缩小，最后大部分甚至全部气孔从坯体中排除，使成型体的致密度和硬度增加，成为具有一定性能和几何外形的整体。

当水铝石-高岭石这类矾土的二次莫来石化完成后，便进入

烧结阶段，一般表现为：莫来石和刚玉晶体在 1500°C 时均为 $10\mu\text{m}$ 左右；到 1700°C 时，分别达到 $90\mu\text{m}$ 和 $60\mu\text{m}$ 左右，最大可达 $240\mu\text{m}$ ；微气孔在 $1100\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 时均为 $100\sim 300\mu\text{m}$ 。如果温度更高则迅速缩小和消失。在 1400°C 以上，烧结显著加快，吸水率和收缩率急剧变化。而达到烧成温度后，再提高温度，发现有松散的趋势，吸水率略有增大，体积密度稍有下降，而且颗粒越细，这种现象越明显。这是由于莫来石的重结晶长大所致。

矾土的烧结主要是在液相下进行的，同时也存在固相烧结作用，矾土中所含 Fe_2O_3 、 TiO_2 在高温下能进入莫来石和刚玉晶格，形成固溶体，造成晶格缺陷，加速烧结作用。

研究表明，原料的纯度对烧结有很大影响。以石英和 Al_2O_3 为原料，纯度高，煅烧过程不发生一次莫来石化反应，体积膨胀效应大，坯体难烧结。而用铝矾土与高岭石质粘土作原料，坯体中存在杂质，可在较低温度下出现液相，容易烧结。故合成莫来石工艺多采用高岭石质粘土。

合成莫来石的矿物组成除决定于原料本身性质及配合比外，在很大程度上还受烧结过程的条件制约。合成良好的莫来石的显微结构应有低的显气孔率及封闭气孔。封闭气孔应小且分布均匀，以提高制品的热稳定性。莫来石晶体也应细小并呈密集交织连晶，尽量减少大尺寸的莫来石晶体。二次莫来石化形成了粗大的晶体，降低了制品的机械性能，同时由于二次重结晶的出现，阻止了坯体继续烧结的过程，气孔不易消除。

顺便提一下，煅烧矾土中，得到的莫来石皆呈针状，这是因为固相反应中存在有液相。研究指出，用高纯、细颗粒粉料合成莫来石陶瓷，在无液相存在时，固相反应生成球状的莫来石。只要有一点液相存在，就会有针状的莫来石生成。

第二节 合成莫来石原料

一、烧结法合成莫来石熟料

用烧结法合成莫来石是以硅石、高岭石、高铝矾土和工业氧

化铝等为原料，按莫来石理论组成配料，经充分混合和磨细，制成料球或坯体，在回转窑或隧道窑中于 $1700\sim 1750^{\circ}\text{C}$ 下煅烧而成。这类合成莫来石的化学、矿物组成为：

化学组成： Al_2O_3 65~75%。

矿物组成：莫来石 86~99%，刚玉 0.5~10%，玻璃相 0.2~10%。

1. 合成工艺

烧结合成莫来石耐火材料的工艺，一般因所用原料不同而异。

(1) 用天然原料合成莫来石

所采用的天然原料有硅线石、水铝石、蓝晶石、铝矾土等经竖窑或回转窑煅烧成熟料而合成莫来石。

以蓝晶石为原料时，由于蓝晶石在受热时膨胀大，故需先将部分蓝晶石原料煅烧成熟料，煅烧温度范围在 $1500\sim 1550^{\circ}\text{C}$ 之间。然后粉碎，加入 25~30% 耐火粘土。也有采用不烧蓝晶石工艺的，是用蓝晶石在球磨机中细粉碎的方法来减小制品煅烧时的膨胀。加入 10~35% 的可塑耐火粘土作结合剂。随后制成半成品进行煅烧，煅烧温度不低于 1380°C 。

用红柱石作原料时，因加热膨胀不大，可不必要预烧成熟料，直接破碎到 15~30mm，即可入回转窑煅烧。适当增加红柱石中碱的含量，能促使坯体烧结和增加制品的机械强度。煅烧温度不低于 1400°C ，煅烧时间要比煅烧蓝晶石长。

采用蓝晶石这类矿物，烧成中转化为莫来石的同时，析出部分 SiO_2 ，这部分 SiO_2 同杂质及部分 Al_2O_3 一起变成玻璃相。这种制品中没有刚玉相，这对制品的性能是有好处的。蓝晶石烧成时的体积膨胀较大，为 16~18%，硅线石次之，为 7~8%，红柱石的膨胀较小，为 3~5%。根据杂质含量的不同，实际的膨胀值还可能要小些。杂质多少及种类决定着收缩，而收缩又可部分补偿膨胀。

由于原料来源等问题，用硅线石、红柱石类原料来合成莫来

石的工艺方法在我国采用的不多。我国主要以天然高铝矾土和高岭土配料生产合成莫来石。

武汉钢铁学院以湖南辰溪县天然矾土生产莫来石熟料。辰溪矾土矿的化学成分如下，%：

Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	R_2O	CaO	MgO	灼减
59.86	21.82	0.25	1.52	0.03	0.04	0.18	15.02

矿物组成为：一水软铝石 45~50%，高岭石 42~47%，杂质矿物 3~5%。

对原料先进行手选剔除结核状黄铁矿，然后进行粉碎、筛分，0.076mm 占85%，加入3%的水混合。制成荒坯，成型压力为108MPa ($1100\text{kg}/\text{cm}^2$)，经110℃烧干，在1200~1700℃下煅烧，保温2h，自然冷却，制成熟料。其理化性能见表6-1。

熟料的理化性能

表 6-1

化学成分，%		物 理 性 能	
Al_2O_3	71.54	体积密度， g/cm^3	2.95
SiO_2	26.07		
Fe_2O_3	0.29	显气孔率，%	1.11
TiO_2	1.81	吸水率，%	0.38
R_2O	0.04	莫来石，%	92~93
CaO	0.05	刚玉，%	—
MgO	0.21	玻璃相，%	5~6

(2) 合成莫来石

用工业氧化铝，氢氧化铝与粘土或硅石等原料经适当配合来合成莫来石。目前国内外采用的配方大致为以下几种：

- 1) 工业铝氧 + 粘土 (纯净高岭土和蜡石)；
- 2) 工业铝氧 + 硅石；
- 3) 工业铝氧 + 高铝矾土 (Al_2O_3 含量较低)；
- 4) $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ + 硅石 (或熔融石英)。

我国主要采用第一种配方。

合成莫来石熟料的生产工艺基本上分为：

1) 物料经干状混合、粉碎后成球，在回转窑内煅烧成合成莫来石熟料；

2) 物料经湿法粉碎，压滤成坯块，在回转窑内煅烧；

3) 将工业氧化铝和耐火粘土用可塑法压成坯块，在隧道窑内煅烧成合成莫来石熟料。

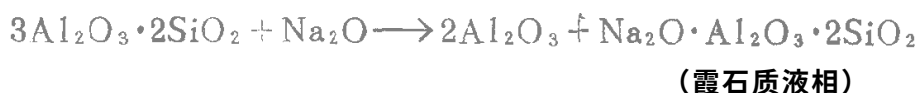
2 工艺因素

烧结法合成莫来石的主要工艺因素是原料的纯度，分散细度和煅烧温度等。

(1) 原料的纯度

合成莫来石所用原料的纯度要求高，少量的杂质成分就会降低莫来石的含量。在工业生产中，不可避免地要带入各种杂质，主要有 Fe_2O_3 ， TiO_2 ， K_2O ， Na_2O 等，其中以 R_2O 危害最大。 R_2O 抑制莫来石的形成，在高温下导致莫来石分解，并产生多量的富硅玻璃，降低莫来石含量和制品的高温性能。

当 Na_2O 与莫来石共存时，在 $1000\sim 1100^\circ\text{C}$ 时莫来石开始分解，完全分解的温度与 Na_2O 含量有关。分解反应如下：



这一反应不但会生成液相，而且发生了固相分解，这对耐火材料组织结构破坏很大。合成莫来石中 Na_2O 为 $0.5\sim 0.7\%$ 时，合成料中莫来石所剩无几，当 R_2O 含量趋于零时，莫来石含量为 90% 。G.R. 里格比 (G.R. Rigby) 等还研究了 $\text{Na}_2\text{O}-\text{V}_2\text{O}_5$ 对莫来石的作用后指出，在 800°C 时，便可使莫来石完全分解成霞石。

Fe_2O_3 含量在 $1\sim 3\%$ 时，对合成莫来石无明显作用，但会延缓莫来石化的进程，增加玻璃相数量。其含量超过 3% 时，对合成有明显的破坏作用。

TiO_2 少量存在时，部分 Ti^{4+} 离子进入莫来石晶格形成固溶体，能促进莫来石的生成和晶体发育。 TiO_2 含量过高会起熔剂作用。

G. 格尔斯多尔夫 (G. Gelsdorf) 等人研究了 MgO 和 CaO 的作用。在 1500°C 时加热 $2\sim 10\text{h}$, 含有 $1.5\%\text{MgO}$ 并不影响莫来石结构当增加到 2% 并延长保温时间, 便使莫来石的数量减少。当加入 $18.6\%\text{MgO}$ 时, 莫来石完全分解。加入 $1.12\%\text{CaO}$ 使莫来石分解 10% , 当加入 $11.5\%\text{CaO}$ 时, 莫来石完全分解。

MnO 对莫来石的影响不大, 与 TiO_2 、 MgO 相比, 对莫来石生成量的影响顺序是:



Li_2O 同样会促使莫来石分解。X 射线分析表明, 它不存在于莫来石晶格中, 即使是存在很少量的 Li_2O , 亦能使莫来石分解。这一反应在 900°C 便可发生, 随着温度升高, 分解加速。在 1500°C 有 $0.5\sim 2.0\%\text{Li}_2\text{O}$ 就可使莫来石完全分解。

所以, 尽可能降低配料中杂质总含量在 1.5% 以下, 以提高配料纯度, 才能保证合成熟料中有高的莫来石含量。

(2) 分散粒度

烧结法合成莫来石主要是靠 Al_2O_3 和 SiO_2 间的固相反应完成的。影响固相反应的因素较多, 也很复杂。提高原料的分散度。增加 Al_2O_3 和 SiO_2 的晶格缺陷, 提高活性, 将会加速固相反应的进程。有研究认为, 当石英粒度 $0.06\sim 0.2\text{mm}$ 的占 33% 时莫来石合成量仅 61% , 而当粒度小于 0.06mm 的占 87% 时, 莫来石含量大大提高。特别是小于 $8\mu\text{m}$ 的微粒, 对莫来石的形成和烧结作用很大。B. L. 米蒂尔芬 (B. L. Metcalfe) 等人研究指出, 当材料中粒度都在 $4\mu\text{m}$ 以下时, 材料的致密度最高。因此, 将配料充分细磨到小于 $8\mu\text{m}$ 的数量达 $85\sim 90\%$, 甚至小于 $5\mu\text{m}$ 的微粒占 80% 以上, 且充分混合, 是促使合成莫来石的固相反应充分进行的重要工艺条件。

混合细磨通常有干法、湿法两种。干法工艺简单, 但细磨混合效果差, 特别是细磨粘土时, 效果更差。湿法的粉碎比大, 比干法不易产生“粘壁”现象。尤其是粘土加水后成为高分散体系的胶体, 流动性好, 与工业氧化铝混合时, 颗粒之间接触面增

大，物料混合均匀。

(3) 煅烧温度

合成莫来石一般在 1200°C 即开始生成，到 1650°C 时完成，此时呈微晶状。当温度超过 1700°C 时结晶发育良好。煅烧升温速度，最高烧成温度，在最高温度下的保温时间及冷却速度和烧成气氛都直接影响莫来石的形成和晶体发育长大。

煅烧温度和保温时间主要根据实际情况确定。如热风炉用莫来石，尽量采用高温合成，使莫来石结晶充分发育，减少品格缺陷，提高抗蠕变性能。而用于陶瓷方面的莫来石熟料，合成温度不易太高，因晶粒长大或二次重结晶对制品的机械强度不利。在烧成温度确定之后，保温时间适当地延长可增加莫来石晶体含量，体积密度也有提高。当采用天然原料配制时，其 Al_2O_3 含量略低于莫来石理论组成，烧成温度为 $1630\sim 1650^{\circ}\text{C}$ ，保温 $6\sim 8\text{h}$ ，能获得莫来石含量达 90% 以上的烧结良好的合成熟料。若用纯 Al_2O_3 和 SiO_2 原料配制，其 Al_2O_3 含量略高于莫来石组成的理论值时，由于杂质极少，则烧成温度应高于 1700°C ，试验表明，在 1400°C 保温 4h ，莫来石相为 70% 左右，当温度提高到 1650°C 保温 4h 时，莫来石相可达 97% 以上。

莫来石熟料体积密度，气孔率，莫来石含量与烧成温度的关系见图 6-4。

3. 配料

按 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图， Al_2O_3 含量为 $71.8\sim 77.3\%$ ， SiO_2 含量为 $22.7\sim 28.2\%$ 时， $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 应在 $2.55\sim 3.40$ 范围内。但由于原料自身的组成及工艺的不同，配料的合理性应通过试验得出。采用工业铝氧和高岭土或叶蜡石配料时，配料中 Al_2O_3 含量应达 68% 或稍高些，但不超过 70% ，此时莫来石含量最高，不出现刚玉相。洛阳耐火材料研究所用工业氧化铝和苏州土合成莫来石，认为 Al_2O_3 含量为 68% 较为适宜。玻璃搪瓷工业科学研究所认为，配料中 Al_2O_3 为 $66\sim 68\%$ 最好。李广平研究天然矾土的相变化， Al_2O_3 含量为 $65\sim 68\%$ 时，熟料中莫来石含量最高。平田雄

候用氢氧化铝和水选粘土合成莫来石得出，70% Al_2O_3 使熟料有1%的刚玉，当 Al_2O_3 含量超过70%时，刚玉量则剧增。以纯度高的工业铝氧和硅石（或熔融石英）配制时，其 Al_2O_3 含量一般应比莫来石的理论值高1~3%。

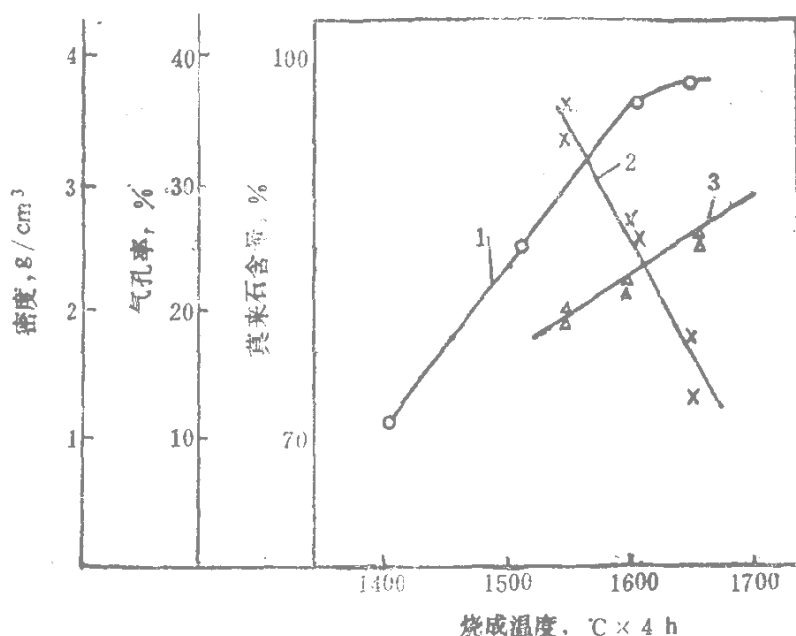


图 6-4 莫来石物理性能与烧成温度的关系

1—莫来石量；2—气孔率；3—密度

下面是一些厂家生产的实际例子。

英国考伍德·沃顿公司有个专门生产合成莫来石熟料的工厂。使用的原料有粘土和工业氧化铝。先对原料进行破碎粉碎，然后用双轴搅拌机混合。用真空挤泥机挤成 $762 \times 749 \text{ mm}$ 的泥条，切割成 864 mm 长的荒坯。荒坯含水分 20~22%，直接码在窑车上，送入隧道干燥器中干燥至残余水分在 2% 以下，进入烧油隧道窑中煅烧。荒坯烧后，用颚式破碎机破碎，用盘式碾磨机碾磨成圆形颗粒料，经过筛分和磁选，然后分级装袋，出厂。

美国莫来石公司一家工厂以纯高岭土及高岭土为主要原料，加入一定量的水铝矿和铝矾土，后者的加入量以保证熟料具有一定的氧化铝为准。原料经粉碎混合后，干燥至残余水分 8%。干燥过的粉料从旋风分离器出来，粒状料由轮碾机粉碎至粒度为

0.044mm。其后，经除铁、润湿，用真空挤泥机挤成直径 25mm、长300mm 的泥条。干燥5~6min，装入直径 2.4~2.7m、长45m 的回转窑中。煅烧温度控制在 1600~1700℃。

洛阳耐火材料研究所以工业氧化铝、氢氧化铝，苏州土为原料，合成莫来石熟料，所用原料化学成分见表 6-2。

原料化学成分，%

表 6-2

原 料	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	TiO ₂	灼 减
工业氧化铝	>99		0.06		<0.01	
氢氧化铝 ^①	66.71	0.10	微量	0.50	微量	32.10
苏州土	37.5	49.7				11.66

① 含 CaO、MgO、K₂O 微量。

配料分两组：（1）工业氧化铝 + 苏州土；（2）氢氧化铝 + 苏州土。按莫来石组成配料，实际配料时 Al₂O₃ 量比理论值高 1~3%。配料在钢质球磨机中加水混合细磨，细磨时间 22~26h，并用盐酸洗涤处理。混合细磨后泥料粒度小于 5μm 的占 80% 以上，最大 30μm，一般 2~15μm。将制成的荒坯在高温油窑中于 1700℃ 下煅烧。保温 6h。熟料理化性能见表 6-3。

山东耐火材料厂以特级生焦宝石和工业氧化铝合成莫来石。所用原料化学成分见表 6-4。特级生焦宝石物理性能：气孔率 2.30%，密度 2.55g/cm³，吸水率 0.90%，耐火度大于 1770℃。原料加热失重率见表 6-5。

将特级生焦宝石破碎、干碾机粉碎，粒度小于 10mm 的进雷蒙磨，磨至粒度为 0.177mm 0.5~1.7%，0.098mm 98.3~99.5%；工业氧化铝粒度为：0.177~0.098mm 27.0%，0.098~0.061mm 81.7%，小于 0.061mm 41.3%。配料为：工业氧化铝粉：生焦宝石粉 = 46：54。考虑到两种原料的 Al₂O₃ 含量及灼减量，Al₂O₃ 含量以 71.49% 为宜。

采用湿法磨细时，按料：研磨体（硅石）：水 = 1:2.4:(1.5~

1.7) 配比, 每次装料量不超过 250kg。研磨 20h, $\leq 8\mu\text{m}$ 颗粒 $\geq 90\%$ 。磨好的泥浆 (比重 1.7~2.0) 用胶管输送到储浆池。用 YL-25 滤泥机和 GM-62 单缸泵配套使用, 泵工作压力 0.59~0.78MPa ($6\sim 8\text{kg}/\text{cm}^2$), 每次滤泥 100kg, 一次工作 20~30 min。滤后的泥饼水分为 40.3~47.4%。

熟料理化性能

表 6-3

化学成分, %	(1)	(2)	物理性能	(1)	(2)
Al_2O_3	73.8	71.0	显气孔率, %	5.3~6.9	0.65~1.19
SiO_2	24.20	27.60	吸水率, %	3.13	
Fe_2O_3	0.51	1.01	密度, g/cm^3	2.80~2.86	2.80~2.90
CaO	0.11	0.14	荷重软化	1560~1600	
MgO	0.24	0.05	温度, $^{\circ}\text{C}$		
K_2O	0.05	0.01	莫来石, %	>95	>95
Na_2O	0.32	0.33	刚玉, %	1~3	
TiO_2	0.33	0.04	玻璃相, %	2~4	

原料化学成分, %

表 6-4

原 料	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	MgO	R_2O	灼减
特级生焦宝石	39.59	44.36	1.25	0.63	0.18	0.057	13.81
工业氧化铝	96.75	0.13	0.21	0.11	0.11	0.12	0.015

原料加热失重率, %

表 6-5

原 料	200 $^{\circ}\text{C}$	400 $^{\circ}\text{C}$	600 $^{\circ}\text{C}$	800 $^{\circ}\text{C}$	1000 $^{\circ}\text{C}$
特级生焦宝石	0.58	0.90	8.45	13.29	13.51
工业氧化铝	0.42	0.63	0.87	0.97	0.98

用 ZLN-350 型真空练泥机, 真空度达 97~98.5kPa (730~740mmHg), 进行真空练泥。泥坯水分为 24.58%。湿坯密度约 $1.84\text{g}/\text{cm}^3$ 。随后进行烘干。泥坯干燥后气孔率为 25.01~

29.30%，密度 $1.65\sim 1.59\text{g}/\text{cm}^3$ 。吸水率 $12.0\sim 15.6\%$ 。在燃油倒焰窑内煅烧时可采用刚玉质工具砖搭架，煅烧温度为 $1730^\circ\text{C}\times 8\text{h}$ ，总烧成时间 54h ，烧成升温曲线见图 6-5。

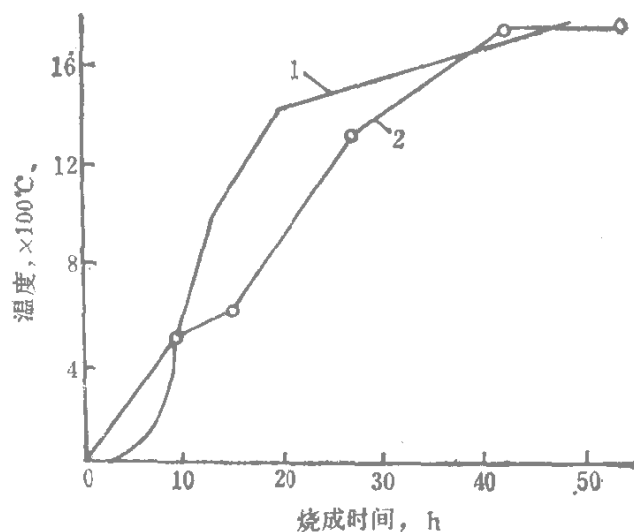


图 6-5 烧成升温曲线

1—实际升温曲线；2—理想升温曲线

烧后平均相对线收缩率为 21.05% 。合成莫来石熟料化学成分（%）如下：

Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	R_2O
68.73	28.69	0.40	0.34	0.05	0.30	0.26

其物理性能为：气孔率 $1.14\sim 1.27\%$ ，密度 $2.86\sim 2.89\text{g}/\text{cm}^3$ ，吸水率 $0.40\sim 0.44\%$ 。

凯塞铝和化学公司（R.E.Farris 和 J.C.Kicks，美国专利号 3758318，1973.9.11）用水合高铝细粉料合成高纯莫来石采用两种原料：高铝原料，其 Al_2O_3 含量（按灼烧料计）至少 95% ，颗粒基本上都小于 0.043mm ，平均粒度小于 $10\mu\text{m}$ ，水合硅酸铝细粉料，其 Al_2O_3 加 SiO_2 的含量至少为 95% ，颗粒基本上小于 0.043mm ，平均粒度小于 $5\mu\text{m}$ 。两种料混合，其化学成分为 $\text{Al}_2\text{O}_3 65\sim 80\%$ ， $\text{SiO}_2 20\sim 35\%$ 。原料先在 $750\sim 1150^\circ\text{C}$ 下轻烧，再经球磨机粉碎至平均粒度 $5\mu\text{m}$ 以下，混合后煅烧。

例如用氢氧化铝、高岭土为原料，其化学组成见表 6-6，其他杂质痕量（均小于 0.05%）。氢氧化铝平均粒度 $40\mu\text{m}$ 。以 1000g Al(OH)_3 ，加入 1000g 水搅拌成泥浆，装进容量为 4L 的氧化铝瓷球磨罐中研磨 8h 。研磨后颗粒几乎都小于 $20\mu\text{m}$ ，平均粒度小于 $5\mu\text{m}$ 。高岭土最大颗粒小于 $20\mu\text{m}$ ，平均粒度为 $1.3\mu\text{m}$ 。

原料化学成分，%

表 6-6

原料	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	Na_2O	MgO	灼减
氢氧化铝	64.8				0.1	0.4		34.7
高岭土	38.3	45.5	0.5	1.5	0.3		0.3	13.6

配料（重量，%）为 Al(OH)_3 ：高岭土 = 55:45。装入浆式搅拌器混合制成泥浆烘干泥浆，再用锤式破碎机打碎。化学成分（按灼烧料计，%）为：

Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3	TiO_2	Na_2O	CaO	MgO
70.6	27.4	0.3	0.9	0.3	0.3	0.2

泥料放入电炉中，温度升到 800°C ，保温 1h 。然后将轻烧料置于瓷球磨罐中，湿磨 8h ，加水量 1:1。湿磨后，于 1050°C 下预烧，并加入 10% 的水和 2% 的木素磺盐制成泥料。挤压泥料通过 0.83mm 的筛网成为粒状料。用压力为 137MPa (1400kg/cm^2) 的单轴压力机把粒状料压成粒度为 $\phi 1.3 \times 1.3\text{cm}$ 的球团料。球团料干燥后于 1750°C 下煅烧 20min ，升温速度为 875°C/h ，煅烧后的熟料密度达 3.00g/cm^3 ；含莫来石 92%，玻璃 3%，总气孔率 5%。与未经轻烧的相比，气孔数少，孔径较细。莫来石晶体的尺寸为 $1\mu\text{m}$ ，未见残余 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。

4. 矿化剂的作用

在合成莫来石的工艺中，采用加入少量的矿化剂以促进固相反应，并可适当降低烧成温度。矿化剂作用大小与矿化剂的阳离子半径有关，即同价离子的离子半径越小，矿化作用越大，莫来石的生成量越多；相同离子半径的离子，低价正离子的矿化作用

大。如 Mg^{2+} 、 Cr^{3+} 、 Ca^{2+} 等均能起矿化作用。

氟化物也可以作为矿化剂。加拿大玻璃纤维有限公司 (T. C. Shutt, 美国专利号 3761294, 1973.9.25) 专利表明, 为促进粘土中莫来石的形成, 配料中加入少量氟化物。按粘土重量计算, 氟化物的加入量一般为 0.5~5%, 最好为 1~3%。虽然粘土加热到 1200℃ 也能生成莫来石, 但该专利则提供了在较低温度下形成莫来石的方法。如 700~1000℃, 一般为 700~950℃。

以氟化钡, 氟化锂, 氟硅酸钠作矿化剂, 加入粘土中。配料比 (按重量计) 为: 60 份粘土 (粒度小于 0.053mm), 40 份水和 1 份氟化物。先干混, 然后加水搅拌, 成型, 并在 900℃ 下预烧。每一种氟化物配料制备两份试样, 分别在 800℃ 和 1000℃ 煅烧。磨片研究表明, 除了 800℃ 煅烧的含氟化钡试样外, 每一种试样中都有莫来石形成。而且没有出现裂纹或开裂。

但是, 矿化剂的使用量超过一定限量时, 不但不起矿化作用, 相反地阻碍莫来石的合成, 并使莫来石分解, 产生大量玻璃相。因此, 在合成工艺中, 尽可能还是不用矿化剂。氟化物的使用, 只是在研究莫来石时较为方便。

5. 工业氧化铝的引入

从晶体化学的角度来考虑, 用来合成莫来石的 Al_2O_3 组分的晶体结构很重要。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与 SiO_2 反应可生成莫来石。不过, 其混合物并不易生成莫来石。同样, 无定形 Al_2O_3 和 SiO_2 的混合物, 尽管其反应活性高, 也不易生成莫来石, 其烧结后得到的莫来石中有残余的刚玉相。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和无定形 Al_2O_3 的结构与尖晶石的结构不一样。而 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的结构与尖晶石的结构很相近, 是具有缺陷的尖晶石结构。因此, 人们推测, 如果 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与无定形 SiO_2 良好接触, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 可通过调整有缺陷的尖晶石结构而吸收 SiO_2 , 使得莫来石容易形成。

由于 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 比 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的化学活性大, 故前者与粘土和矾土矿物中游离的 SiO_2 易合成二次莫来石, 而且二次莫来石化反应体积膨胀小得多。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在煅烧过程中伴随有 13% 的体积收

缩，足以抑制二次莫来石化所产生的体积膨胀，因而有利于烧结。

也有人认为， Al_2O_3 的引入应考虑工艺过程的特点和要求。采用泥浆浇注成型时，如果引入 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 会使泥浆成型水分提高，则烧成收缩大，达6~9%。引入 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 二次莫来石化虽有10%的体积膨胀，但仍有体积收缩。而引入 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 收缩相对来说会更大。

6. 煅烧设备

混合料由于在回转窑中停留时间不够，因而达不到在隧道窑中煅烧所获得的密度。但有实例说明，在回转窑中煅烧温度为1800℃左右，可制成纯度高、性能好的合成莫来石。表6-7为回转窑中煅烧熟料的物理性能。

回转窑中煅烧的莫来石熟料性能

表 6-7

煅烧温度 ℃	停留时间 min	假比重	真比重	显气孔率 %	总气孔率 %	晶粒平均尺 寸, μm
1700	4	2.28	3.15	27.0	27.6	1
1700	40	2.67	3.15	10.9	15.2	2
1700	400	2.91	3.15	1.6	7.6	20
1750	4	2.50	3.15	18.8	20.6	2
1750	30	2.87	3.15	0.9	8.9	15

在国外，有一些用回转窑煅烧莫来石熟料的生产厂。如日本某耐火工业公司于1968年在濑户建造一座专门煅烧莫来石熟料的回转窑，规格为 $\phi 1.8 \times 55\text{m}$ 。1972年又建成山路莫来石熟料厂，用一座 $\phi 2.1 \times 62\text{m}$ 回转窑，煅烧温度为1810~1820℃，生产能力约 $5 \times 10^4 \text{t/a}$ 。

表6-8给出了国外一些厂家生产的合成莫来石熟料性能。

二、电熔合成莫来石熟料

电熔法是将配料混合后装入电弧炉中熔融生产合成莫来石熟料的一种方法。原料为工业氧化铝，烧结优质矾土、高纯硅石、

硅石等。目前生产的主要有高纯电熔莫来石熟料，天然电熔莫来石熟料。它们的主要性能指标如下：

高纯电熔莫来石： Al_2O_3 72~79%， SiO_2 19~27%，莫来石 $\geq 95\%$ ，玻璃相 $\leq 5\%$ ，5~2mm 颗粒密度 $\geq 3.0\text{g/cm}^3$ ，气孔率 $\leq 4\%$ 。

天然电熔莫来石： Al_2O_3 66~79%， SiO_2 20~28%，莫来石 $\geq 75\%$ ，玻璃相 $< 10\%$ ，5~2mm 颗粒密度 2.9g/cm^3 ，气孔率 $\leq 6\%$ 。

国外一些厂家生产的合成莫来石性能

表 6-8

性 能	日本N公司		日本丸福窑业公司		英国Cawood Wharton公司		美国HK 鲍特公司
	MM	SM	M-70	M-73	S 型	I 型	
Al_2O_3 , %	65.53	73.44	70.26	72.18	67.7	72.3	67.6
SiO_2 , %	31.84	24.8	27.57	25.78	28.4	25.2	28.7
TiO_2 , %	0.64	0.33	0.29	0.22	1.28	0.12	1.17
Fe_2O_3 , %	1.16	0.59	1.09	1.02	1.28	0.62	1.28
CaO , %	0.07	0.13	0.15	0.18	0.25	0.19	0.53
MgO , %	0.18	0.17	0.16	0.17	0.33	0.25	0.15
Na_2O , %	0.24		0.27		0.50	0.42	0.35
K_2O , %	0.88		0.28		0.25	0.42	0.11
灼减, %	0.09	0.10	0.09	0.06			
真比重	2.979	3.11	3.00	3.11			
体积密度, g/cm^3	2.83	2.81	2.83	2.73	2.52	2.69	2.66
开气孔率, %	2.3	3.0	2.8	5.8	1.44	10.0	11.7
闭气孔率, %	3.5	—	2.3	—			
莫来石, %	92.76	87.05	99.07	95.34			
刚玉, %	0.47	12.02	0.69	4.64			
玻璃相, %	6.77	0.93	0.24	0.02			

1. 原料及配料

生产高纯电熔莫来石用原料：高纯硅石， $\text{SiO}_2 > 99\%$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.03\%$ ；轻烧工业氧化铝组成为 $\text{Al}_2\text{O}_3 > 98\%$ ， $\text{Na}_2\text{O} < 0.5\%$ 。电熔莫来石用原料：硅石， $\text{SiO}_2 > 99\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.3\%$ ；

烧结矾土, $\text{Al}_2\text{O}_3 > 88\%$, $\text{TiO}_2 < 3.5\%$, $\text{RO} < 0.5\%$, $\text{R}_2\text{O} < 0.5\%$ 。硅石和矾土要进行破碎, 破碎时尽量避免混进杂质, 破碎后原料粒度一般小于 1.5mm 。配料按 $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2 = 1.4 \sim 2.0$ 合理选择, 在混合机中均匀混合。

2. 熔制工艺

将配合均匀的原料先在炉底铺一层, 用木碳或电极屑作起弧料, 在电极下铺成星形或三角形, 下降电极起弧。要注意的是在熔制高纯电熔莫来石时, 要采用杂质低的起弧材料。起弧后, 待部分配料溶化, 电流稳定在一定数值以上时, 逐渐从周边加料。电熔莫来石熔液粘度大, 导电率低, 在加料时要密切注意电流的变化, 以免断弧。

熔制时, 炉内气氛应基本上处于还原状态。因为配料中总是含有杂质的, 如 Fe_2O_3 、 TiO_2 、 CaO 、 R_2O 等。这些杂质对莫来石形成及性能有影响, 需通过还原除去。一般情况下, 这些氧化物很稳定。但随着温度的升高, 这些氧化物稳定性减弱。在高温下, CO 的稳定性超过各氧化物, 使得氧化物被还原。电熔温度在 $1850 \sim 2042^\circ\text{C}$ 时, FeO 、 Fe_2O_3 、 TiO_2 都易被还原。但与此同时 SiO_2 也被还原了, 这是不希望的。为使 SiO_2 损失不大, 必须控制还原气氛不能过强。

熔毕后, 如果是熔块式电弧炉可使熔块在电炉中自然冷却后出料。若是倾动式电炉将熔体倒入接包中冷却, 而炉内要留有部分熔体以便继续起弧熔融。将冷却后的熔块破碎和净化处理后制成不同粒度的电熔合成莫来石原料, 供用户使用。

3. 熔制时的输入功率

从理论上讲, 根据熔制莫来石的熔化热、生成热及电炉效率计算, 生产每吨电熔莫来石耗能 $1360 \sim 1900\text{kW}\cdot\text{h}$ 。但实际生产中, 氧化物的还原特别是 SiO_2 的还原和挥发, 需要更大的电能。不同的电炉, 随着 SiO_2 挥发量的增加, 电炉能耗增加, 其关系见图 6-6。为减小能耗及 SiO_2 的挥发量, 应适当控制输入功率和熔制时间。

原料化学成分, %

表 6-9

原料	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	TiO ₂	MgO	R ₂ O	灼减
轻烧工业氧化铝	97.68	0.03	0.01				0.05	1.74
贵阳欠烧矾土	89.50	4.5	1.20	0.10	3.51	0.25	<0.38	0.24
高纯硅石	<0.05	99.88	<0.10	<0.08	<0.01	<0.06	<0.07	0.05
贵阳硅石	0.48	99.03	0.15	0.08	<0.02	0.085	<0.08	

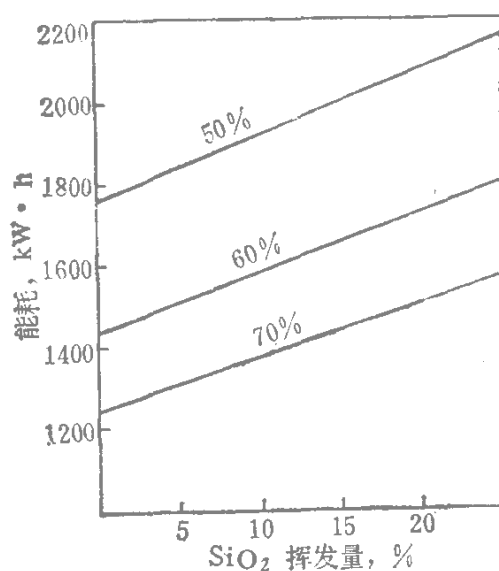


图 6-6 SiO₂挥发量与能耗关系
(曲线旁数字为电炉效率)

洛阳耐火材料研究所采用工业氧化铝、高纯硅石、贵州矾土和硅石为原料, 生产出高纯和电熔合成莫来石, 其原料化学成分见表6-9。

除工业氧化铝外, 其他原料进行破碎。然后按氧化铝和氧化硅分子比在1.4~2.0范围内配料。高纯电熔合成莫来石用变压器容量为560kVA的倾动式电弧炉熔制。电熔莫来石在变压器容量为400kVA的熔块式电弧炉中熔制。所得产品性能列入表6-10。

国内外莫来石产品理化性能 表 6-10

性 能	高纯电熔莫来石						天然电熔莫来石			
	日本	英国	美国	中国 梅河口	洛耐所 MA	洛耐所 MG	美国	美国	日本	洛耐所 BS
化学组成, %	Al ₂ O ₃	73.41	78.40	77.70	72.85	72.62	76.07	73.57	77.96	67.42
	SiO ₂	25.36	20.90	22.00	26.15	25.57	20.67	22.00	16.8	27.97
	Fe ₂ O ₃	0.17	0.07	0.12	0.047	<0.01	0.36	1.17	2.22	0.99
	TiO ₂	0.05	0.01	0.05	0.024	<0.01	2.67	2.64	2.30	2.70
	CaO	0.27	0.10		0.025	0.17	0.22	0.49	0.27	0.006
	MgO	0.15	0.03		痕	0.08			0.23	0.31
	K ₂ O	0.34	0.01			<0.01				0.23
相组成, %	Na ₂ O	0.15	0.30	0.35	0.024	0.19	0.04		0.28	0.024
	莫来石	主相	91.8		>92.89	95.46				91.84
	刚 玉		5.9			无				无
物理性能	玻璃相		2.3			4.54				8.16
	气孔率, % (2~5mm颗粒)	1.1				2.1				5
	密度g/cm ³ 蠕变率, % 1500℃ × 2kg × 5h	3.10				3.02				2.93

第三节 莫来石制品及使用

烧结合成莫来石和电熔合成莫来石可用于玻璃窑和熔炼铁、铜、铝等金属熔炉的内衬材料，或用作高铝砖的原料、不定形耐火材料的骨料和陶瓷制品用的匣钵。

一、烧结法合成莫来石砖

上海耐火材料厂用合成莫来石熟料制作莫来石质连铸塞头砖。原料性能见表6-11。配料为：45~55%莫来石颗粒（显气孔率1~10%），55~45%莫来石细粉，用纸浆废液做结合剂。泥料水分控制在3.0~4.5%，粒度为2~3mm的小于10%，小于0.088mm的占45~55%，其余为中间颗粒。烧成温度控制在1500~1550℃。制品理化性能见表6-12。该制品在二机四流连铸机上使用，钢种为D2、D3、D8、16Mn、25MnSi等，结果表明其耐侵蚀、抗冲刷性能良好。

合成莫来石原料性能

表 6-11

原料	Al ₂ O ₃ , %	Fe ₂ O ₃ , %	耐火度, ℃	吸水率, %
M ₁	68~69	0.67	>1790	2~5
M ₂	70~71.5	1.0	>1790	4~5
M ₃	70~72	0.7	>1790	5~9

制品理化性能

表 6-12

制 品 号	1	2	3	制 品 号	1	2	3
密度g/cm ³	2.53	2.50	2.50	Al ₂ O ₃ , %	68.43	67.07	69.24
常温耐压强度, MPa	77	83.7	83	Fe ₂ O ₃ , %	0.84	0.50	0.70
显气孔率, %	16.7	17.1	17.5	R ₂ O, %	1.36	1.22	1.23
荷重软化点, ℃	1600	1650	1650	850℃水冷, 次	2~3	2~4	2~6

山东耐火材料厂为宝钢大型高炉热风炉研制的优质莫来石制品，是以该厂自产的M-75烧结莫来石、第四砂轮厂产的电熔白刚玉、苏州粘土和沂水石英粉为原料，其化学成分见表6-13。

M-75 莫来石的显气孔率 2.07~2.35%，密度 2.94~2.96g/cm³，吸水率 0.7~0.8%。

原料化学成分，%

表 6-13

原料	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	R ₂ O	灼减
M-75	76.04	22.77	0.53	0.43	0.23	0.08	0.27	—
白刚玉	99.10	0.02	0.16	0.13	0.25	0.26	0.17	—
苏州土	37.65 [*]	43.93	0.70	0.08	0.10	0.08	0.29	14.15
石英粉	0.65	98.18	0.16	0.11	0.21	0.09	0.02	0.54

M-75 烧结莫来石的小块料用 PYD-900 圆锥破碎机和 $\phi 610 \times 400\text{mm}$ 对辊机破碎至全部通过 3mm 筛，经人工除铁后用 600 × 400 mm 振动筛分为 2.38~1.68mm、1.68~0.84mm、小于 0.5mm 等粒级，小于 0.5mm 粉料用酸洗除铁。石英粉经水洗。

配制混合细粉（%）：白刚玉粉 + 石英粉 88，苏州土 12，羧甲基纤维素 0.5。在 200L 振动磨上混合 15~20min。其化学成分为：

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
72.81	22.30	0.40	0.33
CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
0.21	0.08	0.15	0.25
灼减			
2.50			

配料（重量）：M-75 莫来石 30%，白刚玉 28%，混合细粉 42%，结合剂中硫酸铝溶剂（40%）2.0%，纸浆溶液（40%）2.5%。于 100kg 湿碾机混练，先加颗粒，再加结合剂，最后加细粉。混炼 8~10min。其粒度组成和含水量（重量，%）如下

>2mm	2~1mm	1~0.5mm	0.5~0.1mm
5.7	25.9	8.1	20.3
<0.1mm	水分		
40.0	3.9		

用 360t 摩擦压砖机成型，然后于 24m 隧道干燥窑中以 60~120℃

烘 12h，在 15m^3 倒焰窑中烧成。总烧成时间 62h。在 1600°C 温度下保温 8h。烧后制品受压面收缩 0.5%，非受压面膨胀 0.2%。制品性能良好，可与日本同类产品相比，见表 6-14。

制品性能对比

表 6-14

性能	山东耐火厂	日 本	性 能	山东耐火厂	日 本
Al_2O_3 , %	80.94	80.46	显气孔率%	15.6~16.5	13.2~15.5
SiO_2 , %	18.20	18.45	常温耐压强度, MPa	197~267	73~125
Fe_2C_3 , %	0.76	0.26	荷重软化温度 (KD), ℃	>1700	>1700
耐火度℃	1865	>1790	高温蠕变率 ($1550^\circ\text{C} \times$ 50h), %	0.08	0.26
密度 g/cm^3	2.77~2.79	2.77~2.82			

长春光机所以合成莫来石熟料为原料，选用高岭土为结合剂，用捣固法和注浆法生产铂金坩埚保护套及熔制光学玻璃用的坩埚，取得了满意的使用效果。

在实际使用中，烧结合成莫来石制品可用于玻璃熔化池前部的上部结构，包括喷火口、胸墙、加料口上部等。现在已发展到用含 ZrO_2 的原料来烧结莫来石制品。澄清池接触玻璃部位，采用烧结合成莫来石大砖，其耐腐蚀性能较浇注高岭石大砖高出一倍。在玻璃熔窑供料部采用合成莫来石材质的料道，效果良好。在白燧石玻璃瓶窑炉中，其炉顶和炉膛墙、背墙、斜墙以及进料槽都可用烧结合成莫来石砌筑。

用烧结合成莫来石作骨料，莫来石细粉作结合物的高铝砖，砖中莫来石结晶细小，整个砖结构十分均匀。这种砖是用高压成型法生产的，主要用于玻璃窑炉的料道及蓄热室墙。

国外使用莫来石制品在一定范围内较为普遍。美国用于高温热风炉上部格子砖、滑动水口及日用瓷匣钵。苏联用于高温热风炉、滑动水口及中间包塞棒袖砖。日本用于高温热风炉球顶、出铁沟、滑动水口及不定形材料的骨料；大型高炉炉缸和炉底也采用了合成莫来石砖；日本钢管公司用的滑动铸口砖，其特点是铸

口沿圆周方向滑动，称为回转式铸口，所用材料为莫来石质。英国、西德合成莫来石用于大型高炉炉身、炉底及玻璃溶池中。捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利及南斯拉夫采用莫来石作水口砖。

二、电熔法合成莫来石砖

电熔莫来石砖的机械强度和荷重变形温度高，密度大，气孔率小，结晶相含量多，在热膨胀曲线上不存在异常现象，已成功地使用于玻璃熔窑中温度低于 1450°C 区域内的砌体。但是，当这类制品与大量碱类物质接触时，莫来石不稳定，在使用温度 $1400\sim 1450^{\circ}\text{C}$ 时会分解成刚玉和熔融的玻璃相。这在某种程度上降低了这种耐火材料的稳定性。电熔莫来石也可作为骨料，用氧化铝和生粘土细粉作结合剂，采用高压成型。

电熔莫来石砖要比成分相同的烧结莫来石砖抗蚀性好。因为受到碱侵蚀时会生成刚玉和霞石质液相，霞石质液相粘度低，很易流失，造成砖体破坏。由于烧结莫来石气孔率比电熔制品要高，这一反应可以渗入砖体内部，所以破坏性大。电熔莫来石砖由于其致密度高，这一反应只是在砖表面进行。

国外莫来石砖性能及用途列于表 6-15。

国外莫来石耐火制品性能及用途

表 6-15

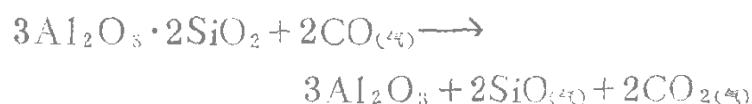
材 质	烧结合成莫来石					电熔合成莫来石			
	西德	日 本				苏联	日 本		
密度 g/cm^3	>2.68	2.45	>2.4	>2.5	2.3	3.1	2.96	$2.56\sim 2.66$	3.14
显气孔率, %	<22	12.1	<22	<20	31			12~16	1.5
耐压强度, MPa	49	110	>98	>98	31.4	$196\sim 215.7$	353	$210\sim 250$	339
荷重软化点, $^{\circ}\text{C}$	>1650	1550	>1600	>1700	>1700	1700	>1700	>1700	>1700
Al_2O_3 , %	72	61.4	>80	70	74	66.05	76.63	75.1	74.4
SiO_2 , %		36.2		25	25	24.8	20.01	20.9	23.3
Fe_2O_3 , %	>1.7	1.4				3.35	1.06		1.2
用 途	高炉炉墙	高炉炉墙	滑动铸口	滑板	多孔塞砖		加热炉炉底	热风炉	高炉炉墙

三、莫来石在还原气氛下的分解

1937年斯科莱 (Skola) 报道, 莫来石在 1700°C 下与石墨反应, 发生分解。赖特 (Wright) 等人根据莫来石砖在还原气氛炉中的使用结果指出, 在高于 1370°C 温度下, 莫来石分解成刚玉和玻璃相。R.F. 戴维斯 (R.F. Davis) 等人认为, 莫来石即使不在还原气氛下, 而在较低的氧分压下, 温度高于 1650°C 时, 莫来石也会按下式分解:



W. 克罗南尔特 (W. Kronert) 等人详细研究了 CO 在 $1000 \sim 1600^{\circ}\text{C}$ 温度范围对纯 (合成、熔融) 莫来石、单晶和工业莫来石的还原反应。烧结和电熔莫来石在大于 1000°C 时被 CO 还原:



反应速度与时间的平方根成正比, 由 CO、SiO 气体扩散速度决定, 而不是莫来石自身的颗粒边界反应。成型的块状试样要比粉末还原速度低, 纯莫来石要比工业莫来石还原速度低。

关于 SiO_2 的分解。米勒 (Miller) 等人根据 SiO_2 与 C 共存进行加热反应的结果, 指出 SiO_2 在高于 1300°C 时按下式分解:



日本南波安利等人的研究认为, 莫来石在还原气氛下从 1200°C 开始分解, SiO_2 挥发掉, 形成多孔刚玉结晶组织。CO 气体的扩散决定了莫来石的分解, 与碳共存, 促进了分解。烧结、电熔莫来石的分解有差异, 玻璃相少的电熔莫来石分解较迟缓。

第四节 熔铸莫来石制品

熔铸莫来石砖, 俗称黑铁砖, 主要由高铝矾土或工业氧化铝、耐火粘土或硅石配料, 经电弧炉熔化、浇铸、退火制成, 其主要矿物为莫来石。一般理化性能如下:

化学组成: SiO_2 约 25%, Al_2O_3 65~75%, 其他氧化物总量 5~8%.

物理性能: 气孔率 $< 1\%$, 常温耐压强度 $> 196 \text{ MPa}$, 高温

强度和耐磨性也较好，耐侵蚀性较强，热膨胀系数较小(约为 $5.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)，导热率较高(约为 $3.37\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$)，耐热震性较其他制品好。

一、基本理化特性

莫来石的组成为 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \sim 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ ，熔点约 1910°C ，硬度大。当其高温熔液冷却析晶时，会产生粗大不均匀的结晶倾向，易使熔铸制品产生裂缝。从图9-1看出，系统的低共熔点组成靠近莫来石固溶体的临界组成。考虑到低共熔混合物具有良好的流动性和能够促使莫来石析晶过程中生成均匀细小的结晶，使铸件产生裂缝的可能性大大减少。因此，对于熔铸莫来石制品的组成，从理论上分析，应该在 $\text{Al}_2\text{O}_3 79\%$ 和 $\text{SiO}_2 21\%$ 左右较合适。但在生产中还必须考虑到原料中存在着一一定数量的杂质成分，它们在高温下与 Al_2O_3 、 SiO_2 成分发生反应，相应地改变了 Al_2O_3 和 SiO_2 的比值。因而，实际所取的 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比值要稍低一些。

杂质对熔铸莫来石制品产生的影响主要有：

1) 铁的氧化物和 Al_2O_3 、 TiO_2 一样，可以部分地进入莫来石固溶体中，对制品的熔点影响不大。但铁的氧化物容易促使玻璃形成，增加玻璃含量，使铸件的玻璃部分染成深色，降低制品的耐火性能。

2) 碱金属氧化物对莫来石结晶溶液的影响更为严重。据磨料工业生产试验表明，当加入 $4.5\%\text{Na}_2\text{O}$ 时，可促使莫来石从高铝组成的熔体（非莫来石组成）中析晶、并产生较多的玻璃相。

3) 氧化钙对于莫来石结晶过程也有影响，当 CaO 含量大时，会阻碍莫来石析晶。

4) MgO 对莫来石结晶的影响，次于 CaO 。少量存在时，使混合物生成莫来石，镁尖晶石，堇青石和刚玉等。

原料中的 Fe_2O_3 可用加入木炭或焦炭还原剂在熔融还原过程中除去，其反应式为：





TiO_2 、 CaO 、 MgO 、 R_2O 等杂质不能被还原除去，除少量的 TiO_2 能进入莫来石固溶体中以外，主要是进入熔体而存在于玻璃相中。这些杂质成分增多，会增加玻璃相和刚玉含量，促使制品中形成粗晶结构，制品的气孔率增高，热震稳定性和抗渣性降低，且在热处理退火时易产生裂纹。

二、生产工艺

1. 原料

通常选用高铝矾土、铁矾土、工业铝氧及耐火粘土为原料。当采用高铝矾土或铁矾土为原料时，其铝硅系数（ $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ ）应大于3.2， Fe_2O_3 不大于1.5%， TiO_2 不大于3%， CaO 应小于1%。矾土料须先进行预烧，排除结晶水；以免在电弧炉内因蒸汽在高温下分解产生爆鸣而引起喷溅。高铝矾土经粉碎过筛（1~2mm），然后加入少量粘土与水混合，压成团块，在1000℃左右温度下煅烧。煅烧后经破碎至2.5~25mm之间颗粒作炉料。用工业铝氧时，亦应加入纸浆废液压成团块，经干燥后入炉熔炼。

2. 配料

正确选择配料组成是制取莫来石含量高、刚玉和玻璃相量少的熔铸制品的重要工艺条件。配料的铝硅系数表征配料中 Al_2O_3 和 SiO_2 的相对含量，并间接地反映制品中生成莫来石的数量。莫来石组成的铝硅系数理论值为2.55。从理论上讲，铝硅系数应大于2.55，甚至接近莫来石固溶体临界组成时的铝硅系数（2.8~2.9）。但必须考虑到在高温熔融时， SiO_2 的挥发和还原反应要消耗掉部分 SiO_2 ，使配料中 Al_2O_3 的相对含量增加。因此，在实际配料中，铝硅系数的控制值比理论值稍低，一般可取2.5左右。

配料中加入还原剂（木炭或细晶焦炭）的数量视原料中 Fe_2O_3 的含量而定，不宜过多。通常还原1kg的铁约需0.225kg的活性炭。若加入量过多，必然会使 SiO_2 被还原的量过多，影响莫来石的数量。为使熔融过程中产生的气体易于逸出，在配料中应

加入少量木屑。

配料中加入适量的 ZrO_2 ，会提高熔液粘度，降低玻璃相的相对含量，并可充当玻璃中的骨架，从而促进制品形成微晶结构，减少裂纹。

3. 熔融

熔融的主要设备为电弧炉，电弧炉有固定式和倾动式两种。在工业生产中常用的为倾动式单相或三相电弧炉。我国采用的部分电弧炉基本规格列于表6-16。

电弧炉的技术规格

表 6-16

项 目	1	2	3
变压器容量, kV·A	1150	2500	1000
相数	3	3	3
二次电压, V	105~110	100~110	117~200
二次电流, A	5500	7000~10000	2800~3000
电极直径, mm	350	400	340
炉缸直径, mm	1900	2600	2000
炉缸深度, mm	1800	1600	1600
边距, mm	480	500	300

熔融电力为低电压，高电流制度，一般采用电压为 150~200V 电流强度达 1600~2500A。熔融温度在 1900~2200°C 之间。电极一般采用炭素质或石墨质以石墨电极为佳。电极上下升降可调，炉缸内衬采用碳质捣打料或大块碳砖。

配料要连续加入，最初配料加入量为一次浇注用料总量的大部分，以盖住液面。这样能更好地利用炉中热能。靠近电极处，配料熔化最快，所以应将外围料移向电极，并在炉壁周围加入新配料。

熔融过程中生成的硅铁，在莫来石熔液温度下粘度很低，对炉底的腐蚀作用强烈。因此，在整个熔炼过程中，应适时地排出积聚在炉底的硅铁。每吨制品的电能消耗一般为 2500~3000 kW·h。

4. 浇注

将熔融液注入一定形状和尺寸的模型中，经冷却成为具有一定形状和尺寸的结构致密、组织均一的制品。铸件尺寸应尽可能准确以便使加工量最小。

浇注用模型是用纯度较高的石英砂（ SiO_2 含量在96% 以上），加入适量（5~7%）的结合剂，混合成型经干燥而成。胶合型砂用的结合剂主要有：水玻璃，纸浆废液，亚麻油，棉籽油或桐油等。干燥后模型强度达到 $14.7 \sim 19.6 \text{ MPa}$ 。模型外层应衬上硅藻土（或膨胀蛭石）隔热层，这样在热处理时就有好的缓冷条件。

浇注工艺较复杂和困难，其原因是：

1) 高温下进行浇注时熔融液的冷却和硬化很快同时熔液的粘度较大，流动性小，不易注满模型。

2) 当熔融液由液态转为固态时，产生的收缩要比大部分金属的收缩大。浇注莫来石组成熔融液时收缩量可达13%，会产生很大的缩孔。为保证熔液充满模型型和获得最小的缩孔，一般可采取下列措施：

第一，加大流口的尺寸，以保证铸件硬化过程结束前有填满缩孔所必须的熔液储量；或在铸模上接一个注口漏斗。其缺点是凸出的注口部分切除困难，溶液的需要量也增加。

第二，要严格控制浇注温度。通常是细流缓慢浇注，使注入模型的熔液缓冷，减少收缩率。补浇熔液的温度应较高，使内部形成的缩孔得到补充熔融液的充填。

第三，降低铸件中心温度，使其冷却硬化速度加快，通常可在铸件中加入冷却的熔融莫来石粉块。使铸件外层与中心部分之间的温度差尽可能地缩小，以利于减少缩孔和组织均匀化。

5. 热处理

热处理的目的在于制得含有大量给定的结晶相和最少量的玻璃相的铸块。经热处理后的铸块应该具有足够的机械强度而无过大的内应力。热处理般可分为结晶和退火两个阶段：

1) 结晶 熔铸莫来石制品，希望制品内部的莫来石结晶呈

纤维状，或晶粒细小，均匀分布。决定铸件晶粒大小的主要因素是冷却速度和熔液的物理化学性质。

从 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系统平衡图可知，莫来石是稳定的化合物。莫来石从熔液状态直接凝固成结晶，并不预先析出刚玉。许多研究报告及实际资料表明，碱性杂质会促使莫来石熔融分解并析出刚玉。因此，当含有一定数量的熔剂（实际生产上是难以避免的）时，熔融物冷却首先析出的是刚玉晶体，而莫来石晶体要在 $1750\sim 1800^\circ\text{C}$ 以下才开始稳定地析出。所以，应保证在熔融物开始析晶至 1750°C 之间的温度范围内迅速冷却，而在低于莫来石开始析晶的温度，给予适当的保温时间，或充分的缓慢冷却，以使早期析出的刚玉晶粒有足够时间与熔液作用形成莫来石，从而使制品中莫来石有最大的含量。

为了促使在铸件中形成微晶结构，在配料中加入适量的 ZrO_2 ，有利于均匀地析出细晶。 ZrO_2 还可充当玻璃质中的骨架，促进形成微晶结构，减少裂纹，这在一定程度上减弱了熔剂氧化物的不良影响。通常加入 $5\sim 7\%\text{ZrO}_2$ ，就能改善熔铸莫来石砖的性能。

2) 退火 铸件在冷却过程中，由于各部分散热不均匀铸件内部存在温度梯度，产生很大的内应力，致使产品开裂和缺棱角而成为废品。冷却速度愈快，内部的温度梯度愈大，则产生的应力也愈大，造成开裂的倾向也愈大。为避免产生过大的应力，铸件必须缓慢冷却。

退火分为自退火和外部供热退火。自退火是依靠铸件外部的良好隔热层，使铸件能平稳缓慢冷却。冷却速度可由模外硅藻土或膨胀蛭石层的厚度加以调整。缓慢冷却的温度范围，主要是在 $700\sim 1100^\circ\text{C}$ 之间，一般控制在 $60\sim 70^\circ\text{C/h}$ 。温度继续降低时，冷却速度可以加快。当铸件重量小，形状复杂，或其表面积过大时，均匀缓慢散热很困难。一般应采用外部供热退火的方法。通常可以在隧道式退火炉中进行。冷却速度可控制在 $100\sim 150^\circ\text{C/h}$ 之间。对大型的铸件采用控制退火工艺，可以消除铸件内应力，

从而大大提高制品的产量和质量。

6. 机械加工

由于模型形状不正确，浇注时上下收缩不一致，注口凸起残留物以及加入的“冷却物”造成铸件表面折皱等缺陷，这样的产品一般应经表面加工处理后才能应用。但熔铸制品的硬度很大，加工困难。通常采用酚醛塑胶结合的粗粒度（16~20mm）金刚砂轮进行切割。

玻璃熔窑中的熔铸莫来石砌体，连续使用寿命的延长，在相当程度上取决于用金刚石工具进行的机械加工。它可保证大砖之间的砌缝更严密，同时能提高砌筑与冷修工作的质量。增加带有金刚石磨具（研磨、切割、钻孔）的机械设备数量，将能提高熔铸耐火材料结构的均一性能。而且可以保证制品尺寸的精确度。

熔铸莫来石性能及化学组成列于表6-17。

熔铸莫来石性能及化学组成 表 6-17

物理性能	指 标	化学成分	含量，%
密度，g/cm ³	2.90~3.30	Al ₂ O ₃	70.1~75.47
显气孔率，%	<10	SiO ₂	19.32~21.6
耐压强度，MPa	245~490	Fe ₂ O ₃	0.92~1.90
耐火度，℃	1730~1800	MgO	0.23~0.70
荷重软化温度，℃	1700	CaO	0.16~1.50
热膨胀率 (20~1000℃)，%	0.60~0.65	TiO ₂	3.4

美国柯尔哈特耐火材料公司生产熔铸莫来石用高岭土和纯净的含铝化合物（铝矾土，水铝石），经过预先煅烧，粉碎和充分混练之后，在电弧式炉内约2000~2500℃ 的温度下熔化。为能够更好地除去气体和蒸汽，配料加入5~10% 锯木屑。反应式如下：

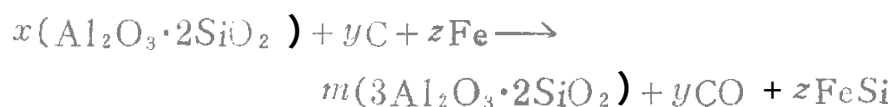


电炉容量300kW，每小时生产能力为160kg熔融料。炉衬材料采用在炉子边缘靠近金属炉壳的地方凝留下来的熔融料体。电

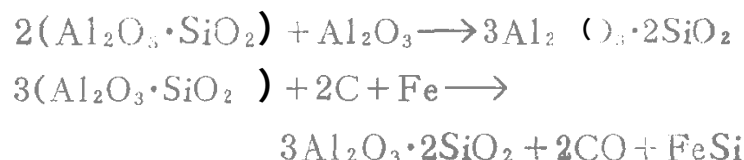
炉每 1.25h 即在约 1870°C 出料一次，浇注模内。铸模由石英砂和亚麻油粘结剂制成。浇注时间为 3min。铸模置于由薄铁板制成的箱子内。浇铸后拆卸铸模金属外套，并用绝缘材料填充铸模。每吨制品的电力消耗约 2000kW·h。

浇铸好的制品冷却 6~10 天之后，脱模，并将在冷却过程中粘附的砂子清除掉。对大型砖进行热处理，采用隧道窑以代替焖料自然冷却法，并在特制的机床上磨平。制品矿物组成（%）：莫来石 45~55，刚玉 20~35，玻璃相及金属矿物 10~25。

制造熔铸莫来石还可以用高岭土或耐火粘土作原料，用焦炭作还原剂。析出的硅与加入的金属铁结合，发生如下反应：



还原剂和铁的数量富余时，会促进刚玉的生成。在熔化过程中所得的硅铁用电磁铁吸出。用同样的方法，以蓝晶石、红柱石或硅线石为原料，并加入 Al_2O_3 或加还原剂可制得人造莫来石：



用电熔莫来石制砖：将电熔莫来石中硅铁和未起反应的物料除去，粉碎到 10mm 以下的粒度。配料：大颗粒莫来石（5~10mm）50%，细颗粒莫来石（<0.74mm）40%，耐火粘土或铝矾土 10%。为增加可塑性再加入一些有机粘结剂，然后压制成型。有研究认为，当 Al_2O_3 含量小于 68% 时，熔化后有大量玻璃相。由于玻璃相的早期软化，含 63% Al_2O_3 和 37% SiO_2 的砖的荷重（0.176MPa）软化点为 1410°C。当 Al_2O_3 含量大于 68% 时，可使荷重软化点提高。如含 Al_2O_3 70%，且于 1730°C 下煅烧 18h 的砖，在 1710°C 下使用未发现软化现象。同样成分的砖在 1530°C 煅烧，1650°C 使用也未变形。所得砖的化学稳定性好，尤其是抗酸性炉渣的侵蚀。抗急冷急热性比镁砖，硅砖都高。

第五节 多晶莫来石耐火纤维

多晶莫来石纤维的特点：耐高温、最高使用温度在 $1260\sim 1500^{\circ}\text{C}$ ，导热率低，容重小，化学稳定性及热震稳定性好，柔软易加工，热容低。用作炉衬隔热材料可节能 30% 以上。

多晶莫来石纤维的生产方法采用胶体法生产工艺。

一、胶体溶液的制备

胶体法工艺实质上是将铝盐变成相应的氧化物。铝盐溶液形成连续点阵络合物 因而具有高粘度和形成纤维的能力。要得到致密、强度好的纤维 须提高胶体溶液的固体含量。用工业氧化铝制成水溶液，按一定比例加入适量的金属铝粉，加热反应生成“母液”。

按莫来石的化学组成，将母液和硅溶胶配制成胶液。为提高纤维的强度性能、需加入适当的添加剂，使其在高温时形成新相来抑制晶粒的生长，促进纤维致密烧结，从而提高纤维的使用温度和使用寿命。

采用胶体喷吹法制“母液”用 AlCl_3 含量不少于 90% 的氯化铝的水溶液，加入铝含量不少于 99% 的适量金属铝粉，加热制成。然后再加入硅溶胶（ SiO_2 含量 23~26%）、硼酸和磷酸，加热至适当粘度。

胶体离心甩丝法是以工业氯化铝的水溶液加金属铝，制成“母液”。加入溶胶的 pH 值应调节到 2~3，无凝胶无沉淀现象，其加入量以硅含量在 40% 以下为宜。因为硅溶胶加入量的增加，胶液的粘度也增加，纤维中硅含量随之增加，而多余的 SiO_2 在高温时发生晶型变化，使之不稳定，影响高温性能。

二、胶体粘度

胶体的粘度是纤维化的一个基本因素对成纤过程有直接影响。胶体的粘度范围决定着能否成纤及纤维坯体的粗细、长短、渣球含量等。一般说来，粘度过低，胶液在表面张力作用下形成小液滴，不能成纤；粘度过高，胶体流动性差，无法使其纤维

化，生成的少量纤维，其直径相当粗，渣球含量会很高。此外，胶体粘度与温度有关，随温度升高而降低。

用胶体喷吹法，粘度在 $40\sim 250\text{P}$ 。在这范围之外不能成纤。在这范围之内，粘度较低的胶体喷吹成型的纤维直径较细， $2\sim 7\mu\text{m}$ 的占 $80\sim 90\%$ ，纤维渣球率偏高；粘度较高的胶体，纤维直径明显增粗， $2\sim 7\mu\text{m}$ 的占 40% 左右，部分粗纤维直径达十几到几十微米，纤维渣球率较低。胶体离心甩丝工艺的胶液粘度在 1000 泊以上，可以成纤。

三、纤维化工艺

胶体喷吹成纤法，一般温度在 $20\sim 50^\circ\text{C}$ ，相对湿度在 $20\sim 49\%$ 。喷吹压力为 $59\sim 441\text{kPa}$ 。环境的相对湿度在 50% 以上时不能成纤。因为纤维状胶液中的溶剂挥发，同时纤维状胶液由于表面张力作用，趋于向最小表面积收缩。相对湿度特大时，溶剂挥发大大减慢，而形成大量液滴；相对湿度在范围上限，固化速度相对减慢，未固化的纤维状胶液在表面张力作用下形成渣球，只有较细的纤维状胶液成纤，纤维渣球率在 10% 以上；当相对湿度较低时，纤维渣球率也低。喷吹压力对纤维直径和渣球率均有影响，见图6-7。从图中看出，随着压力的增高，细纤维开始随之增加，粗纤维量减少。当压力增加到一定值时，细纤维量有所减少，粗纤维量增加。因此，要有适当的压力。

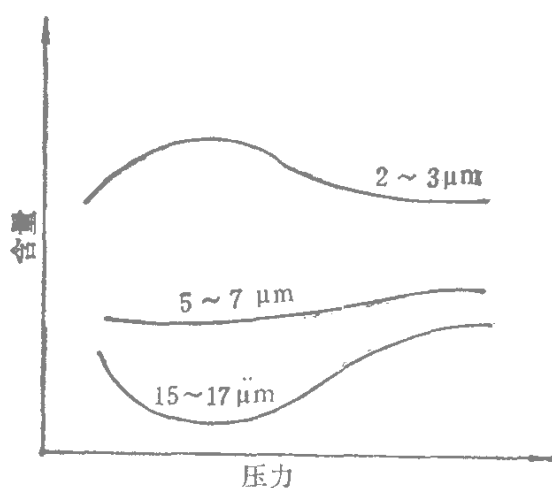


图 6-7 纤维含量与喷吹压力的关系

胶体离心甩丝工艺法的温度一般为 $70\sim 90^{\circ}\text{C}$ ，温度过低会使纤维坍塌，过高会使纤维粗而脆。其压力为 $98\sim 430\text{kPa}$ ，转速为 333rad/s 。压力大，转速也大，纤维甩出的远、细而长。反之，纤维粗，渣球多。但是压力过大，会使纤维散成较短的纤维。故压力要适当。

四、纤维的干燥及煅烧

喷吹法工艺的干燥温度为 $100\sim 150^{\circ}\text{C}$ ，干燥时间 $2\sim 4\text{h}$ ，煅烧温度 $100\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。纤维外表为白色，理化性能见表6-18。

喷吹法生产的纤维性能

表 6-18

成 分	含量，%	物理性能	数 值
Al_2O_3	72~74	晶粒尺寸， $\text{\AA}$	550
SiO_2	20~22	纤维直径	80~90
B_2O_3	3~5	($2\sim 7\mu\text{m}$), %	
P_2O_5	1.6~3.0	渣球率，%	<10
莫来石	>40	纤维长度，mm	20~50

离心甩丝法工艺的干燥温度为 $100\sim 250^{\circ}\text{C}$ ，于氧化性气氛加热炉中进行热处理。按差热分析曲线制定升温曲线，升温速度 $200\sim 300^{\circ}\text{C/h}$ ，处理温度 $1200\sim 1300^{\circ}\text{C}$ 。产品理化性能列于表6-19。

离心法生产的纤维性能

表 6-19

性 能	含量，%	性 能	数 据
Al_2O_3	73~79	纤维直径， μm	<10
SiO_2	20~26	纤维长度，mm	10~100
Fe_2O_3	<0.12	线收缩率，%	<0.43
R_2O	<0.43	($1350^{\circ}\text{C} \times 6\text{h}$)	<0.86
渣球率	微	($1500^{\circ}\text{C} \times 6\text{h}$)	
回弹率	80	导热系数 $\text{W/m}\cdot\text{K}$	0.226

五、纤维制品的成型工艺

成型工艺一般分湿法，干法及干湿法。湿法以胶体喷吹法为

例，把多晶莫来石纤维放入事先配好的 5 : 10000 甲基纤维素水溶液中分散，搅拌均匀后，将纤维浆注入模中压滤成型。脱模后干燥，干燥温度 50~60℃。这种多晶莫来石纤维对涂料的抗热震性和抗高温高速燃气流冲刷性能的增加作用是很明显的。可作增强材料。其线收缩率 $\leq 2.0\%$ ，回弹率大于 62%。在 KO-14 高温箱式电炉上使用，温度为 1320℃，长期使用安全可靠 节能明显。

干法成型是按照纤维坯体的失重、收缩及所需容重，将一定量的纤维半成品在木模中均匀铺成毯，施加一定压力使其达到所需的厚度。脱模后按纤维处理温度的升温曲线升温，制成多晶莫来石纤维毡。其回弹率在 63% 以上，长期使用温度在 1300~1400℃ 之间，基本可靠。

第七章 刚玉质耐火材料

第一节 概 述

含 Al_2O_3 大于 90% 以上的制品称为刚玉质耐火材料 亦称为纯氧化铝耐火制品。

自然界中常见的铝的氧化物中，有结晶状的刚玉 ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) 矿物和铝氧水合物（即三水铝矿、一水铝矿等）。刚玉中大多含有不等数量的杂质氧化物，如含有微量染色杂质氧化铬、氧化铁及氧化钛的红宝石和蓝宝石。这些都属于刚玉的不同变态。纯的天然刚玉及其多种变态主要用作机械工业的研磨材料，以及珍贵的工艺品。由于纯的天然刚玉变态在自然界中分布量很少，且不集中，所以很少直接用来制造耐火材料。因此，近年来都利用人工制取的工业氧化铝作为制造刚玉质耐火材料的主要原料。

工业氧化铝是炼铝工业的中间产物。制备工业氧化铝的原料是含有氧化铝的天然含水矿物，其中主要是铝土矿。我国山东、河南、贵州及山西等地都建有工业氧化铝的生产厂，每年可为耐火材料工业提供相当数量的工业氧化铝原料。

制取工业氧化铝的方法有湿碱法、干碱法、酸法和电热法等。在炼铝工业中，生产工业氧化铝采用的方法，主要是湿碱法，亦称拜耳法。该法包括两个过程：

(1) 用碱溶液直接从铝矾土内浸取氧化铝以制取铝酸盐溶液；

(2) 铝酸盐溶液的自发分解而得氢氧化铝，然后在不低于 $1150\sim 1200^\circ\text{C}$ 温度下，将氢氧化铝煅烧得到无水氧化铝。由此法制成的工业氧化铝为白色的多孔球状粉末，大部分粒径为 $30\sim 40\mu\text{m}$ 。

工业氧化铝的分级标准如表 7-1 所示。

按矿物组成来说，工业氧化铝主要为 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，另外还含有

少量氢氧化铝残余物（三水铝石、一水铝石）。工业氧化铝的比重约为 3.5。它经过 1300~1450°C 煅烧后， $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 可全部转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。转化之后，类似于天然刚玉矿物。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是单向的，转化后的体积变化率，大约缩小 13%。

工业氧化铝分级标准

表 7-1

级别	Al ₂ O ₃ 不低于 %	杂质含量不大于，%			
		SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	灼减
1	98.6	0.02	0.03	0.50	0.8
2	98.5	0.04	0.04	0.55	0.8
3	98.4	0.06	0.04	0.60	0.8
4	98.3	0.08	0.05	0.60	0.8
5	98.2	0.10	0.05	0.60	0.8

氧化铝由于外在生成条件不同，如温度，或者含有不等数量的碱金属和碱土金属氧化物等，因而形成各种氧化铝多晶变态。常见的氧化铝同质变态有： $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ ($\text{R}_2\text{O} \cdot 11 \sim 12\text{Al}_2\text{O}_3$)、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\xi\text{-Al}_2\text{O}_3$ 、 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 及 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 等。在耐火材料工业中，以 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的熔点最高 (2050°C)； $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 当煅烧至 1600°C 时失去原来的矿物特性，转化为 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ； $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 属低温型氧化铝，在 1200°C 以上即开始转化成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ ； $\xi\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\delta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是在研究工作中发现的两个变态；最近在研究工作中初步表明， $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 可以改善不定型耐火材料的组织结构，增强制品强度。还有资料报道，将 $\rho\text{-Al}_2\text{O}_3$ 引入刚玉质颗粒配料中，对制品同样起到良好效果，因此引起人们的关注。

刚玉 ($\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$) 属三方晶系，在它的结构中 O^{2-} 近似地呈六方最紧密堆积排列， Al^{3+} 填充在六个 O^{2-} 形成的八面体空隙中。因为 Al^{3+} 与 O^{2-} 的数目不等 (2:3)，所以只有 2/3 的八面体空隙被填充。刚玉的最简单单位晶格是锐角菱面体，其边长为 0.513nm，平均角为 55°16'。图 7-1 示出了刚玉结构中两片连续堆积的 O^{2-} 层的排列，右边的 O^{2-} 以 ABAB... 方式重接于左边之上。可以看出，结构中三个 O^{2-} 组成的面，形成为相邻的两个八

面体的公共面，因此这三个 O^{2-} 面都连接了一对 Al^{3+} 。

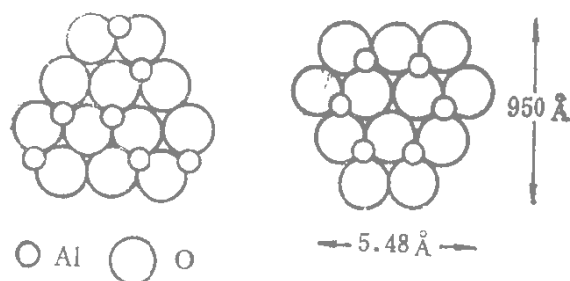


图 7-1 刚玉结构中的两连续的 O^{2-} 层

刚玉硬度很高（为莫氏硬度 9 级），熔点也高。这些特性都与结构中 Al-O 键的牢固性有密切关系。因此， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 是构成高温耐火材料和高的电绝缘材料的主要物相。

刚玉材料在未被大量用作耐火材料之前就有生产。早在四十年代，国外就探讨过采用工业培育 Al_2O_3 单晶的方法，获得了人工刚玉晶体。该法是将 $1\sim 2\mu\text{m}$ 的化学纯氧化铝，以细气流输送方式穿过 2000°C 以上的氧-乙炔火焰，且熔滴在难熔的塞柱上，开始形成锥体，逐渐在锥体顶端发育成倒装的瓶状单个晶体。我国苏州宝石厂就属此类生产方法。用该法制得的刚玉单晶广泛地被用作钟表业钻石、精密仪表用支承钻石，以及录音机用的顶针等。

至于大规模生产人工刚玉，是用工业氧化铝或铝矾土为主要原料，在 $2000\sim 2400^\circ\text{C}$ 的电弧炉内熔融获得的。视所用原料的纯度不同，可制得含 Al_2O_3 99% 的白色电熔刚玉和含 Al_2O_3 91~93% 的普通电熔刚玉，如果原料中含有 Fe_2O_3 、 MnO_2 等染色的氧化物杂质，则可得棕色刚玉或青刚玉。

上述各种电熔刚玉，都适合制造高级耐火材料、普通耐火材料和磨料工业中的研磨材料。

据文献资料介绍，人工刚玉与天然刚玉一样，具有抵抗酸、碱性炉渣、金属和玻璃溶液作用的良好稳定性。它在高温下的氧化性气氛或是还原性气氛中使用，均能收到良好的使用效果。

另一种制备氧化铝原料的方法是烧结法，但该法的制备工艺

与制备烧结氧化铝制品大致上是一样的。此种工艺可以归纳为：工业氧化铝细粉经 1450°C 煅烧、细磨、粉料的成型和高温烧成。这样烧成的原料，质地均匀而致密，显气孔率几乎达到零。据报道，制备板状氧化铝的原料，即是采用高纯度工业氧化铝，经过煅烧后，将其研磨细粉压制成直径 20mm 致密的球，再在温度为 2000°C 下煅烧而得。经这样高的温度煅烧，使结构中的气孔消失，晶粒长大很多倍（ $25\sim 40$ 倍），最后呈致密的板状 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体。所谓板状氧化铝名称即由此而来，当用它作为耐火材料时，则可将上述死烧料破碎至所需的粒径，再行制成各种制品。板状氧化铝材料的特点是导热性高、热稳定性好、高温强度大、抗侵蚀性强。但生产过程的成本较高。

第二节 烧结刚玉耐火材料的制造

烧结刚玉耐火材料习惯上也称作氧化铝特殊耐火材料。

对刚玉耐火材料来说，在实际生产中，不论选择何种工艺，或者制造何种用途的产品，其原始原料从未离开过工业氧化铝。因此对工业氧化铝的加工处理就显得十分重要。

一、工业氧化铝的选用及纯化处理

目前，提供生产刚玉耐火材料用的工业氧化铝，因受到工业氧化铝制造工艺的限制，其中有害杂质 Na_2O 含量一般高于 0.5% 所以在制造高质量刚玉耐火材料时，工业氧化铝必需经过精选。

杂质 Na_2O 在工业氧化铝中以铝酸钠 $\text{Na}_2\text{O}\cdot 11\text{Al}_2\text{O}_3$ 形式存在，而且多半聚集在工业氧化铝颗粒大于 $60\mu\text{m}$ 的部分内。通过筛选和空气分选除去这部分大的颗粒，可以得到 Na_2O 为 0.1% 左右的工业氧化铝。

排除氧化钠，还可以通过高温煅烧来实现。这个过程是在 $1550\sim 1750^{\circ}\text{C}$ 煅烧工业氧化铝以及在竖窑内 1800°C 强燃气流煅烧刚玉熟料球（球径约 20mm ）时证实的。经过这样处理的结果， Na_2O 含量可以大幅度降低。比如某牌号工业氧化铝，以松散堆

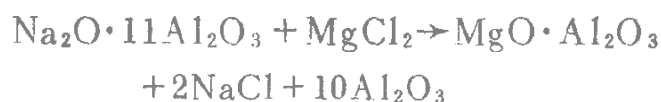
积状态在 1550 °C 下煅烧 6h，其 Na_2O 含量可降到小于 0.05%。

这种排除 Na_2O 杂质的论据，是利用 Na_2O 在高温加热时可由 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 转变为气相，并且有与某些物质（如 H_3BO_3 ）互相作用生成挥发性化合物的特性。 Na_2O 在干燥的氢气气氛中，于 1100°C 开始挥发；而在还原性气氛或真空中，于 1300°C 才开始挥发。但是在后一种情况下的挥发程度比在氢气氛中进行得更为激烈。 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在 1650°C 以下氧化性和中性（氩气）介质中是稳定的；但在同样温度（1650°C）下，在急剧交换的空气介质中， Na_2O 大约损失 35%。温度越高， Na_2O 挥发越加剧。

利用酸洗方法处理粉碎后的工业氧化铝通常主要目的是为除去在钢球磨机中磨碎时掺入的铁杂质，但与此同时也起到再次除去 Na_2O 的作用。

工业氧化铝的纯化还可通过加入硼酸在 1350~1550°C 下煅烧，使 Na_2O 生成硼酸钠而挥发掉；在规定温度范围内，可使工业氧化铝中的 Na_2O 残存含量由 0.5% 降到 0.02%。采用这种方法提纯工业氧化铝要根据其类型不同而区别对待，不能全求一律。 H_3BO_3 加入量 1% 是合适的。如超过 1% 时，不但失去除 Na_2O 的效果，而且相应带来有害于刚玉耐火材料性能的影响，导致 Al_2O_3 形成粗晶，体积密度与机械强度都有所降低。

煅烧工业氧化铝之前，加入少量氯化镁随之煅烧也能很好地除去 Na_2O 杂质，可以保证达到较高的氧化铝纯度。这是由于 $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$ 中的钠被盐基置换出来，并在 1413°C 时， NaCl 蒸发的结果。实验证明，浸渍过氯化镁溶液的氧化铝，加热时，即发生如下反应：



由上式看出，欲使反应完全进行，必须加入与 Na_2O 含量相等克分子数的 MgCl_2 。

加入 MgCl_2 煅烧过的工业氧化铝，显然有部分 MgO 同时进入刚玉晶格中，经显微镜观察确定，呈极细的等轴晶状的镁铝尖晶

石，聚集在氧化铝颗粒之间的接触处。由于氧化镁在氧化铝中是以结合状态存在，所以不会妨碍氧化铝酸性泥浆的浇注成型工艺。

用氯化镁提纯工业氧化铝，除了降低 Na_2O 含量外，还可作为氧化铝烧成制品调节结晶结构，抑制刚玉晶粒长大所需要的形态转化加入物。

大家知道，铝的氢氧化物也可以加入硼酸和氯化镁溶液，分别在 1300°C 和 $1500\sim 1620^\circ\text{C}$ 下煅烧，同样起到降低 Na_2O 含量的作用。

二、工业氧化铝的煅烧

工业氧化铝是一种粒度组成范围很广、分散性高的多孔集料。根据生产方法和处理工艺不同 其中 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 的百分含量波动很大 ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 40~76%， $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 60~42%)，除此之外，尚含少量未经转化的中间化合物。 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和未经转化的中间产物，由于煅烧过程产生很大的体积变化，不能直接用来制造耐火制品，必须经过适当的温度预烧。

工业氧化铝的预烧温度是一个重要的工艺参数。它在很大程度上决定着制品工艺中物料的研磨效率、坯体成型性能以及烧结状况。

事实证明，经 $1400\sim 1500^\circ\text{C}$ 煅烧过的工业氧化铝比未经煅烧的工业氧化铝还易于粉碎。这是因为构成球状颗粒的氧化铝微粒 ($<1\sim 3\mu\text{m}$)。在煅烧温度下，结晶发育长大而明显变脆的缘故。煅烧温度越高，物料的可粉碎性越低。如 1750°C 煅烧的物料，要想磨细到多数颗粒尺寸为 $2\sim 3\mu\text{m}$ 时，就必须破坏 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 单晶体，因为球粒中小于 $1\mu\text{m}$ 的单晶体已长大到 $5\sim 7\mu\text{m}$ 。

对于 $1450\sim 1550^\circ\text{C}$ 下煅烧过的工业氧化铝，为使颗粒半径小于 $2\mu\text{m}$ 的含量达到 86~88%，在振动磨机中干磨 1h 已足够。在 1750°C 煅烧的工业氧化铝，干磨 10~11h，半径小于 $2\mu\text{m}$ 的颗粒仅占约 57%。在 $1450\sim 1550^\circ\text{C}$ 下煅烧的工业氧化铝，磨碎后，多

呈规则的等轴状，且有平滑边界；而在更高温度下煅烧后，磨细的颗粒呈长片状，边缘有齿形。

工业氧化铝的煅烧温度高低决定着它的研磨效率和由于研磨时间的延长而掺入的杂质数量。工业氧化铝煅烧温度从 1450°C 提高到 1650°C ，用振动磨机细磨时，磨入的铁杂质含量，以 Fe_2O_3 计算，从 0.04% 增加到 0.18% ；而用球磨机细磨时，磨入铁的含量从 0.10% 增到 0.45% 。

不论干磨或湿磨，凡是使用金属球磨和金属研磨体的煅烧后的工业氧化铝都需要用盐酸除铁。在此处理过程中，铁与盐酸反应生成可溶性的氯化铁进入溶液中，用蒸馏水或阳离子交换树脂处理过的水多次澄清、倾洗而除掉。同时，磨细物料中的 Na_2O 、 CaO 、 SiO_2 杂质也部分地被溶解和洗掉。由于高温煅烧的工业氧化铝中，杂质和氧化铝粒子牢固地结合在一起，难于转移到溶液中去，酸洗时，倾洗的次数就要增多。总之，高温煅烧过的工业氧化铝，酸洗后残余 Fe_2O_3 、 SiO_2 和 Na_2O 杂质总量比低温煅烧的要高。

纯度近似的工业氧化铝，高温烧成后，经磨细、酸洗的水调泥浆 ξ -电位虽然较高，细颗粒的百分含量较低，其泥浆的稳定性也降低，而低温煅烧的氧化铝泥浆稳定性较好。工业氧化铝煅烧温度对泥浆沉淀稳定性的影响见表 7-2。

煅烧温度与泥浆稳定性的关系

表 7-2

工业氧化铝煅烧温度， $^{\circ}\text{C}$		1450	1550	1650
< $2\mu\text{m}$ 的颗粒含量，%		88	88	75
泥浆①的 ξ -电位值，mV		89	94	109
泥浆沉淀后表层水增高%	60min 时	0.8	1.0	2.0
	90min 时	1.5	1.5	2.8
	120min 时	1.8	2.0	4.0

① 泥浆含水量为 30% 。

高温煅烧的工业氧化铝调制的泥浆，由于稳定性差，所以适用于浇注壁厚的和实心的制品。如在其中调入 10% 未经煅烧的工

业氧化铝或者增加泥浆稠度把固相浓度增高到80~85%，可提高其泥浆的稳定性

在石膏模内浇注成型使用的泥浆性能 随着制备泥浆的工业氧化铝煅烧温度的高低 表现出明显差别。图8-2所示，工业氧化铝煅烧温度由1550℃ 提高到1650~1750℃， 不论采用何种磨碎方式，当氧化铝颗粒半径小于2 μ m的含量在60~90%范围内时，提高煅烧温度，可使坯体致密度降低，干燥后的坯体的密度提高。由于高温煅烧的氧化铝分散性较差 坯体不致密，所以干燥后坯体强度也较低。

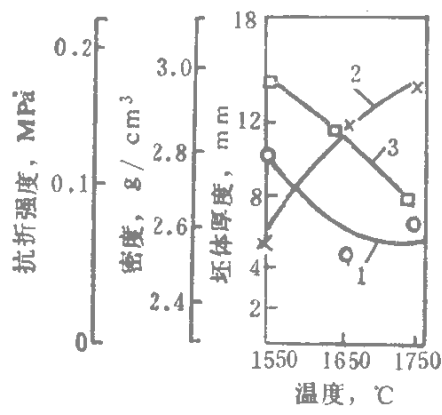


图 7-2 氧化铝煅烧温度对坯体（放入石膏模中 10min 后)厚度、干燥后的体积密度和强度的影响

工业氧化铝的煅烧温度不同，其浇注坯体在烧结温度范围内的各个区间产生的体积收缩率亦不同（表7-3）。

工业氧化铝煅烧温度对浇注坯体烧成收缩的影响 表 7-3

煅烧温度 ℃	各温度（℃）区间 ^① 坯体的收缩率，%					
	20~1300	20~1400	1400~1500	1500~1600	1600~1700	1700~1750
1450	47	75	16	9	0	0
1550	—	8.4	14.2	21.8	33	22.6
1750	—	10	11.1	11.1	44.4	23.4

① 在终点温度保温6h。

高温煅烧的工业氧化铝泥浆浇注坯体，烧结时显示出的收缩

率有各向异性现象，即垂直于泥浆浇注坯体表面方向的收缩率大于沿平行方向的收缩率。收缩各向异性是由高温煅烧氧化铝的片状颗粒引起的。因此，浇注坯体的方向性收缩取决于浇注时颗粒的排列方向。湿法研磨制备的泥浆，以及扩大泥浆颗粒组成范围的情况下，浇注坯体的烧成收缩各向异性现象，随着工业氧化铝的煅烧温度的提高而加大。制品采用半干法压制成型时，如果泥料组成颗粒缺乏明显的晶体取向性，那么，压制出的制品可以不会产生烧成收缩各向异性现象。

为消除高温煅烧工业氧化铝制备的坯体的烧成收缩各向异性现象，可以在煅烧的工业氧化铝中加入少量 MgO ，并在振动磨碎时加入三羟乙基胺，以使氧化铝在烧成过程中形成等轴晶粒。

坯体在烧成中的变形与其收缩率密切相关，而坯体烧成收缩率又与工业氧化铝的煅烧温度相联系。因此，工业氧化铝的煅烧温度从 1450°C 提高到 1650°C 和 1750°C ，当坯体内不存在取向分布的晶粒时，在 $1300\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 下变形减弱，在更高的温度下才发生主要变形。坯体内的长形颗粒的定向分布，则使烧成变形增大。坯体中加入未经煅烧的工业氧化铝，在低于 $1400\sim 1470^{\circ}\text{C}$ 时，可减小变形。但在更高的温度下，由于变形过程等速的发展，变形继续增大。

工业氧化铝的煅烧温度还表现在对制品气孔率、晶粒尺寸的影响。用 $1450\sim 1550^{\circ}\text{C}$ 预烧的工业氧化铝生产的制品气孔率，比用 $1650\sim 1750^{\circ}\text{C}$ 预烧的低，而晶粒尺寸大。但高温预烧料的制品抗折强度降低，这因为研磨困难，细颗粒的相对含量少，使烧结恶化。

三、氧化铝的细磨

在氧化铝陶瓷制品生产中，为了获得良好的致密性坯体，以及提高氧化铝原料的活性，利于坯体烧结，必须进行细磨，以破坏其多孔球形颗粒和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶。生产和实验中常采用的细磨设备有：干式和湿式球磨机、振动磨机和气流粉碎磨机。各种磨机的研磨效率、研磨介质和内衬材质的研磨掺杂应慎重考虑选

用。这些设备中 最合适的是在设有刚玉内衬或橡胶内衬的球磨机内，以刚玉球或棒作研磨体，不论采取干式或湿式研磨，都无需清除其掺入的有害杂质。但是其研磨效率，较使用钢球或钢棒研磨体低，研磨时间约延长一倍。

氧化铝细磨分为两种情况：一种是细磨未经煅烧的工业氧化铝，细磨到小于 $10\mu\text{m}$ ，以利于烧成刚玉熟料；另一种是细磨煅烧过工业氧化铝，一般要求氧化铝的研磨至大部分颗粒直径小于 $2\mu\text{m}$ ，其中颗粒直径小于 $1\mu\text{m}$ 的应占 $40\sim 75\%$ ，极少颗粒直径不超过 $5\mu\text{m}$ ，因为这利于刚玉陶瓷制品的致密烧结。

研究工作对工业氧化铝进行了不同温度的预烧处理，这为生产各种不同可磨性的氧化铝创造了条件。比如用拜耳法制造的由氢氧化铝经过 $1150\sim 1200\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度下煅烧成的工业氧化铝，在 $1450\sim 1550^{\circ}\text{C}$ 温度下预烧后，由于晶粒长大，其可磨性比未经煅烧的工业氧化铝还好。进一步提高预烧温度，可磨性又相应变坏。由此可见，可磨性好与坏取决于氧化铝结晶格子完善程度和 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 单晶体的大小。

用 MgCl_2 溶液去除 Na_2O 的氧化铝，于 1550°C 煅烧后，其可磨性稍有恶化。因为其中小于 $2\mu\text{m}$ 的颗粒含量为 72% 而未加 MgCl_2 添加剂制得的氧化铝中小于 $2\mu\text{m}$ 的颗粒含量占 88% 。

使用球磨磨碎的方法，在生产中比较普遍。湿法研磨氧化铝，当泥浆料中含 50% 的水分时，这种方法的效果比干法磨碎增加 $20\sim 100\%$ 。原因是泥浆中存在作为表面活性物质的水的作用，和球体的冲击能量受到浆液缓冲作用小的缘故。当泥浆变稠时，研磨效率降低。欲使氧化铝进一步细磨，必须通过补加水分稀释泥浆和调节其 pH 值。有的资料报道，加入稀释剂植物萃取液也起同样效果。

用干式球磨研磨时，物料磨细到一定细度范围以后，再进一步延长时间细磨，实际上是不大可能的，或者说效果很差。这因为小于 $2\mu\text{m}$ 的颗粒含量占 $60\sim 65\%$ ，即形成团块，大大降低研磨效率。因此，在相同研磨时间内，用干磨法制得的粉料的分散

性比用湿磨方法制得的粉料分散性要差些，而且这种情况还随着工业氧化铝预烧温度的提高，其差别也增大。据实验测定，在 1550℃ 和 1750℃ 两种预热温度下处理的工业氧化铝，分别在干式和湿式球磨内研磨，干磨的颗粒平均直径之差为 25%，湿磨的颗粒平均直径之差为 33%。

干磨低温（1450℃）预烧的氧化铝时，由于缓冲作用较大，其中保留有疏松的球粒碎片，用这种料粉制坯，气孔率增高。

干磨时添加甘油油酸脂，可以促进生坯的进一步致密。

采用干磨的物料制成的生坯的烧成收缩率，与采用湿磨物料制成的生坯相比，从 20% 降到 13.4%。

乌克兰耐火材料研究院研究了多种温度煅烧的工业氧化铝，以干磨和湿磨法制备的水调悬浮泥浆浇注性能，和全部制备过程中各工艺参数之间的影响，并进行了系统比较。

研究工业氧化铝的煅烧温度与研磨方法及其效率之间的关系后认为，如果把选取煅烧工业氧化铝的温度高与低，只是作为达到破坏其内部的球状颗粒的目的，那么干磨即已相当有效；如果研磨的必要性在于破坏氧化铝的结晶，那么在这种情况下，湿磨能使粉料在较短的时间内达到足够的分散性。在 1450℃ 和 1550℃ 煅烧的工业氧化铝，采用振动磨机干磨，颗粒直径达到 $1.1\mu\text{m}$ ，分别需要研磨 1.5h 和 2h。1650℃ 和 1750℃ 煅烧的工业氧化铝，最好采用振动磨机湿磨，研磨时间要延长到 10.5h。在同样条件下，利用球磨机磨碎氧化铝，即使增加研磨时间 4~9 倍，也难以获得同样尺寸水平的颗粒。因此，对于固定操作规程的研磨设备和原料，所获得的研磨粉料颗粒大致上有一个变化不大的组成规律。采用干磨时，磨入的铁含量比湿磨低 $4/5 \sim 8/9$ ，并随预烧温度的升高而增加。

利用酸洗方法去除研磨物料中的杂质时，不论工业氧化铝的预烧温度高还是低，这和磨机类型有关，干磨粉料的去杂质效果比湿磨的强。这是由于湿磨物料中杂质（ Fe_2O_3 、 Na_2O 及部分 SiO_2 ）得不到充分排除的结果。

由于湿磨浆料排除杂质困难 杂质相对含量增高，因此，这种悬浮浆液的 ξ 电位下降。总之，杂质总含量（ Fe_2O_3 、 Na_2O 及 SiO_2 ）在0.05~0.3%范围内时，以球磨机干磨或湿磨的泥浆悬浮液的 ξ 电位最低，而振动磨干磨的 ξ 电位较高。

湿磨氧化铝制成的水调泥浆悬浮液，还具有明显的触变性。这种现象可能是由于杂质离子（ Fe^{3+} 、 Fe^{2+} 、 Na^+ ）的水化作用引起的，甚至干燥状态的湿磨氧化铝粉，也同样具有聚集趋向。

在坯体烧成过程中，用湿磨研磨泥浆制成的坯体，在100~500℃的温度范围内，坯体强度降低明显。这与湿磨泥浆颗粒之间接触表面残留的水分排除之后，形成的疏松结构有关。温度升至1300℃以上，坯体产生较大的变形值。继续升高至1500℃或更高温度时，坯体收缩率逐渐提高。相比之下，用干磨泥浆制备的坯体随烧成温度的提高，其低温强度、变形率和收缩率的变化值均较湿磨泥浆坯体优越。

如果采用振动磨干磨煅烧过的工业氧化铝，必要时加入各种不同的表面活性物质，使物料中小于 $3\mu\text{m}$ 的颗粒含量达到85%以上，即可以制造出高性能的刚玉陶瓷制品。

细磨时，研磨介质的重量与研磨物料的重量关系也是一个重要工艺因素。下面列述两个实例：

1) 实验室结果：1450~1600℃预烧的工业氧化铝，球磨，研磨体为6~8mm的钢球，料：水：球=1:1:(2~3)，研磨40~60h，小于 $1\mu\text{m}$ 的达50%，最大者为 $3\mu\text{m}$ ；半工业实验结果：1450~1500℃预烧的工业氧化铝，球磨尺寸为 $D \times L = 400 \times 600\text{mm}$ ，转速为60r/min，研磨体为轴承钢球，其配比为15~20mm 40%，6~10mm 60% 每次投料25kg，料：水：球=1:1.2:3.5，研磨时间100h，大部分颗粒小于 $2\mu\text{m}$ ，最大不超过 $10\mu\text{m}$ 。

2) 每次投料400kg的干式球磨机，经优选法实验证明，研磨效率最高时的料与球（刚玉球或者瓷球）为1:1.75。

四、氧化铝制品的成型

前面在叙述氧化铝制品的原料制备过程中，已经涉及到成型的部分内容，这里集中概要提一下关于氧化铝制品的成型方法。根据制品的用途、性质、形状通常采用下列不同的成型方法。

1. 石膏模浇注成型

利用石膏模浇注成型方法可以极其方便地制造出各种形状的中空的薄壁制品，或者部分实心制品。

波鲁包雅利诺夫等人研究了氧化铝水调泥浆悬浮液浇注法。指出浇注泥浆的 pH 值对浇注制品的性质有决定性影响。他们用 1600℃ 煅烧和在钢球磨中研磨，随后用盐酸除铁的氧化铝配制的泥浆，测定出了泥浆粘度与 pH 值和水分的关系（图 7-3）。图中表明，酸性泥浆 pH 值为 2.5~4.5 和碱性泥浆 pH 值为 12~13.5 的范围内呈现出泥浆粘性急剧下降的特性。

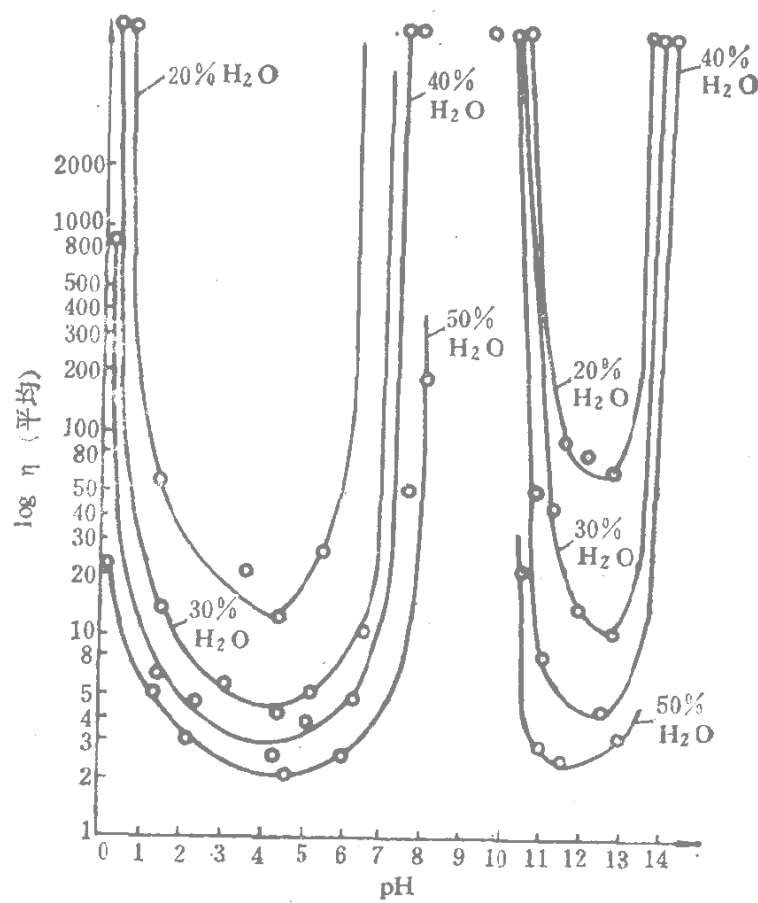


图 7-3 氧化铝泥浆粘度与 pH 值及水分的关系

泥浆在一定 pH 值下稀释后，浇注件的密度和强度增大，并使吸浆速度减低，这样利于掌握薄壁制品的吸浆厚度。操作中发现，稀释的酸性泥浆浇注件的坯体密度比稀释的碱性泥浆浇注件大。

在浇注前应该作好两方面的准备工作：

1) 泥浆调配 依据浇注中空制品的壁厚大小配制不同比重的泥浆。壁厚的制品 泥浆比重要大；反之，泥浆比重要小。还要按 pH 值调整好泥浆的流动性和稳定性。以酸性泥浆为例，泥浆比重以 1.9~2.1 为宜。泥浆中的微小气泡，致使坯体表面出现针眼，常加入甲苯溶液可以消除。调整泥浆时，加入树胶溶液起到提高坯体干燥后强度的效果。

2) 石膏模的质量要求 石膏模的质量取决于半水石膏 $\left(\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O} \right)$ 的纯度、细度和凝固时间。高质量的石膏模应该是强度大、工作表面平滑和断面气孔结构分布均匀。石膏模的干燥速度不宜过快，最终干燥至残余水分为 4% 时，用于浇注制品比较理想。由于浇注坯体在石膏模内干燥收缩不大，约 1~1.5%，因此将其从模中脱出困难，必要时涂一层脱滑剂，或者在设计制作石膏模时充分考虑脱模条件。国外在利用石膏模浇注制品时，采取通气脱模装置方法，即将石膏模置于一个密闭系统内，由石膏模外表面通入压缩空气，在坯体与石膏模工作面之间形成气膜，即可使两者分离。

2. 粉末压制成型

如浇注实心制品有困难，可采用粉末半干压制。这里主要依靠模具的合理设计和精心加工。半干法压制用粉料一定仔细混合 由于压缩比很大，可采用假颗粒压制成型。将预先调配好的坯料压成荒坯，迅速破碎，制成一定粒度的假颗粒，然后进行第二次定型压制。常用的结合剂有糊精、甲基纤维素、糖浆等。利用这种方法成型的制品，可以达到接近浇注制品的体积密度。

3. 热塑法成型

用球磨后的粉料，干燥至水分小于0.2%，按下述比例配制成热塑法成型用料，即粉料：油酸：石蜡 = 100：0.3~0.7：16~18 配料时缓慢加热，使三者均匀混合，倾入热塑压机的密封容器内，在保持恒定温度下（60~80℃），借助压缩空气的压力，将热塑料浆迅速压入制作精确的金属模内，冷凝而固型。

这种成型坯体必须埋在工业氧化铝粉内，按严格的升温制度加热，烧掉石蜡等有机物质，并进一步升高温度以获得足够进行加工修理其外形的强度。

五、刚玉制品的烧成

生产刚玉制品的最后一道工序是烧成。这个工序之所以重要，是因为它决定着成品的外观质量和一系列物理化学性能指标的合格与不合格。

刚玉制品烧成，由室温到400℃以前，主要排除坯体中的水分及有机结合剂。其排除形式是以气态排出，排放速度很快，因此要注意防止制品开裂。500~700℃时，制品多孔系统增多，强度最低，因此要求升温速度缓慢而且均匀。1000℃以上，多孔系统表面能降低，于是形成多孔体颗粒并使各相之间的接触总表面扩大，材料开始烧结，强度逐渐增大。继续升高温度，即1200℃以上直至制品的最终烧结温度时，不同分散度的晶粒按空位体积扩散机理及表面扩散机理开始晶粒的再结晶过程，这时气孔排除，制品达到致密化

控制升温速度及保温时间，对于保证烧结刚玉制品的成品率具有决定性的意义。例如，无加入物的刚玉试样直接加热到1500℃，与中间经过一次等温保温（1100℃），其收缩速度从0.43降到0.20（大约降低1/2），中间经过4次等温保温（1100、1200、1300和1400℃）时，则降到0.14（大约降低2/3）。这样，在最危险的温度区能使收缩分布得更均匀，并且进行得平稳，利于提高大型制品及异形制品的成品率。

И.С.卡依纳尔斯基（Кайнарский）等提出，刚玉坯体的烧成变形，直接取决于蠕变的大小。这与烧结收缩的概念不能混

淆。它们是两种过程，但又相互关联。例如，烧成水平码放的正圆形管坯，其椭圆度（垂直直径与水平直径的比值）的发展变化即取决于蠕变。由于蠕变因素的存在，烧成制品的变形不仅与所用原料种类有关，而且还与制品的尺寸、外形、壁厚等等因素有关。比如坯体烧成时，采用分段保温操作，即会引起蠕变减小。

纯刚玉耐火材料的烧结温度，根据塔曼（Taman）理论公式： $T_{\text{烧}} = T_{\text{熔}}(0.8 \sim 0.9)$ 计算，应为 $1643.84 \sim 1840.32^{\circ}\text{C}$ （在铜、硅、铁、钼、镁、钙、铬、硼、钠和镍等杂质总含量等于 0.0923% 的条件下，氧化铝熔融物的凝固点为 2054.8°C ）。但是，在生产 Al_2O_3 含量为 99.5% 以上的制品时，一般烧成温度为 $1750 \sim 1800^{\circ}\text{C}$ ，并在最终温度保温 4h 以上，才能达到烧结。

由于受到高温烧成设备的限制，或者从节能角度考虑，在满足产品使用要求的前提下，时常加入 TiO_2 。加入少量 TiO_2 后，可生成少量固溶体，扩大了晶格缺陷的数量，促进基体氧化物的烧结。但是加入数量过多，则会导致不均匀扩散过程的强烈发展，反而使烧结恶化（见表 7-4）。

Al_2O_3 试样收缩值、密度与加入物数量间的关系 表 7-4

加入物 %	收 缩 值, %		密 度 (1500°C 时), g/cm^3
	1400°C	1500°C	
无加入物	4.8	8.7	3.70
TiO_2			
1	10.5	12.0	3.90
3	10.5	14.0	3.90
5	6.7	11.0	3.62
无加入物	4.5	9.0	3.82
MgAl_2O_4			
1	6.2	10.6	3.92
3	7.3	10.7	3.85
7	6.0	10.0	3.82

TiO_2 促进刚玉制品烧结的作用是在低于 1200°C 的时候，也就是在接触形成期的烧结开始阶段已经表现出来。同时，它的促进

作用又与 Al_2O_3 晶粒的分散度有关。如果分散度小于 $1\mu\text{m}$ ，那么 TiO_2 进入刚玉晶格就会按空位体积扩散的机理形成接触，能够提高扩散过程的速度以及晶粒的长大速度；分散度小于 $2\mu\text{m}$ 时，接触的形成取决于表面扩散；如果晶粒分散度处在二者之间，则由两种机理来进行。

在高纯氧化铝陶瓷制品中加入少量 ($0.1\sim 0.5$ (重量) %) MgO ，其目的是为抑制 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 在烧结过程中二次再结晶时结晶过分增长，从而获得高强度的、致密的微晶氧化铝制品。最近的研究结果表明，高纯氧化铝陶瓷中的第二结晶相是 MgAl_2O_4 ，其存在形式有二：固溶共生和固溶包晶。 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 与 MgO 发生固溶共生的第二结晶相存在于两个或几个 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 单晶之间，分布无一定规律；固溶包晶则是新生的第二结晶相，被包裹在较大的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 晶体之中。

烧成设备有小断面高温隧道窑和倒焰窑。不管用什么窑烧制，都要用匣钵保护制品，使其不直接受到火焰冲击和燃烧物杂质的玷污。

第三节 刚玉熟料耐火材料的制造

一、刚玉熟料的制备

在刚玉耐火材料的生产中，为降低制品的烧成收缩，改善使用性能，大都使用颗粒骨料。颗粒骨料分为两种：电熔刚玉和烧结刚玉熟料。电熔刚玉惰性极大，烧成收缩最小，颗粒表面平滑，颗粒之间难以形成牢固结合；烧结刚玉熟料，虽有相同的惰性，但其颗粒的活性大，表面具有大量细小的不均匀结构，故易于同泥料中的细分散料结合。

以烧结刚玉熟料为原料的制品，获得的制品密度和纯度均高于以电熔刚玉为原料的制品。烧结刚玉熟料制品热稳定性也高。这种制品与电熔原料制品相比，经济上合算，工艺上也成熟。

制备刚玉熟料的原料，仍然是各种牌号的工业氧化铝。按照氧化铝烧结的主要工艺条件，必须要求氧化铝通过粉碎达到很高

的分散度。表7-5表明了工业氧化铝的分散度对刚玉熟料性能的影响。

工业氧化铝的分散度对刚玉熟料性能的影响

表 7-5

工业氧化铝分散度 %	>60 μ m	3.0	2.0	2.5	—
	10~60 μ m	32.0	24.2	10.6	1.12
	<10 μ m	65.0	73.8	86.9	98.80
吸水率, %		$\frac{3.9}{2.2}$	$\frac{2.3}{2.0}$	$\frac{1.9}{1.1}$	$\frac{0.2\sim0.4}{0.1}$
气孔率, %		$\frac{13.1}{7.8}$	$\frac{8.0}{7.1}$	$\frac{6.7}{4.0}$	$\frac{0.9\sim1.6}{0.3}$
密度, g/cm ³		$\frac{3.34}{3.48}$	$\frac{3.44}{3.50}$	$\frac{3.55}{3.60}$	$\frac{3.71}{3.72}$

注：分子——1650℃ 烧后数值，分母——1750℃ 烧后数值。

生产中采用球磨机和筒磨机粉碎的工业氧化铝，不如振动磨机易于粉碎到很高的分散度。但筒磨机干法粉碎时产量很高。例如：长6m、直径1.635m 的双仓筒磨机的产量为2.5~3.6t/h，但此种磨机小于10 μ m 的颗粒只约有72%，而小于2 μ m 的只占30%。这种工业氧化铝粉料经45MPa 压力压成的试样，其烧后气孔率（12.09%）和吸水率（3.6%）都很高。

加入千分之几的表面活性物质，可以明显提高其分散度和缩短磨细时间，并可避免筒磨机内氧化铝细粉粘结在球体上。表面活性剂还起润滑作用，在同样成型压力下，能提高成型坯体的密度。

工业上不论采用何种磨机，以钢球研磨体研磨的效率最高。在此情况下，采用小直径球体可提高粉料中的小颗粒含量。例如，若氧化铝料和研磨体的重量比例保持不变，球径由15mm 改为6mm，则研磨体的研磨表面积约增大1.5倍。此时，按照研磨后颗粒平均直径的变化来评价粉碎强度，其强度约提高一倍。

采用钢球作研磨体，干法磨碎时掺入的铁量不大（0.05~0.1%），而湿法磨碎氧化铝，若达到很高的分散度掺入的铁量要大得多（按Fe₂O₃ 计为0.3~0.5%）。铁含量高的原料，在多数

情况下，不允许生产刚玉耐火材料，必须经过酸洗除铁。这将使工艺复杂，成本提高。当选用刚玉材料砌衬的磨机，再装入刚玉球研磨体时，湿法磨碎可能是合理的。

制备刚玉熟料的坯体，由100%细粉状的工业氧化铝制成。采用亚硫酸纸浆废液1~1.5%(干重)，1.5%甲基纤维素溶液6~8%，或者两者的混合物作结合剂，在各种混练机内制成半干泥料，然后使用液压机、摩擦压机及其他压砖机压制成矩形砖坯，其厚度不宜过大(20~30mm)，以便烧成后对刚玉熟料进行破碎。由95%以上粒度小于 $10\mu\text{m}$ 的氧化铝成型刚玉坯体时，最好使用液压机以30~60MPa的压力成型，即使压力提高到120MPa，虽能提高坯体密度，但对其烧后的密度提高不大，同时也不降低烧成温度。液压机可保证缓慢而均匀地增加压力，以避免细粉泥料极易生成过压裂纹。

可塑法生产刚玉熟料，也是人所共知的方法。可塑法生产的坯体烧成后，封闭气孔数量较半干法的多，所以在相应烧成温度下，体积密度都比较低。例如：同样经过1550℃、1650℃及1750℃烧成后，可塑法的体积密度分别为：3.52、3.59和3.66 g/cm³，而半干法的为：3.56、3.68和3.80 g/cm³。

将细磨的工业氧化铝细粉压球(直径20~25mm)后，经200℃以上温度干燥，在竖窑内烧成，同样能制得合宜的刚玉熟料。球形坯体便于烧成，熟料容易破碎。用这种熟料作成的制品，机械强度很大。

用上述不同方法制成的坯体，都要经过高温煅烧。为了增大烧成后 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 结晶，煅烧温度要在1900℃以上。实际上，1650℃和1750℃温度下，坯体已完全烧结。烧成线收缩率为18~20%。

衡量刚玉熟料的基本性能指标是气孔率和体积密度。这对随后由此种熟料生产制品的工艺过程具有决定性的作用。

比如生产气孔率为7~8%，收缩率为8~11%的高密度刚玉耐火材料时，要求刚玉熟料的煅烧温度为 $1500\pm 20^\circ\text{C}$ ，保温6~

8h。此熟料的吸水率为4~5%，气孔率为9.5~16%，体积密度为3.2~3.4g/cm³，熟料中的刚玉晶体小于10μm，其中不均匀的分布有3×10~5×15μm的单个细小的α-Al₂O₃针状结晶。

又如，生产气孔率较高（16.1~20%）、收缩率小（3.0~3.5%）的致密刚玉耐火材料时，必须采用1750~1800℃煅烧、保温6~8h的熟料。此种熟料吸水率不超过2.5%，气孔率为8.5%，体积密度为3.35g/cm³，其中刚玉晶体呈等轴状，且尺寸较大。

由于高温煅烧才能得到烧结致密的高纯刚玉熟料。所以很多人主张加入各种降低烧结温度的加入物。其中常用的有效加入物是TiO₂。加入TiO₂一般在1%以下就能提高刚玉熟料的密度。加入2~3%的TiO₂或者加入量更高时，则会降低在所有温度下煅烧熟料的致密效果。加入TiO₂的另一个作用是制得大颗粒刚玉熟料。

值得注意的是，在加入TiO₂的同时，严防铁杂质混入料内。因为有TiO₂和Fe₂O₃的存在，其荷重变形开始温度大大降低。

此外，Ti会改变原子价，从而能改变材料的结构。当耐火材料在氧化还原变化气氛下烧成和使用时，都会发生疏松和破坏。

为了制造抗渣性很好的烧结刚玉耐火材料，而生产大颗粒结晶的刚玉熟料时，可加入1~2%的H₃BO₃。当采用的工业氧化铝分散度高时，加入1%的量已足够；分散度较低时，则需加入2%（表7-6）。

制造莫来石-刚玉结合的刚玉制品时，采用工业氧化铝和5~10%高岭土或粘土来制造熟料。这种熟料的制造工艺类似于高纯刚玉熟料工艺。这种熟料的Al₂O₃含量波动于91.5~96%之间。加入的粘土或高岭土应当考虑化学成分的选择。加入10%粘土的熟料，煅烧温度为1520℃时，体积密度为3.22g/cm³，气孔率为5.3%。采用较低温度下煅烧的加入高岭土的多孔刚玉熟料，可以获得较致密的制品。

二、刚玉熟料的破碎与粉碎

利用烧结刚玉熟料制造刚玉耐火材料，需经破碎和粉碎，并

在有限的范围内按不同粒度分级。熟料破碎、粉碎的颗粒形状和临界尺寸，对保证耐火材料的质量非常重要。因为组成泥料颗粒的最大堆积密度对成型以至烧成都有决定性影响。

氧化铝分散度对加入 H_3BO_3 的熟料结晶的影响

表 7-6

氧化铝颗粒尺寸, μm	煅烧温度 $^{\circ}C$	气孔率, %		结晶尺寸, μm	
		加入物 1 %	加入物 2 %	加入物1 %	加入物2 %
2~3	1650	1.5	2.5	20~115	8~60
	1700	8.7	—	4~8及20~40× 20~80	—
	1750	0.2	0.2	50~500及100~ 200×150~450	—
8~16	1650	15.9	18.5	8~50	—
	1700	—	13.2	4~30及8~30× 30~70	10~100
	1750	1.7	1.7	8~100及10~ 50×80~150	100~150× 300~380

刚玉熟料的强度高，硬度大，难以破碎，因而在破碎粉碎过程中容易带入铁杂质。例如，气孔率小于3%的标准砖型的刚玉熟料块，通过颚式破碎机、对辊破碎机粉碎到3mm以下时，带入的铁屑量达0.6~1.5%（按 Fe_2O_3 计），因此，粉碎后的熟料要用磁选法除铁。磁选后，3~0.5mm颗粒中的铁屑（按 Fe_2O_3 计）可能减少到0.05~0.06%，而小于0.5mm细颗粒料中的铁屑可减少到0.07~0.08%。

按照刚玉耐火材料的外形尺寸、形状复杂性以及使用技术性能要求，可将刚玉熟料筛分为5级：3~2mm，2~1mm，1~0.5mm，小于0.5mm和小于60 μm 的球磨细粉。由国外引进的烧结刚玉砖断面观察测量，其临界颗粒尺寸约5mm，甚至更大。

三、泥料的组成和混练

除了高纯烧结刚玉耐火材料之外，在生产普通刚玉耐火材料时，为了提高其高热稳定性或抗渣性，一般允许加入小于10%的第二组分。这样，仍然不失其属于含 Al_2O_3 90%以上，即所谓

刚玉耐火材料的含意。刚玉耐火材料的第二组分往往是莫来石。它的加入形式：以预先合成的莫来石加入，和往配料中加入氧化硅、粘土、高岭土、蓝晶石-硅线石精矿等，在烧成过程中合成莫来石。除预合成的莫来石，可以大颗粒（0.5~3mm）形式加入外，其他添加物都以小于 $60\mu\text{m}$ 细粉加入泥料的结合细粉中。

为了改善泥料的成型性能，以及提高刚玉耐火材料的密度和强度，在泥料中加入 H_3PO_4 （1~6%）。这样作法，要视制品的使用条件而定。

在泥料中配入的细粉数量、临界颗粒尺寸及其颗粒组成的配比，都对刚玉耐火材料制品的气孔率、密度、强度有关。细粉部分由15%增加到45%，刚玉制品的密度和强度有很大提高；临界颗粒部分的比例增加，则气孔率也增加，或者产生表面裂纹，强度降低。

刚玉制品颗粒组成配方应按照颗粒的最紧密堆积密度的原则，以大颗粒作骨架，中、小颗粒及细粉逐级填充到互相接触的各级颗粒的空隙中。理论上，任何相邻的两级颗粒（假定为球形颗粒）间的空隙，都可以用数学方法计算出来。然而实际上，颗粒形状受到工艺条件的影响并非全然一律都是球形，因此实践配方，则更有意义。

推荐以下几个泥料组成配方（重量）：1) 3~0.5mm（或2~0.5mm）45%，0.5~0.06mm10%， $<0.06\text{mm}$ 45%；2) 0.2~0.5mm50%，0.1~0.009mm20%，细粉30%；3) 2~1mm15%，1~0.5mm30%，0.5~0.088mm15%， $<0.088\text{mm}$ 10%，球磨细粉30%。

所谓细粉，除球磨细粉外，在现阶段已包含用近代科学方法制取的小于 $1\mu\text{m}$ 的超微粉。

通常所指的球磨细粉与同颗粒成分一样，最好采用纯的刚玉熟料，或者 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 型的细小晶体的氧化铝。这能保证制品的最大致密度和强度。

刚玉泥料应该进行非常强烈地混练。混练之后，必要时还需

困料。最近，新研制成功的强力逆流式混练机可能是理想的混练设备之一。泥料水分，根据所用刚玉熟料的气孔率大小而增减。一般来说气孔率大水分含量要大，反之亦小。其波动范围为 5～8%。

成型泥料的结合剂，可采用亚硫酸纸浆废液、甲基纤维素或者它们的混合物，有关专利介绍用硅溶胶等结合剂。

四、刚玉熟料制品的成型及干燥

成型系刚玉熟料制品的重要工序。大多数制品采用下列成型方法：1) 形状复杂、尺寸较大的制品，在金属模具或木模具内，利用气锤捣打或振动法成型；2) 普通制品采用摩擦压机或液压机半干法压制成型；3) 特殊致密刚玉制品可用特殊设计的模具，用流体等静压成型。

1. 捣打成型

气锤捣打成型，手工操作，劳动强度很大，优点是设备简单易行，灵活多变。采用此法捣固刚玉泥料，可获得与半干法成型单位压力为 80～100MPa 的坯体同样的密度。

2. 振动成型

振动成型主要取决于振动器的振动频率、振幅和振动时间等参数的选择。成型必要时可加放压块振动成型，以增加坯体的致密度。

振动成型的机理是借助机械振动而产生的振动力，通过模内泥料逐渐向内部传递。泥料在振动力作用下，泥料与模壁之间或泥料颗粒与颗粒之间会产生相对运动，物料就会由原来的静摩擦状态变为动摩擦状态。此间，物料间的内摩擦和内聚力显著降低，物料流动性增强，颗粒间的相对滑移运动趋于重新排列组合而紧密堆积，同时加快泥料中空气的排除速度。一般说来，合理的振动频率与泥料的平均粒径有关。平均粒径越小，振动频率越高；平均粒径增大，振动频率相应降低。振幅与振动频率应当相互协调。最佳的振动参数是：泥料允许最低水分为 6.5～7.0%，振动频率 41.7～50Hz，振幅 1.0～1.25mm，振动成型的制品的

气孔率和强度比压制的高很多。实践表明，大颗粒振动制造的制品比小颗粒的密度大。当坯体厚度太大时，在选择振幅时还应考虑振动波在泥料介质中传播和衰减的程度。

3. 半干压成型

半干压成型时，不论是以烧结刚玉熟料为主的或是以电熔刚玉料为主的纯刚玉制品，成型压力由 $20\sim 30\text{MPa}$ 增至 $70\sim 80\text{MPa}$ ，坯体和制品的气孔率相对降低 $15\sim 20\%$ （例如由 23% 降到 $19\sim 20\%$ ）；压力提高到 120MPa ，致密度有所增加但影响不大；压力达到 $200\sim 500\text{MPa}$ 以上，致密度才能增加很大。这很明显的是刚玉颗粒遭到破坏。实际上在 150MPa 时，已有很多颗粒破坏了。根据工厂设备实际情况，一般参照制品的形状和大小，在 $80\sim 120\text{MPa}$ 压力下已可满足。

4. 流体等静压成型

流体等静压成型是将粉料或不同颗粒配好的坯体散装在一个弹性（例如橡皮的）套里，而后置于压制设备的工作室中，设备用盖子密封，再在工作室中造成需要的压力，流体从各个方向均匀的压紧坯件，如图 7-4 所示。

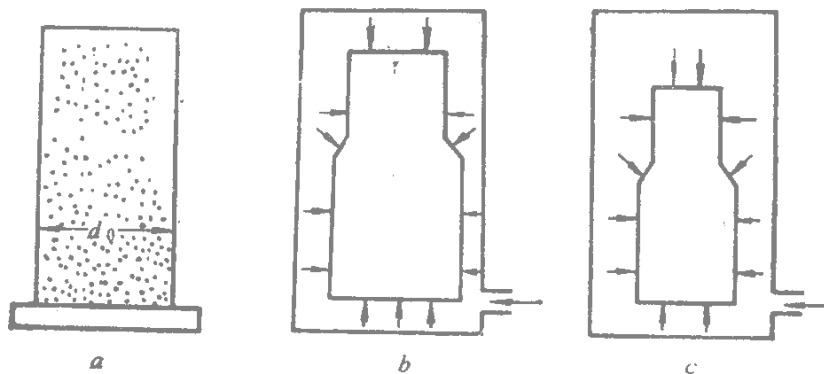


图 7-4 坯料在流体等静压力压制时的压紧图

- a—套中装满粉料，上部粉料装得较松；
- b—压制的中间阶段，下部还未受到压缩；
- c—在工作压力时，压件的密度到处相同

流体等静压成型的特点：与普通压制成型比较，没有坯料与

压模壁的摩擦；同时料粉的移动也有显著的不同，即在压制中，靠近橡皮套的坯料与套一起移动。例如，压制球状坯体时，坯料严格地在径向上移动，各个方向上受力大小都是均匀的，不会产生侧压力。如果套内散装坯料的密度不均匀，也不会引起超压，各个区域的压紧是不受影响的。如图 7-4b 所示，在压制过程中，密度较小的部分先被压紧，当这些部分获得相同的密度后，被压制坯体的其他部分开始压紧（图 7-4c），这时整个坯体的密度进一步均匀致密化，但是压制好的坯体外形也随之改变。

应当指出，用等静压获得同样密度的坯件，所需的单位压力与钢模压制相比，大约要小 $1/2 \sim 2/3$ 。但其缺点是难以使坯体尺寸（特别是直径）保持近似于给定的大小，以及坯体表面几乎总是要求机械加工。

利用流体等静压成型，十分关键的问题是模具设计。下面以压制薄壁管状制品的设备（图 7-5）进行说明。

此装置由一压制容器构成，容器中有两根研磨光滑的钢管，内管有孔，管子包上橡皮，橡皮用钢圈固定在内管上，在内钢管（穿孔的）的橡皮垫层和外管之间散装坯料，并用塞圈盖紧，通过内管上孔的流体压力，由橡皮传给坯料，即可压制出形状规则的管状制品来。

五、刚玉熟料制品的烧成

按照不同直径的颗粒百分数配比制成泥料，成型的刚玉熟料制品一般都要经过高温烧成。对于各种组成和类型的刚玉熟料耐火材料，烧成温度多数界于 $1650 \sim 1800^{\circ}\text{C}$ 之间，有时达到 1850°C 。根据制品组成不同，适当提高刚玉熟料耐火材料的烧成温度，可以相应提高其强度和密度。例如用在 1500°C 下煅烧的刚玉熟料制成的坯体，在 1650°C 温度下烧成的制品，其密度为 3.30 g/cm^3 ，抗压强度为 150 MPa ；而在 1750°C 温度下烧成时，其制品密度为 3.52 g/cm^3 ，抗压强度为 164 MPa 。

全部由工业氧化铝作原料的刚玉熟料耐火材料，就其制造工艺而言，最终要经受 24% 的总收缩，总收缩值由两方面构成：

一是由刚玉熟料煅烧时的收缩；二是由制得的砖坯烧成后的收缩。所以采用较低温度煅烧的熟料制砖，最终烧成收缩要大。但由于该料的活性大，烧成后的制品强度高，体积密度也大；反之，煅烧熟料的温度高时，最终烧成收缩就小，同时制品强度和密度都有所下降。例如，刚玉熟料制品同样在 1750°C 温度下烧成，当使用 1300°C 煅烧的熟料时，其成品气孔率为 5.7% 密度为 $3.55\text{g}/\text{cm}^3$ ；当使用 1750°C 煅烧的熟料时，气孔率为 15.4% ，密度为 $3.22\text{g}/\text{cm}^3$ 。值得注意的是 由于低温煅烧的刚玉熟料，在制品最终烧成时收缩大，所以很难控制烧成后制品的外形尺寸公差。

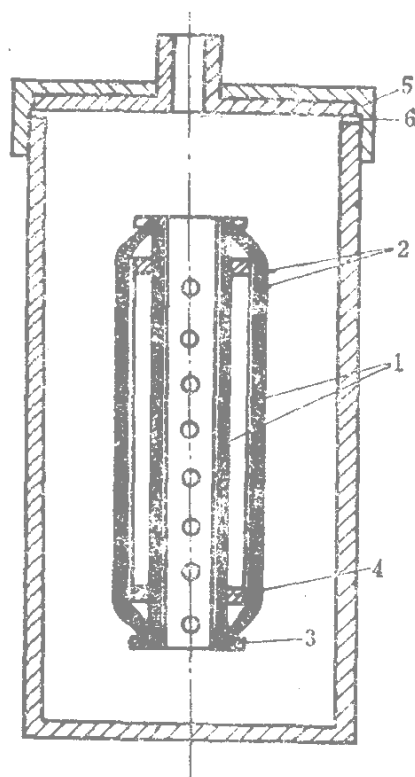


图 7-5 等静压装置压制管状制品示意图

1—橡皮套； 2—钢管； 3—紧固环； 4—下钢塞圈； 5—盖子； 6—垫圈

刚玉熟料耐火材料受使用技术要求的限制，尤其对大型高炉用刚玉砖来说，其中一个十分重要的物理指标就是蠕变率。影响材料蠕变率的因素很多，就烧成方面来说，如果其他工艺条件不

变，发现制品烧后的密度又相差不大时，提高烧成温度、延长保温时间，制品能有较大的抗蠕变能力。这是因为在上述条件下，刚玉晶体得到了较大发育的缘故。

由颗粒状刚玉熟料为主制成的刚玉耐火材料，即使经过高压成型，坯体仍有较大的气孔率，经过充分干燥后，可以在 $30\sim 15^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的升温速度下烧成，冷却速度为 $55\sim 60^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。如果采用细分散料制造致密制品，烧成时，低温一定缓慢（约 $10\sim 12^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ）， 1200°C 以后，适当加快，否则，容易造成制品表面开裂，甚至炸裂成碎块。

装窑时要平稳，码放不宜过高。

第四节 电熔刚玉耐火材料

电熔刚玉耐火材料在我国开始生产的时间较其他电熔（或熔铸）耐火材料早。六十年代国内曾试制过电熔刚玉大砖，使用于玻璃熔窑；后来还小规模试制过薄壁熔铸刚玉坩埚。现今，电熔刚玉耐火材料大多为制备精料以满足钢铁工业、机械工业的特殊需要，其发展规模不大。

一、熔融刚玉性质

刚玉熔化时，熔融物的克分子体积明显增大，其增大值为 23.5% 。随着熔融物的熔化温度升高，刚玉熔物的密度显著降低，其计算公式：

$$\gamma = 3.00 - 1.15 \times 10^{-3} (T - 2325)$$

式中 T ——熔融物温度，K。

熔融状态下，氧化铝熔融物的密度 $\gamma = 2.98\text{g}/\text{cm}^3$ ； 2502°C 下， $\gamma = 2.45\text{g}/\text{cm}^3$ 。在规定温度范围内，表面张力由 0.655 降到 $0.565\text{N}/\text{m}$ ，粘度由 0.058 降到 $0.026\text{Pa}\cdot\text{s}$ 。熔融刚玉的导电率，随熔化温度的升高而增高，而熔融物导电的活化能 E_k 则明显降低。表 7-7 列出了氧化铝熔融物的物理性能。

刚玉的熔化热为 $109.2\text{kJ}/\text{mol}$ 。熔化热越高，熔化时的克分子体积越大，随温度升高，熔融物粘度显著降低，粘性流动性与

导电活化能降低。以上特性表明，刚玉无论是开始熔融时，或者是进一步提高氧化铝熔融物的温度时，均产生了明显的结构变化。据此可以假定，液态下 Al_2O_3 是由络离子组成的，随温度的增高络离子离解成更纯的离子，而且液态 Al_2O_3 最可能的离解方式是 $\text{Al}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{AlO}_2^- + \text{AlO}^+$ 。超过 2502°C ， AlO_2^- 和 AlO^+ 可能离解成 Al^{3+} 和 O^{2-} 。

氧化铝熔融物的物理性能

表 7-7

熔融温度 $^\circ\text{C}$	体积密度 g/cm^3	表面张力 N/m	粘度 $\text{Pa}\cdot\text{s}$	导电率 $\Omega^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$	E_k kJ/mol
2052	2.98	0.655	0.053	0.71	86.1
2152	2.86	0.635	0.038	0.85	69.3
2252	2.74	0.615	0.029	0.97	67.2
2352	2.63	0.595	0.024	1.09	63.0
2452	2.51	0.575	0.021	1.21	60.9
2502	2.45	0.565	0.020	1.26	58.8

二、氧化法熔融

五十年代末，法国首先试验成功长电弧氧化法。这种氧化法熔融工艺的出现，使熔制产品避免了碳的污染，内在气孔减少，组织结构致密，因而获得了经济效益很高的实用效果。

氧化法熔融的基本概念，是指熔制过程处于氧化气氛中进行的熔融方法。一般可分为长电弧熔融法、通氧法、长弧通氧法、还原熔融通氧法。在熔化过程中，增高电弧电压，使电弧拉长，石墨电极不与熔体相接触，整个熔制过程在氧化气氛中进行，这种熔制方法通称为长电弧熔融法。为了适应工艺上的需要，有时通入氧气以强制氧化过程，这种方法属于长电弧和通氧相结合、也是氧化熔融法的一种。另一种方法是熔化过程基本上处于还原状态，在熔融完毕的前一段时间内通入氧气，这种方法要求设计结构合理的氧枪，并选择合适的吹氧时间、吹氧角度、氧气压力和流量，以及熔融液温度等参数，它同样可以获得氧化熔融的良好效果。

目前我国熔融耐火材料的生产方法，多数采用低电压、大电流的还原法生产。设备功率一般不大于1000kVA。制得的产品含碳量高，熔块断面结构及纵横方向都不均匀，使用前，必须破碎，按外观质量标准拣选分级。

为提高电熔刚玉原料的质量，在小功率电弧炉上推行氧化法熔融生产方法。据国外资料介绍，电弧的长度一般在50mm左右亦即为长电弧熔融。众所周知只有较高的二次电压，才是获得长电弧的必然条件。这样，对电弧炉用变压器必须经过计算后选用。假设变压器的一次电压选定后，二次电压需要根据要求的弧长来确定。如果要求的电弧长度为 L (mm)，则按电弧电压 U 。分别与阳极区和阴极区电压降之和 α (V)，以及弧柱电压梯度 β (V/mm) 的关系，可写成如下形式：

$$U_n = \alpha + \beta L$$

其中 α 取决于电极材料、介质、气体种类和气体压力； β 随冶炼期不同而差别较大。例如，在电弧炉炼钢时的测定数据：石墨/钢、石墨/碱性炉渣、石墨/酸性炉渣三组电极的 α 值，依次为22、9、30V；熔化期、氧化期和还原期的 β 值分别为10~12、3.5~4和1.1~1.2V/mm。

计算出氧化熔融拉长弧的电压之后，再进一步确定电流的大小，然后以下式计算变压器的额定容量：

$$P_e = \sqrt{3} U_2 I_e$$

式中 P_e ——变压器额定容量，kVA；

U_2 ——变压器二次侧电压，V；

I_e ——额定电流，A。

为了使整个电弧熔融过程的操作灵活，二次电压调档范围要宽一些，建筑材料科学研究院的实践经验是：将140~400V分为12档，在熔化期能保持一定的弧长。虽在投料过程中，电弧波动较大，然而停止加料时，熔液温度不断升高，电弧长度又逐渐拉长，可达50mm以上。

通氧方法（参见图7-6）基本上分为两种：一是熔融液体表

面吹氧气或干燥空气；二是通过特制的并精密加工的氧枪向熔融液体深部吹氧。前者的氧化反应只能在被溶解于熔融液表面层的碳和碳的化合物之间进行；而后者除氧化熔融液体表面层的碳杂质外，还可氧化熔体内部的含碳杂质。如果吹氧浓度加大时，熔融液内的低价铁和钛，则被氧化成高价氧化物，从而提高电熔耐火材料的质量。

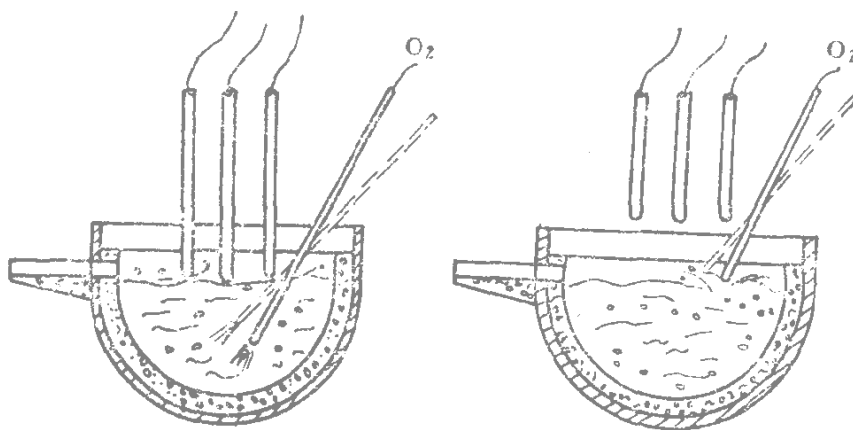


图 7-6 氧枪吹氧部位

氧枪装置的吹氧角度及其距离液面的深度都影响吹氧功能。因此，设计吹氧方案时必须考虑如下因素：吹氧时间与次数、氧气压力与流量、熔融液体的温度变化等。如吹氧时间长，熔体温度降太大，氧化反应产生的气体排不出来，造成熔体内分散气孔多。反之，碳及其低价氧化物没有得到充分氧化；如吹氧压力过大，熔融液体易发生喷溅现象。

三、氧化铝熔块及空心球

1. 电熔块的制备

目前，生产氧化铝熔块料，多采用电弧炉还原熔融法。选用的电弧炉型号及功率都不一致，因为单纯为了制备电熔原料即使 50kVA 的单相电弧炉，在实验室内也可以生产出较好的电熔氧化铝原料。但是为了扩大产量，节约电耗，又多改用三相电弧炉，功率为 400~1000kVA。这种方法制出的电熔块，需要经过破碎后，手工拣选，分级使用。一般情况下是靠近电极的中间部

分，刚玉结晶较大，颜色纯白，最外层组织疏松。由于操作不同，生产出的刚玉颜色也不同。比如采用明弧法操作，即加料（工业氧化铝粉）时，坚持勤加料少加料，一直保持明弧（实为空气氧化法），那么，熔出的料块是白色；如是一次加料很多，电极在料层内起弧，这样虽使熔融速度加快（因上层原料受到预热作用），但是熔出的料块呈灰色或黑色。使用这种原料时，需预先破碎至直径50~70mm，置于氧化气氛的电加热炉内在1300℃以上温度煅烧，将其中的碳烧掉，使颜色变白。

电弧法熔融料块是间歇式操作，熔完一炉后，随炉冷却，取出后，再照样熔制下一炉。

2. 空心球的制备

氧化铝空心球是七十年代初自行研制的新产品。它可以作为耐火散状料的骨料，也可作成块状定型制品。这种制品耐高温、强度大、热容小，是一种良好的隔热材料。

洛阳耐火材料研究所对0.5t炼钢三相电弧炉加以改造后，制出了性质优良的空心球。工艺参数是：输出电压为80~100V，电流为1000A左右。电熔容器为石墨坩埚。其容积尺寸： $\phi 360/\phi 320 \times 200\text{mm}$ 。 $\phi 150 \times 1500\text{mm}$ 石墨电极锯去一部分使用，坩埚口一侧固定一侧接石墨流槽，槽下安装一扁形钢管喷嘴。喷嘴空气射流与熔液流股夹角为60~70°。使用T104型空气压缩机，最大压力0.784MPa，流量0.35m³/min。

操作要点：调好三相电极的间隔位置，并使其均能触及石墨坩埚底部。加入适量工业氧化铝粉，供电起弧。起弧后，随着料的熔化逐渐加料。熔满后，停止加料，直至电极底部的熔液达到翻滚状态，还需再熔炼一段时间。这时温度为2200~2300℃。总熔炼时间与电源电压、坩埚保温及接地有关。通常，从起弧到吹球需1~1.5h。吹球时，将盛满熔液的坩埚倾动，保持液流由流槽口均匀连续流出，同时开启压缩空气开关，对准熔液流股将其吹散，细小的液滴裹住气体，借表面张力作用，而形成圆形空心球。散状火球象“仙女散花”一样吹向空中，至落地过程中，冷

却凝固。

吹得的球中，大于 0.5mm 的完好率一般为 70~80%。球产量为 600~700kg/t 料。

3. 空心球制品

以空心球为主要原料可以作成各种形状的制品。制备工艺是：按如下配比制备泥料： 5.13~3.22mm 13%， 3.22~2.0mm 18%， 2.0~1.0mm 24%， 1.0~0.5mm 13%，球磨氧化铝细粉 32%，外加 20% 的 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 5%，外加水 4%；加压振动成型干燥后在 1500℃ 下烧成。获得的空心球砖性能：气孔率 66.9%；密度 $1.18\text{g}/\text{cm}^3$ ；耐压强度 3.65MPa；导热系数在平均温度为 625℃ 时为 $0.814\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ，平均温度 835℃ 时为 $0.779\text{W}/\text{m}\cdot\text{K}$ ；热稳定性 (1300℃) 水冷时为 3 次，风冷时大于 21 次。

第五节 刚玉耐火材料的使用

刚玉耐火材料在 Al_2O_3 - SiO_2 二元系内形成的所有不同组成的耐高温的物相中具有最高熔点，并且还有极优良的力学性质、热性质、电性质和化学性质。因而，它在各个工业部门中用途很广。现列举以下实例：

高强度高密度的烧结刚玉砖，在近代大型高炉的炉腰部位使用，至今还占有很重要的优势。例如我国宝钢的 1 号高炉，即采用刚玉砖。对刚玉砖的质量要求，从导致损毁的关键因素分析，首先应降低刚玉制品中的 SiO_2 含量，其次是以良好的工艺措施保证具有较低的高温蠕变率。在 Al_2O_3 - SiO_2 系材料中，无论是刚玉，还是莫来石，其抗碱侵蚀性能都不够理想，只要有少量 SiO_2 存在，则易被碱蒸气或碱凝聚物侵蚀作用，在 600~900℃ 会形成钾霞石(KAS_2)、石榴石(KAS_4)、六方钾霞石(KAS_2)、铝酸钾(KA)、 β -氧化铝($\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$) 等矿物引起 6~20% 的体积膨胀，而导致材料损毁。材料蠕变性能对高炉用耐火材料显得重要的原因是高炉寿命长(7~8 年)，并持续承受负荷在高温工况下正常工作。

刚玉滑板在 100 t 盛钢桶上使用，能浇注镇静钢、半镇静钢和沸腾钢，浇钢条件苛刻。例如，为了沸腾钢脱氧，使用含硅达 3.5% 的锰铁；镇静钢和半镇静钢，用硅锰合金在炼钢炉中或盛钢桶内加入硅铁合金来脱氧。沸腾钢的炉渣碱度为 1.7~1.8，镇静钢的炉渣碱度为 2.5~2.7。该滑板经酚醛树脂浸透处理后，可以安全浇注 2~3 次。在这种条件下滑板的孔径头一次侵蚀是 5~6 mm，第二次和第三次以后不超过 10 mm。

刚玉多孔塞砖在 VHD/VOD 炉外精炼炉上的应用，可连续吹氩 60~90 min，精炼时钢水温度可达 1700~1800℃，吹氩压力最大达 0.98 MPa，正常吹氩压力为 0.29 MPa，使用寿命一般为 1~4 次，平均蚀损速率为 8~13 mm/h 或 10~19.5 mm/炉次。刚玉透气塞砖是安装在盛钢桶底部偏离中心位置，由透气塞砖通入的氩气流使钢水产生循环运动和搅拌作用，这样便于钢液成分均匀和排除非金属夹杂。

以高纯氧化铝空心球为主要原料制造的氧化铝空心球砖，筑造直接接触火焰的工作温度可达 1800℃ 的高温窑炉，能够大大提高烧成速度，使窑体轻型化，节约燃料消耗和金属构件。不论在高温隧道窑烧成带，或是在容积为 10 m³ 以下的倒焰窑、梭式窑上都得到推广应用。3 m³ 容积的 1800℃ 高温倒焰窑，窑墙、拱顶及烧嘴全部用氧化铝空心球制品砌筑，烧成周期（包括制品随窑冷却时间）较原来用镁铝砖砌筑的窑体缩短一半以上。整个窑体使用寿命累计 50 次以上不用修补。每次烧成时间，包括 1700~1800℃ 高温时保温 4~6 h 在内约 20~35 h。

刚玉材质的各种异型制品，广泛应用于氧化气氛和氢气还原气氛的实验室电炉、氧-乙炔炉和不同型式的高温加热炉上的各个部位。

值得提出的是，刚玉制品用于燃油磁流体发电装置的高温热风炉也很成功。该热风炉为顶焰式球体换热结构，圆顶式拱衬及高温空气出口切换阀门等关键部位都采用烧结刚玉熟料耐火材料。高热区内装的换热用球体为纯氧化铝质圆球（中、低温区为

高铝质球)。经使用证明,热风出口温度 1400°C (顶部温度大于 1750°C),长时间运行后检查,热风炉内衬耐火材料完好。

作为刚玉材料的繁衍产品,合成青刚玉是我国八十年代的创新产品。合成青刚玉在首钢 1000m^3 级高炉上的初步试用,说明青刚玉是高炉出铁口炮泥骨料新品种。这种材料有可能成为我国炼铁高炉炮泥骨料而普遍使用。

青刚玉也称低铝刚玉。其主要矿物组成为刚玉和尖晶石。合成青刚玉采用天然铝土矿为主要原料,添加适当附加料,经过配料,在电弧炉内高温熔炼而成。调整配方组成,控制主晶相刚玉和次晶相铁尖晶石的相对含量,在一定范围内按用途生产不同产品。例如耐火青刚玉可代替白刚玉成功地用作炼铁炮泥骨料;磨料青刚玉制成的切削砂轮,切削效果优于白刚玉的同类砂轮。它们的比重为 $3.7\sim 3.9$,耐火度不低于 1800°C ,显微硬度(维氏)为 $137\sim 157\text{MPa}$,化学组成见表7-8。这是一种原料易取,工艺简单,成本较低的兼有耐火耐磨双重性能的复相多晶材料,在冶金、机械、建材等部门推广应用,前景在望。

合成青刚玉化学组成, %

表 7-8

型 号	SiO_2	Al_2O_3	TiO_2	FeO
耐火青刚玉	10~13	75~78	2.5~3.5	8~11
磨料青刚玉	9~10	78~83	3.5~4.5	3~5

至于不经烧成的体积稳定的刚玉混凝土,以及形状各异的氧化铝质薄壁制品等,其用途之广,不胜枚举。

主要参考资料

(凡《耐火材料》刊载的有关文章不再列出)

- [1] 王维邦等, 耐火材料工艺学, 冶金工业出版社, 1984.
- [2] 耐火材料工厂设计参考资料编写组, 耐火材料工厂设计参考资料, 冶金工业出版社, 1984, 第69~76页。
- [3] 浙江大学等, 硅酸盐物理化学, 中国建筑工业出版社, 1980.
- [4] W. D. 金格瑞等, 陶瓷导论, 中国建筑工业出版社, 1982.
- [5] 杨兴华主编, 耐火材料岩相分析, 冶金工业出版社, 1980.
- [6] 冶金部情报标准研究所, 耐火材料标准汇编(上册), 中国标准出版社, 1985.
- [7] 王金相, 钟香崇, 硅酸盐学报, 1982, 10, №2 及 №3.
- [8] 高振听、李广平, 硅酸盐学报, 1980, №5.
- [9] 钟香崇, 碱性耐火材料的热机械性质, 冶金工业出版社, 1957
- [10] 钟香崇, 硅酸盐学报, 1984, Vol. 12, №1.
- [11] Ernest M. Levin, Carl R. Robbins and Howard F. McMurdie, Phase Diagrams for Ceramists, second edition, 1969.
- [12] J. White, Trans. & J. Brit. Cer. Soc., 1974, 3, 74.
- [13] B.A. Wiechula, A.L. Roberts, Trans. Brit. Ceram. Soc., 1952, 51, №3.
- [14] G.R. Rigby, Tran. Jour. Brit. Ceram. Soc. 1971, 70, №6.
- [15] B. B. Ghate etc., Amer. Cer. Soc. Bull., 1973, Vol. 52, №9, 670,
- [16] И.С. Кайнарский и др., Корундовые Огнеупоры и Керамики, Москва, Металлургия, 1981.

序 言

近年来，随着我国冶金、建材、化工及机械等工业的迅速发展，耐火材料工业已不是单一地为钢铁冶炼服务，而是远远扩大了它的应用范围。因此，耐火材料工业在国民经济中所占的地位，日趋显著和重要。据世界各国耐火材料的产量统计，虽然我国耐火材料产量已居世界首位，但是，当前还存在着产品结构不合理和质量不高等主要问题，由此带来耐火原料资源浪费严重，能源消耗比例过大的严重后果。其主要原因之一是广大从事耐火材料专业工作的管理人员、技术人员以及生产工人急需耐火材料专业基础知识的系统学习，特别是对新材质、新工艺的开发和利用等方面有所了解。然而近年来此类专业书籍很缺少。为此，我们《耐火材料》编辑部的同志根据本刊多年来发表的有关文章和其他有关技术资料，编写了这册系统介绍有关 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料的基础理论、生产技术和新品种、新工艺方面的实用性专业技术书籍。

本书按照 Al_2O_3 - SiO_2 二元系统相图所示的 Al_2O_3 、 SiO_2 含量变化顺序编纂而成。它与传统的分类编排方式有所区别，即在一种材质中分述所属不同用途的各种产品。全书分七章编写，分工如下：第一章徐国英；第二章迟秀芳；第三章张海川；第四章罗晓春；第五章尹汝珊；第六章李荔寅；第七章任国斌。全书审校由尹汝珊和任国斌担任。

本书稿经方正国审阅和修改。张广智也参加了审稿工作，特致谢意。

本书脱稿后，虽然进行了反复订正和删改，但由于编者水平有限，时间仓促，很多有益的意见未能全部包括进来，其中谬误之处实属难免，敬希读者不吝指正。

1987.6. 于洛阳